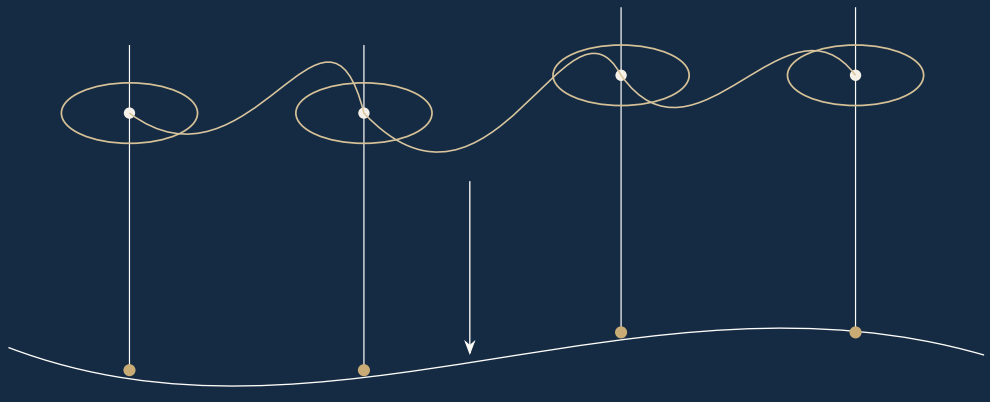
BOIS MARIE
代数几何讨论班

SGA 4 · 第一册

拓扑斯理论与概形的平展上同调

Théorie des topos et cohomologie étale des schémas · I



M. Artin · A. Grothendieck · J.-L. Verdier 等

中文译本

目录

第 I 讲　预层 **2**

0. 宇宙 2
1. $\mathcal{U}$-范畴；集合预层 4
2. 逆极限与归纳极限 6
3. 预层范畴的正合性质 11
4. 筛 12
5. 预层范畴的函子性 14
6. 忠实函子与保守函子 23
7. 生成子范畴与余生成子范畴 26
8. Ind 对象与 pro 对象 35
8.8. 函子 $J \to \mathrm{Ind}(C)$ 的指标表示 53
8.9. $\mathrm{Ind}(C)$ 的正合性质 57
8.10. 对偶概念：pro-对象、pro-可表示函子 62
8.11. ind-伴随与 pro-伴随 64
8.12. 严格 ind-对象与 pro-对象；一个可表示性判据的应用 67
8.13. pro-可表示函子与可达函子 70
9. 可达函子、基数滤过与小生成子范畴的构造 71
10. 术语表 92

第 I · 附录 II 讲　宇宙（N. Bourbaki） **96**

1. 宇宙的定义及初步性质 96
2. 宇宙与结构种类 98
3. 宇宙与范畴 100
4. 宇宙公理 100
5. 宇宙与强不可达基数 101
6. Artin 集合与 Artin 宇宙 105
7. 几条含混的元数学注记 110

. 参考文献 111

第 II 讲 拓扑与层 **112**

1. 拓扑、覆盖族、预拓扑 112
2. 集合层 114
3. 预层的伴随层 116
4. 层范畴的正合性质 120
5. 将 C 上的拓扑扩张到 $\widehat{C}$ 129
6. 取值于范畴的层 132

第 III 讲 层范畴的函子性 **135**

1. 连续函子 135
2. 余连续函子 142
3. 诱导拓扑 145
4. 比较引理 148
5. 局部化 150

. 参考文献 153

第 IV 讲 拓扑斯 **154**

0. 引言 154
1. 拓扑斯的定义与刻画 155
2. 拓扑斯的例子 159
3. 拓扑斯态射 164
4. 拓扑斯态射的例子 168
5. 诱导拓扑斯 184
6. 拓扑斯的点与纤维函子 194
7. 纤维函子与拓扑斯的点的例子 202
8. 局部化。拓扑斯的开集 210
9. 子拓扑斯与拓扑斯的粘合 215

9.5. 粘合定理 234
9.6. 粘合层 241
9.7. 粘合拓扑斯的点 242
9.8. 与拓扑空间相关的某些拓扑斯的补充 244

10. 态射层 251

11. 环化拓扑斯及环化拓扑斯中的局部化 254
12. 模上的运算 257
13. 环化拓扑斯态射 262
14. 由粘合定义的拓扑斯上的模 265
. 参考文献 268
. 原书术语索引 269
. 原书符号索引 273

中—英—法技术性名词对照表 **276**

原 PDF 1

M. Artin，A. Grothendieck，J.-L. Verdier
参与者：N. Bourbaki，P. Deligne，B. Saint-Donat

拓扑斯理论与概形的平展上同调

第一卷

拓扑斯理论

原 PDF 2

M. Artin，A. Grothendieck，J.-L. Verdier；参与者：N. Bourbaki，P. Deligne，B. Saint-Donat。

原 PDF 3

拓扑斯理论与概形的平展上同调
第一卷
拓扑斯理论
M. Artin，A. Grothendieck，J.-L. Verdier
参与者：N. Bourbaki，P. Deligne，B. Saint-Donat

摘要。——

英文摘要。——待补。

原 PDF 7

第 I 讲

预层

Préfaisceaux

A. Grothendieck 与 J. L. Verdier
（附 N. Bourbaki 所作附录）

本讲第 0 至第 5 节介绍预层范畴的初等性质，这些性质大多早已为人所知*。本讨论班后文不断用到这些性质；掌握它们对于理解后面的各讲至关重要。证明都是直接的，因而大多省略。第 6 至第 9 节涉及后文多次使用的一些主题。时间紧迫的读者初读时可以略过这些节。第 10 节确定所用术语。附录 11 由 N. Bourbaki 撰写。

0. 宇宙

宇宙是具有下列性质的非空集合[1] $\mathcal{U}$：

(U 1) 若 $x \in \mathcal{U}$ 且 $y \in x$，则 $y \in \mathcal{U}$。

(U 2) 若 $x, y \in \mathcal{U}$，则 $\{x, y\} \in \mathcal{U}$。

(U 3) 若 $x \in \mathcal{U}$，则 $\mathcal{P}(x) \in \mathcal{U}$。

(U 4) 若 $(x_i, i \in I)$ 是 $\mathcal{U}$ 的元素族，且 $I \in \mathcal{U}$，则 $\bigcup_{i \in I} x_i \in \mathcal{U}$。

由上述公理容易推出以下性质：

- 若 $x \in \mathcal{U}$，则集合 $\{x\}$ 属于 $\mathcal{U}$。
- 若 x 是 $y \in \mathcal{U}$ 的子集，则 $x \in \mathcal{U}$。
- 若 $x, y \in \mathcal{U}$，则偶对 $(x, y) = \{\{x, y\}, x\}$（Kuratowski 的定义）是 $\mathcal{U}$ 的元素。
- 若 $x, y \in \mathcal{U}$，则并集 $x \cup y$ 和乘积 $x \times y$ 是 $\mathcal{U}$ 的元素。
- 若 $(x_i, i \in I \in \mathcal{U})$ 是 $\mathcal{U}$ 的元素族，则乘积 $\prod_{i \in I} x_i$ 是 $\mathcal{U}$ 的元素。

*读者也可参阅 SGA 3 I 第 1 至第 3 节。

[1]编者注：这个定义与下文 Bourbaki 的附录相矛盾。不过，空宇宙是否值得研究，似乎颇可商榷……

- 若 $x \in \mathcal{U}$，则 $\mathrm{card}(x) < \mathrm{card}(\mathcal{U})$（严格不等式）。特别地，关系 $\mathcal{U} \in \mathcal{U}$ 不成立。

原 PDF 8

因此，从一个宇宙的元素出发，可以进行集合论的全部通常运算，而最终结果仍是这个宇宙的元素。

宇宙概念的首要作用，是为通常的范畴提供一个定义：属于宇宙 $\mathcal{U}$ 的集合所成的范畴（$\mathcal{U}$-Ens）、属于宇宙 $\mathcal{U}$ 的拓扑空间所成的范畴、属于宇宙 $\mathcal{U}$ 的交换群所成的范畴（$\mathcal{U}$-Ab）、属于宇宙 $\mathcal{U}$ 的范畴所成的范畴，等等。

然而，唯一已知的宇宙是由 $\{\{\varnothing\}, \{\{\varnothing\}, \varnothing\}\}$ 等这类符号组成的集合（这个宇宙的所有元素都是有限集合，而且这个宇宙是可数的）。特别地，尚不知道有哪个宇宙含有无限基数的元素。因此，我们要在集合论公理中加入下述公理：

(U A) 对任意集合 x，存在宇宙 $\mathcal{U}$，使 $x \in \mathcal{U}$。

一族宇宙的交仍是宇宙，由此立即得到：每个集合都是某个最小宇宙的元素。可以证明，公理 (U A) 独立于集合论公理。

还要加入如下公理：

(U B) 设 $R\{x\}$ 是一个关系，$\mathcal{U}$ 是一个宇宙。若存在元素 $y \in \mathcal{U}$ 使 $R\{y\}$ 成立，则 $\tau_x R\{x\} \in \mathcal{U}$。

相对于集合论的其余公理，公理 (U A) 与 (U B) 的无矛盾性尚未得到证明，而且似乎是不可证明的。

设 $\mathcal{U}$ 是一个宇宙，以 $c(\mathcal{U})$ 表示 $\mathcal{U}$ 中各元素的基数的上确界（$c(\mathcal{U}) \leq \mathrm{card}(\mathcal{U})$）。基数 $c(\mathcal{U})$ 具有以下性质：

(FI) 若 $a < c(\mathcal{U})$，则 $2^a < c(\mathcal{U})$。

(FII) 若 $(a_i, i \in I)$ 是一族严格小于 $c(\mathcal{U})$ 的基数，且 $\mathrm{card}(I)$ 严格小于 $c(\mathcal{U})$，则 $\sum_{i \in I} a_i < c(\mathcal{U})$。

具有性质 (FI) 和 (FII) 的基数称为强不可达基数。

基数 0 和可数无穷基数都是强不可达的。

公理 (U A) 蕴含：

(U A′) 每个基数都严格小于某个强不可达基数。

可以证明（11），反过来，(U A′) 的无矛盾性蕴含 (U A) 的无矛盾性，而这些公理的无矛盾性又蕴含公理 (U B) 的无矛盾性。

若集合 E 中不存在无限族 $(x_n, n \in \mathbb{N})$ 满足 $x_0 \in E$、$x_{n+1} \in x_n$，就称 E 为阿廷集合。于是可以证明［同上］，强不可达基数与阿廷宇宙之间存在如下一一对应：每个强不可达基数 c 对应于唯一满足

$$\mathrm{card}(\mathcal{U}_c) = c$$

的阿廷宇宙 $\mathcal{U}_c$。设 $c < c'$ 是两个强不可达基数。则

原 PDF 9

$$\mathcal{U}_c \in \mathcal{U}_{c'}.$$

特别地，基数小于某个给定基数的阿廷宇宙组成一个（关于隶属关系的）良序集合。公理 (U A′) 等价于下述公理：

(U A″) 每个阿廷集合都是某个阿廷宇宙的元素。

注意，通常的集合（$\mathbb{Z}$、$\mathbb{Q}$ 等）都是阿廷集合。

1. $\mathcal{U}$-范畴；集合预层

1.0。在本讨论班的下文中，除非明确作出相反说明，所考虑的宇宙都含有一个无限基数的元素。设 $\mathcal{U}$ 是一个宇宙。若一个集合同构于 $\mathcal{U}$ 的某个元素，就称它为 $\mathcal{U}$-小的（或在不会混淆时简称为小的）。还使用小群、小环、小范畴等术语[2]。我们经常不明确说明就假设，所用的概形、拓扑空间、指标集合等属于 $\mathcal{U}$，或至少其基数属于 $\mathcal{U}$；然而，我们要处理的许多范畴并不属于 $\mathcal{U}$。

定义 1.1。设 $\mathcal{U}$ 是宇宙，C 是范畴。若对任意一对对象 (x, y)，集合 $\mathrm{Hom}_C(x, y)$ 都是 $\mathcal{U}$-小的，就称 C 是 $\mathcal{U}$-范畴。

1.1.1。设 C, D 是两个范畴，以 $\mathrm{Fonct}(C, D)$ 表示从 C 到 D 的函子范畴。立即可验证以下断言：

a) 若 C, D 都是某个宇宙 $\mathcal{U}$ 的元素（分别为 $\mathcal{U}$-小的），则范畴 $\mathrm{Fonct}(C, D)$ 是 $\mathcal{U}$ 的元素（分别是 $\mathcal{U}$-小的）。

b) 若 C 是 $\mathcal{U}$-小的，D 是 $\mathcal{U}$-范畴，则 $\mathrm{Fonct}(C, D)$ 是 $\mathcal{U}$-范畴。

注记 1.1.2。设范畴 D 具有如下性质：

(C1) 集合 $\mathrm{ob}(D)$ 包含于宇宙 $\mathcal{U}$。

(C2) 对任意一对对象 (x, y)，集合 $\mathrm{Hom}_D(x, y)$ 是 $\mathcal{U}$ 的元素。

（从宇宙 $\mathcal{U}$ 构造的通常范畴都具有这两个性质，如 $\mathcal{U}$-Ens、$\mathcal{U}$-Ab 等。）设 C 是属于 $\mathcal{U}$ 的范畴。则范畴 $\mathrm{Fonct}(C, D)$ 一般不具有性质 (C1)、(C2)。例如，范畴 $\mathrm{Fonct}(C, \mathcal{U}\text{-Ens})$ 两个性质都不具备。这说明，采用上述 $\mathcal{U}$-范畴的定义，比采用由条件 (C1)、(C2) 定义的更受限制的概念合适。

原 PDF 10

定义 1.2。设 C 是范畴。从 C 到 $\mathcal{U}$-集合范畴的反变函子所成的范畴，称为相对于宇宙 $\mathcal{U}$ 的 C 上的集合预层范畴（或在不会混淆时简称为 C 上的预层范畴）。

相对于宇宙 $\mathcal{U}$ 的 C 上的集合预层范畴记作 $\widehat{C}_{\mathcal{U}}$（或在不会混淆时简记为 $\widehat{C}$）。$\widehat{C}_{\mathcal{U}}$ 的对象称为 C 上的 $\mathcal{U}$-预层（或简称为预层）。当 C 是 $\mathcal{U}$-小的时，范畴 $\widehat{C}_{\mathcal{U}}$ 是 $\mathcal{U}$-范畴。

[2]编者注：把范畴 C 看作一个箭头集合（配有对象子集——视为恒等箭头的集合——以及“源”“靶”映射）。因而“C 是 $\mathcal{U}$ 的元素”或“C 是 $\mathcal{U}$-小的”这些说法都是有意义的。

当 C 是 $\mathcal{U}$-范畴时，$\widehat{C}_{\mathcal{U}}$ 未必是 $\mathcal{U}$-范畴。

构造与定义 1.3。设 x 是 $\mathcal{U}$-范畴 C 的对象。由 x 所表的 $\mathcal{U}$-函子，是按如下方法构造的函子 $h_{\mathcal{U}}(x) : C^\circ \to \mathcal{U}\text{-Ens}$[2]。设 y 是 C 的对象。

a) 若 $\mathrm{Hom}_C(y,x)$ 是 $\mathcal{U}$ 的元素，令

$$h_{\mathcal{U}}(x)(y) = \mathrm{Hom}_C(y,x).$$

b) 假设 $\mathrm{Hom}_C(y,x)$ 不是 $\mathcal{U}$ 的元素，令 $R(Z,x,y)$ 为如下关系：“集合 Z 是同构 $\mathrm{Hom}_C(y,x) \xrightarrow{\sim} Z$ 的靶。”令

$$h_{\mathcal{U}}(x)(y) = \tau_Z R(Z).$$

（根据公理 (U B)，$h_{\mathcal{U}}(x)(y)$ 是 $\mathcal{U}$ 的元素。）令 $R'(u,x,y)$ 为如下关系：“u 是一个双射

$$u : \mathrm{Hom}_C(y,x) \xrightarrow{\sim} h_{\mathcal{U}}(x)(y).$$

”于是令

$$\varphi(y,x) = \tau_u R'(u).$$

注意，在 a)、b) 两种情形中，都有典范同构

$$\varphi(y,x) : \mathrm{Hom}_C(y,x) \xrightarrow{\sim} h_{\mathcal{U}}(x)(y).$$

（在 a) 中，$\varphi(y,x)$ 为恒等映射。）设 $u : y \to y'$ 是 C 的箭头。通过态射复合，u 定义映射

$$\mathrm{Hom}_C(u,x) : \mathrm{Hom}_C(y',x) \longrightarrow \mathrm{Hom}_C(y,x).$$

于是令

$$h_{\mathcal{U}}(x)(u) = \varphi(y,x)\,\mathrm{Hom}_C(x,u)\varphi(y,x)^{-1}.$$

立即可验证，如此定义的 $h_{\mathcal{U}}(x)$ 是函子 $\widehat{C} \to \mathcal{U}\text{-Ens}$。

原 PDF 11

1.3.1。同样，利用同构 φ，对每个态射 $y : x \to x'$，可以定义函子态射

$$h_{\mathcal{U}}(y) : h_{\mathcal{U}}(x) \longrightarrow h_{\mathcal{U}}(x'),$$

并立即可验证，这样就定义了一个函子

$$h_{\mathcal{U}} : C \longrightarrow \widehat{C}_{\mathcal{U}}.$$

1.3.2。现在设 $\mathcal{V}$ 是满足 $\mathcal{U} \subset \mathcal{V}$ 的宇宙。有典范全忠实函子

$$\mathcal{U}\text{-Ens} \hookrightarrow \mathcal{V}\text{-Ens},$$

[2] C° 始终表示 C 的反范畴。

从而有全忠实函子

$$\widehat{C}_{\mathcal{U}} \hookrightarrow \widehat{C}_{\mathcal{V}},$$

而图

$$\begin{array}{ccc} C & \xrightarrow{h_{\mathcal{U}}} & \widehat{C}_{\mathcal{U}} \\ & \searrow^{h_{\mathcal{V}}} & \downarrow \\ & & \widehat{C}_{\mathcal{V}} \end{array}$$

在相差一个典范同构的意义下交换。当 C 是 $\mathcal{U}$ 的元素时，这个典范同构就是恒等。

1.3.3。实际应用中，宇宙 $\mathcal{U}$ 一经选定就不再提及。于是用记号 $\widehat{C}$ 表示集合 $\mathcal{U}$-预层范畴，并记

$$h : C \longrightarrow \widehat{C}.$$

对 C 的每个对象 x，预层 $h(x)$ 称为由 x 所表的预层；我们总将预层 $h(x)$ 在 $y \in \mathrm{ob}(C)$ 处的值与 $\mathrm{Hom}_C(y, x)$ 等同。

命题 1.4。设 C 是 $\mathcal{U}$-范畴，F 是 C 上的预层，X 是 C 的对象。存在关于 X 和 F 都函子性的同构

$$i : \mathrm{Hom}_{\widehat{C}}(h(X), F) \xleftarrow{\sim} F(X).$$

当 F 形如 $h(Y)$ 时，映射 i 就是映射

$$h : \mathrm{Hom}(h(X), h(Y)) \longleftarrow \mathrm{Hom}(X, Y).$$

特别地，函子 h 是全忠实的。

原 PDF 12

1.4.1。这个命题说明了通常将 C 的对象与相应反变函子等同的用语滥用是合理的。若一个预层同构于 h 的像对象（或按上述用语滥用，同构于 C 的对象），就称它为可表预层。

1.4.2。设宇宙 $\mathcal{V}$ 包含宇宙 $\mathcal{U}$。$\mathcal{U}$-预层范畴是 $\mathcal{V}$-预层范畴的全子范畴，因而一个 $\mathcal{U}$-预层可表，当且仅当它在 $\mathcal{V}$-预层范畴中的像是可表 $\mathcal{V}$-预层。

2. 逆极限与归纳极限

设 C 是 $\mathcal{U}$-范畴，I 是小范畴。以 $\mathrm{Fonct}(I, C)$ 表示从 I 到 C 的函子范畴。范畴 $\mathrm{Fonct}(I, C)$ 是 $\mathcal{U}$-范畴。对 C 的每个对象 X，令 $\mathscr{X}$ 为 C 的子范畴，其唯一对象为 X，唯一箭头为 X 的恒等箭头。以 $i_X : \mathscr{X} \to C$ 表示包含函子。存在唯一函子 $e_X : I \to \mathscr{X}$，并以 $k_X : I \to C$ 表示函子 $i_X \circ e_X$。(称 k_X 为取值 X 的常值函子。)对应 $X \mapsto k_X$ 显然关于 X 函子性，因而对每个函子 $G : I \to C$，可以定义预层 $X \mapsto \mathrm{Hom}_{\mathrm{Fonct}(I,C)}(k_X, G)$。

定义 2.1。预层

$$X \longmapsto \mathrm{Hom}_{\mathrm{Fonct}(I,C)}(k_X, G)$$

称为 G 的逆极限，记作 $\varprojlim_I G$。当预层 $\varprojlim_I G$ 可表时，也以 $\varprojlim_I G$ 表示 C 中表它的一个对象。因此，对象 $\varprojlim_I G$ 只定义到同构。在不会混淆时使用简写 $\varprojlim G$。

当 G 变动时，$\varprojlim G$ 是从范畴 $\mathrm{Fonct}(I, C)$ 到 $\widehat{C}$ 的函子。

2.1.1。同样，利用对称性（将 C 中箭头的方向反转）定义函子的归纳极限：它是 C 上取值于 $\mathcal{U}$-集合范畴的协变函子。我们使用记号 $\varinjlim_I G$ 或 $\varinjlim G$。

注意，积、纤维积、核都是逆极限；同样，和、融合和、余核都是归纳极限。

定义 2.2。设 I, C 是两个范畴，$G : I \to C$ 是函子。若存在宇宙 $\mathcal{U}$ 使得

1. I 是 $\mathcal{U}$-小范畴；
2. C 是 $\mathcal{U}$-范畴；
3. 取值于 $\mathcal{U}$-集合范畴的预层 $\varprojlim G$ 可表，

就称 G 的逆极限可表。

原 PDF 13

由第 1 节可知，表预层 $\varprojlim G$ 的对象 $\varprojlim G$ 在同构意义下不依赖于宇宙 $\mathcal{U}$。还应注意，存在满足性质 (1)、(2) 的最小宇宙 $\mathcal{U}'$，且预层 $\varprojlim G$ 必然取值于 $\mathcal{U}'$-集合范畴。

2.2.1。设 I, C 是两个范畴。若对每个函子 $G : I \to C$，G 的逆极限都可表，就称 C 中的 I-逆极限可表。最后，设 C 是范畴，$\mathcal{U}$ 是宇宙。若对每个 $\mathcal{U}$-小范畴 I 和每个函子 $G : I \to C$，G 的逆极限都可表，就称 C 中的 $\mathcal{U}$-逆极限可表。

命题 2.3。设 C 是范畴，$\mathcal{U}$ 是宇宙。下列断言等价：

i) C 中的 $\mathcal{U}$-逆极限可表。

ii) 以小集合为指标的积可表，且二重箭头的核可表。

iii) 以小集合为指标的积可表，且纤维积可表。

证明. 只需注意，存在关于 G 函子性的同构

$$\varprojlim G = \mathrm{Ker}\left(\prod_{i \in \mathrm{ob}(I)} G(i) \rightrightarrows \prod_{u \in \mathrm{Fl}(I)} G(\mathrm{but}(u)) \right),$$

其中二重箭头由以下态射定义：

$$\prod_{i \in \mathrm{ob}(I)} G(i) \xrightarrow{\mathrm{pr}_{\mathrm{but}(u)}} G(\mathrm{but}(u)),$$

$$\prod_{i \in \mathrm{Ob}(I)} G(i) \xrightarrow{\mathrm{pr}_{\mathrm{source}(u)}} G(\mathrm{source}(u)) \xrightarrow{G(u)} G(\mathrm{but}(u)).$$

此外，显然有

$$\mathrm{Ker}\left(X \underset{v}{\overset{u}{\rightrightarrows}} Y\right) = X \times_{X\times Y} X,$$

其中从 X 到 $X \times Y$ 的两个态射为 $\mathrm{id}_X \times u$ 和 $\mathrm{id}_X \times v$。 □

2.3.1。对归纳极限显然也有类似的定义与断言，这里不再详述。有限逆极限和有限归纳极限（即对应于有限范畴 I 的极限）也一样。

推论 2.3.2。以 $\mathcal{U}$-Ens 表示 $\mathcal{U}$-集合范畴，以 $\mathcal{U}$-Ab 表示 $\mathcal{U}$-Ens 中的阿贝尔群对象范畴。$\mathcal{U}$-Ens 和 $\mathcal{U}$-Ab 中的 $\mathcal{U}$-逆极限与 $\mathcal{U}$-归纳极限均可表。

命题 2.3.3。设 I 是小范畴，$F : I \to \mathcal{U}\text{-Ens}$ 是函子，$G \in \mathrm{ob}\, I$ 是由 I 的对象组成的小集合，并且对 I 的每个对象 X，都存在对象 $Y \in G$ 和态射 $Y \to X$（分别为 $X \to Y$）。则 $\varprojlim_I F$（分别为 $\varinjlim_I F$）可表，且

原 PDF 14

$$\mathrm{card}(\varprojlim_I F) \leq \prod_{Y\in G} \mathrm{card}(F(Y))$$

（分别为 $\mathrm{card}(\varinjlim_I F) \leq \sum_{Y\in G} \mathrm{card}(F(Y))$）。

证明. 立即可验证，$\varprojlim_I F_0$（分别为 $\varinjlim_I F_0$）同构于 $\prod_{Y\in G} F(Y)$ 的子对象（分别为 $\coprod_{Y\in G} F(Y)$ 的商）；命题得证。 □

定义 2.4.1。设 C 是有限逆极限（分别为有限归纳极限）可表的范畴，$u : C \to C'$ 是函子。若 u 与有限逆极限（分别为有限归纳极限）“交换”，就称它为左正合（分别为右正合）的。既左正合又右正合的函子称为正合函子。

2.4.2。由 2.3 可知，一个函子正合，当且仅当它把终对象（= 空积）变为终对象，把两个对象的积变为两个像对象的积，并把二重箭头的核变为像二重箭头的核；又当且仅当它把终对象变为终对象，把纤维积变为纤维积（这里假定 C 中的有限逆极限可表）。

2.5.0。设 I, J, C 是三个范畴，$G : I \times J \to C$ 是函子（即从 I 到从 J 到 C 的函子范畴的函子）。假设函子

$$G_i : J \longrightarrow C \qquad i \in \mathrm{ob}(I),$$
$$j \longmapsto G(i \times j)$$

的逆极限可表，且函子

$$i \longmapsto \varprojlim G_i$$

有可表的逆极限。显然，函子 G 也有可表的逆极限，且有典范同构

$$\varprojlim_{I\times J} G \xrightarrow{\sim} \varprojlim_I \varprojlim_J G_i,$$

从而有典范同构

$$\varprojlim_I \varprojlim_J G_i \xrightarrow{\sim} \varprojlim_J \varprojlim_I G_j.$$

以后我们将简略地说，逆极限与逆极限交换。同样可见，归纳极限与归纳极限交换。但一般而言，归纳极限并不与逆极限交换。

定义 2.5。设 C 是纤维积可表的范畴，I 是范畴，$G : I \to C$ 是函子，$g : G \to X$ 是从 G 到 C 的对象的态射（即从 G 到与 X 对应的常值函子的态射），$m : Y \to X$ 是 C 中的态射。以 $G \times_X Y : I \to C$ 表示函子

原 PDF 15

$$i \longmapsto G(i) \times_X Y.$$

若对任意对象 X、任意态射 $g : G \to X$ 以及任意态射 $m : Y \to X$，均有

a) 函子 $G \times_X Y$ 的归纳极限可表；

b) 典范态射 $\varinjlim(G \times_X Y) \to (\varinjlim G) \times_X Y$ 是同构，

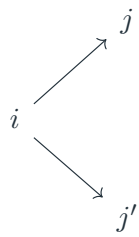
就称 G 的归纳极限是普遍的。

命题 2.6。设 $\mathcal{U}$ 是宇宙。$\mathcal{U}$-Ens 中可表的归纳极限（特别是 $\mathcal{U}$-Ens 中的 $\mathcal{U}$-归纳极限 (2.2.1)）都是普遍的。

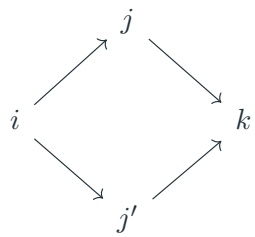
我们还要使用另一个关于逆极限与归纳极限交换的结果，现在介绍如下。

定义 2.7。若范畴 I 具有以下性质，就称它为伪滤过的：

PS 1) 任意形如

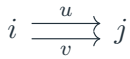


的图都能嵌入一个交换图



之中。

PS 2) 任意形如



的图都能嵌入一个图

$$i \underset{v}{\overset{u}{\rightrightarrows}} j \xrightarrow{w} k$$

之中，使

$$w \circ u = w \circ v.$$

原 PDF 16

若范畴 I 伪滤过、非空且连通，即 I 中任意两个对象都可由一串箭头连接起来（对箭头方向不作任何要求），就称 I 为滤过的；在 PS 2 成立的前提下，这也就是说，$I \neq \varnothing$，且对 I 中任意两个对象 a, b，总存在 I 中的对象 c 以及箭头 $a \to c$ 和 $b \to c$。若 I° 是滤过的，也称范畴 I 为余滤过的。

例 2.7.1。若 I 中的融合和（分别为两个对象的和）以及二重箭头的余核可表，则 I 是伪滤过的（分别为滤过的）。

命题 2.8。设 $\mathcal{U}$ 是宇宙。$\mathcal{U}$-Ens 中的滤过 $\mathcal{U}$-归纳极限与有限逆极限交换。

立即可归结为证明：滤过 $\mathcal{U}$-极限与纤维积交换。证明留给读者。可以使用以下引理给出的极限描述。

引理 2.8.1。设 I 是小滤过范畴，$i \mapsto X_i$ 是从 I 到 $\mathcal{U}$-Ens 的函子。在和集合 $\coprod_{i \in \mathrm{ob}\, I} X_i$ 上，令 R 为如下关系：

(R) 两个元素 $x_i \in X_i$、$x_j \in X_j$ 相关联，若存在对象 $k \in \mathrm{ob}\, I$ 及两个态射 $u : i \to k$、$v : j \to k$，使 x_i, x_j 分别经转移映射 u, v 所得的像在 X_k 中相等。

则：

1. R 是等价关系。
2. 商 $\left(\coprod_{i \in \mathrm{ob}\, I} X_i\right)/R$ 典范同构于 $\varinjlim_I X_i$。
3. 两个元素 $x_i \in X_i$、$x_j \in X_j$ 分别按 R 等价于同一个 X_k 中的两个元素。
4. 对每个 $i \in \mathrm{ob}\, I$，X_i 中的两个元素 α, β 按 R 等价，当且仅当存在态射 $u : i \to j$ 使 $u(\alpha) = u(\beta)$。

断言 1) 由 (PS 1) (2.7) 推出。为证明 2)，验证 $\left(\coprod_{i \in \mathrm{ob}\, I} X_i\right)/R$ 具有归纳极限的普遍性质即可（只用到 (PS 1)）。断言 3) 由 I 连通推出。断言 4) 由 (PS 2) 推出。

推论 2.9。设 γ 是一种“由有限逆极限定义”的代数结构。（请读者赋予上一句话以数学意义。这里仅指出，群、阿贝尔群、环、模等结构都属于这种结构。）以 $\mathcal{U}$-γ 表示 $\mathcal{U}$-Ens 中的 γ-对象范畴。把 $\mathcal{U}$-γ 的每个对象送到其底集的函子与滤过 $\mathcal{U}$-极限交换。因此，$\mathcal{U}$-γ 中的滤过 $\mathcal{U}$-极限与有限逆极限交换。

推论 2.10。$\mathcal{U}$-Ab 中的伪滤过 $\mathcal{U}$-极限与有限逆极限交换。

原 PDF 17

（把指标范畴分解为连通分支，即可归结为滤过极限。）

现在记下一个我们将不断使用的结果：设 C, C' 是两个 $\mathcal{U}$-范畴，u, v 是两个函子

$$C \underset{u}{\overset{v}{\leftrightarrows}} C' \ ,$$

其中 u 是 v 的左伴随。回顾一下，这意味着存在取值于 $\mathcal{U}$-Ens 的双函子之间的同构

$$\mathrm{Hom}_{C'}(u(X), X') \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{C}(X, v(X')).$$

命题 2.11。函子 u 与可表归纳极限交换；函子 v 与可表逆极限交换。

这个断言是说，对任意范畴 I 及逆极限可表的任意函子 $G : I \to C'$，函子 $v \circ G$ 都有可表逆极限，并且有典范同构

$$v(\varprojlim G) \longrightarrow \varprojlim (v \circ G).$$

关于函子 u 的断言，请读者自行明确写出。

最后，指出在指标范畴有积时逆极限的一个计算方法。

命题 2.12。设 I, C 是两个范畴，$\mathcal{V}$ 是宇宙。假设 C 中的 $\mathcal{V}$-逆极限可表，并且在 I 中存在对象族 $(i_\alpha)_{\alpha \in A}$，其中 A 是 $\mathcal{V}$ 的元素，使得：

1. 对每对 $(\alpha, \beta) \in A \times A$，积 $i_\alpha \times i_\beta$ 可表；
2. I 的每个对象至少有一个到某个 i_α 的态射。

则对任意从 I 到 C 的反变函子

$$F : I^\circ \longrightarrow C,$$

F 的逆极限存在，且存在关于 F 函子性的同构

$$\varprojlim F \xrightarrow{\sim} \mathrm{Ker} \left(\prod_{\alpha \in A} F(i_\alpha) \rightrightarrows \prod_{(\alpha,\beta) \in A \times A} F(i_\alpha \times i_\beta) \right),$$

其中两个箭头由积 $i_\alpha \times i_\beta$ 到各因子的投影定义。

3. 预层范畴的正合性质

设 C 是 $\mathcal{U}$-范畴，$\widehat{C}$ 是 C 上的预层范畴。$\widehat{C}$ 的正合性质全都由以下命题推出：

命题 3.1。$\widehat{C}$ 中的 $\mathcal{U}$-逆极限和 $\mathcal{U}$-归纳极限可表。对 C 的每个对象 X，$\widehat{C}$ 上的函子

$$F \longmapsto F(X), \qquad F \in \widehat{C},$$

与归纳极限和逆极限交换。

换言之，“$\widehat{C}$ 中的归纳极限与逆极限逐个自变量计算”。举出几个推论。

推论 3.2。设 γ 是由有限逆极限定义的代数结构。取值于 $\mathcal{U}$-γ 的反变函子范畴等价于 $\widehat{C}$ 中的 γ-对象范畴。

推论 3.3。$\widehat{C}$ 中既是单态射又是满态射的态射是同构。$\widehat{C}$ 中的每个态射唯一地分解为一个满态射后接一个单态射。$\widehat{C}$ 中可表的归纳极限都是普遍的。$\widehat{C}$ 中的滤过 $\mathcal{U}$-归纳极限与有限逆极限交换。典范函子 $C \to \widehat{C}$ 与可表逆极限交换。

更一般地可以说，范畴 $\widehat{C}$ 继承了 $\mathcal{U}$-集合范畴中涉及归纳极限与逆极限的全部性质。

3.4.0。设 F 是 $\widehat{C}$ 的对象。以 C/F 表示如下范畴：C/F 的对象是由 C 的对象 X 和从 X 到 F 的态射 u 组成的偶对。设 (X,u) 和 (Y,v) 是两个对象。从 (X,u) 到 (Y,v) 的态射是从 X 到 Y 的态射 g，满足下图交换：

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\quad g \quad} & Y \\ & {\scriptstyle u}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle v} & \\ & F & \end{array} \quad .$$

命题 3.4。沿用（3.4.0）的记号，源函子 $C/F \to \widehat{C}$ 在 $\widehat{C}$ 中有可表的归纳极限。典范态射

$$\varinjlim_{C/F} \mathrm{source}(\,\cdot\,) \longrightarrow F$$

是同构。

推论 3.5。设 F, H 是 $\widehat{C}$ 的两个对象。存在典范同构

$$\mathrm{Hom}(F,H) \xrightarrow{\sim} \varprojlim_{(X,u)\in \mathrm{ob}(C/F)} H(X).$$

证明. 这个推论立即由 3.4 和 1.2 推出。 □

命题 3.6。设 C 是 $\mathcal{U}$-范畴，$\mathcal{V}$ 是包含 $\mathcal{U}$ 的宇宙，$i : \widehat{C}_{\mathcal{U}} \to \widehat{C}_{\mathcal{V}}$ 是相应预层范畴的自然嵌入函子（1.3）。函子 i 与归纳极限和逆极限交换。此外，对 $\widehat{C}_{\mathcal{U}}$ 的每个对象 F，$i(F)$ 的每个子对象都同构于 F 的唯一一个子对象经 i 所得的像（因而得到 F 的子对象集合与 $i(F)$ 的子对象集合之间的双射）。

原 PDF 19

4. 筛

定义 4.1。范畴 C 的筛是 C 的全子范畴 D，且具有以下性质：若 C 的一个对象存在到 D 中某个对象的态射，则该对象在 D 中。设 X 是 C 的对象；范畴 C/X 的筛也称为 X 的筛（这是一种用语滥用）。

设 $\mathcal{U}$ 是使 C 成为 $\mathcal{U}$-范畴的宇宙，$\widehat{C}$ 是相应的预层范畴。按如下方式，把 X 的每个筛对应于 $\widehat{C}$ 中 X 的一个子对象：对 C 的每个对象 Y，取所有满足对象 (Y, f) 属于该筛的态射 $f : Y \to X$ 所成的集合。

命题 4.2。上述映射给出 X 的筛的集合与 $\widehat{C}$ 中 X 的子对象集合之间的双射。

证明. 这里只说明它有逆映射。对 X 的每个子函子 R，取在 R 之上的 C 的对象所成的范畴 C/R（3.4）。立即可验证，C/R 是 X 的筛。 □

注记 4.2.1。同样可见，C 的筛与 C 上“终函子”（$\widehat{C}$ 的“终”对象）的子函子集合之间有典范的一一对应。

4.3。设 C 是 $\mathcal{U}$-范畴。滥用语言，也把范畴 $\widehat{C}$ 中 X 的子对象称为 X 的筛。借助这个用语滥用，对每个预层 F 和 X 的每个筛 R，可以把 $\mathrm{Hom}_{\widehat{C}}(R, F)$ 定义为从函子 R 到 F 的态射集合。此外，还有关于 F 函子性的典范同构（3.5）

$$\mathrm{Hom}_{\widehat{C}}(R, F) \xrightarrow{\sim} \varprojlim_{C/R} F(\,\cdot\,),$$

因而也能直接给出其定义[3]。同样，命题 4.2 使我们可以把函子上的通常运算搬到筛上。列举如下。

4.3.1。**基变换**。设 R 是 X 的筛，$f : Y \to X$ 是 C 的对象之间的态射。纤维积 $R \times_X Y$ 是 Y 的筛，称为由 R 经基变换得到的筛。它对应的 C/Y 的子范畴，是由 R 定义的 C/X 的子范畴在由 f 定义的典范函子 $C/Y \to C/X$ 下的逆像。**4.3.2**。**序关系、交、并**。X 的子函子上的包含关系是一种序关系。以任意集合为指标的一族筛的并与交，可以分别定义为相应的子预层族的上确界与下确界。

原 PDF 20

4.3.3。**像；生成的筛**。设 $(F_\alpha)_{\alpha\in A}$ 是一族预层，对每个 $\alpha \in A$ 给定态射 $f_\alpha : F_\alpha \to X$，其中 X 是 C 的对象。这个态射族的像定义为各个 f_α 的像的并。因而这个族的像是 X 的筛。特别地，若所有 F_α 都是 C 的对象，就把像筛称为由态射 f_α 生成的筛。范畴 C/R 是 C/X 的全子范畴，由那些在 X 之上的对象 $X' \to X$ 组成，要求存在从 X' 到某个 F_α 的 X-态射。

读者可以练习用范畴 C/R 的语言来表述这里在子函子上定义的关系与运算。这样就会看到，这些关系与运算不依赖于使 C 成为 $\mathcal{U}$-范畴的宇宙 $\mathcal{U}$，因此对任意范畴都能定义，而不必指明态射集合属于哪个宇宙；其实，借助 3.6，先验地也可以预料到这一点。

[3]编者注：更简单地，C/R 与 R 等同，因而有公式 $\mathrm{Hom}_{\widehat{C}}(R, F) \xrightarrow{\sim} \varprojlim_R F$，其中滥用记号，$F$ 表示 F 与重言的“源”函子 $R \to C/X \to C$ 的复合。

5. 预层范畴的函子性

5.0。设 C, C', D 是三个范畴，$u : C \to C'$ 是函子。以 u^* 表示通过与函子 u 复合而得到的函子

$$u^* : \mathcal{H}om(C'^{\circ}, D) \longrightarrow \mathcal{H}om(C^{\circ}, D),$$
$$G \longmapsto G \circ u.$$

函子 u^* 与归纳极限和逆极限交换。

命题 5.1。假设 C 是小范畴，且 D 中的 $\mathcal{U}$-归纳极限（分别为 $\mathcal{U}$-逆极限）可表。函子 u^* 有左伴随 $u_!$（分别有右伴随 u_*）。因而有同构

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{H}om(C^{\circ},D)}(F, u^*G) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathcal{H}om(C'^{\circ},D)}(u_!F, G)$$

（分别为 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{H}om(C^{\circ},D)}(u^*G, F) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathcal{H}om(C'^{\circ},D)}(G, u_*F)$）。

证明. 我们只给出左伴随函子存在性的证明。命题中“分别”的部分可以借助同构

$$\mathcal{H}om(C^{\circ}, D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{H}om(C, D^{\circ})^{\circ} \xrightarrow{\sim} \mathcal{H}om((C^{\circ})^{\circ}, D^{\circ})^{\circ}$$

形式地推出。

设 Y 是 C' 的对象。以 I_u^Y 表示如下范畴：I_u^Y 的对象为偶对 (X, m)，其中 X 是 C 的对象，m 是态射 $Y \to u(X)$。设 (X, m)、(X', m') 是 I_u^Y 的两个对象。从 (X, m) 到 (X', m') 的态射是 满足 $m' = u(\xi)m$ 的态射 $\xi : X \to X'$。态射复合按显然的方式定义。

原 PDF 21

设 $f : Y \to Y'$ 是 C' 的态射。通过复合，态射 f 定义函子 $I_u^f : I_u^Y \to I_u^{Y'}$。

此外，还有函子 $\mathrm{pr}_Y : I_u^Y \to C$，将对象 (X, m) 送到对象 X。注意此时图

$$\begin{array}{ccc} I_u^Y & \xrightarrow{I_u^f} & I_u^{Y'} \\ & {\scriptstyle \mathrm{pr}_Y} \searrow \quad \swarrow {\scriptstyle \mathrm{pr}_{Y'}} & \\ & C & \end{array} \tag{*}$$

交换。

现在设 F 是 C 上的预层，令

$$u_!F(Y) = \varinjlim_{(I_u^Y)^{\circ}} F \circ \mathrm{pr}_Y(\cdot). \tag{5.1.1}$$

图 $(*)$ 的交换性以及归纳极限的函子性，使 $u_!F$ 成为 C' 上的预层。证明函子 $u_!$ 是函子 u^* 的左伴随。为此，证明对 C' 上的每个预层 G，存在函子性同构

$$\mathrm{Hom}(u_!F, G) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(F, u^*G).$$

设 $\xi \in \mathrm{Hom}(u_! F, G)$。于是对 C 的每个对象 X 都有态射

$$\xi_X : u_!(u(X)) \longrightarrow G(u(X)).$$

但 $(u(X), \mathrm{id}_{u(X)})$ 是 $I_u^{u(X)}$ 的对象，而且由归纳极限的定义，有典范态射

$$F(X) \longrightarrow u_! F(u(X)).$$

由此对 C 的每个对象 X 得到态射

$$\eta_X : F(X) \longrightarrow G(u(X)),$$

它显然关于 X 函子性。因此得到态射

$$\eta : F \longrightarrow u^* G.$$

反过来，设 $\eta \in \mathrm{Hom}(F, u^* G)$。对 C 的每个对象 Y，由此得到函子态射

$$\eta_Y : F \circ \mathrm{pr}_Y \longrightarrow (u^* G)\, \mathrm{pr}_Y,$$

再与从函子 $(u^* G)\, \mathrm{pr}_Y$ 到常值函子 $G(Y)$ 的显然态射复合，得到态射

$$\xi_Y : u_! F(Y) \longrightarrow G(Y),$$

它关于 Y 函子性。因此得到态射

原 PDF 22

$$\xi : u_! F \longrightarrow G.$$

读者可验证这样定义的两个映射互为逆映射，从而完成证明。 □

命题 5.2。假设 D 中的 $\mathcal{U}$-归纳极限可表，有限逆极限可表，并且滤过 $\mathcal{U}$-归纳极限与有限逆极限交换。再假设 C 中的有限逆极限可表，函子 u 左正合 (2.3.2)。则 $\mathcal{H}om(C^\circ, D)$ 和 $\mathcal{H}om(C'^\circ, D)$ 中的有限逆极限可表，且函子 $u_!$ 左正合。

证明. 第一个断言是显然的。证明第二个。根据 5.1 的证明，对 C 上的每个预层 F 和 C' 的每个对象 Y，都有

$$u_! F(Y) \xrightarrow{\sim} \varinjlim_{(I_u^Y)^\circ} F \circ \mathrm{pr}_Y .$$

因此，只需证明范畴 $(I_u^Y)^\circ$ 满足公理 (PS 1)、(PS 2) (2.7)，并且这个范畴连通。验证留给读者。 □

5.3。将这些结果用于 D 为 $\mathcal{U}$-集合范畴的情形，就得到三个函子的序列

$$u_!, u^*, u_*,$$

它是一个“伴随函子序列”，意思是序列中每两个相邻函子，右边的是左边的右伴随。它们的主要性质归纳为以下命题。

命题 5.4。设 C 是小范畴，C' 是 $\mathcal{U}$-范畴，$u : C \to C'$ 是函子。

1. 函子 $u^* : \widehat{C'} \to \widehat{C}$ 与归纳极限和逆极限交换。
2. 函子 $u_* : \widehat{C} \to \widehat{C'}$ 与逆极限交换。对 C 上的每个预层 F 及 C' 的每个对象 Y，都有
$$u_*F(Y) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\widehat{C}}(u^*(Y), F).$$
3. 函子 $u_! : \widehat{C} \to \widehat{C'}$ 与归纳极限交换。函子 $u_!$ 只定义到同构，但总可以选取它，使图
$$\begin{array}{ccc} C & \xrightarrow{u} & C' \\ {\scriptstyle h}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle h'} \\ \widehat{C} & \xrightarrow[u_!]{} & \widehat{C'} \end{array}$$
交换（h, h' 是典范嵌入函子）。
对 C 上的每个预层 F，都有
$$u_!F \xrightarrow{\sim} \varinjlim_{C/F} h' \circ u.$$
4. 若 C 中的有限逆极限可表，且 u 左正合（2.3.2），则函子 $u_!$ 左正合。

证明. 断言 (1) 显然。断言 (2) 由 u_* 是右伴随函子这一事实，借助（2.11）和（1.4）推出。断言 (3) 同样如此，但还要用（3.4）。最后，断言 (4) 就是（5.2）；借助（2.7），可以应用该命题。 □

命题 5.5。设 C, C' 是两个小范畴，并有一对函子
$$C \underset{u}{\overset{v}{\leftrightarrows}} C' \ ,$$
其中 v 是 u 的左伴随。则存在与伴随同构相容的同构
$$v^* \xrightarrow{\sim} u_!, \qquad v_* \xrightarrow{\sim} u^*.$$

证明. 只需给出同构 $v^* \xrightarrow{\sim} u_!$；另一个同构由伴随得到。设 F 是 C 上的预层，Y 是 C' 的对象。则有
$$v^*F(Y) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(v(Y), F).$$

原 PDF 23

再利用（3.4），得到

$$\mathrm{Hom}(v(Y), F) \xrightarrow{\sim} \varinjlim_{C/F} \mathrm{Hom}(v(Y), \cdot).$$

但是 v 是 u 的左伴随，因而

$$\varinjlim_{C/F} \mathrm{Hom}(v(Y), \cdot) \xrightarrow{\sim} \varinjlim_{C/F} \mathrm{Hom}(Y, u(\cdot)).$$

再利用（5.4.3），得到

$$\varinjlim_{C/F} \mathrm{Hom}(Y, u(\cdot)) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(Y, u_! F) \xrightarrow{\sim} u_! F(Y).$$

这样就对 C' 的每个对象 Y 构造了同构 $v^* F(Y) \xrightarrow{\sim} u_! F(Y)$，它显然关于 Y 和 F 函子性。证毕。 □

推论 5.5.1。设 $u : C \to C'$ 是有左伴随的函子。函子 $u_! : \widehat{C} \to \widehat{C'}$ 与逆极限交换（回顾一下，由（1.4.3），它与归纳极限交换）。

原 PDF 24

注记 5.5.2。这样得到一个“四个伴随函子的序列”（参见 5.3）：

$$v_!,\ v^* = u_!,\ v_* = u^*,\ u_*,$$

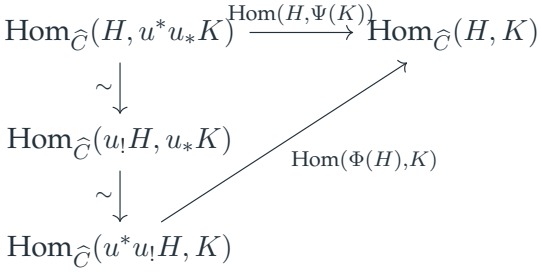
其中前三个（分别为后三个）因而与 $\varinjlim$（分别为 $\varprojlim$）交换。

命题 5.6。假设同 5.4。以下条件等价：

i）函子 u 全忠实。
ii）函子 $u_!$ 全忠实。
iii）伴随态射 $\mathrm{id}_{\widehat{C}} \to u^* u_!$ 是同构。
iv）函子 u_* 全忠实。
v）伴随态射 $u^* u_* \to \mathrm{id}_{\widehat{C}}$ 是同构。

证明. 显然，ii) ⇔ iii)，iv) ⇔ v)（伴随函子的一般性质），而且 ii) ⇒ i)（5.4.3）。证明 i) ⇒ iii)。函子 $\mathrm{id}_{\widehat{C}}$、$u^*$、$u_!$ 都与归纳极限交换。根据（3.4），只需证明当 H 可表时，$H \to u^* u_! H$ 是同构；这是显然的。证明 iii) 与 v) 等价。对 $\widehat{C}$ 的每个对象 H（分别为 K），以 $\Phi(H) : H \to u^* u_! H$（分别以 $\Psi(K) : u^* u_* \to K$）表示伴随态射。于是有交换

图



因此，对所有 H，$\Phi(H)$ 是同构，当且仅当对所有 K，$\Psi(K)$ 是同构。证毕。 □

注记 5.7。 a) 等价关系 ii) ⇔ iii) ⇔ iv) ⇔ v) 是关于伴随函子的一般结果。

b) 1.4 的证明中给出的 $u_!$、分别为 u_* 的显式形式立即表明，在 1.1 的一般假设下，若 u 全忠实，则伴随态射 $\mathrm{id} \to u^*u_!$（分别为 $u^*u_* \to \mathrm{id}$）是同构，即 $u_!$（分别为 u_*）全忠实。

5.8.0。设 γ 是一种由有限逆极限定义的代数结构，$\mathcal{U}$-γ-Ens 是 $\mathcal{U}$-Ens 中的 γ-对象范畴，esj : $\mathcal{U}$-γ-Ens → $\mathcal{U}$-Ens 是底集函子 （为简化起见，假定所考虑的结构种只有一个基集）。设 C 是范畴。与 esj 复合得到函子，记为

原 PDF 25

$$\widehat{\mathrm{esj}} : \mathcal{H}om(C^\circ, \mathcal{U}\text{-}\gamma\text{-Ens}) \longrightarrow \widehat{C}.$$

由于 $\widehat{C}$ 中的逆极限逐个自变量计算，函子 $\widehat{\mathrm{esj}}$ 分解为等价

$$\mathcal{H}om(C^\circ, \mathcal{U}\text{-}\gamma\text{-Ens}) \xrightarrow{\approx} \widehat{C}_\gamma \tag{5.8.1}$$

和一个仍记为

$$\widehat{\mathrm{esj}} : \widehat{C}_\gamma \longrightarrow \widehat{C}$$

的函子，其中 $\widehat{C}_\gamma$ 是 $\widehat{C}$ 中的 γ-对象范畴；这个函子称为“底集合预层”函子。

5.8.2。假设函子 est : $\mathcal{U}$-γ-Ens → $\mathcal{U}$-Ens 有左伴随 Lib : $\mathcal{U}$-Ens → $\mathcal{U}$-γ-Ens[3]（事实上可以证明，这个条件总是成立）。与 Lib 复合得到函子

$$\widehat{\mathrm{Lib}} : \widehat{C} \longrightarrow \mathcal{H}om(C^\circ, \mathcal{U}\text{-}\gamma\text{-Ens}),$$

再与等价（5.8.1）复合，得到仍记为

$$\widehat{\mathrm{Lib}} : \widehat{C} \longrightarrow \widehat{C}_\gamma$$

的函子，称为“生成的自由 γ-对象预层”函子。函子 $\widehat{\mathrm{Lib}}$ 是函子 $\widehat{\mathrm{esj}}$ 的左伴随。

[3]函子 Lib 是“生成的自由 γ-对象”函子。例如：自由群、自由交换群、自由 A-模，等等。

命题 5.8.3。设 γ 是一种由有限逆极限定义的代数结构，且在 $\mathcal{U}$-Ens 中的 γ-对象范畴中，$\mathcal{U}$-归纳极限可表[3]；设 C 是属于 $\mathcal{U}$ 的范畴，C' 是 $\mathcal{U}$-范畴，$u : C \to C'$ 是函子。以 $\widehat{C}_\gamma$（分别以 $\widehat{C'}_\gamma$）表示 $\widehat{C}$（分别为 $\widehat{C'}$）中的 γ-对象范畴，并以 $u^{*\gamma}$ 表示由函子 u^* 导出的 γ-对象上的函子。由 5.1 以及等价 5.8.1 可知，函子 $u^{*\gamma}$ 存在左伴随（分别为右伴随）。这个函子记为 $u_{!\gamma}$（分别为 $u_{*\gamma}$）。

(1) 函子 $u^{*\gamma}$ 与归纳极限和逆极限交换。图

$$\begin{array}{ccc} \widehat{C'}_\gamma & \xrightarrow{u^{*\gamma}} & \widehat{C}_\gamma \\ {\scriptstyle \widehat{\mathrm{esj}}'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \widehat{\mathrm{esj}}} \\ \widehat{C'} & \xrightarrow[u_*]{} & \widehat{C} \end{array} \tag{*}$$

交换（$\widehat{\mathrm{esj}}'$、$\widehat{\mathrm{esj}}$ 表示“底集”函子）。

原 PDF 26

(2) 函子 $u_{*\gamma}$ 与逆极限交换。图

$$\begin{array}{ccc} \widehat{C}_\gamma & \xrightarrow{u_{*\gamma}} & \widehat{C'}_\gamma \\ {\scriptstyle \widehat{\mathrm{esj}}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \widehat{\mathrm{esj}}'} \\ \widehat{C} & \xrightarrow[u_*]{} & \widehat{C'} \end{array} \tag{**}$$

在相差一个同构的意义下交换。

(3) 函子 $u_{!\gamma}$ 与归纳极限交换。假设 $\widehat{\mathrm{esj}}$（分别为 $\widehat{\mathrm{esj}}'$）有左伴随 $\widehat{\mathrm{Lib}}$（分别为 $\widehat{\mathrm{Lib}}'$）(5.8.2)。图

$$\begin{array}{ccc} \widehat{C} & \xrightarrow{u_!} & \widehat{C'} \\ {\scriptstyle \widehat{\mathrm{Lib}}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \widehat{\mathrm{Lib}}'} \\ \widehat{C}_\gamma & \xrightarrow[u_{!\gamma}]{} & \widehat{C'}_\gamma \end{array} \tag{***}$$

在相差一个同构的意义下交换。

假设 $u_!$ 与有限逆极限交换（5.4）和（5.6）。则图

$$\begin{array}{ccc} \widehat{C}_\gamma & \xrightarrow{u_{!\gamma}} & \widehat{C'}_\gamma \\ {\scriptstyle \widehat{\mathrm{esj}}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \widehat{\mathrm{esj}}'} \\ \widehat{C} & \xrightarrow[u_!]{} & \widehat{C'} \end{array} \tag{****}$$

在相差一个同构的意义下交换，而且 $u_{!\gamma}$ 与有限逆极限交换。

证明. 断言 (1) 显然。断言 (2) 也显然，因为 u_* 是右伴随，因而由（2.11）与逆极限交换，特别是与有限逆极限交换；这就得到图 $(**)$ 的交换性。图 $(***)$ 的交换性由左伴

[3]可以证明，这个条件总是成立。

随函子在同构意义下的唯一性推出；最后，图 $(***)$ 的交换性直接由 $u_!$ 与有限逆极限交换这一事实推出。 □

记号 5.9。滥用记号，函子 $u^{*\gamma}$、$u_{*\gamma}$ 经常记作 u^*、u_*；由于图 $(*)$、$(**)$ 交换，这不会引起混淆。另一方面，当 $u_!$ 不与有限 逆极限交换时，图 $(***)$ 并不在相差一个同构的意义下交换，因而必须使用记号 $u_!$ 和 $u_{!\gamma}$，以免混淆。

原 PDF 27

5.10。设 C 是小范畴。对 $\widehat{C}$ 的每个对象 X，以 C/X 表示靶为 X、源为 C 的对象的箭头所成的范畴。源函子定义函子 $j_X : C/X \to C$。设 $m : Y \to X$ 是 $\widehat{C}$ 的态射。态射复合定义函子 $j_m : C/Y \to C/X$。图

$$\begin{array}{ccc} C/Y & \xrightarrow{\quad j_m \quad} & C/X \\ & {\scriptstyle j_Y}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle j_X} & \\ & C & \end{array}$$

交换。由 5.1 可知，对 $(C/X)^\wedge$ 的每个对象 F 和 C 的每个对象 Y，有

$$j_{X!}F(Y) = \coprod_{u \in \mathrm{Hom}_{\widehat{C}}(Y,X)} F(u). \tag{5.10.1}$$

当 C 是 $\mathcal{U}$-范畴时，公式（5.10.1）也能定义 $j_{X!}$；并且可验证，如此定义的函子 $j_{X!}$ 始终是函子 $j_X^* : \widehat{C} \to (C/X)^\wedge$ 的右伴随（5.0）。

命题 5.11。设 C 是 $\mathcal{U}$-范畴，X 是 C 上的预层。

1. 函子
$$j_{X!} : (C/X)^\wedge \longrightarrow \widehat{C}$$
经范畴 $\widehat{C}/X$ 分解为
$$(C/X)^\wedge \xrightarrow{e_X} \widehat{C}/X \longrightarrow \widehat{C}.$$
函子 e_X 是范畴等价。
2. 函子 $e_X \circ j_X^* : \widehat{C} \to \widehat{C}/X$ 典范同构于函子
$$H \longmapsto (H \times X \xrightarrow{\mathrm{pr}_2} X).$$

证明. 1) 设 f 是 $(C/X)^\wedge$ 的终对象。有典范同构 $f \xrightarrow{\sim} \varinjlim_{Y \in \mathrm{ob}(C/X)} Y$，因而 $j_{X!}(f) = \varinjlim_{Y \in \mathrm{ob}(C/X)} j_X(Y)$（5.4）。但 $j_{X!}(f) \simeq X$；由此得到所述分解。为说明 e_X 是等价，只需给出一个拟逆函子：对 $\widehat{C}/X$ 的每个对象 $H \to X$，取 C/X 上的预层

$$(Y \to X) \longmapsto \mathrm{Hom}_{\widehat{C}/X}((Y \to X), (H \to X)).$$

2) 函子 $e_X \circ j_X^*$ 是遗忘函子的右伴随，因而函子 $e_X \circ j^*$ 典范同构于函子 $H \mapsto (H \times H \xrightarrow{\mathrm{pr}_2} X)$。 □

原 PDF 28

5.12。设 $m : Y \to X$ 是 $\widehat{C}$ 的态射。根据 (5.11)，态射 m 典范同构于 $(C/X)^\wedge$ 的一个对象经 e_X 所得的像；将这个对象记作 $[m]$。将函子 e_X 限制于子范畴，定义一个等价

$$(C/X)/[m] \xrightarrow{e_m} C/Y.$$

图

$$\begin{array}{ccc} (C/X)/[m] & \xrightarrow{\quad e_m \quad} & C/Y \\ & {\scriptstyle j_{[m]}}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle j_m} & \\ & C/X & \end{array}$$

在相差一个典范同构的意义下交换。

5.13。指出一个第 VI 讲中将用到的结果。设 $u : C \to C'$ 是小范畴之间的函子。对 $\widehat{C}$ 的每个对象 H，以 $u/H : C/H \to C'/u_!H$ 表示将态射 $m : X \to H$ 送到态射 $u_!X \xrightarrow{u_!m} u_!H$ 的函子（已知 (5.4)，总可以令 $u_!X = uX$）。下图交换：

$$\begin{array}{ccc} C/H & \xrightarrow{u/H} & C'/u_!H \\ {\scriptstyle J_H}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle j_{u_!H}} \\ C & \xrightarrow[u]{} & C' \end{array} . \tag{5.13.1}$$

因而有一个在相差同构的意义下交换的图：

$$\begin{array}{ccc} (C/H)^\wedge & \xrightarrow{(u/H)_!} & (C'/u_!H)^\wedge \\ {\scriptstyle (j_H)_!}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle (j_{u_!H})_!} \\ \widehat{C} & \xrightarrow[u_!]{} & \widehat{C'} \end{array} , \tag{5.13.2}$$

而且由于 $(u/H)_!$ 把 $(C/H)^\wedge$ 的终对象变为 $(C'/u_!H)^\wedge$ 的终对象，图

$$\begin{array}{ccc} (C/H)^\wedge & \xrightarrow{(u/H)_!} & (C'/u_!H)^\wedge \\ {\scriptstyle e_H}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle e_{u_!H}} \\ \widehat{C}/H & \xrightarrow[u_!/H]{} & \widehat{C'}/u_!H \end{array} \tag{5.13.3}$$

在相差一个同构的意义下交换（6.1）。

原 PDF 29

命题 5.14。设 $u : C \to C'$ 是小范畴之间的函子。假设 u 具有以下性质：

(PPF) 对 C 的每个对象 X，函子 $u/X : C/X \to C'/uX$ 全忠实。

则：

1. 设 f 是 $\widehat{C}$ 的终对象。函子 u 分解为

$$C = C/f \xrightarrow{u/f} C'/u_!f \xrightarrow{j_{u_!f}} C'.$$

函子 u/f 全忠实。

2. 函子 $u_! : \widehat{C} \to \widehat{C'}$ 分解为

$$\widehat{C} = (C/f)^\wedge \xrightarrow{(u/f)_!} (C'/u_!f)^\wedge \xrightarrow{e_{u_!f}} \widehat{C'}/u_!f \longrightarrow \widehat{C'},$$

其中函子 $(u/f)_!$ 全忠实，函子 $e_{u_!f}$ 是等价，而函子 $\widehat{C'}/u_!f \to \widehat{C'}$ 是遗忘函子。

3. 特别地，函子 $u_!$ 忠实，因而伴随态射 $\mathrm{id} \xrightarrow{\Phi} u^*u_!$ 是单态射。此外，对 $\widehat{C}$ 的每个态射 $\alpha : H \to K$，图

$$\begin{array}{ccc} H & \xrightarrow{\Phi(H)} & u^*u_!H \\ {\scriptstyle\alpha}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle u.u^\cdot(\alpha)} \\ K & \xrightarrow[\Phi(K)]{} & u^*u_!K \end{array}$$

是笛卡儿的。

证明. 1) 分解来自图（5.13.1）。函子 u 忠实，故 u/f 忠实。证明它全忠实。设 X, Y 是 C 的两个对象，$\mathrm{can}_X : uX \to u_!f$（分别为 $\mathrm{can}_Y : uY \to u_!f$）是典范态射，而

$$\begin{array}{ccc} uX & \xrightarrow{\quad m \quad} & uY \\ & {\scriptstyle \mathrm{can}_X}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle \mathrm{can}_Y} & \\ & u^\cdot f & \end{array}$$

是 $C'/u_!f$ 的态射。有 $u_!f = \varinjlim_{Z \in \mathrm{ob}\, C} uZ$，因而由（3.1）有

$$\mathrm{Hom}_{\widehat{C'}}(uX, u_!f) = \varinjlim_{Z \in \mathrm{ob}\, C} \mathrm{Hom}_{C'}(uX, uZ).$$

根据归纳极限的定义，$\mathrm{can}_Y\, m = \mathrm{can}_X$ 等价于存在

a) C 的有限对象序列 X_i，$i \in [0, n]$，其中 $X_0 = X$、$X_n = Y$；

b) 对每个 i，有态射 $m_i : uX \to uX_i$（$m_0 = \mathrm{id}_X$、$m_n = m$）；

c) 对每一对 $(i, i+1)$，有态射 $f_i : X_i \to X_{i+1}$ 或 $f_i : X_{i+1} \to X_i$，

使图

$$\begin{array}{ccc} & uX & \\ {\scriptstyle m_i}\swarrow & & \searrow{\scriptstyle m_{i+1}} \\ uX_i & \xrightarrow[u(f_i)]{} & uX_{i+1} \end{array} \quad \text{或} \quad \begin{array}{ccc} & uX & \\ {\scriptstyle m_i}\swarrow & & \searrow{\scriptstyle m_{i+1}} \\ uX_i & \xleftarrow[u(f_i)]{} & uX_{i+1} \end{array}$$

原 PDF 30

交换。

对 i 归纳，并使用性质 (PPF)，立即可证 m_i 形如 $u(p_i)$。特别地，$m = u(p)$，因而 u/f 全忠实。

2) 分解是直接的。根据 5.6，函子 $(u/f)_!$ 全忠实。其他断言由 5.11 得到。

3) 函子 $u_!$ 是忠实的遗忘函子与全忠实函子的复合，因而忠实。根据伴随函子的一般性质，由此可知伴随态射 $\mathrm{id} \to u^* u_!$ 是单态射。根据 2)，函子 $u_!$ 可以看作全忠实函子 $v : \widehat{C} \to \widehat{C'}/u_! f$ 与遗忘函子的复合。因此，作为 $u_!$ 的右伴随，函子 u^* 是“与 $u_! f$ 作积”的函子（它是遗忘函子的右伴随）与 v 的右伴随函子 w 的复合。此外，由于 v 全忠实，伴随态射 $\mathrm{id} \to wv$ 是同构。最后一个断言由此容易推出。 □

6. 忠实函子与保守函子

定义 6.1。设 E 是范畴，$(\varphi_i : E \to F_i)_{i \in I}$ 是一族函子

$$\varphi_i : E \longrightarrow F_i.$$

若对 E 的任意一对对象 X, Y 和任意一对箭头 $u, v : X \rightrightarrows Y$，对所有 $i \in I$ 都有 $\varphi_i(u) = \varphi_i(v)$ 蕴含 $u = v$（换言之，由 (φ_i) 定义的映射 $\mathrm{Hom}(X, Y) \to \prod_i \mathrm{Hom}(\varphi_i(X), \varphi_i(Y))$ 是单射），就称函子族 (φ_i) 忠实。若 E 的任意箭头 u 只要对所有 $i \in I$，$\varphi_i(u)$ 都是同构，就必为同构，就称函子族 (φ_i) 保守。若每当 u 是单态射（分别为满态射，等等）时，上述条件成立，就称 (φ_i) 对单态射保守（分别为对满态射保守，等等）。

原 PDF 31

6.1.1。若引入由函子族 (φ_i) 定义的唯一函子

$$\varphi : E \longrightarrow F = \prod_{i \in I} F_i,$$

则显然，这个族忠实（分别为保守、对单态射保守，等等），当且仅当函子 φ 忠实（分别为保守，等等）（这里的意思是，只由对象 φ 组成的族忠实，分别为保守，等等）。因此，后文只讨论由一个函子组成的族也不会有什么大碍。为便于以后引用，我们仍然对函子族给出以下陈述。

当 φ_i 满足适当的正合性质时，6.1 的概念尤其有用；而且在这种情形中，它们往往会重合：

命题 6.2。记号同 5.1。

(i) 若 E 中的二重箭头的核，或二重箭头的余核可表，且 φ_i 与之交换，则有蕴含

$$(\varphi_i) \text{ 保守} \quad \Longrightarrow \quad (\varphi_i) \text{ 忠实}.$$

(ii) 假设 E 中的纤维积（分别为融合和）可表，且 φ_i 与之交换。假设 (φ_i) 忠实或保守；则对 E 的任意箭头 u，u 是单态射（分别为满态射），当且仅当对所有 $i \in I$，$\varphi_i(u)$ 都是如此。

(iii) 假设 E 中的纤维积与融合和可表，φ_i 与之交换，且 E 中每个双态射（即既是单态射又是满态射的态射）都是同构。则有蕴含

$$(\varphi_i) \text{ 忠实} \quad \Longrightarrow \quad (\varphi_i) \text{ 保守}.$$

(iv) 假设 E 中的纤维积（分别为融合和）可表，且 φ_i 与之交换。那么，若 (φ_i) 对单态射保守（分别为对满态射保守），则 (φ_i) 甚至是保守的。

(v) 设 D 是一个图型，$F : d \mapsto F(d)$ 是 E 中的 D 型图，X 是 E 的对象，$u = (u_d)_{d \in D}$ 是一族箭头

$$X \longrightarrow F(d) \qquad (\text{分别为} F(d) \longrightarrow X)\ .$$

假设 (φ_i) 保守，E 中 D 型逆极限（分别为归纳极限）可表，且 φ_i 与之交换。则 u 使 X 成为 E 中 F 的逆极限（分别为归纳极限），当且仅当对所有 $i \in I$，$\varphi_i(u)$ 使 $\varphi_i(X)$ 成为 E_i 中 $\varphi_i(D)$ 的逆极限（分别为归纳极限）。

原 PDF 32

证明. (i) 对于不含“分别”的陈述，只需对给定的二重箭头 $u, v : X \rightrightarrows Y$，将等式 $u = v$ 表为包含态射 $\mathrm{Ker}(u, v) \to X$ 是同构这一条件。这里以及下文，不再为对偶陈述重复对偶论证。

(ii) 若 (φ_i) 忠实，可用纤维积 $X \times_Y X$ 上的等式 $\mathrm{pr}_1 = \mathrm{pr}_2$ 来表示 $u : X \to Y$ 为单态射这一条件。若 (φ_i) 保守，则用对角态射 $\delta : X \to X \times_Y X$ 是同构这一条件来表示。

(iv) 在后一个论证中，由于态射 δ 是单态射，可见实际上只需假设 (φ_i) 对单态射保守。但这又蕴含 (φ_i) 本身保守。事实上，若 $u \in \mathrm{Fl}\, E$ 使所有 $\varphi_i(u)$ 都是同构，则由上面的论证可知它们是单态射，再根据对 (φ_i) 的假设，它们是同构。

(iii) 是 (ii) 的直接推论。

(v) 由定义直接推出。 □

注意 (i)、(ii)、(iv) 有如下推论：

推论 6.3。假设 E 中的纤维积与融合和可表，φ_i 与之交换；又假设二重箭头的核或二重箭头的余核可表，且 φ_i 与之交换。（例如，只需 E 中的有限逆极限和有限归纳极限可表，且 φ_i 是正合函子。）则以下条件等价：

a) (φ_i) 忠实。

b) (φ_i) 保守。

c) (φ_i) 对单态射保守。

c′）（φ_i）对满态射保守。

还附带指出：

命题 6.4。设 $\varphi : E \to F$ 是具有右伴随 ψ 的函子（故 $\mathrm{Hom}(\varphi(X), Y) \simeq \mathrm{Hom}(X, \psi(Y))$）。$\varphi$（分别为 ψ）忠实，当且仅当对 E 的每个元素 X（分别为 F 的每个元素 Y），伴随态射 $X \to \psi\varphi(X)$ 是单态射。φ（分别为 ψ）全忠实，当且仅当前述伴随态射是同构。

事实上，若 X', X 是 E 的两个对象，映射

$$\mathrm{Hom}(X', X) \longrightarrow \mathrm{Hom}(\varphi(X'), \varphi(X)) \tag{*}$$

等同于对

$$X \longrightarrow \psi\varphi(X) \tag{**}$$

应用函子 $\mathrm{Hom}(X', -)$ 而得到的映射。因此，在固定 X 时，$(*)$ 对所有 X' 都为单态射（分别为同构），当且仅当伴随态射 $(**)$ 为单态射（分别为同构）。

原 PDF 33

命题 6.5。设 $p : E' \to E$ 是函子。以下条件等价：

(i) p 忠实、保守且为纤维化函子（SGA 1 VI 6.1）。

(ii) p 为纤维化函子，且各纤维都是离散范畴。

(iii) 对每个 $X' \in \mathrm{ob}\, E'$，由 p 诱导的函子 $E'/X' \to E/p(X)$ 是范畴等价，并且在对象上满射。

(iv)（当 E 是 $\mathcal{U}$-范畴时。）存在元素 $F \in \mathrm{ob}\, \widehat{C}$，以及 E 上的范畴等价（SGA 1 VI 4.3）$E' \xrightarrow{\sim} E/F$（其中 E/F 是 $\widehat{E}/F$ 的全子范畴，由源在 E 中的箭头 $X \to F$ 组成）。

6.5.1。回顾一下，若范畴 C 是群胚（即其中每个箭头都可逆）且是刚性的（即每个对象的自同构群都只有单位元），就称 C 离散；等价地说，这个范畴等价于由一个集合 I 定义的范畴 C'（$\mathrm{ob}\, C' = I$，且只有恒等箭头）。已经假定 C 是群胚时，说 C 离散就等价于说：对 C 的两个对象 X, Y，从 X 到 Y 至多有一个箭头，即 C 同构于由一个预序集合定义的范畴。

6.5 中条件 (i)、(ii) 的等价性，直接由上述回顾以及以下引理推出。

引理 6.5.2。设 $p : E' \to E$ 是纤维化函子。则：

(i) p 保守，当且仅当它的纤维范畴都是群胚。

(ii) p 忠实，当且仅当它的纤维范畴都是有序范畴。

6.5.2 的证明. (i) 假设 p 保守。对纤维 E'_X 的每个箭头 u，$p(u) = \mathrm{id}_X$ 是同构，因而 u 是 E' 中的同构，故也是 E'_X 中的同构（因为 u 在 E' 中的一个逆显然也在 E'_X 中）。所以 E'_X 是群胚。反过来，假设各个 E'_X 都是群胚，设 u' 是 E' 中满足 $p(u')$ 为同构的箭

头，证明 u 是同构。为此注意，由于 p 是纤维化函子，可把 $u' : X' \to Y'$ 分解为复合 $X' \to u^*(Y') \to Y'$，其中第一个箭头是 X-态射（注意 $X = p(X')$、$u = p(u')$），第二个是位于 u 之上的笛卡儿态射。第一个箭头是同构，因为 E'_X 是群胚；第二个也是同构，因为纤维范畴中的笛卡儿态射只要其投影是同构，显然本身也是同构。(ii) 假设 p 忠实，设 X', Y' 是某个纤维范畴 E_X 的两个对象。从 X' 到 Y' 的两个箭头位于 E 的同一个箭头 id_X 之上，故相同，因此 E_X 有序。反过来，假设纤维范畴都有序，证明 p 忠实。设 $u', v' : X' \rightrightarrows Y'$ 是 E' 中位于 E 的同一个箭头 $u : X \to Y$ 之上的箭头。于是它们可分解为 $X' \rightrightarrows u^*(Y) \to Y'$，其中两个箭头 $X' \rightrightarrows u^*(Y')$ 是 E'_X 中源和靶都相同的箭头，因而相等，所以 $u' = v'$。证毕。 □

原 PDF 34

回到 6.5 的证明。已经证明 (i) ⇔ (ii)。另一方面，(ii) ⇔ (iv) 相当清楚：一方面，由定义立即得到，范畴 E/F 在 E 上纤维化，其纤维范畴是由集合 $F(X)$ 定义的离散范畴；另一方面，若 p 如 (ii)，则根据 SGA 1 VI 8 的综合命题，E 上的纤维范畴 E' 与由函子 $E \to (\mathrm{Cat})$ 定义的 E 上的分裂范畴 E-等价；这个函子由函子 $F : E \to (\mathrm{Ens})$ 定义，后者把每个 $X \in \mathrm{ob}\, E$ 送到 E'_X 的对象的同构类集合。而这个分裂范畴与范畴 E/F 是 E-同构的。由于 (iv) ⇒ (iii) 显然，只需证明 (iii) ⇒ (i)。显然，p 忠实（分别为保守），当且仅当诱导函子 $E'/X' \to E/p(X)$ 忠实（分别为保守）；特别地，只要这些函子全忠实就足够了。因此，只需证明 (iii) 蕴含 p 是纤维化函子。但还可看出，函子 p 为纤维化函子，当且仅当诱导函子 $E'/X' \to E/p(X')$ 都是纤维化函子。如果这些函子都是在对象上满射的范畴等价，则特别满足这一条件。

原 PDF 34

7. 生成子范畴与余生成子范畴

定义 7.1。设 E 是一个范畴，C 是 E 的一个满子范畴。若对 E 的每个对象 X，E 中所有以 X 为靶、以 $X' \in \mathrm{ob}\, C$ 为源的箭头构成一个满态射族（分别为严格满态射族）(1.3)，则称 C 是 E 中由严格满态射生成的子范畴（分别为由满态射生成的子范畴）。若对每个箭头 $u : Y \to X$（分别对 E 的每个单态射、每个严格单态射（10.5）），只要对每个 $X' \in \mathrm{ob}\, C$，相应映射

$$\mathrm{Hom}(X', Y) \longrightarrow \mathrm{Hom}(X', X)$$

为双射，就有 u 为同构，则称 C 是 E 的生成子范畴（分别为对单态射生成的子范畴、对严格单态射生成的子范畴）。最后，若 E 的对象族 (X_i) 所生成的满子范畴 C 由严格满态射生成（分别等等），便称该族由严格满态射生成（分别等等）。

7.1.1. 注意，用各 $X' \in \mathrm{ob}\, C$ 所表示的函子族 $(h_{X'})_{X' \in \mathrm{ob}\, C}$，其中

$$h_{X'} : E \longrightarrow (\mathrm{Ens}) \qquad (X' \in \mathrm{ob}\, C),$$

可将 C 生成（分别对单态射生成、对严格单态射生成）的条件，表述为族 $(h_{X'})$ 是保

原 PDF 35

守族（分别对单态射保守、对严格单态射保守）(6.1)。定义还立即给出：C 由满态射生成，当且仅当族 $(h_{X'})_{X'\in \mathrm{ob}\, C}$ 是忠实族（6.1）。下面（7.2 (i)）还将给出 C 由严格满态射生成这一条件的类似解释。

7.1.2. 同 6.1 中引入的概念一样，7.1 的概念主要在 E 具有适当的正合性时有用；此时，所引入的各个概念有很强的倾向成为彼此等价的概念 (7.3)。因此，几乎无须问 7.1 中哪一个概念最重要：在最重要的情形下，它们彼此相同，“生成子范畴”一词便可任意解释为 7.1 中的任意一种性质（例如第一种；我们将看到（7.2 (ii)），它是其中最强的一种）。

7.1.3. 设 E 为一个 $\mathcal{U}$-范畴，考虑典范函子

$$\varphi : E \longrightarrow \widehat{C} = \mathscr{H}om(C, \mathcal{U}\text{-Ens}). \tag{7.1.3.1}$$

它是函子 $E \to \widehat{E} \to \widehat{C}$ 的复合，其中第一个是典范函子（1.3.3），第二个是限制到 C 的函子。显然，说上述函子 φ 是保守的（分别为忠实的），等价于说，在 $X' \in \mathrm{ob}\, C$ 变化时，函子

$$h_{X'} : X \longmapsto \mathrm{Hom}(X', X) = \varphi(X)(X')$$

构成一个保守族（分别为忠实族），也就是（7.1.2）说 C 生成（分别由满态射生成）。同样，φ 对单态射保守（分别对严格单态射保守），当且仅当族 $h_{X'}$（$X' \in \mathrm{ob}\, C$）对单态射保守（分别对严格单态射保守），即当且仅当 E 的子范畴 C 对单态射生成（分别对严格单态射生成）。

命题 7.2。设 E 是一个 $\mathcal{U}$-范畴，C 是一个满子范畴。

(i) 下列条件等价：

a) C 是由严格满态射生成的子范畴。

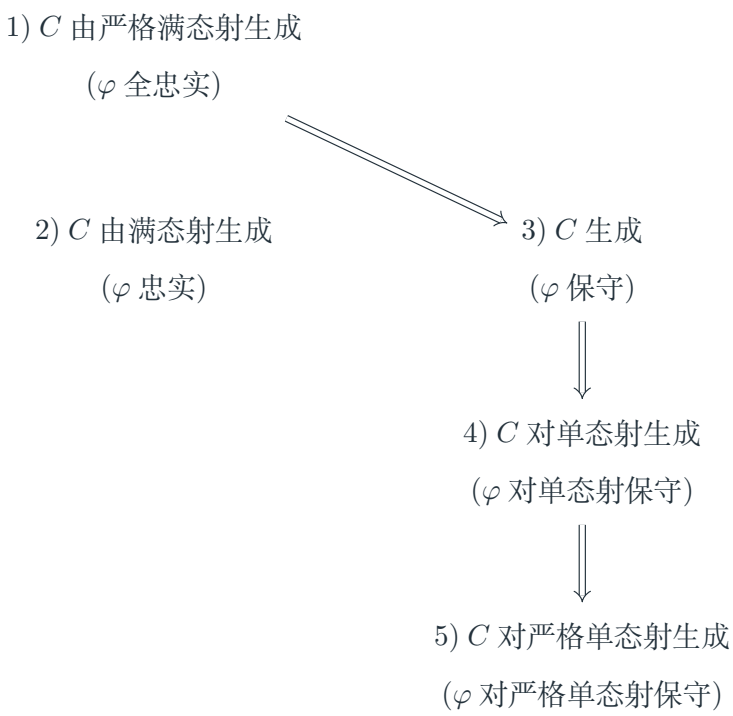
b) 对每个 $X \in \mathrm{ob}\, E$，以 $C_{/X}$ 表示 $E_{/X}$ 中由源 $X' \in \mathrm{ob}\, C$ 的箭头 $X' \to X$ 构成的满子范畴，则从包含函子 $j : C_{/X} \to E$ 到 $C_{/X}$ 上取值为 X 的常函子的自然箭头，使 X 成为 j 的归纳极限：

$$X \xleftarrow{\sim} \varinjlim_{C_{/X}} X'.$$

c) (7.1.3.1) 中的典范函子 φ 是全忠实的。

原 PDF 36

(ii) 7.1 中各个概念之间有下列蕴涵：



(iii) 还有下列带条件的蕴涵：

a) 若在 E 中，满态射箭头族都是严格满态射族，则有 2) $\Rightarrow$ 1)。若 E 中的单态射都是严格的，则有 5) $\Rightarrow$ 4)。

b) 若在 E 中，箭头对的核（分别为纤维积）都是可表示的，则有 3) $\Rightarrow$ 2)（分别为 4) $\Rightarrow$ 3)）。

c) 若 E 中每个具有相同靶 X 的态射族 $X_i \to X$ 都可分解为严格满态射族（分别为满态射族）$X_i \to Y$，后接一个单态射（分别为严格单态射）$Y \to X$，则有 4) $\Rightarrow$ 1)（分别为 5) $\Rightarrow$ 2)）。

先指出以下推论。

推论 7.3。6.1 中所考虑（并在上面 (ii) 的蕴涵图中重述）的所有概念，在以下任一情形中都是等价的：

(i) 在 E 中，双箭头的核和纤维积都是可表示的，单态射都是严格的，满态射箭头族都是严格满态射族。

(ii) 在 E 中，每个同靶箭头族 $(X_i \to X)_{i\in I}$ 都可分解为满态射族 $(X_i \to Y)$，后接一个单态射 $Y \to X$；E 中每个单态射都是严格的，且每个满态射箭头族都是严格的。

证明. 在情形 (i) 中，由 b) 得 4) $\Rightarrow$ 3) 和 3) $\Rightarrow$ 2)，由 a) 得 5) $\Rightarrow$ 4) 和 2) $\Rightarrow$ 1)。在情

原 PDF 37

形 (ii) 中，由 c) 得 4) ⇒ 1) 和 5) ⇒ 2)。于是由 6.2 (ii) 的蕴涵图得出结论。　□

7.2 的证明. (i) 蕴涵 b)⇒a) 直接由定义得到。证明 a)⇒b)。在假设 a) 下，要证明对任意 $X, Y \in \mathrm{ob}\, E$，任何以 $X' \in \mathrm{ob}\, C_{/X}$ 为指标的箭头系统

$$u_{X'} : X' \longrightarrow Y,$$

只要对 $C_{/X}$ 中每个箭头 $f : X'' \to X'$ 都有 $u_{X'} f = u_{X''}$，就能经由一个箭头 $X \to Y$ 分解；由假设 a)，该箭头必然唯一。根据 a)，只须验证：对 $E_{/X}$ 的任意对象 Z，及其中任意一对态射 $v' : Z \to X'$、$v'' : Z \to X''$（X', X'' 属于 $C_{/X}$），有 $u_{X'} v' = u_{X''} v''$。又由 a)，以 $X''' \in \mathrm{ob}\, C$ 为源的箭头 $w : X''' \to Z$ 构成满态射族，因此只须验证对每个这样的 w 有

$$(u_{X'} v')w = (u_{X''} v'')w.$$

此式也可写成 $u_{X'}(v'w) = u_{X''}(v''w)$，它直接来自对族 u 的假设。

现在证明 b) 与 c) 等价。注意，对每个 $X \in \mathrm{ob}\, E$，$\widehat{C}$ 的对象 $\varphi(X)$ 是典范函子 $\widehat{C}_{/\varphi(X)} \to \widehat{C}$ 在 $\widehat{C}$ 中的归纳极限（3.4）；而 $\widehat{C}_{/\varphi(X)}$ 典范同构于 $C_{/X}$，故在 $\widehat{C}$ 中有

$$\varphi(X) = \varinjlim_{C_{/X}} X',$$

这里将 C 的对象 X' 与它所表示的函子 $\in \widehat{C}$ 等同。因此，对 E 的另一个对象 Y，有典范同构

$$\begin{aligned} \mathrm{Hom}(\varphi(X), \varphi(Y)) &\simeq \varprojlim_{C_{/X}} \mathrm{Hom}(X', \varphi(Y)) \simeq \varprojlim_{C_{/X}} \varphi(Y)(X') \quad (1.4) \\ &\simeq \varprojlim_{C_{/C}} \mathrm{Hom}(X', Y). \end{aligned} \tag{*}$$

于是 φ 所定义的映射

$$\mathrm{Hom}(X, Y) \longrightarrow \mathrm{Hom}(\varphi(X), \varphi(Y))$$

经由 (*) 两端之间的同构，恰是从 7.2 (i) b) 中以 $C_{/X}$ 为指标的箭头归纳系统 $X' \to X$ 得到的映射

$$\mathrm{Hom}(X, Y) \longrightarrow \varprojlim_{C_{/X}} \mathrm{Hom}(X', Y).$$

因而，在 X 固定时，第一个映射对每个 Y 都是双射，当且仅当 X 是包含函子 $j : C_{/X} \to E$ 的归纳极限。这就证明了 b) 与 c) 等价。(ii) 蕴涵 1) ⇒ 2) 和 3) ⇒ 4) ⇒ 5) 由定义显然成立。由 (i)，性质 1) 可以解释为 φ 全忠实；又因全忠实函子是保守的，便得到 1) ⇒ 3)。我们已经注意到（7.1.1），3) 正是说 φ 保守。

原 PDF 38

(iii) 断言 a) 是同义反复。断言 b) 来自将 6.2 (i)（分别为 6.2 (iv)）应用于函子 φ，并注意到后者是左正合的。最后证明 c)。对 $X \in \mathrm{ob}\, E$，考虑所有 $X_i \in \mathrm{ob}\, C$ 的态射 $X_i \to X$ 所成的族；根据对 E 的假设，该族可分解为有效满态射族（分别为满态射族）$X_i \to Y$，后接一个单态射（分别为严格单态射）$Y \to X$。于是，假设 4)（分别为 5)）蕴涵 $Y \to X$ 为同构，故所考虑的族是严格满态射族（分别为满态射族）。 □

命题 7.4。设 E 为一个范畴，C 为 E 的满子范畴，X 为 E 的对象。假设 C 在 E 中生成（分别假设 C 对单态射生成，且 X 的任意两个子对象在 X 上的纤维积在 E 中可表示）。那么，X 的一个严格子对象（10.11）（分别为一个子对象）X'，由对每个 $T \in \mathrm{ob}\, C$ 给出 $\mathrm{Hom}(T, X')$ 在 $\mathrm{Hom}(T, X)$ 中的像这个子集所确定。因此，X 的严格子对象集（分别为子对象集）的基数不超过

$$\prod_{T \in \mathrm{ob}\, C} 2^{\mathrm{card}\, \mathrm{Hom}(T,X)};$$

若 $X \in \mathrm{ob}\, C$，则它不超过 $2^{\mathrm{card}\, \mathrm{Fl}\, C}$。

证明. 先证明括号中的断言。设 X', X'' 是 X 的两个子对象，对每个 $T \in \mathrm{ob}\, C$，$\mathrm{Hom}(T, X')$ 与 $\mathrm{Hom}(T, X'')$ 在 $\mathrm{Hom}(T, X)$ 中的像相等。那么它们也等于 $\mathrm{Hom}(T, X''')$ 的像，其中 X''' 是 X', X'' 在 X 上的纤维积。由于 C 对单态射生成，单态射 $X''' \to X'$ 和 $X''' \to X''$ 都是同构。因此，X' 与 X'' 相等，它们各自都等于 X 的子对象 X'''。

再证明非括号中的断言。按照严格子对象的定义，只须验证：知道对每个 $T \in \mathrm{ob}\, C$，$\mathrm{Hom}(T, X')$ 在 $\mathrm{Hom}(T, X)$ 中这个子集，就能知道哪些双箭头 $X \overset{u}{\underset{v}{\rightrightarrows}} T$ 满足 $ui = vi$，其中 $i : X' \to X$ 是典范嵌入。由于 C 生成，关系 $ui = vi$ 等价于对每个 $f \in \mathrm{Hom}(T, X')$ 有 $(ui)f = (vi)f$，即对每个来自 $\mathrm{Hom}(T, X')$ 的 $g \in \mathrm{Hom}(T, X)$（即 $g = if$，$f \in \mathrm{Hom}(T, X')$），有 $ug = vg$。这就证明了断言。 □

推论 7.5。设 E 为一个范畴，C 为一个生成满子范畴，X 为 C 的对象。那么 X 的一个严格商（10.8）X'，由对每个 $T \in \mathrm{ob}\, C$ 给出 $\mathrm{Hom}(T, X)^2$ 中满足 $qu = qv$ 的对 (u, v) 所成的子集而确定，这里 $q : X \to X'$ 是典范态射。因此，X 的严格商集的基数不超过

$$\prod_{T \in \mathrm{ob}\, C} 2^{\mathrm{card}(\mathrm{Hom}(T,X))^2}.$$

原 PDF 39

证明. 根据定义，X 的一个严格商 X'，由对 E 的每个对象 Y 给出 $\mathrm{Hom}(Y, X) \times \mathrm{Hom}(Y, X)$ 中满足 $qu = qv$ 的对 (u, v) 所成的子集而确定，其中 $q : X \to X'$ 是典范态射。由于 C 生成，关系 $qu = qv$ 等价于对每个以 C 中对象 T 为源的态射 $f : T \to Y$ 都有 $(qu)f = (qv)f$。这个关系又写成 $q(uf) = q(vf)$，从而证明了 7.5 的第一个断言。第二个断言随即得到。 □

7.5.1. 可以将 7.5 推广：对 E 的对象族 $(X_i)_{i\in I}$，引入这个族在 E 中的严格商的概念，即指 E 中的严格满态射族 $(p_i : X_i \to X')_{i\in I}$。这里约定，如同通常的商，若对两族 $(p_i : X_i \to X')$ 和 $(q_i : X_i \to X'')$，存在一个同构 $v : X' \to X''$（它必然唯一），使得对每个 $i \in I$ 有 $fp_i = q_i$，就将这两族等同。采用这个术语，7.5 的证明原样给出下述变式。

变式 7.5.2。设 E, C 如 7.5，$(X_i)_{i\in I}$ 为 E 的一个对象族。那么 $(X_i)_{i\in I}$ 在 E 中的一个严格商 X' (7.5.1)，由对每个 $T \in \mathrm{ob}\, C$ 及每对 $(i, j) \in I \times I$ 给出 $\mathrm{Hom}(T, X_i) \times \mathrm{Hom}(T, X_j)$ 中满足 $p_i u = p_j v$ 的对 (u, v) 所成的子集而确定，这里对每个 $i \in I$，$p_i : X_i \to X'$ 表示典范态射。因此，$(X_i)_{i\in I}$ 在 E 中的严格商集的基数不超过

$$\prod_{T\in \mathrm{ob}\, C} \prod_{i,j\in I} 2^{\mathrm{card}\,\mathrm{Hom}(T,X_i)\times \mathrm{card}\,\mathrm{Hom}(T,X_j)}.$$

7.5.3. 立刻可见，若仅假设 C 对严格单态射生成，类似结论仍然成立，只要假设积 $X_i \times X_j$ 可表示，并只考虑对象族 $(X_i)_{i\in I}$ 的有效商，即那些使纤维积 $X_i \times_{X'} X_j$ 在 E 中可表示的严格商 X'（若 E 对纤维积稳定，这便不构成限制）。

命题 7.6。设 E 为一个范畴，C 为 E 中由满态射生成的满子范畴（7.1），Π_0 是一个无穷基数且 $\Pi_0 \geq \mathrm{card}\,\mathrm{Fl}\, C$，$\Pi \geq \Pi_0$ 是一个基数，$(u_i : X_i \to X)_{i\in I}$ 是 E 中由可作基变换的态射（10.7）构成的普遍满态射族（10.3），其源 $X_i \in \mathrm{ob}\, C$，且 $\mathrm{card}\, I \leq \Pi$。那么

$$\mathrm{card}\,\mathrm{Fl}\, C_{/X} \leq \Pi^{\Pi_0}.$$

证明. 设 $T \in \mathrm{ob}\, C$，只须证明

$$\mathrm{card}\,\mathrm{Hom}(T, X) \leq \Pi^{\Pi_0}, \tag{7.6.1}$$

因为由此依次得到

$$\mathrm{card}\,\mathrm{ob}\, C_{/X} \leq (\Pi^{\Pi_0}) \times \mathrm{card}\,\mathrm{ob}\, C_{/X} \leq (\Pi^{\Pi_0}) \times \Pi_0 = \Pi^{\Pi_0},$$

最后有 $\mathrm{card}\,\mathrm{Fl}\, C_{/X} \leq ((\Pi^{\Pi_0})^2) \times \Pi_0 = \Pi^{\Pi_0}$，因为对 $C_{/X}$ 的任意两个对象 S, T，有

$$\mathrm{card}\,\mathrm{Hom}_{C_{/X}}(S, T) \leq \mathrm{card}\,\mathrm{Hom}_C(S, T) \leq \Pi_0.$$

为证明 7.5.3，先给出下面的引理。 □

原 PDF 40

引理 7.6.2。设 J 为一个满足 $\mathrm{card}\, J = \Pi_0$ 的集合。对 C 的每个对象 T 及每个同态 $f : T \to X$，存在一个以 $S_j \in \mathrm{ob}\, C$ 为源的满态射族 $(v_j : S_j \to T)_{j\in J}$，且对每个 $j \in J$，存在 $i(j) \in I$ 及 $g_j : S_j \to X_{i(j)}$，使得 $u_{i(j)} g_j = f v_j$。

证明. 根据假设，族 $X_i \times_X T \to T$ 为满态射族；另一方面，由于 C 由严格满态射生成，对每个 i，以 $S \in \operatorname{ob} C$ 为源的箭头 $S \to X_i \times_X T$ 构成满态射族。因此由传递性，以 $\operatorname{ob} C$ 中的对象为源、且经由某个 $X_i \times_X T$ 分解的箭头 $v : S \to T$ 构成满态射族。这些恰是以 C 中的对象为源，且存在 $i \in I$ 及 $g : S \to X_i$ 使得 $u_i g = fv$ 的箭头 $v : S \to T$。由于这些箭头 $v : S \to T$ 所成的集合包含于 $\operatorname{Fl} C$，故基数不超过 $\Pi_\circ$，可用指标集 J 来编号。引理得证。 □

7.6 证明的继续. 注意，态射 $f : T \to X$ 由诸 fv_j 决定，而后者由诸 g_j 决定。因此，$\operatorname{card} \operatorname{Hom}(T, X)$ 不超过所有族 $(i(j), S_j, v_j, g_j)_{j \in J}$ 所成集合的基数。映射 $J \to I$ 所成集合的基数不超过 $\Pi^{\Pi_\circ}$；对每个固定的映射 $j \mapsto i(j)$，相应的族 S_j, f_j, v_j 所成集合的基数，不超过从 J 到 $\operatorname{Fl} C \times \operatorname{Fl} C$ 的映射集的基数，后者不超过 $\Pi_\circ^{\Pi_\circ}$，因为

$$\operatorname{card}(\operatorname{Fl} C \times \operatorname{Fl} C) = \Pi_\circ^2 = \Pi_\circ.$$

于是，(7.6.1) 的左端不超过 $\Pi^{\Pi_\circ} \times \Pi_\circ^{\Pi_\circ} = \Pi^{\Pi_\circ}$，7.6 得证。 □

命题 7.7。设 E 为一个纤维积可表示的范畴，$(X_\alpha)_{\alpha \in A}$ 是 E 的一个生成对象族，$(\varphi_i)_{i \in I}$ 是一个函子族 $\varphi_i : E \to E_i$，各函子都与纤维积交换。族 (φ_i) 保守（5.1）的充要条件是：对每个 $\alpha \in A$ 及每个不同于 X_α 的子对象 X'，存在 $i \in I$，使 $\varphi_i(X') \to \varphi_i(X_\alpha)$ 不是同构。在这种情形下，若 E 是一个 $\mathcal{U}$-范畴，且 A 是 $\mathcal{U}$-小的，则存在 I 的一个 $\mathcal{U}$-小子集 J，使 $(\varphi_j)_{j \in J}$ 本身已经是保守函子族。

证明. 所述条件对保守性的必要性显然，现证明其充分性。由 6.1 (iv)，只须证明 (φ_i) 对单态射保守。设 $u : Y' \to Y$ 是 E 中一个并非同构的单态射；要证明存在 $i \in I$，使 $\varphi_i(u)$ 不是同构。根据对 (X_α) 的假设，存在某个 α 及一个不经 Y' 分解的态射 $X_\alpha \to Y$，换言之，Y' 的逆像 X' 是 X_α 的一个不同于 X_α 的子对象。由假设，存在 $i \in I$，使 $\varphi_i(X') \to \varphi(X)$ 不是同构。由于

$$\varphi_i(X') \simeq \varphi(X_\alpha) \times_{\varphi_i(Y)} \varphi_i(Y'),$$

故 $\varphi_i(Y') \to \varphi_i(Y)$ 确实不是同构。7.7 的第二个断言，由第一个断言和 7.4 立即得到。 □

原 PDF 41

推论 7.7.1。设 E 是纤维积可表示的 $\mathcal{U}$-范畴，且有一个 $\mathcal{U}$-小的生成对象族。那么，对 E 的任意生成族 $(Y_i)_{i \in I}$，都存在一个 $\mathcal{U}$-小的生成子族 $(Y_j)_{j \in J}$（$\operatorname{card} J \in \mathcal{U}$）。

证明. 只须将 7.7 应用于 E 的一个 $\mathcal{U}$-小生成族 $(X_\alpha)_{\alpha \in A}$ 及由诸 Y_i 表示的函子族 φ_i $(i \in I)$。 □

命题 7.8。设 E 为一个范畴，C 是由严格满态射生成的满子范畴，D 为一个范畴，$\mathscr{H}om'(E,D)$ 是 $\mathscr{H}om(E,D)$ 中由那些与 $C_{/X}$ 型归纳极限交换的函子构成的满子范畴，其中 X 为 E 的任意对象。那么函子 $F \mapsto F|C$ 诱导一个全忠实函子

$$\mathscr{H}om'(E,D) \longrightarrow \mathscr{H}om(C,D).$$

因此，若 $\mathscr{H}om(C,D)$ 是一个 $\mathcal{U}$-范畴 (1.1)，例如 (1.1.1 b)) C 是 $\mathcal{U}$-小的且 D 是 $\mathcal{U}$-范畴，则 $\mathscr{H}om(E,D)$ 也是一个 $\mathcal{U}$-范畴。

证明. 设 $F,G : E \to D$ 为左端中的两个函子，$u : F \to G$ 为一个同态。若在 E 中 $X = \varinjlim X_i$，且 F,G 都与这个归纳极限交换，则 $u(X) : F(X) \to G(X)$ 等同于态射 $u(X_i) : F(X_i) \to G(X_i)$ 的极限，因此由诸 $u(X_i)$ 决定。结合 7.2 (i) 中 a)⇒b)，这表明 7.8 中的函子是忠实的。反过来，给定同态 $v : F|D \to G|D$，证明它来自一个同态 $u : F \to G$。对每个 $X \in \operatorname{ob} E$，将

$$u(X) : F(X) = \varinjlim_{C_{/X}} F(X_i) \longrightarrow G(X) = \varinjlim_{C_{/X}} G(X_i)$$

定义为诸 $v(X_i)$ 的归纳极限。立刻可见，这确实给出了对 X 函子性的同态，因而给出了 $u : F \to G$；而且，由 u 诱导的从 $F|C'$ 到 $G|C'$ 的态射就是 v。证明完成。 □

7.9. 余生成族与余生成子范畴。设 E 为一个范畴，C 为 E 的一个满子范畴。若 E° 的满子范畴 C° 由严格满态射生成（分别等等），则称 C 由严格单态射余生成（分别由单态射余生成、余生成、对满态射余生成、对严格满态射余生成）。对对象族使用类似术语。因此，本节关于生成子范畴及其变式（7.1）的所有结果，都给出对偶概念的相应结果；读者可为自己的满足而自行表述。

命题 7.10。设 E 为一个范畴，C 为一个生成满子范畴（7.1），D 为 E 的一个满子范畴。D 余生成（7.9）的充要条件是：对 E 中每个以 $T \in \operatorname{ob} C$ 为源、且 $u \neq v$ 的双箭头 $T \overset{u}{\underset{v}{\rightrightarrows}} X$，存在一个以 $I \in \operatorname{ob} D$ 为靶的箭头 $w : X \to I$，使得 $wu \neq wv$。 原 PDF 42

证明. 根据定义，D 余生成，是说对于 E 中任意满足 $u \neq v$ 的双箭头 $Y \overset{u}{\underset{v}{\rightrightarrows}} X$，都存在一个箭头 $w : X \to I$（$I \in \operatorname{ob} D$），使得 $wu \neq wv$。因此，7.10 只是说只须在 $Y \in \operatorname{ob} C$ 时检验此性质。由于 C 生成，假设 $u \neq v$ 蕴涵存在 $f : T \to Y$，使得 $uf \neq vf$；于是由假设，存在一个以 $I \in \operatorname{ob} D$ 为靶的 $w : X \to I$，使 $w(uf) \neq w(vf)$，从而 $wu = wv$。 □

推论 7.11。沿用 7.10 的记号，假设 D 的对象 I 是 E 的内射对象，即对 E 中每个单态射 $X \to Y$，相应映射 $\operatorname{Hom}(Y,I) \to \operatorname{Hom}(X,I)$ 都是满射。再假设 E 中每个双箭头 $T \overset{u}{\underset{v}{\rightrightarrows}} X$ 都可分解为满态射（分别为有效满态射）双箭头 $Y \overset{u'}{\underset{v'}{\rightrightarrows}} X$，后接单态射

$i : X' \to X$。那么，在 7.10 的 D 余生成的判据中，可以只考虑满态射（分别为有效满态射）的双箭头 (u, v)。

由此得到：

推论 7.12。设 E 为一个 $\mathcal{U}$-范畴，它有一个小的生成子范畴 C，且 E 的每个对象都是一个以 E 的内射对象为靶的单态射的源。再假设，对每个 $T \in \mathrm{ob}\, C$，E 中的和 $T \amalg T$ 可表示，而且每个以 $T \amalg T$ 为源的态射都可分解为一个有效满态射，后接一个单态射。那么，E 有一个小的余生成满子范畴 D。准确地说，可取 D 使得

$$\mathrm{card}\, \mathrm{ob}\, D \leq \prod_{T, T' \in \mathrm{ob}\, C} 2^{\mathrm{card}(\mathrm{Hom}(T', T \amalg T))^2}.$$

证明. 由 7.11，只须对每个 $T \in \mathrm{ob}\, C$ 及 $T \amalg T$ 的每个有效商 X，选择 X 到 E 的某个内射对象 I 的一个嵌入，再取这些 I 所生成的 E 的满子范畴为 D。结论于是由 7.5 得到。 □

例 7.13。因此，要利用小的生成子范畴构造小的余生成子范畴，就要寻找使 $\mathcal{U}$-范畴 E 有“足够多的内射对象”的条件，即使每个对象都能（由一个单态射）嵌入内射对象的条件。众所周知 [Tohoku]，具有小生成族及正合的（小）滤过归纳极限的阿贝尔 $\mathcal{U}$-范畴满足此条件（所引文献的公理 AB 5）。所引文献中的构造并不本质上依赖于阿贝尔范畴，它也适用于拓扑空间 $X \in \mathcal{U}$ 上的 $\mathcal{U}$-集合层范畴。这里不陈述使该构造成立的正合性性质，只指出，在 X 上集合层范畴这一特殊情形中，可以如下立即归结到所引文献的情形。注意，若 $\mathcal{O}_X$ 是 X 上的一个环层，则 $\mathcal{O}_X$-模范畴中的每个内射对象 I，作为集合层范畴中的对象也是内射的。事实上，若 F 是集合层，而 $\mathcal{O}_X[F]$ 是“由 F 生成的自由 $\mathcal{O}_X$-模”，则按定义有一个集合层同态

原 PDF 43

$$F \longrightarrow \mathcal{O}_X[F], \tag{*}$$

它给出一个关于 F 函子性的同构

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_X[F], I) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(F, I).$$

由于函子 $F \mapsto \mathcal{O}_X[F]$ 显然将单态射变为单态射，立即得到：若 I 是内射 $\mathcal{O}_X$-模，则它也是内射集合层。因此，若态射 (*) 是单态射（取 $\mathcal{O}_X$ 为取值于环 $A \neq 0$ 的常环层时就是如此），那么将 $\mathcal{O}_X[F^*]$ 嵌入内射 $\mathcal{O}_X$-模 I，便给出 F 到 I 的底层内射集合层的嵌入。

同一个论证原样适用于 $\mathcal{U}$-景上 $\mathcal{U}$-集合层范畴；这将在下一讲引入。小的余生成子范畴的存在，其意义主要在于下面的可表示性判据 8.12.7。

8. Ind 对象与 pro 对象

8.1. 共尾函子与共尾子范畴。

定义 8.1.1。设

$$\varphi : I \longrightarrow I' \tag{8.1.1.1}$$

为一个函子。若对任意范畴 C 及任意函子 $u : I' \to C$，将 $\varinjlim u$ 和 $\varinjlim u \circ \varphi$ 视为 $\mathscr{H}om(G(\mathcal{V}\text{-Ens}))^\circ$ 中的对象（2.1、2.3.1）（其中 $\mathcal{V}$ 为一个使 $I, I' \in \mathcal{V}$ 且 C 为 $\mathcal{V}$-范畴的宇宙），典范态射

$$\varinjlim u \circ \varphi \longrightarrow \varinjlim u \tag{8.1.1.2}$$

为同构，则称 φ 是共尾函子。若 φ 是 I' 的一个子范畴的包含函子，则当 φ 共尾时，称 I 为共尾子范畴。

原 PDF 44

8.1.2. 注意，对给定的 φ, u，(8.1.1.2) 的双射性不依赖于宇宙 $\mathcal{V}$ 的选择。

回到 (8.1.1.2) 中各项的定义（2.1、2.3.1），可见，φ 共尾还意味着：对每个使 I, I' 为 $\mathcal{V}$-小的宇宙 $\mathcal{V}$，及每个函子

$$v : I'^\circ \longrightarrow (\mathcal{V}\text{-Ens}),$$

典范同态

$$\varprojlim v \longrightarrow \varprojlim v \circ \varphi \tag{8.1.2.1}$$

为同构，即为双射。为看出此条件确属必要，只须令 $v = v^\circ$，注意它也意味着在定义 8.1.1 中取 $C = (\mathcal{V}\text{-Ens})^\circ$ 时条件成立（此时 (8.1.1.2) 中所考虑的归纳极限在 C 中可表示）。

8.1.2.2. 由定义立即可知，两个共尾函子的复合仍然共尾。

命题 8.1.3。设 $\varphi : I \to I'$ 为一个函子。

a) φ 共尾的一个必要条件是它满足：

F 1) 对 I' 的每个对象 i'，存在 I 的一个对象 i，使 $\varphi(i)$ 大于等于 i'（即 $\mathrm{Hom}(i', \varphi(i)) \neq \varnothing$）。

b) 假设 I 滤过。则 φ 共尾的充要条件是它满足 F 1) 及以下条件：

F 2) 对 I 的每个对象 i，以及 I' 中每个以 $\varphi(i)$ 为靶的双箭头 $i' \overset{f'}{\underset{g'}{\rightrightarrows}} \varphi(i)$，存在 I 中的一个箭头 $h : i \to j$，使 $\varphi(h)f' = \varphi(h)g'$。

此外，若 φ 共尾，则 I' 滤过。

c) 假设 I' 滤过，且 φ 全忠实。则 φ 共尾的充要条件是它满足 a) 的 F 1)。这还蕴涵 I 滤过。

证明. 对于 a) 和 b) 的必要性，只在 u 为典范包含函子（1.3.3）

$$u : I' \hookrightarrow \widehat{I'}$$

的情形使用定义 8.1.1（已选定一个使 I, I' 为 $\mathcal{U}$-小的宇宙 $\mathcal{U}$）。此时可将 (8.1.1.2) 解释为 $\widehat{I'}$ 的一个箭头 (3.1)，其靶是 I' 上的终函子 (3.4)。立即可见，F 1) 表示这个箭头是 $\widehat{I'}$ 的满态射，即对每个自变量都是满射（注意 $\widehat{I'}$ 中的归纳极限是“逐个自变量”计算的）。这就证明了 a)。现设 I 滤过且 φ 共尾。那么 I 滤过：事实上，I' 的任意两个对象都有一个共同上界，这立即来自 I 的同一性质及 F 1)；只须再证明 2.7 中的条件 PS 2)，即对 I' 中任意双箭头

原 PDF 45

$$f', g' : i' \rightrightarrows j',$$

存在 I' 中的箭头 $h' : j' \to k'$，使 $h'f' = h'g'$。由 F 1)，可假设 k' 具有 $\varphi(i)$ 的形式。但是，根据 φ 共尾的假设，对 I' 的每个对象 i'，$\varinjlim_i \mathrm{Hom}(i', \varphi(i))$ 都是单元素集合；由集合中的滤过归纳极限的标准描述（2.8.1），这就蕴涵存在 I 中的箭头 $h : i \to j$，使 $\varphi(h)f' = \varphi(h)g'$。这既证明了 I' 滤过，同时也证明了条件 F 2)。

为证明 b) 中所述条件足以使 φ 共尾，使用定义的 8.1.2 形式。立即可见，条件 F 1) 蕴涵 (8.1.2.1) 为单态射，即对每个自变量都是单射；条件 F 2) 与 F 1) 合用则保证它为双射（注意 $\widehat{I'^{\circ}}$ 中的逆极限是逐个自变量计算的）。这就证明了 b)。

最后，若 I' 滤过且 φ 全忠实，则条件 F 1) 显然蕴涵 I 滤过，并且蕴涵 F 2)。于是 c) 来自 a) 与 b)。 □

8.1.4. 当 I' 是滤过范畴，I 是 I' 的满子范畴时，由 8.1.3 c) 可见，I 在 I' 中共尾的条件，只依赖于预序集 $\mathrm{Ob}\, I'$ 中的子集 $\mathrm{Ob}\, I$（其预序关系为“$x \leq y$”⇔“$\mathrm{Hom}(x, y) \neq \varnothing$”）。若 J' 为一个预序集，J 为其子集，有时称 J 为 J' 的共尾子集，如果 J' 的每个元素都不大于 J 的某个元素。当 J' 滤过时，这就意味着相应范畴之间的包含函子 $J \hookrightarrow J'$ 共尾。

8.1.5. 以下只在范畴 I, I' 均滤过的情形使用共尾函子的概念。经典上，甚至只考虑与预序集对应的范畴（即给定源和靶，至多有一个箭头）。但这一限制在应用中颇不方便，因为许多应用中自然出现的滤过范畴并不是有序范畴。不过，下述由 P. Deligne 得到的结果表明，这两种观点并无本质差别。

命题 8.1.6。设 I 是一个小的滤过范畴。那么，存在一个小的有序集 E 及一个共尾函子 $\varphi : E \to I$，其中 E 也表示与有序集 E 对应的范畴。

证明. 先假设预序集 $\mathrm{Ob}\, I$ 没有最大元素。称 I 的子图为一个二元组 $D = (O, F)$，其中 F 为 $\mathrm{Fl}(I)$ 的子集，O 为 $\mathrm{Ob}\, I$ 的子集，且每个 $f \in F$ 的源与靶都属于 O。若对每个 $x \in D_0$，D 中以 x 为源、以 y 为靶的箭头集 $\mathrm{Hom}(x, e) \cap F$ 恰有一个元素 f_x，对 D 中每个箭头 $g : x \to y$ 都有 $f_x = f_y \circ g$，且 $f_e = \mathrm{id}_e$，则称 O 的元素 e 是子图 D 的终对

原 PDF 46

象。设 E 为 I 的所有具有唯一终元素 $\varphi(D)$ 的有限子图 D 所成的集合，按包含关系排序。若 $D, D' \in E$ 且 $D \subset D'$，则 D' 中存在唯一的以 $\varphi(D)$ 为源、以 $\varphi(D')$ 为靶的箭头 $\varphi(D', D)$；若 E 中有包含关系 $D \subset D' \subset D''$，则显然

$$\varphi(D'', D) = \varphi(D'', D')\varphi(D', D), \qquad \varphi(D, D) = \mathrm{id}_{\varphi(D)}\,.$$

于是得到函子 $\varphi : E \to I$，只须证明 E 滤过且 φ 共尾。由 8.1.3 b)，须作三个验证。

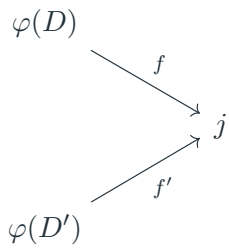
1) 8.1.3 的条件 F 1)：对任意 $i \in I$，取仅由对象 i 及其恒等箭头构成的子图 D，则 $i \leq \varphi(D) = i$。这个条件 F 1) 同时表明 $E \neq \varnothing$。

2) 条件 F 2)：对任意 $i \in \mathrm{Ob}\, I$、$D \in E$ 及双箭头 $i \rightrightarrows \varphi(D)$，找出包含 D 的一个子图 $D' \in E$，使 $\varphi(D', D) : \varphi(D) \to \varphi(D')$ 等化这个双箭头。由于 I 滤过，存在 I 的对象 j 及一个等化此双箭头的箭头 $f : \varphi(D) \to j$。由于 I 没有最大元素，可设 j 严格大于 $\varphi(D)$；因而 j 与 D 的所有其他对象不同。取 D' 为 I 的如下子图：其对象集为 $O \cup \{j\}$，其箭头集由 D 的箭头、各复合箭头

$$x \xrightarrow{f_x} \varphi(D) \xrightarrow{f} j$$

及 id_j 构成，其中 x 遍历 D 的对象，f_x 为 D 中以 x 为源、以 $\varphi(D)$ 为靶的唯一箭头。显然，D' 是 I 的有限子图，且有唯一终对象 j，故 $D' \in E$，并满足所需条件。

3) 任意两个子图 $D, D' \subset E$ 都包含在同一个 $D'' \in E$ 中。事实上，可找出 $\varphi(D)$ 和 $\varphi(D')$ 的一个严格共同上界 j：



取 D'' 的对象集为 D, D' 的对象集与 $\{j\}$ 的并；箭头集为 D, D' 的箭头集、复合 $f \circ f_x$（x 为 D 的对象）和 $f' \circ f'_{x'}$（x' 为 D' 的对象）所成的集合，以及 $\{\mathrm{id}_j\}$ 的并。这确实给出 E 的一个有限子图。说明适当选取 $g : j \to j'$，将 j, f, f' 换成 j', gf, gf' 后，可以使 j 成为 D' 的终对象。等价地，对同时是 D 和 D' 的对象的每个 x，应有 $ff_x = f'f'_{x'}$。这里只须用一个 $g : j \to j'$ 等化有限多个双箭头；由于 I 滤过，这是可能的。

原 PDF 47

以上证明了所考虑的情形。一般情形归结到此情形：引入自然数有序集 $\mathbf{N}$ 所对应的滤过范畴 $\mathbf{N}$，注意 $\mathbf{N} \times I$ 滤过、没有最大元素，且投影 $\mathbf{N} \times I \to I$ 是共尾函子。 □

推论 8.1.7。设 I 是一个 $\mathcal{U}$-范畴。存在一个小的滤过有序集 E 及共尾函子 $E \to I$ 的充要条件是：I 滤过，且 $\mathrm{Ob}\, I$ 有一个小的共尾子集 I_0（8.1.4）。

证明. 必要性来自 8.1.3 a)；充分性来自将 8.1.6 应用于 I_0 所定义的 I 的满子范畴。 □

定义 8.1.8。设 I 是一个滤过范畴。若 I 是一个 $\mathcal{U}$-范畴，并满足 8.1.7 的等价条件，则称 I 本质小。

8.2. Ind 对象与 ind 可表示函子。

8.2.1. 以下固定一个 $\mathcal{U}$-范畴 C，并始终借助典范函子（1.3.1）

$$h : C \hookrightarrow \widehat{C} \tag{8.2.1.1}$$

将它视为嵌入 $\mathcal{U}$-预层范畴 $\widehat{C}$。称任意函子

$$\varphi : I \longrightarrow C \tag{8.2.1.2}$$

为 C 的一个 ind 对象（或 C 的归纳系统），其中 I 是一个滤过范畴（2.7），称为该 ind 对象的指标范畴。除此以外，I 可以任意，特别地，并不要求 I 是 $\mathcal{U}$-范畴。通常方便将 ind 对象 φ 用带指标的记号 $(X_i)_{i\in \mathrm{ob}\, I}$ 表示，甚至（再一次滥用记号）写成 $(X_i)_{i\in I}$、$(X_i)_i$ 或 (X_i)，其中对 $i \in \mathrm{ob}\, I$ 有 $X_i = \varphi(i)$。这种滥用与经典的由滤过有序集编号的归纳系统记号完全一样，后者也不写出转移态射。称诸 X_i 为 ind 对象 $\mathcal{X}$ 的分量对象。须注意，在这里的一般情形中，归纳系统的 “转移态射” $\varphi(f)$ 是由 I 的箭头集 $\mathrm{Fl}\, I$ 编号的，而该集合通常不能等同于 $\mathrm{Ob}\, I \times \mathrm{Ob}\, I$ 的一个子集；换言之，给定 i, j 且 j 大于等于 i 时，从 X_i 到 X_j 可能有不止一个转移态射。**8.2.2.** C 的 ind 对象 $\mathcal{X} = (X_i)_{i\in I}$ 中，最有用的是指标范畴 I 本质小（8.1.8）的那些；这样的 ind 对象称为本质小的 ind 对象。对这样的 $(X_i)_{i\in I}$，利用 $\widehat{C}$ 中小归纳极限可表示这一事实（3.1），可考虑

原 PDF 48

$$L(\mathcal{X}) \overset{\mathrm{def}}{=} \varinjlim h \cdot \mathcal{X} = \varinjlim_i X_i \in \mathrm{ob}\, \widehat{C}, \tag{8.2.2.1}$$

其中最后的极限在 $\widehat{C}$ 中取。因此，$L(\mathcal{X})$ 是 C 上的预层

$$L(\mathcal{X}) : Y \longmapsto \varinjlim_i \mathrm{Hom}(Y, X_i). \tag{8.2.2.2}$$

称这个预层为 C 的 ind 对象 $\mathcal{X} = (X_i)_{i\in I}$ 所 ind 表示的预层。若 C 上的预层 F 同构于某个本质小的 ind 对象所 ind 表示的预层 $L(\mathcal{X})$，则称 F 是 ind 可表示预层。由 8.1.6，在这个定义中可假设 I 是小范畴，甚至假设 I 对应于一个属于 $\mathcal{U}$ 的有序集。

8.2.3. 考虑由函子 $\varphi : I \to C$ 给出的 ind 对象 $\mathcal{X} = (X_i)_{i\in I}$，并设

$$u : I' \longrightarrow I$$

为一个函子，其中 I' 是另一个滤过范畴。则函子 $\varphi \circ u$ 是 C 的一个以 I' 为指标范畴的 ind 对象 $\mathcal{X}'$，用指标记号写成 $(X_{u(i')})_{i'\in I'}$；称它为借助函子 u，从 $(X_i)_{i\in I}$ 变换指标范

畴所得的 C 的 ind 对象。若 I, I'（即 $\mathcal{X}, \mathcal{X}'$）都本质小，则在它们分别 ind 表示的预层之间有一个典范态射

$$L(\mathcal{X}') = \varinjlim_{i'} X_{u(i')} \longrightarrow L(\mathcal{X}) = \varinjlim_{i} X_i. \tag{8.2.3.1}$$

若 u 共尾 (8.1.1)，则 $\mathcal{X}$ 本质小当且仅当 $\mathcal{X}'$ 本质小 (8.1.7)，且上述同态 (8.2.3.1) 为同构

$$L(\mathcal{X}') \simeq L(\mathcal{X}). \tag{8.2.3.2}$$

8.2.4. 设

$$\mathcal{X} = (X_i)_{i\in I}, \qquad \mathcal{Y} = (Y_j)_{j\in J} \tag{8.2.4.1}$$

是 C 的两个本质小的 ind 对象，分别由（滤过且本质小的）范畴 I, J 编号。称所 ind 表示的预层之间的任意态射

$$L(\mathcal{X}) \longrightarrow L(\mathcal{Y}) \tag{8.2.4.2}$$

为 ind 对象 $\mathcal{X}$ 到 ind 对象 $\mathcal{Y}$ 的一个态射。置

$$\mathrm{Hom}_{\text{ind-ob}}(\mathcal{X}, \mathcal{Y}) = \mathrm{Hom}_{\widehat{C}}(L(\mathcal{X}), L(\mathcal{Y})). \tag{8.2.4.3}$$

（无混淆之虞时，省略 Hom 的下标 ind-ob。）将 C 的 ind 对象的态射的复合，定义为它们 ind 表示的预层的态射的复合。若 $\mathcal{V} \supset \mathcal{U}$ 是包含 $\mathcal{U}$ 的宇宙，且只考虑属于 $\mathcal{V}$ 的本质小 ind 对象，则这些对象构成一个范畴的对象集，其箭头集由三元组 $(\mathcal{X}, \mathcal{Y}, u)$ 构成，其中 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 是属于 $\mathcal{V}$ 的本质小 ind 对象，$u : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是 ind 对象的态射，即一个态射 $L(\mathcal{X}) \to L(\mathcal{Y})$。所得的范畴记作 原 PDF 49

$$\mathrm{Ind}_{\mathcal{V}}(C, \mathcal{U}). \tag{8.2.4.4}$$

当 $\mathcal{V} = \mathcal{U}$ 时，简记为

$$\mathrm{Ind}_{\mathcal{U}}(C) \quad 或 \quad \mathrm{Ind}(C), \tag{8.2.4.5}$$

并称为 C 的相对于 $\mathcal{U}$ 的 ind 对象范畴；无混淆之虞时省略 $\mathcal{U}$。

显然，若 $\mathcal{V} \subset \mathcal{V}'$ 是包含 $\mathcal{U}$ 的两个宇宙，则 $\mathrm{Ind}_{\mathcal{V}}(C, \mathcal{U})$ 为 $\mathrm{Ind}_{\mathcal{V}'}(C, \mathcal{U})$ 的满子范畴；由 8.2.3，包含函子是范畴等价：

$$\mathrm{Ind}_{\mathcal{V}}(C, \mathcal{U}) \xrightarrow{\approx} \mathrm{Ind}_{\mathcal{V}'}(C, \mathcal{U}). \tag{8.2.4.6}$$

特别地，C 的每个本质小 ind 对象都定义了 $\mathrm{Ind}(C)$ 的一个元素，精确到唯一同构。这说明了实践中常见的一种语言滥用的合理性，即把 C 的任意本质小 ind 对象与 $\mathrm{Ind}(C)$ 的一个对象等同。

由定义立即可见，对每个宇宙 $\mathcal{V}$，都有一个全忠实的典范函子

$$L : \mathrm{Ind}_{\mathcal{V}}(C, \mathcal{U}) \longrightarrow \widehat{C}. \tag{8.2.4.7}$$

由 (8.2.4.6)，只要知道其中任意一个，特别是知道典范函子

$$L : \mathrm{Ind}(C) \longrightarrow \widehat{C}, \tag{8.2.4.8}$$

便可知道所有这些函子，精确到唯一同构。由于此函子全忠实，常用它将左端的一个对象与它所 pro 表示的函子等同，甚至将 $\mathrm{Ind}(C)$ 与其在 $\widehat{C}$ 中由 ind 可表示预层构成的本质像等同。但应注意，这种等同的弊端显著多于利用函子 h (8.2.1.1) 把 C 与 $\widehat{C}$ 的满子范畴等同的类似做法，因为与 h 不同，函子 (8.2.4.8) 通常在对象上并非单射。

原 PDF 50

8.2.5. 用所考虑的 ind 对象的指标表达式 (8.2.4.1)，将定义 (8.2.4.3) 具体写出。由定义 (8.2.2.1) 得

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}(\mathcal{X},\mathcal{Y}) &\simeq \varprojlim_i \mathrm{Hom}(X_i,\mathcal{Y}) \overset{\text{def}}{=} \varprojlim_i \mathrm{Hom}(X_i, L(\mathcal{Y}))\\ &= \varprojlim_i \varinjlim_j \mathrm{Hom}_C(X_i, Y_j),\end{aligned}$$

最后一个等式来自将 (8.2.2.2) 应用于 $\mathcal{Y}$。因此得到典范双射

$$\mathrm{Hom}((X_i)_{i\in I},(Y_j)_{j\in J}) \simeq \varprojlim_{i\in I} \varinjlim_{j\in J} \mathrm{Hom}_C(X_i,Y_j). \tag{8.2.5.1}$$

让读者自行借此公式写出 ind 对象态射的复合。注意，此公式立即表明，ind 对象的同态集 $\mathrm{Hom}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 是 $\mathcal{U}$-小的，即范畴 (8.2.4.4) 都是 $\mathcal{U}$-范畴。由 (8.2.4.6)，这也就是说 $\mathrm{Ind}(C)$ 是 $\mathcal{U}$-范畴，即当 $I, J \in \mathcal{U}$ 时，(8.2.5.1) 的右端是小的；这又立即来自 C 为 $\mathcal{U}$-范畴，因而各 $\mathrm{Hom}_C(X_i,Y_j)$ 都是小的。

8.2.6. 设 I 为一个本质小的滤过范畴。由 (8.2.5.1)，或者由函子 $I \to \widehat{C}$ 的归纳极限关于该函子的函子性，可见有一个典范函子

$$\mathscr{H}om(I,C) \longrightarrow \mathrm{Ind}(C). \tag{8.2.6.1}$$

应注意，此函子一般并非全忠实，甚至并非忠实。

注记 8.2.7。8.2.4 的定义使两个（本质小）ind 对象同构的概念很清楚：这也意味着它们所 ind 表示的预层同构。须注意，与形如 $\mathscr{H}om(I,C)$ 的范畴中的同构概念相比，这种同构概念非常弱。因此，可对一个 ind 对象施加的许多相当自然的条件（例如其分量属于某个给定的严格满子范畴，或者它是严格的——见下面 8.12），并不在同构下保持不变。故若要使用对 ind 对象的同构不变的概念，必须将有关概念“饱和化”：从满足所考虑条件的对象构成的 $\mathrm{Ind}(C)$ 的子范畴，转到它所生成的严格满子范畴。例如，参见下面（8.4）引入的本质常值 ind 对象的概念。

习题 8.2.8。设 $\mathcal{U} \subset \mathcal{V}$ 为两个宇宙，C 为一个属于 $\mathcal{V}$ 的 $\mathcal{U}$-范畴。以 $\mathrm{SysInd}(C)$ 表示如下范畴：

a) $\mathrm{SysInd}(C)$ 的对象是函子 $\varphi : I \to C$，其中 I 是一个属于 $\mathcal{V}$ 的本质 $\mathcal{U}$-小的滤过范畴。b) 对 $\mathrm{SysInd}(C)$ 的两个对象 (I,φ)、(J,ψ)，从 (I,φ) 到 (J,ψ) 的态射是一个二

原 PDF 51

元组 (m,u)，其中 $m:I\to J$ 是函子，$u:\varphi\to\psi\circ m$ 是函子态射。SysInd(C) 中态射的复合按显然的方式定义。

以 S 表示 SysInd(C) 中所有满足 m 共尾且 u 为同构的态射 $(m,u):(I,\varphi)\to(J,\Psi)$ 所成的集合。设 (I,φ) 为 SysInd(C) 的一个对象。I 的箭头范畴 Fl(I) 有两个到 I 的自然函子，即源和靶；两者还有典范函子态射 $v:\mathrm{source}\to\mathrm{but}$ 相联系。因此，SysInd(C) 中有两个从 $(\mathrm{Fl}(I),\varphi\circ\mathrm{source})$ 到 (I,φ) 的态射：

$$p_1(I,\varphi)=(\mathrm{source},\mathrm{id}),$$
$$p_2(I,\varphi)=(\mathrm{but},\varphi^*v:\varphi\circ\mathrm{source}\to\varphi\circ\mathrm{but}).$$

以 $p:\mathrm{SysInd}(C)\to\mathrm{Ind}(C)$ 表示显然的函子。设 B 为一个范畴。证明，函子 $F\mapsto F\circ p$：

$$\mathscr{H}om(\mathrm{Ind}(C),B)\longrightarrow\mathscr{H}om(\mathrm{SysInd}(C),B)$$

是全忠实的；且函子 $G:\mathrm{SysInd}(C)\to B$ 属于其本质像，当且仅当它具有以下两条性质：

1) 对每个 $s\in S$，$F(s)$ 是 B 中的同构。

2) 对 SysInd(C) 的每个对象 (I,φ)，有 $F(p_1(I,\varphi))=F(p_2(I,\varphi))$。

8.3. Ind 可表示函子的刻画。

命题 8.3.1。设 F 是 C 上的一个 ind 可表示预层。那么，F 左正合，即（2.3.2）对每个有限范畴 J，及每个使 $\varinjlim\varphi$ 可表示（即 $\varprojlim\varphi^\circ$ 可表示）的函子 $\varphi:J\to C$，典范映射

$$F(\varinjlim\varphi)\longrightarrow\varprojlim F\circ\varphi$$

是双射。

证明. 可表示预层显然左正合；由 2.8，这样的函子的任意滤过归纳极限也左正合。 □

8.3.2. 对 C 上的预层 F，以下常要使用范畴

$$C_{/F}\hookrightarrow\widehat{C}_{/F},\tag{8.3.2.1}$$

它指右端中由以 C 中的对象为源的箭头 $X\to F$ 所构成的满子范畴。由 1.4，此范畴的对象等同于二元组 (X,u)，其中 X 为 C 的对象，$u\in F(X)$。从 (X,u) 到 (X',u') 的态射可解释为 C 中满足 $F(f)(u')=u$ 的箭头 $f:X\to X'$。“忘却靶”的函子 $\widehat{C}_{/F}\to\widehat{C}$ 诱导一个（称为典范的）函子

$$C_{/F}\longrightarrow C,\tag{8.3.2.2}$$

它已在 3.4 中出现；那里证明了，这个函子的归纳极限在 $\widehat{C}$ 中存在（无须对 $C_{/F}$ 施加

任何小性条件!)，且典范同构于 F。

8.3.2.3. 注意，若 C 中的有限归纳极限可表示，且 F 左正合（即将它们变为 (Ens) 中的有限逆极限)，则 $C_{/F}$ 中亦然，因而（2.7.1）$C_{/F}$ 滤过。更一般地，若 C 中两个对象的和及双箭头的余核可表示，且 F 将它们分别变为积和核，则 $C_{/F}$ 对同样类型的有限归纳极限稳定；因此，它滤过当且仅当它非空，也即当且仅当函子 F 不是取值为 $\varnothing$ 的常函子。

定理 8.3.3。设 C 为一个 $\mathcal{U}$-范畴，$F \in \mathrm{ob}\,\widehat{C}$，即 $F : C^\circ \to (\mathcal{U}\text{-Ens})$ 是 C 上的一个 $\mathcal{U}$-预层。下列条件等价：

(i) F 是 ind 可表示的（8.2.2)。

(ii) 范畴 $C_{/F}$（8.3.2）滤过且本质小。

(iii)（若 C 中的有限归纳极限可表示。）函子 F 左正合，且 $\mathrm{ob}\,C_{/F}$ 有一个小的共尾子集（8.1.4)。

(iii bis)（若 C 中两个对象的和以及双箭头的余核可表示。）函子 F 将 C 中两个对象的和变为积，将 C 中双箭头的余核变为核；范畴 $C_{/F}$ 非空，即 F 不是取值为 $\varnothing$ 的常函子；最后，存在 $C_{/F}$ 的一个小对象族，使 $C_{/F}$ 的每个对象 X 都不大于某个对象 X_i，即存在一个 F-态射 $X_i \to X$。

(iv)（若范畴 C 等价于一个小范畴。）范畴 $C_{/F}$ 滤过。

(v)（若范畴 C 等价于一个小范畴，且其中的滤过归纳极限可表示。）函子 F 左正合。

证明. (i)⇒(ii)。设 F 由 $(X_i)_{i\in I}$ ind 表示，其中 I 小。证明 $C_{/F}$ 滤过。设 X, X' 是 $C_{/F}$ 的两个对象，即 C 的对象连同态射 $X \to F$、$X' \to F$；证明它们在 $C_{/F}$ 中有共同上界。这两个态射来自态射 $X \to X_i$、$X' \to X_{i'}$；将 i, i' 换为 $\mathrm{Ob}\,I$ 中的共同上界后，可设 $i = i'$，然后取带有典范态射 $X_i \to F$ 的对象 X_i 为 X, X' 的共同上界。再设 $X \overset{f}{\underset{g}{\rightrightarrows}} X' \xrightarrow{h} F$ 为 $C_{/F}$ 中的双箭头，证明它可被 $C_{/F}$ 的某个箭头 $X' \to X''$ 等化。$h : X' \to F$ 由一个态射 $h_i : X' \to X_i$ 给出，条件 $hf = hg$ 意味着存在 I 中的 $\alpha : i \to j$，使 $\varphi(\alpha)(h_i f) = \varphi(\alpha)(h_i g)$；即将 h_i 换为 $\varphi(\alpha)h_i$ 后便等化了 f, g。这证明 $C_{/F}$ 滤过。它随即是本质小的，因为对象 $(X_i \to F)_{i\in \mathrm{Ob}\,I}$ 在 $\mathrm{Ob}\,C_{/F}$ 中构成一个小的共尾族。

(ii)⇒(i)。置 $I = C_{/F}$，考虑典范函子（8.3.2.1）

$$\varphi : I = C_{/F} \longrightarrow F.$$

已知 C 的这个 ind 对象所表示的预层为 F（3.4)，故依定义（8.2.2)，F 是 ind 可表示的。

(ii)⇔(iii)。事实上，(ii)⇒(iii)，因为 ind 可表示函子左正合 (8.3.1)；而 (iii)⇒(ii)，因为已经指出（8.3.1)，F 左正合蕴涵 $C_{/F}$ 滤过，再由定义 8.1.8 得到此范畴本质小。

原 PDF 53

(ii)⇔(iii bis) 与 (ii)⇔(iii) 的证明相同。

等价 (ii)⇔(iv) 和 (iii)⇔(v) 显然成立，因为当 C 等价于小范畴时，$C_{/F}$ 显然也等价于小范畴，因而只要滤过，就自动本质小。8.3.3 得证。 □

注记 8.3.4。设 $F : C' \to C''$ 是 $\mathcal{U}$-范畴间的函子。看来，左正合性概念（2.3.2）在实践中几乎只有当 C' 中的有限逆极限可表示时才有意义。在 $C'' = (\mathcal{U}\text{-Ens})$ 且 C' 为 $\mathcal{U}$-小的情形，将 C' 写成 C°（即 $C = C'^\circ$），应当认为，一般情况下替代左正合性的“正确概念”是 F 的 ind 可表示性（将其视为 C° 上的预层）；也即 F 作为 C' 上函子的 pro 可表示性，见 8.10。当 C' 中有限逆极限可表示，即 C 中有限归纳极限可表示时，这个概念确实与左正合性相同（8.3.3）。若不再假设 C' 为 $\mathcal{U}$-小，或至少等价于一个 $\mathcal{U}$-小范畴，则函子 F 的左正合性与 pro 可表示性未必相同，即使 C' 中有限逆极限可表示也是如此（参见 8.12.9）。事实上，在这种情况下，似乎应将左正合而非 ind 可表示的函子看成病态的，而“好的”对象仍是 ind 可表示函子；比较 8.13.3。对于函子 $F : C' \to C''$，其中 C', C'' 又是任意的 $\mathcal{U}$-范畴，我们将在下面（8.11.5）更一般地提出一个“改进”左正合性的概念，即函子存在 pro 伴随函子的概念。

8.4. 常值与本质常值的 ind 对象。选一个终范畴 $\cdot$，即 $\mathrm{Ob}\,\cdot$ 和 $\mathrm{Fl}\,\cdot$ 都为单元素集合（例如，若要一个典范的选择，可取 (Ens) 中仅由空集构成的满子范畴）。它显然是小的滤过范畴。对 C 的对象 X，相应地取以 $\cdot$ 为指标、值为 X 的常值 ind 对象 $c(X)$。显然，当 X 变化时，得到一个全忠实函子

原 PDF 54

$$c : C \longrightarrow \mathrm{Ind}(C), \tag{8.4.1}$$

它在对象上还是单射；利用它，将 C 与 $\mathrm{Ind}(C)$ 的一个满子范畴等同。注意，复合函子

$$C \xrightarrow{c} \mathrm{Ind}(C) \xrightarrow{L} \widehat{C} \tag{8.4.2}$$

是典范函子 h（8.2.1.1）。

8.4.3. 更一般地，设 I 为一个滤过范畴。I 上取值为 C 的对象 X 的常函子，也称为以 I 为指标、值为 X 的常值 ind 对象。显然，若 I 本质小，则此 ind 对象 ind 表示 X 所表示的函子 $h(X)$，故该 ind 对象同构于 $c(X)$。

8.4.4. 若 C 的 ind 对象 $\mathcal{X}$（在适当的 $\mathcal{V}, \mathcal{V}'$ 所对应的范畴 $\mathrm{Ind}_{\mathcal{V}}(C, \mathcal{V}')$ 中）同构于形如 $c(X)$、$X \in \mathrm{ob}\,C$ 的 ind 对象，则称其本质常值。此时，对象 X 精确到典范同构被确定，称为该本质常值 ind 对象的值。因此，依定义，(8.4.1) 的函子 c 诱导 C 与 $\mathrm{Ind}(C)$ 中由本质常值 ind 对象构成的满子范畴的等价；后者就是 c 的本质像。

显然，常值 ind 对象本质常值；反过来只在 C 为空或为单点范畴这一平凡情形下才成立。

8.5. $\mathrm{Ind}(C)$ **中的滤过归纳极限**。

命题 8.5.1。设 C 为一个 $\mathcal{U}$-范畴。$\mathrm{Ind}(C)$ 中的小滤过归纳极限可表示，且典范函子 (8.2.4.8)

$$L : \mathrm{Ind}(C) \longrightarrow \widehat{C}$$

与它们交换。

由于 L 全忠实，命题的断言等价于下述断言。

推论 8.5.2。Ind 可表示预层的任意小滤过归纳极限（在 $\widehat{C}$ 中）仍然是 ind 可表示的。

原 PDF 55

这容易由判据 8.3.3 (ii) 得到。验证细节留给读者。**8.5.3.** $\mathrm{Ind}(C)$ 中滤过归纳极限的“同义反复”情形，是从 C 的一个本质小 ind 对象 $\mathcal{X} = (X_i)_{i\in I}$ 出发。此时，在 $\widehat{C}$ 中，因而也在 $\mathrm{Ind}(C)$ 中（或在 $\widehat{C}$ 中），有

$$\mathcal{X} = \varinjlim_{I} X_i. \tag{8.5.3.1}$$

写这个公式时须注意，这里不是 C 中的归纳极限；即使后者存在，它在 $\mathrm{Ind}(C)$ 中也并不同构于 $\mathcal{X}$：典范函子（8.4.1）$c : C \to \mathrm{Ind}(C)$ 一般不与滤过归纳极限交换（参见下面 8.5.5）。

为避免 (8.5.3.1) 写法中可能的混淆，“某些作者”（即 P. Deligne）更愿意写成

$$\mathcal{X} = \text{“}\varinjlim_{I}\text{”}\ \ X_i, \tag{8.5.3.2}$$

其中引号表示归纳极限在 ind 对象范畴 $\mathrm{Ind}(C)$ 中取。引申开来，还可用带引号的 $\varinjlim$ 表示 $\mathrm{Ind}(C)$ 中的任意归纳极限运算（不要求所考虑的 $\mathrm{Ind}(C)$ 中归纳系统的分量属于 $c : C \to \mathrm{Ind}(C)$ 的像或本质像）。

8.5.4. 为计算函子

$$\varphi : J \longrightarrow \mathrm{Ind}(C) \tag{8.5.4.1}$$

的归纳极限或逆极限（这里 J 是任意范畴），常常方便用一个函子

$$\Phi : J \times I \longrightarrow C \tag{8.5.4.2}$$

来具体表示 φ，其中 I 是本质小的滤过范畴，最好是小的滤过范畴。这样的 Φ 确实定义一个函子

$$J \longmapsto (i \longmapsto \Phi(j,i)) : J \longmapsto \mathscr{H}om(I, C),$$

再与典范箭头（8.2.6.1）$\mathscr{H}om(I, C) \to \mathrm{Ind}(C)$ 复合，得到函子

$$J \longmapsto (i \longmapsto \Phi(j,i)) : J \longrightarrow \mathrm{Ind}(C). \tag{8.5.4.3}$$

若相应函子 (8.5.4.3) 同构于 φ，可称 Φ 是 φ 的一个以（滤过）范畴 I 为指标的指标表达式。下面（8.8）将研究给定函子 φ 存在指标表达式的一般条件；这里只从已给为指

标形式 (8.5.4.3) 的函子 φ 出发，限于 J 为小滤过范畴的情形，说明如何计算带引号的 $\varinjlim \varphi = \varinjlim_j \varphi(j)$。公式 (8.5.3.2) 及归纳极限的结合律（2.5.0）立即给出这个极限的“同义反复式计算”：

原 PDF 56

$$\text{“}\varinjlim_J\text{”}\ \ \varphi = \text{“}\varinjlim_{J\times I}\text{”}\ \ \Phi, \tag{8.5.4.4}$$

即

$$\text{“}\varinjlim_j\text{”}\ \ (i \longmapsto \Phi(j,i)) = \text{“}\varinjlim_{j,i}\text{”}\ \ \Phi(j,i). \tag{8.5.4.5}$$

因此，所求的归纳系统正是 Φ 本身，其指标范畴为 $J \times I$；由于 J, I 均滤过，该范畴确实滤过。

习题 8.5.5。设 C 为一个 $\mathcal{U}$-范畴。

a) 证明下列条件等价：

(i) C 中的小归纳极限可表示，且函子 $c : C \to \mathrm{Ind}(C)$ 与它们交换。

(iii) 函子 c 是范畴等价。

(ii) C 中的小归纳极限可表示，且对每个 $X \in \mathrm{Ob}\, C$，函子 $Y \mapsto \mathrm{Hom}(X, Y)$ 与这些极限交换。

(iv) C 中的小滤过归纳极限可表示，且函子 $\varinjlim c : \mathrm{Ind}\, C \to C$（参见 8.7.1.5）全忠实（或者说，是等价）。

b) 若 C 为有限范畴，证明上述条件等价于：C 中每个投影子 (10.6) 的像在 C 中可表示。

8.6. 将函子扩张到 ind 对象。

8.6.1. 设

$$f : C \longrightarrow C' \tag{8.6.1.1}$$

是 $\mathcal{U}$-范畴之间的函子。对 C 的每个 ind 对象 $\varphi : I \to C$（I 为滤过范畴），复合函子 $f \circ \varphi$ 是 C' 的 ind 对象，也记作 $\mathrm{Ind}(f)(\varphi)$。用指标记号，若 φ 写成 $\mathcal{X} = (X_i)_{i\in I}$，则得到

$$\mathrm{Ind}(f)(X_i)_{i\in I} = (f(X_i))_{i\in I}. \tag{8.6.1.2}$$

设 $\mathcal{Y} = (Y_j)_{j\in J}$ 是 C 的另一个归纳系统。于是有显然的映射，也记为 $u \mapsto \mathrm{Ind}(f)(u)$：

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}(\mathcal{X}, \mathcal{Y}) = \varprojlim_i \varinjlim_j \mathrm{Hom}(X_i, Y_j) &\longrightarrow \mathrm{Hom}(\mathrm{Ind}(f)(\mathcal{X}), \mathrm{Ind}(f)(\mathcal{Y})) \\ &\simeq \varprojlim_i \varinjlim_j \mathrm{Hom}(f(X_i), f(Y_j)).\end{aligned} \tag{8.6.1.3}$$

参照 ind 对象态射的复合公式（8.2.5；该公式未写出），立刻可见这些映射与态射的

原 PDF 57

复合相容。因而对每个宇宙 $\mathcal{V}$，得到一个函子

$$\mathrm{Ind}(f) : \mathrm{Ind}_{\mathcal{V}}(C,\mathcal{U}) \longrightarrow \mathrm{Ind}_{\mathcal{V}}(C',\mathcal{U}) \tag{8.6.1.4}$$

（记号见 (8.2.4.5)），特别地得到函子

$$\mathrm{Ind}(f) : \mathrm{Ind}(C) \longrightarrow \mathrm{Ind}(C'). \tag{8.6.1.5}$$

若再有一个函子 $g : C' \to C''$，显然有 ind 范畴（或 $\mathrm{Ind}_{\mathcal{V}}$，任选）之间的函子恒等式

$$\mathrm{Ind}(gf) = \mathrm{Ind}(g) \circ \mathrm{Ind}(f), \tag{8.6.1.6}$$

对 $C' = C$，还有那条恒久的公式

$$\mathrm{Ind}(\mathrm{id}_C) = \mathrm{id}_{\mathrm{Ind}(C)}. \tag{8.6.1.7}$$

形象地说，范畴 $\mathrm{Ind}(C)$ 对 C 有（协变的）函子性依赖。[3]让读者自行将此依赖明确为 2-函子性：对每对 $\mathcal{U}$-范畴 C, C' 定义一个典范函子

$$\mathrm{Ind}(f) : \mathscr{H}om(C,C') \longrightarrow \mathscr{H}om(\mathrm{Ind}(C), \mathrm{Ind}(C')), \tag{8.6.1.8}$$

并说明恒等同构 (8.6.1.6)、(8.6.1.7) 的函子性质。

8.6.2. 回到函子 (8.6.1.1)，考虑相应函子（5.1）

$$f_! : \widehat{C} \longrightarrow \widehat{C'} \tag{8.6.2.1}$$

以及函子图

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Ind}(C) & \xrightarrow{\mathrm{Ind}(f)} & \mathrm{Ind}(C') \\ {\scriptstyle L_C}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle L_{C'}} \\ \widehat{C} & \xrightarrow[f_!]{} & \widehat{C'} \end{array} \tag{8.6.2.2}$$

其中竖直箭头为 (8.2.4.8) 的典范函子 L。由于函子 $f_!$ “延拓 f” 且与归纳极限交换 (5.4.3)，而 $L_C, L_{C'}$ 与小滤过归纳极限交换（8.5.1），由 (8.5.3.2)，对 C 的每个 ind 对象 $(X_i)_{i\in I}$，在 $\widehat{C'}$ 中有典范同构

$$f_!(L_C((X_i)_{i\in I})) \simeq \varinjlim_i f_! L_C(X_i) \simeq \varinjlim_i L_{C'} f(X_i) = L_{C'}((f(X_i))_{i\in I}),$$

即有典范同构

$$f_! L_C(\mathcal{X}) \simeq L_{C'}(\mathrm{Ind}(f)(\mathcal{X})).$$

[3]关于在某些条件下的反变依赖，参见 8.11。

原 PDF 58

由读者验证，后者具有函子性，即对应于典范同构

$$f_! L_C \simeq L_{C'} \circ \mathrm{Ind}(f). \tag{8.6.2.3}$$

换言之，方形图 (8.6.2.2) 精确到典范同构交换。由于 $f_!$ 与小归纳极限交换，结合 8.5.1，得到：

命题 8.6.3。设 $f : C \to C'$ 为 $\mathcal{U}$-范畴间的函子。那么函子

$$\mathrm{Ind}(f) : \mathrm{Ind}(C) \longrightarrow \mathrm{Ind}(C')$$

与滤过归纳极限交换。此外，它使下图交换：

$$\begin{array}{ccc} C & \xrightarrow{\quad f \quad} & C' \\ {\scriptstyle c_C}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle c_{C'}} \\ \mathrm{Ind}(C) & \xrightarrow[\mathrm{Ind}(f)]{} & \mathrm{Ind}(C') \end{array}$$

其中竖直箭头 $c_C, c_{C'}$ 为典范函子（8.4.1）。

最后一个断言由定义显然成立，列在这里是为了方便引用。此外注意，由刚才 (8.6.2.3) 的证明，8.6.3 中的性质将 $\mathrm{Ind}(f)$ 刻画为由函子 $f_!$（8.6.2.1）所诱导的函子，精确到唯一同构。

命题 8.6.4。沿用 8.6.3 的记号。

a) $\mathrm{Ind}(f)$ 忠实（分别全忠实）的充要条件是 f 忠实（分别全忠实）。

b) $\mathrm{Ind}(f)$ 为范畴等价的充要条件是：f 全忠实，且 C' 的每个对象都同构于 f 的像中某个对象的一个直因子（10.6）。

原 PDF 59

证明. a) 必要性显然来自 f 由 $\mathrm{Ind}(f)$ 诱导这一事实。充分性只须在同态集 $\mathrm{Hom}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 上使用 $\mathrm{Ind}(f)$ 的形式 (8.6.1.3)，并记住，集合的滤过归纳极限及任意逆极限都将单态射变为单态射，将同构变为同构。

b) 可先设 g 从而 $\mathrm{Ind}(f)$ 全忠实。由于 $\mathrm{Ind}(C')$ 的每个对象都是 C' 中对象的小滤过归纳极限，由 $\mathrm{Ind}(f)$ 的全忠实性可知，该函子本质满射，当且仅当 C' 的每个对象 X' 都属于其本质像。若有同构

$$X' \xrightarrow{\sim} \text{“}\varinjlim\text{”}\ \ f(X_i),$$

则此同构经由某个 $f(X_i)$ 分解，从而 X' 是 $f(X_i)$ 的直因子；这证明了 b) 的必要性。至于充分性，利用 $\mathrm{Ind}(f)$ 的全忠实性，它立即来自下述推论。 □

推论 8.6.5。在 $\mathrm{Ind}(E)$ 中，投影子 (10.6) 的像可表示，且函子 $\mathrm{Ind}(f):\mathrm{Ind}(C)\to\mathrm{Ind}(C')$ 与这些像的形成交换。

事实上，$\mathrm{Ind}(C)$ 中的小滤过归纳极限可表示 (8.5.1)，且 $\mathrm{Ind}(f)$ 与它们交换 (8.6.3)；再注意，投影子 $p:X\to X$ 的像可解释为以 $\mathbf{N}$ 为指标的滤过归纳系统

$$X \xrightarrow{p} X \xrightarrow{p} X \longrightarrow \cdots$$

的归纳极限；也可解释为显然可构造的一个函子在滤过范畴 P 上的归纳极限，其中 P 只有一个对象，并有一个非恒等箭头 Π，满足 $\Pi^2=\Pi$。

8.7. 函子 $\varinjlim_C:\mathrm{Ind}(C)\to C$。范畴 $\mathrm{Ind}(C)$ 的泛刻画。

8.7.1. 回到一个 $\mathcal{U}$-范畴 C 及典范函子

$$c:C\longrightarrow \mathrm{Ind}(C). \tag{8.7.1.1}$$

设 $\mathcal{X}=(X_i)_{i\in I}$ 为 $\mathrm{Ind}(C)$ 的一个对象。由可表示归纳极限的定义（2.1、2.1.1），立即可知，$\varinjlim_i X_i$ 在 C 中可表示，当且仅当 c 的左伴随在 $\mathcal{X}$ 处有定义；且此时 $\varinjlim_i X_i$（在 C 中计算）恰是这个左伴随在 $\mathcal{X}$ 处的值：

$$\mathrm{Hom}_C(\varinjlim_i X_i, Y)\simeq \mathrm{Hom}_{\mathrm{Ind}(C)}((X_i)_{i\in I}, c(Y)). \tag{8.7.1.2}$$

若以

$$\mathrm{Ind}(C)'\subset \mathrm{Ind}(C) \tag{8.7.1.3}$$

表示 $\mathrm{Ind}(C)$ 中由那些在 C 中存在归纳极限的 ind 对象构成的满子范畴，则由上述观察，此子范畴是严格满的，并且有典范函子

原 PDF 60

$$\varinjlim_C:\mathrm{Ind}(C)'\longrightarrow C, \tag{8.7.1.4}$$

它在 $\mathrm{Ind}(C)'$ 的每个对象 $(X_i)_{i\in I}$ 上的值，就是该对象在 C 中的归纳极限。特别地，当 C 中的小滤过归纳极限可表示时，便得到自然函子

$$\varinjlim_C:\mathrm{Ind}(C)\longrightarrow C. \tag{8.7.1.5}$$

8.7.1.6. 当然，也可在 $\mathrm{Ind}_{\mathcal{V}}(C,\mathcal{U})'$、$\mathrm{Ind}_{\mathcal{V}}(C,\mathcal{U})$ 型范畴上定义上述函子；但由 (8.2.4.6)，只要知道前述对应于 $\mathcal{V}=\mathcal{U}$ 的函子，它们就已被确定，精确到唯一同构。

8.7.1.7. 从上述将 $\varinjlim_C$ 构造为左伴随函子的方法，立即可知，该函子与任意归纳极限交换，特别是与小滤过归纳极限交换（后者在 $\mathrm{Ind}(C)$ 中可表示 (8.5.1)）。还应注意，$\mathrm{Ind}(C)'$ 总包含 c 的本质像（由本质常值 ind 对象构成），且有关于 $X\in \mathrm{ob}\,\mathrm{Ind}(C)'$ 函子性的典范同构

$$\varinjlim_C c(X)\simeq X, \tag{8.7.1.8}$$

即在 C 对小归纳极限稳定这一有利情形中，有典范同构

$$\varinjlim_{C} \circ c \simeq \mathrm{id}_C\,. \tag{8.7.1.9}$$

8.7.2. 现在考虑函子

$$f : C \longrightarrow E, \tag{8.7.2.1}$$

其中 E 为小归纳极限可表示的 $\mathcal{U}$-范畴，因而有一个函子 $\varinjlim_E : \mathrm{Ind}(E) \to E$。又因已经定义（8.6）$\mathrm{Ind}(f) : \mathrm{Ind}(C) \to \mathrm{Ind}(E)$，可考虑复合

$$\overline{f} = \varinjlim_{E} \circ \mathrm{Ind}(f) : \mathrm{Ind}(C) \longrightarrow E, \tag{8.7.2.2}$$

有时称为 f 到 ind 对象的典范延拓（但切勿与 $\mathrm{Ind}(f)$ 混淆！）。作为两个与小滤过归纳极限交换的函子的复合（8.6.3、8.7.1.7），此函子自身也与小滤过归纳极限交换。此外，将同构 (8.7.1.9) 应用于 E，再用 (8.6.2.3)，可知 $\overline{f}$ 延拓 f，精确到同构，即存在典范同构 原 PDF 61

$$\overline{f} \circ c_C \simeq f. \tag{8.7.2.3}$$

又因为 $\mathrm{Ind}(C)$ 的每个对象都是 C 中对象的小滤过归纳极限，显然，上述两条性质也刻画了 $\overline{f}$，精确到唯一同构。可以将这一点加以明确，同时在小滤过归纳极限可表示的 $\mathcal{U}$-范畴 E 中，得到 $\mathrm{Ind}(C)$ 的一个精确到等价的泛刻画。若 E, F 是两个这样的 $\mathcal{U}$-范畴，以

$$\mathscr{H}om(E,F)' \subset \mathscr{H}om(E,F) \tag{8.7.2.4}$$

表示其中由与小滤过归纳极限交换的函子构成的满子范畴。于是有：

命题 8.7.3。设 C 为一个 $\mathcal{U}$-范畴，使用上述记号 (8.7.2.4)。则典范函子

$$c_C : C \longrightarrow \mathrm{Ind}(C)$$

在所有以 C 为源、以小滤过归纳极限可表示的 $\mathcal{U}$-范畴为靶的函子中是 2-泛的。换言之，$\mathrm{Ind}(C)$ 是这样的范畴（8.2.5、8.5.1），且对每个这样的范畴 E，函子

$$g \longmapsto g \circ c_C : \mathscr{H}om(\mathrm{Ind}(C), E)' \longrightarrow \mathscr{H}om(C,E) \tag{8.7.3.1}$$

是范畴等价。

证明. 为证明最后一点，只须验证 (8.7.2.2) 所定义的映射 $f \mapsto \overline{f}$ 可以明确为函子

$$f \longmapsto \overline{f} = \varinjlim_{E} \cdot\, \mathrm{Ind}(f) : \mathscr{H}om(C,E) \longrightarrow \mathscr{H}om(\mathrm{Ind}(C), E)', \tag{8.7.3.2}$$

且此函子是 (8.7.3.1) 的拟逆。验证本质上显然，细节留给读者。也可以先由 7.8 推出 (8.7.3.1) 全忠实，再由 (8.7.2.3) 推出它本质满射。 □

8.7.4. 再考虑 $\mathcal{U}$-范畴间的函子

$$f : C \longrightarrow E, \tag{8.7.4.1}$$

其中 E 为小滤过归纳极限可表示的 $\mathcal{U}$-范畴，于是有函子

$$\overline{f} : (X_i)_{i\in I} \longmapsto \varinjlim_i f(X_i) : \mathrm{Ind}(C) \longrightarrow E. \tag{8.7.4.2}$$

下面研究 f 上的什么条件能保证 $\overline{f}$ 全忠实，或者是范畴等价。由于 f 同构于复合 $\overline{f}\circ c_C$，而 $c_C : C \to \mathrm{Ind}(C)$ 全忠实，可知 $\overline{f}$ 全忠实 的必要条件是 f 全忠实。将 C 换成其在 E 中的本质像，可见，假设 f 是 E 的一个子范畴 C 的包含函子，本质上不损失一般性；为简化记号，以下作此假设。

原 PDF 62

命题 8.7.5。沿用 8.7.4 的记号。

a) 函子 $\overline{f}$ 全忠实的充要条件是：

(i) C 的每个对象 X 都满足下述条件：

(PF) 对 C 中的每个小滤过归纳系统 $(Y_i)_{i\in I}$，设其在 E 中的归纳极限为 $\varinjlim_i Y_i$，则典范映射

$$\varinjlim_i \mathrm{Hom}(X, Y_i) \longrightarrow \mathrm{Hom}(X, \varinjlim_i Y_i) \tag{8.7.5.1}$$

是双射。

b) 函子 $\overline{f}$ 为范畴等价的充要条件是 C 满足条件 (i)，并满足以下两个条件：

(ii) C 是 E 中由严格满态射生成的子范畴（7.1）。

(iii) 对 E 的每个对象 X，$E_{/X}$ 中由那些源属于 $\mathrm{Ob}\,C$ 的 X 上方对象 X' 构成的满子范畴 $C_{/X}$，滤过且本质小。

特别地，若 C 等价于一个小范畴，且 C 中的有限归纳极限可表示，而包含函子 $f : C \to E$ 与它们交换（即对每个有限范畴 J 及每个函子 $\varphi : J \to C$，$f\varphi$ 的归纳极限可表示，且在 E 中同构于 C 的某个对象），则条件 (iii) 成立。

证明. a) 沿用条件 (i) 的记号，若以 $\mathcal{Y}$ 表示 ind 对象 (Y_i)，以 $\mathcal{X}$ 表示由 X 定义的常值 ind 对象，则 (8.7.5.1) 恰是典范映射

$$\mathrm{Hom}(\mathcal{X}, \mathcal{Y}) \longrightarrow \mathrm{Hom}(\overline{f}(\mathcal{X}), \overline{f}(\mathcal{Y})),$$

因此，若 $\overline{f}$ 全忠实，此映射确为双射。反过来，若 $\mathcal{X} = (X_j)_{j\in J}$ 和 $\mathcal{Y} = (Y_i)_{i\in I}$ 是 E 的任意两个 ind 对象，则映射

$$u : \mathrm{Hom}(\mathcal{X}, \mathcal{Y}) \longrightarrow \mathrm{Hom}(\overline{f}(\mathcal{X}), \overline{f}(\mathcal{Y}))$$

是各映射 $u_j : \mathrm{Hom}(\mathcal{X}_j, \mathcal{Y}) \to \mathrm{Hom}(\overline{f}(\mathcal{X}_j), \mathcal{Y})$ 关于 j 的逆极限，其中 $\mathcal{X}_j$ 为值为 X_j 的常值 ind 对象。因此，若诸 u_j 为双射，则 u 为双射，故 (i) 蕴涵 $\overline{f}$ 全忠实。

b) 假设 (i)、(ii)、(iii) 成立，证明 $\overline{f}$ 为等价。只须再证明它本质满射，即 E 的每个对象 X 都在其本质像中。假设 (ii) 表示 $\varinjlim_{C_{/X}} Z \to X$ 是同构，而 (iii) 表示范畴 $C_{/X}$ 滤过且本质小；故 X 为自然函子 $C_{/X} \to E$ 所定义的 E 的 ind 对象之像。反过来，假设 $\overline{f}$ 是 等价，则由 a)，只须验证 (ii)、(iii)。可以假设 $E = \mathrm{Ind}(C)$，并将 C 与 E 的子范畴 $c(C)$ 等同。但已知（8.3.3 (ii)），对每个 $X \in \mathrm{Ind}(C)$，若愿意可将其与它所 ind 表示的 C° 上函子 F 等同，则 $C_{/X} = C_{/F}$ 是本质小的滤过范畴（这证明了 (iii)），且函子 $C_{/F} \to \widehat{C}$ 在 $\widehat{C}$ 中的归纳极限是 F。由于 $F = X$ 在 E 中，故在 $\widehat{C}$ 的满子范畴 E 中更是如此；这证明了 (ii)。还须证明 b) 的最后一个断言。对 C 所作的假设显然蕴涵范畴 $C_{/X}$ 中有限归纳极限可表示，因而 $C_{/X}$ 滤过。 □

原 PDF 63

注记 8.7.5.2。刚才的论证更一般地表明：条件 (i) 成立时，全忠实函子 $\overline{f}$（8.7.4.2）的本质像由满足以下条件的 $X \in \mathrm{ob}\, E$ 构成：范畴 $C_{/X}$ 滤过且本质小（若 C 满足 b) 末尾所述条件，则此条件自动成立），且典范函子 $C_{/X} \to E$ 的归纳极限为 X。

推论 8.7.6。以 E_{PF} 表示 E 中由满足 8.7.5 a) 的条件 (PF) 的对象构成的满子范畴。那么，对每个在 E 中具有归纳极限 X 的函子 $J \to E_{\mathrm{PF}}$（J 为有限范畴），有 $X \in \mathrm{ob}\, E_{\mathrm{PF}}$。由包含函子 $g : E_{\mathrm{PF}} \hookrightarrow E$ 得到的典范函子 $(X_i)_{i\in I} \mapsto \varinjlim_{E,i} X_i$

$$\overline{g} : \mathrm{Ind}(E_{\mathrm{PF}}) \longrightarrow E \tag{8.7.6.1}$$

是全忠实的；若 E 中有限归纳极限可表示，且 E_{PF} 等价于一个小范畴，则函子 $\overline{f}$ 的本质像由使典范态射 $\varinjlim_{(E_{\mathrm{PF}})_{/X}} Y \to X$ 为同构的 E 的对象 X 构成。若再假设 E 的子范畴 E_{PF} 由严格满态射生成（7.1），则函子 (8.7.6.1) 为范畴等价。

这些事实按所给顺序都由 8.7.5 显然得到，其中第一个断言使用 2.8。

推论 8.7.7。假设 E 中有限归纳极限可表示。设 C 为 E 的一个等价于小范畴的满子范畴，考虑函子 $(X_i)_{i\in I} \mapsto \varinjlim_{E,i} X_i$：

$$\overline{f} : \mathrm{Ind}(C) \longrightarrow E. \tag{8.7.7.1}$$

令 E_{PF} 如 8.7.6。下列条件等价：

(i) 函子 $\overline{f} : \mathrm{Ind}(C) \to E$ 是等价。(ii) E 中的子范畴 C 由严格满态射生成，包含于 E_{PF}，且 E_{PF} 的每个对象在 E 中（或在 E_{PF} 中；由 8.7.6，这是等价的）同构于 C 的某个对象的一个直因子。

原 PDF 64

当 E 的子范畴 C 对直因子稳定（10.6）时，上述条件还等价于下列条件：

(ii bis) $C = E_{\mathrm{PF}}$，且 C 在 E 中由严格满态射生成。

(iii) E 的子范畴 C 由严格满态射生成，包含于 E_{PF}，且其中有限归纳极限可表示。

若再有 E 中有限归纳极限可表示，这些条件又等价于：

(iii bis) E 的子范畴 C 由严格满态射生成，包含于 E_{PF}，且在 E 中对有限归纳极限稳定（等价地，对有限和及双箭头的余核稳定）。

证明. 已知 (8.7.5) 条件 (i) 蕴涵 $C \subset E_{\mathrm{PF}}$ 且 C 由严格满态射生成；再证明，此时 E_{PF} 的每个对象 X 都同构于 C 的某个对象的一个直因子。事实上，已知 X 是 C 中对象在 E 中的一个滤过归纳极限 $\varinjlim_i X_i$；根据 E_{PF} 的定义，对适当的 i，典范同态 $X_i \to X$ 有一个左逆，从而 X 确为 C 的对象 X_i 的直因子。这证明 (i)⇒(ii)（事实上不需要对 C 或 E 作假设）。证明 (ii)⇒(i)。由于 C 等价于一个小范畴，且 E_{PF} 的每个对象都是 C 中对象的直因子，可见 E_{PF} 也等价于小范畴；故由 8.7.6，函子 (8.7.6.1) 是范畴等价，再将 8.6.4 b) 应用于包含 $E \hookrightarrow E_{\mathrm{PF}}$，便得到结论。

当 C 的每个对象在 E 中的直因子都属于 C 时，显然 (ii)⇔(ii bis)。另一方面，由 8.7.6，(ii bis) 蕴涵 (iii)，分别蕴涵 (iii bis)。最后，由 8.7.5，(iii)（从而 (iii bis)）蕴涵 (i)。证明完成。 □

习题 8.7.8。(Karoubi 包络。) 设 C 为一个 $\mathcal{U}$-范畴，$E = \mathrm{Ind}(C)$，$E_{\mathrm{PF}} \supset C$ 为 8.7.6 中定义的 E 的满子范畴。

a) 证明 E_{PF} 中投影子的像可表示，且 E_{PF} 的每个对象都是 C 中某个对象的直因子。

b) 称一个范畴 F 为 Karoubi 范畴，若其中投影子的像可表示。设

$$\varphi : C \longrightarrow K$$

是一个全忠实函子，K 为 Karoubi 范畴，且 K 的每个对象都是 C 的像中某个对象的直因子。证明，φ 在从 C 到 Karoubi 范畴的所有函子中是 2-泛的；准确地说，对每个 Karoubi 范畴 F，函子

$$g \longmapsto g \circ \varphi : \mathscr{H}om(K, F) \longrightarrow \mathscr{H}om(K, F)$$

为范畴等价。(使用任意函子都与投影子的像交换这一事实。) 配备 φ 的范畴 K，由上述性质确定到等价（该等价本身确定到唯一同构），称为 C 的 Karoubi 包络 $\widetilde{C}$。(亦比较第 IV 讲 7.5。)

原 PDF 65

c) 由 a)、b) 推出：$\mathrm{Ind}(C)_{\mathrm{PF}}$，配备由 $c : C \to \mathrm{Ind}(C)$ 诱导的函子 $C \to \mathrm{Ind}(C)_{\mathrm{PF}}$，成为 C 的一个 Karoubi 包络。

d) 证明每个函子 $f : C \to C'$ 都以本质唯一的方式延拓成 Karoubi 包络之间的函子 $\widetilde{f} : \widetilde{C} \to \widetilde{C'}$；若如 c) 那样选取这些 Karoubi 包络，则 $\widetilde{f}$ 是由 $\mathrm{Ind}(f) : \mathrm{Ind}(C) \to \mathrm{Ind}(C')$ 诱导的函子。证明 8.5.4 b) 的各条件还等价于：$\widetilde{f}$ 是范畴等价。

习题 8.7.9。设 E 为一个 $\mathcal{U}$-范畴。

a) 证明下列条件等价：

(i) E 等价于形如 $\mathrm{Ind}(C)$ 的范畴，其中 C 为一个 $\mathcal{U}$-范畴。

(i bis) 同 (i)，并要求 C 为 Karoubi 范畴（8.7.8 b)）。

(ii) E 的子范畴 E_{PF}（8.7.6）由严格满态射生成，且对 E 的每个对象 X，$(E_{\mathrm{PF}})_{/X}$ 是一个本质小的滤过范畴。

证明，若 C 为一个使 E 等价于 $\mathrm{Ind}(C)$ 的 Karoubi $\mathcal{U}$-范畴，则 C 等价于 E_{PF}（等价确定到唯一同构）。在以下两个 2-范畴之间建立一个 2-等价：一个由满足上述条件的范畴 E 以及它们之间与小滤过归纳极限交换的函子构成；另一个由 Karoubi $\mathcal{U}$-范畴及其间任意函子构成。

b) 证明下列条件等价：

(i) E 等价于形如 $\mathrm{Ind}(C)$ 的范畴，其中 C 为有限归纳极限可表示的 $\mathcal{U}$-范畴。

(i bis) 同 (i)，但还要求 C 为 Karoubi 范畴。

(ii) E 中有限归纳极限可表示；E 的子范畴 E_{PF} 由严格满态射生成；且对 E 的每个对象 X，存在 $\mathrm{Ob}(E_{\mathrm{PF}})_{/X}$ 的一个小子集 I，使 $(E_{\mathrm{PF}})_{/X}$ 的每个对象都不大于 I 中的某个对象。（使用 8.9.5 b)。）

原 PDF 65

8.8. 函子 $J \to \mathrm{Ind}(C)$ 的指标表示

8.8.1. 设

$$\varphi : J \longrightarrow \mathrm{Ind}(C), \qquad \text{即} \varphi \in \mathrm{Ob}\, \mathscr{H}om(J, \mathrm{Ind}(C))$$

为一个函子，其中 C 是一个 $\mathcal{U}$-范畴。回忆（8.5.4），φ 的一个指标表示，按定义是 $\mathscr{H}om(J, C)$ 的一个ind-对象

原 PDF 66

$$\psi : I \longrightarrow \mathscr{H}om(J, C),$$

其中 I 是一个本质小的滤过范畴，并给定了它在 $\mathscr{H}om(J, \mathrm{Ind}(C))$ 中的归纳极限到 φ 的一个同构。因此，φ 有指标表示，当且仅当它同构于 $\mathscr{H}om(J, \mathrm{Ind}(C))$ 中由满子范畴 $\mathscr{H}om(J, C)$ 的对象构成的一个本质小滤过归纳极限。如果每个函子 $\varphi : J \to \mathrm{Ind}(C)$ 都有指标表示，便称范畴 J 对 C 是可容许的。

由于在 $\mathrm{Ind}(C)$ 中小滤过归纳极限是可表示的（8.5.1），$\mathscr{H}om(J, \mathrm{Ind}(C))$ 中也如此，且它们“逐个变元”计算。因此，包含函子

$$\mathscr{H}om(J, C) \hookrightarrow \mathscr{H}om(J, \mathrm{Ind}(C)) \tag{8.8.1.1}$$

典范地延拓为一个函子

$$\mathrm{Ind}(\mathscr{H}om(J, C)) \longrightarrow \mathscr{H}om(J, \mathrm{Ind}(C)) \tag{8.8.1.2}$$

(8.7.2)。这个函子的本质像中的对象，恰好就是有指标表示的 φ；所以，说 J 对 C 是可容许的，也就是说函子 (8.8.1.2) 是本质满射的。顺便指出：

命题 8.8.2。若范畴 J 等价于一个有限范畴，则典范函子 (8.8.1.2) 是全忠实的；因而 J 对 C 是可容许的，当且仅当它是一个范畴等价。

证明. 由 8.7.5 a)，只须证明：对 $\mathscr{H}om(J,C)$ 中每个小滤过归纳系统 $(\varphi_i)_{i\in I}$，以及 $\mathscr{H}om(C,J)$ 的每个对象 φ，典范映射

$$\varinjlim_i \mathrm{Hom}(\varphi,\varphi_i) \longrightarrow \mathrm{Hom}(\varphi,\varinjlim_i \varphi_i) \tag{8.8.2.1}$$

是双射；这里 $\varinjlim_i \varphi_i$ 表示在 $\mathscr{H}om(J,\mathrm{Ind}(C))$ 中取的归纳极限。若 φ,ψ 是两个函子 $J\to C$，则有一个对 φ,ψ 为函子性的集合的正合图

$$\mathrm{Hom}(\varphi,\psi) \longrightarrow \prod_{X\in \mathrm{Ob}\, J} \mathrm{Hom}(\varphi(X),\psi(X)) \rightrightarrows \prod_{\substack{f\in \mathrm{Fl}\, J\\ f:X\to Y}} \mathrm{Hom}(\varphi(X),\psi(Y)).$$

由于滤过归纳极限与平行双箭头的等化子及有限积交换，在 J 有限时便得到 (8.8.2.1) 的双射性。J 等价于有限范畴的情形立即归结为上一情形。 □

命题 8.8.3。设 $\varphi : J\to \mathrm{Ind}(C)$ 是一个函子，且 J 等价于一个小范畴。要使 φ 有指标表示，只须满足下面两个条件；当 J 等价于有限范畴时，它们也是必要的：

原 PDF 67

a) 范畴 $\mathscr{H}om(J,C)_{/\varphi}$（由 $\mathscr{H}om(J,\mathrm{Ind}(C))$ 中以 φ 为靶、以 $\mathscr{H}om(J,C)$ 的对象为源的箭头构成）是滤过的。

b) 对 J 的每个对象 j，函子

$$\psi \longmapsto \psi(j) : \mathscr{H}om(J,C)_{/\varphi} \longrightarrow C_{/\varphi(j)} \tag{8.8.3.1}$$

是共尾的，即满足 8.1.3 的条件 F 1)、F 2)。

证明. 假定 a)、b) 成立，证明 φ 有指标表示。显然可假设 J 小。令

$$I = \mathscr{H}om(J,C)_{/\varphi}, \tag{8.8.3.2}$$

由假设它是一个滤过范畴。先假设 I 本质小，于是 I 到 $\mathscr{H}om(J,C)$ 的“包含”给出 $\mathscr{H}om(J,C)$ 的一个ind-对象 $i\mapsto\psi_i$。此外，有一个典范同态

$$\varinjlim_i \psi_i \longrightarrow \varphi, \tag{8.8.3.3}$$

逐个变元地由从函子 (8.8.3.1) 导出的同态

$$\varinjlim_I \psi_i(j) \longrightarrow \varphi(j) = \varinjlim_{C_{/\varphi(j)}} X$$

给出。后一个函子共尾，故 (8.8.3.3) 是同构，从而得到结论。如果不假设 I 本质小，只须构造一个本质小的满子范畴 I'，使将 $\varinjlim_I$ 换为 $\varinjlim_{I'}$ 后 (8.8.3.3) 仍为同构。为此，只须由函子 (8.8.3.1) 诱导的所有复合函子

$$I' \longrightarrow I \longrightarrow C_{/\varphi(j)}$$

均为共尾函子。于是由下述引理得到结论；它的证明由判据 8.1.3 b) 立即可得，留给读者。 □

引理 8.8.3.4。设 I 是一个滤过的 $\mathcal{U}$-范畴，

$$f_j : I \longrightarrow I_j \qquad (j \in J)$$

是从 I 到本质小的滤过范畴的一小族共尾函子。则 I 有一个既滤过又本质小的满子范畴 I'，使各 f_j 诱导的函子均共尾。

原 PDF 68

命题 8.8.3 的证明（续）. 最后，在假设 J 等价于有限范畴时证明必要性。利用一个本质小的滤过指标范畴 I 给出的 φ 的指标表示定义了一个函子 ψ：

$$\begin{array}{ccc} I & \xrightarrow{\psi} & \mathscr{H}om(J,C)_{/\varphi} \\ & \searrow^{\psi_j} & \downarrow \\ & & C_{/\varphi(j)}. \end{array} \tag{8.8.3.5}$$

只须证明 ψ 以及从它导出的各个函子 ψ_j 都共尾：由 8.1.3 b)，这的确蕴涵 $\mathscr{H}om(J,C)_{/\varphi}$ 滤过，并由定义 8.1.1 得知 (8.8.3.5) 的竖直箭头也共尾。由 8.8.2，可将 φ 看成 $\mathrm{Ind}(E)$ 的对象，其中 $E = \mathscr{H}om(J,C)$；而由以 I 为指标的 E 的ind-对象 φ 导出的函子

$$\psi : I \longrightarrow E_{/\varphi}$$

共尾，这是一个一般事实，用 8.1.3 的判据 F 1)、F 2) 立即可核实。同样的理由（将 E, φ 换成 $C, \varphi(j)$）说明 ψ_j 共尾，证明完毕。 □

注记 8.8.4。a) 当 J 等价于有限范畴时，若 φ 有指标表示，我们已经看到 (8.8.3.5) 是一个共尾函子，这蕴涵范畴 $\mathscr{H}om(J,C)_{/\varphi}$ 本身本质小。

b) 假定 C 中有限归纳极限可表示。则 $E = \mathscr{H}om(J,C)$ 中也如此，它们逐个变元计算，并且也是 $\mathscr{H}om(J,\widehat{C})$ 中、从而也是 $\mathscr{H}om(J,\mathrm{Ind}(C))$ 中的归纳极限。立即可知，8.8.3 的条件 a) 此时自动成立，只须考察条件 b)。我不知道，当进一步假设 J 小时，条件 b) 是否自动成立。

现在给出本小节的主要结果：

命题 8.8.5。设 J 是一个等价于有限范畴的范畴，并进一步假定 J 是刚性的，即对每个 $j \in \mathrm{Ob}\, J$，j 的每个自同态都是恒等态射。则 J 对 C 是可容许的（无论 $\mathcal{U}$-范畴 C 为何），即每个函子 $J \to \mathrm{Ind}(C)$ 都有指标表示。

证明. 将 J 换成与之等价的范畴后，可假定 J 是约化的，即 J 中两个同构的对象必相等。于是 J 甚至有限。对 $\mathrm{card}\,\mathrm{Ob}\, J$ 归纳；此数 ≤ 0 的情形显然，所以可假定它 ≥ 1。取 J 的一个极大对象 $j_\circ$，即对每个箭头 $j_\circ \to j$，都存在一个箭头 $j \to j_\circ$；由于 J 刚性，这蕴涵 $j_\circ \to j$ 是同构，又因 J 约化，得到 $j_\circ = j$。令 J' 为从 J 中删去对象 $j_\circ$ 得到的满子范畴，J'' 为只含对象 $j_\circ$ 的满子范畴。命题于是由以下引理推出。 □

原 PDF 69

引理 8.8.5.1。设 J 是一个有限范畴，J', J'' 是两个满子范畴，满足 $\mathrm{Ob}\, J = \mathrm{Ob}\, J' \cup \mathrm{Ob}\, J''$，且对任意 $j' \in \mathrm{Ob}\, J'$、$j'' \in \mathrm{Ob}\, J''$ 有 $\mathrm{Hom}(j'', j') = \varnothing$。如果 J', J'' 对 C 是可容许的，则 J 也如此。

证明. 只须证明 8.8.3 的判据 a)、b)，这归结为六项初等核查：对于 $\mathscr{H}om(J, C)_{/\varphi}$，核查滤过范畴的最后两个条件；对于函子 (8.8.3.1)，分别在 $j \in \mathrm{Ob}\, J'$ 和 $j \in \mathrm{Ob}\, J''$ 的情形核查条件 F 1)、F 2)。后面这些条件还蕴涵 $\mathscr{H}om(J, C)_{/\varphi}$ 非空。核查相当繁琐，但并无困难，留给读者。（执笔者曾试图寻找一个优美的证明，以绕开这些令人不快的核查，却未能如愿。） □

练习 8.8.6。a) 设 J, J' 是对 C 可容许的两个范畴，其中一个有限。证明 $J \times J'$ 对 C 可容许。（使用 8.8.2。）

b) 证明小的离散范畴对每个范畴 C 都可容许。

c) 设范畴 J 满足：(i) J 刚性；(ii) $\mathrm{Ob}\, J$ 可数；(iii) 对 J 中任意两个对象 j, j'，$\mathrm{Hom}(j, j')$ 有限；(iv) 对 J 的每个对象 j，被 j 控制的对象，即以 j 为靶的箭头的源，构成有限集合。证明 J 对每个 $\mathcal{U}$-范畴 C 都可容许。（先证明 J 可写成有限满子范畴 J_n 的滤过并，且凡被 J_n 的某对象控制的 J 的对象，都属于 J_n。再核查 8.8.3 的判据 a)、b)。）

练习 8.8.7。在记号上，将有序集与它所定义的范畴等同。

a) 设 C 是有序集。令 $\widetilde{C}$ 为 C 的所有满足下列条件的子集 A 构成的集合：A 滤过，且 $x \in A$、$y \leq x$ 蕴涵 $y \in A$。令 $L_\circ : C \to \widetilde{C}$ 为将每个 $x \in C$ 映为满足 $y \leq x$ 的 $y \in A$ 所构成的集合 $L_\circ(x)$ 的映射。证明 L 是单射，且 C 的序由 $\widetilde{C}$ 的序诱导。对每个 $A \in \widetilde{C}$，考虑包含映射 $f(A) : A \to C$，它是 C 的一个ind-对象；对 C 的每个 ind-对象 $\varphi : I \to C$，令 $g(\varphi) \in \widetilde{C}$ 为被某个形如 $\varphi(i)$ 的元素控制的 C 的元素构成的子集。证明这样得到两个互为拟逆的等价

$$\mathrm{Ind}(C) \underset{\sim}{\overset{f,g}{\rightleftarrows}} \widetilde{C},$$

它们将函子 $L_\circ$ 变为典范函子 $L : C \to \mathrm{Ind}(C)$。

b) 假定对每个 $x \in C$，大于等于（分别小于等于）x 的元素所构成的集合有限。证明 C 的每个ind-对象（分别pro-对象）都是本质常值的；甚至对每个这样的 $\varphi : I \to C$（分别 $\varphi : I^\circ \to C$），存在 $i_\circ \in \mathrm{Ob}\, I$，使在 $I_{/i_\circ}$ 上诱导的函子为常值（即把每个箭头变为同构）。 原 PDF 70

c) 取 $C \subset \mathbb{N}^\circ \times \mathbb{N}$ 为满足 $i \geq j$ 的自然数对 (j, i) 构成的子集。证明 $\widetilde{\mathbb{N}}$ 同构于给 $\mathbb{N}$ 加入一个最大元素 ∞ 所得的有序集（依 a) 将 $\mathbb{N}$ 视为 $\widetilde{\mathbb{N}}$ 的有序子集）。证明 $\widetilde{C}$ 同构于 $\mathbb{N}^\circ \times \widetilde{\mathbb{N}}$。考虑函子

$$\varphi : \mathbb{N}^\circ \longrightarrow \widetilde{C}, \qquad \varphi(j) = (j, \infty).$$

证明：

1) φ 的投射极限在 $\widetilde{C}$ 中不可表示，尽管 C 中的滤过投射极限可表示（且由 b)，是本质常值的）。

2) 对每个函子 $\psi : \mathbb{N}^\circ \to C$，有 $\mathrm{Hom}(\psi, \varphi) = \varnothing$，因而更不可能将函子 φ 表成指标形式。

练习 8.8.8。设 $X = \mathbb{N} \amalg \mathbb{N}$ 是两个 $\mathbb{N}$ 的和集，s 为 X 的对称变换；对每个 $i \in \mathbb{N}$，令 X_i 是 $\mathbb{N}$ 的子集 $\Delta_{i+1} \amalg \Delta_i$（其中 Δ_i 表示由满足 $j \leq i$ 的 j 构成的 $\mathbb{N}$ 的子集）。令 C 为 X 的子集范畴的子范畴，其对象是各 X_i，箭头是各 X_i 之间由 X 的恒等映射或其对称变换 s 诱导的映射；$\widetilde{C}$ 以类似方式定义，但还允许对象 X。

a) 证明 $\mathrm{Ind}(C)$ 等价于 $\widetilde{C}$，且典范函子 $C \to \mathrm{Ind}(C)$ 对应于包含 $C \to \widetilde{C}$。证明不存在 C 的对象 Y 及 Y 的自同态 f 构成的对 (Y, f)，以及从 (Y, f) 到 (X, s) 的 $\mathrm{Ind}(C)$ 中带自同态对象的态射。

b) 由此推出，若 J 是只有一个对象，且除恒等箭头外仅有一个二阶箭头的范畴，则由 (X, s) 定义的函子 $J \to \mathrm{Ind}(C)$ 没有指标表示。

8.9. $\mathrm{Ind}(C)$ 的正合性质

命题 8.9.1。设 C 是一个 $\mathcal{U}$-范畴。

a) 典范函子 L（8.2.4.8）和 c（8.4.1）

$$C \xrightarrow{c} \mathrm{Ind}(C) \xrightarrow{L} \widehat{C}$$

与投射极限交换。

b) 假定 C 中有限归纳极限可表示，且 C 等价于一个小范畴。则 $\mathrm{Ind}(C)$ 中小投射极限可表示。

c) 若 C 中小投射极限（分别有限投射极限）可表示，则 $\mathrm{Ind}(C)$ 中也如此。设 J 为有限 刚性范畴，或离散范畴；若 C 中 J 型投射极限可表示，则 $\mathrm{Ind}(C)$ 中同型的投 原 PDF 71

射极限也可表示。

d) $\mathrm{Ind}(C)$ 中小滤过归纳极限（由 8.5.1，它们可表示）是左正合的，即与有限投射极限交换。

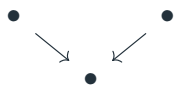
证明. a) L 与投射极限交换，来自它的全忠实性以及 $\widehat{C}$ 中投射极限“逐个变元”的计算方式；这种计算方式说明：要验证 $\widehat{C}$ 中的态射投射系统 $F \to F_i$（$i \in I$）使 F 成为各 F_i 的投射极限，只须对每个 $X \in \mathrm{Ob}\, C$，验证集合映射的投射系统 $\mathrm{Hom}(X, F) \to \mathrm{Hom}(X, F_i)$ 满足相应断言。而 $C \subset \mathrm{Ind}(C)$。

c 与投射极限交换，由 L 与之交换，以及复合 $L \circ c : C \to \widehat{C}$ 与之交换形式地推出。

b) 考虑到 a)，此断言等价于说，ind-可表示预层的每个投射极限都 ind-可表示；这由判据 8.3.3 (v) 立即推出，因为左正合函子的投射极限仍左正合（这又由“投射极限与投射极限交换”（2.5.0）推出）。

c) 这形式地来自 $\widehat{C}$ 的相应性质（3.3），以及 L 保守（因为它全忠实）且与所考虑类型的极限交换（a) 及 8.5.1）。

d) 众所周知（参见 2.3），有限投射极限可表示，等价于下列类型的投射极限可表示：

空图，　…，　 

（它们对应于某些特殊的有限有序集）；而小投射极限可表示，又等价于积和有限投射极限可表示。所以 (c) 中的第二个断言蕴涵第一个断言。

先设 I 有限。利用将函子 $\varphi : J \to \mathrm{Ind}(C)$ 表成指标形式（8.5.4）的结果 8.8.5，

$$\phi : J \times I \longrightarrow C, \tag{8.9.1.1}$$

$\varprojlim \varphi$ 的存在性便是下述更精确、更一般结果的特例。 □

推论 8.9.2。考虑以指标形式 Φ (8.9.1.1) 给出的函子 $\varphi : J \to \mathrm{Ind}(C)$，其中 J 是一个有限范畴。若对每个 $i \in \mathrm{Ob}\, I$，偏函子 $j \mapsto \Phi(j, i)$ 在 C 中有可表示的投射极限（分别归纳极限），则 φ 在 $\mathrm{Ind}(C)$ 中有 可表示的投射极限（分别归纳极限），且有典范同构

原 PDF 72

$$\varprojlim \varphi \simeq \text{“}\varinjlim_i\text{”} \ \varprojlim_j \Phi(j, i) \tag{8.9.2.1}$$

（分别

$$\varinjlim \varphi \simeq \text{“}\varinjlim_i\text{”} \ \varprojlim_j \Phi(j, i)\big), \tag{8.9.2.2}$$

其中 $\varprojlim_j$（分别 $\varinjlim_j$）在 C 中计算。

证明. 第一式只须使用：$\mathrm{Ind}(C)$ 中滤过归纳极限与 $\varinjlim_j$ 交换，而 c 与 $\varinjlim_J$ 交换（8.9.1 d)、a)）：

$$\varinjlim \varphi = \varinjlim_j \text{“}\varinjlim_i\text{”}\ \ \Phi(j,i)$$

$$\xleftarrow{\sim} \text{“}\varinjlim_i\text{”}\ \ \varprojlim_j^{\mathrm{Ind}(C)} \Phi(j,i) \simeq \text{“}\varinjlim_i\text{”}\ \ \varprojlim_j^{C} \Phi(j,i).$$

第二式类似地证明，只须利用 I 型归纳极限与 J 型归纳极限交换（2.5.0），以及下文 8.9.4 a) 中证明的 c 与 J 型归纳极限交换这一事实。 □

*J 离散的情形。*这一情形包含在以下更精确的断言中。

推论 8.9.3。设 I_α 是以一个小集合 A 为指标的一族本质小的滤过范畴。对每个 $\alpha \in A$，设 $\mathcal{X}(\alpha) = (X(\alpha)_{i_\alpha})_{i_\alpha \in I_\alpha}$ 是 C 的一个以 I_α 为指标的ind-对象。令 I 为各 I_α 的积范畴，且假定对每个 $\mathbf{i} = (i_\alpha)_{\alpha\in A} \in I$，积 $\prod_{\alpha\in A} X(\alpha)_{i_\alpha}$ 在 C 中可表示。则积 $\prod_{\alpha\in A} \mathcal{X}(\alpha)$ 在 $\mathrm{Ind}(C)$ 中可表示，且它典范同构于以 I 为指标、由下式给出的 ind-对象：

$$\prod_{\alpha\in A} \text{“}\varinjlim_{i_\alpha\in I_\alpha}\text{”}\ X(\alpha)_{i_\alpha} \simeq \text{“}\varinjlim_{\mathbf{i}=(i_\alpha)_{\alpha\in A}\in I}\text{”}\ \left(\prod_{\alpha\in A} A(\alpha)_{i_\alpha}\right), \tag{8.9.3.1}$$

其中右端的积是在 C 中计算的积。（注意，由于各 I_α 滤过且本质小，I 也滤过且本质小。）

证明. 事实上，众所周知，在 $\widehat{C}$ 中计算极限时，上式成立（归结到集合范畴中的情形，立即可见）。结论于是由 L 与所考察的极限交换（8.9.1 a) 及 8.5.1）推出。 □

注记 8.9.4。8.9.2、8.9.3 的证明更一般地表明：若对每个 $i \in \mathrm{Ob}\, I$，在 $\mathrm{Ind}(C)$ 中计算的 $\varinjlim_j \Phi(j,i)$（分别 $\varinjlim_j \Phi(j,i)$）可表示，则 $\varinjlim_i \varphi$（分别 $\varinjlim_j \varphi$）也可表示。结合 c) 的论证便得：对来自有限或离散有序集（或更一般地，对 C 可容许（8.3.1））的一个给定范畴 J，$\mathrm{Ind}(C)$ 中 J 型投射极限（分别归纳极限）可表示，只要（且只要）对每个函子 $\varphi : J \to C$，φ 在 $\mathrm{Ind}(C)$ 中计算的投射极限（分别归纳极限）可表示。在不带“分别”的情形，由 (a)，这还表示 C 上可表示预层的每个 J 型投射极限都ind-可表示。 原 PDF 73

命题 8.9.5。设 C 是一个 $\mathcal{U}$-范畴。

a) 典范函子

$$c : C \longrightarrow \mathrm{Ind}(C)$$

是右正合的（因而由 8.9.1 a)，是正合的）。

b) 若 C 中有限归纳极限（分别有限和）可表示，则 $\mathrm{Ind}(C)$ 中小归纳极限（分别小和）可表示。设 J 为有限或离散的预序集；若 C 中 J 型归纳极限可表示，则 $\mathrm{Ind}(C)$ 中也如此。

证明. a) 假定在 C 中有 $X \simeq \varinjlim_J X_j$，其中 J 是有限范畴，X 及各 X_j 均在 C 中。于是，对 C 的每个ind-对象 $\mathcal{Y} = (Y_i)_{i\in I}$，有

$$\mathrm{Hom}(X,\mathcal{Y}) \simeq \varinjlim_i \mathrm{Hom}(X,Y_i) \simeq \varinjlim_i \varprojlim_j \mathrm{Hom}(X_j,Y_i)$$
$$\overset{2.8}{\simeq} \varprojlim_j \varinjlim_i \mathrm{Hom}(X_j,Y_i) \simeq \varprojlim_j \mathrm{Hom}(X_j,\mathcal{Y}),$$

比较首尾两项即得所需结论。

b) 已在 8.8.4 指出，至少对有限归纳极限而言，这些断言由 a) 及 8.9.2 得出。要证明无限情形中的结论，可以归结到和的情形；和可以解释成有限和的滤过归纳极限，于是由 8.5.1 得到结论。 □

注记 8.9.6。已经指出，函子 c 一般不与滤过归纳极限交换，因而也不与无限和交换，这与 $L : \mathrm{Ind}(C) \to \widehat{C}$ 的情形相异。不过，除与滤过归纳极限交换（8.5.1）以外，L 几乎从不与任何其他类型的归纳极限交换（始对象、两个对象的和、平行双箭头的余等化子）。例如，若 C 有始对象 $\varnothing_C$，由 a)，它也是 $\mathrm{Ind}(C)$ 的始对象；但 $\varnothing_C$ 从不是 $\widehat{C}$ 的始对象（即恒取 $\varnothing$ 值的常预层），因为 $\mathrm{Hom}(\varnothing_C,\varnothing_C) \neq \varnothing$！

命题 8.9.7。设 $f : C \to C'$ 是 $\mathcal{U}$-范畴之间的函子，J 为有限刚性范畴（8.8.5）。若 C 中 J 型归纳极限（分别投射极限）可表示且 f 与之交换，则 $\mathrm{Ind}(f) : \mathrm{Ind}(C) \to \mathrm{Ind}(C')$ 也与这一类型的极限交换。

原 PDF 74

证明. 这由 8.8.5，以及 8.9.2 中对表为指标形式的函子在 ind-对象范畴中计算有限极限的办法立即推出。 □

推论 8.9.8。若 C 中有限归纳极限（分别投射极限）可表示，且 f 右正合（分别左正合），则 $\mathrm{Ind}(f)$ 也如此；在不带“分别”的情形，$\mathrm{Ind}(f)$ 甚至与任意小归纳极限交换。

证明. 第一个断言来自 8.9.7。第二个断言来自第一个断言以及 $\mathrm{Ind}(f)$ 与滤过归纳极限交换（8.6.3）这一事实。 □

练习 8.9.9。设 C 是一个 $\mathcal{U}$-范畴。

a) 假定 C 中有限和可表示。证明若 C 中有限和是不交的（分别普适的）（参见第 II 讲 4.5），则 $\mathrm{Ind}(C)$ 中小和也不交（分别普适）。

b) 假定 C 中每个态射都可分解成一个满态射后接一个单态射（分别为有效满态射后接单态射，分别为满态射后接有效单态射，分别为有效满态射后接有效单态射）。证明 $\mathrm{Ind}(C)$ 满足相同性质。在最后一种“分别”的情形，便可断言 $\mathrm{Ind}(C)$ 的每个满态射都有效，每个单态射都有效，每个双态射都是同构；证明此时 $\mathrm{Ind}(C)$ 的每个满态

射（分别单态射）都可由 C 中满态射（分别单态射）的归纳系统表示。若进一步假定 C 中每个满态射（分别每个单态射）都普适，则 $\mathrm{Ind}(C)$ 中相同性质成立。

c) 假定 C 可加（分别阿贝尔），则 $\mathrm{Ind}(C)$ 也如此。

d) 设 $X = \text{“}\varinjlim_I\text{”}\ X_i$ 为 C 的一个ind-对象，$R \rightrightarrows X$ 为 X 上的等价关系。对每个 $i \in \mathrm{Ob}\, I$，令 $R_i \rightrightarrows X_i$ 为 R 经 $X_i \to X$ 在 X_i（视为 $\mathrm{Ind}(C)$ 的对象）上诱导的等价关系。（假定 $\mathrm{Ind}(C)$ 中的纤维积 $R_i = R \times_{X\times X} (X_i \times X_i)$ 可由 $\mathrm{Ind}(C)$ 的对象表示；若 C 中有限投射极限可表示，则此假定成立。）证明要使 R 有效，只须各 R_i 有效。

e) 设 X 是 C 的一个对象，R 是 $c(X)$ 上，即视为 $\mathrm{Ind}(C)$ 的对象的 X 上的一个等价关系。假定 C 中纤维积可表示。要使 R 有效，必须有 $R = \text{“}\varinjlim_i\text{”}\ R_i$，其中各 R_i 是 X（视为 C 的对象）上的等价关系；若假定 C 中等价关系有效，则这一条件也充分。

f) 假定 C 中每个态射都分解成有效满态射后接有效单态射，且有限投射极限可表示。设 X 是 C 的一个对象，R 是 $X \times X$ 的一个子对象，将它看成 $\mathrm{Ind}(C)$ 的元素。将 R 写成 $\text{“}\varinjlim\text{”}\ Z_i$，其中 $(Z_i)_{i\in I}$ 是 C 中 $X \times X$ 的子对象的一个滤过 递增族（由 b），可以这样做）。证明要使 R 成为 X 上的等价关系，充要条件是对每个 $i \in \mathrm{Ob}\, I$，存在 $j \in \mathrm{Ob}\, I$，使之包含 $s(Z_i)$ 和 $Z_i \circ Z_i$，其中 s 是 $X \times X$ 的对称变换。 原 PDF 75

g) 假定 C 中有限投射极限及有限和可表示，每个等价关系有效，且每个态射都分解成有效满态射后接有效单态射。证明 $\mathrm{Ind}(C)$ 中等价关系普适，当且仅当 C 满足下列条件：

> ST) 对 C 的每个对象 X 及 C 中 $X \times X$ 的每个子对象 Z，若递归地定义 C 中 $X \times X$ 的子对象序列 Z_n（$n \geq 0$）为
>
> $$Z_\circ = Z, \qquad Z_n = \mathrm{Sup}(Z_n, s(Z_n), Z_n \circ Z_n)$$
>
> （Sup 在 $X \times X$ 的子对象集内取，由对 C 的假设，它存在），则序列 $(Z_n)_{n\geq 0}$ 是最终稳定的。

k) 证明 $\mathrm{Ind}((\mathrm{Ens}))$ 中的等价关系不一定有效。

* 附注。关于 $\mathrm{Ind}(C)$ 成为拓扑斯的判据，参见第 VI 讲 8.9.9。*

练习 8.9.10。设 C 是一个 $\mathcal{U}$-范畴。令 $\mathrm{Pro}(C) = (\mathrm{Ind}(C^\circ))^\circ$（参见 8.11）。

a) 假定 C 中有限和（分别小和）可表示。证明若这些和不交（参见第 II 讲 4.5），则 $\mathrm{Pro}(C)$ 满足相同条件。

b) 设 J 是一个小集合，C 中以 J 为指标的和可表示，因而 $\mathrm{Pro}(C)$ 中也如此。设 $(X(\alpha))_{\alpha\in J}$ 是 $\mathrm{Pro}(C)$ 的一族元素，其中 $X(\alpha) = \text{“}\varprojlim_{I_\alpha}\text{”}\ X_{i_\alpha}$。证明要使各 $X(\alpha)$ 在 $\mathrm{Ind}(C)$ 中的和普适，只须对每个族 $\varprojlim_J X_{i_\alpha}$ 也如此，其中 $(i_\alpha)_{\alpha\in J} \in \prod_{\alpha\in J} I_\alpha$。由此推出，若 C 中 J 型和普适，则 $\mathrm{Pro}(C)$ 中也如此的充要条件是：对上述每个满足 $I_\alpha = I$

（对所有 $\alpha \in J$）的族 $(X(\alpha))_{\alpha\in J}$，$\mathrm{Pro}(C)$ 中的典范同态

$$\text{“}\varprojlim_{I}\text{”}\ \coprod_{\alpha} X(\alpha)_i \longleftarrow \text{“}\varprojlim_{I^J}\text{”}\ \coprod_{\alpha\in J} X(\alpha)_{i_\alpha}$$

是同构。由此推出，$\mathrm{Pro}((\mathrm{Ens}))$ 中 J 型和普适，当且仅当 J 有限。

练习 8.9.11。设 C 是一个 $\mathcal{U}$-范畴。

a) 设 $(X_i \to X)_{i\in I}$ 为 C 中的一族态射。证明要使它在 $\mathrm{Ind}(C)$ 中构成满态射族，只须存在一个在 C 中构成满态射族的有限子族。证明，若假定 C 中每个以 X_i 为靶的有限态射族都分解成一个满态射族后接一个有效单态射（10.5），则此条件也必要。（对后一断言，令 P 为按包含排序的 I 的有限子集所构成的集合，$X' = (X'_J)_{J\in P}$ 为给定族的各有限子族的像构成的ind-对象；最后令

原 PDF 76

$$X'' = X \amalg_{X'} X = \text{“}\varinjlim\text{”}\ X \amalg_{X'_J} X.$$

证明两个典范态射 $X \rightrightarrows X''$ 不同，但在各 X'_J 上重合。）

b) 假定 C 中每个同靶的有限态射族都分解成一个满态射族后接一个有效单态射。证明 $\mathrm{Ind}(C)$ 有一个小的由满态射生成的子范畴（7.1），当且仅当 C 有一个小子范畴 C'，使 C 的每个对象都为一个源在 C' 中的有限满态射族的靶。若假定 C 有一个小生成子范畴（7.1），则 $\mathrm{Ind}(C)$ 有小的由满态射生成的子范畴，当且仅当 C 等价于一个小范畴。（对最后这个断言，使用 7.5.2。）

c) $\mathrm{Ind}((\mathrm{Ens}))$ 没有小生成子范畴。

练习 8.9.12。设 C 是一个 $\mathcal{U}$-范畴，考虑 $\mathrm{Pro}(C) = \mathrm{Ind}(C^\circ)^\circ$。

a) 证明若 $\mathrm{Pro}(C)$ 有一个小的由满态射生成的子范畴 P'（7.1），则 C 有一个小子范畴 C'，它在 $\mathrm{Pro}(C)$ 中由满态射生成。（取 P' 的对象的各分量所构成的范畴。）

b) 证明范畴 $\mathrm{Pro}((\mathrm{Ens}))$ 没有小的由满态射生成的子范畴。（若 C' 如 a），取一个集合 X，其基数严格大于 C' 的各元素的基数，并考虑由 X 中基数 $< \mathrm{card}(X)$ 的各子集的补集构成的pro-集合 $\mathcal{X}$。证明对每个基数 $< \mathrm{card}(X)$ 的非空集合 Y，有 $\mathrm{Hom}(Y, \mathcal{X}) = \varnothing$，但 $\mathcal{X}$ 不同构于常 pro-集合 $\varnothing$。）

8.10. 对偶概念：pro-对象、pro-可表示函子

设 C 是一个 $\mathcal{U}$-范畴。C 的pro-对象是指任意一个函子

$$\varphi : I^\circ \longrightarrow C, \tag{8.10.1}$$

其中 I 是一个本质小的滤过范畴（称为指标范畴），且如常以 I° 表示对偶范畴。设 $\mathcal{V}$ 是满足 $\mathcal{V} \supset \mathcal{U}$ 的一个宇宙。注意，将每个以 $I \in \mathcal{V}$ 为指标的 C° 的ind-对象 $\psi : I \to C^\circ$

对应于 pro-对象 $\varphi = \psi^\circ : I^\circ \to C$，便得到以 $I \in \mathcal{V}$ 为指标的 C 的 pro-对象与以 $I \in \mathcal{V}$ 为指标的 C° 的 ind-对象之间的一一对应。根据这一对应，通过“搬运结构并反转箭头”，由 ind-对象之间态射的相应概念（8.2.4.2）、(8.2.5.1）定义 C 的 pro-对象之间态射的概念；从而定义以 $I \in \mathcal{V}$ 为指标的 C 的 pro-对象范畴，以及一个典范同构

$$\mathrm{Pro}_{\mathcal{V}}(C,\mathcal{U}) \simeq \mathrm{Ind}_{\mathcal{V}}(C^\circ,\mathcal{U})^\circ; \tag{8.10.2}$$

当 $\mathcal{V} = \mathcal{U}$ 时，简称为 C 的pro-对象范畴，记为 $\mathrm{Pro}_{\mathcal{U}}(C)$，或简记为 $\mathrm{Pro}(C)$，所以它由下式定义：

原 PDF 77

$$\mathrm{Pro}(C) = \mathrm{Pro}_{\mathcal{U}}(C,\mathcal{U}) \simeq \mathrm{Ind}(C^\circ)^\circ. \tag{8.10.3}$$

若两个pro-对象以指标形式给出，

$$\mathcal{X} = (X_i)_{i\in I}, \qquad \mathcal{Y} = (Y_j)_{j\in J}, \tag{8.10.4}$$

则公式 (8.2.5.1) 在这里成为

$$\mathrm{Hom}(\mathcal{X},\mathcal{Y}) \simeq \varprojlim_j \varinjlim_i \mathrm{Hom}(X_i, Y_j). \tag{8.10.5}$$

将函子 (8.4.1) 应用于 C°，再取对偶范畴，便得一个典范函子（不会混淆时仍以字母 c 表示），借此可将 C 看成 $\mathrm{Pro}(C)$ 的一个满子范畴：

$$c : C \longrightarrow \mathrm{Pro}(C). \tag{8.10.6}$$

正是为了得到这样的函子，而不是 $C \to \mathrm{Pro}(C)^\circ$，我们才在依据 ind-对象态射的相应定义来定义 pro-对象态射时“反转箭头”。(8.10.6) 的本质像中的 pro-对象也称为本质常值 pro-对象。

令

$$\check{C} = \widehat{C^\circ} = \mathscr{H}om(C, (\mathrm{Ens})), \tag{8.10.7}$$

则函子 (8.2.4.7) 可看成一个典范的全忠实函子

$$L : \mathrm{Pro}_{\mathcal{V}}(C,\mathcal{U}) \longrightarrow \check{C}^\circ, \tag{8.10.8}$$

特别地，有

$$L : \mathrm{Pro}(C) \hookrightarrow \check{C}^\circ. \tag{8.10.9}$$

将前面各小节及后面各小节的结果，按需要从ind-对象的语言译成pro-对象的语言，留给读者。随数学背景不同，两种语言各有用处；此外还有同时出现这两种概念的情形，例如需要考虑 $\mathrm{Pro}(\mathrm{Ind}(C))$ 或 $\mathrm{Ind}(\mathrm{Pro}(C))$ 这样的复杂范畴时。这里只再作几项说明，以固定术语和记号，并阐明这种“运算法”。

8.10.10. 若协变函子 $F : C \to (\mathrm{Ens})$ 属于 (8.10.9)（或 8.10.8，两者等价）的本质像，便称它为pro-可表示函子；所以 $\check{C}$ 中由这些函子构成的满子范畴等价于 $\mathrm{Pro}(C)^\circ$。通常更愿意在其对偶范畴中工作，即把 (8.10.9) 的本质像看成其中的一个子范畴，于是它等价于 $\mathrm{Pro}(C)$ 本身。与此用法相适应，往往更适宜将协变函子

$$F : C \longrightarrow (\mathrm{Ens})$$

视为 $\mathscr{H}om(C, (\mathrm{Ens}))^\circ = \check{C}^\circ$ 的对象，并相应地将 $\check{C}^\circ$ 中同态

原 PDF 78

$$X \longrightarrow F$$

的范畴，即由 C 的对象 X 与 $u \in F(X)$ 组成的对 (X, u) 的范畴，记为

$$_F\backslash C. \tag{8.10.11}$$

按这一约定，便得到一个协变函子（源函子）

$$_F\backslash C \longrightarrow C, \tag{8.10.12}$$

而 3.4 改写成

$$F \xrightarrow{\sim} \text{“}\varprojlim_{(_F\backslash C)^\circ}\text{”}\ X. \tag{8.10.13}$$

8.10.14. 将判据 8.3.3 应用于 C°，得到 F 的pro-可表示性判据：充要条件是 $(_F\backslash C)^\circ$ 滤过且本质小；若 C 等价于小范畴，则后一条件可省去；若进一步假定 C 中有限投射极限可表示，则上述条件等价于 F 与它们交换，即 F 左正合。

8.10.15. 在 $\mathrm{Pro}(C)$ 中，小滤过投射极限可表示，且函子 (8.10.9) 与之交换；换言之，此函子将 $\mathrm{Pro}(C)$ 中的投射极限变成 $\check{C} = \mathscr{H}om(C, (\mathrm{Ens}))$ 中的归纳极限，如同它与 (8.10.6) 的复合 $C \to \check{C}^\circ$ 一样；若把它们看成取值于 $\check{C}$，两者都有同一个令人不便的性质，即为反变函子。注意，从 C 到 (Ens) 的pro-可表示函子，是可表示函子的小滤过归纳极限，而不是术语可能使人以为的投射极限。

8.11. ind-伴随与 pro-伴随

8.11.1. 设

$$f : C \longrightarrow C' \tag{8.11.1.1}$$

是 $\mathcal{U}$-范畴之间的函子，从而得到函子 $F \mapsto F \circ f$

$$f^* : \widehat{C'} \longrightarrow \widehat{C}. \tag{8.11.1.2}$$

如果这个函子将ind-可表示函子变成 ind-可表示函子，便说 f 有ind-伴随。由于 f^* 与归纳极限交换，且 C' 中由 ind-可表示函子构成的满子范畴在小滤过归纳极限下稳定，说

f 有 ind-伴随，等价于说 f^* 将 C（视为 $\widehat{C}$ 的满子范畴）的对象映成 C 上 ind-可表示的函子，即

$$X \longmapsto \mathrm{Hom}(f(X), Y') \text{ 是 ind-可表示的，} \quad \text{对每个} Y' \in \mathrm{Ob}\, C'. \tag{8.11.1.3}$$

f 有ind-伴随这一条件的另一种表述是：存在一个函子

原 PDF 79

$$g : \mathrm{Ind}(C') \longrightarrow \mathrm{Ind}(C), \tag{8.11.1.4}$$

它本质上由 f^* 诱导，即有一个双函子同构

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{Ind}(C)}(X, g(\mathcal{Y}')) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathrm{Ind}(C')}(f(X), \mathcal{Y}'), \tag{8.11.1.5}$$

其中 $X \in \mathrm{Ob}\, C$，$\mathcal{Y}' \in \mathrm{Ob}\, \mathrm{Ind}(C')$。事实上，甚至只须有一个函子

$$g_\circ : C' \longrightarrow \mathrm{Ind}(C) \tag{8.11.1.6}$$

以及关于 $X \in \mathrm{Ob}\, C$、$Y' \in \mathrm{Ob}\, C'$ 的双函子同构

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{Ind}(C)}(X, g_\circ(Y')) \simeq \mathrm{Hom}_{C'}(f(X), Y'). \tag{8.11.1.7}$$

显然，函子 g（分别 $g_\circ$）由 f 确定到唯一同构；反过来，知道这个 g（分别 $g_\circ$），也可重建 f，相差一个典范同构。从 (8.11.1.5) 清楚可见，函子 g 与归纳极限交换，并“延拓”函子 $g_\circ$；因此这就用 $g_\circ$ 将它确定到唯一同构（8.7.2）。函子 g，有时也包括它所延拓的函子 $g_\circ$，称为 f 的ind-伴随函子（这里不必指明“右”，因为另一个伴随若存在，将称为 pro-伴随，见下文 8.11.5）。

当然，当 f 有右伴随

$$f^{\mathrm{ad}} : C' \longrightarrow C$$

时，它有一个 ind-伴随 g，后者典范同构于 f 到 ind-对象的典范延拓：

$$g \simeq \mathrm{Ind}(f^{\mathrm{ad}}). \tag{8.11.1.8}$$

因此，ind-伴随的概念是右伴随概念的自然推广。

现在考虑典范延拓

$$\mathrm{Ind}(f) : \mathrm{Ind}(C) \longrightarrow \mathrm{Ind}(C'). \tag{8.11.1.9}$$

于是有：

命题 8.11.2。函子 $f : C \to C'$ 有ind-伴随，当且仅当函子 $\mathrm{Ind}(f)$（8.11.1.9）有右伴随。后者典范同构于 ind-伴随 (8.11.1.4)。

证明. 充分性以及最后一个断言，由 ind-伴随公式 (8.11.1.5) 显然可得。对于必要性，只须注意：在该公式中对各 X_i 取投射极限，便得到关于 pro-对象 $\mathscr{X} = (X_i)_{i\in I}$ 与 $\mathscr{Y}'$ 的伴随同构

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{Ind}(C)}(\mathscr{X}, g(\mathscr{Y}')) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathrm{Ind}(C')}(\mathrm{Ind}(f)(\mathscr{X}), \mathscr{Y}'). \tag{8.11.2.1}$$

证毕。 □

原 PDF 80

推论 8.11.3。若 f 有ind-伴随，则 $\mathrm{Ind}(f)$ 与归纳极限交换，而 ind-伴随 g 与投射极限交换。

命题 8.11.4。函子 $f : C \to C'$ 有ind-伴随的必要条件是 f 左正合；当 C 等价于一个小范畴时，这个条件也充分。

这由判据 (8.11.1.3) 以及 8.3.1、8.3.3 (iv) 得出。

关于用可达函子概念表述的另一个判据，参见 8.13.3。

8.11.5. 现在考虑由 F 诱导的函子 $F \mapsto F \circ f$

$$f^{\circ *} : \check{C}' \longrightarrow \check{C}. \tag{8.11.5.1}$$

如果这个函子将pro-可表示函子映为 pro-可表示函子，便说 f 有pro-伴随，即存在一个函子（称为 f 的 pro-伴随函子）

$$g : \mathrm{Pro}(C) \longrightarrow \mathrm{Pro}(C'), \tag{8.11.5.2}$$

以及一个双函子同构

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{Pro}(C)}(g(\mathscr{Y}'), X) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathrm{Pro}(C')}(\mathscr{Y}', f(X)). \tag{8.11.5.3}$$

当然，说 f 有 pro-伴随，就是说 f° 有ind-伴随，所以关于 ind-伴随的概念和结果都可直接译成关于 pro-伴随的陈述。这里只指出，f 有 pro-伴随，当且仅当 $\mathrm{Pro}(f) : \mathrm{Pro}(C) \to \mathrm{Pro}(C')$ 有右伴随；此时上述函子 g 就是 $\mathrm{Pro}(C)$ 的这样一个右伴随；还指出，为此 f 必须左正合，当 C 等价于小范畴时，这个条件也充分。在此情形，f 正合，当且仅当它同时有 ind-伴随和 pro-伴随。

例 8.11.6。考虑函子

$$f : C \longrightarrow (\mathrm{Ens})$$

的情形。若此函子有pro-伴随，则它pro-可表示；反之成立，当且仅当 $\check{C}$ 中由 pro-可表示函子构成的满子范畴在小积下稳定；特别地，若 C 等价于小范畴 (8.10.14)，或 C 中小积可表示 (对 C° 应用 8.9.5 b))，便是如此。因而大致说来，对于函子 $f : C \to C'$，存在 pro-伴随这一概念，是当 $C' = (\mathrm{Ens})$ 时定义的 f 的 pro-可表示性概念的自然推广。

8.12. 严格 ind-对象与 pro-对象；一个可表示性判据的应用

原 PDF 81

8.12.1. 设

$$\mathcal{X} = (X_i)_{i\in I}$$

是 $\mathcal{U}$-范畴 C 的一个ind-对象，F 为它所 ind-表示的预层。立即可见，下述两种说法等价：典范态射

$$X_i \longrightarrow F = \text{“}\varinjlim_i\text{”}\ \ X_i$$

是 $\mathrm{Ind}(C)$ 的单态射（或等价地，是 $\widehat{C}$ 的单态射，即“逐个变元”的函子单态射）；以及，对 I 的每个箭头 $i \to j$，相应的过渡箭头

$$X_i \longrightarrow X_j$$

是单态射。当这些条件成立，且 I 还是一个有序范畴时，称 $\mathcal{X}$ 为严格 ind-对象。注意，这个条件在 ind-对象的同构下并不保持；若一个 ind-对象同构于某个严格 ind-对象，则称它为本质严格的。若一个预层可由严格 ind-对象 ind-表示，则称它严格 ind-可表示；所以 $F = \text{“}\varinjlim_i\text{”}\ \ X_i$ 严格 ind-可表示，当且仅当 $\mathcal{X} = (X_i)_{i\in I}$ 本质严格。

8.12.1.1. 设 F 是 C 上的一个预层，考虑 $C_{/F}$ 中由源在 C 中、且为单态射的箭头 $X \to F$ 构成的满子范畴。称它为 F 的可表示子函子范畴；它是 F 的可表示子函子有序集对应的范畴，其序从 F 的子对象集的序诱导。由定义立即得出：

命题 8.12.2。C 上的预层 F 严格 ind-可表示，当且仅当 F 的可表示子函子的（有序）范畴 I 滤过且本质小，并且

$$\varinjlim_I X_i \xrightarrow{\sim} F. \tag{8.12.2.1}$$

当 C 的每个对象 X 的 C 中子对象集都是小集时（例如，若 C 有一个小生成子范畴 (7.4)），这蕴涵可表示子函子范畴甚至是小范畴。

8.12.2.2. 若 F 严格 ind-可表示，则有一种优先的办法用ind-对象 ind-表示它，且该对象还是严格 ind-对象：取表示 (8.12.2.1)。若严格 ind-对象 $\mathcal{Y}$ 同构于 (8.12.2.1) 中对某个合适的 F 出现的形如 (X_i) 的 ind-对象，便称它饱和。因此，在唯一同构意义下，只有一个严格饱和 ind-对象与给定严格 ind-对象同构，即 8.12.2 中取 $F = \varinjlim \mathcal{Y}$（在 $\widehat{C}$ 中的极限）所得到的那个对象。

原 PDF 82

8.12.2.3. 假定已知可在集合 $\mathrm{Ob}\, C_{/F}$ 中找到一个小共尾子集；特别地，当 F ind-可表示时便是如此。于是同一条件在 8.12.2 所考虑的满子范畴 I 中也成立，故在判据 8.12.2 中可省去 I 本质小的条件。

8.12.3. 设 F 是 C 上的一个预层，考虑 $C_{/F}$ 的一个对象

$$u : X \longrightarrow F.$$

若对 u 的每个分解

$$X \xrightarrow{p} X' \xrightarrow{u'} F, \tag{8.12.3.1}$$

只要 p 是严格满态射（10.2），就有 p 是同构，便称 u（或对 (X,u)）极小。将 u 视为 $F(X)$ 的对象（1.4），则说 u 极小，就表示：对每个严格满态射 $p : X \to X'$，只要 $u \in \mathrm{Im}(F(p) : F(X') \to F(X))$，就有 p 是同构。下述引理的 a) 有助于说明这个概念。

引理 8.12.4。设 F 是 C 上的一个预层。

a) 假定 F 将余等化子变成等化子，并考虑一个态射

$$u : X \longrightarrow F,$$

其中 $X \in \mathrm{Ob}\, C$。当 C 中平行双箭头的余等化子可表示时，要使 u 为单态射，只须 u 极小；若 C 中纤维积可表示，这个条件也必要。

b) 假定 C 中有限归纳极限可表示。要使 F 的可表示子函子的子范畴 (8.12.1.1) 滤过（不一定小）且以 F 为归纳极限，只须 F 左正合，并且每个满足 $X \in \mathrm{Ob}\, C$ 的态射 $u : X \to F$ 都可分解为

$$X \longrightarrow X' \xrightarrow{u'} F,$$

其中 u' 极小；若 C 中纤维积可表示，这个条件也必要。

c) 假定 C 有一个小生成子范畴（7.1），且 F 的可表示子函子范畴 I 滤过，则 I 是小范畴。

证明. a) 假定 u 极小，证明 u 是单态射，即对满足 $uv = uv'$ 的每对平行箭头 $v, v' : Y \rightrightarrows X$，有 $v = v'$。事实上，若 $X' = \mathrm{Coker}(v, v')$，则 u 分解为 $X \xrightarrow{p} X' \xrightarrow{u'} F$（因 F 将余等化子变为等化子）；按构造 p 是严格满态射，故 p 为同构，即 $v = v'$。再设 u 为单态射，证明它极小。考虑一个分解 (8.12.3.1)；由于 p 是严格 满态射，它是典范平行双箭头 $v, v' : X \times_{X'} X \rightrightarrows X$ 的余等化子；又因 $(u'p)v = (u'p)v'$，且 $u'p = u$ 是单态射，所以 $v = v'$，从而 p 为同构。

原 PDF 83

b) 充分性：由于 F 左正合，$C_{/F}$ 滤过。已知 $F = \varinjlim_{C_{/F}} X$，所以由 8.1.3 c)，只须证明 $C_{/F}$ 中由 F 的子对象构成的满子范畴 I 在 $C_{/F}$ 中共尾；而由 a) 的充分性部分，每个 $C_{/F}$ 的对象都被一个 “极小” 对象控制这一假设，恰好保证了这件事。必要性：由于右正合函子的每个滤过归纳极限仍右正合，第一个条件显然必要。第二个条件于是来自 a) 的必要性部分。

c) 知道 $C'_{/F}$ 的满子范畴 $C'_{/X}$，就知道 F 的一个可表示子函子 $X \hookrightarrow F$；这里 C 是 C 的一个固定的小生成子范畴。（使用 I 滤过的假设。）因 $C'_{/F}$ 小，其满子范畴构成小集，遂得结论。 □

命题 8.12.5。设 C 是一个 $\mathcal{U}$-范畴，其中有限归纳极限可表示，且有一个小生成子范畴 (7.1)。设 F 是 C 上的预层。要使 F 严格 ind-可表示，只须满足下列两个条件；若 C 中纤维积可表示，这些条件也必要：

a) F 左正合。

b) 每个满足 $X \in \mathrm{Ob}\, C$、$u \in F(X)$ 的对 (X, u)，都在 $C_{/F}$ 中被一个极小对 (8.12.3) 控制，即存在一个极小对 (X', u')（$X' \in \mathrm{Ob}\, C$，$u' \in F(X)$）及态射 $f : X \to X'$，使 $u = F(f)(u')$。

充分性由 8.12.2 及 8.12.4 b)、c) 得到，必要性由 8.3.1 及 8.12.4 a) 得到。

注记 8.12.6。当 F 将 C 中的纤维和变为纤维积时，立即可见：对如 b) 中给定的对 (X, u)，满足 $u \in \mathrm{Im}(F(X') \to F(X))$ 的 X 的严格商对象 X' 构成的集合是向下滤过的。这蕴涵，若 X 的严格商对象集为阿廷的，则 8.12.5 的条件 b) 自动成立。因此，如果对 C 的每个对象 X 都满足上述关于 X 的条件（此时有时也说 C° 的对象为阿廷的），则由 8.12.5，F 严格 ind-可表示，当且仅当 F 左正合；此时，只要 F ind-可表示，便严格 ind-可表示（8.3.1）。

推论 8.12.7。设 C 是一个 $\mathcal{U}$-范畴，其中小投射极限可表示，且有一个小余生成子范畴 (7.9、7.13)。则函子 $F : C \to (\mathrm{Ens})$ 可表示，当且仅当 F 与小投射极限交换。

原 PDF 84

证明. 必要性显然。对于充分性，将 8.12.5 应用于对偶范畴 C°。要先证明 F（严格）pro-可表示，只须证明每个满足 $X \in \mathrm{Ob}\, C$、$u \in F(X)$ 的对 (X, u) 都被一个“极小”对控制。而满足 $u \in \mathrm{Im}(F(X_i) \to F(X))$ 的 X 的严格子对象族 $(X_i)_{i \in I}$ 是小族（7.5 的对偶形式）。由于 F 左正合，此族余滤过（8.12.6）；又因 F 与小投射极限交换，可见 $X' = \varprojlim_i X_i$ 是此族的最小对象。（使用 F 左正合，故将单态射变为单态射这一事实。）若 $u' \in F(X')$ 是在 $F(X)$ 中的像为 u 的唯一元素，则可见 (X', u') 是控制 (X, u) 的极小对。这证明 F pro-可表示，结论于是由下述引理推出。 □

引理 8.12.8.1。设 $F : C \to (\mathrm{Ens})$ 为函子，其中 C 是一个小投射极限可表示的 $\mathcal{U}$-范畴。F 可表示，当且仅当它pro-可表示且与小投射极限交换。

证明. 必要性显然，现证充分性。F 可表示，显然就是说 ${}_F\backslash C$ 有一个始对象（事实上，${}_F\backslash C$ 的始对象恰好是同构 $F \to X$，即 F 的表示数据）。由于 F pro-可表示，$({}_F\backslash C^\circ)$ 滤过且等价于一个小范畴，因此 $X = \varprojlim_{({}_F\backslash C)^\circ} X$ 在 C 中可表示；又因 F 与所考察的极限交换，遂知 X 是 ${}_F\backslash C$ 的始对象。证毕。 □

推论 8.12.8。对 C 作 8.12.7 的假设，设 $f : C \to C'$ 是从 C 到一个 $\mathcal{U}$-范畴 C' 的函子。f 有左伴随，当且仅当 f 与小投射极限交换。

事实上，将 8.12.7 应用于形如 $X \mapsto \mathrm{Hom}(Y', f(X))$ 的复合函子，便显然归结到 8.12.7。

例 8.12.9。如在 7.13 中指出的，如果 C 是拓扑空间 $X \in \mathcal{U}$ 上（或更一般地，一个 $\mathcal{U}$-景上（第 II 讲 (3.0.2)））的集合的 $\mathcal{U}$-层范畴，则 8.12.7 及 8.12.8 中对 E 的假设成立。下面给出一个富于启发性的例子[2]，说明 8.12.7 中存在 C 的小余生成子范畴 D 的假设并非多余。取 C 为属于 $\mathcal{U}$ 的群的范畴。令 J 为 C 中单群的同构类所构成的集合；对每个 $j \in J$，在类 j 中选取一个单群 G_j。令 I 为 J 的 $\mathcal{U}$-小子集所构成的滤过有序集，对 $i \in I$，令 $X_i = \coprod_{j \in i} G_j$。于是各 X_i 在 E 中构成一个过渡态射为 满态射的投射系统 $(X_i)_{i \in I}$，相应的函子

原 PDF 85

$$F(X) = \varinjlim_i \mathrm{Hom}(X_i, X) \tag{*}$$

取值于 ($\mathcal{U}$-Ens)（尽管指标集 I 的基数显然不属于 $\mathcal{U}$）。更精确地，证明：对 C 的每个小满子范畴 $C_\circ$，存在 $i_\circ \in I$，使 F 在 $C_\circ$ 上的限制可由 $X_{i_\circ}$ 表示；这就同时证明 F 取值于 $\mathcal{U}$-Ens，以及它与小投射极限交换。要证明此断言，只须注意：对每个 $X \in \mathrm{Ob}\, C_\circ$，令 $J(X)$ 为满足存在从 G_j 到 X 的非平凡同态的 $j \in J$ 所构成的集合，则其基数必为小基数，因为这种态射必为单态射（G_j 为单群）。因此，若 $i_\circ$ 是 J 中所有 $J(X)$（$X \in \mathrm{Ob}\, C_\circ$）的并，则 $i_\circ$ 是小集，即 $i_\circ \in I$，且它满足要求。另一方面，显然 F 不可表示，因为 $\mathrm{card}\, I \notin \mathcal{U}$。由此及 8.12.7，得到属于 $\mathcal{U}$ 的群的范畴 C 没有小的满余生成子范畴。另一方面，C 的对象 $\mathbb{Z}$ 是一个生成元；由 7.12 的证明，于是存在一个由两个元素生成的群 G，它不能嵌入属于 $\mathcal{U}$ 的群的范畴 C 的一个内射对象中。此外，看来也很可能 C 中除平凡群外没有其他内射对象。

8.13. pro-可表示函子与可达函子

8.13.1. 本小节使用下一节中的某些概念和结果，尤其是 9.11 和 9.13，以得到一个pro-可表示性判据；我们将在第 IV 讲 9.16 中顺带用到它。以下用 C 表示满足 9.1 b) 的条件 L 的 $\mathcal{U}$-范畴；例如，若 C 中小滤过归纳极限可表示，则该条件成立。

命题 8.13.2。设 C 如上，$f : C \to (\mathrm{Ens})$ 是一个函子。

a) 假定 C 的每个对象都可达（9.3）。若 f pro-可表示，则 f 可达（9.2）且左正合。

b) 假定 C 中有限投射极限可表示，且 C 有一个基数滤过（9.12）。若 f 可达且左正合，则 f pro-可表示。

证明. a) 对 C 的假设表示从 C 到 (Ens) 的可表示协变函子可达。因此，这些函子的每个小归纳极限也可达（9.6 (i)），从而每个pro-可表示函子也可达。

原 PDF 86

[2]原注 (3)：此例由 H. Bass 提出。

b) 由 8.3.3 (iii)，只须证明在 $\mathrm{Ob}({}_F\backslash C)^\circ$ 中存在一个小共尾子范畴。由假设，存在基数 Π，使 f 为 Π-可达。设 (X,u)，$u\in F(X)$，为 ${}_F\backslash C$ 的一个对象。沿用 9.12 c) 的记号，有 $X=\varinjlim_i X_i$，其中 I 为相对于 Π 足够大的滤过范畴，且各 X_i 属于 $C'=\mathrm{Filt}^\Pi(C)$，从而

$$F(X)\xleftarrow{\sim}\varinjlim_i F(X_i).$$

这表明小子范畴 $({}_F\backslash C')^\circ$ 在 $({}_F\backslash C)^\circ$ 中共尾，证明完毕。 □

推论 8.13.3。设 C 是一个满足以下条件的 $\mathcal{U}$-范畴：

a) C 中有限投射极限可表示。

b) C 中小滤过归纳极限可表示。

c) C 的平行双箭头范畴上的函子 Ker 可达（例如，它与小滤过归纳极限交换）。

d) C 的每个严格满态射都普适严格（10.2）。

e) C 存在一个小的由严格满态射生成的子范畴（7.1）。

在这些条件下，函子 $f:C\to(\mathrm{Ens})$ pro-可表示，当且仅当它左正合且可达（9.2）。

事实上，由 9.11 及 9.13，分别可知 8.13.2 a)、b) 中对 C 的条件成立。

推论 8.13.4。设 $f:C\to C'$ 为满足 8.13.3 的条件 a) 至 e) 的 $\mathcal{U}$-范畴之间的函子。f 有pro-伴随，当且仅当 f 左正合且可达。

证明. 由于可表示函子

$$h_{Y'}:X'\longmapsto\mathrm{Hom}(Y',X'):C'\longrightarrow(\mathrm{Ens})$$

左正合且可达（9.11），若 f 也有这两种性质，则它与上述函子的复合也如此，因而由 8.13.3，这些复合函子pro-可表示，即 f 有pro-伴随。反过来，假定 f 有 pro-伴随，并设 C'_1 为 C 的一个小生成子范畴，Π 为使各 $Y'\in\mathrm{Ob}\,C'$ 都 Π-可达的基数；要证明 f 为 Π-可达，只须证明它与各 $h_{Y'}$（$Y'\in\mathrm{Ob}\,C'$）的复合均如此。而由假设，这些复合 pro-可表示，所以它们可达（8.13.3）；因而只要取 Π 足够大，它们就都 Π-可达。证毕。 □

原 PDF 86

9. 可达函子、基数滤过与小生成子范畴的构造

本节比本讲其他各节更具技术性，在本讨论班中只用于第 IV 讲第 9 节和第 VI 讲第 4 节，而这两节又不在本讨论班的其他地方使用。因此，应当略过本节，至少初读时应当如此！

原 PDF 87

9.0。本节所考虑的所有范畴都假定为 $\mathcal{U}$-范畴。除了我们将使用的小指标范畴 $I, J, \ldots$ 以外，以下论述主要适用于对小滤过归纳极限稳定的“大”范畴 $E, F, \ldots$。不过，通常只须满足一个稍弱的条件就够了（下文 9.1 中的条件 L）。本节所考虑的所有基数都假定属于 $\mathcal{U}$。

按照 P. Deligne 的一个建议，我们将研究大范畴之间的函子 $f : E \to F$ 与某些类型的滤过归纳极限交换的条件。这个条件具有显著的稳定性，通常遇到的最重要的函子都满足它。对于本讨论班，我们所着眼的应用是 9.13.3、9.13.4（用于第 VI 讲第 4 节），尤其是 9.25：它在一个非平凡的情形中给出纤维范畴的截面范畴中小生成族的存在性；这个结果将用于第 IV 讲 9.16。

定义 9.1。a) 设 I 是一个预序集，π 是一个基数。若 I 是滤过的，且 I 的每个基数 $\leq \pi$ 的子集在 I 中都有一个上界，就称 I 相对于 π 足够大。

b) 设 E 是一个范畴。若 π 是一个基数，当对每个相对于 π 足够大 的小有序集 I，E 都对 I 型归纳极限稳定时，就称 E 满足条件 L_π。若存在基数 $\pi \in \mathcal{U}$，使得 E 满足条件 L_π，就称 E 满足条件 L。

9.1.1。当 9.1 a) 中的 $\pi \geq 2$ 时，所述第二个条件本身已经蕴涵 I 是滤过的；若 π 有限，则 I 相对于 π 足够大 仅仅意味着 I 是滤过的。以下我们基本上只关心 π 为无限基数的情形。注意，若 π, π' 是两个基数，且 $\pi' \geq \pi$，则 I 相对于 π' 足够大 显然蕴涵 I 相对于 π 足够大。

9.1.2。如 9.0 中所说，条件 L_π、L 应当看作更强的条件“对小滤过归纳极限稳定”的技术性变体。显然，若 π, π' 是满足 $\pi' \geq \pi$ 的基数，则条件 L_π 蕴涵条件 $\mathrm{L}_{\pi'}$。

定义 9.2。设 $f : E \to F$ 是一个函子。若 Π 是一个基数，当 E 满足 L_Π（9.1），且对每个相对于 Π 足够大 的有序集 $I \in \mathcal{U}$ 及 E 中每个 I 型归纳系统 $(X_i)_{i \in I}$，典范态射

$$\varinjlim f(X_i) \longrightarrow f(\varinjlim X_i)$$

是单态射（分别为同构）时，就称 f 是 Π-预可达的（分别为 Π-可达的）。若存在基数 $\Pi \in \mathcal{U}$，使得 f 是 Π-预可达的（分别为 Π-可达的），就称 f 是预可达的（分别为可达的）（相对于宇宙 $\mathcal{U}$）。

原 PDF 88

从 E 到 F 的 Π-可达函子（分别为可达函子）所成的范畴记作 $\mathscr{H}om(E, F)_\Pi$，分别记作 $\mathscr{H}om(E, F)_{\mathrm{acc}}$。

9.2.1。显然，与小滤过归纳极限交换的函子（例如具有右伴随的函子），对于每个基数 $\Pi \geq 2$ 都是 Π-可达的。

定义 9.3。设 E 是一个范畴，X 是 E 的一个对象，

$$h_X^\circ : E \longrightarrow (\mathcal{U}\text{-Ens})$$

是它所表示的协变函子，$\Pi \in \mathcal{U}$ 是一个基数。若函子 h_X° 是 Π-预可达的（分别为 Π-可达的），就称 X 是 E 的一个 Π-预可达对象（分别为 Π-可达对象）；若存在基数 $\Pi \in \mathcal{U}$，使得 X 是 E 的 Π-预可达对象（分别为 Π-可达对象），就称 X 是预可达的（分别为可达的）。

9.3.1。以 E_Π 表示 E 中由 Π-可达对象组成的满子范畴。

将定义 9.3 用于形如 $\mathscr{H}om(C,F)$ 的范畴，并将 $\mathscr{H}om(C,F)$ 的对象解释为函子时，这里引入的术语与 9.2 中引入的类似术语，先验地说有歧义；不过，似乎并没有严重混淆的危险。

定义 9.4。设 E 是一个范畴，$\pi \in \mathcal{U}$ 是一个基数。若 E 中存在一个小满子范畴 C，它是生成的（7.1），且其对象都是 π-预可达的（分别为 π-可达的）（9.3），就称 E 是一个 π-预可达范畴（分别为 π-可达范畴）。若存在基数 $\pi \in \mathcal{U}$，使得 E 是 π-预可达的（分别为 π-可达的），就称 E 是一个预可达范畴（分别为可达范畴）。

重要的例子见下文 9.11.3。

命题 9.5。设 $f : E \to F$ 是范畴之间的一个函子，F 可达，且 E 的每个对象都可达。若 f 有左伴随，则 f 可达。

证明. 由假设，F 有一个可达的可表示函子 $F \to (\mathcal{U}\text{-Ens})$ 的小保守族，所以立即归结为证明 f 与上述每个函子的复合都是可达的。但因为 f 有左伴随，这些复合都是可表示函子 $E \to (\mathcal{U}\text{-Ens})$，故由关于 E 的假设，它们都是可达的。 □

命题 9.6。设 E, F 是两个范畴，$\pi \in \mathcal{U}$ 是一个基数，并考虑 $\mathscr{H}om(E,F)$ 中由从 E 到 F 的 Π-可达函子（9.2）组成的满子范畴 $\mathscr{H}om(E,F)_\Pi$。

(i) 这个子范畴对 F 中可表示的任意类型的归纳极限稳定。(ii) 假定 F 是 π-可达的（9.4），且 J 是一个满足 $\operatorname{card} \operatorname{Fl} J \leq \pi$ 的范畴，J 型投射极限在 F 中可表示，因而在 $\mathscr{H}om(E,F)$ 中也可表示。则子范畴 $\mathscr{H}om(E,F)_\Pi$ 对 J 型投射极限稳定。

原 PDF 89

推论 9.7。设 E, F 是两个范畴，且 F 可达（9.4）。则 $\mathscr{H}om(E,F)$ 中由可达函子组成的满子范畴 $\mathscr{H}om(E,F)_{\mathrm{acc}}$，对任意以小指标范畴 J 为指标、在 F 中（因而也在 $\mathscr{H}om(E,F)$ 中）可表示的归纳极限或投射极限稳定。

9.6 的证明. 断言 (i) 直接来自归纳极限函子与任意归纳极限交换。对于 (ii)，设 $(f_j)_{j\in J}$ 是从 E 到 F 的 Π-可达函子的一个投射系统，$f = \varprojlim f_j$ 是其投射极限，它“逐变量”计算。证明 f 是 Π-可达的，即对每个相对于 Π 足够大的有序集 $I \in \mathcal{U}$ 和 E 中每个归纳系统 $(X_i)_{i\in I}$，典范态射

$$\varinjlim_i \big((\varprojlim_j f_j)(X_i)\big) \longrightarrow (\varprojlim_j f_j)(\varinjlim_i X_i)$$

是同构。对函子 $\varprojlim_j f_j$ 的“逐变量”计算，使我们可以将上述典范态射认同于双函子

$$(i,j) \longmapsto f_j(X_i) : I \times J \longrightarrow F$$

所关联的典范态射

$$\varinjlim_i \varprojlim_j f_j(X_i) \longrightarrow \varprojlim_j \varinjlim_i f_j(X_i).$$

因此 9.6 是下述更一般断言的结果。 □

推论 9.8。设 F 是一个 Π-可达范畴，I 是一个相对于 Π 足够大 的有序集，J 是一个满足 card Fl $\leq \Pi$ 的小范畴，且 J 型投射极限在 F 中可表示，$h : I \times J \to F$ 是一个函子。则典范态射

$$\varinjlim_i \varprojlim_j h(i,j) \longrightarrow \varprojlim_j \varinjlim_i h(i,j) \tag{9.8.1}$$

是同构。换言之，函子

$$\varinjlim_i : \mathscr{H}om(I,F) \longrightarrow F \tag{9.8.2}$$

与 J 型投射极限交换（对每个满足 card Fl$(J) \leq \Pi$、且 J 型投射极限在 F 中可表示的小范畴 J）。也可以说，对每个如上的 J，函子

$$\varinjlim_j : \mathscr{H}om(J,F) \longrightarrow F \tag{9.8.3}$$

是 Π-可达的。

原 PDF 90

证明. 由假设，F 有一个 Π-可达的协变可表示函子 $g : F \to (\mathcal{U}\text{-Ens})$ 的保守族，所以立即看出只须在 $F = \mathcal{U}$-Ens 的情形中证明 9.8。我们将以 (9.8.2) 与 J 型投射极限交换的形式来证明，其中 card Fl $J \leq \Pi$。由于 I 是滤过的，我们知道 (9.8.2) 与有限投射极限交换（2.8）。因此，由一个标准论证（参见 2.3），归结为证明它与以满足 card $J \leq \Pi$ 的集合 J 为指标的积交换。这又归结为在 J 离散时证明 (9.8.1) 的双射性。

先证明单射性。考虑左端的两个元素 a, b；它们来自某个适当的 $i_\circ \in I$ 所对应的 $\prod_j h(i_\circ, j)$，设为 $\prod_j a(i_\circ, j)$ 和 $\prod_j b(i_\circ, j)$。假定它们在右端所定义的 $\prod_j h(\infty, j)$ 的元素相等，即对每个 j，存在 $i(j) \geq i_\circ$，使得 $a(i_\circ, j)$ 与 $b(i_\circ, j)$ 在 $h(i,j)$ 中有相同的像。由于 I 相对于 card J 足够大，所有 $i(j)$ 在 I 中有一个共同上界 i_1。这意味着所考虑的 $\prod_j h(i_\circ, j)$ 的两个元素在 $\prod_j h(i_1, j)$ 中有相同的像，因而定义 (9.8.1) 左端的同一个元素，单射性得证。

对于满射性，设 $\prod_j a(\infty, j)$ 是右端的一个元素。对每个 $j \in J$，$a(\infty, j)$ 都来自某个适当的 $i(j) \in I$ 所对应的 $h(i(j), j)$ 中的一个元素。如前，可以在 I 中找到所有 $i(j)$ 的共同上界 i，故 $\prod_j a(\infty, j)$ 来自 $\prod_j h(i,j)$ 中的一个元素 $\prod_j a(i,j)$，因而属于 (9.8.1) 的像。这就完成了证明。 □

推论 9.9。设 F 是一个 Π-可达范畴（分别为可达范畴）。则对于每个满足 $\operatorname{card} \operatorname{Fl} J \leq \Pi$ 的范畴 J（分别为每个小范畴 J），和每个在 F 中的归纳极限可表示的函子 $(X_j)_{j\in J} : J \to F$，若所有 X_j 都是 Π-可达的（分别为可达的），则 $\varinjlim X_j$ 也是如此。

证明. 事实上，由 $\varinjlim X_j$ 所表示的函子 $F \to (\mathcal{U}\text{-Ens})$ 是各 X_j 所表示的函子的投射极限，对这些函子组成的投射系统应用 9.6 (ii) 即可。 □

注记 9.10。在陈述 9.6、9.7、9.8 和 9.9 中，可以把所有“Π-可达”“可达”分别换成“Π-预可达”“预可达”。上述证明事实上也同时证明了这些陈述的这一变体。

命题 9.11。设 E 是一个满足条件 L（9.1）的范畴，C 是一个小满生成子范畴（7.1）。假定满足下述条件：

a) E 对平行双箭头的等化子稳定，且 E 的平行双箭头范畴上的函子 Ker 是可达的（例如，它与小滤过归纳极限交换）。

则 E 的每个对象都预可达，从而 E 也预可达。进一步假定 C 由严格满态射生成（7.1），且 E 满足条件：

b) E 对纤维积稳定。c) E 中的每个小严格满态射族都是普适严格满态射族（10.3）；或者，E 中的小直和可表示，且 E 的每个严格满态射都是普适严格满态射。 原 PDF 91

则 E 的每个对象都可达，从而 E 也可达。

在条件 (a) 下 E 的每个对象都可达，这来自以下事实：对于 E 的每个对象 X，E 的严格子对象集是小的（7.4），以及下述引理。

引理 9.11.1。在 (9.11 a) 的条件下，设 $X \in \operatorname{ob} E$，Π 是一个基数，使得 E 满足 L_Π（9.1），(9.11 a) 中的函子 Ker 是 Π-可达的，且 X 的严格子对象集的基数以 Π 为上界。则 X 是 Π-预可达的。

证明. 事实上，设 I 是一个相对于 I 足够大 的集合，$(Y_i)_{i\in I}$ 是 E 中的一个归纳系统，其归纳极限为 Y；又设 $(u_i, v_i : X \rightrightarrows Y_i)$ 是一个平行双箭头，使得复合的平行双箭头 $u, v : X \rightrightarrows Y$ 满足 $u = v$。证明 I 中存在 $j \geq i$，使得 $u_j = v_j$。为此，考虑平行双箭头的归纳系统 $(u_j, v_j : X \rightrightarrows Y_j)_{j\geq i}$，其归纳极限为 (u, v)。由假设有

$$X = \operatorname{Ker}(u, v) = \varinjlim_j \operatorname{Ker}(u_j, v_j) = \varinjlim_j X_j, \qquad X_j = \operatorname{Ker}(u_j, v_j).$$

各 X_j 都是 X 的严格子对象，故存在 I 的一个子集 I'，由满足 $j \geq i$ 的指标组成，使得 $\operatorname{card} J \leq \Pi$，且每个 X_j 都等于某个 $X_{i'}$（$i' \in I'$）。因为 I 相对于 Π 足够大，I' 在 I 中有一个上界 j。于是 X_j 包含所有 $j' \geq i$ 对应的 $X_{j'}$，故 $X_j \to X$ 是满态射（因为族 $X_{j'} \to X$ 是满态射族），又因它是严格单态射，所以是同构。因而 $u_j = v_j$，这就证明了 9.11.1。 □

9.11 的第二个断言来自第一个断言以及下述引理。

引理 9.11.2。在 (9.11 a)、b)、c) 的条件下，设 X 是 E 的一个对象，Π 是一个无限基数，使得 E 满足 L_Π（9.1），$\operatorname{card}\operatorname{ob} C_{/X} \leq \Pi$，对 $C_{/X}$ 的两个对象 $X' \to X$ 和 $X'' \to X$，$X' \times_X X''$ 是 Π-预可达的，最后 X 是 Π-预可容许的。则 X 是 Π-可达的。

证明. 沿用 9.11.1 证明中的记号，只须证明每个态射 $u : X \to Y$ 都来自一个态射 $u_i : X \to Y_i$。考虑态射族 $Y_i \to Y$，它是严格满态射族；由 b) 和 c)，族 $Y_i \times_Y X \to X$ 也是严格满态射族。另一方面，对于每个 i，因为 C 由严格满态射生成，所以以 C 中的对象为源的箭头

$$T \longrightarrow Y_i \times_Y X$$

组成严格满态射族。在 c) 所考虑的第二种情形下，可以找到这样的一个严格满态射，其源是 C 的对象的一个（小）和。由普适严格满态射族这一概念的传递性（第 II 讲 2.5），可知以 C 中的对象为源、且经过某个 $Y_i \times_Y X$ 分解的箭头 $f_\alpha : T_\alpha \to X$ 组成严格满态射族。设 J 是这个族的指标集，其基数以 $\operatorname{card}\operatorname{ob} C_{/X} \leq \Pi$ 为上界。对每个 $\alpha \in J$，选取 $i = i(\alpha) \in I$ 和一个 X-态射 $T_\alpha \to Y_i \times_Y X$；等价地，选取一个 $v_\alpha : T_\alpha \to Y_i$，使 $p_i v_\alpha = u f_\alpha$，其中 $p_i : Y_i \to Y$ 是典范态射。由于 I 相对于 Π 足够大，可以使 $i(\alpha)$ 的选取与 α 无关，记为 i。对于每对指标 $\alpha, \beta \in J$，考虑复合

$$\mathrm{pr}_1 v_\alpha, \mathrm{pr}_2 v_\beta : T_\alpha \times_X T_\beta \rightrightarrows Y_i.$$

它们与 $Y_i \to Y$ 的复合相等，所以，由于按假设 $T_\alpha \times_X T_\beta$ 是 Π-预可达的，存在指标 $i' = i(\alpha, \beta) \geq i$，使所考虑的箭头与 $Y_i \to Y_{i'}$ 的复合相等。所有对 (α, β) 组成的集合的基数 $\leq \Pi^2 = \Pi$（因为 Π 无限），故又可使 i' 的选取与 α, β 无关。显然可以假定 $i' = i$。于是，因为族 $(f_\alpha : T_\alpha \to X)$ 是严格满态射族，可以找到态射 $u_i : X \to Y_i$，使得 $u_i f_\alpha = v_i$。于是 $p_i u_i = p$，因为对每个 α 有

$$(p_i u_i) f_\alpha = p_i (u_i f_\alpha) = p_i v_\alpha = u f_\alpha,$$

而族 (f_α) 是满态射族。这就完成了 9.11.2 的证明。 □

注记 9.11.3。作为 9.11 的特例，可知在以下两种情形中，范畴 E 的每个对象都可达：1) E 是一个滤过归纳极限正合、且具有小生成子范畴的 $\mathcal{U}$-阿贝尔范畴（这里适用 c) 的第二种情形）。2) E 是拓扑空间 $X \in \mathcal{U}$ 上集合层的范畴。更一般地，E 是一个 $\mathcal{U}$-景上的集合层范畴（第 II 讲 2.1）就够了，或者 E 是一个 $\mathcal{U}$-拓扑斯（第 IV 讲 1.1）也够了。

定义 9.12。设 E 是一个范畴。E 的基数滤过是指 E 的一个由严格满子范畴 $\mathrm{Filt}^\Pi(E)$ 组成的递增滤过 $(\mathrm{Filt}^\Pi(E))_{\Pi \geq \Pi_0}$，其指标为满足 $\Pi \geq \Pi_0$ 的基数 $\Pi \in \mathcal{U}$（其中 Π_0 是一个固定的无限基数，依赖于所考虑的基数滤过），并满足下述条件：

原 PDF 92

a) 对每个 $\Pi \geq \Pi_\circ$，$\mathrm{Filt}^\Pi(E)$ 都等价于一个小范畴。

b) E 满足 $\mathrm{L}_{\Pi_\circ}$ (9.3)，且对每个 $\Pi \geq \Pi_\circ$，$\mathrm{Filt}^\Pi(E)$ 在 E 中对以相对于 $\Pi_\circ$ 足够大、且满足 $\operatorname{card} I \leq \Pi$ 的有序集 I 为指标的滤过归纳极限稳定。

c) 对每个 $\Pi \geq \Pi_\circ$ 和每个 $X \in \operatorname{ob} E$，可以找到一个同构

$$X \simeq \varinjlim_I X_i,$$

其中 $(X_i)_{i\in I}$ 是 E 中以一个相对于 Π 足够大的有序集 I (9.1) 为指标的归纳系统，所有 X_i 都在 $\mathrm{Filt}^\Pi(E)$ 中。此外，若 $X \in \operatorname{ob}\mathrm{Filt}^\Pi(E)$，$\Pi' \geq \Pi$，则可以使 I 满足 $\operatorname{card} I \leq \Pi'^\Pi$。

原 PDF 93

9.12.1。注意，由 b) 和 c) 可知，每个 $X \in \operatorname{ob} E$ 都属于某个 $\mathrm{Filt}^\Pi(E)$，其中 Π 充分大。

例 9.12.2。取 $E = (\mathcal{U}\text{-Ens})$，$\Phi_\circ = \aleph_\circ$，$\mathrm{Filt}^\Pi(E)$ 为 E 中由满足 $\operatorname{card} X \leq \Pi$ 的集合组成的满子范畴。更一般地，有下述命题。

命题 9.13。设 E 是一个 $\mathcal{U}$-范畴。假定 E 对小滤过归纳极限、两个对象的和及平行双箭头的余等化子稳定，E 对纤维积稳定，且 E 中的满态射都是普适严格满态射。设 C 是 E 的一个由严格满态射生成的小满子范畴。设 $\Pi_\circ$ 是一个满足 $\Pi_\circ \geq \operatorname{card}\mathrm{Fl}\, C$ 的无限基数。对每个基数 $\Pi \geq \Pi_\circ$，以 $\mathrm{Filt}^\Pi(E)$ 表示 E 中由下述对象 X 组成的严格满子范畴：存在一个以 X 为目标的严格满态射族 $(X_i \to X)_{i\in I}$，使得 $\operatorname{card} I \leq \Pi$，且对每个 $i \in I$ 都有 $X_i \in \operatorname{ob} C$。则 $(\mathrm{Filt}^\Pi(E))_{\Pi\geq\Pi_\circ}$ 是 E 的一个基数滤过。此外，对每个 $X \in \operatorname{ob}\mathrm{Filt}^\Pi(E)$，$C_{/X}$ 的箭头集（从而其对象集）的基数以 $\Pi^{\Pi_\circ}$ 为上界。

证明. 最后一个断言就是 7.6。

为说明我们得到一个基数滤过，必须证明 9.12 的条件 a)、b)、c)。条件 a) 立即由 7.5.2 得到。对于 b)，设 $X = \varinjlim_I X_i$，其中 $\operatorname{card} I \leq \Pi$，且各 $X_i \in \operatorname{ob}\mathrm{Filt}^\Pi(E)$。于是典范态射族 $X_i \to X$ 是严格满态射族，且由关于 X_i 的假设，对每个 $i \in I$，存在一个严格满态射族 $(X_{ij} \to X_i)_{j\in J_i}$，其中 $\operatorname{card} J_i \leq \Pi$。转而考虑和 $\coprod_i X_i$ 与 $\coprod_{i,j} X_{ij}$，由普适严格满态射的传递性（第 II 讲 2.5）可知，复合 $X_{ij} \to X_i \to X$ 所成的族（以所有 $i \in I$ 对应的 J_i 的和集为指标）是严格满态射族。而 $\operatorname{card} J \leq \Pi^2 = \Pi$，故结论成立。（注意：这里只用了 $\varinjlim_I X_i$ 存在，并没有用 I 相对于 $\Pi_\circ$ 足够大，甚至没有用它是滤过的。）

最后证明 c)。注意，对每个 $X \in \operatorname{ob} E$，以 $\operatorname{ob} C$ 中的对象为源的箭头 $X_i \to X$ 所成的族是严格满态射族，因为 C 由严格满态射生成；这个族显然是小的，故存在基数 $\Pi \geq \Pi_\circ$，使 $X \in \operatorname{ob}\mathrm{Filt}^\Pi(E)$。剩下只须证明：若有基数 $\Pi' \geq \Pi \geq \Pi_\circ$，且 $X \in \operatorname{ob}\mathrm{Filt}^{\Pi'}(E)$，则有同构

$$X \simeq \varinjlim_I X_i,$$

其中 I 相对于 Π 足够大，$\operatorname{card} I \leq \Pi'^{\Pi}$，且各 X_i 在 $\operatorname{ob}\operatorname{Filt}^{\Pi}(E)$ 中。因为 C 由严格满态射生成，所以

$$X \simeq \varinjlim_{C_{/X}} T. \tag{*}$$

还须注意，依次向 C 加入 C 的对象的和及平行双箭头的余等化子，再对所得范畴作同样操作，依此类推，便归结到 C 在 E 中对两个对象的和及平行双箭头的余等化子稳定的情形，而且这不会破坏假设 $\Pi_\circ \geq \operatorname{card}\operatorname{Fl} C$。还可假定，若 E 含有一个选定的始对象 $\varnothing_E$，就有 $\varnothing_E \in \operatorname{ob} C$。这蕴涵范畴 $C_{/X}$ 对两个对象的和及平行双箭头的余等化子稳定。于是它是滤过的，因为它非空：若它为空，关系 (*) 将表明 X 是始对象，因而 $C_{/X}$ 含有箭头 $\varnothing_E \to X$，矛盾。

原 PDF 94

令 I 为 $C_{/X}$ 的满子范畴 i 组成的集合，其中 i 是滤过的，且 $\operatorname{card}\operatorname{ob} i \leq \Pi$，并按包含关系排序。对每个 $i \in I$，令 $X_i \in \operatorname{ob} E$ 为复合函子 $i \to C_{/X} \to E$ 的归纳极限，它由假设存在。显然有

$$\varinjlim_{I} X_i \simeq \varinjlim_{C_{/X}} T \simeq X.$$

另一方面，已经指出 $\operatorname{card}\operatorname{ob} C_{/X} \leq \Pi'^{\Pi_\circ}$。由下述引理可知 I 相对于 Π 足够大，且

$$\operatorname{card} I \leq (\Pi'^{\Pi_\circ})^{\Pi} = \Pi'^{\Pi\Pi_\circ} = \Pi'^{\Pi}.$$

该引理的证明留给读者（其中取 $I = C_{/X}$，$c = \Pi'^{\Pi_\circ}$）。 □

引理 9.13.1。设 J 是一个滤过范畴，c, Π 是两个基数，满足 $c \geq \sup(\operatorname{card}\operatorname{Fl} J, \Pi)$，且对 J 的每对对象 j, j'，有 $\operatorname{card}\operatorname{Hom}(j, J') \leq \Pi_\circ$。设 I 是 J 的所有满足 $\operatorname{card}\operatorname{ob} i \leq \Pi$ 的滤过满子范畴 i 所成的集合。则按包含关系排序后，I 相对于 Π 足够大，且 $\operatorname{card} I \leq c^{\Pi}$。

这就完成了 9.13 的证明。

注记 9.13.2。略作进一步努力，应当可以在 9.13 中将“E 对小滤过归纳极限稳定”的假设换成“E 满足 L”（9.1），只要假定 E 对小和稳定，或者 E 中的每个满态射族都是普适满态射族。在 c) 的证明中，此时应选取 $\Pi_\circ$ 使 E 满足 $\mathrm{L}_{\Pi_\circ}$，并且只考虑 $C_{/X}$ 中不仅是滤过的、而且其预序集 $\operatorname{ob} i$ 相对于 $\Pi_\circ$ 足够大 的满子范畴 i。利用第 8 节以及 E 满足 $\mathrm{L}_{\Pi_\circ}$ 的假设，可知各 X_i 存在，然后应可借助 9.13.1 的一个适当变体得出结论，不过执笔者尚未核实这个变体。

命题 9.14。设 $f : E \to F$ 是两个带有基数滤过 $(\operatorname{Filt}^{\Pi}(E))_{\Pi \geq \Pi_\circ}$ 和 $(\operatorname{Filt}^{\Pi}(F))_{\Pi \geq \Pi'_\circ}$ 的范畴之间的一个可达函子（9.2）。则存在基数 $\Pi_1 \geq \sup(\Pi_\circ, \Pi'_\circ)$，使对每个基数 $\Pi \geq \Pi_1$，有

$$f(\operatorname{Filt}^{\Pi}(E)) \subset \operatorname{Filt}^{\Pi\Pi'_\circ}(F). \tag{9.14.1}$$

特别地，若 $\Pi = 2^c$，其中 $c \geq \Pi_1$，从而 $\Pi^{\Pi_1} = 2^{c\Pi_1} = 2^c = \Pi$，则有

$$f(\mathrm{Filt}^{\Pi}(E)) \subset \mathrm{Filt}^{\Pi}(F). \tag{9.14.2}$$

立即指出下述推论。

原 PDF 95

推论 9.15。设 E 是一个带有两个基数滤过 $(\mathrm{Filt}^{\Pi}(E))_{\Pi \geq \Pi_\circ}$ 与 $(\mathrm{Filt}'^{\Pi}(E))_{\Pi \geq \Pi'_\circ}$ 的范畴。则存在基数 $\Pi_1 \geq \sup(\Pi_\circ, \Pi'_\circ)$，使得对每个基数 $c \geq \Pi_1$，置 $\Pi = 2^c$，便有 $\mathrm{Filt}^{\Pi}(E) = \mathrm{Filt}'^{\Pi}(E)$。

9.14 的证明. 设 c 是一个满足 $c \geq \sup(\Pi_\circ, \Pi'_\circ)$ 的基数，并使 f 是 c-可容许的。又设 $\Pi_1 \geq c$ 使得

$$f(\mathrm{Filt}^{c}(E)) \subset \mathrm{Filt}^{\Pi_1}(F). \tag{*}$$

这样的 Π_1 存在，因为 $\mathrm{Filt}^{c}(E)$ 等价于一个小范畴 (9.12 a))，所以 $f(\mathrm{Filt}^{c}(E))$ 也是如此。因而可以对后者的对象应用 9.12.1，找到一个包含它们全体的 $\mathrm{Filt}^{\Pi}(F)$（这里用到各 $\mathrm{Filt}^{\Pi}(F)$ 都是满子范畴）。于是设 $\Pi \geq \Pi_1$，$X \in \mathrm{ob}\,\mathrm{Filt}^{\Pi}(E)$，证明 $f(X) \in \mathrm{Filt}^{\Pi^{\Pi_1}}(F)$。事实上，写成

$$X = \varinjlim_{I} X_i,$$

其中各 $X_i \in \mathrm{ob}\,\mathrm{Filt}^{c}(E)$，$I$ 相对于 c 足够大，且 $\mathrm{card}\, I \leq \Pi^c \leq \Pi^{\Pi_1}$（9.12 c)）。由于 f 是 c-可容许的，I 相对于 c 足够大，有

$$f(X) \simeq \varinjlim_{I} f(X_i),$$

又因 $\mathrm{card}\, I \leq \Pi^{\Pi_1}$，且由 (*) 有

$$f(X_i) \in \mathrm{ob}\,\mathrm{Filt}^{\Pi_1}(F) \subset \mathrm{ob}\,\mathrm{Filt}^{\Pi^{\Pi_1}}(F),$$

所以由 9.12 b)，$f(X) \in \mathrm{Filt}^{\Pi^{\Pi_1}}(F)$，证毕。 □

9.15.1。基数滤过（9.12）这一概念，主要在 E 的对象都可达时才有意义。指出，由 9.11 可知，如果在 9.13 的假设之外再假定 E 的平行双箭头范畴上的函子 Ker 可达，则这一条件成立。另一方面还有：

命题 9.16。设 E 是一个带有基数滤过 $(\mathrm{Filt}^{\Pi}(E))_{\Pi \geq \Pi_\circ}$ 的范畴。假定 $\mathrm{Filt}^{\Pi_\circ}(E)$ 的元素都是 E 的可达对象；则存在 $\mathcal{U}$ 中的一个基数 $\Pi_1 \geq \Pi_\circ$，使 $\mathrm{Filt}^{\Pi_\circ}(E)$ 的对象都是 Π_1-可达的。如此选取 Π_1 后，对每个基数 $\Pi \geq \Pi_1$，有（沿用 9.3.1 的记号）

$$E_{\Pi} \subset \mathrm{Filt}^{\Pi}(E) \subset E_{(\Pi^{\Pi_\circ})}. \tag{9.16.1}$$

证明. Π_1 的存在性直接来自 $\mathrm{Filt}^{\Pi\circ}(E)$ 等价于一个小范畴（9.12 a)）。设 $\Pi \geq \Pi_1$。若 X 在 $\mathrm{Filt}^{\Pi}(E)$ 中，将它写成 $X \simeq \varinjlim_I X_i$，其中 $\mathrm{card}\, I \leq \Pi^{\Pi\circ}$，对每个 i 都有 $X_i \in \mathrm{ob}\,\mathrm{Filt}^{\Pi\circ}(E)$（9.12 c)），则由 9.9 可知 X 是 $\Pi^{\Pi\circ}$-可达的，故得 (9.16.1) 的第二个包含关系。

假定 X 是 Π-可达的，写成 $X \simeq \varinjlim_I X_i$，其中 I 相对于 Π 足够大，且各 $X_i \in \mathrm{ob}\,\mathrm{Filt}^{\Pi}(E)$（9.12 c)）。由关于 X 的假设，给定的同构 $X \xrightarrow{\sim} \varinjlim_I X_i$ 经过某个 X_i 分解，所以 X 同构于这个 X_i 的一个直因子。由下述引理便知 $X \in \mathrm{ob}\,\mathrm{Filt}^{\Pi}(E)$，从而得到 (9.16.1) 的第一个包含关系。 □

原 PDF 96

引理 9.16.2。E 中任意一个是 $\mathrm{Filt}^{\Pi}(E)$ 的某个对象的直因子的对象，都在 $\mathrm{Filt}^{\Pi}(E)$ 中。

证明. 事实上，若 X 是 E 的对象 Y 上一个投影子 p 的像（即 p 是满足 $p^2 = p$ 的自同态），且 I 是一个滤过有序集，则 X 是滤过归纳系统 $(Y_i)_{i\in I}$ 的归纳极限，其中对每个 $i \in I$ 令 $Y_i = Y$，当 $i < j$ 时令 $p : Y_i \to Y_j$。取 I 相对于 Π。足够大，且 $\mathrm{card}\, I \leq \Pi$，便由 9.12 b) 看出，若 $Y \in \mathrm{Filt}^{\Pi}(E)$，则 X 也是如此。 □

推论 9.17。在 9.16 的条件下，对每个基数 $c \geq \Pi_1$，置 $\Pi = 2^c$，则 $\mathrm{Filt}^{\Pi}(E)$ 就是 E 中由 Π-可达对象组成的严格满子范畴 E_Π。

推论 9.18。设 E 是一个满足条件 L_Π（9.1）的范畴，其中 Π 是一个基数，C 是 E 的一个满子范畴。以 $\mathrm{Ind}(C)_\Pi$ 表示 C 的 ind-对象范畴 $\mathrm{Ind}(C)$（8.2）中由形如 $(X_i)_{i\in I}$ 的 ind-对象组成的满子范畴，其中 I 是一个相对于 Π 足够大 的有序集。考虑典范函子

$$(X_i)_{i\in I} \longmapsto \varinjlim_I X_i : \mathrm{Ind}(C)_\Pi \longrightarrow E. \tag{9.18.1}$$

a) 这个函子全忠实的充要条件是 C 的每个对象 X 都是 E 的 Π-可达对象（9.3）。

b) 在 9.17 的条件下，特别是 $\Pi = 2^c$，取 $C = \mathrm{Filt}^{\Pi}(E)$。则函子 (9.18.1) 是范畴等价。

证明. 断言 a) 是 8.7.5 a) 的直接推广，证明方式也相同。于是 b) 由 9.17 以及基数滤过的条件 9.12 c) 得到，后者蕴涵所考虑的函子是本质满射的。 □

推论 9.19。在 9.17 的条件下，设 $C = \mathrm{Filt}^{\Pi}(E)$，$F$ 是一个 $\mathcal{U}$-范畴，考虑由 “限制到 C” 函子 $f \mapsto f|_C$ 诱导的函子

$$\mathscr{H}om(E, F)_\Pi \longrightarrow \mathscr{H}om(C, F), \tag{9.19.1}$$

其中 (9.19.1) 的源是从 E 到 F 的 Π-可达函子的范畴（9.2）。上述函子是全忠实的。若 F 满足条件 L_Π（9.1），则函子 (9.19.1) 是范畴等价。

证明. 第一个断言的证明与 7.8 相同，利用 9.18 b)。第二个断言通过构造 (9.19.1) 的拟逆函子得到：对每个函子 $f : C \to F$，关联从 $\mathrm{Ind}(E_\Pi)$ 到 F 的函子 $(X_i)_{i\in I} \mapsto \varinjlim_i f(X_i)$，再利用 9.18 b) 从中得到函子 $f : E \to F$。一切归结为说明后者是 Π-可达的；证明与类似断言 8.7.3 的证明相同。 □ 原 PDF 97

推论 9.20。设 E 是一个具有基数滤过、且每个对象都可达的范畴（参见 9.16），F 是一个范畴。则：

a) 从 E 到 F 的可达函子的范畴 $\mathscr{H}om(E,F)_{\mathrm{acc}}$（9.2）是一个 $\mathcal{U}$-范畴。（注意，回顾 9.0，给定的范畴 E, F 都假定为 $\mathcal{U}$-范畴。）

b) 假定 F 对小滤过归纳极限稳定。对每个等价于一个小范畴的 E 的满子范畴 C，设包含函子为 $i : C \to E$，考虑对应的函子

$$i_! : \mathscr{H}om(C,F) \longrightarrow \mathscr{H}om(E,F)$$

(5.1)。函子 $f : E \to F$ 可达的充要条件是存在 E 的一个小子范畴 C，使得 f 属于上述函子 $i_!$ 的本质像。

证明. a) 只须证明，对每个使 E 满足 L_Π 的基数 Π，$\mathscr{H}om(E,F)_{\mathrm{acc}}$ 的满子范畴 $\mathscr{H}om(E,F)_\Pi$ 是一个 $\mathcal{U}$-范畴。显然只须对形如 2^c、其中 c 充分大的基数核实这一点。但这由 9.19 得到，因为 $C = \mathrm{Filt}^\Pi(E)$ 是本质小的，$\mathscr{H}om(C,F)$ 显然是一个 $\mathcal{U}$-范畴。

b) 由函子 $i_!$ 的构成的传递性，陈述中只须考虑形如 $\mathrm{Filt}^\Pi(E)$ 的子范畴 C，其中 Π 如 9.17。此时容易看出，复合函子

$$\mathscr{H}om(\mathrm{Filt}^\Pi(E),F) \longrightarrow \mathscr{H}om(E,F)_\Pi \longrightarrow \mathscr{H}om(E,F),$$

其中第一个箭头是 (9.19.1) 的拟逆，第二个箭头是包含，恰好就是函子 $i_!$，相差一个同构。因此断言 b) 由 9.19 得到。 □

*** 习题 9.20.1**。（本习题使用第 II 讲和第 IV 讲中发展的景与拓扑斯的概念。）设 E 是一个 $\mathcal{U}$-拓扑斯，$\mathcal{V}$ 是一个满足 $\mathcal{U} \in \mathcal{V}$ 的宇宙，C 是 $\mathcal{U}$-拓扑斯 E 的一个小满生成子范畴，$\Pi_\circ \in \mathcal{U}$ 是一个满足 $\Pi_\circ \in \mathrm{card}\,\mathrm{Fl}\,C$ 的无限基数。对每个基数 $\Pi \geq \Pi_\circ$、$\Pi \in \mathcal{U}$，以 $\mathrm{Filt}^\Pi(E)$ 表示 E 中由下述对象 X 组成的严格满子范畴：存在一个以 X 为目标的严格满态射族 $(X_i \to X)_{i\in I}$，使得 $\mathrm{card}\,I \leq \Pi$，且对每个 $i \in I$，$X_i \in \mathrm{Ob}\,C$。

a) 证明 $(\mathrm{Filt}^\Pi(E))_{\Pi\geq\Pi_\circ}$ 是 $\mathcal{U}$-范畴 E 的一个基数滤过，而且可以选取 $\Pi_\circ$，使得对每个 $\Pi \geq \Pi_\circ$，有包含关系

$$E_\Pi \subset \mathrm{Filt}^\Pi(E) \subset E_{\Pi^{\Pi_\circ}},$$

其中对每个基数 c，E_c 表示 E 中由 c-可达对象组成的严格满子范畴。 原 PDF 98

b) 选取一个满足 $\Pi = \Pi^{\Pi_\circ}$ 的基数 $\Pi \geq \Pi_\circ$（例如形如 2^c，其中 $c > \Pi_\circ$），并置 $C = \mathrm{Filt}^{\Pi}(E)$，证明有范畴等价

$$\mathrm{Ind}(C)_\Pi \xrightarrow{\approx} E$$

（$\mathrm{Ind}(C)_\Pi$ 的记号见 9.18）。

c) 保持 b) 的记号，设 $\mathcal{V}$ 是一个满足 $\mathcal{U} \subset \mathcal{V}$ 的宇宙，$\widetilde{E}_{\mathcal{V}}$ 是景 E（赋予其典范拓扑）上的 $\mathcal{V}$-层的 $\mathcal{V}$-拓扑斯。以 $\mathrm{Ind}(C, \mathcal{V})_\Pi$ 表示 C 中以相对于 Π 足够大 的预序指标集为指标的 $\mathcal{V}$-ind-对象的范畴。证明有范畴等价

$$\mathrm{Ind}(C, \mathcal{V})_\Pi \xrightarrow{\approx} \widetilde{E}_{\mathcal{V}}.$$

d) 设 $c \in \mathcal{V}$ 是一个基数，$\mathrm{Ind}(E, \mathcal{V})'_c$ 是 $\mathrm{Ind}(E, \mathcal{V})$ 中由以一个相对于每个基数 $< c$ 都足够大 的预序集为指标的 E 的 $\mathcal{V}$-ind-对象组成的满子范畴。取 $c = \mathrm{card}\,\mathcal{U}$，证明有范畴等价

$$\mathrm{Ind}(E, \mathcal{V})'_c \xrightarrow{\approx} \widetilde{E}_{\mathcal{V}}.$$

*

9.21。本款 9.21 为下述定理 9.22 的证明作技术准备，后者是本节第 9 节的主要结果。设

$$p : E \longrightarrow B \tag{9.21.1}$$

是一个纤维化函子，其中 B 是一个小范畴，且与 B 的箭头 $f : \alpha \to \beta$ 关联的逆像函子

$$f^* : E_\beta \longrightarrow E_\alpha$$

是可达的（9.2）。特别地，各纤维范畴 E_α（$\alpha \in \mathrm{ob}\, B$）满足条件 L（9.1）；所以，由于 B 是小的，存在一个基数 $\Pi'_\circ \in \mathcal{U}$，使所有范畴 E_α 都满足条件 $\mathrm{L}_{\Pi'_\circ}$。设 $\Pi_\circ \in \mathcal{U}$ 是一个无限基数，且 $\Pi_\circ > \Pi'_\circ$，因而有

$$\Pi_\circ > \Pi'_\circ, \qquad E_\alpha \text{ 对每个} \alpha \in \mathrm{ob}\, B \text{ 满足} \mathrm{L}_{\Pi'_\circ}. \tag{9.21.2}$$

此外，所作假设立即蕴涵存在一个基数 $c \in \mathcal{U}$，满足下述条件：

$$\begin{cases} \text{a) } c \text{ 是无限的，} \\ \text{b) } c \geq \mathrm{card}\,\mathrm{Fl}\, B, \\ \text{c) 对} B \text{ 中每个箭头} f : \alpha \to \beta,\ f^* : E_\beta \to E_\alpha \text{ 是} c\text{-可达的。} \end{cases} \tag{9.21.3}$$

进一步假定，对每个 $\alpha \in \mathrm{ob}\, B$，可以找到 E_α 的一个满子范畴 C_α，满足下述条件：

原 PDF 99

$$\begin{cases} \text{a) 对每个}X \in \operatorname{ob} C_\alpha,\ X \text{ 在}E_\alpha \text{ 中是}c\text{-可达的（9.3）。} \\ \text{b) 对每个}X \in \operatorname{ob} E_\alpha,\ \text{可在}E_\alpha \text{ 中找到同构}X \simeq \varinjlim_I X_i, \\ \qquad \text{其中各}X_i \text{ 在}C_\alpha \text{ 中，且}I \text{ 是一个大于}c \text{ 的有序集。} \end{cases} \tag{9.21.4}$$

设 Π 是满足下式的一个基数：

$$\Pi \geq \Pi_\circ, \qquad \text{从而}\Pi > \Pi'_\circ, \tag{9.21.5}$$

对每个 $\alpha \in \operatorname{ob} B$，令

$$C_\alpha^\Pi \subset E_\alpha \tag{9.21.6}$$

由可以表示成 $\varinjlim_I X_i$ 的对象组成，其中 I 是一个相对于 $\Pi'_\circ$ 足够大、满足 $\operatorname{card} I \leq \Pi$ 的有序集，且各 X_i 都在 C_α 中。由 7.5.2 显然可知，C_α^Π 是本质小的，即等价于一个小范畴。

设

$$F = \mathscr{H}om_B(B, E) \tag{9.21.7}$$

为 E 在 B 上的截面范畴，令

$$F^\Pi \subset F \tag{9.21.8}$$

为 F 中由满足对每个 $\alpha \in \operatorname{ob} B$ 都有

$$X(\alpha) \in C_\alpha^\Pi$$

的截面 $X : \alpha \mapsto X(\alpha)$ 组成的严格满子范畴。

由于各 C_α^Π 是本质小的，范畴 F^Π 显然也是如此。我们将说明这个范畴是生成的，更精确地说：

引理 9.21.9。在上述条件和记号下，有下述结论：

(i) F 的每个对象都可达（9.3）。若 d 是一个基数，$d \geq \Pi'_\circ$，且 $\alpha \mapsto X(\alpha)$ 是 F 的一个元素，使得对每个 α，$X(\alpha)$ 在 E_α 中是 d-可达的，则 X 在 F 中是 d-可达的。

(ii) 假定 $\Pi \leq c$，或者 $\Pi'_\circ$ 有限（即各 E_α 对小滤过归纳极限稳定）。则 F 的每个对象 X 都同构于形如 $\varinjlim_I X_i$ 的对象，其中各 X_i 都在 F^Π 中，且 I 相对于 Π 足够大。

为证明 (i)，先注意由 (9.21.4) 和 9.9，E_α 的每个对象都可达。另一方面，由下述引理，F 满足条件 $\mathrm{L}_{\Pi'_\circ}$。

原 PDF 100

引理 9.21.10。设 $p : E \to B$ 是一个纤维化函子，$F = \mathscr{H}om_B(B, E)$，$I$ 是一个范畴，$i \mapsto X_i$ 是从 I 到 F 的函子。$\varinjlim_I X_i$ 在 F 中可表示的一个充分条件是，对每个 $\alpha \in \operatorname{ob} B$，$\varinjlim_I X_i(\alpha)$ 在纤维范畴 E_α 中可表示；此时，$\varinjlim_I X_i$ “逐变量计算”。特别地，若各纤维范畴满足条件 $\mathrm{L}_{\Pi'_\circ}$（其中 $\Pi'_\circ$ 是一个给定基数），则 F 也如此。

9.21.10 的（容易的）详细证明留给读者；我们只指出，使用下述结果很方便，其证明是直接的。

推论 9.21.10.1。对于 $p : E \to B$ 和 I，采用 9.21.10 的假设与记号。则对每个 $\alpha \in \mathrm{ob}\, B$，包含函子 $E_\alpha \to E$ 与 I 型归纳极限交换。

回到 9.21.9 的一般条件，设 X 是 F 的一个对象。因为对每个 $\alpha \in \mathrm{ob}\, B$，$X(\alpha)$ 在 E_α 中可达，所以存在基数 $d \in \mathcal{U}$，使得对每个 α，$X(\alpha)$ 在 E_α 中是 d-可达的。可以选取 $d \geq \Pi'_\circ$，从而由 9.21.10，F 满足 L_d。再次使用 9.21.10，在 I 相对于 d 足够大 时计算 F 中的归纳极限 $\varinjlim_I Y_i$，立即看出 X 是 d-可达的。这就证明了 (i)。

现在分几步证明 9.21.9 (ii)（(9.21.11) 至 (9.21.16)）。设

$$X : \alpha \longmapsto X(\alpha)$$

是 F 的一个对象。由 (9.21.4 b))，对每个 $\alpha \in \mathrm{ob}\, B$，可以找到一个相对于 c 足够大的有序集 I_α，及同构 $X(\alpha) = \varinjlim_{i \in I_\alpha} X(\alpha)_i$，其中 $i \mapsto X(\alpha)_i$ 是 E_α 中的 I_α 型归纳系统，各 $X(\alpha)_i$ 在 C_α 中。考虑有序积集 $I = \prod_\alpha I_\alpha$；显然它相对于 c 足够大，且上述归纳系统给出各 E_α 中的归纳系统

$$i \longmapsto X(\alpha)_i \in \mathrm{ob}\, C_\alpha, \quad i \in \mathrm{ob}\, I, \tag{9.21.11}$$

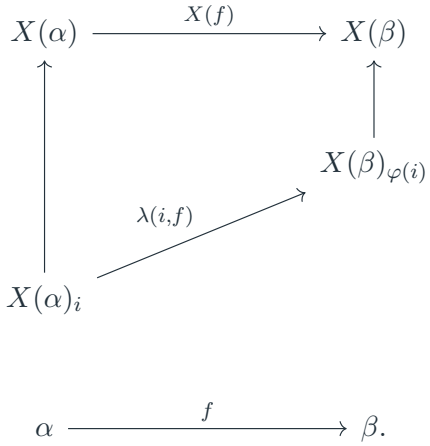
它们以同一个有序集 I 为指标，并且对每个 $\alpha \in \mathrm{ob}\, B$，给出同构

$$X(\alpha) \xrightarrow{\sim} \varinjlim_I X(\alpha)_i \quad \text{于} E_\alpha \text{ 中。} \tag{9.21.12}$$

以下假定已选定数据 (9.21.11) 和 (9.21.12)。

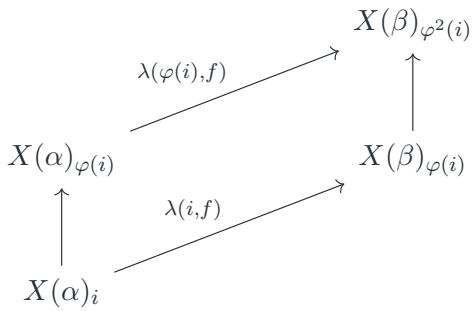
引理 9.21.13。在上述条件下，可以找到一个映射 $\varphi : I \to I$，使对每个 $i \in I$ 都有 $\varphi(i) \geq i$，以及一个映射 $(i, f) \mapsto \lambda(i, f)$，从 $I \times \mathrm{Fl}\, B$ 到 $\mathrm{Fl}\, E$，满足下述条件：a) 对 $i \in I$ 和 $(f : \alpha \to \beta) \in \mathrm{Fl}\, B$，$\lambda(i, f)$ 是从 $X(\alpha)_i$ 到 $X(\beta)_{\varphi(i)}$ 的一个 f-态射，使下图交换：

原 PDF 101



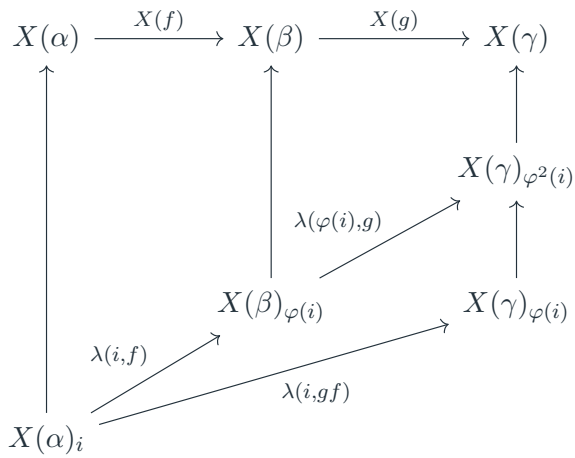
其中竖直箭头是由 (9.21.12) 导出的典范态射。

b) 对每个 $i \in I$ 和 $(f : \alpha \to \beta) \in \mathrm{Fl}\, B$，下图交换：



$$\alpha \xrightarrow{\qquad f \qquad} \beta.$$

c) 对 B 中每对相继的箭头 $\alpha \xrightarrow{f} \beta \xrightarrow{g} \gamma$，下图交换：



$$\alpha \xrightarrow{\qquad f \qquad} \beta \xrightarrow{\qquad g \qquad} \gamma,$$

其中竖直箭头是由 (9.21.12) 导出的箭头。

原 PDF 102

还须注意，b) 中上方两个梯形的交换性已经包含在 a) 中，所以 b) 实际上断言所考虑图中下方三角形的交换性。

9.21.13 的证明. 设 $i \in I$，$f : \alpha \to \beta$ 是 B 的一个箭头。考虑复合 $X(\alpha_i) \to X(\alpha) \xrightarrow{X(f)} X(\beta) \simeq \varinjlim_j X(\beta)_j$，它定义 E 中的一个态射：

$$X(\alpha)_i \longrightarrow f^*(X(\beta)) \simeq f^*(\varinjlim_j X(\beta)_j) \simeq \varinjlim_j f^*(X(\beta)_j),$$

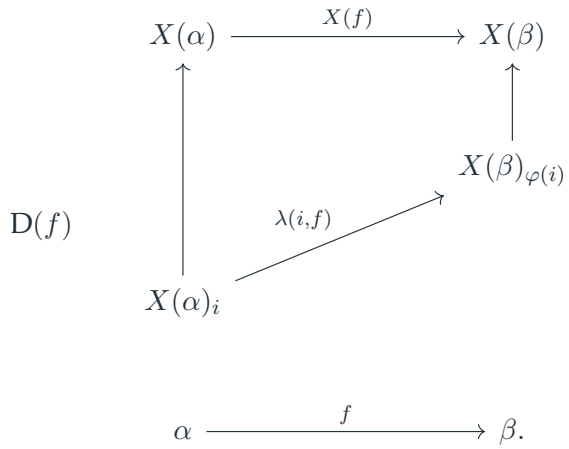
其中最后一个等式来自 f^* 是 c-可达的（9.21.3 c)）且 I 相对于 c 足够大。由 (9.21.4 a))，由于 $X(\alpha) \in \mathrm{ob}\, C_\alpha$，所考虑的态射经过某个 $f^*(X(\alpha)_j)$ 分解，其中 j 先验地依赖于 i 和 $f \in \mathrm{Fl}(B)$。但由 (9.21.3 b))，且 I 相对于 c 足够大，可以使 j 的选取与 f 无关，记 $j = \varphi(i)$。I 是滤过的，所以可假定 $\varphi(i) \geq i$。这样，对 $i \in I$ 和 $f \in \mathrm{Fl}\, F$，就找到一个态射

$$X(\alpha)_i \longrightarrow f^*(X(\beta)_{\varphi(i)}),$$

等价地，找到一个 f-态射

$$\lambda(i, f) : X(\alpha)_i \longrightarrow X(\beta)_{\varphi(i)},$$

按构造它使下图交换：



现在给定 i, f, g，考虑 9.21.13 c) 中图的下方三角形；它是否交换尚不清楚，但两个复合 $X(\alpha)_i \rightrightarrows X(\beta)_{\varphi^2(i)}$ 在与 $X(\beta)_{\varphi^2(i)} \to X(\beta)$ 复合后相等。这来自上方两个梯形及外边界梯形的交换性，它们分别是图 $\mathrm{D}(f)$、$\mathrm{D}(g)$ 和 $\mathrm{D}(gf)$。因此，由于 $X(\alpha)_{\varphi^2(i)}$ 是 c-可达的（9.21.4 a)），且 $X(\alpha) \simeq \varinjlim_{j \in I} X(\alpha)_j$，其中 I 相对于 c 足够大，所以可以在 I 中找到元素 $j \geq \varphi^2(i)$，使所考虑的两个箭头在与 $X(\beta)_{\varphi^2(i)} \to X(\beta)_j$ 复合后相等。先验地，j 依赖于 i, f, g。但固定 i 后，所有可能的 (f, g) 对所成集合，由 (9.21.3 a) 和 b))，其基数 $\geq c^2 = c$；所以，由于 I 相对于 c 足够大，可使 j 的选取与 f, g 无关，记 $j = \varphi'(i) \geq \varphi^2(i) \geq \varphi(i)$。于是对每个 $i \in I$ 和 $f : \alpha \to \beta$，令

$$\lambda'(i, f) : X(\beta)_i \longrightarrow X(\beta)_{\varphi'(i)}$$

为复合的 f-态射 $X(\alpha)_i \to X(\beta)_{\varphi(i)} \to X(\beta)_{\varphi'(i)}$，其中第二个箭头是过渡态射。由构造立即可知，$(\varphi', \lambda')$ 满足对于 (φ, λ) 所述的条件 9.21.13 a) 和 c)。对条件 b) 也同样进行，便知可选取 φ'，使 (φ', λ') 也满足这一条件。这就完成了 (9.21.13) 的证明。 □

原 PDF 103

9.21.14。现在设

$$J \subset I$$

是 I 的一个子集，满足下述条件：

a) J 是滤过的；

b) 对每个 $j \in J$，有 $\varphi(j) \in J$；

c) 对每个 $\alpha \in \operatorname{ob} B$，$X_J(\alpha) = \varinjlim_{i\in J} X(\alpha)_i$ 在 E_α 中可表示。

特别地，若 J 相对于 $\Pi'_\circ$ 足够大，则 a) 和 c) 成立 (9.21.2)。由 9.21.10.1 可知，对每个 $\alpha \in \operatorname{ob} B$，$X_J(\alpha)$ 是 E 中的归纳极限 $\varinjlim_{i\in J} X(\alpha)_i$。对于 B 的一个箭头 $f : \alpha \to \beta$，由 (9.21.13 b))，当 i 遍历 J 时，箭头 $\lambda(i, f)$ 定义从 $(X(\alpha)_i)_{i\in J}$ 到 $(X(\beta)_i)_{i\in J}$ 的一个 ind-对象态射，从而在归纳极限上得到同态

$$X_J(f) : X_J(\alpha) \longrightarrow X_J(\beta),$$

它显然是一个 f-同态。利用 (9.21.13 c))，得到传递关系

$$X_J(gf) = X_J(g)X_J(f),$$

所以这就定义了 E 在 B 上的一个截面 $X_J \in \operatorname{ob} F$。最后，(9.21.13 a)) 表明各典范同态

$$X_J(\alpha) \longrightarrow X(\alpha), \qquad \alpha \in \operatorname{ob} B,$$

关于 α 是函子性的，故有一个典范同态

$$u_J : X_J \longrightarrow X.$$

另一方面，若

$$J' \supset J$$

是 I 中另一个满足上述条件 a)、b)、c) 的子集，就得到一个典范同态

$$u_{J',J} : X_J \longrightarrow X_{J'},$$

从而各 X_J 组成 F 中的一个归纳系统，以 I 中满足所述条件的子集 J 所成的集合（按包含关系排序）为参数。最后，上述同态 u_J 定义从这个归纳系统到 X（所定义的常值归纳系统）的同态。 原 PDF 104

9.21.15。现在设 K 是由 I 中满足 9.21.14 所列条件 a)、b)、c) 的子集 J 组成的一个集合，并假定 K 是滤过的，且其并为 I。利用 9.21.10.1，将问题归结为逐变量核实同构，显然有

$$\varinjlim_{J\in K} X_J \xrightarrow{\sim} X.$$

例如，取 K 为 I 中所有相对于 $\Pi'_\circ$ 足够大、对 φ 稳定且满足 $\operatorname{card} J \leq \Pi$ 的子集 J 所成的集合。此时由 C_α^Π 的定义 (9.21.6)，对每个 $\alpha \in \operatorname{ob} B$，有 $X_J(\alpha) \in \operatorname{ob} C_\alpha^\Pi$，故

$X_J \in \mathrm{ob}\, F^{\Pi}$。因此，只要说明 K 相对于 Π 足够大（从而是滤过的）且其并为 I，就证明了 9.21.9 (ii)。为此，显然只须证明 I 中每个满足 $\mathrm{card}\, S \leq \Pi$ 的子集 S 都包含于某个 $J \in K$。这由 9.21.9 (ii) 中陈述的前提假设以及下述引理得到。

引理 9.21.16。设 I 是一个有序集，Π 是一个无限基数，$\varphi : I \to I$ 是 I 到自身的一个映射。

a) 假定 I 是滤过的。则对于 I 中每个满足 $\mathrm{card}\, S \leq \Pi$ 的子集 S，存在 I 中的一个滤过子集 $J \supset S$，使 $\varphi(J) \subset J$，且 $\mathrm{card}\, J \leq \Pi$。

b) 设 $\Pi'_\circ$ 是一个小于 Π 的基数，并假定 I 相对于 Π 足够大。则对于 I 中每个满足 $\mathrm{card}\, S \leq \Pi$ 的子集 S，存在 I 中一个相对于 $\Pi'_\circ$ 足够大 的子集 $J \supset S$，使 $\varphi(J) \subset J$，且 $\mathrm{card}\, J \leq \Pi$。

证明. 例如证明 b)（a) 的证明类似而更简单）。设 P 是 I 的基数 $\leq \Pi$ 的子集所成的集合，$T \mapsto i_T : P \to I$ 是一个映射，使得对每个 $T \in P$，i_T 是 T 在 I 中的一个上界；这个映射的存在只是在表达 I 相对于 Π 足够大 的假设。设 A 是一个良序集，满足 $\mathrm{card}\, A = \Pi$，且对每个 $a \in A$，所有 $a' \leq a$ 所成集合的基数 $< \Pi$。特别地，因为 $\Pi'_\circ < \Pi$，A 相对于 $\Pi'_\circ$ 足够大。用超限递归定义映射

$$S \longmapsto S_a : P \longrightarrow P \qquad (a \in A),$$

所用公式如下：

$$S_\circ = S, \qquad S_{a+1} = S_a \cup \varphi(S_a) \cup \{i_{S_a}\}, \qquad S_a = \bigcup_{a<a} S_a \quad \text{若}a\text{是极限序数。}$$

对 $S \in P$，令

$$J(S) = \bigcup_{a \in A} S_a.$$

显然，$J(S) \supset S$，$J(S)$ 对 φ 稳定，$\mathrm{card}\, J(S) \leq \Pi$（因为 $\mathrm{card}\, A = \Pi$），最后 $J(S)$ 相对于 $\Pi'_\circ$ 足够大（利用 A 相对于 $\Pi'_\circ$ 足够大 这一事实）。

原 PDF 105

这就证明了 9.21.16，并完成了 9.21.9 的证明。 □

还指出 9.21.9 的一个变体。

引理 9.21.17。记号同 9.21.9。以 F' 表示 $F = \mathscr{H}om_B(B, E)$ 中由 E 在 F 上的笛卡尔截面组成的满子范畴 $\mathscr{H}om_{\mathrm{cart}\, B}(B, E)$。则：

(i) F' 的每个对象都可达。更精确地，设 $\alpha \mapsto X(\alpha)$ 是 F' 的一个元素，d 是一个满足 $d \geq \Pi'_\circ$、$d \geq c$ 的基数，且对每个 $\alpha \in \mathrm{ob}\, B$，$X(\alpha)$ 都是 E 的 d-可达对象。则 X 是 F' 的 d-可达对象。

(ii) 假定 $\Pi \leq c$，且函子 $f^* : E_\beta \to E_\alpha$ 都是 $\Pi'_\circ$-可达的；或者，各范畴 E_α 对小滤过归纳极限稳定，且函子 $f^* : E_\beta \to E_\alpha$ 与这些归纳极限交换。则 F' 的每个对象 X 都同构于形如 $\varinjlim_I X_i$ 的对象，其中对每个 $i \in I$，X_i 是 F' 的满子范畴 $F'^{\Pi} = F' \cap F^{\Pi}$。的一个对象，且 I 相对于 Π 足够大。

证明与 9.21.9 完全类似，我们只指出需要修改后者的地方。先注意：

引理 9.21.18。在 9.21.10 的陈述中，将 $F = \mathscr{H}om_B(B, E)$ 换成 $F' = \mathscr{H}om_{\mathrm{cart}\,B}(B, E)$ 后，该陈述仍然成立，只要假定逆像函子 $f^* : E_\beta \to E_\alpha$ 与 I 型归纳极限交换。

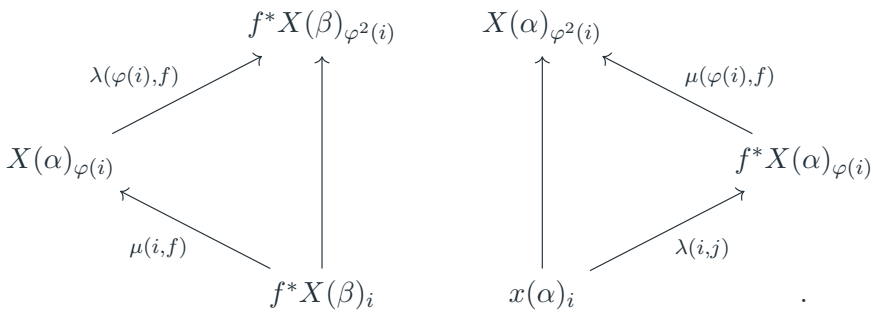
所以在 9.21.17 的条件下，若 d 是满足 $d \geq c$、$d \geq \Pi'_\circ$ 的一个基数，则由上文及假设 (9.21.3 c))，对每个相对于 d 足够大 的有序集 I，I 型归纳极限在 F' 中可表示，并逐变量计算。于是用一个直接的论证便得结论 9.21.17 (i)。

为证明 (ii)，必须补充 9.21.13。

引理 9.21.19。在 9.21.13 的条件下，假定 $X \in \mathrm{ob}\, F'$，即 X 是 E 在 B 上的一个笛卡尔截面。则可以加强结论，断言存在一个函数 μ，它对每个 $i \in I$ 及 B 的每个箭头 $f : \alpha \to \beta$，关联 E_α 中的一个态射 $\mu(i, f) : f^*X(\beta)_i \to X(\alpha)_{\varphi(i)}$，使得：

d) 对每个 $i \in I$ 及 B 的每个箭头 $f : \alpha \to \beta$，下述两个图交换：

原 PDF 106



证明. 为证明这一点，如 9.21.3 中那样进行，考虑复合态射

$$f^*(X(\beta)_i) \longrightarrow f^*(X(\beta)) \xrightarrow{X(f)^{-1}} X(\alpha),$$

其中（如同在写出条件 d) 时已经做的那样）在记号上将 E 中的一个 f-态射 $R \to S$ 与 E_α 中对应的态射 $R \to f^*(S)$ 认同。由于 $X(\alpha) = \varinjlim_j X(\alpha)_j$，且 I 相对于 c 足够大，可以使上述态射经过某个 $X(\alpha)_j$ 分解，其中 j 先验地依赖于 i 和 f，但可选取为与 f 无关，记为 $\psi(i)$。必要时增大 9.21.13 中的函数 φ，可假定 $\psi = \varphi$。仿照对 9.21.13 的条件 b)、c) 的处理，必要时进一步增大映射 φ，就可假定 9.21.19 d) 的两个图交换。 □

9.21.20。如 9.21.19 那样选取映射 φ 后，重新采用 9.21.14 的论证，但现在必须假定 J 除了满足所列条件 a)、b)、c) 外，还满足：

d) 对 B 中每个箭头 $f:\alpha\to\beta$，函子 $f^*:E_\beta\to E_\alpha$ 与 J 型归纳极限交换。

断言，在这个附加条件下，E 在 B 上的截面 X_J 是笛卡尔的，即对于 B 的每个箭头 $f:\alpha\to\beta$，态射

$$X_J(\alpha)\longrightarrow f^*X_J(\beta) \tag{*}$$

是同构。事实上，由上述条件 d)，所考虑态射的目标认同于 $\varinjlim_{i\in J} f^*(X(\beta)_i)$，而该态射由 E_α 中的 ind-对象态射

$$(X(\alpha)_i)_{i\in J}\longrightarrow (f^*)(X(\beta)_i)_{i\in J}$$

取 J 上的归纳极限而得，后者来自 $i\in J$ 对应的态射 $\lambda(i,f):X(\alpha)_i\to f^*(X(\beta)_{\varphi(i)})$。9.21.19 中明确给出的条件保证，上述 ind-对象同态实际上是同构，其逆由 $i\in J$ 对应的 $\mu(i,f)$ 系统所导出的同态给出。这就证明了 (*) 是同构的断言，故 $X\in\operatorname{ob}F'$。

原 PDF 107

9.21.21。现在假定函子 $f^*:E_\beta\to E_\alpha$ 是 $\Pi'_\circ$-可达的。于是，若 J 相对于 $\Pi'_\circ$ 足够大、对 φ 稳定、且 $\operatorname{card}J\le\Pi$，则 9.21.20 中考虑的关于 J 的条件成立，于是如 9.21.15 中那样完成 9.21.17 的证明。

定理 9.22。设 $p:E\to B$ 是一个纤维化函子，其中 B 是一个本质上等价于小范畴的范畴，且对 B 的每个箭头 $f:\alpha\to\beta$，逆像函子 $f^*:E_\beta\to E_\alpha$ 都可达（9.2）。进一步假定，对每个 $\alpha\in\operatorname{ob}E$，纤维范畴 E_α 具有基数滤过（9.12），且 E_α 的每个对象都可达（9.3）。则范畴 $F=\mathscr{H}om_B(B,E)$ 和 $F'=\mathscr{H}om_{\operatorname{cart}B}(B,E)$ 都具有由严格满态射生成的小满子范畴（7.1），且其每个对象都可达。

证明. 显然，若将 B 换成一个使包含函子 $B_\circ\to B$ 为等价的满子范畴 $B_\circ$，并将 E 换成 $E_\circ=E\times_B B_\circ$，则陈述本质上不变。因此可以假定 B 是小范畴。

对每个 $\alpha\in\operatorname{ob}B$，设 $(\mathrm{Filt}^\Pi(E))_{\Pi\ge\Pi_\alpha}$ 是 E_α 的一个基数滤过。设 $c_\circ\in\mathcal{U}$ 是一个满足下述条件的基数：

$$\begin{cases} c_\circ\ge\sup\limits_{\alpha\in\operatorname{ob}B}\Pi_\alpha,\quad c_\circ\ge\operatorname{card}\mathrm{Fl}\,B;\\ \text{对}B\text{ 的每个箭头}f:\alpha\to\beta,\quad f^*:E_\beta\to E_\alpha\text{ 是}c_\circ\text{-可达的};\\ \text{对每个}\alpha\in\operatorname{ob}B,\quad \mathrm{Filt}^{\Pi_\alpha}(E_\alpha)\text{ 的对象都是}c_\circ\text{-可达的}。\end{cases} \tag{9.22.1}$$

令

$$c=2^{c_\circ},$$

从而 $c>c_\circ$，并对每个 $\alpha\in\operatorname{ob}B$，令

$$C_\alpha=\mathrm{Filt}^c(E_\alpha).$$

断言，取 $\Pi=\Pi_\circ=c$，则 9.21.9 和 9.21.17 的前提条件都满足。对 (9.21.2) 和 (9.21.3)，这是显然的。(9.21.4 a)) 由 9.17 得到，(9.21.4 b)) 则由基数滤过的条件 9.12 c) 得到。

此外注意，基数滤过的条件 9.12 b) 蕴涵，对每个 $\alpha \in \operatorname{ob} B$，有 $C_\alpha^{\Pi} = C_\alpha = \operatorname{Filt}^c(E_\alpha)$，其中 C_α^{Π} 由 (9.21.6) 定义。于是 9.22 由 9.21.9 和 9.21.17 得到。更精确地，我们已经证明下述推论。 □

推论 9.23。在 9.22 的条件下，若 $c_\circ \in \mathcal{U}$ 是一个满足条件 (9.22.1) 的基数，且 $c = 2^{c_\circ}$，则 F（分别为 F'）中由对每个 $\alpha \in \operatorname{ob} B$ 都满足 $X(\alpha) \in \operatorname{ob} \operatorname{Filt}^c(E)$ 的 X 组成的子范畴 F^c（分别为 F'^c）是本质小的，且由严格满态射生成；更精确地，F（分别为 F'）的每个对象 X 都同构于形如 $\varinjlim_I X_i$ 的对象，其中各 X_i 在 F^c（分别在 F'^c）中，且 I 是一个相对于 c 足够大 的有序集。

原 PDF 108

若稍微加强 9.22 的假设，还可以大幅度精化 9.22 和 9.23。

推论 9.24。在 9.22 的条件下，假定每个范畴 E_α（$\alpha \in \operatorname{ob} E$）都对小滤过归纳极限稳定，而且对每个 $\Pi \geq \Pi_\alpha$，$\operatorname{Filt}^{\Pi}(E_\alpha)$ 都对以满足 $\operatorname{card} I \leq \Pi$ 的滤过有序集 I 为指标的滤过归纳极限稳定（这略微加强了基数滤过的条件 9.12 b)）。在所考虑的是 F' 的情形下，进一步假定对 B 的每个箭头 $f : \alpha \to \beta$，函子 $f^* : E_\beta \to E_\alpha$ 与小滤过归纳极限交换。最后设 $c_\circ \in \mathcal{U}$ 是一个满足条件 (9.22.1) 的基数，并对每个基数 $\Pi \geq c = 2^{c_\circ}$，考虑 F（分别为 F'）中由对每个 $\alpha \in \operatorname{ob} B$ 都满足 $X(\alpha) \in \operatorname{Filt}^{\Pi}(E_\alpha)$ 的 X 组成的严格满子范畴 F^{Π}（分别为 F'^{Π}）。则这些子范畴定义 F（分别为 F'）的一个基数滤过（9.12）。

证明. 必须核实 9.12 的条件 a)、b)、c)。条件 a)、b) 来自各 E_α 的给定基数滤过的类似条件，以及 9.21.10（分别为 9.21.18，并考虑到 (9.22.1) 的第二个条件）。剩下证明 c)，其第一部分在取 $\Pi'_\circ = 0$、$\Pi_\circ = c$ 后立即由 9.21.9（分别为 9.21.17）得到。还须证明，若有两个基数 $\Pi' \geq \Pi \geq c$，则对 $F^{\Pi'}$（分别为 $F'^{\Pi'}$）中的每个 X，有 $X \simeq \varinjlim_{i \in K} X_i$，其中各 X_i 在 F^{Π}（分别在 F'^{Π}）中，K 相对于 Π 足够大，且 $\operatorname{card} K \leq \Pi'^{\Pi}$。

为此，重新采用 9.21.9 (ii) 与 9.21.17 (ii) 的证明。由 E_α 的基数滤过的条件 9.12 c)，可以假定每个 I_α 的基数 $\leq \Pi'$，所以有

$$\operatorname{card} I \leq (\Pi'^{\Pi})^{\operatorname{card} \operatorname{ob} B} \leq (\Pi'^{\Pi})^c = \Pi'^{\Pi c} = \Pi'^{\Pi}.$$

9.21.15、分别 9.21.21 中使用的指标集 K 是 I 中所有满足下述条件的子集 J 所成的集合：J 是滤过的（即相对于 $\Pi'_\circ = 0$ 足够大）、对 φ 稳定、且 $\operatorname{card} J \leq \Pi$。立即有

$$\operatorname{card} K \leq (\operatorname{card} I)^{\Pi} \leq (\Pi'^{\Pi})^{\Pi} = \Pi'^{\Pi^2} = \Pi'^{\Pi},$$

这就完成了 9.24 的证明。 □

最后，宜给出一个摆脱了 9.22 中略具技术性的假设的陈述：将它们换成各 E_α 同时满足 9.11 中的假设（它们保证各 E 的对象的可达性）与 9.13 中的假设（它们保证 E 中存在基数滤过）。

推论 9.25。设 $p : E \to B$ 是一个纤维化函子，其中 B 是一个等价于小范畴的范畴，且对 B 的每个箭头 $f : \alpha \to \beta$，函子 $f^* : E_\beta \to E_\alpha$ 可达（9.2）。进一步假定，对每个 $\alpha \in \mathrm{ob}\, B$，纤维范畴 E_α 满足下述条件：a) E_α 具有一个由严格满态射生成的小满子范畴（7.1）。

原 PDF 109

b) E_α 对纤维积、平行双箭头的等化子、两个对象的和、平行双箭头的余等化子，以及小滤过归纳极限稳定。[3]

c) E_α 的平行双箭头范畴上的函子 $\mathrm{Ker}(u, v)$ 可达（例如，它与小滤过归纳极限交换）。

d) E_α 的每个严格满态射（10.2）都是普适严格满态射。

在这些条件下，范畴 $F = \mathscr{H}om_B(B, E)$ 与 $F' = \mathscr{H}om_{\mathrm{cart}\, B}(B, E)$ 都具有由严格满态射生成的小子范畴，且它们的所有对象都可达（9.3）。

此外，9.24 给出：

推论 9.26。在 9.25 的条件下，并在考虑 $F' = \mathscr{H}om_{\mathrm{cart}\, B}(B, E)$ 的情形下，假定函子 $f^* : E_\beta \to E_\alpha$ 与小滤过归纳极限交换。则 F（分别为 F'）具有一个基数滤过，它可以用 9.24 的过程明确给出。

10. 术语表

为方便读者，这里汇集前面各款中使用的若干术语的定义。以 C 表示一个范畴。

10.1。**笛卡尔、余笛卡尔**。C 中的图

$$\begin{array}{ccc} A & \longrightarrow & B \\ \downarrow & & \downarrow \\ C & \longrightarrow & D \end{array}$$

称为笛卡尔的，若它交换，且从 A 到纤维积 $C \times_D B$ 的典范态射是同构。若 A 的对偶范畴中对应的图是笛卡尔的，则称它为余笛卡尔的。

原 PDF 110

10.2。**满态射、严格满态射，等等**。参见 10.3。

10.3。**满态射族、严格满态射族，等等**。C 中的一个有共同目标的箭头族

$$f_i : A_i \longrightarrow B, \qquad i \in I,$$

称为满态射族，若对 C 的每个对象 C，由各 f_i 诱导的映射

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(B, C) \longrightarrow \prod_i \mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(A_i, C) \tag{10.3.1}$$

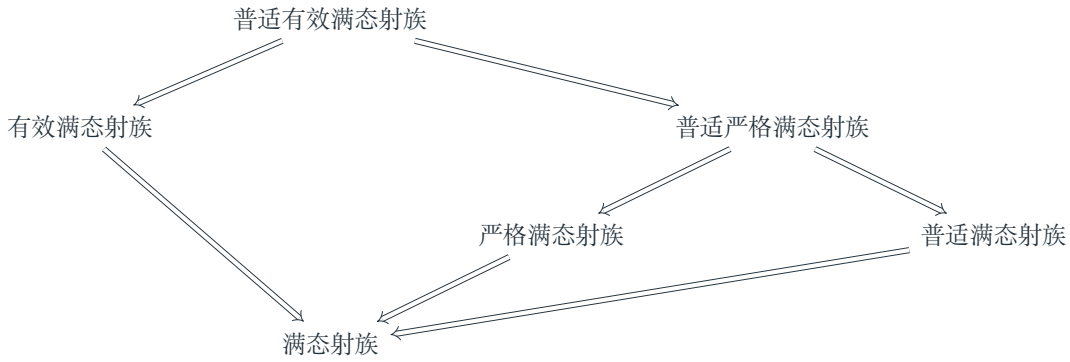
[3] 最后这个条件很可能没有必要，参见 9.13.2。

是单射。

若映射 (10.3.1) 的像由满足下述条件的族 (g_i) 组成，就称所考虑的族为严格满态射族：对 C 的每个对象 R、每对指标 $i,j\in I$，以及每对满足 $f_iu=f_jv$ 的箭头 $u:R\to A_i$、$v:R\to A_j$，也有 $g_iu=g_jv$。若对 $i,j\in I$，纤维积 $A_i\times_B A_j$ 都可表示，则等价于说，(10.3.1) 的本质像由对每对指标 $i,j\in I$ 都满足 $g_i\,\mathrm{pr}_1=g_i\,\mathrm{pr}_2$ 的 (g_i) 组成，其中 $\mathrm{pr}_1,\mathrm{pr}_2$ 是 $A_i\times_B A_j$ 的两个投射。若上述条件成立，即该族是严格满态射族，并且各纤维积 $A_i\times_A A_j$ 都可表示，就称族 $(f_i)_{i\in I}$ 为有效满态射族。

若各态射 f_i 可作基变换（10.3），且对每个箭头 $B'\to B$，由族 $(f_i)_{i\in I}$ 作基变换 $B'\to B$ 得到的箭头族 $f'_i:A'_i\to A_i\times_B B'$、$i\in I$ 是满态射族（分别为有效满态射族），则称族 $(f_i)_{i\in I}$ 为普适满态射族（分别为普适有效满态射族）。

普适严格满态射族的概念将在第 II 讲 2.5、2.6 中定义。注意，当各态射 f_i 可作基变换时（例如 C 中的纤维积可表示时），这一概念与普适有效满态射族的概念相同（利用第 II 讲 2.4）。在一般情形下，所考虑的满态射性概念的六个变体之间，有下述逻辑蕴涵关系：



$\mathcal{A}$ 中的一个态射 $f:A\to B$ 称为满态射（分别为严格满态射、有效满态射、普适满态射、普适有效满态射、普适严格满态射），若仅由 f 一个元素组成的态射族是满态射族（分别为……）。

原 PDF 111

10.4。单态射族、严格单态射族，等等。C 中的一个箭头族 $f_i:A_i\to B$ 称为单态射族（分别为严格单态射族，……），若将它看作对偶范畴 C° 的箭头族时，它是满态射族（分别为严格满态射族，……）。$\mathcal{A}$ 的一个箭头 $f:A\to B$ 称为单态射（分别为严格单态射，……），若仅由 f 组成的族是单态射族（分别为严格单态射族，……）；即 f 作为对偶范畴 C° 的一个箭头，是满态射（分别为严格满态射，……）。

10.5。单态射、严格单态射，等等。参见 10.4。

10.6。投影子、投影子的像、对象的直因子。设 $f:X\to X$ 是 C 的一个对象的自同态。若 $f^2=f$，就称 f 是投影子。此时，对 (f,id_X) 有可表示的余等化子 X' 的充要条件是它有可表示的等化子 X''；在此情形下，C 中有唯一的同构 $u:X'\to X''$，使 $iup=f$，其中 $p:X\to X'$ 和 $i:X''\to X$ 是典范态射。通常把 X' 和 X'' 认同，并

称为投影子 f 的像；若 $\mathrm{Ker}(f,\mathrm{id}_X)$ 可表示，即 $\mathrm{Coker}(f,\mathrm{id}_X)$ 可表示，就说投影子 f 有像。X 的一个子对象（分别为商对象）Y 称为 X 的直因子，若可以找到 X 上的一个投影子 f，使它经过 Y 分解，并且以 Y 作为它的像，视为 X 的子对象（分别视为商对象）。有时也滥用术语，把 C 的一个对象称为 X 的直因子，若它同构于 X 上某个投影子的像。

10.7。可作基变换。 C 的一个箭头 $f: A \to B$ 称为可作基变换的，若对 C 的每个箭头 $B' \to B$，纤维积 $A \times_B B'$ 在 C 中可表示。

10.8。商对象、严格商对象，等等。 设 A 是 C 的一个对象。两个以 A 为源的满态射 $f: A \to B$、$f': A \to B'$ 称为等价的，若存在同构 $u: B \xrightarrow{\sim} B'$，使 $uf = f'$。这在以 A 为源的满态射集上给出一个等价关系，其等价类称为 A 的商，或商对象。对于 A 的每个商对象，通常假定已选定该等价类的一个元素，设为 $f: A \to B$，并且经常（滥用术语）称 B 为 A 的商对象（或者称 $f: A \to B$ 为 A 的商对象）。若态射 $f: A \to B$ 是严格满态射（分别为有效满态射、普适满态射，……）(10.3)，就称 B 为严格商对象（分别为有效商对象、普适商对象，……）。

原 PDF 112

10.9。等价关系。 设 F, G 是 C 上的两个集合预层。图 $p_1, p_2: F \rightrightarrows G$ 称为 G 上的一个等价关系，若对 C 的每个对象 A，映射

$$(p_1(A), p_2(A)): F(A) \longrightarrow G(A) \times G(A)$$

诱导从 $F(A)$ 到集合 $G(A)$ 上某个等价关系的图的双射。

C 中的一个图 $p_1, p_2: B \rightrightarrows C$ 称为 C 上的一个等价关系，若对应的预层图是等价关系。若 C 中的有限积和纤维积都可表示，则与有限积和纤维积交换的函子 $\Phi: C \to C'$，把 C 上的等价关系变成 $\Phi(C)$ 上的等价关系。

设 $\Pi: C \to D$ 是 $\mathcal{A}$ 的一个态射，且纤维积 $C \times_D C$ 可表示。则图 $\mathrm{pr}_1, \mathrm{pr}_2: C \times_D C \rightrightarrows C$ 是 C 上的一个等价关系。

10.10。有效等价关系、普适有效等价关系。 C 的一个对象 A 上的等价关系 $p_1, p_2: R \rightrightarrows A$ 称为有效等价关系，若存在态射 $\Pi: A \to B$，使得方块

$$\begin{array}{ccc} R & \xrightarrow{p_2} & A \\ {\scriptstyle p_1}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \pi} \\ A & \longrightarrow & B \end{array}$$

既是笛卡尔的，又是余笛卡尔的。（态射 π 是对 (p_1, p_2) 的余等化子，因此在相差唯一同构的意义下确定。）态射 π 此时是有效满态射；若它是普适有效满态射（10.3），则称该等价关系为普适有效的。

10.11。子对象、严格子对象，等等。 这些概念分别是商对象、严格商对象等概念（10.8）的对偶。

参考文献

[1] B. Mitchell，范畴论（Theory of categories），Academie Press（1965）。

原 PDF 113

宇宙（N. Bourbaki）

II. Appendice : Univers (par N. Bourbaki)

1. 宇宙的定义及初步性质

定义 1。集合 U 称为一个宇宙，如果它满足下列条件：

(U.I) 若 $x \in U$ 且 $y \in x$，则 $y \in U$；

(U.II) 若 $x, y \in U$，则 $\{x, y\} \in U$；

(U.III) 若 $x \in U$，则 $\mathcal{P}(x) \in U$；

(U.IV) 若 $(x_\alpha)_{\alpha \in I}$ 是 U 的一族元素，且 $I \in U$，则并集 $\bigcup_{\alpha \in I} x_\alpha$ 属于 U；

(U.?) 若 $x, y \in U$，则有序对 $(x, y) \in U$。

附记。我想，既然已经决定在以后的版本中按照 Kuratowski 的方式定义有序对，即 $(x, y) = \{\{x, y\}, \{x\}\}$，条件 (U.?) 就是多余的，因为它由 (U.II) 推出。

例。1）空集是一个宇宙，记为 U_0。

2）考虑用四个符号 “{” “}” “,” 和 “$\varnothing$” 组成的非空有限词（参见《代数》I）。按词长 n 归纳定义有意义的词：

(a) 当 $n = 1$ 时，只有词 $\varnothing$ 有意义；

(b) 长为 n 的词 A 有意义，当且仅当存在 p 个彼此不同、长度小于 n 的有意义的词 $A_1, \ldots, A_p$（$p \geq 1$），使得

$$A = \{A_1, A_2, \ldots, A_p\}.$$

例如，$\varnothing$、$\{\varnothing\}$、$\{\{\varnothing\}, \{\{\varnothing\}\}, \{\varnothing, \{\varnothing\}\}\}$ 都是有意义的词。按长度归纳，显然每一个有意义的词都表示集合论中的一个项；例如，若 $A = \{A_1, A_2, \ldots, A_p\}$，则 A 表示以 $A_1, A_2, \ldots, A_p$ 为元素的集合；这些项显然是有限集。令 U_1 为这样得到的集合全体所

[3]经 N. Bourbaki 同意，我们在这里刊出他的秘密文稿。本文中的引文均指他那部博学的著作。

成的集合。容易验证，U_1 满足定义 1 的条件 (U.I)、(U.II)、(U.III) 和 (U.IV)（却不满足那个愚蠢的 (U.?)；只要肯把有序对弄妥，这也不要紧）。所以 U_1 是一个宇宙。注意，U_1 的元素都是有限集，而 U_1 是可数的。

以下各命题中，U 表示一个宇宙。

命题 1。若 $X \in U$ 且 $y \subset x$，则 $y \in U$。

证明. 由 (U.III)，$\mathcal{P}(x) \in U$；于是 $y \in \mathcal{P}(x)$，再由 (U.I) 得 $y \in U$。 □

推论。若 $x \in U$，则 x 的任一商集 y 都是 U 的元素。

证明. y 是 $\mathcal{P}(x)$ 的子集。由 (U.III) 及命题 1 得 $y \in U$。 □

原 PDF 114

命题 2。若 $x \in U$，则 $\{x\} \in U$。

证明. 在 (U.II) 中取 $y = x$ 即得。 □

命题 3。由 U 的元素组成的任一有序对、三元组、四元组，都是 U 的元素。

证明. 由附记或 (U.?)，有序对的情形成立。再由 $(x, y, z) = ((x, y), z)$ 得三元组的情形，由 $(x, y, z, t) = ((x, y, z), t)$ 得四元组的情形。 □

命题 4。若 $X, Y \in U$，则 $X \times Y \in U$。

证明. 对于 $x \in X$，$\{x\} \times Y$ 是族 $\big(\{(x, y)\}\big)_{y \in Y}$ 的并集；由 (U.I)、(U.II) 及命题 3，$\{(x, y)\} \in U$，故由 (U.IV) 得 $\{x\} \times Y \in U$。最后，$X \times Y$ 是族 $(\{x\} \times Y)_{x \in X}$ 的并集，再由 (U.IV)，它也是 U 的元素。 □

推论 1。若 $X, Y, Z, \ldots$ 都是 U 的元素，则在 $X, Y, Z, \ldots$ 上构造的阶梯中的所有集合，都是 U 的元素（参见第四章，§ ）。

证明. 相继应用命题 4 和 (U.III) 即得。 □

推论 2。若 $(x_\alpha)_{\alpha \in I}$ 是 U 的一族元素且 $I \in U$，则和集 $\coprod_{\alpha \in I} x_\alpha$ 是 U 的元素。

证明. 这个和集是乘积 $\big(\bigcup_{\alpha \in I} x_\alpha\big) \times I$ 的子集（第二章），而由 (U.IV) 及假设，这个乘积的两个因子都是 U 的元素。应用命题 4 和 1 即得。 □

命题 5。若 X 和 Y 都是 U 的元素，则 X 与 Y 之间的任一对应（特别是 X 到 Y 的任一映射）都是 U 的元素。

证明. 这样的对应 C 是一个三元组 (X, Y, Γ)，其中 Γ 是 $X \times Y$ 的子集，即 C 的图（第二章，§）。由命题 4 和 1，$\Gamma \in U$，再由命题 3 得 $C \in U$。 □

命题 6。若 $X, Y \in U$，则任何由 X 与 Y 之间的对应（特别是 X 到 Y 的映射）组成的集合 Z 都是 U 的元素。

证明. Z 是 $\{X\} \times \{Y\} \times \mathcal{P}(X \times Y)$ 的子集。由命题 2 及命题 4 的推论，这个乘积是 U 的元素；故由命题 1，$Z \in U$。 □

推论。若 $(x_\alpha)_{\alpha \in I}$ 是 U 的一族元素，且 $I \in U$，则 $\prod_{\alpha \in I} x_\alpha \in U$。

证明. 这个乘积是由 I 到 $\bigcup_{\alpha \in I} x_\alpha$ 的映射组成的一个集合，而后一个并集由 (U.IV) 属于 U。 □

原 PDF 115

命题 7。若 X 是 U 的子集，且其基数不大于 U 中某个元素的基数，则 X 是 U 的元素。

证明. 取 $I \in U$，使 $\mathrm{card}(X) \leq \mathrm{card}(I)$。存在由 I 的某个子集 I' 到 X 的满射 $i \mapsto x_i$。于是 X 是族 $(\{x_i\})_{i \in I'}$ 的并集；由命题 1、命题 2 及 (U.IV)，这个并集属于 U。 □

推论。若 U 非空，则 U 的任一有限子集都是 U 的元素，并且 U 有任意有限基数的元素。

反之，若 $U = \varnothing$，则 $\varnothing$ 是 $\varnothing$ 的有限子集，却不是 $\varnothing$ 的元素。

证明. 若 U 非空，命题 2 表明某个单元素集合 x_0 属于 U。按 n 归纳，令 $x_{n+1} = \mathcal{P}(x_n)$。由 (U.III)，$x_n \in U$，且 $\mathrm{card}(x_{n+1}) = 2^{\mathrm{card}(x_n)}$，所以 U 有有限基数任意大的元素。 □

注记。由命题 2 及命题 7 的推论，每个非空宇宙 U 都包含例 2 中的宇宙 U_1；事实上，由命题 1，$\varnothing \in U$。因此，U_1 是所有非空宇宙的交集。更一般地：

命题 8。若 $(U_\lambda)_{\lambda \in L}$ 是一个非空的宇宙族，则 $U = \bigcap_{\lambda \in L} U_\lambda$ 是一个宇宙。

证明. 这立即由定义 1 得到。 □

2. 宇宙与结构种类

设 $\mathscr{E}$ 是一种结构种类；为使叙述具体而简便，假定每一个 $\mathscr{E}$ 类结构都定义在一个基集上。设 (X, S) 是一个 $\mathscr{E}$ 类结构（X 是基集，S 是结构），U 是一个宇宙。若 $X \in U$，则 X 上结构 S 的所有构成对象都是 U 的元素（由第 1 节命题 4 的推论 1 及 (U.I)），因而结构 (X, S) 也是 U 的元素。

现在假定 $\mathscr{E}$ 是带态射的结构种类。若 X, X' 是 U 中配有 $\mathscr{E}$ 类结构的元素，则由 X 到 X' 的态射所成的集合仍是 U 的元素（第 1 节命题 6）。

考虑第 1 节第 2 目例 c）中定义的范畴 $(U\text{-}\mathscr{E})$。由于 $(U\text{-}\mathscr{E})$ 的对象和箭头都是 U 的元素，$(U\text{-}\mathscr{E})$ 是 U 的两个子集组成的有序对，再配上由四个映射组成的四元组；一般说来，它不是 U 的元素。记号 $X \in (U\text{-}\mathscr{E})$ 表示 X 是 U 中配有 $\mathscr{E}$ 类结构的元素。

范畴 $(U\text{-}\mathscr{E})$ 对许多运算是稳定的：

a) 若 $X \in (U\text{-}\mathscr{E})$，$X'$ 是 X 的一个容许诱导结构的子集，则 $X' \in (U\text{-}\mathscr{E})$。这由第 1 节命题 1 得到。

原 PDF 116

b) 若 $X \in (U\text{-}\mathscr{E})$，$X''$ 是 X 的一个容许商结构的商集，则 $X'' \in (U\text{-}\mathscr{E})$（第 1 节命题 1 的推论）。

c) 若 $X, Y \in (U\text{-}\mathscr{E})$，且 $X \times Y$ 容许乘积结构，则 $X \times Y \in (U\text{-}\mathscr{E})$（第 1 节命题 4）。更一般地，若 $(X_i)_{i\in I}$ 是 $(U\text{-}\mathscr{E})$ 的一族元素，$I \in U$，且 $\prod_{i\in I} X_i$ 容许乘积结构，则 $\prod_{i\in I} X_i \in (U\text{-}\mathscr{E})$（命题 6 的推论）。对于和结构，有类似断言（命题 4 的推论 2）。

d) 设 I 是预序集，$(X_i, f_{ij})_{i,j\in I}$ 是由配有 $\mathscr{E}$ 类结构的集合及其态射构成的一个投射系（相应地，归纳系）；设 L 是这个系在第三章意义下的极限。若对每个 i 都有 $X_i \in U$，且 $I \in U$，而 L 容许投射极限结构（相应地，归纳极限结构），则 $L \in (U\text{-}\mathscr{E})$：事实上，$L$ 是 $\prod_{i\in I} X_i$ 的子集（相应地，是 $\coprod_{i\in I} X_i$ 的商集），故由第 1 节，它是 U 的元素。

再举几个更具体的例子：

* 1）设 $X, Y \in (U\text{-}\mathrm{Top})$ 是两个局部紧空间。则从 X 到 Y 的连续映射组成的集合 $\mathscr{C}(X, Y)$，配以紧致收敛拓扑（《一般拓扑》X），是 $(U\text{-}\mathrm{Top})$ 的一个元素。事实上，由第 1 节命题 6，$\mathscr{C}(X, Y) \in U$。*

* 2）设 $X, Y \in (U\text{-}\mathrm{Ab})$。则群 $\mathrm{Hom}_{\mathbf{Z}}(X, Y)$ 由第 1 节命题 6 是 $(U\text{-}\mathrm{Ab})$ 的元素。若进一步假定 $\mathbf{Z} \in U$，则张量积 $X \otimes_{\mathbf{Z}} Y$ 是 $(U\text{-}\mathrm{Ab})$ 的元素；事实上，这个张量积是 $\mathbf{Z}^{(X\times Y)}$ 的商，而后者是 $\mathbf{Z}^{X\times Y}$ 的子集，由第 1 节命题 4 和 6，$\mathbf{Z}^{X\times Y}$ 本身是 U 的元素。*

* 3）设 $X \in (U\text{-}\mathrm{Unif})$ 是一致空间。则它的完备化 $\widehat{X}$ 是 $(U\text{-}\mathrm{Unif})$ 的元素。事实上，$\widehat{X}$ 是 X 上 Cauchy 滤子的等价类所成的集合；而 X 上的一个滤子是 $\mathcal{P}(\mathcal{P}(X))$ 的元素，所以滤子的一个等价类是 $\mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathcal{P}(X)))$ 的元素，从而 $\widehat{X}$ 是 $\mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathcal{P}(X))))$ 的元素，故由 (U.III) 及 (U.I) 是 U 的元素。*

附记。这番话的寓意是：Bourbaki 应当留心把自己的构造好好“典范化”。例如，在添入一个元素 ∞ 的构造中（Alexandroff 紧化、射影域），最好取 $\infty = \varnothing$（因为 $\varnothing$ 是每个非空宇宙的元素），再作 $\{\varnothing\}$ 与给定集合的和集。当然，用来构造和集的二元素集合也应当“典范化”；例如，$\{\varnothing, \{\varnothing\}\}$ 在我看来就是个好候选，因为它属于每个非空宇宙。

3. 宇宙与范畴

设 U 是宇宙，C 是范畴。当 $\mathrm{Ob}(C) \in U$ 且 $\mathrm{Fl}(C) \in U$ 时，写作 $C \in U$。这个写法是合理的，因为 C 是由 $\mathrm{Ob}(C)$、$\mathrm{Fl}(C)$ 及四个结构映射组成的六元组；所以，若 $\mathrm{Ob}(C) \in U$ 且 $\mathrm{Fl}(C) \in U$，这四个映射也都是 U 的元素（第 1 节命题 4 的推论 1），因而六元组 C 也是如此（第 1 节命题 3，稍作通融）。若考虑范畴的结构种类 “cat”，这也就是第 2 节的一个特例。用第 2 节的记号，关系 $C \in U$ 也写作 $C \in (U\text{-}\mathrm{cat})$。

原 PDF 117

注意，像 $(U\text{-}\mathrm{Ens})$、$(U\text{-}\mathrm{Ord})$、$(U\text{-}\mathrm{Top})$ 或 $(U\text{-}\mathrm{Gr})$ 这样的范畴，一般并不是 U 的元素。

设 C, D 是两个范畴，U 是宇宙，且 $C, D \in U$。若 C' 是 C 的子范畴，则 $C' \in U$；乘积范畴 $C \times D$、C 与 D 的和范畴，以及反范畴 C°, D° 也都是 U 的元素（参见第 2 节）。函子范畴 $E = \mathscr{H}om(C, D)$ 同样是 U 的元素：事实上，$\mathrm{Ob}(E)$ 是由映射对 $\mathrm{Ob}(C) \to \mathrm{Ob}(D)$、$\mathrm{Fl}(C) \to \mathrm{Fl}(D)$ 组成的集合，故由第 1 节，$\mathrm{Ob}(E) \in U$；至于 $\mathrm{Fl}(E)$，它是函子态射所成的集合，即由映射 $\mathrm{Ob}(C) \to \mathrm{Fl}(D)$ 组成的集合，故由第 1 节命题 6，$\mathrm{Fl}(E) \in U$。

命题 9。设 $\mathscr{E}$ 是带态射的结构种类，U, U' 是两个宇宙，且 $U' \subset U$。则 $(U'\text{-}\mathscr{E})$ 是 $(U\text{-}\mathscr{E})$ 的满子范畴。

证明. 若 x, y 是 $(U'\text{-}\mathscr{E})$ 的对象，则按定义它们是 $(U\text{-}\mathscr{E})$ 的对象。而 $\mathrm{Hom}(x, y)$ 在这两个范畴中是同一个集合（参见第 1 节第 2 目例 c））。 □

附记。注意，U, U' 是宇宙这个假设是多余的，所以命题 9 挪到第 1 节第 4 目去会更合适。不过部落要求把它放在这里。

注记。有时，结构种类 $\mathscr{E}$ 的公理蕴涵：配有 $\mathscr{E}$ 类结构的集合的基数都以某个固定基数为上界，记为 $\mathfrak{c}$（* 例如有限群、有限生成群、固定环 A 上的有限生成模，或 A 上的有限型代数的结构种类 *）。现在假定 U' 中有一个元素 z，使 $\mathfrak{c} \leq \mathrm{card}(z)$。于是，对每个配有 $\mathscr{E}$ 类结构的集合 x，U' 中都有一个与 x 等势的元素 x'，例如 z 的某个子集；通过结构搬运，由 x 的结构给 x' 配上结构，便得到 $(U'\text{-}\mathscr{E})$ 的一个元素。因此，$(U'\text{-}\mathscr{E})$ 到 $(U\text{-}\mathscr{E})$ 的包含函子是本质满射（第 4 节第 2 目定义 2），从而是范畴等价（第 4 节第 3 目定理 1）。

4. 宇宙公理

第 2 节那些十分可喜的稳定性结果，只有在能应用于第 1 节所述的两个小宇宙 U_0, U_1 以外的情形时，才有意义。因此，我们在集合论公理中添入下列公理：

(A.6) 对每个集合 x，都存在一个宇宙 U，使 $x \in U$。

原 PDF 118

这个公理蕴涵：若 $(x_\alpha)_{\alpha\in I}$ 是一族集合，则存在一个宇宙 U，使对一切 $\alpha\in I$ 都有 $x_\alpha\in U$；事实上，只须对 $x=\bigcup_{\alpha\in I}x_\alpha$ 应用 (A.6)，再应用第 1 节命题 1 即可。

特别地，给定一个范畴 C，存在一个宇宙 U，使 $C\in U$ 在第 3 节的意义下成立：只须对族 $(\mathrm{Ob}(C),\mathrm{Fl}(C))$ 应用上面的结论。这适用于形如 $(V\text{-}\mathscr{E})$ 的范畴，其中 $\mathscr{E}$ 是带态射的结构种类，V 是一个集合，例如一个宇宙；一般有 $V\neq U$。

例如，若 V 是宇宙，则 $\mathrm{Ob}(V\text{-}\mathrm{Ens})=V$ 且 $\mathrm{Fl}(V\text{-}\mathrm{Ens})\subset V$（第 1 节命题 5）。所以，使 $(V\text{-}\mathrm{Ens})\in U$ 的宇宙 U 正是那些使 $V\in U$ 的宇宙。而对于宇宙，关系 $V\in V$ 不可能成立：否则，对 V 的任一子集 A，都有 $A\in V$（第 1 节命题 1），于是 $\mathrm{card}(\mathcal{P}(V))\leq\mathrm{card}(V)$，这是不可能的。

5. 宇宙与强不可达基数

设 U 是宇宙。由定义 1 的条件 (U.I)，U 的任一元素 x 都是 U 的子集，故 $\mathrm{card}(x)\leq\mathrm{card}(U)$。由于 U 的子集的基数构成一个良序集，基数

$$\mathfrak{c}(U)=\sup_{x\in U}\mathrm{card}(x)\tag{1}$$

存在。注意，对每个基数 $\mathfrak{c}<\mathfrak{c}(U)$，都有一个元素 $x\in U$，使 $\mathrm{card}(x)=\mathfrak{c}$；事实上，按定义存在 $y\in U$，使 $\mathfrak{c}\leq\mathrm{card}(y)\leq\mathfrak{c}(U)$，取 y 的适当子集作为 x 即可。反过来，若 $x\in U$，则 $\mathrm{card}(x)<\mathfrak{c}(U)$；事实上，由 (U.III)，$\mathcal{P}(x)\in U$，所以 $2^{\mathrm{card}(x)}\leq\mathfrak{c}(U)$。因此，基数 $\mathfrak{c}(U)$ 具有下列性质：

1）若 $\mathfrak{c}$ 是小于 $\mathfrak{c}(U)$ 的基数，则 $2^{\mathfrak{c}}<\mathfrak{c}(U)$；事实上，若 x 是 U 中基数为 $\mathfrak{c}$ 的元素，则由 (U.III)，$\mathcal{P}(x)\in U$，所以 $2^{\mathfrak{c}}<\mathfrak{c}(U)$。

2）若 $(\mathfrak{c}_\lambda)_{\lambda\in I}$ 是一族基数，对每个 $\lambda\in I$ 都有 $\mathfrak{c}_\lambda<\mathfrak{c}(U)$，且 $\mathrm{card}(I)<\mathfrak{c}(U)$，则基数和 $\sum_{\lambda\in I}\mathfrak{c}_\lambda<\mathfrak{c}(U)$。事实上，取 $x_\lambda\in U$，使 $\mathrm{card}(x_\lambda)=\mathfrak{c}_\lambda$；把 I 换成与它等势的指标集后，可以假定 $I\in U$；于是各 x_λ 的和集是 U 的元素（第 1 节命题 4 的推论 2），这就证明了断言。

作如下定义：

定义 2。基数 $\mathfrak{d}$ 称为强不可达的，如果：

(FI.1) 若 $\mathfrak{c}$ 是基数且 $\mathfrak{c}<\mathfrak{d}$，则 $2^{\mathfrak{c}}<\mathfrak{d}$。

(FI.2) 若 $(\mathfrak{c}_\lambda)_{\lambda\in I}$ 是一族基数，对每个 $\lambda\in I$ 都有 $\mathfrak{c}_\lambda<\mathfrak{d}$，且 $\mathrm{card}(I)<\mathfrak{d}$，则 $\sum_{\lambda\in I}\mathfrak{c}_\lambda<\mathfrak{d}$。

例。基数 0 和可数无穷基数都是强不可达的。任何非零有限基数都不是强不可达的。这样，我们刚刚证明了宇宙公理 (A.6) 蕴涵关系：

原 PDF 119

(A′.6) 每个基数都严格小于某个强不可达基数。

反过来：

定理 1。关系 (A′.6) 蕴涵宇宙公理 (A.6)。

证明. 设 A 是集合。须构造一个以 A 为元素的宇宙 U。递归定义集合序列 $(A_n)_{n\geq 0}$：

$$A_0 = A, \qquad A_{n+1} = A_n \text{ 的元素的并集} = A_n \text{ 的元素所成的集合。} \tag{2}$$

令 $B = \bigcup_{n=0}^{\infty} A_n$。由 (A′.6)，取强不可达基数 $\mathfrak{c}$，使 $\operatorname{card}(B) < \mathfrak{c}$。

存在良序集 I，使 $\operatorname{card}(I) = \mathfrak{c}$。将 I 换成它的基数为 $\mathfrak{c}$ 的最小初始段后，可以假定 I 的每个异于 I 的初始段，其基数都小于 $\mathfrak{c}$。以 $\mathscr{E}$ 表示 I 的最小元素。关于初始段的假设表明，I 没有最大元素（否则可以把它去掉），所以 I 的每个元素都有后继；对 $\alpha \in I$，以 $s(\alpha)$ 表示 α 的后继。

现在用超限递归定义集合族 $(B_\alpha)_{\alpha\in I}$：

$$\begin{cases} B_{\mathscr{E}} = B, \\ B_{s(\alpha)} = B_\alpha \cup \mathcal{P}(B_\alpha), \\ B_\alpha = \bigcup\limits_{\beta<\alpha} B_\beta, & \text{若}\alpha \text{ 没有前驱。} \end{cases} \tag{3}$$

令 $U = \bigcup_{\alpha\in I} B_\alpha$。我们将证明 U 就是所求的宇宙。

首先，$A \in U$，因为 $A = A_0$ 是 $B = B_{\mathscr{E}}$ 的子集，故是 $\mathcal{P}(B_{\mathscr{E}}) \subset B_{s(\mathscr{E})}$ 的元素。

其次，注意对每个 $\alpha \in I$ 都有

$$\operatorname{card}(B_\alpha) < \mathfrak{c}. \tag{4}$$

对 α 作超限归纳。$\alpha = \mathscr{E}$ 时由假设成立。由 (4) 可得

$$\operatorname{card}(B_{s(\alpha)}) \leq \operatorname{card}(B_\alpha) + 2^{\operatorname{card}(B_\alpha)} < \mathfrak{c} + \mathfrak{c} \ \text{（由 (FI.1)）} \ = \mathfrak{c} \ \text{（因为}\mathfrak{c} \text{ 无限）。}$$

最后，若 α 没有前驱，则按构造，$\beta < \alpha$ 所成的集合 I' 的基数小于 $\mathfrak{c}$；故若对每个 $\beta < \alpha$ 都有 $\operatorname{card}(B_\beta) < \mathfrak{c}$，则

$$\operatorname{card}(B_\alpha) = \operatorname{card}\Big(\bigcup_{\beta\in I'} B_\beta\Big) \leq \sum_{\beta\in I'} \operatorname{card}(B_\beta) < \mathfrak{c} \ \text{（由 (FI.2)）。}$$

这就证明了 (4)。

现在证明

$$\operatorname{card}(x) < \mathfrak{c} \quad \text{对一切} x \in U. \tag{5}$$

只须证明：对每个 $\alpha \in I$，$x \in B_\alpha$ 蕴涵 $\operatorname{card}(x) < \mathfrak{c}$。再对 α 作超限归纳。当 $\alpha = \mathscr{E}$ 时成立，因为若 $x \in B_{\mathscr{E}} = B$，则某个 $n \geq 0$ 满足 $x \in A_n$；由 (2)，$X \subset A_{n+1}$，故 $x \subset B$，且 $\operatorname{card}(x) \leq \operatorname{card}(B) < \mathfrak{c}$。$\alpha$ 没有前驱的情形显然。最后，若 $x \in B_\alpha$ 且 $\alpha = s(\beta)$，

原 PDF 120

则或者 $x \in B_\beta$，这时断言 “$\mathrm{card}(x) < \mathfrak{c}$” 由归纳假设成立；或者 $x \in \mathcal{P}(B_\beta)$，于是 $x \subset B_\beta$，这时断言 “$\mathrm{card}(x) < \mathfrak{c}$” 由 (4) 成立。

现在可以证明 U 确实是宇宙：

(U.I) 设 $x \in U$ 且 $y \in x$。须证明 $y \in U$。也就是说，须证明对每个 $\alpha \in I$ 都有

$$x \in B_\alpha \text{ 且} y \in x \implies y \in B_\alpha.$$

仍对 α 作超限归纳。$\alpha = \mathscr{E}$ 时成立，因为 $x \in B_{\mathscr{E}} = B$ 蕴涵对某个 n 有 $x \in A_n$；故若 $y \in x$，则 $y \in A_{n+1}$，从而 $y \in B = B_{\mathscr{E}}$。过渡到没有前驱的元素 α 是显然的。最后由 α 过渡到 $s(\alpha)$：若 $x \in B_{s(\alpha)}$ 且 $y \in x$，则或者 $x \in B_\alpha$，由归纳假设得 $y \in B_\alpha \subset B_{s(\alpha)}$；或者 $x \in \mathcal{P}(B_\alpha)$，仍有 $y \in B_\alpha \subset B_{s(\alpha)}$。

(U.II) 设 $x, y \in U$。由 (3)，族 $(B_\alpha)_{\alpha \in I}$ 递增，所以存在 $\alpha \in I$，使 $x, y \in B_\alpha$。于是 $\{x, y\} \in \mathcal{P}(B_\alpha) \subset B_{s(\alpha)} \subset U$。

(U.III) 设 $x \in U$。存在 $\alpha \in I$，使 $x \in B_\alpha$。所以只须证明对每个 $\alpha \in I$ 都有

$$x \in B_\alpha \implies \mathcal{P}(x) \in B_{s(s(\alpha))}.$$

仍对 α 作超限归纳。若 $\alpha = \mathscr{E}$，则对某个 n 有 $x \in A_n$，故 x 的任一子集 y 都满足 $y \subset A_{n+1} \subset B = B_{\mathscr{E}}$；因此对每个 $y \in \mathcal{P}(x)$ 都有 $y \in \mathcal{P}(B_{\mathscr{E}}) \subset B_{s(\mathscr{E})}$，从而 $\mathcal{P}(x) \subset B_{s(\mathscr{E})}$ 且 $\mathcal{P}(x) \in \mathcal{P}(B_{s(\mathscr{E})}) \subset B_{s(s(\mathscr{E}))}$。于是断言对 $\alpha = \mathscr{E}$ 成立。过渡到没有前驱的元素 α 是直接的，因为 $\beta < \alpha$ 此时蕴涵 $s(s(\beta)) < \alpha$。最后由 α 过渡到 $s(\alpha)$；设 $x \in B_{s(\alpha)}$；若 $x \in B_\alpha$，则由归纳假设 $\mathcal{P}(x) \in B_{s(s(\alpha))} \subset B_{s(s(s(\alpha)))}$；若 $x \in \mathcal{P}(B_\alpha)$，则 $x \subset B_\alpha$，所以 $\mathcal{P}(x) \subset \mathcal{P}(B_\alpha)$ 且 $\mathcal{P}(x) \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(B_\alpha)) \in B_{s(s(s(\alpha)))}$。

(U.IV) 设 $(x_\lambda)_{\lambda \in K}$ 是 U 的一族元素，且 $K \in U$。须证明并集 $x = \bigcup_{\lambda \in K} x_\lambda$ 是 U 的元素。对每个 $\lambda \in K$ 选取 $\alpha(\lambda) \in I$，使 $x_\lambda \in B_{\alpha(\lambda)}$。证明各 $\alpha(\lambda)$ 所成的集合 $\alpha(K)$ 在 I 中有上界：否则便有

$$I = \bigcup_{\lambda \in K} [\mathscr{E}, \alpha(\lambda)],$$

这与 (FI.2) 矛盾，因为 $\mathrm{card}(K) < \mathfrak{c}$，且对每个 $\lambda \in K$ 都有 $\mathrm{card}([\mathscr{E}, \alpha(\lambda)]) < \mathfrak{c}$。因此取 $\alpha(K)$ 的一个上界 β；因族 $(B_\alpha)_{\alpha \in I}$ 递增，对每个 $\lambda \in K$ 都有 $x_\lambda \in B_\beta$。由 (U.I) 证明中所得的结论，故有 $x_\lambda \in B_\beta$，从而 $x = \bigcup_{\lambda \in K} x_\lambda \subset B_\beta$。由 (3)，$x \in B_{s(\beta)}$，所以 $x \in U$。 □

定义 3。设 x, y 是两个集合，n 是整数且 $n \geq 0$。若存在序列 $(x_j)_{j=0,\ldots,n}$，使 $x_0 = x$、$x_n = y$，且对 $j = 0, \ldots, n-1$ 有 $x_{j+1} \in x_j$，就说 y 是 x 的一个 n 阶分量。

因此 x 是 x 的唯一零阶分量。x 的一阶（相应地，二阶）分量，就是 x 的元素（相应地，x 的元素的元素）。若存在 $n \geq 0$，使 y 是 x 的一个 n 阶分量，就说 y 是 x 的一个分量。关系 “y 是 x 的一个分量” 是预序关系。由选择—并集公理模式（第二章，

原 PDF 121

……），关系 “y 是 x 的一个分量” 关于 y 是集体化的，所以 x 的所有分量构成一个集合。

定义 4。设 $\mathfrak{c}$ 是基数。若集合 x 的所有分量的基数都 $\leq \mathfrak{c}$（相应地，都 $< \mathfrak{c}$，都有限），则称 x 为 $\mathfrak{c}$ 型（相应地，严格 $\mathfrak{c}$ 型，有限型）。

例。宇宙 U_1（第 1 节例 2）的元素都是有限型的。若 $\mathfrak{c}$ 是基数，x 为 $\mathfrak{c}$ 型（相应地，严格 $\mathfrak{c}$ 型，有限型），则 x 的每个分量和每个子集也都是 $\mathfrak{c}$ 型（相应地，严格 $\mathfrak{c}$ 型，有限型）；同样，$\mathcal{P}(x)$ 是 $2^{\mathfrak{c}}$ 型（相应地，严格 $2^{\mathfrak{c}}$ 型，有限型）。若 x 为 $\mathfrak{c}$ 型，且 $\mathfrak{c} \leq \mathfrak{c}'$，则 x 为 $\mathfrak{c}'$ 型。

引理。设 $\mathfrak{c}$ 是不可数的强不可达基数，X 是严格 $\mathfrak{c}$ 型集合。则存在基数 $\mathfrak{d} < \mathfrak{c}$，使 X 为 $\mathfrak{d}$ 型。

证明. 对每个整数 n，以 $\mathfrak{d}_n$ 表示 X 的 n 阶分量所成集合 X_n 的基数。有 $\mathfrak{c}_0 = 1$、$\mathfrak{c}_1 = \operatorname{card}(X) < \mathfrak{c}$；因 $X_n = \bigcup_{y \in X_{n-1}} y$，对 n 归纳并使用 (FI.2)，便得对每个 n 有 $\mathfrak{d}_n < \mathfrak{c}$。于是各 $\mathfrak{d}_n$ 都以基数 $\mathfrak{d} = \sum_{j \geq 0} \mathfrak{d}_j$ 为上界，由 (FI.2) 及 $\mathfrak{c}$ 不可数的假设，$\mathfrak{d} < \mathfrak{c}$。若 Y 是 X 的一个 n 阶分量，则 $\operatorname{card}(Y) \leq \operatorname{card}(X_{n+1}) \leq \mathfrak{d}$。 □

命题 10。设 U 是宇宙，$\mathfrak{c}$ 是强不可达基数。则 U 中严格 $\mathfrak{c}$ 型的元素 x 所成的集合 U' 是一个宇宙。

证明. 若 $x, y \in U'$ 且 $z \in x$，则显然 $z \in U'$ 且 $\{x, y\} \in U'$。若 $x \in U'$，则 $\operatorname{card}(x) < \mathfrak{c}$，由 (FI.1)，$\operatorname{card}(\mathcal{P}(x)) < \mathfrak{c}$；由于 $\mathcal{P}(x)$ 的一个分量，或者是 $\mathcal{P}(x)$，或者是 x 的一个子集，或者是 x 的一个分量，故 $\mathcal{P}(x) \in U'$。最后，若 $(x_\alpha)_{\alpha \in I}$ 是 U' 的一族元素，且 $I \in U'$，则由 (FI.2)，$\operatorname{card}(\bigcup_\alpha x_\alpha) < \mathfrak{c}$；因为 $\bigcup_\alpha x_\alpha$ 的任一正阶分量都是某个 x_α 的分量，故确有 $\bigcup_\alpha x_\alpha \in U'$。 □

关于基数 $\mathfrak{c}(U)$ 的注记。设 U 是宇宙，$\mathfrak{c}(U)$ 是由 (1) 定义的基数，即

$$\mathfrak{c}(U) = \sup_{x \in U} \operatorname{card}(x).$$

显然 $\mathfrak{c}(U) \leq \operatorname{card}(U)$，因为如前所述，$x \in U$ 蕴涵 $x \subset U$。然而等式 $\mathfrak{c}(U) = \operatorname{card}(U)$ 并非总成立。例如，设 $(x_\alpha)_{\alpha \in I}$ 是一族不可数的符号，并规定公理：

“对一切$\alpha \in I$, $x_\alpha = \{x_\alpha\}$” 和 “若$\alpha \neq \beta$, 则$x_\alpha \neq x_\beta$”

（换言之，x_α 是以它自己为唯一元素的单元素集合）。像第 1 节例 2 那样，用符号 $\varnothing$、x_α、{、} 等组成 “有意义的词”。每个这样的词都表示一个有限集。以 U 表示这些集合所成的集合。容易验证定义 1 的各条件成立，故 U 是宇宙。由于有意义的词是某个基数为 $\operatorname{card}(I) + 4 = \operatorname{card}(I)$ 的集合中元素组成的有限序列，所以 $\operatorname{card}(U) = \operatorname{card}(I)$（第三

原 PDF 122

章；事实上，只须 $\mathrm{card}(U) \geq \mathrm{card}(I)$ 就够了，而这是显然的）。另一方面，$\mathfrak{c}(U)$ 是可数基数，故 $\mathfrak{c}(U) < \mathrm{card}(U)$。

严格不等式 $\mathfrak{c}(U) < \mathrm{card}(U)$ 的原因，在于这里引入了满足 $x_\alpha \in x_\alpha$ 的集合 x_α。若禁止这类怪物，就能对每个宇宙 U 得到 $\mathrm{card}(U) = \mathfrak{c}(U)$，以及一些同样漂亮却“派不上任何用场”的结果。下一节我们就来做这件事。

6. Artin 集合与 Artin 宇宙

定义 5。若不存在无限序列 $(x_n)_{n\geq 0}$，使 $x_0 = x$ 且对每个 $n \geq 0$ 都有 $x_{n+1} \in x_n$，则称集合 x 为 Artin 集合（ensemble artinien）。

例。集合 $\varnothing$、$\{\varnothing\}$、$\{\varnothing, \{\varnothing\}\}$，以及更一般地第 1 节宇宙 U_1 的各元素，都是 Artin 集合。

形象地说，若 x 是 Artin 集合，从 x 中取一个元素 x_1，再从 x_1 中取一个元素 x_2，如此继续，这个过程必定终止，最终到达 x 的一个为空集的分量 x_n。换言之，Artin 集合是“从 $\varnothing$ 构造出来的”；以后将把这点说得更精确（参见定理 2 证明中的 (*)）。

Artin 集合显然具有下列性质：

(AR.I) 若 x 是 Artin 集合，则 x 的每个子集及每个分量都是 Artin 集合。x 为 Artin 集合，当且仅当 x 的每个元素都是 Artin 集合。

(AR.II) 若 x, y 是 Artin 集合，则 $\{x, y\}$ 是 Artin 集合。

(AR.III) 若 x 是 Artin 集合，则 $\mathcal{P}(x)$ 是 Artin 集合。

(AR.IV) 任意 Artin 集合的并集都是 Artin 集合。

这些性质立即给出：

命题 11。若 U 是宇宙，则 U 的所有 Artin 元素所成的集合是一个宇宙，而且必为 Artin 宇宙。

推论。若 x 是 Artin 集合，则存在 Artin 宇宙 U，使 $x \in U$。

证明. 由公理 (A.6)，x 是某个宇宙 V 的元素；取 V 的所有 Artin 元素所成的集合为 U 即可。 □

下面的命题，比本节其余内容还更无用：

命题 12。设 A 是 Artin 集合。则：

a) 对每个 $x \in A$，有 $x \notin x$；

b) 若 $x, y \in A$，则 $x \in y$ 和 $y \in x$ 不可能同时成立；

c) 对每个 $x \in A$，在 x 的分量 y, z 之间的关系 “y 是 z 的一个分量” 是序关系；

d) 对 A 的每个非空元素 x，存在 $y \in x$，使 $x \cap y = \varnothing$。

证明. a)（相应地，b)）的否定会推出与定义 5 相矛盾的无限序列 $(x_n)_{n\geq 0}$，即 $(x, x, x, \ldots)$（相应地，$(x, y, x, y, x, y, \ldots)$）。c) 的否定是说：存在 $x \in A$、x 的两个不同分量 y, z，以及属于关系组成的序列

$$y \in y_1 \in \cdots \in y_q \in z \quad \text{和} \quad z \in z_1 \in \cdots \in z_r \in y;$$

于是像 b) 中一样，可得与定义 5 矛盾的无限序列 $(x_n)_{n\geq 0}$。最后，若 d) 不成立，则存在 A 的一个非空元素 x，使对每个 $y \in x$ 都有 $x \cap y \neq \varnothing$；令 $x_\circ = x$，取 x 的一个元素为 x_1；因 $x \cap x_1 \neq \varnothing$，取 $x \cap x_1$ 的一个元素为 x_2，等等。更形式地，用 $x_1 \in x$、$x_{n+1} \in x_n \cap x$（$n \geq 1$）递归定义 x 中元素的无限序列 $(x_n)_{n\geq 1}$；于是序列 $(x_n)_{n\geq 0}$ 与定义 5 矛盾。 □

注记。设 B 是集合。B 为 Artin 集合，当且仅当：任何由 B 的分量的集合所组成的集合 A，都满足命题 12 的条件 d)。必要性由 (AR.I) 及命题 12 得到。反过来，若 B 不是 Artin 集合，则存在无限序列 $(x_n)_{n\geq 0}$，使 $x_\circ = B$ 且对每个 $n \geq 0$ 都有 $x_{n+1} \in x_n$；此时以 X 表示各 x_n 所成的集合，取只含集合 X 的单元素集作为 A；于是 A 包含一个非空元素 X，使对 X 的每个元素 y 都有 $y \cap X \neq \varnothing$（事实上，$y$ 具有形式 x_n，且 $x_{n+1} \in y \cap X$）。

定理 2。设 $\mathfrak{c}$ 是无限基数。则：

a) 关系 “x 是 $\mathfrak{c}$ 型（相应地，严格 $\mathfrak{c}$ 型）的 Artin 集合” 关于 x 是集体化的；$\mathfrak{c}$ 型 Artin 集合所成的集合 $A_\mathfrak{c}$ 的基数为 $2^\mathfrak{c}$。

b) 若 $\mathfrak{c}$ 强不可达，则严格 $\mathfrak{c}$ 型 Artin 集合所成的集合 $U_\mathfrak{c}$ 是一个基数为 $\mathfrak{c}$ 的宇宙；基数 $\mathfrak{c}(U_\mathfrak{c}) = \sup_{x\in U_\mathfrak{c}} \operatorname{card}(x)$ 等于 $\mathfrak{c}$。

c) 若一个宇宙 U 有一个基数为 $\mathfrak{c}$ 的元素，则每个 $\mathfrak{c}$ 型 Artin 集合都属于 U（换言之，$A_\mathfrak{c} \subset U$）。

c′) 若宇宙 U 非空，则每个有限型 Artin 集合都是 U 的元素。

在证明定理 2 以前，先推出几个很能启发人的推论：

推论 1。若宇宙 U 是 Artin 的，则 $\operatorname{card}(U)$ 强不可达，并且 U 就是严格 $\operatorname{card}(U)$ 型 Artin 集合所成的集合。

证明. 令 $\mathfrak{c}(U) = \sup_{x\in U} \operatorname{card}(x)$。这是一个强不可达基数（第 5 节开头）。先假定它不可数；于是，对每个无限基数 $\mathfrak{c} < \mathfrak{c}(U)$，由 c)，每个 $\mathfrak{c}$ 型 Artin 集合都是 U 的元素；故由第 5 节的引理，每个严格 $\mathfrak{c}(U)$ 型 Artin 集合都是 U 的元素。由 c′)，当 $\mathfrak{c}(U)$ 可数

原 PDF 124

时，最后这个断言仍成立。反过来，由 (U.I)，U 中的每个集合都是严格 $\mathfrak{c}(U)$ 型。所以 U 就是 b) 中的宇宙 $U_{\mathfrak{c}(U)}$，再由 b)，$\mathfrak{c}(U) = \mathrm{card}(U)$。 □

由推论 1，Artin 宇宙由它的基数（这个基数还是强不可达的）唯一确定。所以 Artin 宇宙与强不可达基数之间有一个“一一对应”。特别地：

推论 2。Artin 宇宙之间的包含关系 $U \subset U'$ 是良序关系。

证明. 基数之间的关系 $\mathfrak{c} \leq \mathfrak{c}'$ 是良序关系（第三章）；并且，用定理 2 b) 的记号，关系 $\mathfrak{c} \leq \mathfrak{c}'$ 与 $U_{\mathfrak{c}} \subset U_{\mathfrak{c}'}$ 等价。 □

注意，定理 2 b) 给出了定理 1（第 5 节）的第二个证明。

现在开始证明定理 2。给定集合 A，称任一有限序列 $(x_j)_{j=0,\ldots,n}$ 为 A 的一条链，如果 $x_0 = A$ 且对 $j = 0, \ldots, n-1$ 有 $x_{j+1} \in x_j$。由选择—并集公理模式，A 的所有链构成一个集合，记为 $G(A)$。给定一条链 $X = (x_j)_{j=0,\ldots,n}$，形如 $(x_i)_{i=0,\ldots,q}$ 且 $q \leq n$ 的链称为比 X 小的链；这便给 $G(A)$ 赋予有序集结构。A 为 Artin 集合，当且仅当 $G(A)$ 是“Noether”有序集（即满足第三章第 6 节第 5 目中的那些等价条件）。

我们将证明：

(*) 若 A 是 Artin 集合，则它由有序集 $G(A)$ 的同构类唯一确定。

事实上，给定有序集 G 及元素 $g \in G$，以 $S(g)$ 表示满足 $g < g'$，且 $g \leq h \leq g'$ 蕴涵 $h = g$ 或 $h = g'$ 的所有 $g' \in G$ 所成的集合（换言之，就是 g 的所有“直接后继”所成的集合）。考虑把 $G(A)$ 的每条链 $X = (x_0, \ldots, x_n)$ 映到集合 x_n 的映射 θ；于是对每个 $X \in G(A)$ 都有

$$\theta(X) = \{\theta(X') \mid X' \in S(X)\}.$$

由于 A 是 $G(A)$ 的最小元素 $X_0 = (A)$ 在 θ 下的像，只须证明 θ 由有序集 $G(A)$ 的同构类唯一确定即可。这由下面的引理得到：

引理 1。设 G 是 Noether 有序集，φ 是定义在 G 上的映射，对每个 $g \in G$ 都有

$$\varphi(g) = \{\varphi(g') \mid g' \in S(g)\}. \tag{1}$$

则 φ 唯一确定。此外，若 U 是包含一个与 G 等势的元素的宇宙，则 φ 的值都落在 U 中。

原 PDF 125

证明. 假设蕴涵：若 g 是 G 的极大元素，则 $\varphi(g) = \varnothing$。

设 φ, φ' 是使 (1) 成立的两个映射；若 $\varphi \neq \varphi'$，则满足 $\varphi(g) \neq \varphi'(g)$ 的 $g \in G$ 所成的集合非空，故因 G 是 Noether 的而有一个极大元素 h；这时对每个 $g > h$ 都有 $\varphi(g) = \varphi'(g)$，特别对每个“后继” $g \in S(h)$ 都如此；由 (1) 得 $\varphi(h) = \varphi'(h)$，矛盾。因

此确有 $\varphi = \varphi'$。现在设宇宙 U 包含一个与 G 等势的元素 x；证明 φ 的值落在 U 中；否则，在满足 $\varphi(g) \notin U$ 的 $g \in G$ 中取一个极大元素 h；对每个 $g' \in S(g)$ 都有 $\varphi(g') \in U$，所以

$$\varphi(h) = \{\varphi(g') \mid g' \in S(h)\}$$

是 U 的子集；而它的基数不大于 $\mathrm{card}(G)$，因而不大于 U 中某个元素的基数，故 $\varphi(h) \in U$（第 1 节命题 7）。这个矛盾表明 φ 的值落在 U 中。 □

接着证明定理 2 a)。只须证明不带括号的断言，因为括号中的相应断言立即由它推出。设 $\mathfrak{c}$ 是无限基数。若 A 是 $\mathfrak{c}$ 型集合，则

$$\mathrm{card}(G(A)) \leq \mathfrak{c}. \tag{2}$$

事实上，以 A_n 表示 A 的 n 阶分量所成的集合，则 $\mathrm{card}(A_1) \leq \mathfrak{c}$，且 $\mathrm{card}(A_{n+1}) \leq \mathfrak{c}\cdot\mathrm{card}(A_n)$；归纳得 $\mathrm{card}(A_n) \leq \mathfrak{c}^n$；因为 $\mathfrak{c}$ 无限，$\mathfrak{c}^n = \mathfrak{c}$（第三章）；于是 $\mathrm{card}(\bigcup_{n=0}^{\infty} A_n) \leq \mathrm{card}(\mathbf{N})\cdot\mathfrak{c} = \mathfrak{c}$（第三章）；而 $G(A)$ 是由 $\bigcup_n A_n$ 中元素组成的有限序列所成的集合，所以确有不等式 (2)（第三章）。

现在，若 E 是基数为 $\mathfrak{c}$ 的集合，则在 E 的一个子集 E' 上给定序结构，等价于给定 $E \times E$ 中由满足 $x \in E'$、$y \in E'$ 且 $x \leq y$ 的 (x, y) 组成的子集。故由 (2)，各有序集 $G(A)$（其中 A 为 $\mathfrak{c}$ 型）的同构类构成一个集合 $\mathscr{F}_{\mathfrak{c}}$，且

$$\mathrm{card}(\mathscr{F}_{\mathfrak{c}}) \leq \mathrm{card}(\mathcal{P}(E \times E)) = 2^{\mathfrak{c}}.$$

设 $\mathscr{F}'_{\mathfrak{c}}$ 是 $\mathscr{F}_{\mathfrak{c}}$ 中由具有最小元素的 Noether 有序集的类所组成的子集；若对每个 $G \in \mathscr{F}'_{\mathfrak{c}}$，令其对应于引理 2 中函数 φ 在 G 的最小元素处的值，便得 $\mathscr{F}'_{\mathfrak{c}}$ 上的映射 θ，它的像包含所有 $\mathfrak{c}$ 型 Artin 集合。因此，这些集合确实构成一个集合 $A_{\mathfrak{c}}$，且

$$\mathrm{card}(A_{\mathfrak{c}}) \leq \mathrm{card}(\mathscr{F}'_{\mathfrak{c}}) \leq \mathrm{card}(\mathscr{F}_{\mathfrak{c}}) \leq 2^{\mathfrak{c}}.$$

还须证明 $\mathrm{card}(A_{\mathfrak{c}}) = 2^{\mathfrak{c}}$。为此，只须证明存在一个基数为 $\mathfrak{c}$ 的 $\mathfrak{c}$ 型 Artin 集合 B，因为此时 B 的各子集都是 $A_{\mathfrak{c}}$ 的元素。它的存在性由下列引理得到：

引理 2。对每个基数 $\mathfrak{c}$，都存在一个基数为 $\mathfrak{c}$ 的 $\mathfrak{c}$ 型 Artin 集合 B。

证明. 对 $\mathfrak{c}$ 作超限归纳。$\mathfrak{c} = 0$ 时没有选择，只能取 $B = \varnothing$。若 $\mathfrak{c}$ 有前驱 $\mathfrak{c}'$，设 B' 是基数为 $\mathfrak{c}'$ 的 $\mathfrak{c}'$ 型 Artin 集合；有 $\mathfrak{c} \leq 2^{\mathfrak{c}'}$，故存在 $\mathcal{P}(B')$ 的基数为 $\mathfrak{c}$ 的子集 B；B 的元素是 B' 的子集，故它们的基数都 $\leq \mathfrak{c}' \leq \mathfrak{c}$；$B$ 的更高阶分量都是 B' 的分量，故它们的基数也都 $\leq \mathfrak{c}' \leq \mathfrak{c}$。最后，若 $\mathfrak{c}$ 没有前驱，则对每个基数 $\mathfrak{c}_\lambda < \mathfrak{c}$，选取基数为 $\mathfrak{c}_\lambda$ 的 $\mathfrak{c}_\lambda$ 型 Artin 集合 B_λ；于是 $B = \bigcup_\lambda B_\lambda$ 就满足要求。这证明了引理 2，也完成了 a) 部分的证明。 □

原 PDF 126

再看 b)。设 $\mathfrak{c}$ 是强不可达基数。由 a) 已知，严格 $\mathfrak{c}$ 型 Artin 集合构成一个集合 $U_{\mathfrak{c}}$。$U_{\mathfrak{c}}$ 是宇宙，立即由 Artin 集合的性质 (AR.I) 至 (AR.IV)（本节开头）以及与第 5 节命题 10 中类似的基数估计得到。把引理 2 应用于各个基数 $\mathfrak{d}<\mathfrak{c}$，得到 $\sup_{x\in U_{\mathfrak{c}}}\operatorname{card}(x)=\mathfrak{c}$。最后，为证明 $\operatorname{card}(U_{\mathfrak{c}})=\mathfrak{c}$，先设 $\mathfrak{c}$ 不可数；由第 5 节的引理，$U_{\mathfrak{c}}$ 是并集 $\bigcup_{\mathfrak{d}<\mathfrak{c}}A_{\mathfrak{d}}$，其中 $A_{\mathfrak{d}}$ 表示 $\mathfrak{d}$ 型 Artin 集合所成的集合；由 a)，$\operatorname{card}(A_{\mathfrak{d}})=2^{\mathfrak{d}}<\mathfrak{c}$；另一方面，所有小于 $\mathfrak{c}$ 的基数所成的集合，其基数 $\leq\mathfrak{c}$（第三章）；故 $\operatorname{card}(U_{\mathfrak{c}})\leq\mathfrak{c}\cdot\mathfrak{c}=\mathfrak{c}$；又 $\operatorname{card}(U_{\mathfrak{c}})\geq\mathfrak{c}$，因为对每个 $\mathfrak{d}<\mathfrak{c}$ 都有 $\operatorname{card}(U_{\mathfrak{c}})\geq\operatorname{card}(A_{\mathfrak{d}})=2^{\mathfrak{d}}$。

$\mathfrak{c}=0$ 的情形平凡，只剩 $\mathfrak{c}$ 为可数无穷基数的情形。这时 $U_{\mathfrak{c}}$ 是有限型 Artin 集合（即自身及其所有分量都有限的集合）所成的集合，我们要使用一个漂亮的组合结果。

引理 3。（D. König?）考虑由有限集 E_n 及映射 $f_n:E_{n+1}\to E_n$ 组成的两个无限序列 $(E_n)_{n\geq1}$、$(f_n)_{n\geq1}$。若不存在无限序列 $(x_n)_{n\geq1}$，使 $x_n\in E_n$ 且对每个 n 有 $f_n(x_{n+1})=x_n$，则当 n 充分大时 E_n 为空。

换言之，若所有满足 $f_n(x_{n+1})=x_n$ 的序列 (x_n) 都有限，则它们的长度有界。这可以用投射极限来表述：非空有限集的投射极限非空（参见《一般拓扑》第一章，第 2 版，第 9 节第 6 目命题 8，2°）。

证明. 用反证法。若对任意大的 n 都存在非空 E_n，则每个 E_n 都非空（因为由映射 $f_n:E_{n+1}\to E_n$ 的存在，$E_n=\varnothing$ 蕴涵 $E_{n+1}=\varnothing$）。称满足 $f_j(x_{j+1})=x_j$ $(j=1,\dots,n-1)$ 的有限序列 $(x_j)_{1\leq j\leq n}$ 为“相容”的。对 n 归纳证明：存在相容序列 $(a_1,\dots,a_n)(a_i\in E_i)$，使对每个 $q\geq n$，它都能延长为长为 q 的相容序列 $(a_1,\dots,a_n,x_{n+1},\dots,x_q)$。$n=0$ 时显然，因为每个 E_q 都非空。由 n 过渡到 $n+1$。若对每个 $x\in f_n^{-1}(\{a_n\})\subset E_{n+1}$，延长 $(a_1,\dots,a_n,x)$ 的所有相容序列的长度都以某个整数 $q(x)$ 为界，则因 E_{n+1} 有限，延长 $(a_1,\dots,a_n)$ 的所有相容序列的长度也都有界（以 $\sup_x q(x)$ 为界）；所以存在 $a_{n+1}\in f_n^{-1}(\{a_n\})$，使序列 $(a_1,\dots,a_n,a_{n+1})$ 能有任意长的延长。于是得到无限序列 $(a_n)_{n\geq1}$，与假设矛盾。 □

由引理 3，若 A 是有限型 Artin 集合，则它的链所成的有序集 $G(A)$ 是有限的：事实上，以 E_n 表示由 $n+1$ 项组成的链 $(x_n\in x_{n-1}\in\cdots\in x_1\in A)$ 所成的集合（它是有限的，因为 A 的阶数 $\leq n+1$ 的分量只有有限多个，且全都是有限集），以 f_n 表示映射 原 PDF 127

$$(x_{n+1}\in x_n\in x_{n+1}\cdots)\longmapsto(x_n\in x_{n-1}\in\cdots).$$

而有限有序集的同构类所成的集合是可数的：事实上，在 $\mathbf{N}$ 的一个有限子集上给定序结构，等价于给定它的图，而这个图是 $\mathbf{N}\times\mathbf{N}$ 的一个有限子集；另一方面，可数集的所有有限子集所成的集合是可数的（第三章）。由 (*) 及引理 1，有限型 Artin 集合所成的集合 $\mathfrak{a}$ 是可数的。由引理 2，它是无限的（或者更简单地，使用由 $z_0=\varnothing$、$z_{n+1}=\{z_n\}$ 定义的序列 $(z_n)_{n\geq0}$）。这就完成了 b) 的证明。

注记。我们刚刚证明了：若 A 是有限型 Artin 集合，则它只有有限多个分量。因此存在整数 n，使 A 为 n 型。

再证明 c)。设 $\mathfrak{c}$ 是无限基数，U 是有一个基数为 $\mathfrak{c}$ 的元素的宇宙，A 是 $\mathfrak{c}$ 型 Artin 集合。则有序集 $G(A)$ 的基数 $\leq \mathfrak{c}$（上面的公式 (2)）。对 $G(A)$ 应用引理 1 的第二个断言，说明 $G(A)$ 上的映射 $(x_0, \ldots, x_n) \mapsto x_n$ 的值落在 U 中。换言之，A 的所有分量都是 U 的元素。这就证明了 c)。c′) 的证明类似：若 A 是有限型 Artin 集合，我们已经看到 $G(A)$ 有限；因 U 非空，由第 1 节命题 7 的推论，它包含一个与 $G(A)$ 等势的元素。证毕。

7. 几条含混的元数学注记

a) 公理“每个集合都是 Artin 集合”是无害的。事实上，若有集合论的一个模型 M，则 M 的所有 Artin 元素所成的集合 M' 也是一个模型（参见命题 11）。

b) 宇宙公理 (A.6)（以及与它等价的强不可达基数公理 (A′.6)）独立于集合论的其余部分。事实上，设 $\mathfrak{c}$ 是第一个不可数的强不可达基数。严格 $\mathfrak{c}$ 型 Artin 集合所成的宇宙 $U_{\mathfrak{c}}$（定理 2 b)）是去掉 (A.6) 的集合论的一个模型：把 $U_{\mathfrak{c}}$ 的元素称为“集合”，“属于关系”是通常的属于关系在 $U_{\mathfrak{c}}$ 上的限制，等等。因而，模型中的“宇宙”就是那些作为 $U_{\mathfrak{c}}$ 的元素的通常宇宙。而我们已经看到，作为 $U_{\mathfrak{c}}$ 的元素的宇宙只有两个小家伙 $U_0 = \varnothing$ 和 U_1。因此 U_1 是一个不属于任何“宇宙”的“集合”。所以，我们有了一个 (A.6) 为假的集合论模型。

c) Bourbaki 对于无穷公理 (A.5) 独立于前面的公理及公理模式，仅满足于“推测”，未免太谨慎了。它确实是独立的，因为由有限型 Artin 集合组成的可数宇宙 U_1 就是一个模型，其中 (A.5) 为假，而前面的公理及公理模式都为真。

原 PDF 128

d) 若能证明宇宙公理 (A.6) 是无害的，那将十分有趣。这看来很困难，而且 Paul Cohen 说，它甚至不可证明。

标题中的形容词“含混”，是说我们在构造模型时，没有费心把符号 τ 调整妥当，使它不会跑出模型。对于模型 M，关键是把通常的 $\tau_x(\mathscr{R}(x))$ 换成

$$\tau_x(\mathscr{R}(x) \text{ 且} x \in M).$$

还须验证，这确实把通常的量词变成以前所谓的“典型”量词：

$$(\forall x \in M) \quad \text{和} \quad (\exists x \in M).$$

练习。1）设 n 是整数且 $n \geq 1$。证明，n 型 Artin 集合所成的集合是无限的（集合 $z_0 = \varnothing$、$z_1 = \{\varnothing\}$、$z_{q+1} = \{z_q\}$ 都是 1 型的）。

2）称集合 A 的高度为满足存在序列 $x_n \in x_{n-1} \in \cdots \in x_0 = \square$ 的整数 n 的上确界（有限或无限）。〔译注：原文等号右端漏印，依本句关于集合 A 的高度的定义及后

文递推式补 A。〕证明，高度 $\leq n$ 的集合都是有限集，且构成一个有限集，它的基数 p_n 可由 $p_0 = 1$、$p_{n+1} = 2^{p_n}$ 算出（对 n 归纳，注意高度 $\leq n$ 的集合 A 的元素，都是高度 $\leq n-1$ 的集合）。

3）设 G 是 Noether 有序集，有最小元素 g_0，并且对每个 $h \in G$，所有 $g \leq h$ 所成的集合都是有限全序集。

a) 证明 G 的每个元素 $h \neq g_0$ 都有唯一的前驱。

b) 设 φ 是引理 1 中定义的 G 上的映射（即 $\varphi(g)$ 是所有 $\varphi(g')$ 所成的集合，其中 g' 遍历 g 的各后继）。令 $A = \varphi(g_0)$。证明 A 是 Artin 集合。对 $g \in G$，设 $g_0 < g_1 < \cdots < g_n = g$ 是所有 $\leq g$ 的元素组成的序列；令 $f(g) = (\varphi(g_0), \varphi(g_1), \ldots, \varphi(g_n))$；证明 f 是从 G 到正文中的有序集 $G(A)$ 的递增满射。证明若 f 单射，则它是 G 到 $G(A)$ 的同构。

c) 对 $g \in G$，设 M_g 是 g 的各上界所成的集合。假定对具有同一前驱 p 的任意两个不同元素 g, g'，有序集 M_g 与 $M_{g'}$ 不同构。证明 b) 中的映射 f 于是为 G 到 $G(A)$ 的同构。[若 $f(g) = f(g')$ 而 $g \neq g'$，并且 $g_0 < g_1 < \cdots < g_n = g$ 及 $g'_0 < g'_1 < \cdots < g'_{n'} = g'$ 分别是所有 $\leq g$ 及所有 $\leq g'$ 的元素组成的序列，证明 $n = n'$，且可以假定 g, g' 有同一前驱 p；接着考虑满足存在两个不同后继 g, g' 且 $f(g) = f(g')$ 的 $p \in G$ 所成的集合，取这个集合的一个极大元素 q，再取 q 的两个不同后继 h, h'，使 $f(h) = f(h')$；注意 f 在 M_h 和 $M_{h'}$ 上的限制都是单射，因而 （由 b)）分别是 M_h 到 $G(\varphi(h))$ 及 $M_{h'}$ 到 $G(\varphi(h'))$ 的同构；由 $M_h, M_{h'}$ 不同构的假设，推出 $\varphi(h) \neq \varphi(h')$，这与 $f(h) = f(h')$ 矛盾。] 原 PDF 129

附记。练习 3）十分精确地说明了 Artin 集合是怎样“制造”出来的。我们已经知道，这样的集合 A 由有序集 $G(A)$ 的同构类确定（引理 1）。现在可以刻画与某个 $G(A)$ 同构的有序集 G：

α）G 是 Noether 的，且有最小元素；

β）对每个 $g \in G$，所有 $h \leq g$ 所成的集合都是有限全序集（因而 g 的前驱存在且唯一）；

γ）若 g, g' 是具有同一前驱的两个不同元素，则 g 的上界所成的集合 M_g 与 g 的上界所成的集合 $M_{g'}$ 不同构。

4）设 $(A_n)_{n\geq 0}$ 是有限序数所成的序列，定义为 $A_0 = \varnothing$、$A_{n+1} = A_n \cup \{A_n\}$。证明有序集 $G(A_n)$ 有 2^n 个元素，其中高度为 q（按练习 2）的意义）的元素个数为 $\binom{n}{q}$。

. 参考文献

[1] B. Mitchell，范畴论（*Theory of categories*），Academic Press，1965。

原 PDF 130
原 PDF 131

第 II 讲

拓扑与层

Topologies et faisceaux

J. L. Verdier

在定义拓扑与预拓扑（第 1 节）和集合层（第 2 节）之后，第 3 节讨论本讲的中心定理 (3.4)：预层的伴随层的存在性。为了涵盖实际中遇到的一切情形，我们对 $\mathcal{U}$-景上的预层证明这一函子的存在性（3.0.2）。第 4、5 节从这个定理推出层范畴中归纳极限与投射极限的性质。第 6 节定义并研究取值于任意范畴的层，以便立即着手研究环层、群层、模层等。

1. 拓扑、覆盖族、预拓扑

定义 1.1。范畴 C 上的一个拓扑，是对 C 的每个对象 X 给定一个由 X 的筛组成的集合 $J(X)$，并满足下列公理：

原 PDF 132

T 1)（对基变换的稳定性。）对 C 的任意对象 X、任意筛 $R \in J(X)$ 以及任意态射 $f : Y \to X$（$Y \in \mathrm{ob}(C)$），Y 的筛 $R \times_X Y$ 属于 $J(Y)$。

T 2)（局部性。）若 R 与 R' 是 X 的两个筛，$R \in J(X)$，且对每个 $Y \in \mathrm{ob}(C)$ 和每个态射 $Y \to R$，筛 $R' \times_X Y$ 都属于 $J(Y)$，则 R' 属于 $J(X)$。

T 3) 对 C 的每个对象 X，X 属于 $J(X)$。

1.1.1。属于 $J(X)$ 的筛称为覆盖 X 的筛，也称 X 的加细。由公理 (T 1)、(T 2)、(T 3) 立即推出，覆盖 X 的筛所成的集合对有限交稳定，而包含一个覆盖筛的筛也是覆盖筛。因此，按包含关系排序的集合 $J(X)$ 是余滤过的（第 I 讲第 8 节）。

1.1.2。设 C 是一个范畴，T 与 T' 是 C 上的两个拓扑。若对 C 的每个对象 X，X 对于拓扑 T' 的每个加细也是它对于拓扑 T 的加细，就称拓扑 T 比拓扑 T' 更细。这就在拓扑的集合上定义了一个序结构。

1.1.3。设 $(T_i)_{i\in I}$ 是 C 上的一族拓扑。对每个对象 $X \in C$，取对于所有拓扑 T_i 都覆

盖 X 的筛所成的集合，这些集合满足公理 (T 1)、(T 2)、(T 3)，因而定义一个拓扑：各 T_i 的交拓扑，即各 T_i 的下确界。它是在比所有 T_i 都粗的拓扑中最细的。因此，族 $(T_i)_{i\in I}$ 也有上确界：比每一个 T_i 都细的拓扑的交拓扑。

1.1.4。特别地，令 $J(X)$ 等于 X 的所有筛组成的集合，就得到一个比 C 上任何拓扑都细的拓扑，我们称之为离散拓扑。存在一个比 C 上任何拓扑都粗的拓扑，即对每个 $X\in C$ 都有 $J(X)=\{X\}$ 的拓扑。它称为粗拓扑或混沌拓扑。

1.1.5。配备一个拓扑的范畴 C 称为景。范畴 C 称为这个景的底范畴。

定义 1.2。设 C 是一个景，X 是 C 的一个对象。态射族 $(f_\alpha : X_\alpha \to X)$，$\alpha\in A$，称为覆盖族，如果由族 f_α 生成的筛（第 I 讲 4.3.3）是覆盖 X 的筛。

1.1.6。设 C 是一个范畴。对 C 的每个对象 X，给定一些以 X 为靶的态射族所成的集合。则使这些给定的族成为覆盖族的拓扑中存在一个最粗的拓扑 T，即所有这些拓扑的交（1.1.3）。称这个拓扑为由所给各个态射族的集合生成的拓扑。一般说来，难以描述这个拓扑的所有覆盖筛。不过，在下述情形中情况比较好：

原 PDF 133

定义 1.3。设 C 是一个范畴。C 上的一个预拓扑，是对每个对象 $X\in C$ 给定一个由以 X 为靶的态射族组成的集合 $\mathrm{Cov}(X)$，并满足下列公理：

PT 0) 对任意对象 $X\in C$，$\mathrm{Cov}(X)$ 中各态射族的态射都是可作基变换的。（回忆，称态射 $Y\to X$ 可作基变换，是指对每个态射 $Z\to X$，纤维积 $Z\times_X Y$ 可表示。）

PT 1) 对任意对象 $X\in C$、属于 $\mathrm{Cov}(X)$ 的任意族 $(X_\alpha\to X)_{\alpha\in A}$，以及任意态射 $Y\to X$ $(Y\in \mathrm{ob}(C))$，族 $(X_\alpha\times_X Y\to Y)_{\alpha\in A}$ 属于 $\mathrm{Cov}(Y)$。（对基变换稳定。）

PT 2) 若 $(X_\alpha\to X)_{\alpha\in A}$ 属于 $\mathrm{Cov}(X)$，且对每个 $\alpha\in A$，$(X_{\beta_\alpha}\to X_\alpha)_{\beta_\alpha\in B_\alpha}$ 属于 $\mathrm{Cov}(X_\alpha)$，则族 $(X_\gamma\to X)_{\gamma\in\coprod_{\alpha\in A}B_\alpha}$ 属于 $\mathrm{Cov}(X)$；这里，对 $\gamma=(\alpha,\beta_\alpha)$，$\alpha\in A$、$\beta_\alpha\in B_\alpha$，态射 $X_\gamma\to X$ 是复合态射 $X_\gamma=X_{\beta_\alpha}\to X_\alpha\to X$。（对复合稳定。）

PT 3) 族 $X\xrightarrow{\mathrm{id}_X}X$ 属于 $\mathrm{Cov}(X)$。

1.3.1。由 1.1.6 的定义，对 C 上给定的预拓扑，可以考虑由它生成的 C 上的拓扑。注意，若 C 是一个纤维积都可表示的范畴，则 C 的任何拓扑 T 都可由一个预拓扑定义：令 $\mathrm{Cov}(X)$ 由对于拓扑 T 覆盖 X 的一切族组成即可。

命题 1.4。设 C 是一个范畴，E 是 C 上的预拓扑，T 是预拓扑 E 定义的拓扑（1.1.6），X 是 C 的对象。以 $J_E(X)$ 表示由预拓扑中的族生成的 X 的筛所成的集合，以 $J_T(X)$ 表示 X 对于拓扑 T 的加细所成的集合。则 $J_E(X)$ 在 $J_T(X)$ 中共尾。换言之，X 的筛 R 属于 $J_T(X)$ 的充要条件是存在筛 $R'\in J_E(X)$ 使 $R'\subset R$。

证明. 对任意对象 $X\in C$，以 $J'(X)$ 表示包含某个 $J_E(X)$ 的筛的那些 X 的筛所成的集合。显然有 $J'(X)\subset J_T(X)$。要证 $J'(X)=J_T(X)$，只须证明各 $J'(X)$ 定义 C 上的一个拓扑。$J'(X)$ 显然满足公理 (T 1)、(T 3)，只剩下 (T 2)。为此，只须证明：若 R'

是 $R \in J_E(X)$ 的子筛，且对任意 $Y \to R$，Y 的筛 $R' \times_X Y$ 属于 $J'(X)$，则 R' 属于 $J'(X)$。而筛 R 由一个属于 $\mathrm{Cov}(X)$ 的族 $(X_\alpha \to X)$ 生成；对每个 α，筛 $R' \times_X X_\alpha$ 包含一个由属于 $\mathrm{Cov}(X_\alpha)$ 的族 $(X_{\beta_\alpha} \to X_\alpha)$ 生成的筛。因此，R' 包含由族 $(X_{\beta_\alpha} \to X)$ 生成的筛。由公理 (PT 2)，R' 包含一个 $J_E(X)$ 中的筛，故属于 $J'(X)$。 □

原 PDF 134

2. 集合层

定义 2.1。设 C 是底范畴为 $\mathcal{U}$-范畴的景。取值于 $\mathcal{U}$-Ens 的预层 F 称为分离的（相应地，称为层），如果对覆盖 C 的对象 X 的每个筛 R，映射

$$\mathrm{Hom}_{\widehat{C}}(X, F) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\widehat{C}}(R, F)$$

是单射（相应地，是双射）。$\widehat{C}$ 中以层为对象的满子范畴，称为 C 上的集合层范畴，通常记为 $\widetilde{C}$[1]。在不致混淆时，我们简称 C 上的层范畴；有时则更明确地称为取值于 $\mathcal{U}$-Ens 的层范畴，或 $\mathcal{U}$-层范畴。

命题 2.2。设 C 是一个 $\mathcal{U}$-范畴，$\mathscr{F} = (F_i)_{i\in I}$ 是 C 上的一族 $\mathcal{U}$-预层。对每个对象 $X \in C$，令 $J_{\mathscr{F}}(X)$ 为满足下述条件的筛 $R \to X$ 的集合：对 C 中以 X 为靶的每个态射 $Y \to X$，筛 $R \times_X Y$ 使得映射

$$\mathrm{Hom}_{\widehat{C}}(Y, F_i) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\widehat{C}}(R \times_X Y, F_i)$$

对所有 $i \in I$ 都是双射（相应地，是单射）。则这些集合 $J_{\mathscr{F}}(X)$ 定义 C 上的一个拓扑，且它是使每个 F_i 成为层（相应地，分离预层）的最细拓扑。

证明. $J_{\mathscr{F}}(X)$ 显然满足公理 (T 1)、(T 3)，只须证明 (T 2)。为此，只须证明：

1) 若 $R' \hookrightarrow R \hookrightarrow X$ 是 X 的两个筛，$R \in J_{\mathscr{F}}(X)$，且对每个 $Y \to R$（Y 是 C 的对象），筛 $R' \times_X Y$ 属于 $J_{\mathscr{F}}(Y)$，则 R' 属于 $J_{\mathscr{F}}(X)$。

2) 若 $R' \hookrightarrow R \hookrightarrow X$ 是 X 的两个筛，且 $R' \in J_{\mathscr{F}}(X)$，则筛 R 属于 $J_{\mathscr{F}}(X)$。注意，在情形 2) 中，对任意 $Y \to R$（Y 是 C 的对象），筛 $R' \times_X Y$ 属于 $J_{\mathscr{F}}(Y)$。在情形 1)、2) 中，R 是 R 上方的 C 的对象 Y 的归纳极限（第 I 讲 3.4）。$\widehat{C}$ 中的归纳极限是普适的（第 I 讲 3.3），所以在两种情形中，R' 都是各 $R' \times_X Y$ 的归纳极限。而这两种情形下 $R' \times_X Y$ 都属于 $J_{\mathscr{F}}(Y)$。对 R 上方的 C 的对象 Y 取归纳极限，得到映射

$$\mathrm{Hom}_{\widehat{C}}(R, F_i) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\widehat{C}}(R', F_i)$$

对每个 $i \in I$ 都是双射（相应地，单射）。因而映射

$$\mathrm{Hom}_{\widehat{C}}(X, F_i) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\widehat{C}}(R', F_i), \qquad \mathrm{Hom}_{\widehat{C}}(X, F_i) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\widehat{C}}(R, F_i)$$

[1]或者记为 $C^\sim$，视打字机的心情而定。

在情形 1)、2) 中都是双射（相应地，单射）。此外，假设 1)、2) 显然对任意基变换 $Y \to X$（Y 是 C 的对象）稳定。因此，对 X 上方的 C 的每个对象 Y 及每个 $i \in I$，映射 原 PDF 135

$$\mathrm{Hom}_{\widehat{C}}(Y, F_i) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\widehat{C}}(R \times_X Y, F_i),$$
$$\mathrm{Hom}_{\widehat{C}}(Y, F_i) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\widehat{C}}(R' \times_X Y, F_i)$$

在两种情形中都是双射（相应地，单射）；这证明 R'、R 属于 $J_{\mathscr{F}}(X)$。 □

推论 2.3。设 C 是一个 $\mathcal{U}$-范畴，对每个 $X \in C$ 给定一个由 X 的筛组成的集合 $K(X)$。假定各 $K(X)$ 满足 (1.1) 的公理 (T 1)。预层 F 对于由各 $K(X)$ 生成的拓扑 (1.1.6) 是层（相应地，是分离预层）的充要条件是，对 C 的每个对象 X 和每个筛 $R \in K(X)$，映射

$$\mathrm{Hom}_{\widehat{C}}(X, F) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\widehat{C}}(R, F)$$

是双射（相应地，是单射）。

推论 2.4。特别地，设 C 是配备一个预拓扑的 $\mathcal{U}$-范畴。预层 F 是层（相应地，是分离预层）的充要条件是，对 C 的每个对象 X 及属于 $\mathrm{Cov}(X)$ 的每个族 $(X_\alpha \to X)$，集合图

$$F(X) \longrightarrow \prod_{\alpha \in A} F(X_\alpha) \rightrightarrows \prod_{(\alpha,\beta) \in A \times A} F(X_\alpha \times_X X_\beta)$$

是正合的（相应地，映射 $F(X) \longrightarrow \prod_{\alpha \in A} F(X_\alpha)$ 是单射）。

证明. 应用 2.3，然后应用第 I 讲 3.5 和第 I 讲 2.12。 □

推论 2.4 给出了 [1] 中的定义。

定义 2.5。设 C 是一个 $\mathcal{U}$-范畴。称使可表示函子成为层的最细拓扑（2.2）为 C 的典范拓扑。对于典范拓扑覆盖 X 的筛，称为普适严格满筛。对于典范拓扑的覆盖族，称为普适严格满态射族。若覆盖族中的态射还都是可作基变换的，则称这个族为普适有效满态射族 [2]。

注记 2.5.1。在迄今所用的几乎所有景中，拓扑都比典范拓扑粗；换言之，C 上的可表示函子都是层，即 C 的覆盖族都是 普适严格满态射族。这条规则唯一的例外是第 5 节研究的景 $\widehat{C}$（它的拓扑比典范拓扑细，而且通常严格更细）。 原 PDF 136

命题 2.6。筛 $R \hookrightarrow X$ 是普适严格满筛的充要条件是，对 C 中 X 上方的每个对象 $Y \to X$ 和 C 的每个对象 Z，映射

$$\mathrm{Hom}_C(Y, Z) \longrightarrow \varprojlim_{C/(Y \times_X R)} \mathrm{Hom}_C(\cdot, Z)$$

是双射。

证明. 应用 2.2 和第 I 讲 5.3 即得。 □

注记 2.7。1) 命题 2.6 给出了范畴 C 的普适严格满筛的刻画，与预层取值所在的宇宙无关，唯一条件是 C 的态射集合 $\mathrm{Hom}(X,Y)$ 属于这个宇宙。因此，无须指定宇宙，即可对任意范畴 C 定义典范拓扑。

2) 设 C 是底范畴为 $\mathcal{U}$-范畴的景，F 是一个 $\mathcal{U}$-预层，$\mathcal{V}$ 是包含 $\mathcal{U}$ 的宇宙。C 的底范畴是一个 $\mathcal{V}$-范畴，且 F 可以看成一个 $\mathcal{V}$-预层。$\mathcal{U}$-预层 F 是层（相应地，是分离预层），当且仅当 $\mathcal{V}$-预层 F 是层（相应地，是分离预层）。换言之，预层 F 成为层（相应地，分离预层）的条件，在刚才明确的意义下，与预层 F 取值所在的宇宙无关。特别地，设 C 是一个景，F 是一个 $\mathcal{U}$-预层；若存在包含 $\mathcal{U}$ 的宇宙 $\mathcal{V}$，使范畴 C 是 $\mathcal{V}$-范畴且 F 是 $\mathcal{V}$-层（相应地，分离的 $\mathcal{V}$-预层），就说 F 是层（相应地，分离预层）。这一性质与宇宙 $\mathcal{V}$ 无关。

3. 预层的伴随层

定义 3.0.1。设 C 是一个景。称 C 的对象组成的集合 G 为 C 的拓扑生成族（不致混淆时也简称生成族），如果 C 的每个对象都是一个源属于 G 的 C 中态射覆盖族（1.2）的靶。

定义 3.0.2。设 $\mathcal{U}$ 是一个宇宙。称底范畴是 $\mathcal{U}$-范畴（第 I 讲 1.1）且有一个小拓扑生成族的景 C 为 $\mathcal{U}$-景。设 C 是一个 $\mathcal{U}$-范畴；称使 C 成为 $\mathcal{U}$-景的 C 上拓扑为 $\mathcal{U}$-拓扑。若景 C 的底范畴是小的（第 I 讲 1.0），就说 C 是 $\mathcal{U}$-小的，也常不甚严格地简称为小景。

原 PDF 137

3.0.3。由定义立即得出，比一个 $\mathcal{U}$-拓扑更细的任何拓扑仍是 $\mathcal{U}$-拓扑，而小景总是 $\mathcal{U}$-景。

命题 3.0.4。设 C 是一个 $\mathcal{U}$-景，G 是 C 的一个小拓扑生成族。对每个 $X \in \mathrm{ob}\, C$，以 $J_G(X)$ 表示由形如 $(Y_\alpha \xrightarrow{u_\alpha} X)$、$\alpha \in A$、$Y_\alpha \in G$ 的态射族生成的覆盖 X 的筛所成的集合。

1) 集合 $J_G(X)$ 是小的。

2) 集合 $J_G(X)$ 在按包含关系排序的所有覆盖 X 的筛的集合 $J(X)$ 中共尾。

3) 对任意 $R \in J_G(X)$，存在一个小满态射族（第 I 讲 10.2）$(u_\alpha : Y \to R)$，$\alpha \in A$，其中 $Y \in G$。

证明. 1) 令 $A(X) = \coprod_{Y \in G} \mathrm{Hom}(Y,X)$。集合 $A(X)$ 是小的（第 I 讲第 0 节），且 $\mathrm{card}(J_G(X)) \leq 2^{\mathrm{card}(A(X))}$，所以 $J_G(X)$ 是小的。

2) 设 $R \in J(X)$。令 $A(R) = \coprod_{Y \in G} \mathrm{Hom}(Y,R)$，令 R' 为族 $(Y \xrightarrow{u} R \hookrightarrow X)$、$u \in A(R)$ 生成的 X 的筛。有 $R' \subset R$，只须证明 R' 覆盖 X。由 1.1 的公理 (T 2)，只

须证明对每个态射 $Z \to R$，$Z \in \mathrm{ob}\, C$，Z 的筛 $R' \times_X Z$ 是覆盖筛。而 $R' \times_X Z$ 包含由所有 $Y \to Z$、$Y \in G$ 组成的族生成的筛；按假设，这个族是覆盖族。因此，Z 的筛 $R' \times_X Z$ 是覆盖筛（1.1 的公理 T 2）。

3) 设 $R \in J_G(X)$。按假设，族 $(Y \xrightarrow{u} R)$、$u \in A(R) = \coprod_{Y \in G} \mathrm{Hom}(Y, R)$ 是满态射族。对每个 $Y \in \mathrm{ob}\, C$，$\mathrm{Hom}(Y, R)$ 包含于小集合 $\mathrm{Hom}(Y, X)$，所以 $A(R)$ 是小的。 □

3.0.5。设 C 是一个 $\mathcal{U}$-景，$\mathcal{V}$ 是满足 $C \in \mathcal{V}$、$\mathcal{U} \subset \mathcal{V}$ 的宇宙，G 是 C 的一个 $\mathcal{U}$-小拓扑生成族。C 上的 $\mathcal{U}$-集合预层范畴 $\widehat{C}$ 是 $\mathcal{V}$-范畴（第 I 讲 1.1.1）。设 X 是 C 的对象。覆盖 X 的筛的集合 $J(X)$ 是 $\mathcal{V}$-小的，且按包含关系排序是余滤过的（1.1.1）。故对每个 $\mathcal{U}$-预层 F，归纳极限 $\varinjlim_{J(X)} \mathrm{Hom}_{\widehat{C}}(R, F)$ 可由 $\mathcal{V}$ 的一个元素表示（第 I 讲 2.4.1）。又由 3.0.4 的 3)，对每个 $R \in J_G(X)$，$\mathrm{Hom}_{\widehat{C}}(R, F)$ 是 $\mathcal{U}$-小的；而 $J_G(X)$ 是 $J(X)$ 中的一个 $\mathcal{U}$-小共尾集合（同上），所以由第 I 讲 2.4.2，$\varinjlim_{J(X)} \mathrm{Hom}_{\widehat{C}}(R, F)$ 是 $\mathcal{U}$-小的。对每个 F 和每个 X，选择一个表示此归纳极限的 $\mathcal{U}$ 的元素，令

$$LF(X) = \varinjlim_{J(X)} \mathrm{Hom}_{\widehat{C}}(\,\cdot\,, F).$$

设 $g : Y \to X$ 是 C 的态射。基变换函子 $g^* : J(X) \to J(Y)$ 定义一个映射

$$LF(g) : LF(X) \longrightarrow LF(Y),$$

使 $X \mapsto LF(X)$ 成为 C 上的预层。由于态射 $\mathrm{id}_X : X \to X$ 是 $J(X)$ 的一个元素，对 C 的每个对象 X，有一个映射 原 PDF 138

$$\ell(F)(X) : F(X) \longrightarrow LF(X),$$

它显然定义一个函子态射 $\ell(F) : F \to LF$。又显然，$F \mapsto LF$ 对 F 是函子，而各态射 $\ell(F)$ 定义一个态射

$$\ell : \mathrm{Id} \longrightarrow L.$$

最后，设 $R \hookrightarrow X$ 是 X 的加细。$LF(X)$ 的定义和第 I 讲 1.4 给出一个映射

$$Z_R : \mathrm{Hom}_{\widehat{C}}(R, F) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\widehat{C}}(X, LF),$$

且对 C 中任意态射 $Y \xrightarrow{g} X$，由函子 LF 的定义，下面的图交换：

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}_{\widehat{C}}(R, F) & \xrightarrow{Z_R} & \mathrm{Hom}_{\widehat{C}}(X, LF) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Hom}_{\widehat{C}}(R \times_X Y, F) & \xrightarrow{Z_{R \times_X Y}} & \mathrm{Hom}_{\widehat{C}}(Y, LF) \end{array} \qquad (*)$$

（竖箭头为显然的映射。）现在照录 [2] 的论证。

引理 3.1。1) 对每个加细 $i_R : R \hookrightarrow X$ 和每个 $u : R \to F$，图

$$\begin{array}{ccc} F & \xrightarrow{\ell(F)} & LF \\ {\scriptstyle u}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle Z_R(u)} \\ R & \xrightarrow[i_R]{} & X \end{array} \tag{**}$$

交换。

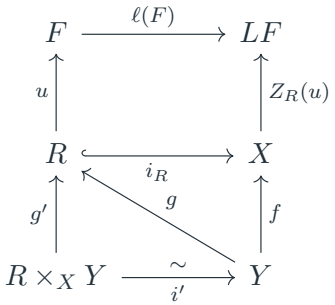
2) 对每个态射 $v : X \to LF$，存在 X 的一个加细 R 以及态射 $u : R \to F$，使 $Z_R(u) = v$。

3) 设 Y 是 C 的对象，$u, v : Y \rightrightarrows F$ 是满足 $\ell(F) \circ u = \ell(F) \circ v$ 的两个态射。则态射对 (u, v) 的等化子是 Y 的加细。

原 PDF 139

4) 设 R、R' 是 X 的两个加细，$u : R \to F$、$u' : R' \to F$ 是两个态射。$Z_R(u) = Z_{R'}(u')$ 的充要条件是，u 和 u' 在某个加细 $R'' \hookrightarrow R \times_X R'$ 上相同。

证明. 唯一非平凡的断言是 1)。须证 $Z_R(u) \circ i_R = \ell(F) \circ u$。为此，只须证明这两个态射与每个态射 $Y \xrightarrow{g} R$（Y 是 C 的对象）的复合相同（第 I 讲 3.4）。令 $f = i_R \circ g$，考虑纤维积 $R \times_X Y$：



上图中的 i' 是具有截面的单态射，故是同构（第 I 讲 1.3 的 3)）。由态射 $\ell(F)$ 的定义，态射 $Z_{R\times_X Y}(u \circ g')$ 等于 $\ell(F) \circ u \circ g$。另一方面，图 (*) 的交换性给出 $Z_{R\times_X Y}(u \circ g') = Z_R(u) \circ f$，于是确有 $\ell(F) \circ u \circ g = Z_R(u) \circ i_R \circ g$。 □

命题 3.2。1) 函子 L 左正合（第 I 讲 2.3.2）。

2) 对每个预层 F，LF 是分离预层。

3) 预层 F 分离，当且仅当态射 $\ell(F) : F \to LF$ 是单态射。此时预层 LF 是层。

4) 下列性质等价：

(i) $\ell(F) : F \to LF$ 是同构；

(ii) F 是层。

证明. 1) 只须证明，对 C 的每个对象 X，函子 $F \mapsto LF(X)$ 与有限投射极限交换（第

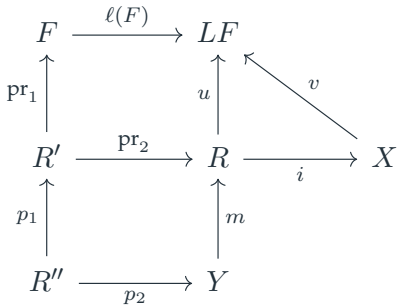
I 讲 3.1)。由投射极限的定义，函子

$$F \longmapsto \mathrm{Hom}_{\widehat{C}}(R, F), \qquad R \hookrightarrow X \in \mathrm{ob}(J(X))$$

与投射极限交换，而归纳极限 $\varinjlim_{J(X)}$ 与有限投射极限交换，因为 $J(X)$ 是余滤过集合（第 I 讲 2.7）。

2) 设 X 是 C 的对象，$f, g : X \rightrightarrows LF$ 是在 X 的某个加细 $R \hookrightarrow X$ 上相同的两个态射。由 3.1 的 2)，存在覆盖筛 $R' \hookrightarrow X$，总可设它包含于 R，以及两个态射 $u, v : R' \rightrightarrows F$，使 $Z_{R'}(u) = f$、$Z_{R'}(v) = g$。由 3.1 的 1)，有 $\ell(F) \circ u = \ell(F) \circ v$。故由 3.1 的 4)，$u$ 与 v 在某个加细 $R'' \hookrightarrow R'$ 上相同。以 w 表示 u 在 R'' 上的限制，则 $Z_{R''}(w) = Z_{R'}(u) = Z_{R'}(v)$，故 $f = g$。所以预层 LF 分离。 原 PDF 140

3) 若 F 分离，则态射 $\ell(F)$ 是单态射，因为单态射的滤过归纳极限是单态射。若 $\ell(F)$ 是单态射，则预层 F 是一个分离预层的子预层，因而分离。证明此时 LF 是层。设 $i : R \hookrightarrow X$ 是覆盖 C 的一个对象 X 的筛，$u : R \to LF$ 是态射。只须证明 u 经过 X 分解。令 $R' = F \times_{LF} R$，$v = Z_{R'}(\mathrm{pr}_1)$：



为证 $u = v \circ i$，只须证明对每个态射 $m : Y \to R$（Y 是 C 的对象），$v \circ i \circ m = u \circ m$（第 I 讲 3.4）。令 $R'' = Y \times_R R'$，以 p_1、p_2 表示投影。投影 $R'' \overset{p_2}{\hookrightarrow} Y$ 是单态射，并使 R'' 成为覆盖 Y 的筛（3.1 的 2)）。有 $v \circ i \circ \mathrm{pr}_2 = \ell(F) \circ \mathrm{pr}_1$（3.1 的 1)），从而 $v \circ i \circ \mathrm{pr}_2 = u \circ m \circ p_2$。由此推出 $v \circ i \circ \mathrm{pr}_2 \circ p_1 = u \circ \mathrm{pr}_2 \circ p_1$，即 $v \circ i \circ m \circ p_2 = u \circ m \circ p_2$。由于预层 LF 分离，得到 $v \circ i \circ m = u \circ m$。

4) 显然。 □

注记 3.3。设 $J'(X)$ 是 $J(X)$ 的一个共尾子集，则

$$LF(X) = \varinjlim_{J'(X)} \mathrm{Hom}_{\widehat{C}}(\cdot, F).$$

特别地，若 C 的拓扑由预拓扑 $X \mapsto \mathrm{Cov}(X)$ 定义（1.1.3），则函子 L 可以用 $\mathrm{Cov}(X)$ 中的覆盖族描述（第 I 讲 2.12 和第 I 讲 3.5）。把公式展开，就得到 [中的构造。

定理 3.4。设 C 是一个 $\mathcal{U}$-景。从层到预层的包含函子 $i : \widetilde{C} \hookrightarrow \widehat{C}$ 有一个左正合的左伴随 a（第 I 讲 2.3.2）：

$$\widetilde{C} \underset{i}{\overset{a}{\leftrightarrows}} \widehat{C}$$

原 PDF 141

函子 $i \circ a$ 典范同构于函子 $L \circ L$（参见 3.0.5）。对每个预层 F，伴随态射 $F \to i \circ (F)$ 是由上述同构从态射 $\ell(LF)\ell(F) : F \to L \circ L(F)$ 得到的。

定义 3.5。层 F 称为预层 F 的伴随层。

定理 3.4 由命题 3.2 立即得出。

命题 3.6。设 C 是一个 $\mathcal{U}$-景，$\mathcal{V} \supset \mathcal{U}$ 是一个宇宙。以 $\widehat{C}_{\mathcal{U}}$、$\widetilde{C}_{\mathcal{U}}$（相应地，$\widehat{C}_{\mathcal{V}}$、$\widetilde{C}_{\mathcal{V}}$）表示 $\mathcal{U}$-预层和 $\mathcal{U}$-层（相应地，$\mathcal{V}$-预层和 $\mathcal{V}$-层）的范畴，以 $a_{\mathcal{U}} : \widehat{C}_{\mathcal{U}} \to \widetilde{C}_{\mathcal{U}}$（相应地，$a_{\mathcal{V}} : \widehat{C}_{\mathcal{V}} \to \widetilde{C}_{\mathcal{V}}$）表示相应的“伴随层”函子。图

$$\begin{array}{ccc} \widehat{C}_{\mathcal{U}} & \xrightarrow{a_{\mathcal{U}}} & \widetilde{C}_{\mathcal{U}} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \widehat{C}_{\mathcal{V}} & \xrightarrow[a_{\mathcal{V}}]{} & \widetilde{C}_{\mathcal{V}} \end{array}$$

在典范同构意义下交换，其中竖直函子为典范包含。

证明. 由函子 $a_{\mathcal{U}}$、$a_{\mathcal{V}}$ 的构造（3.4 和 3.0.5）得出。 □

4. 层范畴的正合性质

层范畴的正合性质通过定理 3.4 由预层范畴的正合性质导出。本节选取其中最有用的一些典型命题，具体说明这一思路。

定理 4.1。设 C 是一个 $\mathcal{U}$-景，$\widetilde{C}$ 是层范畴，$a : \widehat{C} \to \widetilde{C}$ 是伴随层函子，$i : \widetilde{C} \to \widehat{C}$ 是包含函子。

1) 函子 a 与归纳极限交换，且是正合的。

2) $\widetilde{C}$ 中的 $\mathcal{U}$-归纳极限可表示。对任意小范畴 I 和任意函子 $E : I \to \widetilde{C}$，典范态射

$$\varinjlim_I E \longrightarrow a(\varinjlim_I i \circ E)$$

是同构。

3) $\widetilde{C}$ 中的 $\mathcal{U}$-投射极限可表示。对 C 的每个对象 X，$\widetilde{C}$ 上的函子 $F \mapsto F(X)$ 与投射极限交换，即包含函子 $i : \widetilde{C} \to \widehat{C}$ 与投射极限交换。

证明. 这些性质基本上由定理 3.4 和第 I 讲 2.11 得出。 □

原 PDF 142

因此，在层范畴中，以 $\mathcal{U}$ 的元素为指标的积、纤维积、以 $\mathcal{U}$ 的元素为指标的和、纤维和、核、余核、像和余像都可表示。

推论 4.1.1。设 C 是一个 $\mathcal{U}$-景，F 是 C 上的集合层。典范同态

$$\varinjlim_{C/F} X \longrightarrow F$$

是同构。

证明. 由第 I 讲 3.4 及 a 与归纳极限交换得出。 □

命题 4.2。$\widetilde{C}$ 中同时为满态射与单态射的每个态射都是同构。

证明. 设 $u : G \to H$ 是 $\widetilde{C}$ 中同时为满态射和单态射的态射。首先注意，u 是预层的单态射（4.1 的 1））。在预层范畴中构造纤维和 $H \coprod_G H = K$ 及两个典范态射 $i_1, i_2 : H \rightrightarrows K$。由于 u 是预层的单态射，立即可知下图既是笛卡尔的又是余笛卡尔的（第 I 讲 10.1）：

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{u} & H \\ {\scriptstyle u}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle i_2} \\ H & \xrightarrow[i_1]{} & K \end{array}$$

施以“伴随层”函子，得到层范畴中既是笛卡尔又是余笛卡尔的图（4.1 的 1））：

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{u} & H \\ {\scriptstyle u}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle ai_2} \\ H & \xrightarrow[ai_1]{} & aK \end{array} \qquad (*)$$

由于 u 是层的满态射，态射 i_1 是同构；又因图 (*) 是笛卡尔的，态射 u 是同构。 □

命题 4.3。1) $\widetilde{C}$ 中可表示的归纳极限是普适的（第 I 讲 2.5）。

2) 每个满态射族（第 I 讲 10.2）都是普适有效满态射族（2.6）。

3) 每个等价关系都是普适有效的（第 I 讲 10.6）。

原 PDF 143

4) $\mathcal{U}$-滤过归纳极限与有限投射极限交换（第 I 讲 2.6）。

证明. 断言 1) 至 4) 在集合范畴中成立，因而在预层范畴中成立（第 I 讲 3.1）。于是由预层的相应断言和 4.1 立即得到 1)、4)。证明 3)。设 $p_1, p_2 : R \rightrightarrows X$ 是 $\widetilde{C}$ 的一个等价关系。图 $R \overset{p_1}{\underset{p_2}{\rightrightarrows}} X$ 也是预层的等价关系（4.1.1））。所以存在预层态射 $u : X \to Y$，使

图

$$\begin{array}{ccc} R & \xrightarrow{p_2} & X \\ {\scriptstyle p_1}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle u} \\ X & \xrightarrow[u]{} & Y \end{array}$$

在预层范畴中既是笛卡尔又是余笛卡尔的。施以“伴随层”函子，得到层范畴中既是笛卡尔又是余笛卡尔的图 (4.1 的 1))。所以 $R \underset{p_2}{\overset{p_1}{\rightrightarrows}} X$ 是有效等价关系。由上所述，每个等价关系都有效，故每个等价关系都普适有效。证明 2)。设 $(u_i : X_i \to X)$，$i \in I$，是 $\widetilde{C}$ 的一个满态射族。由第 II 讲 2.6 及第 I 讲 2.12，只须证明下列断言：

a) 对每个层态射 $v : Y \to X$，态射族 $\mathrm{pr}_{2,i} : X_i \times_X Y \to Y$，$i \in I$，是 $\widetilde{C}$ 的满态射族。

b) 对每个层 Z，集合图

$$\mathrm{Hom}(X, Z) \longrightarrow \prod_{i \in I} \mathrm{Hom}(X_i, Z) \rightrightarrows \prod_{(i,k) \in I \times I} \mathrm{Hom}(X_i \times_X X_k, Z)$$

正合。令 X' 为各态射 u_i 在预层意义下的像的并，$j : X' \hookrightarrow X$ 为典范嵌入。对每个 $i \in I$，态射 $u_i : X_i \to X$ 分解为态射 $u'_i : X_i \to X'$ 与 j 的复合；族 $u'_i : X_i \to X'$，$i \in I$，是 $\widehat{C}$ 的满态射族。由于 j 是单态射，态射 $aj : aX' \to X$ 是层的单态射 (4.1)。由于对每个 $i \in I$ 有 $u_i = aj\, au'_i$，aj 是层的满态射，故 aj 是同构 (4.2)。设 $v : Y \to X$ 是层态射。基变换给出态射 $j_v : X' \times_X Y \to Y$ 及各态射 $u'_{i,v} : X_i \times_X Y \to X' \times_X Y$。由于 a 与纤维积交换，aj_v 是同构。由于 $\widehat{C}$ 的满态射族在基变换后仍保持这一性质，族 $u'_{i,v}$，$i \in I$，在 $\widehat{C}$ 中是满态射族。由于 a 与归纳极限交换，族 $au'_{i,v} : X_i \times_X Y \to a(X' \times_X Y)$，$i \in I$，在 $\widetilde{C}$ 中是满态射族，得到 a)。证明 b)。设 Z 是层。由于 aj 是同构，映射

原 PDF 144

$$\mathrm{Hom}(X, Z) \longrightarrow \mathrm{Hom}(X', Z)$$

是双射。由于各 u'_i，$i \in I$，组成 $\widehat{C}$ 的满态射族，集合图

$$\mathrm{Hom}(X', Z) \longrightarrow \prod_{i \in I} \mathrm{Hom}(X_i, Z) \rightrightarrows \prod_{(i,k) \in I \times I} \mathrm{Hom}(X_i \times_{X'} X_k, Z)$$

正合。最后，X' 是 X 的子预层，故对 $(i, k) \in I \times I$，预层 $X_i \times_{X'} X_k$ 典范同构于 $X_i \times_X X_k$，得到 b)。 □

注记 4.3.1。1) 命题 4.3 的 2) 从形式上给出 4.2 的第二个证明：显然，在任何范畴中，同时为普适有效满态射和单态射的态射必为同构。

2) 由上述命题可知，层范畴中的每个态射都唯一分解为一个有效满态射与一个有效单态射的复合。这个性质是在非可加范畴情形下对阿贝尔范畴公理 (AB2)（coim $\simeq$ im）的自然推广 [Tohoku]。

4.4.0。设 C 是一个 $\mathcal{U}$-景。将函子 $h : C \to \widehat{C}$（第 I 讲 1.3.1）与伴随层函子复合，得到函子

$$\varepsilon_C : C \longrightarrow \widetilde{C},$$

称为从 C 到 $\widetilde{C}$ 的典范函子，后面将经常使用。函子 ε_C 与有限投射极限交换。当 C 的拓扑比典范拓扑粗时，ε_C 全忠实，且与投射极限交换；而且此时即使 C 不一定有一个小的——而且，即使 C 不一定有一个小拓扑生成族，它也有定义。我们不详细研究 ε_C 对归纳极限的性质（参见 [SGA 3 IV]），不过会用到以下命题。

定理 4.4。设 C 是一个 $\mathcal{U}$-景，$(u_i : X_i \to X)$，$i \in I$，是 C 中以 X 为靶的一族态射。下列条件等价[2]：

i) 族 $(\varepsilon_C u_i : \varepsilon_C X_i \to \varepsilon_C X)$，$i \in I$，是 $\widetilde{C}$ 的满态射族（第 I 讲 10.2）。

ii) 族 $(u_i : X_i \to X)$，$i \in I$，是 C 的覆盖族（1.2）。

原 PDF 145

证明. ii)⇒i)。设 $R \hookrightarrow X$ 是由各 u_i，$i \in I$，生成的筛（第 I 讲 4.3.3），$u'_i : X_i \to R$ 是由 u_i 诱导的态射。族 u'_i，$i \in I$，是 $\widehat{C}$ 的满态射族，而 R 是覆盖 X 的筛。所以，对每个层 F，映射

$$\mathrm{Hom}(X, F) \longrightarrow \mathrm{Hom}(R, F)$$

是双射，而映射

$$\mathrm{Hom}(R, F) \longrightarrow \prod_i \mathrm{Hom}(X_i, F)$$

是单射。因此映射

$$\mathrm{Hom}(X, F) \longrightarrow \prod_i \mathrm{Hom}(X_i, F)$$

是单射，从而映射

$$\mathrm{Hom}(X, F) \longrightarrow \prod_i \mathrm{Hom}(X_i, F)$$

是单射，得到 i)。

i)⇒ii)。沿用前面的记号，以 $J_R : R \hookrightarrow X$ 表示各 u_i，$i \in I$，生成的筛到 X 的典范嵌入。由 i)，层态射 $aJ_R : aR \to aX$ 同时是层的满态射和单态射，故为层的同构（4.2）。用第 3 节的记号，有交换图

$$\begin{array}{ccccc} X & \xrightarrow{\ell(X)} & LX & \xrightarrow{\ell(LX)} & aX \\ {\scriptstyle J_R}\uparrow & & {\scriptstyle LJ_R}\uparrow & & \sim\uparrow{\scriptstyle aJ_R} \\ R & \xrightarrow[\ell(R)]{} & LR & \xrightarrow[\ell(LR)]{} & aR \end{array}$$

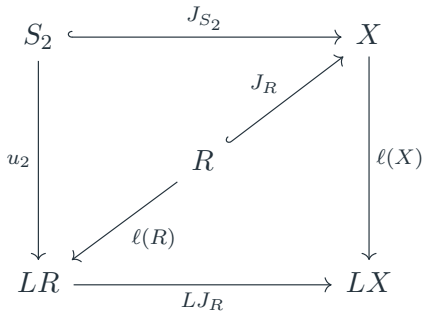
[2]当景 C 不一定有一个小拓扑生成族，而 C 的拓扑比典范拓扑粗时，仍有 ii)⇒i)（参见 4.4 的证明）。

首先，由 3.1 的 2)，存在覆盖筛 $J_{S_1}: S_1 \to X$ 和态射 $u_1: S_1 \to LR$，使得

$$\ell(LX)\circ\ell(X)\circ J_{S_1} = aJ_R\circ\ell(LR)\circ u_1 = \ell(LX)\circ LJ_R\circ u_1. \tag{4.6.1}$$

令 $m = \ell(X)\circ J_{S_1}$、$n = LJ_R\circ u_1$。m、n 是从 S_1 到 LX 的态射。令 $S_2 \hookrightarrow S_1$ 为箭头对 (m,n) 的等化子。对 C 的每个对象 Y 及每个态射 $\alpha: Y \to S_1$，由 4.6.1 有 $\ell(LX)\circ m\circ\alpha = \ell(LX)\circ n\circ\alpha$。由 3.1 的 3)，箭头对 $(m\circ\alpha, n\circ\alpha)$ 的等化子 $S_2\times_{S_1} Y$ 是覆盖 Y 的筛。故由拓扑公理 (T 2)，$J_{S_2}: S_2 \hookrightarrow X$ 是覆盖 X 的筛。于是有一个态射 $u_2: S_2 \to LR$ 和交换图：

原 PDF 146

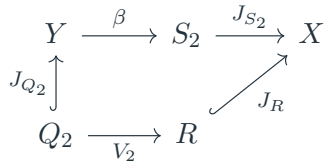


(4.6.2)

设 Y 是 C 的对象，$\beta: Y \to S_2$ 是态射。由 3.1 的 1)，存在覆盖筛 $J_{Q_1}: Q_1 \hookrightarrow Y$ 及态射 $v_1: Q_1 \to R$，使 $u_2\circ\beta\circ J_{Q_1} = \ell(R)\circ v_1$。令 $f = J_{S_2}\circ\beta\circ J_{Q_1}$、$g = J_R\circ v_1$。令 Q_2 为态射对 $(f,g): Q_1 \rightrightarrows X$ 的等化子，$J_{Q_2}: Q_2 \hookrightarrow Y$ 为典范嵌入。对 C 的每个对象 Z 及每个态射 $\gamma: Z \to Q_1$，由 (4.6.2) 的交换性有

$$\begin{aligned}\ell(X)\circ f\circ\gamma &= \ell(X)\circ J_{S_2}\circ\beta\circ J_{Q_1}\circ\gamma = LJ_R\circ u_2\circ\beta\circ J_{Q_1}\circ\gamma\\ &= LJ_R\circ\ell(R)\circ v_1\circ\gamma = \ell(X)\circ J_R\circ v_1\circ\gamma = \ell(X)\circ g\circ\gamma.\end{aligned}$$

由 3.1 的 2)，态射对 $(f\circ\gamma, g\circ\gamma)$ 的等化子 $Q_2\times_{Q_1} Z$ 是覆盖 Z 的筛。由拓扑公理 (T 2)，$J_{Q_2}: Q_2 \hookrightarrow Y$ 是覆盖 Y 的筛。因此，对每个态射 $\beta: Y \to S$，存在覆盖筛 $J_{Q_2}: Q_2 \hookrightarrow Y$ 和态射 $v_2: Q_2 \to R$，使下图交换：



以 $S_2\cap R$ 表示 S_2 与 R 在 X 上的纤维积。Y 的筛 $(S_2\cap R)\times_{S_2} Y$ 包含筛 Q_2，因此是覆盖 Y 的筛。再由拓扑公理 (T 2)，$S_2\cap R$ 是覆盖 X 的筛，因而包含它的筛 R 也是覆盖 X 的筛。 □

推论 4.4.4。设 T 是 $\mathcal{U}$-景 e 的拓扑，T'（相应地，T''）是 e 上使 $\widetilde{C}$ 的对象成为层（相应地，预层）的最细拓扑（2.2）。则 $T = T' = T''$。

原 PDF 147

事实上，显然有 $T \leq T' \leq T''$，而 4.4 和 2.2 蕴涵 $T'' \leq T$。

定义 4.5。范畴 A 的始对象，是表示空归纳极限的对象 ϕ_A，即对每个 $X \in \mathrm{ob}\, A$，恰有一个箭头 $\phi_A \to X$。若对象 ϕ_A 是始对象，且每个以 ϕ_A 为靶的态射都是同构，就称它为严格始对象。设 (S_i)，$i \in I$，是范畴 A 的一族对象，假设和 $s = \coprod_{i\in I} S_i$ 可表示。称和 S 为不交和，如果结构态射 $S_i \to S$ 可作基变换且为单态射，并且对每对 i, j，$i \neq j$，积 $S_i \times_S S_j$ 是 A 的始对象。若和 S 是不交和，且在任意基变换 $T \to S$ 后仍为不交和，就称它为普适不交和；于是对每对 i, j，$i \neq j$，对象 $S_i \times_S S_j$ 都是 A 的严格始对象。

例 4.5.1。在集合范畴中，直和是不交且普适的。故在任何集合预层范畴（第 I 讲 3.1）中也如此，因而在任何 $\mathcal{U}$-景上的集合层范畴中也如此（4.1）；特别地，$\widetilde{C}$ 的始对象是严格的。

命题 4.6。设 C 是一个 $\mathcal{U}$-范畴，$(s_i : X_i \to X)$，$i \in I$，是 C 中的一族态射。对 C 上每个 $\mathcal{U}$-拓扑 T（3.0.2），以 $\widetilde{C}_T$ 表示相应的层范畴，以 $\varepsilon_T : C \to \widetilde{C}_T$ 表示相应函子。

1) 设 T 是一个 $\mathcal{U}$-拓扑，且

$$\coprod_{i\in I} \varepsilon_T(X_i) \xrightarrow{(\varepsilon_T(s_i))} \varepsilon_T(X)$$

是同构。则对每个比 T 细的拓扑 T'，态射

$$\coprod_{i\in I} \varepsilon_{T'}(X_i) \xrightarrow{(\varepsilon_{T'}(s_i))} \varepsilon_{T'}(X)$$

是同构。

2) 设 T 是 C 上的一个 $\mathcal{U}$-拓扑。下列性质 (i)、(ii) 等价：

i) a) 族 $(s_i : X_i \to X)$，$i \in I$，对于 T 是覆盖族。

b) 对每个 $i \in I$，预层的对角态射 $\Delta_i : X_i \hookrightarrow X_i \times_X X_i$ 经“伴随层”函子（对于 T）变为同构（当各 s_i 都是单态射时就有这一性质）。

c) 对 I 的每对元素 (i, j)，$i \neq j$，预层 $X_i \times_X X_j$ 经“伴随层”函子（对于 T）变为 $\widetilde{C}_T$ 的始对象。

ii) $\varepsilon_T(X)$ 是各 $\varepsilon_T(X_i)$ 的和。

原 PDF 148

证明. 1) 对于 T' 的层 F 也是对于 T 的层。所以对每个对于 T' 的层 F，态射

$$\mathrm{Hom}_{\widehat{C}}(X, F) \longrightarrow \prod_{i\in I} \mathrm{Hom}_{\widehat{C}}(X_i, F)$$

是同构，由此得到断言。

2) 按定义，性质 ii) 成立当且仅当预层态射

$$\Phi = (h(s_i), i \in I) : \coprod_i h(X_i) \longrightarrow h(X)$$

经“伴随层”函子变为同构，即当且仅当（4.2）$a(\Phi)$ 同时是层的满态射和单态射。由 4.4，态射 $a(\Phi)$ 是满态射当且仅当有性质 a)。对角态射

$$\Delta : \coprod_i h(X_i) \longrightarrow \left(\coprod_i h(X_i)\right) \times_{h(X)} \left(\coprod_i h(X_i)\right)$$

是一族态射 $\Delta_{i,j}$，$(i,j) \in i \times I$，的直和，其中：

β) 当 $i = j$ 时，$\Delta_{i,i}$ 为对角态射 $h(X_i) \to h(X_i) \times_{h(X)} h(X_i)$。

γ) 当 $i \neq j$ 时，$\Delta_{i,j}$ 为态射 $\phi_{\widehat{C}} \to h(X_i) \times_{h(X)} h(X_j)$（$\phi_{\widehat{C}}$ 表示 $\widehat{C}$ 的始对象）。态射 $a(\Phi)$ 是单态射当且仅当 $a(\Delta)$ 是同构；由 4.1，$a(\Delta)$ 是同构当且仅当各 $a(\Delta_{i,j})$ 都是同构，即当且仅当有性质 b)、c)。 □

推论 4.6.1。设 C 是一个 $\mathcal{U}$-范畴，X 是 C 的一个对象。

1) 设 T 是 C 上的一个 $\mathcal{U}$-拓扑。C 的对象 X 经“伴随层”函子（对于拓扑 T）变为 $\widetilde{C}_T$ 的始对象，当且仅当空筛覆盖 X。

2) 当 X 是 C 的严格始对象时，对于每个比典范拓扑细的 $\mathcal{U}$-拓扑，X 的伴随层都是始对象。

证明. 1) 在 4.6 的 2) 中取指标集 I 为空集。

2) 由 1) 和 4.6 的 1)，只须证明空筛对于典范拓扑覆盖 X；即由 2.6，只须证明对 X 上方的每个对象 $Y \to X$，Y 是 X 的始对象。这由定义 4.5 得出。 □

推论 4.6.2。设 C 是一个 $\mathcal{U}$-景，$(s_i : X_i \to X)$，$i \in I$，是 C 中以同一对象为靶、可作基变换的一族态射，满足下列性质：

α) 族 s_i，$i \in I$，是覆盖族。

原 PDF 149

β) 对每个 $i \in I$，$s_i : X_i \to X$ 是单态射。

γ) 对 I 的每对元素 (i,j)，$i \neq j$，$X_i \times_X X_J$ 被空筛覆盖，即对 C 上的每个层 F，$F(X_i \times_X X_J)$ 是单元素集。则 $\varepsilon_C(X)$ 是各 $\varepsilon_C(X_i)$，$i \in I$，的和。

证明. 由 4.6 的 2) 和 4.6.1 的 1) 立即得出。 □

推论 4.6.3。设 C 是一个 $\mathcal{U}$-范畴，$(s_i : X_i \to X)$，$i \in I$，是以同一对象为靶、可作基变换的一族态射。假定 C 的典范拓扑是一个 $\mathcal{U}$-拓扑。下列条件等价：

i) 存在 C 上一个比典范拓扑粗的 $\mathcal{U}$-拓扑 T，使 $\varepsilon_T(X)$ 是各 $\varepsilon_T(X_i)$，$i \in I$，的和。

ii) 对象 X 是各 X_i 在 C 中的普适不交和（4.5）。

证明. ii)⇒i)。由于 X 是各 X_i, $i\in I$, 的普适和, 族 s_i, $i\in I$, 对于 C 的典范拓扑是覆盖族 (2.6)。故当 C 配备典范拓扑时, 4.6.2 的条件 α) 成立。条件 β) 显然成立, 性质 γ) 则由 4.6 1) 2) 得出, 故有 i)。

i)⇒ii)。设 T 是 C 上比典范拓扑粗的拓扑, 且 $\varepsilon_T(X)$ 是各 $\varepsilon_T(X_i)$ 的和。对每个对于 T 的层 F, 典范映射 $\mathrm{Hom}(X,F)\to\prod_i\mathrm{Hom}(X_i,F)$ 是双射。此外, 每个可表示预层都是层, 故立即推出 X 是各 X_i, $i\in I$, 在 C 中的和。将此用于 I 为空集的情形, 可见若 C 的某个对象变为 $\widetilde{C}$ 的始对象, 则这个对象是 C 的始对象。函子 $\varepsilon_T: C\to\widetilde{C}$ 全忠实且与有限投射极限交换。于是, 4.6.2) 的条件 b) 蕴涵各 s_i, $i\in I$, 是 C 的单态射, 而条件 c) 由上述论证蕴涵各 $X_i\times_X X_j$, $i\neq j$, 是 C 的始对象。因此, X 是各 X_i 的不交和。由于 ε_T 与纤维积交换, 这一性质对任意基变换 $Y\to X$ 稳定, 故 X 是各 X_i, $i\in I$, 的普适不交和。 □

推论 4.6.4。设 C 是一个 $\mathcal{U}$-范畴, X 是 C 的对象。假定 C 上的典范拓扑是一个 $\mathcal{U}$-拓扑。下列性质等价:

i) 存在 C 上一个比典范拓扑粗的拓扑, 使 $\varepsilon_T(X)$ 是 $\widetilde{C}_T$ 的始对象。

ii) X 是 C 的严格始对象。

证明. 在 4.6.3 中取指标集 I 为空集。 □

命题 4.7。设 C 是一个 $\mathcal{U}$-范畴, $\widetilde{C}$ 是 C 对于典范拓扑的层范畴, $\varepsilon_C: C\to\widetilde{C}$ 是典范函子 (4.4.0), $R\rightrightarrows X$ 是 C 中一个 在 C 中具有余等化子 Y 的等价关系。设 $\Pi: X\to Y$ 是典范态射, 并假定它可作基变换。考虑下列性质: 原 PDF 150

i) $\varepsilon_C(Y)$ 是等价关系 $\varepsilon_C(R)\rightrightarrows\varepsilon_C(X)$ 的商。

ii) 等价关系 $R\rightrightarrows X$ 普适有效 (参见第 7 节)。有 ii)⇒i)。当 C 有一个比典范拓扑粗的 $\mathcal{U}$-拓扑时, 有 i)⇒ii)。

证明. ii)⇒i)。典范态射 $R\to X\times_X X$ 是同构。设 $S\to Y$ 是由 $\pi: X\to Y$ 生成的筛。对每个预层 F, 有正合图 (第 I 讲 2.12)

$$\mathrm{Hom}(S,F)\longrightarrow\mathrm{Hom}(X,F)\rightrightarrows\mathrm{Hom}(R,F).$$

因此, 只须证明对每个对于典范拓扑的层 F, 映射

$$\mathrm{Hom}(X,F)\longrightarrow\mathrm{Hom}(S,F)$$

是双射, 即只须证明 S 对于典范拓扑是覆盖筛, 亦即由 $\pi: X\to Y$ 生成的筛是覆盖筛。这由定义 2.5 得出。

i)⇒ii)。函子 $\varepsilon_C: C\to\widetilde{C}$ 与有限投射极限交换且全忠实。而典范态射 $\varepsilon_C(R)\to J_C(X)\times_{J_C(Y)}J_C(X)$ 是同构 (4.3)。所以典范态射 $R\to X\times_Y X$ 是同构。态射 $\varepsilon_C(X)\to\varepsilon_C(Y)$ 是满态射, 由此推出 (4.4), $\pi: X\to Y$ 是 C 对于典范拓扑的覆盖态射。 □

命题 4.8。设 C 是一个 $\mathcal{U}$-景。C 上的层范畴具有下列性质：

a) 有限投射极限可表示。

b) 以 $\mathcal{U}$ 的元素为指标的直和可表示，且是不交而普适的（4.5）。

c) 等价关系普适有效。

这些性质已在 4.1 的 2)、3)，4.3 的 3) 和 4.5.1 中证明。特意列出这些性质，是因为以后将用它们刻画等价于属于 $\mathcal{U}$ 的范畴上的层范畴的 $\mathcal{U}$-范畴（第 IV 讲 1.2）。

注记。回忆，性质 a) 等价于：存在终对象，且纤维积可表示（第 I 讲 2.3.1）。

4.9。设 C 是底范畴为 $\mathcal{U}$-范畴的景。则 C 上的 $\mathcal{U}$-层范畴 $\mathscr{C}$ 满足第 I 讲 7.3 所考虑的条件（(i) 或 (ii)，任选其一），因而由该处，第 I 讲 7.1 中关于 $\mathscr{C}$ 的生成族概念的各种变式相同。于是：

原 PDF 151

命题 4.10。沿用上述记号，考虑典范函子 $\varepsilon : C \to \widetilde{C}$（4.4.0），设 $G \subset \mathrm{ob}\, C$ 是 C 中的拓扑生成族（3.0.1）。则 $\widetilde{C}$ 的对象族 $(\varepsilon(X))_{X\in G}$ 是生成族。特别地，C 的对象族 $(\varepsilon(X))_{X\in \mathrm{ob}\, C}$ 是生成族。

须证 $\widetilde{C}$ 中任何满足下述条件的态射 $u : F \to F'$ 都是同构：对每个 $X \in G$，

$$\mathrm{Hom}(\varepsilon(X), F) \longrightarrow \mathrm{Hom}(\varepsilon(X), F') \tag{4.10.1}$$

是双射。而这个映射等同于映射

$$u(X) : F(X) \longrightarrow F'(X), \tag{4.10.2}$$

须证若它对每个 $X \in G$ 是双射，则它对每个 $X \in \mathrm{ob}\, C$ 也如此。取由 G 的对象组成的 X 的覆盖族 $(X_i \to X)_{i\in I}$；对每对指标 (i, j)，考虑 $\widehat{C}$ 中所有态射 $X_{ijk} \to X_i \times_X X_j$ 的集合，其中 $X_{ijk} \in G$（k 遍历指标集 $I_{i,j}$）。得到如下正合集合图之间的同态：

$$\begin{array}{ccccc}
F(X) & \longrightarrow & \prod_i F(X_i) & \rightrightarrows & \prod_{ijk} F(X_{ijk}) \\
\downarrow & & \downarrow\sim & & \downarrow\sim \\
F(X) & \longrightarrow & \prod_i F(X_i) & \rightrightarrows & \prod_{ijk} F(X_{ijk})
\end{array}$$

按假设，后两个竖箭头是双射，故第一个竖箭头也是双射。证毕。

推论 4.11。假定 C 是一个 $\mathcal{U}$-景（3.0.2）。则范畴 $\widetilde{C}$ 是 $\mathcal{U}$-范畴，并有一个 $\mathcal{U}$-小生成族。

事实上，按假设，在 4.10 中可取 G 为小生成族，这证明了小生成族的存在。另一方面，若 $F, F' \in \mathrm{ob}\, \mathscr{C}$，只要知道对每个 $X \in \mathrm{ob}\, G$ 的同态 (4.10.1)，即 (4.10.2)，就知道从 F 到 F' 的同态（第 I 讲 7.1.1）。于是映射

$$\mathrm{Hom}(F, F') \longrightarrow \prod_{X\in G} \mathrm{Hom}(F(X), F'(X))$$

是单射。右端是 $\mathcal{U}$-小的，故左端也是。这证明 $\widetilde{C}$ 是一个 $\mathcal{U}$-范畴。

推论 4.12。设 C 是一个 $\mathcal{U}$-景。则对 $\widetilde{C}$ 的每个对象 X，X 的子对象集合与商对象集合都是 $\mathcal{U}$-小的。

这分别由第 I 讲 7.4 和第 I 讲 7.5 得出；根据 4.11，可以应用这两条结果。

原 PDF 152

5. 将 C 上的拓扑扩张到 $\widehat{C}$

命题 5.1。设 C 是一个 $\mathcal{U}$-景，$f : H \to K$ 是 $\widehat{C}$ 的一个态射。下列条件等价：

i) 对每个 $X \to K$，$X \in \mathrm{ob}\, C$，相应态射 $H \times_K X \to X$ 的像是覆盖 X 的筛。

ii) 伴随层之间的态射 $a(f) : aH \to aK$ 是 $\widetilde{C}$ 的满态射。

ii bis) 对 C 上的每个层 F，由 f 导出的映射 $\mathrm{Hom}(K, F) \to \mathrm{Hom}(H, F)$ 是单射。

证明. ii) 与 ii bis) 显然等价。证明 (i)⇒(ii)。由 4.4，(i) 意味着 $u : a(H \times_K X) \to a(X)$ 是满态射。由于 a 与有限投射极限交换（4.1），有 $a(H \times_K X) \simeq a(H) \times_{a(K)} a(X)$，故所考虑的态射由 $a(f) : a(H) \to a(K)$ 作基变换得到。由于 $\widetilde{C}$ 的满态射普适，这证明 (ii)⇒(i)。反过来，由于各 $X_i \to K$ 所成的族是满态射族，各 $a(X) \to a(K)$ 在 $\widetilde{C}$ 中也组成满态射族（4.1）。故为证 $a(f) : a(H) \to a(K)$ 为满态射，只须在每个上述类型的基变换 $a(X) \to a(K)$ 后验证；这证明 i)⇒ii)。 □

定义 5.2。1) 满足 5.1 中三个等价条件的态射 $f : H \to K$，称为覆盖态射。以同一对象为靶的一族态射 $f_i : H_i \to K$，$i \in I$，称为覆盖族，如果相应态射 $f : \coprod_i H_i \to K$ 是覆盖态射。

2) 态射 $f : H \to K$ 称为双覆盖态射（bicouvrant），如果它是覆盖态射，而且对角态射 $H \to H \times_K H$ 也是覆盖态射。以同一对象为靶的一族 $f_i : H_i \to K$，$i \in I$，称为双覆盖族，如果相应态射 $f : \coprod_i H_i \to K$ 是双覆盖态射。

由 5.1 的条件 i)，族 $(f_i : H_i \to K)$，$i \in I$，是覆盖族，意味着对每个态射 $X \to K$，$X \in \mathrm{ob}\, C$，族 $H_i \times_K X \to X$，$i \in I$，的像是覆盖 X 的筛；或者由 ii)，意味着 $\widetilde{C}$ 中的态射族 $a(f_i) : aH_i \to aK$ 是满态射族（这里用到函子 a 与直和交换（4.1））。[3]

命题 5.3。设 C 是一个 $\mathcal{U}$-景，$f : H \to K$ 是 $\widehat{C}$ 的态射。下列条件等价：

i) 态射 f 是双覆盖态射（5.2）。

原 PDF 153

i bis) 态射 f 是覆盖态射，且对 C 的每个对象 X 及满足 $fu = fv$ 的每对态射 $u, v : X \rightrightarrows H$，$(u, v)$ 的等化子是覆盖 X 的筛。

[3]注意，$\widehat{C}$ 的一个态射或态射族为覆盖态射或覆盖族（相应地，双覆盖态射或双覆盖族）的性质对基变换稳定。

ii) 态射 $a(f) : aH \to aK$ 是 $\widetilde{C}$ 的同构。

ii bis) 对 C 上的每个层 F，映射 $\mathrm{Hom}(K, F) \to \mathrm{Hom}(H, F)$ 是双射。

证明. 等价 i)⇔i bis) 由对对角态射 $H \to H \times_K H$ 应用 5.1 的条件 i) 得出；等价 ii)⇔ii bis) 是平凡的。

i)⇒ii)。态射 $a(f) : aH \to aK$ 是满态射（5.1）。由于函子 a 与纤维积的构造交换（4.1），对角态射 $aH \to aH \times_{aK} aH$ 是满态射（5.1）。对角态射总是单态射，故为同构（4.2）。所以态射 $a(f)$ 是单态射，从而是同构（4.2）。

ii)⇒i)。由于函子 a 与纤维积的构造交换，态射 f 和对角态射 $H \to H \times_K H$ 经 a 变为同构。特别地，它们经 a 变为满态射，故都是覆盖态射。 □

5.3.1。由 5.3 和 a 与直和交换可知，$\widehat{C}$ 中的一族态射 $(f_i : H_i \to K)$，$i \in I$，是双覆盖族，当且仅当各 f_i 在伴随层上诱导从直和 $\coprod_i aH_i$ 到 aK 的同构；亦即，当且仅当对每个层 F，映射

$$\mathrm{Hom}(K, F) \longrightarrow \prod_i \mathrm{Hom}(H_i, F)$$

是双射。

命题 5.4。设 C 是一个 $\mathcal{U}$-景。$\widehat{C}$ 上存在一个拓扑（显然唯一），使 $\widehat{C}$ 中以同一对象为靶的箭头族 $H_i \to K$ 对于这个拓扑是覆盖族，当且仅当它在 5.2 的意义下是覆盖族。它也是 $\widehat{C}$ 上具有下列性质的拓扑 T 中最粗的一个：

a) T 比 $\widehat{C}$ 的典范拓扑细（即 $\widehat{C}$ 的每个满态射族对于 T 都是覆盖族）。

b) C 中的每个覆盖族在 $\widehat{C}$ 中也是覆盖族。

证明. 我们只给出提示。读者可自行证明，5.2 意义下的覆盖族是 $\widehat{C}$ 上某个拓扑 T_C 的覆盖族（用到 4.1）。$\widehat{C}$ 的典范拓扑的覆盖族就是 $\widehat{C}$ 的满态射族（2.6 和第 I 讲 3.1）。由于 a 与归纳极限交换（4.1），拓扑 T_C 比 $\widehat{C}$ 的典范拓扑细。此外，C 的覆盖族是 T_C 的覆盖族（5.1）。故若 T' 表示 $\widehat{C}$ 上满足性质 a)、b) 的最粗拓扑，则 T_C 比 T' 细。设 $(f_i : H_i \to K)$，$i \in I$，是 T_C 的覆盖族。证明 $(f_i, i \in I)$ 是 T' 的覆盖族。设 $s_i : H_i \to H = \coprod_i H_i$ 为典范单态射，$f = (f_i, i \in I) : H = \coprod_i H_i \to K$ 为各 f_i 定义的态射。各 s_i 所成的族对于 T' 是覆盖族。因此，由拓扑公理 (T 2)，为证 $(f_i, i \in I)$ 是 T' 的覆盖族，只须证明态射 $f : H \to K$ 对于 T' 是覆盖态射。存在 $\widehat{C}$ 的满态射族 $u_\lambda : X_\lambda \to K$，$\lambda \in \Lambda$，$X_\lambda \in \mathrm{ob}\, C$（第 I 讲 3.4）。故由拓扑公理 (T 2)，只须证明对每个 $\lambda \in \Lambda$，态射 $\mathrm{pr}_2 : H \times_K X_\lambda \to X_\lambda$ 对于 T' 是覆盖态射。再取 $\widehat{C}$ 的满态射族 $v_j : Y_j \to H \times_K X_\lambda$，$j \in J$，$Y_j \in \mathrm{ob}\, C$。族 $(\mathrm{pr}_2 \circ v_j, j \in J)$ 对于 T_C 是覆盖族，故是 C 的覆盖族（5.1），从而是 T' 的覆盖族。所以，由 $\mathrm{pr}_2 : H \times_K X \to X$ 生成的筛包含 T' 的一个覆盖筛，因而对于 T' 是覆盖筛，所以 $\mathrm{pr}_2 : H \times_K X \to X$ 是覆盖态射。 □

原 PDF 154

注记 5.4.1。5.4 的证明实际上表明，$\widehat{C}$ 上每个比 $\widehat{C}$ 的典范拓扑细的拓扑 T'，都是 $\widehat{C}$ 上满足下列性质的拓扑 T 中最粗的：

a) T 比 $\widehat{C}$ 的典范拓扑细。

b) 对于 T' 的每个形如 $u_i : X_i \to X$，$i \in I$，其中 X 和各 X_i 都是 C 的对象的覆盖族，对于 T 也是覆盖族。特别地，$\widehat{C}$ 上每个比典范拓扑细的拓扑 T'，完全由对于 T' 是覆盖族的那些族 $u_i : X_i \to X$，$i \in I$，$X_i, X \in \mathrm{ob}\, C$ 唯一确定。

注记 5.4.2。容易证明，对 $\widehat{C}$ 上每个比典范拓扑细的拓扑 T'，C 中以同一对象为靶、且对于 T' 是覆盖族的所有态射族 $(X_i \to X)$，$i \in I$，恰为 C 上某个拓扑的覆盖族。因此，5.4 和 5.4.1 在 C 上的拓扑与 $\widehat{C}$ 上比典范拓扑细的拓扑之间建立一一对应。

5.5.0。设 C 是一个小范畴。以 Caf 表示 $\widehat{C}$ 的严格满子范畴（即每个与子范畴的对象同构的对象也属于该子范畴）中，其包含函子有一个与有限投射极限交换的左伴随的那些子范畴的集合。再以 $\mathscr{T}$ 表示 C 上的拓扑集合。定理 3.4 定义一个映射

$$\Phi : \mathscr{T} \longrightarrow \mathrm{Caf}\,.$$

下面定义反方向的映射。为此，须对每个元素

$$e = \left(C' \underset{i'}{\overset{a'}{\leftrightarrows}} \widehat{C}\ ,\quad a' \text{ 为} i' \text{ 的左伴随} \right)$$

配上 C 的一个拓扑 T_e。对 C 的每个对象 X，定义 $J_e(X)$ 为那些嵌入态射经 a' 变为同构的 X 的子对象组成的集合。利用对 a' 的假设，立即可知这定义了 C 上的一个拓扑 T_e。于是定义了一个映射 原 PDF 155

$$\Psi : \mathrm{Caf} \longrightarrow \mathscr{T}.$$

有如下结果（归功于 J. Giraud）：

定理 5.5。映射 Φ 是双射，Ψ 是它的逆映射。

证明. 映射 $\Psi \circ \Phi$ 是恒等映射，这由 5.1 立即得出。映射 $\Phi \circ \Psi$ 也是恒等映射。事实上，设

$$\left(C' \underset{i'}{\overset{a'}{\leftrightarrows}} \widehat{C} \right)$$

是 Caf 的元素，T_e 是由 Ψ 对应于它的拓扑，C_e 是对于 T_e 的层范畴。利用拓扑 T_e 的定义与双覆盖态射的定义（5.2），可证明下列断言等价：

i) $\widehat{C}$ 的态射 u 对于拓扑 T_e 是双覆盖态射。

ii) $\widehat{C}$ 的态射 u 经 a' 变为同构。显然，C' 是 C_e 的满子范畴，故只须证明对于拓扑 T_e 的每个层 F 都是 C' 的对象。由上述等价，态射 $F \to i' \circ a'(F)$ 是双覆盖态射，而它的源与靶都是层，所以由 5.3 的 ii)，$F \to i' \circ a'(F)$ 是同构。 □

6. 取值于范畴的层

6.0。设 C、D 是两个范畴。从 C 到 D 的反变函子 $F : C^\circ \to D$，称为 C 上取值于 D 的预层。

定义 6.1。设 C 是一个景，D 是一个范畴。预层 $F : C^\circ \to D$ 称为 C 上取值于 D 的层（简称取值于 D 的层），如果对 D 的每个对象 S，集合预层

$$X \longmapsto \mathrm{Hom}_D(S, F(X)), \qquad X \in \mathrm{ob}(C)$$

是层。$\mathscr{H}om(C^\circ, D)$ 中由 C 上取值于 D 的层构成的满子范畴，记为 $\mathscr{H}om^\sim(C^\circ, D)$。

注记 6.2。1) 条件 6.1 意味着对 C 的每个对象 X、覆盖 X 的每个筛 R 以及 D 的每个对象 S，有同构（第 I 讲 3.5 和 2.1）：

$$\mathrm{Hom}_D(S, F(X)) \xrightarrow{\sim} \varprojlim_{C/R} F(\,\cdot\,).$$

原 PDF 156

当 D 是 $\mathcal{U}$-集合范畴时，这就给出集合层的定义（同上）。2) 设 D' 是一个 $\mathcal{U}$-范畴，$G : D \to D'$ 是与投射极限交换的函子。由复合，函子 G 把取值于 D 的层变为取值于 D' 的层。

6.3.0。设 γ 是由有限投射极限定义的一类代数结构（第 I 讲 2.9），$\mathcal{U}$-γ 是属于 $\mathcal{U}$ 的 γ-集合的范畴。以 $\mathrm{esj} : \mathcal{U}\text{-}\gamma \to \mathcal{U}\text{-Ens}$ 表示“底集合”函子。函子 esj 与投射极限交换，因此由上一条注记，通过复合定义函子

$$\widehat{\mathrm{esj}} : \mathscr{H}om(C^\circ, \mathcal{U}\text{-}\gamma) \longrightarrow \widehat{C},$$
$$\widetilde{\mathrm{esj}} : \mathscr{H}om^\sim(C^\circ, \mathcal{U}\text{-}\gamma) \longrightarrow \widetilde{C}.$$

函子 $\widetilde{\mathrm{esj}}$ 称为“底集合层”函子。事实上，它典范地经过 $\widetilde{C}$ 的 γ-对象范畴 $\gamma\text{-}\widetilde{C}$ 分解；仍以 $\widetilde{\mathrm{esj}}$ 表示所得到的函子

$$\mathscr{H}om^\sim(C^\circ, \mathcal{U}\text{-}\gamma) \longrightarrow \gamma\text{-}\widetilde{C},$$

则有：

命题 6.3.1。函子 $\widetilde{\mathrm{esj}}$ 在下列三个范畴之间建立范畴等价：C 上取值于 $\mathcal{U}$-γ 的层范畴、集合层范畴的 γ-对象范畴，以及集合预层范畴中底预层为层的 γ-对象范畴。

证明. 证明主要利用第 I 讲 3.2，以及在预层范畴中层的有限投射极限仍是层这一事实 (4.1)。 □

6.3.2。上述命题说明，可以不甚严格地把取值于 $\mathcal{U}$-γ 的层与 $\widetilde{C}$ 中相应的 γ-对象等同起来。今后将一贯采用这一说法。我们使用经典术语：群层、交换群层（通常称为阿贝尔层）、环层、A-模层……

6.3.3。以

$$\widetilde{C}_\gamma \quad (\text{相应地，} \widehat{C}_\gamma)$$

表示 $\widetilde{C}$（相应地，$\widehat{C}$）的 γ-对象范畴。当 γ 为“A-模”这一类结构时，也记为 $\widetilde{C}_A$；当 $A = \mathbf{Z}$ 时，简称为 $\widetilde{C}_{\mathrm{ab}}$。假设 C 是一个 $\mathcal{U}$-景。“伴随层”函子左正合（4.1），因而：

原 PDF 157

命题 6.4。包含函子 $i_\gamma : \widetilde{C}_\gamma \to \widehat{C}_\gamma$ 有一个左正合的左伴随 a_γ，即有同构

$$\mathrm{Hom}_{\widetilde{C}_\gamma}(a_\gamma \cdot, \cdot) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\widehat{C}_\gamma}(\cdot, i_\gamma \cdot).$$

设 X 是 $\widehat{C}_\gamma$ 的一个对象。$a_\gamma(X)$ 的底集合层典范同构于 X 的底集合预层的伴随集合层。伴随态射 $\mathrm{id} \to i_\gamma a_\gamma$ 的底集合预层态射，等同于对底集合预层应用伴随态射所得的态射。

命题 6.5。假定函子 $\mathrm{esj} : \gamma\text{-}\mathcal{U} \to \mathcal{U}\text{-Ens}$ 有一个左伴随[4]：

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{U}\text{-Ens}}(\cdot, \mathrm{esj}(\cdot)) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\gamma\text{-}\mathcal{U}}(\mathrm{Lib}(\cdot), \cdot).$$

函子 $\widetilde{\mathrm{esj}} : \widetilde{C}_\gamma \to \widetilde{C}$（相应地，$\widehat{\mathrm{esj}} : \widehat{C}_\gamma \to \widehat{C}$）有一个左伴随 $\widetilde{\mathrm{Lib}}$（相应地，$\widehat{\mathrm{Lib}}$），并有典范同构

$$\widetilde{\mathrm{Lib}} = a_\gamma \widehat{\mathrm{Lib}}\, i.$$

证明. 证明是形式的，留给读者。 □

推论 6.6。设 (X_i)，$i \in I$，是 $\widetilde{C}$ 的一个生成族（4.9）。则族 $\widetilde{\mathrm{Lib}}(X_i)$ 是 $\widetilde{C}_\gamma$ 的生成族。

证明. 只须注意，函子 $\widetilde{\mathrm{esj}}$ 与投射极限交换且保守（$\widetilde{\mathrm{esj}}(u)$ 是同构 $\Leftrightarrow$ u 是同构），其余证明是形式的。 □

命题 6.7。设 A 是一个 $\mathcal{U}$-环层，或者一个小环，$\widetilde{C}_A$（相应地，$\widehat{C}_A$）是 $\mathcal{U}$-景 C 上的幺 A-模层（相应地，预层）范畴（6.3.3）。则 $\widetilde{C}_A$ 是一个满足 [Tohoku] 的公理 (AB 5)（“存在左正合的滤过归纳极限”）和 (AB 3)*（“存在无限积”）的阿贝尔 $\mathcal{U}$-范畴。它有一个以 $\mathcal{U}$ 的元素为指标的生成元族。

证明. 显然，范畴 $\widehat{C}_A$ 是满足公理 (AB 3)、(AB 4)、(AB 5) 的阿贝尔范畴（第 I 讲 2.8 和第 I 讲 3.3）。由 6.4 推出，范畴 $\widetilde{C}_A$ 是核与余核都可表示的可加范畴。更确切地，设 i_A、a_A 分别是到预层的包含函子和伴随层函子，$u : X \to Y$ 是 $\widetilde{C}_A$ 的态射。函子 a_A 左正合且与归纳极限交换，函子 i_A 与 投射极限交换。因此函子 $i_A a_A : \widehat{C} \to \widehat{C}_A$ 是左正合可加函子。由此得到典范同构

原 PDF 158

$$i_a(\mathrm{Ker}(u)) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Ker}(i_A(u)), \qquad (*)$$

[4]可以证明，这样的伴随总是存在 [C.F.]：自由群、自由阿贝尔群、自由 A-模等。

$$\operatorname{coker}(u) \xrightarrow{\sim} a_A \operatorname{coker}(i_a(u)). \tag{**}$$

所以有典范同构

$$\operatorname{coim}(u) \xrightarrow{\sim} a_A \operatorname{coim}(i_a(u)). \tag{***}$$

证明典范态射 $\operatorname{coim}(u) \to \operatorname{im}(u)$ 为同构。由 (*)，只须证明序列

$$0 \longrightarrow i_A(\operatorname{coim}(u)) \longrightarrow i_A(Y) \longrightarrow i_A(\operatorname{coker}(u))$$

正合。利用同构 (**)、(***)，并注意 $a_A i_A(Y)$ 同构于 Y，可见这个序列同构于序列

$$0 \longrightarrow i_A a_A(\operatorname{coim}(i_A(u))) \longrightarrow i_A a_A i_A(Y) \longrightarrow i_A a_A(\operatorname{coker}(i_A(u))),$$

后者正是序列

$$0 \longrightarrow \operatorname{coim}(i_A(u)) \longrightarrow i_A(Y) \longrightarrow \operatorname{coker}(i_A(u))$$

经函子 $i_A a_A$ 的像。这个序列正合，而函子 $i_A a_A$ 左正合，所以范畴 $\widetilde{C}_A$ 是阿贝尔范畴。函子 $a_A : \widehat{C}_A \to \widetilde{C}_A$ 左正合且与任意归纳极限交换，因此它可加、正合，且与归纳极限交换。范畴 $\widehat{C}_A$ 满足公理 (AB 5)，故范畴 $\widetilde{C}_A$ 也满足。最后，显然在范畴 $\widetilde{C}_A$ 中，以 $\mathcal{U}$ 的元素为指标的积可表示，故公理 (AB 3)* 成立。这就证明了第一个断言。

对每个属于 $\mathcal{U}$ 的环 A，函子

$$\operatorname{esj} : \mathcal{U}\text{-}A\text{-module} \longrightarrow \mathcal{U}\text{-Ens}$$

有一个左伴随 X_A（所生成的自由 A-模）。故应用 4.10 和 6.6 即完成证明。 □

记号 6.8。设 H 是一个集合层。伴随于预层（参见记号 6.5）

$$X \longmapsto \operatorname{Lib}_A H(X), \qquad X \in \operatorname{ob} C$$

的 A-模层记为 A_H。当 $H = a(X)$（由 X 表示的预层的伴随层）时，有时也不甚严格地简称为 A_X。6.7 的证明表明，A-模层族 $\mathscr{A}_X$，$X \in \operatorname{ob}(C)$，是 A-模层范畴的一个以 $\mathcal{U}$ 的元素为指标的生成族。**注记 6.9**。根据 [Tôhoku]，6.7 表明，当 A 是 $\mathcal{U}$ 的一个元素时，范畴 $\widetilde{C}_A$ 有足够多的内射对象。另一方面，已知在 $\widetilde{C}_A$ 中无限积不一定正合，所以范畴 $\widetilde{C}_A$ 一般没有足够多的投射对象 [Roos]。

原 PDF 159

参考文献

[1] M. Artin；《Grothendieck 拓扑》（Grothendieck's topologies）。

[2] M. Demazure：《代数几何讨论班 III，第 IV 讲》（Séminaire de Géométrie Algébrique III, Exposé IV），Lecteur Notes，Springer-Verlag。

[3] A. Grothendieck：《同调代数的若干问题》（Sur quelques points d'Algèbre Homologique），Tohoku Math. Journal。

[4] J. E. Roos：CR。

原 PDF 160
原 PDF 161

第 III 讲

层范畴的函子性

Fonctorialité des catégories de faisceaux

J. L. Verdier

在第 I 讲第 5 节中，我们研究了预层范畴相对于变元范畴之间的函子的行为。本讲把这项研究推广到景与层范畴的情形（第 1、2 节）。引入诱导拓扑（第 3 节）后，第 4 节讨论比较引理；它将在第 IV 讲中起重要作用。在第 5 节中，我们为有耐心的读者研究与局部化范畴（形如 C/X）有关的某些交换图。在定理第 I 讲 5.1 中，我们对所考虑的范畴作了小性假设。这些假设通常不被实际遇到的景（$\mathcal{U}$-景）满足，因此不得不作一些迂回处理（4.2、4.3、4.4）。

1. 连续函子

定义 1.1。设 C 与 C' 是两个 $\mathcal{U}$-景，$u : C \to C'$ 是底层范畴之间的函子。如果对 C' 上的每个集合层 F，C 上的预层 $X \mapsto F \circ u(X)$ 都是层，就称 u 连续。

这个连续性概念先验地依赖于使这两个景成为 $\mathcal{U}$-景的宇宙 $\mathcal{U}$。命题 1.5 说明它实际上不依赖于此。

原 PDF 162

1.11。用 $i : C^{\sim} \to \widehat{C}$（相应地 $i' : C'^{\sim} \to \widehat{C'}$）表示由层到预层的典范包含函子。根据定义 1.1，函子 u 连续，当且仅当存在函子 $u_s : C'^{\sim} \to C^{\sim}$，使得 $iu_s = u^* i'$（其中 $u^* F = F \circ u$，第 I 讲 5.0）。

命题 1.2。设 C 是小景，C' 是 $\mathcal{U}$-景，$u : C \to C'$ 是底层范畴之间的函子。以下性质等价：

i) 函子 u 连续。

ii) 对 C 的每个对象 X 及每个覆盖 X 的筛 $R \hookrightarrow X$，态射 $u_! R \hookrightarrow u(X)$ 在 $\widehat{C'}$ 中是双

覆盖的（第 II 讲 5.2 及第 I 讲 5.1）。[1]

iii) 对 $\widehat{C}$ 的每个双覆盖族 $H_i \to K$，$i \in I$，族 $u_!H_i \to u_!K$，$i \in I$，在 $\widehat{C'}$ 中也是双覆盖族。

iv) 存在与归纳极限交换且“延拓 u”的函子 $u^s : C^\sim \to C'^\sim$；也就是说，典范函子的图

$$\begin{array}{ccc} C & \xrightarrow{u} & C' \\ {\scriptstyle \varepsilon_C}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \varepsilon_{C'}} \\ C^\sim & \xrightarrow[u^s]{} & C'^\sim \end{array}$$

在同构意义下交换。

此外，当 C 不再必为小景，而是一个 $\mathcal{U}$-景时，仍有 i) $\Leftrightarrow$ iv)，且 iv) 中的函子 u^s 必为函子 $u_s : C'^\sim \to C^\sim$ 的左伴随，因而在唯一同构意义下确定。

证明. 当 C 是 $\mathcal{U}$-景时，i) $\Leftrightarrow$ iv) 的证明将在 4.2 中给出。现设 C 小。显然 iii) $\Rightarrow$ ii)。

i) $\Rightarrow$ iii)：设 $H_i \to K$，$i \in I$，是 $\widehat{C}$ 中的双覆盖族。对 C' 上的每个层 F，预层 u^*F（第 I 讲 5.0）都是 C 上的层。因此（第 II 讲 5.3），典范映射

$$\mathrm{Hom}(K, u^*F) \longrightarrow \prod_i \mathrm{Hom}(H_i, u^*F)$$

是双射。由伴随关系（第 I 讲 5.1）推出典范映射

$$\mathrm{Hom}(u_!K, F) \longrightarrow \prod_i \mathrm{Hom}(u_!H_i, F)$$

是双射。因此（第 II 讲 5.3），族 $u_!H_i \to u_!K$，$i \in I$，是双覆盖族。

ii) $\Rightarrow$ i)：设 X 是 C 的对象，$R \hookrightarrow X$ 是覆盖筛，F 是 C' 上的层。根据第 II 讲 5.3，映射

$$\mathrm{Hom}(u_!X, F) \longrightarrow \mathrm{Hom}(u_!R, F)$$

原 PDF 163 是双射。由伴随关系（第 I 讲 5.1）推出映射

$$\mathrm{Hom}(X, u^*F) \longrightarrow \mathrm{Hom}(R, u^*F)$$

是双射。因此 u^*F 是层。

i) $\Rightarrow$ iv)：沿用通常的记号，以 a、i（相应地 a'、i'）表示“伴随层”函子与“包含到预层中”的函子。对 C 上的每个层 G，置 $u^sG = a'u_!iG$。对 C' 上的每个层 F，有自然同构链：

$$\begin{aligned} \mathrm{Hom}(G, u_sF) &\simeq \mathrm{Hom}(iG, iu_sF) \simeq \mathrm{Hom}(iG, u^*i'F) \\ &\simeq \mathrm{Hom}(u_!iG, i'F) \simeq \mathrm{Hom}(a'u_!iG, F). \end{aligned}$$

[1] 把“双覆盖”换成“覆盖”未必足够，参见下面的例 1.9.3。

（第一个同构来自 i 的全忠实性；第二个同构来自 u_s 的定义；第三、第四个同构由伴随关系得到。）因此 u^s 是 u_s 的左伴随。特别地，u^s 与归纳极限交换。对 C 上的每个预层 K 及 C' 上的每个层 F，有自然同构链

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}(u^s aK, F) &\simeq \mathrm{Hom}(aK, u_s F) \simeq \mathrm{Hom}(K, iu_s F)\\ &\simeq \mathrm{Hom}(K, u^* i' F) \simeq \mathrm{Hom}(u_! K, i' F) \simeq \mathrm{Hom}(a' u_! K, F)\end{aligned}$$

（第三个同构来自 u_s 的定义，其余同构由伴随关系得到）；从而得到函子性同构 $u^s aK \simeq a' u_! K$。特别地，对可表示的 K 使用这个同构，并结合第 I 讲 5.4 3)，便得到在同构意义下交换的图：

$$\begin{array}{ccc} C & \xrightarrow{u} & C' \\ {\scriptstyle \varepsilon_C}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \varepsilon_{C'}} \\ C^\sim & \xrightarrow[u^S]{} & C'^\sim. \end{array}$$

iv) ⇒ ii)：以 $h : C \to \widehat{C}$（相应地 $h' : C' \to \widehat{C'}$）表示把一个对象映到它所表示的预层的函子。考虑图：

$$\begin{array}{ccc} C & \xrightarrow{u} & C' \\ {\scriptstyle h}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle h'} \\ \widehat{C} & \xrightarrow{u_!} & \widehat{C'} \\ {\scriptstyle a}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle a'} \\ C^\sim & \xrightarrow[u^S]{} & C'^\sim. \end{array}$$

上方的方块交换（1.4 3)），并有 $ah = \varepsilon_C$、$a'h' = \varepsilon_{C'}$。对 $\widehat{C}$ 的每个对象 K，有典范同构（第 I 讲 3.4）：

$$\varinjlim_{(h(X)\to K)\in \mathrm{ob}(C/K)} h(X) \xrightarrow{\sim} K.$$

由于函子 $u_!$、u^s、a 与 a' 都与归纳极限交换，便得到同构：

原 PDF 164

$$\varinjlim_{(h(X)\to K)\in \mathrm{ob}(C/K)} u^s a h(X) \xrightarrow{\sim} u^s aK,$$

$$\varinjlim_{(h(X)\to K)\in \mathrm{ob}(C/K)} a' u_! h(X) \xrightarrow{\sim} a' u_! K.$$

有 $u_! h = h' u$，而根据假设，有同构 $a'h'u \simeq u^s ah$，从而有同构

$$u^s aK \simeq a' u_! K,$$

立即可以验证它对 K 是函子性的。因此图

$$\begin{array}{ccc} \widehat{C} & \xrightarrow{u_!} & \widehat{C'} \\ {\scriptstyle a}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle a'} \\ C^\sim & \xrightarrow[u^S]{} & C'^\sim \end{array}$$

在同构意义下交换。由于 ai 同构于恒等函子，有同构 $u^s \simeq a' u_! i$，由此得到 u^s 的唯一性。设 $v : H \to K$ 是 $\widehat{C}$ 的双覆盖态射。那么 $a(v)$ 是同构（第 II 讲 5.3），故 $a' u_!(v)$（它同构于 $u^s a(V)$）是同构。因此 $u_!(v)$ 被 a' 变为同构，故 $u_!(v)$ 是双覆盖的（第 II 讲 5.3），这就给出 ii)。

当 C 小时，附加断言已经在证明过程中得证。 □

1.2.1。2.2 iv) 中的函子 $u^s : C^\sim \to C'^\sim$ 往往可以解释为一个“拓扑斯态射” $C'^\sim \to C^\sim$ 的“逆像”函子，参见第 IV 讲 4.9。它的性质概括在以下命题中：

命题 1.3。设 $u : C \to C'$ 是小景 C 与 $\mathcal{U}$-景 C' 之间的连续函子。

1) 函子 u^s 是函子 u_s 的左伴随。

2) 有典范同构 $u^s \simeq a' u_! i$。

3) 有典范同构 $u^s a \simeq a' u_!$。

4) 函子 u^s 与归纳极限交换。

5) 当函子 $u_!$ 左正合时（参见第 I 讲 5.4 4)），函子 u^s 也左正合。更一般地，函子 u^s 与函子 $u_!$ 所交换的各种有限投射极限交换。

证明. 断言 1)、2)、3)、4) 已在 1.2 的证明过程中得证。断言 5) 由同构 2) 得到，只需注意 i 与投射极限交换，而 a' 与有限投射极限交换（第 II 讲 4.1）。 □

原 PDF 165

注记 1.4。结合第 I 讲 5.4 3) 与 1.3 3)，得到图：

$$\begin{array}{ccc} C & \xrightarrow{u} & C' \\ {\scriptstyle h}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle h'} \\ \widehat{C} & \xrightarrow{u_!} & \widehat{C'} \\ {\scriptstyle a}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle a'} \\ C^\sim & \longrightarrow & C'^\sim, \end{array}$$

其中上方的方块交换，下方的方块在同构意义下交换。但函子 a、a'、$u_!$、u^s 只在同构意义下有定义。读者可以验证，可以选择函子 a、a'、u^s 使得：

1) 复合函子 ah 与 $a'h'$ 在对象集上是单射；

2) 图

$$\begin{array}{ccc} C & \xrightarrow{u} & C' \\ {\scriptstyle ah}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle a'h'} \\ C^\sim & \xrightarrow[u^s]{} & C'^\sim \end{array}$$

交换。

更确切地，可以选择函子 a 与 a' 使条件 1) 成立。在选定函子 a 与 a' 后，可以选择函子 u^s 使条件 2) 成立。

命题 1.5。设 $\mathcal{U} \subset \mathcal{V}$ 是两个宇宙，C 与 C' 是两个 $\mathcal{U}$-景，$u : C \to C'$ 是底层范畴之间的函子。那么 u 相对于 $\mathcal{U}$ 连续，当且仅当它相对于 $\mathcal{V}$ 连续。此外，当 u 连续时，以 $u^s_{\mathcal{U}}$（相应地 $u^s_{\mathcal{V}}$）表示 1.2 iv) 中引入的 $\mathcal{U}$-层范畴（相应地 $\mathcal{V}$-层范畴）之间的函子。则图

$$\begin{array}{ccc} C^{\sim}_{\mathcal{U}} & \xrightarrow{u^s_{\mathcal{U}}} & C'^{\sim}_{\mathcal{U}} \\ \downarrow & & \downarrow \\ C^{\sim}_{\mathcal{V}} & \xrightarrow[u^s_{\mathcal{V}}]{} & C'^{\sim}_{\mathcal{V}}, \end{array} \tag{1.5.1}$$

在典范同构意义下交换，其中竖直函子是典范包含函子。

证明. 我们只证明 C 为 $\mathcal{U}$-小的情形。一般情形将在 4.3 中证明。显然，若函子 u^* 把 C' 上的每个 $\mathcal{V}$-层变为 C 上的 $\mathcal{V}$-层，它就把 C' 上的每个 $\mathcal{U}$-层变为 C 上的 $\mathcal{U}$-层。假设 u^* 把 C' 上的每个 $\mathcal{U}$-层变为 C 上的 $\mathcal{U}$-层。以 $\widehat{C}_{\mathcal{U}} \hookrightarrow \widehat{C}_{\mathcal{V}}$（相应地 $\widehat{C'}_{\mathcal{U}} \hookrightarrow \widehat{C'}_{\mathcal{V}}$）表示 $\mathcal{U}$-预层与 $\mathcal{V}$-预层的范畴，并以 $u_{\mathcal{U}!}$、$u_{\mathcal{V}!}$ 分别表示 $\mathcal{U}$-预层与 $\mathcal{V}$-预层的“逆像”函子。有交换图（参见第 I 讲 5.1 中 $u_!$ 的显式构造）：

原 PDF 166

$$\begin{array}{ccc} \widehat{C}_{\mathcal{U}} & \xrightarrow{u_{\mathcal{U}!}} & \widehat{C'}_{\mathcal{V}} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \widehat{C}_{\mathcal{V}} & \xrightarrow[u_{\mathcal{V}!}]{} & \widehat{C'}_{\mathcal{V}}. \end{array} \tag{$*$}$$

从 $\mathcal{U}$-预层到 $\mathcal{V}$-预层的包含函子是全忠实的，并且与投射极限交换。因此由第 II 讲 5.1 i) 可知，$\mathcal{U}$-预层的双覆盖态射也是 $\mathcal{V}$-预层的双覆盖态射。现设 $R \hookrightarrow X$ 是覆盖 C 的一个对象 X 的筛。根据 1.2 ii)，态射 $u_{\mathcal{U}!}R \to u_{\mathcal{U}!}X$ 是双覆盖的。利用图 $(*)$ 的交换性及上述结论，推出态射 $u_{\mathcal{V}!}R \to u_{\mathcal{V}!}X$ 是双覆盖的。因此 (1.2)，函子 u^* 把 C' 上的 $\mathcal{V}$-层变为 C 上的 $\mathcal{V}$-层。于是，(1.5.1) 的交换性由 $(*)$ 的交换性、第 II 讲 3.6 及 1.3 2) 得到。 □

命题 1.6。设 C 与 C' 是两个 $\mathcal{U}$-景，$u : C \to C'$ 是底层范畴之间的函子。考虑条件：

i) u 连续（参见 1.1、1.2）。

ii) 对 C 的每个覆盖族 $(X_i \to X)$，$i \in I$，C' 的族 $(uX_i \to uX)$，$i \in I$，是覆盖族。

有蕴涵 i) $\Rightarrow$ ii)。

假设 C 的拓扑可由一个预拓扑 T 定义（第 II 讲 1.3），且函子 u 与纤维积交换。[2]那么条件 i) 与 ii) 等价，并且等价于以下条件：

[2]实际上，只须 u 与来自 T 的覆盖族的态射在基变换中涉及的纤维积交换。

iii) 函子 u 把 T 的覆盖族变为 C' 的覆盖族。

特别地，假设 C 中的纤维积可表示，且函子 u 与纤维积交换。那么条件 i) 与 ii) 等价。

原 PDF 167

证明. 先证 i) ⇒ ii)。设 $X_i \to X$，$i \in I$，是 C 的覆盖族。对 C' 上的每个层 F，u^*F 是层。因此映射

$$\mathrm{Hom}(X, u^*F) \longrightarrow \prod_i \mathrm{Hom}(X_i, u^*F)$$

是单射（第 II 讲 5.1）。由此得到单射

$$\mathrm{Hom}(u_!X, F) \longrightarrow \prod_i \mathrm{Hom}(u_!X_i, F).$$

故族 $u_!X_i \to u_!X$，$i \in I$，在 C' 中是覆盖族（第 II 讲 5.1）。

预拓扑 T 的每个覆盖族都是 C 的覆盖族，故有 ii) ⇒ iii)。现证 iii) ⇒ i)。设 X 是 C 的对象，$X_i \to X$，$i \in I$，是 $\mathrm{Cov}(X)$ 的一个覆盖族（第 II 讲 1.3）。态射 $X_i \to X$ 可作基变换，且函子 u 与纤维积交换。因此，纤维积 $u(X_i) \times_{u(X)} u(X_j)$ 可表示，并典范同构于 $u(X_i \times_X X_j)$。设 F 是 C' 上的层。则集合图

$$F(u(X)) \longrightarrow \prod_i F(u(X_i)) \rightrightarrows \prod_{i,j} F(u(X_i \times_X X_j))$$

正合（第 II 讲 2.1、第 I 讲 3.5 及第 I 讲 2.12）。因此集合图

$$u^*F(X) \longrightarrow \prod_i u^*F(X_i) \rightrightarrows \prod_{i,j} u^*F(X_i \times_X X_J)$$

正合。故 u^*F 是层（第 II 讲 2.4），从而得到 i)。1.6 的最后一个断言由上述结论及以下事实得到：当 C 中的纤维积可表示时，C 的全部覆盖族[3]在 C 上定义一个预拓扑，其伴随拓扑就是 C 的拓扑。 □

命题 1.7。设 C 是小景，C' 是 $\mathcal{U}$-景，$u : C \to C'$ 是连续函子。设 γ 是由有限投射极限定义的代数结构，使得在 $\mathcal{U}$-Ens 的 γ-对象范畴中，$\mathcal{U}$-归纳极限可表示。[4]采用命题第 II 讲 6.4 的记号。函子 u_s 与投射极限交换，因而定义函子 $u_s^\gamma : C_\gamma^\sim \to C'^\sim_\gamma$。函子 u_s^γ 有左伴随 u_γ^s，它具有以下性质：

1) 有典范同构 $u_\gamma^s \xrightarrow{\sim} a'_\gamma u_{\gamma!} i_\gamma$，并且 u_γ^s 与 $u_{\gamma!}$ 所交换的有限投射极限交换。

2) 有典范同构 $u_\gamma^s a_\gamma \xrightarrow{\sim} a'_\gamma u_{\gamma!}$。

3) 函子 u_γ^s 与归纳极限交换。

原 PDF 168

[3]其指标集属于某个适当的宇宙。

[4]事实上，可以证明这个条件总是满足的。

4) 若 u^s 左正合，则图（采用第 II 讲 6.3.0 的记号）

$$\begin{array}{ccc} C_\gamma^\sim & \xrightarrow{u^s_Y} & C_\gamma'^\sim \\ {\scriptstyle \widetilde{\mathrm{esj}}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \widetilde{\mathrm{esj}}'} \\ C^\sim & \xrightarrow[u^s]{} & C'^\sim \end{array}$$

在同构意义下交换，且函子 u^s_γ 正合。

5) 假设函子 $\widetilde{\mathrm{esj}}$（相应地 $\widetilde{\mathrm{esj}}'$）有左伴随 $\mathrm{Lib}^\sim$（相应地 $\mathrm{Lib}'^\sim$）（第 II 讲 6.5）。有典范同构

$$u^s_\gamma \mathrm{Lib}^\sim \xrightarrow{\sim} \mathrm{Lib}'^\sim u^s.$$

此外，当 C 不必是小景而是 $\mathcal{U}$-景时，函子 u_s^γ 仍有左伴随 u^s_γ。最后，若 $\mathcal{V}$ 是包含 $\mathcal{U}$ 的宇宙，并以 $u^s_{\gamma\mathcal{U}}$（相应地 $u^s_{\gamma\mathcal{V}}$）表示 u_s 相对于宇宙 $\mathcal{U}$（相应地 $\mathcal{V}$）的左伴随，则下图与图 (1.5.1) 类似：

$$\begin{array}{ccc} C^\sim_{\gamma\mathcal{U}} & \xrightarrow{u^s_{\gamma\mathcal{U}}} & C'^\sim_{\gamma\mathcal{U}} \\ \downarrow & & \downarrow \\ C^\sim_{\gamma\mathcal{V}} & \xrightarrow[u^s_{r\mathcal{V}}]{} & C'^\sim_{\gamma\mathcal{V}}, \end{array} \tag{1.7.1}$$

它在典范同构意义下交换。

证明. 当 C 是小景时，证明留给读者。当 C 是 $\mathcal{U}$-景时，证明将在 4.3 中补全。 □

记号 1.8。从现在起，我们用记号 u_s 表示函子 u_s^γ。这个记号不会造成混淆，因为函子 u_s（定义在集合层上）与有限投射极限交换。

同样，当 u^s 左正合时，我们用记号 u^s 表示函子 u^s_γ。1.7 4) 说明这个记号的滥用是合理的。

例 1.9.1。设 X 是小拓扑空间。以 $\mathrm{Ouv}(X)$ 表示 X 的开集范畴（$\mathrm{Ouv}(X)$ 的对象是 X 的开子集，态射是包含映射），赋予它典范拓扑。族 $(U_i \subset U)$，$i \in I$，是覆盖族，当且仅当开集 U_i 覆盖 U（第 II 讲 2.6）。因此 $\mathrm{Ouv}(X)$ 上的集合层就是文献 [TF] 意义下的集合层。设 $f : X \to Y$ 是连续映射。由此得到函子 $f^{-1} : \mathrm{Ouv}(Y) \to \mathrm{Ouv}(X)$：对 Y 的每个开集 U，$f^{-1}(U)$ 是 U 在映射 f 下的逆像。函子 f^{-1} 是连续函子（1.6）。函子

$$f_s^{-1} : \mathrm{Ouv}(X)^\sim \longrightarrow \mathrm{Ouv}(Y)^\sim$$

是 [TF] 意义下层的直接像函子。函子 $(f^{-1})^s : \mathrm{Ouv}(Y)^\sim \to \mathrm{Ouv}(X)^\sim$ 是 [TF] 意义下层的逆像函子。由 1.3 5)，函子 $(f^{-1})^s$ 与有限投射极限交换。 原 PDF 169

例 1.9.2。设 X 是拓扑空间，$Y \hookrightarrow X$ 是 X 的一个开集。Y 的每个开集都是 X 的开集，故有函子 $\Phi : \mathrm{Ouv}(Y) \to \mathrm{Ouv}(X)$。函子 Φ 连续（1.6）。函子 $\Phi_s : \mathrm{Ouv}(X)^\sim \to$

$\mathrm{Ouv}(Y)^\sim$ 是“限制到 Y”函子。函子 $\Phi^s_{\mathrm{ab}} : \mathrm{Ouv}(Y)^\sim_{\mathrm{ab}} \to \mathrm{Ouv}(X)^\sim_{\mathrm{ab}}$（第 II 讲 6.3.3、第 I 讲 1.7）是 [TF] 中引入的“在 Y 之外以零延拓”函子。函子 $\Phi^s : \mathrm{Ouv}(Y)^\sim \to \mathrm{Ouv}(X)^\sim$（1.3）类似于“以零延拓”函子：对 Y 上的每个层 H 及每个点 $y \in Y$，$\Phi^s H$ 在 y 处的纤维典范同构于 H 在 y 处的纤维；对每个点 $x \in X$、$x \notin Y$，$\Phi^s H$ 在 x 处的纤维为空。函子 Φ^s 称为“在 Y 之外以空集延拓”函子。函子 Φ^s 与纤维积以及非空指标集上的有限积交换，但它不把 $\mathrm{Ouv}(Y)^\sim$ 的终对象变为 $\mathrm{Ouv}(X)^\sim$ 的终对象。

例 1.9.3。设 C 与 C' 是两个小景，$u : C \to C'$ 是底层范畴之间的函子，它把 C 的每个覆盖族变为 C' 的覆盖族。一般而言，函子 u 并不连续（不过参见 1.6）。以下是一个反例。设 S 是宇宙 $\mathcal{U}$ 中一个具有无限基数的集合，C 是集合范畴的满子范畴，其对象是 S 的非空有限子集。给 C 赋予典范拓扑。注意，C 的覆盖族是映射的满射族，而且覆盖族不为空。还要注意，在同构意义下，C 上只有两个常值层：取值为空集的层，以及取值为单元素集合的层。置 $C = C'$，并设 $u : C \to C'$ 是常值函子。函子 u 把 C 的覆盖族变为 C' 的覆盖族。但函子 u 不连续。事实上，由于 C' 的可表示预层是层，对 C' 的每个对象 X，都存在 C' 上的层 F，使集合 $F(X)$ 的基数 ≥ 2，因此预层 u^*F 不是层。

2. 余连续函子

定义 2.1。设 C 与 C' 是两个 $\mathcal{U}$-景，$u : C \to C'$ 是底层范畴之间的函子。若 u 具有以下性质，就称 u 余连续：

(COC) 对 C 的每个对象 Y 及每个覆盖筛 $R \hookrightarrow u(Y)$，由满足 $u(Z) \to u(Y)$ 经 R 分解的箭头 $Z \to Y$ 所生成的 Y 的筛，覆盖 Y。

原 PDF 170

命题 2.2。设 C 是小景，C' 是 $\mathcal{U}$-景，$u : C \to C'$ 是底层范畴之间的函子。记 $\widehat{u}_* : \widehat{C} \to \widehat{C'}$ 为函子 $F \mapsto F \circ u = \widehat{u}^* F$ 的右伴随函子（第 I 讲 5.1）。函子 u 余连续，当且仅当对 C 上的每个层 G，$\widehat{u}_* G$ 是 C' 上的层。

证明. 这个条件是充分的。假设对 C 上的每个层 G，预层 $\widehat{u}_* G$ 都是层。设 Y 是 C 的对象，$R \hookrightarrow u(Y)$ 是覆盖筛。有同构

$$\mathrm{Hom}(u(Y), u_* G) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(R, u_* G),$$

从而由伴随关系（第 I 讲 5.1）得到同构

$$\mathrm{Hom}(\widehat{u}^* \circ u(Y), G) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(\widehat{u}^* R, G).$$

由此推出（第 II 讲 5.3），态射 $\widehat{u}^* R \to \widehat{u}^* u(Y)$ 是双覆盖的。但函子 $\widehat{u}^*$ 与投射极限交换，因此态射 $\widehat{u}^* R \to \widehat{u}^* u(Y)$ 是单态射，故它是覆盖单态射。另一方面，由伴随态射

$\mathrm{id}_C \to \widehat{u}^* u_!$（第 I 讲 5.4 3)）导出典范态射 $Y \xrightarrow{p} \widehat{u}^* u(Y)$。现作基变换 $Y \xrightarrow{p} \widehat{u}^* u(Y)$，得到覆盖 Y 的筛：

$$\widehat{u}^* R \times_{\widehat{u}^* u(Y)} Y \longrightarrow Y.$$

考察经过这个筛分解的箭头 $Z \to Y$，便得到性质 (COC) 中描述的筛。

这个条件是必要的：设 S 是 C' 的对象，$R \hookrightarrow S$ 是覆盖 S 的筛。须证明对 C 上的每个层 G 都有同构

$$\mathrm{Hom}(S, u_* G) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(R, u_* G).$$

利用命题第 II 讲 5.3 及伴随同构可知，只须证明单态射 $\widehat{u}^* R \to \widehat{u}^* S$ 是覆盖的。为此，只须证明（第 II 讲 5.1）对每个基变换 $Y \to \widehat{u}^* S$，筛 $\widehat{u}^* R \times_{\widehat{u}^* S} Y$ 都覆盖 Y（Y 是 C 的对象）。但根据伴随函子的性质及第 I 讲 5.4 3)，态射 $Y \to \widehat{u}^* S$ 经过

$$Y \xrightarrow{P} \widehat{u}^* u(Y) \longrightarrow \widehat{u}^* S$$

分解，因此筛 $\widehat{u}^* R \times_{\widehat{u}^* S} Y \hookrightarrow Y$ 是单态射

$$\widehat{u}^* R \times_{\widehat{u}^* S} \widehat{u}^* u(Y) \xrightarrow{q} \widehat{u}^* u(Y)$$

沿 $Y \xrightarrow{p} \widehat{u}^* u(Y)$ 的基变换。函子 $\widehat{u}^*$ 与投射极限交换，因此单态射 q 是覆盖筛 $R \times_S u(Y) \hookrightarrow u(Y)$ 经 $\widehat{u}^*$ 的像。假设 (COC) 于是说明，筛 $\widehat{u}^* R \times_{\widehat{u}^* S} Y \hookrightarrow Y$ 是覆盖的。 □

命题 2.3。设 C 与 C' 是两个 $\mathcal{U}$-景，$u : C \to C'$ 是余连续函子。记 $u^* : \widehat{C'} \to \widehat{C}$ 为函子 $u^* = a\widehat{u}^* i'$，其中 a 表示 $\widehat{C}$ 的“伴随层”函子，$\widehat{u}^*$ 表示函子 $F \mapsto F \circ u$，i' 是包含函子 $C'^{\sim} \to \widehat{C'}$。

1) 函子 u^* 与归纳极限交换，并且正合。

2) 有典范同构 $u^* a' \simeq a \widehat{u}^*$，其中 a' 表示 $\widehat{C'}$ 的“伴随层”函子。

原 PDF 171

3) 函子 u^* 有右伴随 $u_* : C^{\sim} \to C'^{\sim}$。当 C 小时，图

$$\begin{array}{ccc} C^{\sim} & \xrightarrow{u_*} & C'^{\sim} \\ {\scriptstyle i}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle i'} \\ \widehat{C} & \xrightarrow[\widehat{u}_*]{} & \widehat{C'}, \end{array} \tag{2.3.1}$$

在典范同构意义下交换，其中下方函子是函子 $\widehat{u}^*$ 的右伴随（第 I 讲 5.1）。

4) 设 $\mathcal{V} \supset \mathcal{U}$ 是宇宙。以 $u_{*\mathcal{U}} : C^{\sim}_{\mathcal{U}} \to C'^{\sim}_{\mathcal{U}}$（相应地 $u_{*\mathcal{V}} : C^{\sim}_{\mathcal{V}} \to C'^{\sim}_{\mathcal{V}}$）表示 3) 中断言存在的、相对于宇宙 $\mathcal{U}$（相应地 $\mathcal{V}$）的右伴随函子。图

$$\begin{array}{ccc} C^{\sim}_{\mathcal{U}} & \xrightarrow{u_{*\mathcal{U}}} & C'^{\sim}_{\mathcal{U}} \\ \downarrow & & \downarrow \\ C^{\sim}_{\mathcal{V}} & \xrightarrow[u_{*\mathcal{V}}]{} & C'^{\sim}_{\mathcal{V}} \end{array} \tag{2.3.2}$$

在同构意义下交换。

证明. 断言 1) 与 2) 直接由第 II 讲 3.4 得到。当 C 小时，断言 3) 由 2.2 得到。当 C 是 $\mathcal{U}$-景时，将在 4.4 中证明。当 C 小时，断言 4) 由 C 与 C' 的拓扑为混沌拓扑时的类似交换性断言，以及第 I 讲 3.5 得到。当 C 与 C' 的拓扑为混沌拓扑时，由 u_* 的显式描述（第 I 讲 5.1）立即可见 (2.3.2) 的交换性。 □

2.4。这里不展开有关层范畴的 γ-对象的讨论。只需指出，本节引入的函子 u^* 与 u_* 总是与有限投射极限交换（上一节中函子 u^s 的情况则不同）。因此它们自然延拓为定义在 γ-对象上的函子，这两个函子互为伴随，并且与“底层集合层”函子交换。我们采用 1.8 中指出的记号滥用，以 u^* 与 u_* 表示它们在 γ-对象上的延拓。

命题 2.5。设 C 与 C' 是两个 $\mathcal{U}$-景，且

$$C \underset{u}{\overset{v}{\rightleftarrows}} C'$$

是一对函子，其中 v 是 u 的左伴随。以下性质等价：

原 PDF 172

i) 函子 u 连续。

ii) 函子 v 余连续。

此外，在这些等价条件下，有典范同构 $v_* \simeq u_s$、$v^* \simeq u^s$。特别地，函子 u^s 与有限投射极限交换。

证明. 函子的连续性或余连续性不依赖于使 C 与 C' 成为 $\mathcal{U}$-景的宇宙 $\mathcal{U}$（对于余连续函子，这是显然的；对于连续函子，这由 1.5 得到）。因此，扩大宇宙后，可以假设 C 与 C' 都小。命题于是由 2.2 及第 I 讲 5.6 得到。 □

命题 2.6。设 $u : C \to C'$ 是两个 $\mathcal{U}$-景之间的连续且余连续的函子。那么函子 $u^* : C'^{\sim} \to C^{\sim}$（2.3）与 $\mathcal{U}$-归纳极限及投射极限交换。以 $u_! : C^{\sim} \to C'^{\sim}$ 与 $u_* : C^{\sim} \to C'^{\sim}$ 分别表示 u^* 的左伴随与右伴随函子。函子 $u_!$ 全忠实，当且仅当函子 u_* 全忠实。当 u 全忠实时，$u_!$ 全忠实；而当 C 与 C' 的拓扑都不比典范拓扑细时，逆命题也成立。

证明. 函子 u^* 有右伴随 u_*（2.3）与左伴随 $u_!$（1.2），因此函子 u^* 与归纳极限及投射极限交换（第 I 讲 2.11）。函子 $u_!$ 全忠实当且仅当函子 u_* 全忠实，是伴随函子的一般性质（第 I 讲 5.7 1)）。当 u 全忠实时，对充分大的宇宙 $\mathcal{V}$，相对于 $\mathcal{V}$-预层的函子 $\widehat{u}_* : \widehat{C}_{\mathcal{V}} \to \widehat{C'}_{\mathcal{V}}$ 是全忠实的（第 I 讲 5.7）。因此由 (2.3.1)、(2.3.2) 的交换性，函子 $u_* : C^{\sim} \to C'^{\sim}$ 全忠实，从而由上述结论，$u_!$ 全忠实。逆命题由 1.2 iv) 中交换图的存在性得到，只需注意，当拓扑不比典范拓扑细时，函子 ε_C 与 $\varepsilon_{C'}$ 都是全忠实的。 □

例 2.7。沿用 1.9.2 的记号，函子

$$\Phi : \mathrm{Ouv}(Y) \longrightarrow \mathrm{Ouv}(X)$$

连续 (1.9.2) 且余连续 (2.2)。此外，设 $i : Y \to X$ 是典范单射，$i^{-1} : \mathrm{Ouv}(X) \to \mathrm{Ouv}(Y)$ 是它所定义的函子（1.9.1）。函子 i 是函子 Φ 的右伴随。因此有三个相继伴随的函子：

$$\Phi^s, \qquad \Phi_s = \Phi^*, \qquad \Phi_*,$$

以及典范同构 $\Phi^* \simeq (i^{-1})^s$、$\Phi_* \simeq i_s^{-1}$。

原 PDF 173

3. 诱导拓扑

3.1。设 C' 是景，C 是范畴，$u : C \to C'$ 是函子。对每个使 C' 成为 $\mathcal{U}$-景、C 成为 $\mathcal{U}$-小范畴的宇宙 $\mathcal{U}$，用 $\mathscr{C}_{\mathcal{U}}$ 表示 C 上使 u 连续的拓扑 T 中最细的一个（1.1）。（由第 II 讲 2.2，这样的拓扑存在。）拓扑 $\mathscr{C}_{\mathcal{U}}$ 不依赖于宇宙 $\mathcal{U}$。事实上，若 $\mathcal{V} \supset \mathcal{U}$ 是宇宙，则有 $\mathscr{C}_{\mathcal{U}} = \mathscr{C}_{\mathcal{U}}$（1.1 及 1.5）。拓扑 $\mathscr{C}_{\mathcal{U}}$ 称为由 C' 的拓扑借助函子 u 在 C 上诱导的拓扑。[5]

命题 3.2。设 C 是小范畴，C' 是 $\mathcal{U}$-景，$u : C \to C'$ 是函子，$\mathscr{C}$ 是 C 上由 u 诱导的拓扑。设 X 是 C 的对象，$R \to X$ 是 X 的筛。以下性质等价：

i) 筛 $R \hookrightarrow X$ 对 $\mathscr{C}$ 是覆盖的。

ii) 对每个基变换 $Y \to X$，其中 Y 是 C 的对象，态射 $u_!(R \times_X Y) \to u(Y)$ 在 $\widehat{C'}$ 中是双覆盖的（第 II 讲 5.2）。

证明. i) $\Rightarrow$ ii)：由拓扑的公理 (T 1) 及 1.2 得到。

ii) $\Rightarrow$ i)：对 C' 上的每个层 F，映射

$$\mathrm{Hom}(Y, u^*F) \longrightarrow \mathrm{Hom}(R \times_X Y, u^*F)$$

由伴随关系（第 I 讲 5.1）同构于映射

$$\mathrm{Hom}(u(Y), F) \longrightarrow \mathrm{Hom}(u_!(R \times_X Y), F),$$

而后者是双射（第 II 讲 5.3）。因此（第 II 讲 2.2），筛 $R \hookrightarrow X$ 对 $\mathscr{C}$ 是覆盖的。　□

推论 3.3。设 C' 是景，C 是范畴，$u : C \to C'$ 是层，$\mathscr{C}$ 是 C 上由 C' 的拓扑诱导的拓扑。设 $(X_i \to X)$，$i \in I$，是 C 的一族可作基变换的态射，并假设 u 与纤维积交换。[6]以下性质等价：

i) 族 $X_i \to X$，$i \in I$，对 $\mathscr{C}$ 是覆盖族。

ii) 族 $(u(X_i) \to u(X))$，$i \in I$，是覆盖族。

[5]在不会引起混淆时，这个拓扑称为由 C' 的拓扑在 C 上诱导的拓扑。

[6]实际上，只须 u 与形如 $X_i \times_X X'$ 的纤维积交换。

证明. i) ⇒ ii)：由 1.6 得到。

ii) ⇒ i)：设 $\mathcal{U}$ 是宇宙，使得 C 为 $\mathcal{U}$-小，而 C' 为 $\mathcal{U}$-景。设 $R \hookrightarrow X$ 是由 $X_i \to X$ 生成的筛。预层 R 是双箭头

$$\coprod_{i,j} X_i \times_X X_j \rightrightarrows \coprod_i X_i$$

原 PDF 174

的余等化子（第 I 讲 2.12 及第 I 讲 3.5）（这里的直和取在 $C^\wedge$ 中）。由于函子 $u_!$ 与归纳极限交换（第 I 讲 5.4），预层 $u_!R$ 是双箭头

$$\coprod_{i,j} u(X_i \times_X X_j) \rightrightarrows \coprod_i u(X_i)$$

的余等化子。由于函子 u 与纤维积交换，预层 $u_!R$ 是双箭头

$$\coprod_{i,j} u(X_i) \times_{u(X)} u(X_j) \rightrightarrows \coprod_i u(X_i)$$

的余等化子，故 $u_!R \to u(X)$ 是 $u(X)$ 的筛，由 $u(X_i) \to u(X)$，$i \in I$，生成。再次利用 u 与纤维积交换，可以证明，对每个基变换 $Y \to X$，其中 Y 是 C 的对象，$u_!(R \times_X Y) \to u(Y)$ 是由

$$u(X_i) \times_{u(X)} u(Y) \longrightarrow u(Y), \qquad i \in I,$$

生成的 $u(Y)$ 的筛。由于族 $u(X_i) \to u(X)$，$i \in I$，是覆盖族，族 $u(X_i) \times_{u(X)} u(Y) \to u(Y)$，$i \in I$，也是覆盖族。因此 $u_!(R \times_X Y) \to u(Y)$ 是覆盖筛，从而（3.2），$R \to X$ 对 $\mathscr{C}$ 是覆盖的。 □

推论 3.4。设 C' 是 $\mathcal{U}$-景，C 是 C' 的满子范畴，$u : C \to C'$ 是包含函子。假设 C 中的纤维积可表示，且 u 与纤维积交换。以下条件等价：

i) a) 对 C 的每个对象 X，C' 中的每个覆盖族 $(Y_j \to X)$，$j \in J$，都被一个覆盖族 $X_i \to X$，$i \in I$，所支配，其中 X_i 是 C 的对象。

b) 存在 C 的对象组成的小集合 G，使得 C 的每个对象都是 C' 中某个覆盖族的目标，且该族各态射的源属于 G。

ii) 由 C' 的拓扑诱导的拓扑是 $\mathcal{U}$-拓扑（第 I 讲 3.0.2），且函子 u 对此拓扑既连续又余连续。

证明. 由 3.3 及 2.1 立即得到。 □

命题 3.5。设 C 是 $\mathcal{U}$-景，$\varepsilon_C : C \to C^\sim$ 是典范函子（第 II 讲 4.4.0）。给 $C^\sim$ 赋予典范拓扑。那么景 C 的拓扑就是由 $C^\sim$ 的拓扑诱导的拓扑。

证明. $C^\sim$ 对典范拓扑的覆盖族，就是普适有效满态射族（第 II 讲 2.5），也就是（第 II 讲 4.3）满态射族。设 T 是景 C 的拓扑，$\mathscr{C}_{\mathcal{U}}$ 是 C 上使 $C^\sim$ 的每个层 F 的复合 $F\circ\varepsilon_C$ 都成为层的拓扑 T' 中最细的一个。只须证明 $T=\mathscr{C}_{\mathcal{U}}$，因为这时 $\mathscr{C}_{\mathcal{U}}$ 是 $\mathcal{U}$-拓扑，因此就是诱导拓扑。

A) 拓扑 T 比 $\mathscr{C}_{\mathcal{U}}$ 细：设 $(X_i\to X)$，$i\in I$，是 $\mathscr{C}_{\mathcal{U}}$ 的覆盖族。那么对 $C^\sim$ 上的每个层 F，映射

$$F(\varepsilon_C(X))\longrightarrow\prod_i F(\varepsilon_C(X_i))$$

是单射，因此（第 II 讲 5.2），$(\varepsilon_C X_i\to\varepsilon_C X)$，$i\in I$，对 $C^\sim$ 的典范拓扑是覆盖族，从而（第 II 讲 5.2），$(X_i\to X)$，$i\in I$，对 T 是覆盖族。 原 PDF 175

B) 拓扑 T 不比 $\mathscr{C}_{\mathcal{U}}$ 细：只须证明 $\varepsilon_C: C\to C^\sim$ 连续（1.1）。我们将在第 IV 讲第 1 节证明，$C^\sim$ 上的每个层都是可表示的，因此对 $C^\sim$ 上的每个层 F，$F\circ\varepsilon_C$ 是 C 上的层。（在第 IV 讲第 1 节以前，我们不会使用 3.5。）□

记下将在第 VI 讲第 7 节中使用的两个结果。

命题 3.6。设 $(C_i)_{i\in I}$ 是一族景，C 是范畴，且对每个 $i\in I$ 给定函子 $u_i: C_i\to C$。设 $\mathcal{U}$ 是宇宙，使得范畴 C_i 与 C 都为 $\mathcal{U}$-小。C 上存在拓扑 $\mathscr{C}_{\mathcal{U}}$，它是使各 u_i 连续的拓扑中最粗的一个。拓扑 $\mathscr{C}_{\mathcal{U}}$ 不依赖于使所考虑的范畴都小的宇宙 $\mathcal{U}$。

3.6 的最后一个断言由 1.5 得到。

设 T 是 C 上的拓扑。那么函子 u_i 都连续，当且仅当对每个 $i\in I$ 以及 C_i 的每个对象 X 的每个覆盖筛 $R\hookrightarrow X$，$\widehat{C}$ 中的态射

$$u_{i!}(R)\longrightarrow u_i(X)$$

是双覆盖的（1.2 (ii)）。因此 3.6 是以下引理的推论。

引理 3.6.1。设 C 是小范畴，$(u_i: F_i\to G_i)_{i\in I}$ 是 $\widehat{C}$ 中的一族箭头。那么 C 上存在使各态射 u_i 成为覆盖（相应地双覆盖）态射的最粗拓扑（第 II 讲 5.2）。

对于一个给定拓扑 T，说 $u: F\to G$ 是覆盖的，意味着对每个箭头 $X\to G$，其中 $X\in\mathrm{Ob}\,C$，对应的箭头 $F\times_G X\to X$ 是覆盖的；或者等价地，C 中经过前一箭头分解的全部箭头 $X'\to X$ 所成的族是覆盖族。因此，使各 $u_i: F_i\to G_i$ 成为覆盖态射的拓扑中存在最粗的一个，这由第 I 讲 1.1.6 得到；于是得到 3.6.1 中不带括号的断言。括号中的相应断言由此推出，只须回忆，态射 $u: F\to G$ 是双覆盖的，当且仅当态射 $u: F\to F$ 与 $\mathrm{diag}_u: F\to F\times_G G$ 都是覆盖的。

命题 3.7。设 $(C_i)_{i\in I}$ 是一族景，C 是范畴，对每个 $i\in I$ 给定函子 $u_i: C_i\to C$，且 $\mathcal{U}$ 是使范畴 C_i 与 C 都为 $\mathcal{U}$-小的宇宙。存在使各 u_i 余连续的最细拓扑 $\mathfrak{T}_{\mathcal{U}}$。拓扑 $\mathfrak{T}_{\mathcal{U}}$ 不依赖于使所考虑的范畴都小的宇宙 $\mathcal{U}$。

设 $\mathcal{U}$ 是使所考虑的范畴都小的宇宙。各函子 u_i 对 C 的某个拓扑 $\mathfrak{T}$ 余连续，当且仅当对每个 $i \in 1$ 与 C_i 上的每个层 F，预层 $\widehat{u}_{i*}F$ 都是 $\mathfrak{T}$ 的层（2.2）。由此得到，拓扑 $\mathfrak{T}_{\mathcal{U}}$ 就是使各预层 $\widehat{u}_{i*}F$，$i \in I$、$F \in \mathrm{ob}\, C_i$，都为层的最细拓扑（第 II 讲 2.2）。最后一个断言由 2.2 得到。

原 PDF 176

4. 比较引理

定理 4.1。（比较引理。）设 C 是小范畴，C' 是其底层范畴为 $\mathcal{U}$-范畴的景，$u : C \to C'$ 是全忠实函子。给 C 赋予由 u 诱导的拓扑（3.1）。考虑性质：

i) C' 的每个对象都能被来自 C 的对象覆盖。

ii) 函子 $F \mapsto F \circ u$ 诱导从 C' 上的层范畴到 C 上的层范畴的范畴等价。

总有 i) $\Rightarrow$ ii)。当 C' 是 $\mathcal{U}$-景且 C' 的拓扑不比典范拓扑细时，有 ii) $\Rightarrow$ i)。

4.1.1。先证明 i) $\Rightarrow$ ii)。证明分为两步。

第一步。对 $\widehat{C'}$ 的每个预层 H，伴随态射 $\varphi : u_!u^*H \to H$（第 I 讲 5.1）是双覆盖的（第 II 讲 5.3），并且函子 $u_s : C'^{\sim} \to C^{\sim}$（1.1.1）是全忠实的。

设 C/H 是小范畴，其对象是 C 的对象 Y 连同态射 $u(Y) \to H$，其态射是交换图：

$$\begin{array}{ccc} u(Y) & \xrightarrow{u(m)} & u(Y') \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & H & \end{array} \quad .$$

有 $u^*H = \varinjlim_{Y \in \mathrm{ob}\, C/H} Y$（第 I 讲 3.4），因此（第 I 讲 5.4），$u_!u^*H = \varinjlim_{Y \in \mathrm{ob}\, C/H} u(Y)$。伴随态射就是从这个归纳极限描述显然得到的态射。态射 φ 具有以下性质：

$(*)$ 对 C 的每个对象 Y，每个态射 $m : u(Y) \to H$ 都唯一分解为典范态射 $\alpha(m) : u(Y) \to u_!u^*H$ 与态射 φ 的复合。由 i) 立即可见，态射 φ 是覆盖的（第 II 讲 5.1）；现证明它是双覆盖的。设 $p, q : Z \rightrightarrows u_!u^*H$ 是从 C' 的对象 Z 到 H' 的两个态射，且满足 $\varphi p = \varphi q$。对 C 的每个对象 Y 及每个态射 $n : u(Y) \to Z$，都有 $\varphi pn = \varphi qn$。性质 $(*)$ 于是给出 $pn = qn$；而由于各 $u(Y)$ 覆盖 Z，(p, q) 的等化子是覆盖 Z 的筛。因此态射 φ 是双覆盖的（第 II 讲 5.3）。对 C' 上的每个层 H，u^*H 是 C 上的层，记为 u_sH（1.1.1）。又有 $u^su_sH = a'u_!u_sH$（1.3），且伴随态射 $u^su_sH \to H$ 是把“伴随层”函子作用于态射 $\varphi : u_!u^*H \to H$ 得到的。因此（第 II 讲 5.3），伴随态射 $u^su_sH \to H$ 是同构。故 $u_s : C'^{\sim} \to C^{\sim}$ 是全忠实的。

原 PDF 177

第二步。函子 u 余连续，且函子 $u^s : C^{\sim} \to C'^{\sim}$（1.2）全忠实。因此 $u_s : C'^{\sim} \to C^{\sim}$ 是等价。设 Y 是 C 的对象，$i : R \hookrightarrow u(Y)$ 是覆盖筛。由于函子 u^* 与投射极限交换（第 I 讲 5.5），态射 $u^*(i) : u^*(R) \hookrightarrow u^*u(Y)$ 是单态射。由于 u 全忠实，有 $u^*u(Y) \simeq Y$，从而得到 Y 的筛 $u^*(i) : u^*(R) \to Y$。要证明 u 余连续，只须证明 $u^*(i) : u^*(R) \hookrightarrow Y$

是 C 上诱导拓扑的覆盖筛（2.1）。为此，只须证明（3.2）对每个基变换 $m : X \to Y$，态射 $u_!(u^*(R) \times_Y X) \to u(X)$ 都是双覆盖的。但由于 u^* 与投射极限交换，有

$$u^*(R) \times_Y X = u^*(R \times_{u(Y)} u(X)),$$

且 $R \times_{u(Y)} u(X)$ 是覆盖 X 的筛。因此只须证明，对 C 的每个对象 Y 及每个覆盖筛 $i : R \hookrightarrow u(Y)$，$\widehat{C'}$ 的态射

$$u_!u^*(R) \xrightarrow{u_!u^*(i)} u(Y)$$

都是双覆盖的。而这个态射分解为伴随态射 $u_!u^*(R) \to R$ 与单态射 $R \hookrightarrow u(Y)$ 的复合；前者是双覆盖的（第一步），后者是覆盖的。因此它是双覆盖的（第 II 讲 5.3）。这就说明 u 余连续。由于 u 连续且全忠实，由 2.6（用于 C 小的情形）可知 u^s（在 2.6 中记为 $u_!$）是全忠实的。由于 u^s 与 u_s 互为伴随且都全忠实，它们是互为拟逆的函子，因此 u_s 是等价。

4.1.2。现证明 ii) ⇒ i)。C 的各对象 Y 构成 $C^\sim$ 的一个生成族（第 II 讲 4.10），因此对 C' 的每个对象 X，存在一个满态射族（在 $C^\sim$ 中）$v_i : Y_i \to u_sX$，$i \in I$。有 $u_su(Y_i) = Y_i$，而由于函子 u_s 是范畴等价，有 $v_i = u_s(x_i)$，其中 $w_i : u(Y_i) \to X$ 构成 $C'^\sim$ 的一个满态射族。于是由第 II 讲 5.1，族 $w_i : u(Y_i) \to X$，$i \in I$，是覆盖族。

4.2。1.2 的证明的完成。设 G 是 C 的满子范畴，其对象构成 C 的一个小的拓扑生成族（第 II 讲 3.0.1）。给 G 赋予由包含函子 $i : G \to C$ 诱导的拓扑（3.1）。由 1.2 证明的第一部分，函子 $(u \circ i)_s = i_s \circ u_s$（1.1.1）有左伴随。由于 i_s 是范畴等价（4.1），函子 u_s 有左伴随 u^s，并有函子性同构 $u^s \simeq (u \circ i)^s \circ i_s$。现证明图

$$\begin{array}{ccc} C & \xrightarrow{u} & C' \\ {\scriptstyle \varepsilon_C}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \varepsilon_{C'}} \\ C^\sim & \xrightarrow[u^s]{} & C'^\sim \end{array} \tag{4.2.1}$$

在同构意义下交换。对 C' 上的每个层 H，对每个 $X \in \mathrm{ob}\, C$ 都有

$$\mathrm{Hom}_{C'^\sim}(\varepsilon_{C'}uX, H) \simeq u_sH(X).$$

又由伴随关系，有

原 PDF 178

$$\mathrm{Hom}_{C'^\sim}(u^s\varepsilon_CX, H) \simeq \mathrm{Hom}_{C^\sim}(\varepsilon_CX, u_sH),$$

再由 ε_C 的定义，有 $\mathrm{Hom}_{C^\sim}(\varepsilon_CX, u_sH) \simeq u_sH(X)$。于是对每个 $X \in \mathrm{ob}\, C$，有同构 $\varepsilon_{C'}uX \simeq u^s\varepsilon_CX$。这就证明了 i) ⇒ iv)。现证 iv) ⇒ i)。有交换图

$$\begin{array}{ccccc} G & \xrightarrow{i} & C & \xrightarrow{u} & C' \\ {\scriptstyle \varepsilon_G}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \varepsilon_C} & & \downarrow{\scriptstyle \varepsilon_{C'}} \\ G^\sim & \xrightarrow[i^S]{} & C^\sim & \xrightarrow[u^S]{} & C'^\sim, \end{array} \tag{4.2.2}$$

因此，根据证明的第一部分，函子 $i\circ u : G \to C'$ 连续。由 4.1 与 1.1 立即推出 u 连续，从而得到 iv) ⇒ i)。此外，由证明第一部分已知 C 小时的唯一性，也就得到 u^s 的唯一性。

4.3。1.5 与 1.7 的证明的完成。设 $u : C \to C'$ 是两个 $\mathcal{U}$-景之间的函子，G 是 C 的满子范畴，其对象集是 C 的一个小的拓扑生成族（第 II 讲 3.0.1）。给 G 赋予由包含函子 $i : G \to C$ 诱导的拓扑。由 4.1 与 1.1 立即得到，u 连续，当且仅当 $u\circ i$ 连续。由这个注记及 1.5 证明的第一部分，即得一般情形。这个注记也把 1.7 的证明归约到范畴 C 小的情形。

4.4。2.3 的证明的完成。设 $u : C \to C'$ 是两个 $\mathcal{U}$-景之间的函子，G 是 C 的满子范畴，其对象集是 C 的一个小的拓扑生成族（第 II 讲 3.0.1），赋予它由包含函子 $i : G \to C$ 诱导的拓扑。由 4.1 的证明（4.1.1 第二步）可知，i 余连续。因此当 u 余连续时，函子 $u\circ i : G \to C'$ 余连续。此外，$i^* : C'^{\sim} \to G^{\sim}$ 是范畴等价（4.1）。故函子 $u^* : C'^{\sim} \to C^{\sim}$ 有右伴随。这就证明了 3)。要证明 4)，只须注意 $(u\circ i)_* \simeq u_*\circ i_*$，且 i_* 是等价（4.1）。于是 (2.3.2) 的交换性由 C 小时这些图的交换性得到。

5. 局部化

5.1。现在设 C 是 $\mathcal{U}$-景，X 是 $\widehat{C}$ 的对象。除非明确作相反说明，范畴 C/X 都赋予由函子 $j_X : C/X \to C$ 诱导的拓扑 $\mathscr{C}$（3.1）。记号 C/X 将表示赋予拓扑 $\mathscr{C}$ 的范畴 C/X。命题第 I 讲 5.11 表明，函子 $j_{X!}$ 与纤维积交换，因此把每个单态射变为单态射。特别地，对 C/X 的每个对象 $(Y \to X)$，函子 $j_{X!}$ 在范畴 C/X 中对象 $(Y \to X)$ 的筛与 C 中对象 Y 的筛之间建立一一对应。

原 PDF 179

命题 5.2。设 C 是 $\mathcal{U}$-景，X 是 $\widehat{C}$ 的对象，$j_X : C/X \to C$ 是相应的连续函子。

1) 对象 $(Z \to X)$ 的筛 R 在 C/X 中是覆盖的，当且仅当筛 $j_{X!}(R) \hookrightarrow Z$ 在 C 中是覆盖的。

2) 函子 $j_X : C/X \to C$ 既余连续又连续。

3) 设 $m : Y \to X$ 是 $\widehat{C}$ 的态射。那么有交换图：

$$\begin{array}{ccc} C/Y & \xrightarrow{\;j_m\;} & C/X \\ & {\scriptstyle j_Y}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle j_X} & \\ & C & \end{array} .$$

由函子 j_Y 在 C/Y 上诱导的拓扑，等于由 j_m 在 C/Y 上诱导的拓扑。

4) 由 $j_X : C/X \to C$ 诱导的拓扑是 $\mathcal{U}$-拓扑（第 II 讲 3.0.2）。

证明. 1) 若 $(Z \to X)$ 的筛 R 是覆盖的，则筛 $j_{X!}(R) \hookrightarrow Z$ 是覆盖的（1.6）。

反之，若筛 $j_{X!}(R) \to Z$ 在 C 中是覆盖的，则容易看出，在 C/X 中作任意基变换所得到的筛也具有同样的性质。因此筛 R 是覆盖的（3.2）。

2) 由 1) 应用 2.1 立即得到。

3) 由 1) 所给出的覆盖筛的描述立即得到。

4) 设 $(G_i)_{i\in I}$ 是 C 的一个小的拓扑生成族。立即可以验证，小族

$$(u : G_i \to X), \qquad u \in \coprod_{i\in I} \mathrm{Hom}_{\widehat{C}}(G_i, X),$$

是 C/X 的拓扑生成族。 □

术语和记号 5.3。根据上一命题，函子 j_X 既是连续函子又是余连续函子。因此，它在集合层范畴之间定义三个相继伴随的函子（4.3.2）（1.3 及 2.3）：

$$j_X^s : (C/X)^\sim \longrightarrow C^\sim,$$
$$j_X^* = j_{X,s} : C^\sim \longrightarrow (C/X)^\sim,$$
$$j_{X*} : (C/X)^\sim \longrightarrow C^\sim.$$

在命题 5.2 的这一特殊情形中，我们采用以下术语和记号：

1) 函子 j_{X*} 称为直接像函子。

2) 函子 $j_{X,s} = j_X^*$ 记为 j_X^*，称为限制到 C/X 的函子。

3) 集合层上的函子 j_X^s 称为“以空集延拓到范畴 C 的函子”，记为 $j_{X!}$（参见 2.9.2）。

原 PDF 180

因此，在 $(C/X)^\sim$ 与 $C^\sim$ 之间有三个相继伴随的函子：

$$j_{X!},\ j_X^*,\ j_{X*}.$$

命题 5.4。函子 $j_{X!} : (C/X)^\sim \to C^\sim$ 经过范畴 $C^\sim/aX$ 分解（a 是伴随层函子）：

$$(C/X)^\sim \xrightarrow{e_X^\sim} C^\sim/aX \longrightarrow C^\sim.$$

函子

$$e_X^\sim : (C/X)^\sim \longrightarrow C^\sim/aX$$

是范畴等价。限制到 C/X 的函子与等价 $e_X^\sim$ 的复合同构于“沿 $aX \to \varepsilon$ 作基变换”的函子（ε 是 $C^\sim$ 的终对象）：

$$F \longmapsto (F \times aX \xrightarrow{\mathrm{pr}_2} aX).$$

证明. $(C/X)^\sim$ 的终对象在 $j_{X!}$ 下的像是对象 aX，由此得到上述分解。要证明函子 $e_X^\sim$ 是等价，我们只给出一些提示。根据第 I 讲 5.11，C/X 上的一个预层，由 C 上的一个预层 F 连同态射 $F \to X$ 定义。于是可以证明以下两个性质等价：

i) 由 $F \to X$ 定义的 C/X 上的预层是层。

ii) 下图是笛卡尔图（以 i 与 a 表示包含到预层中的函子与伴随层函子）：

$$\begin{array}{ccc} F & \longrightarrow & iaF \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & iaX. \end{array}$$

由此立即推出 $e_X^{\sim}$ 是等价。最后一个断言是显然的。 □

命题 5.5。1) 设 C 是 $\mathcal{U}$-景，X 是 $\widehat{C}$ 的对象。以下范畴与函子的图在典范同构意义下交换：

$$\begin{array}{ccccccc} C/X & \xrightarrow{h_X} & \widehat{C/X} & \xrightarrow{a_X} & (C/X)^{\sim} & \xrightarrow{\quad i_X \quad} & \widehat{C/X} \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle e_X^{\wedge}} & & \downarrow{\scriptstyle e_X^{\sim}} & & \downarrow{\scriptstyle e^{\wedge}/X} \\ C/X & \xrightarrow[h/X]{} & \widehat{C}/X & \xrightarrow[a/X]{} & C^{\sim}/aX & \xrightarrow[i/aX]{} & \widehat{C}/iaX \xrightarrow[\pi]{} \widehat{C}/X. \end{array}$$

记号 a_X 与 i_X 表示景 C/X 的“伴随层”函子与包含到预层中的函子。记号 a/X 表示把函子 a（景 C 的伴随层函子）自然延拓到以 X 为目标的箭头范畴所得到的函子；记号 i/X 的含义也相同。最后，记号 π 表示沿典范箭头 $X \to iaX$ 作基变换的函子。

原 PDF 181

2) 再设 $m : Y \to X$ 是 $\widehat{C}$ 的态射。下图在典范同构意义下交换：

$$\begin{array}{ccccc} C^{\sim}/aX/aY & \xleftarrow{\ f\ } & (C/X)^{\sim}/a_X Y & & \\ \| & & & \overset{g}{\nwarrow} & \\ & & & & (C/X/Y)^{\sim} \cdot \\ & & & \underset{e_m^{\sim}}{\swarrow} & \\ C^{\sim}/aY & \xleftarrow[e_Y^{\sim}]{} & (C/Y)^{\sim} & & \end{array}$$

箭头 f 是等价 $e^{\sim}/X$ 到以 $a_X Y$ 为目标的箭头范畴的自然延拓，因此是范畴等价。箭头 g 正是把 5.4 的等价应用于情形 $(C/X)/[m]$ 所得到的等价。

3) 以 $j_{X!} : C^{\sim}/aX \to C^{\sim}$ 表示“忘掉 X”函子，以 $j_X^* : C^{\sim} \to C^{\sim}/aX$ 表示“与 X 作积”函子。下图在典范同构意义下交换：

$$\begin{array}{ccc} (C/X)^{\sim} & \xrightarrow{j_{X!}} & C^{\sim} \\ \downarrow & & \| \\ C^{\sim}/aX & \xrightarrow[j_{X!}]{} & C^{\sim} \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} C^{\sim} & \xrightarrow{j_X^*} & (C/X)^{\sim} \\ \| & & \downarrow{\scriptstyle e^{\sim}/X} \\ C^{\sim} & \xrightarrow[j_X^*]{} & C^{\sim}/aX. \end{array}$$

证明. 这些断言的证明直接由等价 $e_X^{\sim}$（5.4）与 $e_X^{\wedge}$（第 I 讲 5.11）的定义得到。 □

. 参考文献

[1] [TF] R. Godement，《层论》（*Théorie des faisceaux*），Hermann，1958，Act. Scient. Ind，第 1252 号，巴黎。

原 PDF 182

第 IV 讲

拓扑斯

Topos

A. Grothendieck 与 J. L. Verdier

原 PDF 183

0. 引言

0.1. 我们在第 II 讲中看到了形如 $\widetilde{C} = C$ 上集合层的范畴的若干正合性性质，其中 C 是一个小景。这些性质可以表述为：在许多方面，这些范畴（我们将称之为拓扑斯）继承了（小）集合范畴 (Ens) 的熟知性质。另一方面，经验表明，在数学中遇到的各种情形，首先应看作构造相应的（集合）层范畴，即相应拓扑斯的一种技术手段。

原 PDF 184

与一个景有关的所有真正重要的概念（例如第 V 讲中研究的上同调不变量，其他各种“拓扑”不变量，诸如 M. Artin 与 B. Mazur 最近研究的同伦不变量 [1]，以及 J. Giraud 关于非交换上同调的著作中研究的概念），事实上似乎都可以直接用其所关联的拓扑斯来表达。依照这一观点，当两个景所关联的拓扑斯是等价范畴时，应把它们看作本质上等价；并且应认为，给定一个景（至少在实践中特别重要的情形，即其拓扑不比其典范拓扑更细时），就等于给定一个拓扑斯 E（即该景所关联的拓扑斯，由其上的集合层组成），以及 E 中的一族生成元（参见第 II 讲 4.9 及下文 1.2.1）。这一观点类似于：给每个生成元系统及其关系系统关联一个群，并把兴趣更多地放在这个群的结构上，而不是放在用来生成它的生成元及关系系统上（后者被看作该情形的辅助数据）。此外，“比较引理”第 III 讲 4.1 给出了许多景对 C, C' 的例子：它们不同构，甚至作为范畴也不等价，却产生等价的拓扑斯，因此应把 C 与 C' 看作本质上等价。

0.2. 在本讲中，我们用简单的正合性性质给出拓扑斯的一个刻画（归于 J. Giraud），研究由拓扑空间之间连续映射的概念所启发的自然的拓扑斯态射概念，并在拓扑斯的框架内发展通常层论中若干熟知的构造（$\mathscr{H}om$ 层、张量积层、支集）。最后，我们遵循 M. Artin，说明如何由一个拓扑斯的某个“开部”、其补“闭部”，以及联系两者的一个左正合函子重建该拓扑斯；此外，除去一些细节，这个函子可以任意选取。

0.3. 这里得到一种拓扑斯的粘合方法，将它应用于来自普通拓扑空间的拓扑斯，一般会得到一个不再属于这种类型的拓扑斯。这首先表明，拓扑斯概念对各种自然构造具有出色的稳定性，而拓扑空间概念（拓扑斯概念由之受到启发）却缺乏这种稳定性。另一个值得注意的例子是一个拓扑斯中群的分类拓扑斯（参见 [1] 或下文 5.9），它由拓扑群的经典分类空间概念所启发；还有与代数几何或解析几何中各种“模问题”相联系的“模拓扑斯”概念 [10] [13]。

另一些拓扑斯，例如概形的平展拓扑斯（本讨论班从第 VII 讲起系统研究）或相对概形的晶体拓扑斯 [6]，则在为抽象代数簇（更一般地，为概形）发展可用的上同调理论，以代替复数域上代数簇的经典 Betti 上同调时，自然地出现。

原 PDF 185

0.4. 因此可以说，拓扑斯概念是拓扑学中层观点的自然产物，而它本身又构成了拓扑空间概念的实质性扩展[1]，囊括了大量以往不被认为属于拓扑直观范围的情形。这些情形的特征是具有一个“局部化”概念；这个概念恰由景概念，并最终由拓扑斯概念（通过与景关联的拓扑斯）形式化。正如“topos”这个词本身所意欲暗示的那样，本讨论班的作者认为，把拓扑学的对象看作拓扑斯（而不仅仅是拓扑空间）的研究，是合理且正当的。

0.5. 我们觉得，在这篇一般性介绍拓扑斯的讲稿中纳入相当多的例子是有用的，其中许多例子与本讨论班最初拟定的目标（即研究平展上同调）关系甚远。时间紧张、只对平展上同调感兴趣的读者，当然可以略过这些例子而无妨；事实上，本讲的大部分内容也都可以略过，仅在需要时查阅即可。

1. 拓扑斯的定义与刻画

定义 1.1。所谓 $\mathcal{U}$-拓扑斯，或在不致混淆时简称拓扑斯，是指一个范畴 E，使得存在一个景 $C \in \mathcal{U}$，且 E 等价于 C 上 $\mathcal{U}$-集合层的范畴 $\widetilde{C}$。

1.1.1. 设 E 是一个 $\mathcal{U}$-拓扑斯。我们总认为 E 配备了它的典范拓扑（第 II 讲 2.5），从而成为一个景；并且由下文 1.1.2 d），它甚至是一个 $\mathcal{U}$-景（第 II 讲 3.0.2）。除非明确说明相反的情况，我们不考虑 E 上除刚才所说明者以外的任何拓扑。

1.1.2. 我们在第 II 讲 4.8、4.11 中已经看到，一个 $\mathcal{U}$-拓扑斯 E 是一个满足下列条件的 $\mathcal{U}$-范畴（第 I 讲 1.1）：

a) 有限投射极限在 E 中可表示。

b) 以 $\mathcal{U}$ 的一个元素为指标的直和在 E 中可表示，并且是不交且普适的（第 II 讲 4.5）。

c) E 中的等价关系是普适有效的（第 I 讲 10.9）。

原 PDF 186

[1] 关于拓扑斯概念与拓扑空间概念之间的确切关系，参见 [9] 或下文 4.1、4.2。

d) E 有一个以 $\mathcal{U}$ 的一个元素为指标的生成族（第 II 讲 4.9）。

事实上，我们将看到，这些内在性质刻画了 $\mathcal{U}$-拓扑斯：

定理 1.2。（J. Giraud）设 E 是一个 $\mathcal{U}$-范畴。下列性质等价：

i) E 是一个 $\mathcal{U}$-拓扑斯（1.1）。

ii) E 满足 1.1.2 的条件 a)、b)、c)、d)。

iii) E 上对于典范拓扑的 $\mathcal{U}$-层均可表示，并且 E 有一个小生成族（条件 1.1.2 d)）。

iv) 存在一个范畴 $C \in \mathcal{U}$ 和一个全忠实函子 $i : E \to \widehat{C}$（其中 $\widehat{C}$ 表示 C 上 $\mathcal{U}$-预层的范畴），它有一个左正合的左伴随 a。

i′) 存在一个景 $C \in \mathcal{U}$，使得投射极限在 C 中可表示，C 的拓扑不比其典范拓扑更细（第 II 讲 2.5），并且 E 等价于 C 上 $\mathcal{U}$-集合层的范畴 $\widetilde{C}$。

此外：

推论 1.2.1。设 E 是一个 $\mathcal{U}$-拓扑斯，C 是 E 的一个满子范畴，赋予它由 E 的拓扑（1.1.1）诱导的拓扑（第 III 讲 3.1）。考虑函子

$$E \longrightarrow \widetilde{C},$$

它把每个 $X \in \mathrm{ob}\, E$ 送到 X 所表示的函子在 C 上的限制。这个函子是范畴等价，当且仅当 $\mathrm{ob}\, C$ 是 E 的一个生成族。

证明. i)⇔iv) 立即由第 II 讲 5.5 得出，且上面已经回顾了 i)⇒ii)。由于 i′)⇒i) 是平凡的，只需证明 ii)⇒iii) 和 iii)⇒i′)，这将在下文 1.2.4 和 1.2.3 中完成。至于推论，只需注意所考虑的函子分解为 $E \to \widetilde{E} \to \widetilde{C}$，因而由 iii)，$E \to \widetilde{E}$ 是等价，问题归结为确定 $\widetilde{E} \to \widetilde{C}$ 何时为等价。于是利用“比较引理”第 III 讲 4.1 即得结论，参见下文的证明 1.2.3。 □

1.2.3. iii)⇒i′) 的证明。设 $\mathfrak{X} = (X_i)_{i\in I}$，$I \in \mathcal{U}$，是 E 的一个小生成族。由于 E 是一个 $\mathcal{U}$-范畴，E 中对象为 X_i 的有限图式的同构类构成一个 $\mathcal{U}$-小集。因此，包含 $\mathfrak{X}$ 中对象的有限投射极限的最小对象集 $\mathfrak{X}'$ 是可数个小集之并，从而也是小的[2]。令 $\mathfrak{X}^{(n+1)} = \mathfrak{X}^{(n)(1)}$ 及 $\mathfrak{X} = \bigcup_n \mathfrak{X}^{(n)}$，就看到适当扩大生成元族后，可以假定 $\mathfrak{X}$ 对有限投射极限稳定。设 $\mathcal{V}$ 是包含 $\mathcal{U}$ 的一个宇宙，使得 E 是 $\mathcal{V}$-小的。对 E 的任一对象 H，以 $I(H)$ 表示 集合 $\coprod_{i\in I} \mathrm{Hom}(X_i, H)$。设 H 是 E 的一个对象，$H_0 \hookrightarrow H$ 是相对于典范拓扑的子层，由态射 $u : X_i \to H$，$(u, i) \in I(H)$ 的像的“并”构成（第 II 讲 4.1）。由于 H_0 是一个 $\mathcal{U}$-层的子层，它也是 $\mathcal{U}$-层，因而可表示。由于族 $\mathfrak{X}$ 是生成族，且对每个 $i \in I$，映射 $\mathrm{Hom}(X_i, H_0) \to \mathrm{Hom}(X_i, H)$ 都是双射，态射 $H_0 \hookrightarrow H$ 是同构（第 II 讲

原 PDF 187

[2]这里我们对 E 中对象的同构类进行论证。

4.9)。因此（第 II 讲 6.1），族 $(u : X_i \to H)$，$(u, i) \in I(H)$ 对于 E 的典范拓扑是覆盖族。所以，E 的每个对象都能对于其典范拓扑由 $\mathfrak{X}$ 中的对象覆盖。设 C 是由 $\mathfrak{X}$ 中对象确定的 E 的满子范畴，$u : C \hookrightarrow E$ 是包含函子。E 的典范拓扑在 C 上诱导的拓扑 $\mathscr{C}$ 不比 C 的典范拓扑更细；当 $\mathcal{U}$ 有一个无限基数的元素时，有限投射极限在 C 中可表示。由第 III 讲 5.1，函子 $F \mapsto F \circ u$ 是从 E 到 C 上相对于拓扑 $\mathscr{C}$ 的 $\mathcal{U}$-层范畴的等价。证毕。

1.2.4. ii)⇒iii) 的证明。证明分为四步。

设 $\mathcal{V}$ 是包含 $\mathcal{U}$ 的一个宇宙，使得 E 是 $\mathcal{V}$ 的元素。设 $\widetilde{E}$ 是 E 上对于典范拓扑的 $\mathcal{V}$-层的范畴，$J_E : E \to \widetilde{E}$ 是典范函子。

1.2.4.1. 设 $(g_i : G_i \to H)$，$i \in I \in \mathcal{U}$，是 $\widetilde{E}$ 中的一个满态射族。若 G_i 与纤维积 $G_i \times_H G_j$ 均可表示，则层 H 可表示。

事实上，直和 $\coprod_{i\in I} G_i$ 在 $\widetilde{E}$ 中可表示（第 II 讲 4.1），其表示者为一个可表示层 G（性质 b) 及第 II 讲 4.6)。直和 $K = \coprod_{(i,j)\in I\times I} G_i \times_H G_j$ 也如此。此外，图式 $K \rightrightarrows G \to H$ 正合，且 K 是 G 在 H 之上的纤维平方。（这最后一个性质在预层范畴中成立，因而也在层范畴中成立（第 II 讲 4.1)。）由 c) 及第 II 讲 4.7，得知层 H 可表示。

1.2.4.2. 设 X_α，$\alpha \in A \in \mathcal{U}$，是 E 的一个生成元族。对任一层 H，记 $I(H) = \coprod_{\alpha\in A} \mathrm{Hom}_{\widetilde{E}}(X_\alpha, H)$。族 $(u : X_\alpha \to H, (u, \alpha) \in I(H))$ 在 $\widetilde{E}$ 中是满态射族。当 H 是一个 $\mathcal{U}$-层时，$I(H)$ 是 $\mathcal{U}$ 的元素。

事实上，每个层 H 都是一族以可表示层为源的满射态射族的目标（第 I 讲 3.4 及第 II 讲 4.1），因此证明第一个断言时，只需考虑 H 可表示的情形。此时设 G 是族 $(u : X_\alpha \to H, (u, \alpha) \in I(H))$ 的像。态射 $G \to H$ 是单态射。因而我们处于第一步的情形，因为 $X_\alpha \times_G X_\beta$ 同构于可表示的 $X_\alpha \times_H X_\beta$，而且 $I(H)$ 是 $\mathcal{U}$ 的元素。由此得知 G 可表示。但 X_α 构成生成族，所以 $G \to H$ 是同构。最后一个断言直接来自 $\mathcal{U}$-层的定义。

原 PDF 188

1.2.4.3. 可表示层的每个子层都可表示。

事实上，设 $G \to H$ 是一个可表示层的子层，于是 G 是一个 $\mathcal{U}$-层。因此，族 $(u : X_\alpha \to G, (u, \alpha) \in I(G))$ 在 $\widetilde{E}$ 中是满态射族，且以 $\mathcal{U}$ 的一个元素为指标。此外，纤维积 $X_\alpha \times_G X_\beta$ 同构于可表示的纤维积 $X_\alpha \times_H X_\beta$。因而我们处于第一步的情形，且 G 可表示。

1.2.4.4. 每个 $\mathcal{U}$-层都可表示。

事实上，由第一步和第二步，只需证明纤维积 $X_\alpha \times_H X_\beta$ 可表示。而这些纤维积是积 $X_\alpha \times X_\beta$ 的子对象，所以由第三步即得结论。定理 1.2 得证。

注记 1.3。当然，对于给定的 $\mathcal{U}$-拓扑斯 E，一般没有一种优先的方式将它在等价意义下表示为 $\widetilde{C}$，其中 C 是小景；或者，由 1.2.1，在只考虑拓扑不比典范拓扑更细的 C 时，实质上等价地说，E 中没有一个优先的小生成族。反之，若不再要求 C 是小的，则

(由 1.2 iii)) 有一个完全典范的 $\mathcal{U}$-景 C，使 E 等价于 $\widetilde{C}$，即 E 本身！这是实践中不宜只用小景工作的技术原因之一：事实上，最重要的景，即 $\mathcal{U}$-拓扑斯，都不是小的！此外，在代数几何（甚至拓扑学，参见 2.5）的许多问题中出现的、生成拓扑斯的景，也都不是小的；例如概形的平展景（第 VIII 讲 1）。

命题 1.4。设 E 是一个 $\mathcal{U}$-拓扑斯，E' 是一个范畴（未必是 $\mathcal{U}$-范畴），F 是 E 上取值于 E' 的一个预层。F 是取值于 E' 的层（第 II 讲 6.1）的充要条件，是 F 将 E 中的 $\mathcal{U}$-归纳极限变为 E' 中的投射极限。

证明. 设 $\mathcal{V}$ 是包含 $\mathcal{U}$ 的一个宇宙，使得 E' 是一个 $\mathcal{V}$-范畴。将 F 与 E' 的对象 X' 所定义的函子 $\mathrm{Hom}(X', -) : E' \to \mathcal{V}\text{-Ens}$ 复合，便可归结到 $E' = \mathcal{V}\text{-Ens}$ 的情形，其中 $\mathcal{V}$ 是一个宇宙。假定 F 将 $\mathcal{U}$-归纳极限变为投射极限，则由定义立即得知 F 是一个层，因为按典范拓扑的定义，E 中的覆盖族 $X_i \to X$ 使我们可以把 X 看作图式

$$X_i \longleftarrow X_i \times_X X_j \longrightarrow X_j$$

的归纳极限。假定 F 是一个层，证明它将 $\mathcal{U}$-归纳极限变为投射极限。若 $\mathcal{V} \subset \mathcal{U}$，则可假定 $\mathcal{V} = \mathcal{U}$，只需应用判据 1.2 iii)。一般情形还需 多做一些工作。设 C 是 E 中由一个以 $\mathcal{U}$ 的元素为指标的生成族生成的满子范畴，$u : C \to E$ 是包含函子。赋予 C 由 E 的典范拓扑诱导的拓扑（第 III 讲 4.5）。记 $\widetilde{C}_{\mathcal{U}}, \widetilde{C}_{\mathcal{V}}$ 为 C 上的层范畴，$\widetilde{E}_{\mathcal{V}}$ 为 E 上对于典范拓扑的 $\mathcal{V}$-层范畴，$J_E : E \to \widetilde{E}_{\mathcal{V}}$ 为典范函子，$i_{\mathcal{U},\mathcal{V}} : \widetilde{C}_{\mathcal{U}} \to \widetilde{C}_{\mathcal{V}}$ 为包含函子。图式

$$\begin{array}{ccc} \widetilde{C}_{\mathcal{U}} & \xrightarrow{i_{\mathcal{U},\mathcal{V}}} & \widetilde{C}_{\mathcal{V}} \\ \uparrow & & \uparrow \\ E & \xrightarrow{J_E} & \widetilde{E}_{\mathcal{V}} \end{array} \tag{*}$$

交换，其中竖直箭头由函子 $F \mapsto F \circ u$ 诱导。由伴随层函子的显式构造（第 II 讲 3）及第 II 讲 4.1，函子 $i_{\mathcal{U},\mathcal{V}}$ 与 $\mathcal{U}$-归纳极限交换。此外，由第 III 讲 5.1 和 1.5，$(*)$ 的竖直箭头是范畴等价。因此 $J_E : E \to \widetilde{E}_{\mathcal{V}}$ 与 $\mathcal{U}$-归纳极限交换。对 E 的每个对象 X，有

$$F(X) \simeq \mathrm{Hom}_{\widetilde{E}_{\mathcal{V}}}(J_E(X), F).$$

所以 F 将 E 的 $\mathcal{U}$-归纳极限变为投射极限。 □

推论 1.5。设 E 是一个 $\mathcal{U}$-拓扑斯，E' 是一个 $\mathcal{U}$-范畴，$f : E \to E'$ 是一个函子。f 有右伴随的充要条件，是 f 与 $\mathcal{U}$-归纳极限交换。

证明. 这是 1.4 在 $E' = \mathcal{U}\text{-Ens}$ 情形下的直接推论。 □

原 PDF 189

推论 1.6。设 E, E' 是两个 $\mathcal{U}$-拓扑斯，$f : E \to E'$ 是一个函子。下列条件等价：

i) f 与 $\mathcal{U}$-归纳极限交换。

ii) f 有右伴随。

iii) f 是连续的（第 III 讲 1.1）。

证明. 等价关系 i)⇔ii) 已在 1.5 中说明。为证明 i)⇔iii)，应用连续函子的定义，取一个宇宙 $\mathcal{V}$ 使 $\mathcal{U} \in \mathcal{V}$（从而 E, E' 是 $\mathcal{V}$-小景）。要表达的是：对 E' 上每个 $\mathcal{V}$-层 F，复合 $F \circ f$ 是 E 上的层，即（1.4）它将 $\mathcal{U}$-归纳极限变为投射极限。为此，i) 是充分的，因为由 1.4，F 本身将 $\mathcal{U}$-归纳极限变为投射极限；取 F 为一个可表示函子，又可看出这也是必要的。 □

原 PDF 190

推论 1.7。采用 1.6 的记号，f 是某个拓扑斯态射（3.1）$u : E' \to E$ 的逆像函子 u^* 的充要条件，是 f 左正合并将满态射族变为满态射族。

证明. 必要性由定义是平凡的（注意，每个右正合函子都将满态射变为满态射）。充分性来自第 III 讲 2.6，它表明在所述条件下 f 是连续的，因而由 1.6 与 $\mathcal{U}$-归纳极限交换。 □

注记 1.8。采用 1.5 的记号，可以证明，f 有左伴随当且仅当它与 $\mathcal{U}$-投射极限交换。换言之，协变函子 $E \to (\mathcal{U}\text{-Ens})$ 可表示当且仅当它与 $\mathcal{U}$-投射极限交换[3]。我们仅指出证明的原理，证明分为两步：

a) 标准论证 [5, n° 195, §3] 表明，若 F 与 $\varprojlim$ 交换，则它由一个严格投射系统 $(T_i)_{i\in I}$ pro-可表示，其中 I 是有向有序集，未必是小的。可以假定若 $i > j$，则 $T_i \to T_j$ 不是同构；在此假设下，F 可表示当且仅当 I 是小的（这实际上意味着该投射系统本质上为常值系统）。

b) 已知对 E 的每个对象 X，集合 $F(X) = \varinjlim_i \mathrm{Hom}(T_i, X)$ 是小的，为证明 I 是小的，只需有一个小余生成族 $(X_j)_{j\in J}$（即对反范畴 E° 是生成族）。而可以证明，一个 $\mathcal{U}$-拓扑斯 E 总有一个小余生成族。

c) 为证明最后这一点，先用标准论证 [Toh] 说明 E 的每个对象 X 都有到某个 “内射” 对象的单态射；再说明对 E 的每个生成族 (L_α)，若把每个 L_α 如此嵌入一个内射对象 I_α，则族 (I_α) 是余生成族。

2. 拓扑斯的例子

2.0. 本节汇集了相当多拓扑斯的典型例子，读者可能已在别处遇到过，目的在于帮助读者领会拓扑斯的 “瑜伽”。关于景上的拓扑从而产生拓扑斯的其他例子（取自代

[3] 更一般的陈述见第 I 讲 8.12.8、8.12.9；下面 a) 至 c) 的证明梗概对应于该处给出的证明。

数几何），可查阅 SGA 3 第 IV 讲 6，以及本讨论班第 VII 讲（关于平展拓扑斯）。下文引用本节时，几乎都只是为记号或术语问题，故我们把这些例子附带的、供读者增广知识的陈述之验证 留作练习。本节的所有例子都将在第 4 节中加以明确，那里将考察它们对给定数据的函子依赖性；也会在后续各节中用来说明关于拓扑斯的一般概念。

原 PDF 191

2.1. 与拓扑空间关联的拓扑斯。设 X 是一个小拓扑空间，$\mathrm{Ouv}(X)$ 是 X 的开集范畴，赋予典范拓扑（第 III 讲 2.9.1）。我们以 $\mathrm{Top}(X)$ 表示 $\mathrm{Ouv}(X)$ 上 $\mathcal{U}$-层的拓扑斯。这个拓扑斯等价于 X 上平展拓扑空间的范畴，等价的方式是把每个这样的 X 上空间 X' 送到 $\mathrm{Ouv}(X)$ 上的层 $U \mapsto \Gamma(X'/U) = \mathrm{Hom}_X(U, X')$ [TF]。有时我们免不了滥用语言，用同一个字母 X 表示由拓扑空间 X 定义的拓扑斯 $\mathrm{Top}(X)$。

显然，以上例子主要充当了发展拓扑斯理论的指引和直观支撑。不过须注意，由拓扑空间得到的拓扑斯具有非常特殊的性质，尤其因为描述它们的景 $C = \mathrm{Ouv}(X)$ 中所有态射都是单态射（因而其底层范畴退化为一个预序集）。特别地，由此得知，C 中对象所表示的层是终层的子层，所以终层的子层构成该拓扑斯的一个生成族。代数几何或代数中自然出现的大多数拓扑斯并没有这个性质，参见下文诸例。在一定程度上，这个性质刻画了形如 $\mathrm{Top}(X)$ 的拓扑斯（参见下文 7.1.9）。

容易验证，将 X 的每个开集送到其所表示的层的映射 $\mathrm{Ouv}(X) \to \mathrm{Top}(X)$，是从 $\mathrm{Ouv}(X)$ 到 $\mathrm{Top}(X)$ 的终对象的子对象集的双射；对自然的序结构，这个双射甚至是同构，即诱导相应范畴的同构。这提示我们，若已知等价意义下的 $\mathrm{Top}(X)$，就应当能在同胚意义下重建拓扑空间 X。下文（4.2）将看到，对 X 稍加限制后，确实如此。

2.2. 点拓扑斯或终拓扑斯，空拓扑斯或始拓扑斯。当 X 是一个只有一点的拓扑空间时，函子

$$F \longmapsto F(X) : \mathrm{Top}(X) \longrightarrow \mathcal{U}\text{-Ens}$$

是范畴等价。这特别说明范畴 $\mathcal{U}$-Ens 是一个 $\mathcal{U}$-拓扑斯。我们在第 II 讲的例子中已经看到，从正合性性质的观点说，这个 $\mathcal{U}$-拓扑斯是典型的，因为一般拓扑斯的许多性质（尤其正合性性质）的验证，都能归结到这个特殊拓扑斯。我们在这里用单点拓扑空间给出的解释，说明将一个等价于范畴 $\mathcal{U}$-Ens 的拓扑斯称为点拓扑斯 这一语言上的滥用是合理的（虽然作为范畴，它丝毫不等价于单点范畴！）。这一术语符合关于这些拓扑斯所起作用的正确几何直观。有时也滥用语言，将点拓扑斯称为终拓扑斯，参见 4.3；范畴 ($\mathcal{U}$-Ens) 对应的拓扑斯则称为 “终拓扑斯”。

原 PDF 192

当 X 退化为空拓扑空间，从而 $\mathrm{Ouv}(X)$ 退化为单点范畴时，$\mathrm{Ouv}(X)$ 上的预层 F 是层，当且仅当它在 $\mathrm{Ouv}(X)$ 唯一的对象 $\varnothing$ 处的值是单点集。于是 $\mathrm{Top}(\varnothing)$ 同构于单点 $\mathcal{U}$-集合的范畴，而后者等价于单点范畴。由此特别得知，单点范畴（以及与之等价的每个 $\mathcal{U}$-范畴）是一个 $\mathcal{U}$-拓扑斯。有时滥用语言，称之为空拓扑斯或始拓扑斯（参见 4.4）；须注意，它不等价于空范畴。

2.3. 与带作用的空间关联的拓扑斯。设 X 是一个拓扑空间，G 是一个通过同胚作

用于 X 的离散群。在 [Toh. 5.1] 中定义了 X 上 G-层的范畴，我们也称它们为 (X,G) 上的层；它们是 X 上的（集合）层，配备与 G 在 X 上的作用相容的 G 作用。利用 Giraud 判据 1.2 iii)，立即看出这个范畴是一个拓扑斯（这里的一切都省略了 $\mathcal{U}$），简记作 $\mathrm{Top}(X,G)$。当 G 退化为单位群时，得到例 2.1；当 X 退化为单点空间时，得到 G 在其上左作用的集合（或 G-集合）的拓扑斯，也称为离散群 G 的分类拓扑斯，记作 B_G。容易验证，B_G 的终对象 e 的子对象只有 e 和空层 $\varnothing$；特别地，若 G 不退化为单位群，则分类拓扑斯 B_G 的终对象的子对象不构成 B_G 的生成族。因此，这时 B_G 不等价于 2.1 中考虑的 $\mathrm{Top}(X)$ 型的拓扑斯。

该文引入 G-层概念，是为了发展阿贝尔 G-层的上同调理论。把后者解释为拓扑斯 (X,G) 的阿贝尔层，所述理论就包含于第 V 讲在一般拓扑斯框架内发展的理论中。

更一般地，可以尝试给一个拓扑空间 X，连同其一个拓扑自同构群 G（未必离散），关联一个适当的拓扑斯，从而产生恰当的上同调理论。在微分流形、实解析或复解析流形，或概形的背景下也一样。这确实可以做到，参见下文 2.5。

2.4. 群的分类拓扑斯。设 E 是一个拓扑斯，G 是 E 中的一个群。设 (E,G) 是由 G 在其上作用的 E 的对象组成的范畴。利用 Giraud 判据立即看出，这是一个拓扑斯。我们称之为群 G 的分类拓扑斯，记作 B_G。当 E 是点拓扑斯（2.2），即 G 是普通群时，得到 2.3 的分类拓扑斯。 原 PDF 193

这里采用的术语之所以合理，是因为 B_G 对于 G 下“挠子”（或主齐性纤维丛）的分类，更一般地，对于 $G_{E'}=f^*(G)$ 下挠子的分类，起着泛的作用，其中 E' 是一个“在 E 上”的拓扑斯，即配备一个态射 $f:E'\to E$（参见下文 3.1）。这个作用在 [3, 第 V 章] 或下文 5.9 中明确说明；它表明，在拓扑斯背景下，B_G 所起的作用与经典的拓扑群分类空间在拓扑空间同伦论中的作用相同。后者可以看作（参见 2.5）前者的弱化版本，仅保留分类拓扑斯的“同伦型”；这里采用适当的意义，无须在此详细说明。

2.5. 拓扑空间的“大景”和“大拓扑斯”。拓扑群的分类拓扑斯。[4]

设 $\mathcal{U}$-Esp 或简称 (Esp) 是属于 $\mathcal{U}$ 的拓扑空间组成的范畴。已知有限投射极限在 (Esp) 中可表示。考虑 (Esp) 上的预拓扑（第 I 讲 1.3），其中 $\mathrm{Cov}(X)$ 是开浸入 $u_i: X_i\to X$ 的满态射族的集合。我们用这一预拓扑生成的拓扑，把 (Esp) 看作一个景。对 (Esp) 的每个对象 X，考虑 X 上的 (Esp) 的对象，即 X 上拓扑空间的范畴

$$(\mathrm{Esp})_{/X},$$

通过遗忘函子 $(\mathrm{Esp})_{/X}\to(\mathrm{Esp})$ 由 (Esp) 的拓扑诱导的拓扑（第 III 讲 5.2 4)），把它看作一个景。这个景称为与 X 关联的大景。须注意，它不属于 $\mathcal{U}$；它也不是第 II 讲 3.0.2 意义下的 $\mathcal{U}$-景，因此应用通常结论时需要谨慎。为弥补这一不便，可以选一个宇宙 $\mathcal{V}$ 使 $\mathcal{U}\in\mathcal{V}$，于是 $(\mathrm{Esp})_{/X}$ 成为一个 $\mathcal{V}$-景，从而可以用其关联的 $\mathcal{V}$-拓扑斯 $\widetilde{(\mathrm{Esp})_{/X}}$ 工作；

[4] 这些景与拓扑斯的引入归于 Giraud 先生，他还揭示了它们相对于传统“小”景的优点。

后者可记作 $\mathrm{TOP}(X)$，称为 X 的大拓扑斯。若不愿扩大 $\mathcal{U}$，可取一个基数 c，大于或等于 X 及论证中将出现的所有拓扑空间的基数（通常 $\sup(\operatorname{card} X, \operatorname{card} \mathbb{R})$ 就足够！），并以 $(\mathrm{Esp})_{/X}$ 的满子范畴 $(\mathrm{Esp})'_{/X}$ 代替它，该满子范畴由满足 $\operatorname{card} X' \leq c$ 的 X 上空间 X' 组成，配备诱导的拓扑；把这个景上的层拓扑斯记为 $\mathrm{TOP}(X)$。为明确起见，假定采用第一个定义。

X 的大拓扑斯相对于小拓扑斯的优点在于，定义它的景含有 $(\mathrm{Esp})_{/X}$ 作为满子范畴；由于这个景的拓扑显然不比典范拓扑更细，由此看到，将每个 X 上空间 X' 送到其表示的层的典范函子 $(\mathrm{Esp})_{/X} \to \mathrm{TOP}(X)$ 是全忠实的。因此，一旦知道 X 上空间 X' 定义的层（$\in \mathrm{Top}(X)$），就在 X-同构意义下知道了 X'；所以，X（的大景）上的层概念可看作 X 上拓扑空间概念的推广，借助它，层论的所有构造对于 X 上拓扑空间都有了意义。

原 PDF 194

这样，当 G 是 X 上拓扑空间范畴 $(\mathrm{Esp})_{/X}$ 的一个群对象时，可以给它关联分类拓扑斯 B_G（2.4），从而得到分类上同调群、分类同伦群等等（定义为 $\mathcal{V}$-拓扑斯 B_G 的相应不变量）。特别地，当 X 是单点空间时，G 认同于一个普通拓扑群。在通常的局部条件保证笛卡儿积 G^n 的奇异上同调与层意义下的上同调（例如取常系数）一致时，例如 G 局部可缩时，可以验证，G 的分类拓扑斯的上同调典范同构于拓扑学家所说的 G 的分类空间的上同调。

（通过“大景”）引入分类拓扑斯相对于分类空间的优点是提供了更丰富的理论，尤其可以对比常系数或局部常系数更一般的系数给出有用的上同调不变量。此外，这里的定义显然适用于其他常见背景：微分流形、（实或复）解析流形或解析空间、概形。特别地，把“经典群”看作来自在整数环上定义的概形，这一观点可以把特征类的传统研究与其“算术”研究联系起来；关于这方面的一些说明参见 [7]。同样，J. Giraud 关于群扩张分类的一般结论 [3]，是在极一般且灵活的拓扑斯框架内发展的；借助“大拓扑斯”，它们可以特化为关于拓扑群或实、复 Lie 群的扩张分类的结论，而拓扑学家似乎只熟悉核为阿贝尔群的扩张情形 [11]。

2.6. 形如 $\widehat{C}$ 的拓扑斯。设 C 是一个小范畴。则 C 上 $\mathcal{U}$-预层范畴 $\widehat{C}$ 显然是一个 $\mathcal{U}$-拓扑斯，因为它形如 $\widetilde{C}$，只需赋予 C 混沌拓扑。下文将稍详细地说明 C 与 $\widehat{C}$ 的关系。这里只指出，等价于形如 $\widehat{C}$ 的拓扑斯的 E 具有相当特殊的性质：它有一个由连通投射对象组成的小生成族 (X_i)；所谓这样的对象 X，是指函子 $Y \mapsto \mathrm{Hom}(X, Y)$ 将满态射变为满态射，将和变为和。事实上，只需在 $\widehat{C}$ 中取由 $X \in \mathrm{ob}\, C$ 所表示的函子构成的生成族。此外，若在一个拓扑斯 E 中有一个覆盖族 $X_i \to X$，其中 X_i 都是连通投射对象，那么 X 的任意另一个覆盖族都由这个族控制（第 I 讲 4.3.2、4.3.3）。因此，在形如 $\widehat{C}$ 的拓扑斯 E 中，每个对象 X 都有一个控制所有其他覆盖族的覆盖族。对于形如 $\mathrm{Top}(X)$（2.1）的拓扑斯，其中拓扑空间 X 的点都是闭点，上述性质只有在 X 离散时才成立。

原 PDF 195

当范畴 C 只有一个对象时，C 认同于一个幺半群 G。于是 C 上的预层认同于一

个 G 在其上右作用的集合（因为它是函子 $G^\circ \to (\mathrm{Ens})$），$\widehat{C}$ 就是带右作用幺半群的集合的拓扑斯；考虑到 2.3，也可记作 B_{G°：它是带作用幺半群 G°（G 的反幺半群）的集合的拓扑斯。当 G 是群时，利用同构 $g \mapsto g^{-1}$，$G \to G^\circ$，就得到 2.3 的分类拓扑斯 B_G。

2.7. pro-群的分类拓扑斯。

2.7.1. 设 $\mathcal{G} = (G_i)_{i\in I}$ 是群的一个投射系统，其中 $G_i, I \in \mathcal{U}$。假定该投射系统严格，即转移态射 $G_j \to G_i$ 都是满射。若 E 是一个集合，则所谓 $\mathcal{G}$ 在 E 上的作用（例如左作用），是指如下结构：a) 一族 E 的子集 $(E_i)_{i\in I}$，其并为 E；b) 对每个 $i \in I$，群 G_i 在集合 E_i 上的一个作用；并假定这些数据满足如下条件：对 $j \geq i$，E_i 是 E_j 中在 $G_j \to G_i$ 的核群作用下不变的元素组成的子集。如果给定了 $\mathcal{G}$ 在 E 上的（左）作用，也说 $\mathcal{G}$（左）作用于 E。属于 $\mathcal{U}$ 并配备 $\mathcal{G}$ 作用的集合，显然组成一个范畴。由 Giraud 判据立即看出，这个范畴是一个 $\mathcal{U}$-拓扑斯。记之为 $B_{\mathcal{G}}$，称为 $\mathcal{G}$ 的分类拓扑斯。当 I 有一个始对象 $i_\circ$ 时，令 $G = G_{i_\circ}$，就得到 2.3 的分类拓扑斯。

2.7.2. 另一个重要的例子是群 G_i 都有限的情形，这时

$$G = \varprojlim G_i$$

是一个紧致、全不连通拓扑群，或投有限群。于是 $\mathcal{G}$ 在 E 上的作用等于 G 在 E 上的连续作用，或等价地，使得 E 的每个点的稳定子都是 G 的开子群的作用。分类拓扑斯 $B_{\mathcal{G}}$ 也记作 B_G，这里当然须把 G 看作配备其投有限拓扑。

2.7.3. 利用 2.6 的注记，容易验证：由严格群投射系统 $\mathcal{G} = (G_i)_{i\in I}$ 定义的拓扑斯 $B_{\mathcal{G}}$，只有在此投射系统本质上为常值系统时才等价于形如 $\widehat{C}$ 的拓扑斯；对于投有限群，这意味着该群实际上有限。

2.7.4. 对离散群 G 的分类拓扑斯 B_G 的下述几何解释，有助于形成这些拓扑斯的正确几何直观。（关于同一方向，另参见下文 4.5、5.8、5.9、7.2。）设 X 是一个连通、局部连通且局部单连通的拓扑空间，x 是 X 的一点，G 是其在 x 处的基本群。（注意，已知在同构意义下，每个离散群 G 都能如此得到。）X 的覆盖的 Galois 理论给出 G-集合范畴 B_G 与 X 的平展覆盖范畴之间的等价；后者是指局部地 X-同构于形如 $X \times I$ 的 X-空间的 X 上空间 X'，其中 I 是一个离散空间（比较 SGA 1 第 V 讲 4、5）。此外，后者也可解释为 X 上局部常值层的范畴，即拓扑斯 $\mathrm{Top}(X)$ 的局部常值对象（第 IX 讲 2.0）的范畴。

原 PDF 196

当 G 是一个投有限群时，B_G 有类似的几何解释：它是某个连通概形 X 的有限平展覆盖的和所组成的 X-概形的范畴，其中 X 配备一个几何点 x 和一个同构 $G \simeq \pi_1(X, x)$。还已知，每个投有限群都能作为一个适当的连通概形的基本群得到（愿意的话，可取一个域的谱）。最后，对于非局部单连通的连通且局部连通空间的覆盖的分类，或非正规连通概形的、未必有限或为有限者之归纳极限的平展覆盖的分类，也会遇到pro-群（未必投有限，亦未必本质常值）。后一个情形参见 SGA 3 第 X 讲 6。

练习 2.7.5。对一个拓扑斯 E，定义连通性、局部连通性[5]、单连通性及局部单连通性的概念。定义 E 的常值对象与局部常值对象（参见第 IX 讲 2.0）。设 $f : E' \to E$ 是一个拓扑斯态射（3.1），其中 E' 单连通（例如 E' 是点拓扑斯（2.2）），而 E 连通且局部连通。定义一个严格pro-群 $\pi_1(E, f) = (G_i)_{i\in I} = \mathcal{G}$（称为 E 在 f 处的基本 pro-群），以及 $B_{\mathcal{G}}$ 与 E 的局部常值对象范畴之间的范畴等价[6]。证明当 E 局部单连通时，$\pi_1(E, f)$ 本质常值，因而认同于普通离散群 $\pi_1(E, f)$，称为 E 在 f 处的基本群。证明每个严格pro-群 $\mathcal{G}$ 都（作为pro-群）同构于某个适当的连通且局部连通拓扑斯在某个适当的 f 处的基本 pro-群，其中 E' 是点拓扑斯（取 $E = B_{\mathcal{G}}$，并由遗忘函子 $f^* : E \to E' = (\mathrm{Ens})$ 定义 $f : E' \to E$）。当 $\mathcal{G}$ 本质常值，即（作为pro-群）同构于普通离散群时，证明上述 E 可取为局部单连通的（仍取 $E = B_{\mathcal{G}}$）。

2.8. 一个伪拓扑斯的例子。设 $\mathcal{G} = (G_i)_{i\in I}$ 是一个严格pro-群，其中 I 是有向有序集，且 $i > j$ 蕴涵 $G_i \to G_j$ 不是同构。假定 $\mathrm{card}(I) \notin \mathcal{U}$。考虑 $\mathcal{G}$ 在其上左作用的集合 $E \in \mathcal{U}$ 的范畴（2.7.1）。这是一个 $\mathcal{U}$-范畴，与 2.7.1 一样可看出它满足 1.1.2 的条件 a)、b)、c)。然而它不是 $\mathcal{U}$-拓扑斯，因为可看出它没有 $\mathcal{U}$-小的生成族。类似地可看出，对任何宇宙 $\mathcal{V}$，它都不是 $\mathcal{V}$-拓扑斯。

原 PDF 197

3. 拓扑斯态射

定义 3.1。设 E, E' 是两个 $\mathcal{U}$-拓扑斯。所谓从 E 到 E' 的态射，有时也（滥用语言地）称为从 E 到 E' 的连续映射，是指一个三元组 $u = (u_*, u^*, \varphi)$，由函子

$$u_* : E \longrightarrow E', \qquad u^* : E' \longrightarrow E$$

以及关于 $X' \in \mathrm{Ob}\, E'$、$Y \in \mathrm{Ob}\, E$ 的双函子的一个“伴随”同构

$$\varphi : \mathrm{Hom}_E(u^*(X'), Y) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{E'}(X', u_*(Y))$$

组成，并且要求函子 u^* 左正合，即与有限投射极限交换。函子 u_* 称为拓扑斯态射 u 的直接像函子，函子 u^* 称为拓扑斯态射 u 的逆像函子，同构 φ 称为 u 的伴随同构。

3.1.1. 除非明确说明相反情况，下文对拓扑斯态射 $u : E \to E'$，将用 u_* 和 u^* 分别表示相应的直接像与逆像函子[7]。须注意，由伴随同构 φ，u_* 是 u^* 的右伴随，u^* 是 u_* 的左伴随，因而根据熟知的伴随函子的连锁论证 [14]，两个函子 u_*, u^* 中的每一个都在唯一同构意义下确定另一个。在实践中，视情形而定，既可以通过给定 $u^* : E' \to E$，也可以通过给定 $u_* : E \to E'$ 来定义拓扑斯态射 $u : E \to E'$，二者各有方便之处。在

[5]参见 8.7 1)。

[6]可以借鉴 SGA 3 第 X 讲 6。

[7]有时也用 u^{-1} 代替 u^*，参见。

第一种情形，只需验证给定的函子 u^* 有右伴随并且左正合；在第二种情形，验证给定的函子 u_* 有一个左正合的右伴随。在这两种情形下，选择一个伴随函子及一个伴随同构，就从部分数据得到一个拓扑斯态射 $u : E \to E'$，并且按照给定的 u^* 或相应的 u_*，后者“在唯一同构意义下唯一”；这句话的意义相当清楚，下文（3.2.1）还将完全加以明确。

3.1.2. 若 $u : E \to E'$ 是一个拓扑斯态射，则由伴随函子的性质（第 I 讲 2.11），直接像函子 $u_* : E \to E'$ 与投射极限交换，而函子 $u^* : E' \to E$ 与归纳极限交换[8]。又 原 PDF 198 由于假定后者左正合，即与有限投射极限交换，所以特别看到 u^* 是正合的。因此可以说，在函子对 (u_*, u^*) 中，具有最突出正合性性质的是逆像函子 u^*。这些性质保证：对于每种代数结构类型 Σ，只要其数据能描述为底层集合与从这些集合反复施行有限投射极限和任意归纳极限运算所得集合之间的箭头数据，那么对每个“带 Σ 型结构的 E' 的对象”（这个概念因拓扑斯 E' 的内在正合性性质（第 II 讲 4.1）而有意义），其在 u^* 下的像也配备同样的结构。与其从事把这个断言赋予精确意义并形式证明的乏味工作，我们建议读者对群、环、环上的模、环上的余模、环上的双代数、群下的挠子这些结构类型，将它明确写出并确信其有效性。（在这些例子中，前三种结构完全用有限投射极限定义，其他概念则隐含着也使用归纳极限的构造。）此外，函子 u^* 与对这些结构施行的所有通常的函子运算“交换”，更准确地说，与所有可用 $\varinjlim$ 及有限 $\varprojlim$ 表达的运算交换：由一个对象生成的自由对象（例如自由群或自由模）的构造、张量积（参见下文第 12 节）等等。

至于直接像函子 $u_* : E \to E'$，它与投射极限交换，因此“保持” E 的一个对象（或一族对象）上完全可用投射极限定义的所有代数结构（例如前述例子中的群、环或环上的模的结构）。另一方面，函子 u_* 一般不右正合，即一般不与有限归纳极限交换，甚至一般不将满态射变为满态射（正是函子 u_* 的这种正合性缺陷，产生了其上同调性质；下一讲将从交换同调代数的观点研究这些性质）。因而，它一般不能延拓为余模、双代数或群下挠子型对象上的函子，也一般不与“所生成的自由模”、模的张量积等运算交换。

3.1.3. 实践中，面对一个从 $\mathcal{U}$-拓扑斯到另一个的函子 $f : E \to F$，应明确其全部正合性性质，包括左、右伴随函子可能的存在性（参见原书第 192 页脚注），以理解 f 的 原 PDF 199 “几何性质”；这种理解通常是获得该情形正确几何直观所不可少的指引。例如，若发现 f 与任意归纳极限及有限投射极限交换，就应将 f 写作

$$f = u^*,$$

其中

$$u : F \longrightarrow E$$

[8]此外（1.5、1.8），对给定的函子 $u_* : E \to E'$（或相应的 $u^* : E' \to E$），它有左伴随（或相应的右伴随），当且仅当它与 $\mathcal{U}$-投射极限（或相应的 $\mathcal{U}$-归纳极限）交换。

是一个拓扑斯态射；也就是说，把 f 解释为拓扑斯的一个“连续映射”的“逆像”函子。当 f 与任意投射极限交换，因而有左伴随，而这个左伴随（先验地与任意归纳极限交换）还与有限投射极限交换时，就应写作

$$f = v_*,$$

其中

$$v : E \longrightarrow F$$

是一个拓扑斯态射。某些情形下，f 可能同时满足上述两类性质（一个例子参见 4.10）。此时应同时引入拓扑斯态射

$$u : F \longrightarrow E, \qquad v : E \longrightarrow F,$$

它们产生三个伴随函子的序列（第 I 讲 5.3）：

$$v^*, \qquad v_* = u^* = f, \qquad u_*.$$

这时必须仔细区分拓扑斯态射 u 与 v，否则会失去该情形的几何直观。

在此还要指出，若在两个拓扑斯 E, F 之间有三个伴随函子的序列

$$e, f, g \qquad (e, g : F \rightrightarrows E,\ f : E \to F),$$

则 f 与任意归纳极限和投射极限交换，因而总能写作 u^*，其中 $u : F \to E$ 是一个拓扑斯态射。于是 g 可写成 $g = u_*$。反之，当然只有在 e 还与有限投射极限交换时，它才能写成 v^*（从而 f 写成 v_*）。如果 e 本身是第四个函子 d 的右伴随，这显然成立。没有这类条件时，对逆像函子 $f = u^*$ 的左伴随（若存在），通常写作

$$e = u_!;$$

这个记号由拓扑空间的开浸入 $u : X \to Y$ 的例子所提示。同样，若 e 形如 v^*，即 f 形如 v_*，则直接像函子 v_* 的右伴随 g 存在时，有时记作 $g = v^!$[9]。

原 PDF 200

3.2. 设 E, E' 是两个 $\mathcal{U}$-拓扑斯，且

$$u = (u_*, u^*, \varphi), \qquad v = (v_*, v^*, \Psi) : E \rightrightarrows E'$$

是从 E 到 E' 的两个拓扑斯态射。所谓从 u 到 v 的态射，是指从 u_* 到 v_* 的任一态射（在从 E 到 E' 的函子范畴 $\mathscr{H}om(E, E')$ 的意义下）。拓扑斯态射的态射以显然的方式复合，这样定义了一个范畴，它实际上是一个 $\mathcal{U}$-范畴（第 I 讲 7.8），记作

$$\mathscr{H}om_{\text{top}}(E, E'),$$

[9] 关于阿贝尔层的情形，参见下文。

称为从 E 到 E' 的态射（或连续映射）范畴。由此显然定义一个函子

$$u \longmapsto u_* : \mathscr{H}om_{\mathrm{top}}(E, E') \longrightarrow \mathscr{H}om(E, E'),$$

根据左端中箭头的定义，它是全忠实的（但在对象上不单射）。

3.2.1. 须注意，若 u, v 如上给定，伴随函子理论给出一个典范双射

$$\mathrm{Hom}(u_*, v_*) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(v^*, u^*);$$

特别地，得到 $\mathscr{H}om_{\mathrm{top}}(E, E')$ 上的一个反变函子：

$$u \longmapsto u^* : \mathscr{H}om_{\mathrm{top}}(E, E')^\circ \longrightarrow \mathscr{H}om(E, E').$$

按照几何直观，直接像函子 u_* 与产生它的连续映射 “方向相同”，因而应当用直接像函子来定义拓扑斯态射之间的态射的箭头方向，而不用逆像函子（虽然正如我们已看到的，后者才具有刻画拓扑斯态射概念的正合性性质）。

3.2.2. 一旦定义了从拓扑斯 E 到拓扑斯 E' 的态射范畴 $\mathscr{H}om_{\mathrm{top}}(E, E')$，两个态射 $u, v : E \to E'$ 之间的同构概念也就定义了。实践中，通常无须在本质上区分两个同构的拓扑斯态射，至少在有二者之间的典范同构时如此（就像给定范畴中两个元素之间的典范同构时，通常无须区分它们一样）。在此指出，处理拓扑斯态射的图式及其交换性问题（由（3.3），这个概念有意义）时，通常只涉及相差一个（“典范”）同构的交换性；这时滥用语言，把这些图式当作实际交换的图式来处理。

原 PDF 201

人们可能想通过引入 E 到 E' 的态射在同构意义下的集合 $\mathrm{Hom}_{\mathrm{top}}(E, E')/\mathrm{Isom}$，并把这样的同构类称为态射，来代替定义 3.2，以使这种语言滥用合理化。但这会遇到极严重的不便：每当没有两个同构对象之间的典范同构，却试图将它们等同时，都会出现这样的不便。经验表明，这种观点行不通，必须保留 3.1 的 “精细” 概念，即拓扑斯态射之间的态射概念；代价是有时不得不与典范同构之间的相容性搏斗[10]。

3.3.1. 设 E, E', E'' 是三个 $\mathcal{U}$-拓扑斯，考虑拓扑斯态射

$$u : E \longrightarrow E', \qquad v : E' \longrightarrow E''.$$

伴随函子理论根据函子对 (u_*, u^*) 和 (v_*, v^*) 的伴随同构，给出复合函子 v_*u_* 与 u^*v^* 之间的一个伴随同构。另一方面，函子 u^*v^* 是左正合的，因为它是两个左正合函子的复合。因此得到一个从 E 到 E'' 的态射，称为态射 u, v 的复合，记作 vu：

$$vu : E \longrightarrow E''.$$

容易验证，态射复合满足结合律；并且对每个 $\mathcal{U}$-拓扑斯 E，有一个从 E 到自身的态射，它是复合的双边单位元：这就是态射 $(\mathrm{id}_E, \mathrm{id}_E, \varphi)$，其中 φ 是 id_E 与自身之间显

[10] 关于这种搏斗的例子（看来是胜利了的），请读者参阅 M. Hakim 女士关于相对概形的著作 [9]。

然的伴随同构。再设 $\mathcal{V}$ 是一个满足 $\mathcal{U} \in \mathcal{V}$ 的宇宙。定义一个范畴

$$(\mathcal{V}\text{-}\mathcal{U}\text{-}\mathrm{Top}),$$

其对象为属于 $\mathcal{V}$ 的 $\mathcal{U}$-拓扑斯，箭头为这些 $\mathcal{U}$-拓扑斯之间的态射，箭头复合则如上所述。

3.3.2. 事实上，复合映射

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{top}}(E, E') \times \mathrm{Hom}_{\mathrm{top}}(E', E'') \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathrm{top}}(E, E'')$$

是一个“态射复合函子”在对象上诱导的映射：

$$\mathscr{H}om_{\mathrm{top}}(E, E') \times \mathscr{H}om_{\mathrm{top}}(E', E'') \longrightarrow \mathscr{H}om_{\mathrm{top}}(E, E''),$$

其在箭头上的作用是函子之间的态射（这里是直接像函子）通常的“卷积乘积”运算。对于四个拓扑斯 E, E', E'', E'''，这些复合函子满足一个（严格的）结合性性质，从而明确了拓扑斯态射复合的结合性。也可用正逐渐熟悉的语言 [2]、[9] 来说：$\mathcal{U}$-拓扑斯是一个 2-范畴的对象（或 0-箭头），其 1-箭头是拓扑斯态射，2-箭头是拓扑斯态射的态射。

原 PDF 202

从技术观点看，$\mathcal{U}$-拓扑斯（一个宇宙 $\mathcal{V}$ 的元素）组成一个 2-范畴，而不再像普通拓扑空间那样只组成一个普通范畴，这是拓扑斯理论与拓扑空间理论之间最重要的区别。这个事实既是已提及的一些技术复杂性的根源，也是在传统拓扑学之外出现本质上新现象的根源。

3.4. $\mathcal{U}$-拓扑斯（一个宇宙 $\mathcal{V}$ 的元素）组成一个 2-范畴（3.3.2），这特别使我们可以定义两个 $\mathcal{U}$-拓扑斯 E, E' 的等价概念：若存在拓扑斯态射 $u : E \to E'$ 及 $v : E' \to E$，使复合 uv 和 vu 分别同构于 E 及 E' 的恒等态射，则称 E 与 E' 等价；这时称态射 u, v 为互为拟逆的等价。

立即看出，拓扑斯态射 $u : E \to E'$ 是等价，当且仅当 u_* 是等价，或等价地，当且仅当 u^* 是等价。（使用如下事实：两个拓扑斯之间为等价的函子 $f : E \to E'$，同时形如 u_* 和 v^*，其中 u, v 是拓扑斯态射。）而 E, E' 在上一段意义下等价的充要条件，是它们作为范畴等价（即作为 2-范畴 ($\mathcal{V}$-cat) 的对象等价）。不出所料，这说明所引入的等价概念不依赖于 3.3.1 中宇宙 $\mathcal{V}$ 的选择。

3.4.1. 实践中，通常无须本质地区分等价的 $\mathcal{U}$-拓扑斯，正如通常无须本质地区分两个等价范畴一样——不过前提是有从一个到另一个的明确等价，至少有一个在唯一同构意义下定义的等价。这里，拓扑斯等价概念代替了传统的两个拓扑空间之间的同胚概念。关于这两个概念的确切关系，参见下文例 4.2。

4. 拓扑斯态射的例子

这里利用拓扑斯态射概念，重新讨论第 2 节的例子。2.0 的评注也适用于本节。通常将省略宇宙 $\mathcal{U}$。

原 PDF 203

4.1. 随拓扑空间 X 变化的拓扑斯 $\mathrm{Top}(X)$。

4.1.1. 对于拓扑空间的一个连续映射

$$f : X \longrightarrow Y,$$

将按照 2.1 的记号，典范地关联一个拓扑斯态射

$$\mathrm{Top}(f) \text{ 或} f : \mathrm{Top}(X) \longrightarrow \mathrm{Top}(Y).$$

当把 $\mathrm{Top}(X)$ 定义为 $\widetilde{\mathrm{Ouv}(X)}$ 时，最方便的是用层的直接像函子

$$f_* : \mathrm{Top}(X) \longrightarrow \mathrm{Top}(Y)$$

描述 $\mathrm{Top}(f)$，其定义公式为

$$f_*(F) = F \circ f^{-1},$$

其中

$$f^{-1} : \mathrm{Ouv}(Y) \longrightarrow \mathrm{Ouv}(X)$$

是显然的函子 $U \mapsto f^{-1}(U)$。我们已经指出，这个函子连续且左正合，因而确实定义了上述函子 f_*，它有一个左正合的右伴随 f^*（第 III 讲 1.9.1）。当然，严格地说，拓扑斯态射 $\mathrm{Top}(f)$ 依赖于 f_* 的右伴随 f^* 的选择，因而只在典范同构意义下定义。下文将不再明确指出这一类现象。

当采用“平展空间”的观点定义 $\mathrm{Top}(X)$ 时，用逆像函子

$$f^* : \mathrm{Top}(Y) \longrightarrow \mathrm{Top}(X)$$

定义拓扑斯态射 $\mathrm{Top}(f)$ 最方便；对 Y 上每个平展空间 Y'，只需令

$$f^*(Y') = X \times_Y Y'.$$

显然，该纤维积确实是 X 上的平展空间，所得函子 f^* 左正合，并与任意 $\varinjlim$ 交换，因而定义一个拓扑斯态射 $\mathrm{Top}(f)$。关于所得两种定义的相容性，参见 [TF]。

当有两个可复合的连续映射

$$X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z,$$

便得到拓扑斯态射之间的典范同构

$$\mathrm{Top}(gf) \simeq \mathrm{Top}(g)\,\mathrm{Top}(f).$$

〔上述连接句与同构依原扫描稿第 334 页补回。〕这些传递同构对于三个可复合的连续映射 f, g, h 满足一个相容关系，这里不写出，它正是 SGA 1 第 VI 讲 7.4 B)（取 $\varepsilon = (\mathrm{Esp})^\circ$）中考虑的关系。可以表述为：当 X 在范畴 (Esp) 中变化时，

$$X \longmapsto \mathrm{Top}(X)$$

是一个“伪函子”

原 PDF 204

$$(\mathcal{U}\text{-esp}) \longrightarrow (\mathcal{V}\text{-}\mathcal{U}\text{-T}), \tag{4.1.1.1}$$

或者用 2-范畴的术语说，是一个非严格的 2-范畴函子 [9]。实践中，我们通常允许滥用语言，将 $\mathrm{Top}(gf)$ 与 $\mathrm{Top}(g)\,\mathrm{Top}(f)$ 等同，即仿佛（4.1.1.1）是普通范畴间的真正函子那样进行推理。以下处理的其他例子中，也允许类似的语言滥用。

4.1.2. 上述考虑立即推广到与带作用群的拓扑空间（2.3）关联的拓扑斯。若 $f = (f^{\mathrm{es}}, f^{\mathrm{gr}})$，

$$f : (X, G) \longrightarrow (Y, H)$$

是带作用的空间的一个态射（其中

$$f^{\mathrm{es}} : X \longrightarrow Y, \qquad f^{\mathrm{gr}} : G \longrightarrow H$$

分别是连续映射与群态射，在显然的意义下相容），就给它关联一个拓扑斯态射

$$\mathrm{Top}(f) \text{ 或} f : \mathrm{Top}(X, G) \longrightarrow \mathrm{Top}(Y, H),$$

其定义留给读者。当群 G, H 都是单位群时，得到 4.1.1 的定义；反之，当空间 X, Y 都退化为一点时，逆像函子 f^* 就是“限制作用群”函子

$$f^* : B_H \longrightarrow B_G,$$

它把每个 H-集合送到通过 $f : G \to H$ 所定义的 G-集合。这个例子还将在 4.5、4.6.1 中以其他形式出现。

4.1.3. 给定拓扑空间的一个连续映射 $f : X \to Y$，还给它关联相应“大拓扑斯”（2.5）上的一个态射

$$\mathrm{TOP}(f) \text{ 或} f : \mathrm{TOP}(X) \longrightarrow \mathrm{TOP}(Y),$$

最方便的是用逆像函子

$$f^* : \mathrm{TOP}(Y) \longrightarrow \mathrm{TOP}(X)$$

来定义；后者就是限制函子。这个态射 $\mathrm{TOP}(f)$ 是诱导拓扑斯的所谓“包含”态射的特例，将在第 5 节研究。这样看到，在与 4.1.1 相同的保留条件下，当 X 在 (Esp) 中变化时，拓扑斯 $\mathrm{TOP}(X)$ 可看作关于 X 的函子。

原 PDF 205

4.2. $X \mapsto \mathrm{Top}(X)$ **的忠实性性质**。我们要明确在何种程度上可以用拓扑斯 $\mathrm{Top}(X)$ 重建拓扑空间 X。为此，对两个空间 X, Y，宜描述从 $\mathrm{Top}(X)$ 到 $\mathrm{Top}(Y)$ 的态射范畴（3.2），以明确“函子” $X \mapsto \mathrm{Top}(X)$ 的忠实性性质。我们只陈述所得结果，细节请读者参阅 [9]。愿意自行验证作为练习的读者，可以参考练习 7.8。

4.2.1. 回顾：若拓扑空间 X 的每个不可约闭子集恰有一个泛点，则称 X 是清醒空间（sobre）。指出，实践中使用的几乎所有空间都是清醒的；特别地，分离空间，更

一般地，所有点都是闭点的空间，以及概形的底层空间，都是如此。若 X 是拓扑空间，就给它关联（该处或 EGA 0_{I}，再版）一个清醒拓扑空间 X_{sob} 及一个连续映射

$$\varphi : X \longrightarrow X_{\mathrm{sob}}, \tag{4.2.1.1}$$

使之对于从 X 到清醒空间的连续映射是泛的；换言之，构造从清醒空间范畴到“任意”拓扑空间范畴的包含函子 $(\mathrm{Esp\,sob}) \to (\mathrm{Esp})$ 的一个左伴随 $X \mapsto X_{\mathrm{sob}}$（引号提醒存在一个宇宙！）。显式构造如下：$X_{\mathrm{sob}}$ 的点取为 X 的不可约闭子集，开集取为形如 U_0 的集合，其中 U 是 X 的一个开集，$U_0 \subset X_{\mathrm{sob}}$ 表示与 U 相交的 X 的不可约闭子集所组成的集合。映射（4.2.1.1）把每个 $x \in X$ 送到 $\{x\}$ 的闭包。空间 X 清醒当且仅当上述映射是双射，从而是同胚。

可以看出，φ 诱导的函子

$$\varphi^{-1} : \mathrm{Ouv}(X_{\mathrm{sob}}) \longrightarrow \mathrm{Ouv}(X)$$

是一个同构，这蕴涵 φ 定义的拓扑斯态射

$$\mathrm{Top}(\varphi) : \mathrm{Top}(X) \longrightarrow \mathrm{Top}(X_{\mathrm{sob}})$$

也是一个同构。这先验地说明，为何在从 $\mathrm{Top}(X)$ 重建 X 的问题中，必然要引入 X_{sob}：由于前者在同构意义下只依赖于 X_{sob}，只有 X 清醒时，该问题才可能有肯定答案。下文（7.1）将把 X_{sob} 的点解释为拓扑斯 $\mathrm{Top}(X)$ 的“点”（或纤维函子），从而明确说明如何确实用 $\mathrm{Top}(X)$ 重建 X_{sob}。

4.2.2. 在每个拓扑空间上，应引入关系 $\leq$，其定义为

$$x \leq y \iff \overline{\{x\}} \subset \overline{\{y\}}, \quad \text{即} x \in \overline{\{y\}}$$

（也可表述为 x 是 y 的特化，或 y 是 x 的泛化）。对形如 X_{sob} 的空间，这正是 X 的不可约闭子集之间的包含关系。 原 PDF 206

现在，对一个空间 X 到另一个空间 Y 的映射的集合，应引入由 Y 的序关系导出的、称为“特化”的序关系，即

$$f \leq g \iff f(x) \leq g(x) \quad \text{对所有} x \in X.$$

采用这些约定，有如下结果：

4.2.3. 设 X, Y 是两个拓扑空间，Y 清醒；设 f, g 是从 X 到 Y 的两个连续映射。那么从 $\mathrm{Top}(f)$ 到 $\mathrm{Top}(g)$ 至多有一个态射；这样的态射存在的充要条件，是 g 为 f 的特化。最后，每个拓扑斯态射 $\mathrm{Top}(X) \to \mathrm{Top}(Y)$ 都同构于某个形如 $\mathrm{Top}(f)$ 的态射，其中 $f : X \to Y$ 是连续映射（由第一个断言，它唯一确定）。

若定义与一个有序集 I 关联的范畴 $\mathrm{cat}(I)$，规定在 $i \geq j$ 时恰有一个从 i 到 j 的箭头，则以上结果可概括为有一个典范范畴等价

$$\mathrm{cat}\big(\mathrm{Hom}_{(\mathrm{esp})}(X,Y)\big) \xrightarrow{\approx} \mathscr{H}om_{\mathrm{top}}(\mathrm{Top}(X),\mathrm{Top}(Y))$$

(其中右端定义于 3.2)。

由这些结果形式地推得：

推论 4.2.4。a) 设 $f : X \to Y$ 是一个连续映射。则 $\mathrm{Top}(f) : \mathrm{Top}(X) \to \mathrm{Top}(Y)$ 是拓扑斯等价，当且仅当 $f_{\mathrm{sob}} : X_{\mathrm{sob}} \to Y_{\mathrm{sob}}$ 是同胚（因而当 X, Y 清醒时，当且仅当 f 是同胚)。

b) 设 X, Y 是拓扑空间。$\mathrm{Top}(X)$ 与 $\mathrm{Top}(Y)$ 等价，当且仅当 X_{sob} 与 Y_{sob} 同胚（因此，当 X, Y 清醒时，当且仅当 X, Y 同胚)。

4.3. 到终拓扑斯的态射：拓扑斯的常值对象，截面函子。用 P（“point” 的首字母）表示标准的终拓扑斯，即 $P = (\mathrm{Ens})$（2.2)。设 E 是任一拓扑斯；将看到，在唯一同构意义下，存在唯一的拓扑斯态射

$$f : E \longrightarrow P, \tag{4.3.1}$$

更准确地说，范畴 $\mathscr{H}om_{\mathrm{top}}(E,P)$ 等价于单点范畴：因此，对于这个范畴的两个对象，从一个到另一个恰有一个箭头，而且它是同构。(这在一定程度上说明 “终拓扑斯” 这一称呼合理。）为此回顾（3.2.1)，$\mathscr{H}om_{\mathrm{top}}(E,P)$ 等价于 $\mathscr{H}om(P,E)^{\circ}$ 中由与 $\varinjlim$ 交换并左正合的函子

原 PDF 207

$$f^* : P = (\mathrm{Ens}) \longrightarrow E$$

组成的满子范畴。设 e 是一个单点集，则每个集合 X 典范地写作 “X 个 e 的副本的和”，由此得知，与 $\varinjlim$ 交换的函子 $g : (\mathrm{Ens}) \to E$ 的范畴等价于范畴 E，其方式为将每个 g 送到 E 的对象 $g(e)$。用 $T = g(e)$ 可在唯一同构意义下重建 g，公式为 $g(I) = T \times I$，其中令 $T \times I = \coprod_{i \in I} T_i$，对每个 $i \in I$ 都有 $T_i = T$。由 T 如此定义的关于 I 的函子确实与 $\varinjlim$ 交换，因为它显然是从 E 到 (Ens) 的函子 $X \mapsto \mathrm{Hom}(T,X)$ 的右伴随。现在，为使 g 左正合，$g(e) = T$ 显然必须是 E 的一个终对象（因为 e 是 (Ens) 的终对象)；由 E 中 “和是普适的”（1.1.2 b)）又容易得出，这个条件也是充分的。因此，逆像函子 f^* 的范畴等价于 E 的终对象的范畴，而后者显然又等价于终范畴。

根据上述，选取一个态射（4.3.1）实质上等于选取 E 的一个终对象，记作 e_E。用它可得到函子的典范同构

$$f^*(I) \simeq e_E \times I = I \text{ 个} e_E \text{ 的副本的和} \qquad (I \in \mathrm{ob}(\mathrm{Ens})), \tag{4.3.2}$$

以及

$$f_*(X) = \mathrm{Hom}(e_E, X) \qquad (X \in \mathrm{Ob}\, E). \tag{4.3.3}$$

4.3.4. 上述两个函子将在下文起重要作用。对一个集合 I，称 (4.3.2) 的对象 $f^*(I) = e_E \times I$ 为 E 中值为 I 的常值对象（或当 E 用一个景 C 实现为范畴 $\widetilde{C}$ 时，称为 C 上值为 I 的常值层）。也经常记作 I_E，或当 E 由景 C 定义时记作 I_C。$I \mapsto I_E$ 是某个拓扑斯态射的逆像函子，这明确了它的正合性性质，特别蕴涵该函子保持所有常见的代数结构类型，将群变为 E 的群对象等等 (3.1.2)。例如，对 E 的一个群 G，若它同构于形如 $(G_\circ)_{E'}$ 的群，其中 $G_\circ$ 是一个普通群，则称之为常值群（或在适当情形下称为常值群层）。对 3.1.2 中（或多或少）明确的意义下的其他一切“代数”结构类型，采用同样的术语。

4.3.5. 须注意，函子 $I \mapsto I_E$ 未必全忠实（甚至未必忠实：取 E 为“空拓扑斯”(2.2)），因而 E 的一个常值对象一般不能在唯一同构意义下确定产生它的集合 I。若函子 $I \mapsto I_E$ 全忠实，则称 E 为0-无环的，或连通非空的。根据伴随函子的一般性质，这等价于说，伴随态射

原 PDF 208

$$I \longrightarrow f_*(f^*(I)) = f_*(I_E) = \mathrm{Hom}(e_E, I_E)$$

是同构（所以函子 (4.3.3) 可恢复 E 的常值对象的“值”）。容易验证，其充要条件是：e_E 不是 E 的始对象 $\varnothing_E$，即 E 不是“空拓扑斯”（这表达了函子 $I \mapsto I_E$ 的忠实性[11]），且 e_E 是 E 的一个连通对象，即不能写成 E 中两个非“空”对象（即不是 E 的始对象）的和。

4.3.6. 函子 (4.3.3) 也经常称为截面函子，记作 Γ_E、$\Gamma(E, -)$ 或简称 Γ：

$$\mathrm{Hom}(e_E, X) = \Gamma_E(X) = \Gamma(E, X) = \Gamma(X). \tag{4.3.6.1}$$

它与任意投射极限交换，但一般不右正合；它（在阿贝尔群对象上的）的导出函子将在下一讲研究。

4.4. 从“空拓扑斯”出发的态射。设 $\varnothing_{\mathrm{top}}$ 是一个空拓扑斯，从而对应于一个等价于终范畴的层范畴 Φ (2.2)。设 E 是一个拓扑斯。从 E 到 Φ 的函子范畴显然等价于单点范畴，而且每个这样的函子都与归纳极限和投射极限交换（当然毫不费力），因而可看作一个拓扑斯态射 $\varnothing_{\mathrm{top}} \to E$ 的逆像函子 f。由此得知，范畴 $\mathscr{H}om_{\mathrm{top}}(\varnothing_{\mathrm{top}}, E)$ 等价于单点范畴；特别地，在唯一同构意义下存在唯一的拓扑斯态射

$$\varnothing_{\mathrm{top}} \longrightarrow E. \tag{4.4.1}$$

这在一定程度上说明了 2.2 中引入的“始拓扑斯”术语的合理性。

也可以确定拓扑斯态射

$$E \longrightarrow \varnothing_{\mathrm{top}}; \tag{4.4.2}$$

立即验证，这样的态射存在当且仅当 E 的始对象也是终对象，即当且仅当 E 本身是“空拓扑斯”；而在此情形，范畴 $\mathscr{H}om_{\mathrm{top}}(E, \varnothing_{\mathrm{top}})$ 仍等价于单点范畴。此时（模掉同构后）唯一的态射 (4.4.2) 是拓扑斯等价。

[11] 或者说，这个函子是保守函子（第 I 讲 6.3）。

原 PDF 209

4.5. 随群 G 变化的分类拓扑斯 B_G。 4.5.1. 设 E 是一个拓扑斯，且

$$f : G \longrightarrow H$$

是 E 中的一个群态射。由此得到一个“限制作用群”函子

$$f^* : B_H \longrightarrow B_G,$$

记号沿用 2.4。这个函子与归纳极限及投射极限交换是平凡的，更可将之解释为与一个拓扑斯态射

$$B_f \text{ 或} f : B_G \longrightarrow B_H$$

关联的逆像函子。相应的直接像函子

$$f_* : B_G \longrightarrow B_H$$

容易用如下公式明确给出：

$$f_*(X) = \mathscr{H}om_G(H_s, X),$$

其中 X 是 X 的一个对象，配备 G 的左作用，H_s 是把 H 看作配备由 F 导出的 G 的左作用，$\mathscr{H}om_G$ 表示下文（第 10 节）定义的对象 $\mathscr{H}om$ 的那个容易想到的子对象；借助 H 通过右平移在 H_s 上的右作用，使 H 左作用于 $\mathscr{H}om_G(H_s, X)$。

由于逆像函子 f^* 与任意 $\varinjlim$（不只是有限 $\varinjlim$）交换，它本身是函子

$$f_! : B_G \longrightarrow B_H$$

的左伴随，从而如 3.1.3，得到三个伴随函子的序列：

$$f_!, \quad f^*, \quad f_*.$$

容易用如下公式明确给出 $f_!$：

$$f_!(X) = H \times^G X,$$

其中右端表示“缩积”，由 G 在 X 上的左作用和在 H 上的右作用（通过右平移与 f）导出，定义为 $H \times X$ 对 G 作用的商，作用公式为

$$g \circ (h, x) = (hg^{-1}, gx).$$

函子 $f_!$ 是左伴随，显然与归纳极限交换，但一般不左正合（即它本身不能看作一个拓扑斯态射 $B_H \to B_G$ 的逆像函子）。事实上，容易验证，它只有在 $f : G \to H$ 是同构时才可能左正合。同样，与投射极限交换的函子 f_* 一般不右正合，更不一定有右伴随。至少当 E 是点拓扑斯，即 G, H 是普通群时，f_* 只有在 f 是同构时才右正合。

原 PDF 210

若还有第二个群态射 $g : H \to K$，则如 4.1.1，得到相差典范同构的传递性；因此，在通常的保留条件下，可以认为分类拓扑斯 B_G 函子地依赖于群 G。我们把将这一函子行为推广到 G 与拓扑斯 E 同时变化的情形留给读者。

4.5.2. 随 pro-群 $\mathcal{G}$ 变化的拓扑斯 $B_{\mathcal{G}}$。依照 4.5.1 的叙述，明确拓扑斯 $B_{\mathcal{G}}$ (2.7) 对于 $\mathcal{G}$ 的协变性，留给读者。但须注意，对非本质常值的pro-群的态射 $f : \mathcal{G} \to \mathcal{H}$，相应的拓扑斯态射 $B_{\mathcal{G}} \to B_{\mathcal{H}}$ 一般不能用来定义函子 $f_!$（其右伴随应为限制作用pro-群的函子 f^*）。为简化陈述，假定 $\mathcal{G}, \mathcal{H}$ 由投有限群 G, H 定义，则容易看出，$f_!$ 存在当且仅当所考虑的态射 $f : G \to H$ 的像在 H 中的指数有限；此时 $f_!$ 由与 4.5 相同的公式给出。

4.6. 随范畴 C 变化的拓扑斯 $\widehat{C}$。

4.6.1. 设

$$f : C \longrightarrow C'$$

是从范畴 $C \in \mathcal{U}$ 到另一个范畴 C' 的函子，由此得到一个函子

$$f^* : \widehat{C}' \longrightarrow \widehat{C}, \qquad f^*(F) = F \circ f.$$

这个函子与投射极限及归纳极限交换是平凡的，更可以看作一个拓扑斯态射

$$\widehat{f} \text{ 或 } f : \widehat{C} \longrightarrow \widehat{C}'$$

的逆像函子。相应的直接像函子

$$f_* : \widehat{C} \longrightarrow \widehat{C}'$$

就是第 I 讲 5.1 中也记作 f_* 的那个函子。此外（由 f^* 还与任意 $\varprojlim$ 交换本来就能预见），f^* 也有一个左伴随

$$f_! : C \longrightarrow C'$$

（它在第 I 讲 5.1 中也记作 $f_!$）。因此得到三个伴随函子的序列

$$f_!, \quad f^*, \quad f_*,$$

其中第一个还是 $f : C \to C'$ 到预层范畴的一个延拓（相对于通常将 C, C' 嵌入范畴 $\widehat{C}, \widehat{C}'$ 的方式）。须注意，函子 $f_!$ 一般不左正合，f_* 也一般不右正合；这就消除了随范畴 C 变化所关联的拓扑斯 $\widehat{C}$ 的变性方向的任何歧义：这个拓扑斯是关于 C 的协变函子，当然仍有来自传递同构的通常保留条件（参见 4.1.1）。当 C, C' 的对象集都只有一个元素，从而 C, C' 认同于幺半群 G, G' 时，相应的拓扑斯是分类拓扑斯 $B_{G^\circ}, B_{G'^\circ}$；于是得到它们随 G 变化的变性，之前已在 4.1.2、4.5 中从其他观点遇到过（那里限制为群而非幺半群并无实质意义）。

原 PDF 211

4.6.2. 对两个范畴 $C, C' \in \mathcal{U}$，引入一个典范函子

$$\mathscr{H}om(C, C') \longrightarrow \mathscr{H}om_{\text{top}}(\widehat{C}, \widehat{C}'), \tag{4.6.2.1}$$

便可明确拓扑斯 $\widehat{C}$ 对 C 的 2-函子依赖性。

尚须定义此函子在箭头上的作用。为此注意，$f \mapsto f^*$ 将右端（在范畴等价意义下）认同于 $\mathscr{H}om(\widehat{C}', \widehat{C})^\circ$ 的一个满子范畴（3.2.1）。若 $f, g : C \to C'$ 是两个函子，则每个函子态射 $u : f \to g$ 都定义了关于 $F \in \mathrm{ob}\,\widehat{C}'$ 的函子态射 $f \circ g \to F \circ f$（F 是反变函子），因此是一个态射 $g^* \to f^*$，进而如所声称的定义一个态射 $\widehat{f} \to \widehat{g}$。

当 C 是单点范畴时，$\widehat{C}$ 是点拓扑斯（2.2），记作 P；而（4.6.2.1）解释为一个自然函子

$$C' \longrightarrow \mathscr{H}om_{\mathrm{top}}(P, \widehat{C}') \overset{\mathrm{dfn}}{=} \mathrm{Points}(\widehat{C}'), \tag{4.6.2.2}$$

从 C' 到 $\widehat{C}'$ 的“点范畴”，后者将在第 6 节研究。这个函子未必是范畴等价（7.3.3），因此（4.6.2.1）更不一定是范畴等价。

另一方面，函子（4.6.2.1）总是全忠实的。为说明这一点，注意若 $f, g : E \to E'$ 是两个拓扑斯态射，使 $f_!, g_!$ 有定义（3.1.3），则由伴随函子理论，有典范同构

$$\mathrm{Hom}(f_!, g_!) \simeq \mathrm{Hom}(g^*, f^*) \simeq \mathrm{Hom}(f_*, g_*) \overset{\mathrm{dfn}}{=} \mathrm{Hom}(f, g).$$

将其应用于与 $f, g : C \to C'$ 关联的形如 $\widehat{f}, \widehat{g}$ 的函子，考虑到自然的延拓映射 $\mathrm{Hom}(f, g) \to \mathrm{Hom}(f_!, g_!)$ 是双射（第 I 讲 7.8），便得到所述结果。

4.6.3. 可以问函子（4.6.2.1）何时是范畴等价，即何时本质满射；这是确定所有拓扑斯态射 $\widehat{C} \to \widehat{C}'$ 这一问题的特例。更一般地，若 C 是一个属于 $\mathcal{U}$ 的范畴，E 是一个拓扑斯，可以尝试确定拓扑斯态射

$$f : \widehat{C} \longrightarrow E.$$

这些态射的范畴，等价于与任意归纳极限及有限投射极限交换的函子 $f^* : E \to \widehat{C}$ 的范畴的反范畴。把函子 $E \to \widehat{C}$ 解释为函子 $E \times C^\circ \to (\mathcal{U}\text{-Ens}) = (\mathrm{Ens})$，或解释为函子 $F : C^\circ \to \mathscr{H}om(E, (\mathrm{Ens}))$，所考虑的正合性就表达为：对 C 的每个对象 X，函子 $F(X) : E \to (\mathrm{Ens})$ 与任意归纳极限和有限投射极限交换（或如第 6 节中将称呼的，$F(X)$ 是 E 上的一个“纤维函子”）。这也等价于说 $F(X)$ 是某个拓扑斯态射 $P \to E$ 的逆像函子，因而最终得到一个典范范畴等价

原 PDF 212

$$\mathscr{H}om_{\mathrm{top}}(\widehat{C}, E) \xrightarrow{\approx} \mathscr{H}om(C, \mathrm{Points}(E)), \tag{4.6.3.1}$$

这里简记

$$\mathrm{Points}(E) = \mathscr{H}om_{\mathrm{top}}(P, E)$$

为拓扑斯 E 的点范畴。

当 E 形如 $\widehat{C}'$ 时，由定义立即看到，（4.6.2.1）与上述等价（4.6.3.1）的复合，就是函子

$$\mathscr{H}om(C, C') \longrightarrow \mathscr{H}om(C, \mathrm{Points}(\widehat{C}')) \tag{4.6.3.2}$$

$F \mapsto i \circ F$，其中 $i : C' \to \mathrm{Points}(\widehat{C'})$ 是典范嵌入（4.6.2.2）。立即得出：（4.6.2.1）是等价的充要条件，是 C 为空或（4.6.2.2）本质满射（因而是范畴等价）。后一个关于 C' 的条件在一些有趣的情形中成立，尤其当 C' 是一个群 G 所定义的单对象范畴时（7.2.5）。

注记 4.6.4。给任意范畴 C 关联一个拓扑斯 $\widehat{C}$，提示我们，范畴 C 和拓扑斯一样，也有拓扑性质的不变量（上同调群、同伦群等等）。$\widehat{C}$ 以阿贝尔群对象 F 为系数的上同调群（在第 V 讲研究的一般意义下），就是拓扑学家已经熟悉的函子 $\varprojlim$ 的导出函子 $\varprojlim^{(n)}$ 的值。J. L. Verdier 与（独立地）D. G. Quillen 验证了：若只考虑常系数，或更一般地局部常系数，则这些上同调群认同于与 C 典范关联的半单纯集合 $\mathrm{Nerf}(C)$ 的上同调群 [5, n° 212, prop. 4.1]；并且，在 [2] 的“同伦范畴”中的同构意义下，每个半单纯集合都能借助一个范畴 C 得到。对拓扑斯采用一个适当的同伦型概念（这里不加明确），就可以说：拓扑学家的半单纯同伦型无非是拓扑学家的半单纯同伦型，无非是特殊形状 $\widehat{C}$ 的拓扑斯的同伦型，更一般地，是每个对象都有一个细化所有其他覆盖的覆盖的拓扑斯 E 的同伦型（2.6）[12]。若 E 没有这个条件，则至多能用一个适当的半单纯集合的投射系统来表达其同伦型 [1]。

原 PDF 213

4.7. 随景 C 变化的拓扑斯 $\widetilde{C}$（余连续函子）。设

$$f : C \longrightarrow C'$$

是属于 $\mathcal{U}$ 的景之间的一个余连续函子（第 III 讲 2.1），即函子 $\widehat{f}_*$ 或 $f_* : F \mapsto F \circ f$ 从 $\widehat{C}$ 到 $\widehat{C}'$（4.6.1）将 $\widetilde{C}$ 映入 $\widetilde{C}'$，也就是说，诱导一个函子

$$\widetilde{f}_* : \widetilde{C} \longrightarrow \widetilde{C}' \tag{4.7.1}$$

使函子图式

$$\begin{array}{ccc} \widetilde{C} & \xrightarrow{\widetilde{f}_*} & \widetilde{C}' \\ {\scriptstyle i}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle i'} \\ \widehat{C} & \xrightarrow[\widehat{f}_*]{} & \widehat{C}' \end{array} \tag{4.7.2}$$

交换，其中 i, i' 为包含函子。我们已经看到（第 III 讲 2.3），函子 $\widetilde{f}_*$ 有一个左伴随 $\widetilde{f}^*$，且后者左正合。换言之，$\widetilde{f}_*$ 是与一个拓扑斯态射

$$\widetilde{f} \text{ 或 } f : \widetilde{C} \longrightarrow \widetilde{C}'$$

关联的直接像函子，相应的逆像函子当然为 $\widetilde{f}^*$。取所涉及函子的左伴随，交换图式（4.7.2）又给出一个相差同构交换的图式

$$\begin{array}{ccc} \widetilde{C} & \xleftarrow{\widetilde{f}^*} & \widetilde{C}' \\ {\scriptstyle a}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle a'} \\ \widehat{C} & \xleftarrow{\widehat{f}^*} & \widehat{C}' \end{array} \tag{4.7.3}$$

[12] 更一般地，还包括在一个显然的意义下“局部 ∞-连通”的拓扑斯；这个意义留给读者明确。

其中 a, a' 是“伴随层”函子；这个图式立即重新给出公式（第 III 讲 2.3）

$$\widetilde{f}^* = a\widehat{f}^* i'.$$

拓扑斯态射 $\widehat{f} : \widehat{C} \to \widehat{C}'$ 的传递性蕴涵了与余连续函子关联的拓扑斯态射 $\widetilde{f} : \widetilde{C} \to \widetilde{C}'$ 的同一性质。因此，若以余连续函子作为景的“态射”，则可以说，拓扑斯 $\widetilde{C}$ 随 C 协变且函子地变化。

原 PDF 214

迄今遇到的所有情形中，所用的余连续函子 f 也连续，即（第 III 讲 1.1）“延拓”为一个与归纳极限交换的函子

$$\widetilde{f}_! : \widetilde{C} \longrightarrow \widetilde{C}',$$

它是 $\widetilde{f}^*$ 的左伴随，从而有三个伴随函子的序列

$$\widetilde{f}_!, \quad \widetilde{f}^*, \quad \widetilde{f}_*.$$

须注意，函子 $\widetilde{f}_!$ 一般不左正合，$\widetilde{f}_*$ 也一般不右正合；这就消除了当 C 通过只假定为余连续、甚至连续且余连续的函子变化时，拓扑斯 $\widetilde{C}$ 的变性方向的任何歧义。

注记 4.7.4。给定一个拓扑斯态射

$$F : E \longrightarrow E',$$

存在函子 $F_!$ 为 F^* 的左伴随的充要条件，是能将 E, E'（在等价意义下）“实现”为 $\widetilde{C}, \widetilde{C}'$，其中 $C, C' \in \mathcal{U}$ 是两个景，并能找到一个连续且余连续的函子 $f : C \to C'$，使 F 认同于 $\widetilde{f}$。充分性显然；为证必要性，只需分别取 E, E' 的小满生成子范畴 C, C'，满足

$$F_!(\mathrm{ob}\, C) \subset \mathrm{ob}\, C',$$

赋予它们由 E, E' 的拓扑诱导的拓扑，并取 f 为 $F_!$ 所诱导的函子（参见 1.2.1）。回顾 (1.8)，$F_!$ 的存在也意味着 F^* 与投射极限交换；由于这个函子左正合，在这里也等价于它与积交换。

4.7.5. 若问哪些拓扑斯态射 $F : E \to E'$ 能通过景的一个余连续函子（未必连续）实现，同样看出答案如下：所有使得从 E' 到 (Ens) 的函子 $X' \mapsto \mathrm{Hom}(X, F^*(X'))$ 与投射极限（或等价地，与积）交换的 E 的对象 X，必须构成 E 的一个生成族。

4.8. 景 C 的拓扑斯态射 $\widetilde{C} \to \widehat{C}$。设 C 是一个小景，于是关联有两个拓扑斯 $\widetilde{C}, \widehat{C}$（后者不依赖于 C 上赋予的拓扑）。我们已在第 II 讲 3.4 中定义了“伴随层”函子

$$a : \widehat{C} \longrightarrow \widetilde{C},$$

并证明它左正合且与归纳极限交换。因此，它是与一个拓扑斯态射

原 PDF 215

$$p : \widetilde{C} \longrightarrow \widehat{C}, \qquad p^* = a$$

关联的逆像函子，相应的直接像函子是典范包含

$$i = p_* : \widetilde{C} \longrightarrow \widehat{C}.$$

熟知，后一个函子一般不右正合（它在阿贝尔对象上的导出函子产生第 V 讲 2 中的上同调预层 $\mathscr{H}^n(F)$），而 a 一般不与任意 $\varprojlim$ 交换，这就消除了 $\widehat{C}$ 与 $\widetilde{C}$ 之间的“自然”拓扑斯态射方向的任何歧义。

若有景的一个余连续函子

$$f : C \longrightarrow C',$$

便得到拓扑斯态射的图式

$$\begin{array}{ccc} \widetilde{C} & \xrightarrow{\widetilde{f}} & \widetilde{C}' \\ {\scriptstyle p}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p'} \\ \widehat{C} & \xrightarrow[\widehat{f}]{} & \widehat{C}' \end{array}$$

它在典范同构意义下交换：这正是函子图式（4.7.2）的交换性所表达的。因此可以说，当 C 通过景之间的余连续函子变化时，拓扑斯态射 $p : \widetilde{C} \to \widehat{C}$ 函子地依赖于 C。

4.9. 景的连续函子的作用。景态射。

4.9.1. 若

$$f : C \longrightarrow C'$$

是从 C 到 C' 的一个连续函子，即函子 $\widehat{f}^* : \widehat{C}' \to \widehat{C}$ 将 $\widetilde{C}'$ 映入 $\widetilde{C}$，从而诱导一个函子

$$f_s : \widetilde{C}' \longrightarrow \widetilde{C},$$

则我们已经看到（第 III 讲 1.2），后者有一个左伴随

$$f^s : \widetilde{C} \longrightarrow \widetilde{C}',$$

它还在一个显然的意义下“延拓”了 f。须注意，一般 f^s 不右正合（即使 f 还余连续），f_s 也不与归纳极限交换；因此，若无其他假设，给定 f 并不能描述 $\widetilde{C}$ 与 $\widetilde{C}'$ 之间任一方向上的拓扑斯态射。当 f 余连续，即 f_s 与归纳极限交换，因而能看作一个拓扑斯态射 $\widetilde{f} : \widetilde{C} \to \widetilde{C}'$ 的逆像函子时，已在 4.7 中讨论。现在考察函子 f^s 左正合的情形，这时它可以看作反方向上的拓扑斯态射的逆像函子：

原 PDF 216

$$\mathrm{Top}(f) = g : \widetilde{C}' \longrightarrow \widetilde{C}. \tag{4.9.1.1}$$

须注意，我们特意没有用字母 $\widetilde{f}$ 或 f 表示这个态射，以免与 4.7 的情形混淆；这遵循了 3.1.3 的一般建议。若函子 $f : C \to C'$ 连续且函子 f^s 左正合，有时称之为从 C' 到

C 的景态射（注意，不是从 C 到 C'）；换言之，若存在一个拓扑斯态射（4.9.1.1），使相应的逆像函子

$$g^* : \widetilde{C} \longrightarrow \widetilde{C}'$$

延拓函子 f，即使函子图式

$$\begin{array}{ccc} C & \xrightarrow{f} & C' \\ {\scriptstyle\varepsilon}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\varepsilon'} \\ \widetilde{C} & \xrightarrow[g^*]{} & \widetilde{C}' \end{array}$$

在同构意义下交换，其中 $\varepsilon, \varepsilon'$ 是第 II 讲 4.4.0 的典范函子。

4.9.2. 实践中，通常通过如下事实判定一个连续函子 $f : C \to C'$ 是从 C' 到 C 的景态射：有限投射极限在 C 中可表示，并且 f 与之交换（第 III 讲 1.3 5)）。在 C 满足所述条件（实践中几乎总满足），并进一步假定 C' 的拓扑不比典范拓扑更细（同样几乎总满足）时，前述 f 为从 C' 到 C 的景态射的充分条件（f 左正合），也是必要的。

4.9.3. 本着以上精神，若 C, C' 是两个 $\mathcal{U}$-景，应将从 C 到 C' 的景态射范畴 $\mathrm{Morsite}(C', C)$ 定义为：从 C 到 C' 的函子范畴的反范畴 $\mathscr{H}om(C, C')^\circ$ 中，由那些确实为（从 C' 到 C 的）景态射的函子组成的满子范畴。这样得到一个典范函子（在唯一同构意义下定义）

$$\mathrm{Morsite}(C', C) \longrightarrow \mathscr{H}om_{\mathrm{top}}(\widetilde{C}', \widetilde{C}).$$

命题 4.9.4。设 E 是一个 $\mathcal{U}$-拓扑斯，C 是一个 $\mathcal{U}$-景；则将每个拓扑斯态射 $f : E \to \widetilde{C}$ 送到所关联逆像函子 $f^* : \widetilde{C} \to E$ 在 C 上的“限制”的函子 $f \mapsto f^*|_C = f^* \circ \varepsilon_C$，诱导范畴等价

$$\mathscr{H}om_{\mathrm{top}}(E, \widetilde{C}) \xrightarrow{\approx} \mathrm{Morsite}(E, C) \quad (\hookrightarrow \mathscr{H}om(C, E)^\circ).$$

原 PDF 217

当有限 $\varinjlim$ 在 C 中可表示时，相应的全忠实函子

$$\mathscr{H}om_{\mathrm{top}}(E, \widetilde{C}) \longrightarrow \mathscr{H}om(C, E)^\circ$$

的本质像是所有左正合且连续的函子 $g : C \to E$ 的集合，或等价地，是所有左正合并将覆盖族变为覆盖族的函子的集合。

证明. 最后一个断言由第一个断言及 4.9.2 得出。另一方面，由第 III 讲 1.2 iv) 和第 IV 讲 1.2 iii)，函子 $G \mapsto G \circ \varepsilon$ 诱导从 $\widetilde{C}$ 到 E 的连续函子范畴与从 C 到 E 的连续函子范畴之间的等价；采用该处记号，一个拟逆函子由 $g \mapsto g^s$ 得到。又由定义本身，g 是景态射当且仅当 g^s 是与某个拓扑斯态射 $E \to \widetilde{C}$ 关联的逆像函子，因而由 3.2.1 得到结论，其中的“或等价地”来自第 III 讲 1.6。 □

应特别记住 4.9.4 的如下内容：（当有限 $\varprojlim$ 在 C 中可表示时）给定一个拓扑斯态射 $f : E \to \widetilde{C}$，与给定一个左正合并将覆盖族变为覆盖族的函子 $g : C \to E$，“是一回事”。

4.9.5. 利用 4.9.1 和 4.9.3 的讨论，照例可以看出，对于通过刚才明确的景态射及景态射的态射概念而变化的 $\mathcal{U}$-景 C，拓扑斯 $\widetilde{C}$ 函子地（更准确地，2-函子地）依赖于景 C。注意，由于所引入的术语，$\widetilde{C}$ 协变地依赖于景 C。

4.9.6. 立即可见（与余连续函子概念的情形不同，参见 4.7.4），每个拓扑斯态射 $F : E \to E'$ 都能借助一个景态射 $f : C \to C'$（即一个连续函子 $f : C' \to C$，使得……）实现：只需分别取 E, E' 中的小满生成子范畴 C, C'，赋予由 E, E' 的拓扑诱导的拓扑，使

$$F^*(\operatorname{ob} C') \subset \operatorname{ob} C,$$

并以 F^* 诱导的函子作为 f。这解释了为何实践中遇到的多数拓扑斯态射实际上都借助景态射来描述（而不是像 4.7 那样借助余连续函子）。

4.10. 与拓扑空间 X 关联的小拓扑斯与大拓扑斯之间的关系。采用 2.5 的记号。特别地，$\mathcal{V}$ 是满足 $\mathcal{U} \in \mathcal{V}$ 的宇宙。我们不采用 2.1 的约定，而用 $\mathrm{Top}(X)$ 表示 X 上 $\mathcal{V}$-层（而非 $\mathcal{U}$-层）的拓扑斯。因而我们对 $\mathcal{V}$-拓扑斯而非 $\mathcal{U}$-拓扑斯进行论证。（注意，也可以保留 $\mathcal{U}$-拓扑斯，只需对 $\mathrm{TOP}(X)$ 的定义采用适当约定，使它成为一个 $\mathcal{U}$-拓扑斯，参见 2.5。）现在，我们将定义两个拓扑斯态射

原 PDF 218

$$\begin{cases} f : \mathrm{Top}(X) \longrightarrow \mathrm{TOP}(X), \\ g : \mathrm{TOP}(X) \longrightarrow \mathrm{Top}(X), \end{cases} \qquad gf \simeq \mathrm{id}_{\mathrm{Top}(X)}, \tag{4.10.1}$$

它们给出三个伴随函子的序列

$$g^* = f_!, \qquad g_* = f^*, \qquad g^! = f_*, \tag{4.10.1.1}$$

记号如 3.1.3。我们依次定义这个序列的前两个函子，再将第三个定义为第二个的右伴随。

4.10.2. 函子

$$g_* = f^* : \mathrm{TOP}(X) \longrightarrow \mathrm{Top}(X)$$

直接定义为从 $(\mathrm{Esp})_{/X}$ 到 X 的开集景 $\mathrm{Ouv}(X)$ 的限制函子；由定义立即得知，它确实将层变为层。用带下划线的字母表示 X 的大景上的层；对这样的层 $\underline{F}$，以 $\underline{F}_X$ 表示它在景 $\mathrm{Ouv}(X)$ 上的限制，从而得到函子

$$\mathrm{Restr} : \underline{F} \longmapsto \underline{F}_X : \mathrm{TOP}(X) \longrightarrow \mathrm{Top}(X). \tag{4.10.2.1}$$

显然，这个函子与 $\mathcal{V}$-投射极限交换，因为后者逐个自变量计算（也可以引用下文 4.10.4 构造的左伴随的存在性）。我断言它也与 $\mathcal{V}$-归纳极限交换。为说明这一点，我们要把

X 上的“大”层，即 $\mathrm{TOP}(X)$ 的对象，用 X 上拓扑空间 X' 上的普通层（注意这里是 $\mathcal{V}$-层）给出一种很方便的解释。

4.10.3. 对 X 上的一个大层 $\underline{F}$，及每个 X 上空间 X'（默认 $X' \in \mathcal{U}$），如 4.10.2，以显然的方式定义“小”层 $\underline{F}_{X'}$，即 $\underline{F}$ 在 X' 上的限制。若

$$u : X'' \longrightarrow X'$$

是 $(\mathrm{Esp})_{/X}$ 中的一个态射，则也以显然的方式定义一个态射 $u_*(\underline{F}_{X''}) \to \underline{F}_{X'}$，或等价地，一个“转移态射”

$$\varphi_u : u^*(\underline{F}_{X'}) \longrightarrow \underline{F}_{X''}. \tag{4.10.3.1}$$

对于 $(\mathrm{Esp})_{/X}$ 中态射的一个复合

$$X''' \xrightarrow{u} X'' \xrightarrow{v} X',$$

这些随 u 变化的态射满足一个显然的传递性条件，其明确表述留给读者。如此得到一个自然函子，从 X 上大层的范畴 $\mathrm{TOP}(X)$ 到系统

原 PDF 219

$$(\underline{F}_{X'}) \quad (X' \in \mathrm{ob}(\mathrm{Esp})_{/X}), \qquad (\varphi_u) \quad (u \in \mathrm{Fl}(\mathrm{Esp})_{/X})$$

的范畴，这些系统满足所述传递性条件，并且对每个为开浸入（或更一般地为平展映射）的态射 $u : X'' \to X'$，转移态射 φ_u 都是同构。由于用来描述 φ_u 的函子 $u^* : \mathrm{Top}(X') \to \mathrm{Top}(X'')$ 与 $\mathcal{V}$-归纳极限交换，立即得知，在上述用“小”层 $\underline{F}_{X'}$ 描述 $\mathrm{TOP}(X)$ 对象的方式中，$\mathcal{V}$-归纳极限逐个自变量计算，即形如 $\underline{F} \mapsto \underline{F}_{X'}$ 的函子与 $\mathcal{V}$-归纳极限交换。

特别地，4.10.2 中考虑的函子 $\underline{F} \mapsto \underline{F}_X$ 也是如此。因此它确实有一个右伴随 (1.5)。剩下要构造它的左伴随（其存在性其实由 1.8 先验可知），并验证后者左正合。这将完成用函子（4.10.1.1）定义先前所述拓扑斯态射（4.10.1）的工作。

4.10.4. 函子

$$g^* = f_! : \mathrm{Top}(X) \longrightarrow \mathrm{TOP}(X)$$

按如下方式得到：把 X 上的每个小层 F，送到它对结构态射 $X' \to X$ 的逆像系统 $(F_{X'})$，$X' \in \mathrm{ob}(\mathrm{Esp})_{/X}$；对 $u : X'' \to X'$，转移态射 φ_u 取为层的逆像的传递同构（4.1.1）。立即看出，这样得到一个全忠实函子

$$\mathrm{Prol} : \mathrm{Top}(X) \longrightarrow \mathrm{TOP}(X),$$

其本质像由 X 上那些使 4.11.3 的全部传递态射 φ_u 都是同构的大层 $\underline{F}$ 组成。我们把定义这个典范延拓函子与 4.10.2 的限制函子之间的伴随同构留给读者，以证明后者为前者的右伴随。用 4.10.3 对范畴 $\mathrm{TOP}(X)$ 的描述，这是直接的。

注记 4.10.5。 a) 构造 4.10.4 同时表明，$g^* = f_!$ 全忠实（或等价地，$g_* = f^*$ 是到一个分式范畴的过渡函子，或者又等价地，$g^! = f_*$ 全忠实）。属于函子 $g^* = f_! = \mathrm{Prol}$

的本质像的 X 上大层，适宜称为 X 上的平展大层，因为它们组成的范畴等价于 X 上普通层的范畴，或者说等价于 X 上平展空间的范畴。此外容易看出，若 X' 是 X 上的一个拓扑空间，则它表示的 X 上大层在上述意义下平展，当且仅当 X' 是 X 上的平展空间。 原 PDF 220

b) f_* 的全忠实性还可以表述为伴随态射 $f^*f_* \to \mathrm{id}_{\mathrm{Top}(X)}$ 是同构，即 $g_*f_* \simeq \mathrm{id}$，也即 $gf \simeq \mathrm{id}$。这样 g 使 $\mathrm{TOP}(X)$ 成为 $\mathrm{Top}(X)$ 上的一个拓扑斯，它在 $\mathrm{Top}(X)$ 上有一个“截面” f。

c) 函子 $g^* = f_!$ 全忠实、正合并与 $\mathcal{V}$-归纳极限交换，这部分地说明了如下很方便的观点（归于 J. Giraud）的合理性：在 X 上层论几乎所有问题中，用所关联的“大”层代替通常的或“小”层都是无害的。特别地，上同调问题也是如此，因为 g_* 正合，函子 R^ig_*（第 V 讲）对 $i > 0$ 为零，因而（第 V 讲）对于 X 上每个大层 $\underline{F}$，有典范同构

$$H^i(\mathrm{TOP}(X), \underline{F}) \simeq H^i(\mathrm{Top}(X), \underline{F}_X) = H^i(X, F).$$

将其应用于形如 $\mathrm{Prol}(F)$ 的层，其中 F 是 X 上的小层，由 $\mathrm{Prol}(F)_X \simeq F$ 是典范的，得到典范同构

$$H^i(X, F) = H^i(\mathrm{TOP}(X), \mathrm{Prol}(F)).$$

因此，通过 X 的小拓扑斯或大拓扑斯计算的 X 的上同调不变量，在本质上相同。此外，同一结果对非交换上同调也成立。

练习 4.10.6。设 S 是拓扑不比典范拓扑更细的一个 $\mathcal{U}$-景，M 是 $\mathrm{Fl}\, S$ 的一个子集，满足下列条件：

a) M 的态射是可作基变换的（第 I 讲 10.3），且 M 对基变换稳定。

b) M 包含恒等箭头，并对复合稳定。

c) 若一个箭头 $u : X \to Y$ 满足：存在覆盖族 $Y_i \to Y$，使 $X \times_Y Y_i \to Y_i$ 属于 M，则 u 自身也属于 M。

d) 对每个 $X \in \mathrm{ob}\, S$，X 的每个覆盖族都被一个覆盖族 $(f_i : X_i \to X)$ 细化，其中 $f_i \in M$。

对每个 $X \in \mathrm{ob}\, S$，考虑景 $S(X)$（“X 的小景”），其底层范畴是 $S_{/X}$ 中由结构态射属于 M 的对象组成的满子范畴，赋予由 S 的拓扑诱导的拓扑（第 III 讲 3.1）。

1°) 对 S 的每个箭头 $u : X \to Y$，证明从 $S(Y)$ 到 $S(X)$ 的通过 u 的基变换是一个连续函子，因而得到一个与归纳极限交换的函子（第 III 讲）

$$S(u)^x : S(Y)^\sim \longrightarrow S(X)^\sim.$$

2°) 定义拓扑斯 $S^\sim$ 与系统

$$(F_X) \quad (X \in \mathrm{ob}\, S), \qquad (\varphi_u) \quad (u \in \mathrm{Fl}\, S)$$

的范畴之间的一个等价，这些系统由对象 $F_X \in \mathrm{ob}\, S(X)^\sim$ 以及对 S 的每个箭头 $u : X \to Y$ 的一个态射 $\varphi_u : S(u)^x(F_Y) \to F_X$ 组成；这些系统须满足对 S 中箭头复合 $v \circ u$ 的传递性条件，并满足条件：$u \in M$ 蕴涵 φ_u 是同构。 原 PDF 221

3°) 定义“限制”与“延拓”函子

$$\mathrm{Res}_X : (S_{/X})^\sim \longrightarrow S(X)^\sim, \qquad \mathrm{Prol}_X : S(X)^\sim \longrightarrow (S_{/X})^\sim.$$

证明 Res_X 与小归纳极限及投射极限交换，Prol_X 全忠实，其本质像由对于 $S_{/X}$ 的每个箭头 u，φ_u 都是同构的层 F 组成。

4°) 定义一个伴随态射，使 Res_X 成为 Prol_X 的右伴随。由此得出存在一个拓扑斯态射

$$f : S(X)^\sim \longrightarrow (S_{/X})^\sim,$$

使 $S(X)^\sim$ 成为 $(S_{/X})^\sim$ 的一个子拓扑斯，并且

$$f_! = \mathrm{Prol}_X, \qquad f^x = \mathrm{Res}_X\,.$$

证明 Prol_X 将阿贝尔层变为阿贝尔层。

5°) 证明若 $S(X)$ 有纤维积，则 Prol_X 正合。由此推得，此时存在一个拓扑斯态射 $g : (S_{/X})^\sim \to S(X)^\sim$，它是 f 的左收缩，即满足

$$g^x = \mathrm{Prol}_X, \qquad g_x = \mathrm{Res}_X\,.$$

（关于 $S(X)$ 没有纤维积的例子，可取 S 为配备平展拓扑的概形范畴，M 为光滑态射，X 为维数 > 0 的诺特概形。）

6°) 证明对于 $(S_{/X})^\sim$ 的每个阿贝尔层 F，有同构

$$H^q(X, F) \simeq H^q(X, \mathrm{Res}_X\, F) \qquad \forall q.$$

例如利用超覆盖，证明对于 $S(X)^\sim$ 的每个阿贝尔层 G，有同构

$$H^q(X, G) \simeq H^q(X, \mathrm{Prol}_X\, G) \qquad \forall q.$$

7°) 给撰稿人买一枚巧克力奖章。

原 PDF 221

5. 诱导拓扑斯

5.1。设 E 为一个拓扑斯，X 为 E 的一个对象。则 E 中位于 X 之上的对象的范畴 $E_{/X}$ 是一个拓扑斯，例如这立即由 Giraud 判据 1.2 ii) 得出。也可以利用 1.2.1，把 E 实现为层范畴 $C^\sim$，其中 C 是 E 的一个生成子范畴，并且可以选择使 $X \in \mathrm{ob}\, C$；此 原 PDF 222

时我们知道 $E_{/X} = C^{\sim}_{/X}$ 等价于 $(C_{/X})^{\sim}$（第 III 讲 5.4），因而是拓扑斯。

称拓扑斯 $E_{/X}$ 为在 E 的对象 X 上的诱导拓扑斯。

5.2。我们要定义一个典范的拓扑斯态射

$$j_X : E_{/X} \longrightarrow E, \tag{5.2.1}$$

称为诱导拓扑斯 $E_{/X}$ 到周围拓扑斯 E 的包含态射，或者更恰当地（见 5.7），称为 E 在 X 处的局部化态射。这个态射对应于三个依次伴随的函子（见 3.1.3）

$$j_{X!}, \quad j_X^*, \quad j_{X*}, \tag{5.2.2}$$

它们可具体说明如下。

a) 函子 $j_{X!} : E_{/X} \to E$ 是从 $E_{/X}$ 到 E 的“遗忘结构箭头”函子。

b) 函子 $j_X^* : E \to E_{/X}$ 定义为

$$j_X^*(Z) = (X \times Z, \mathrm{pr}_1),$$

其中 $\mathrm{pr}_1 : X \times Z \to X$ 是第一投影。也可以把它解释为关于态射 $X \to e_E$ 的换基函子，其中 e_E 为 E 的终对象。由换基函子的定义，j_X^* 显然是 $j_{X!}$ 的右伴随。特别地，它与投射极限交换。由拓扑斯所特有的正合性（第 II 讲 4），它也与归纳极限交换。

c) 由后一个事实可知（1.6），j_X^* 有一个左伴随

$$j_{X*} : E_{/X} \longrightarrow E.$$

对于 X 上的对象 X'，对象 $j_{X*}(X')$ 有时也用下列某个记号表示：

$$\prod_{X/e_E}(X'/X), \qquad \mathscr{H}om_{X/e_E}(X, X'), \qquad \mathrm{Res}_{X/e_E}(X'/X)$$

（“Weil 限制”）。本书博学的读者无疑已经熟悉其中的某一个。

原 PDF 223

5.3。应当注意，函子 $j_{X!}$ 与纤维积交换，并把单态射变为单态射，但一般并不因此而左正合。它只有在 X 为 E 的终对象时才左正合（因为 $X = j_{X!}(X, \mathrm{id}_X)$，且 (X, id_X) 为 $E_{/X}$ 的终对象），也就是说，当且仅当 j_X 实际上是拓扑斯等价时（于是 (5.2.2) 中所有函子都是等价）才如此。[13]

同样，函子 j_{X*} 一般不右正合，也不一定把满态射变为满态射。由这些观察可知，对于拓扑斯 E 的一个对象 X，连接 $E_{/X}$ 与 E 的拓扑斯态射的方向是毫无歧义地确定的。

5.4。函子 j_X^* 常称为局部化函子或限制函子。后一术语可作如下解释：把 E（相应地 $E_{/X}$）的对象与 E（相应地 $E_{/X}$）上的层等同（1.2 iii）；在此等同下，$j_{X!}$（遗

[13] 关于 $j_{X!}$ 与拓扑斯变换的一个交换性质，见第 XVII 讲 5.1.2。

忘函子）与 j_X^* 之间的伴随公式意味着，$j_X^*(F)$ 是 E 上层 F 在 $E_{/X}$ 上的限制层（这里按广义理解“限制”，即与“包含”函子 $j_{X!}: E_{/X} \to E$ 复合）。沿用其他场合中熟悉的记号，常常也不加区别地写成

$$j_X^*(F) = F|X = F_X = F \text{ 在 } X \text{ 上的限制.} \tag{5.4.1}$$

同样，若 $E = C^\sim$，其中 C 是一个（小）景，且 $X = \varepsilon(S)$，$S \in \mathrm{ob}\, C$，于是有 5.1 中回顾的范畴等价

$$E_{/X} = C^\sim_{/\varepsilon(S)} \xrightarrow{\approx} (C_{/S})^\sim$$

（$C_{/S}$ 配备由 C 的拓扑诱导的拓扑），则函子 j_X^* 就等同于把 C 上的可变层 F “限制”到范畴 $C_{/S}$ 上的函子。

这些考虑也使我们预见到，诱导拓扑斯和局部化态射 (5.2.1) 将在所有需要“在 E 上局部地”论证的问题中起重要作用（见 8），实际上也就是在几乎所有涉及景或拓扑斯的问题中起重要作用。

5.5。设 $f: X \to Y$ 是 E 的一个箭头，于是可把 X（更准确地说，把 (X, f)）视为 $E_{/Y}$ 的一个对象。显然有典范同构

$$(E_{/Y})_{/X} \xrightarrow{\sim} E_{/X} \tag{5.5.1}$$

（诱导拓扑斯的传递性）。把 5.1 的构造应用于 $E_{/Y}$ 而非 E，便得到典范的拓扑斯态射

原 PDF 224

$$\mathrm{loc}(f) \text{ 或} f: E_{/X} \longrightarrow E_{/Y}, \tag{5.5.2}$$

也称为（与 f 对应的）局部化态射。当 Y 为 E 的终对象时，基本上就得到 (5.2.1)。f 的局部化态射对应于三个依次伴随的函子

$$f_!, \quad f^*, \quad f_*, \tag{5.5.3}$$

分别可解释为遗忘函子、限制函子，以及一个可任选下列记号表示的函子（X' 表示自变量）：

$$\prod_{X/Y}(X'/X), \qquad \mathscr{H}om_{X/Y}(X, X'), \qquad \mathrm{Res}_{X/Y}(X'/X).$$

5.6。遗忘函子的传递性说明，对 E 的两个可复合态射 $X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z$，有拓扑斯态射的典范同构

$$\mathrm{loc}(gf) \simeq \mathrm{loc}(g)\,\mathrm{loc}(f): E_{/X} \longrightarrow E_{/Y} \longrightarrow E_{/Z}.$$

此外，对三个可复合态射，上述传递同构满足通常的相容关系。因此，按照通常的用语简化，可以把 $X \mapsto E_{/X}$ 看成从 E 到范畴 (V-U-top)（3.3.1）的协变函子。更准确地说，得到一个从 E 到 2-范畴 (V-U-top) 的 2-函子（通常不是严格的）。

在继续讨论诱导拓扑斯的一般性质（5.10）之前，先给几个有启发性的例子。

5.7。设 X 为拓扑空间，因而有拓扑斯 $\mathrm{Top}(X)$（2.1）。设 X' 为 $\mathrm{Top}(X)$ 的一个对象；把它解释为 X 上的平展空间 $p : X' \to X$ 很方便。范畴 $\mathrm{Top}(X)_{/X'}$ 于是等同于配备 X-态射 $X'' \to X'$ 的 X 上平展空间 X'' 的范畴。我们知道，这样的态射使 X'' 成为 X' 上的平展空间，由此得到典范的拓扑斯等价

$$\mathrm{Top}(X)_{/X'} \xrightarrow{\approx} \mathrm{Top}(X').$$

局部化态射于是等同于一个拓扑斯态射 $\mathrm{Top}(X') \to \mathrm{Top}(X)$，立即可见它就是结构连续映射 $p : X' \to X$ 所对应的态射

$$\mathrm{Top}(p) : \mathrm{Top}(X') \longrightarrow \mathrm{Top}(X).$$

直观地说，局部化态射不过是展映射 $p : X' \to X$ 的拓扑斯语言表述。这一方面说明“局部化态射”这一术语是恰当的，另一方面也提醒我们谨慎使用“包含态射”一词；后一名称似乎主要适用于 p 为开浸入的情形。因此，在 5.1 中，稳妥的做法是仅当态射 $X \to e_E$ 为单态射，即 X 可等同于 E 的终对象的一个子对象时，才使用“包含态射”一词。

原 PDF 225

5.8。设 E 为拓扑斯，G 为 E 中的群，H 为 G 的子群，$X = G/H$ 为商齐性空间；把它视为带有左算子群 G 的 E 的对象，即分类拓扑斯 B_G 的一个对象（2.4）。我们要通过定义拓扑斯等价

$$c : B_H \xrightarrow{\approx} (B_G)_{/X}, \tag{5.8.1}$$

来确定诱导拓扑斯 $(B_G)_{/X}$（$X = G/H$），并使下图在典范同构意义下交换：

$$B_H \underset{\approx}{\xrightarrow{c}} (B_G)_{/X} \xrightarrow{j_X} B_G. \qquad (B_i : B_H \to B_G) \tag{5.8.2}$$

这里 j_X 是 B_G 中的局部化态射，而 $B_i : B_H \to B_G$ 是由包含 $i : H \to G$ 导出的态射（4.5）。

为定义 (5.8.1)，只需给出逆像函子 c^* 和正像函子 c_* 的描述，至于验证它们确实互为拟逆等价，并给出拓扑斯态射的交换图 (5.8.2)，则留给读者。设 e 为 X 的底层 E-对象的子对象，它是由 G 的单位截面导出的 X 的截面（在 E 的一个选定终对象 e_E 上）的像。若 X' 是 B_G 中位于 G 之上的一个对象，则以 $c^*(X')$ 表示 e 在 X' 中的逆像，

$$c^*(X') = X' \times_X e.$$

它在 H 对 X' 的左作用下稳定，这一作用由 G 在 X' 上的给定作用限制而得。由此确实定义了函子

$$c^* : (B_G)_{/X} \longrightarrow B_H.$$

另一方面，若 X' 为 B_H 的对象，则从 X' 到 B_H 的终对象 e_H（即带有 H 的平凡作用的 E 的终对象 e_E）的态射，经过函子 $i_!$（4.5），给出 B_G 中的态射

$$i_!(X') \longrightarrow i_!(e_H) \simeq X,$$

使我们可将 $i_!(X')$ 视为 $(B_G)_{/X'}$ 的一个对象，从而得到所求函子

原 PDF 226

$$c_* : X' \longmapsto (i_!(X') \to X) : B_H \longrightarrow B_G.$$

5.8.3。由 (5.8.2) 可见，若 G 为某拓扑斯中的群，H 为其子群，则“把算子从 G 限制到 H”的函子可以解释为局部化函子。特别地，取 H 为单位子群，可见“遗忘 G 的作用”的函子可以解释为局部化函子。更一般地，若 (X, G) 是带有 G 作用的 E 的一个对象（即分类拓扑斯 B_G 的对象），则“遗忘 G 的作用”的函子

$$E' = (B_G)_{/(X,G)} \longrightarrow E_{/X}$$

可以解释为相对于 E' 的某个适当对象 $E_{G,(X,G)}$ 的局部化函子，该对象覆盖终对象。只需取 $E_{G,(X,G)} = E_G \times (X, G)$，便有笛卡儿图（这里 $E_G = G_S = G$，G 以左平移作用）

$$\begin{array}{ccc} E_G & \longleftarrow & E_{G,(X,G)} = Z \\ \downarrow & & \downarrow \\ e_G & \longleftarrow & (X, G) \end{array} \tag{5.8.3.1}$$

由诱导拓扑斯的传递性，诱导拓扑斯 $E' = ((B_G)_{X/G})_{/Z}$ 等价于 $((B_G)_{/E_G})_{/Z}$；而 $(B_G)_{/E_G}$ 通过 (5.8.1) 中的函子 c^*（取 $H = e$）等价于 E，所以只需验证这个等价把 Z 变为 E 的对象 X（这是显然的），就得到所求的范畴等价

$$E'_{/Z} \xrightarrow{\approx} E_{/X}.$$

留给读者验证，此等价与局部化函子

$$E' = (B_G)_{/(X,G)} \longrightarrow E'_{/Z}$$

的复合就是“遗忘 G 的作用”的函子。因此，上述笛卡儿图通过取诱导拓扑斯，给出拓扑斯态射的图

$$\begin{array}{ccccc} (B_G)_{/E_G} \approx E & \xleftarrow{i} & (B_G)_{/Z} \approx E'_{/Z} \approx E_{/X} & & \\ \downarrow{\scriptstyle j} & & \downarrow{\scriptstyle j'} & & \\ B_G & \xleftarrow[f]{} & (B_G)_{/(X,G)} = E' & & \end{array} \tag{5.8.3.2}$$

它在典范同构意义下交换（5.6）。其中，竖直箭头 j, j' 对应的逆像函子均为“遗忘 G 的作用”的函子，而逆像函子 i^* 等同于局部化函子 $E \to E_{/X}$。这个图还是下述 5.11

原 PDF 227

意义下的“2-笛卡儿图”。

5.8.4。留给读者把上述考虑推广到pro-群 $G=(G_i)$ 的情形，其中只考虑 H 定义为 $G\to G_{i_0}$ 的“核”的特殊情形。(对投有限群而言，这就是说，只考虑 G 的开子群 H，即闭且指数有限的子群。)

习题 5.9。设 E 为拓扑斯，G 为 E 中的群，B_G 为 G 的分类拓扑斯 (2.4)，$\pi: B_G\to E$ 为由 G 到 E 的单位群 e 的同态导出的拓扑斯态射（这里利用了 $B_e\approx E$)。

a) 设 $E_G=G_s$ 为 B_G 的对象，其底层 E-对象是 G，G 的作用由左平移定义。把 $\pi^*(G)$ 看成 B_G 中的群（即 E 中的群 G，其上配备 G 的平凡作用)。证明，由 G 在 G_s 上的右平移定义的 E-态射 $G_S\times G\to G_s$，与 G 在 G_s 及 $G=\pi^*(G)$ 上的作用相容，并定义 B_G 的态射

$$E_G\times\pi^*(G)\longrightarrow E_G.$$

证明，此态射使 E_G 成为带有 B_G-群 $\pi^*(G)$ 的右作用的 B_G-对象，且该作用使 E_G 成为 $\pi^*(G)$ 下的挠子（即 B_G 的终对象可以由对象 X_i 覆盖，使得对每个 i，E_G 在 X_i 上的限制同构于平凡算子丛 $(\pi^*(G)_{X_i})_d$)。

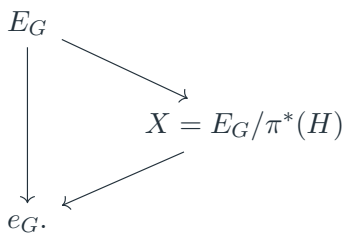
b) 设 $q: E'\to E$ 为 E 上的拓扑斯。对于 E 上的任意拓扑斯 B，定义范畴 $\mathscr{H}om\mathrm{top}_E(E',B)$：其对象为从 E' 到 B 的拓扑斯态射，并在给定同构意义下与结构态射 $E'\to E$ 和 $B\to E$ 相容。取 $B=B_G$，用公式 $f\mapsto f^*(E_G)$ 定义范畴等价

$$\mathscr{H}om\mathrm{top}_E(E',B_G)\longrightarrow \mathrm{Tors}(E,q^*(G)),$$

其中右边表示 E 上（右）$q^*(G)$-挠子的范畴。

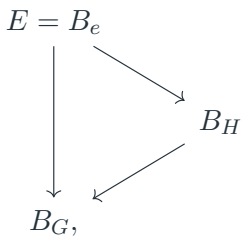
c) 设 H 为 G 的子群，于是 $\pi^*(H)$ 是 $p^*(G)$ 的子群，并通过限制算子群而作用于 E_G，从而有商对象 $X=E_G/\pi^*(H)$，它正是带有 G 的通常左作用的对象 G/H。设 e_G 为 B_G 的终对象（即带有 G 的平凡作用——这里别无选择——的 E 的终对象 e_E)，考虑 B_G 中的态射图

原 PDF 228



在这些对象上取由 B_G 诱导的拓扑斯，便得到一个在典范同构意义下交换的拓扑斯态

射图（5.6）。证明，该图等价于



其中三个箭头均为依 4.5 与 E 中群态射 $e \to H \to G$ 对应的箭头。（因而，直观上可将分类拓扑斯 B_H 解释为 B_G 上的一个齐性空间，其群为 $\pi^*(G)$，对应于 B_G 上的普遍挠子（即主齐性丛）E_G。）

d) 在 X' 为 X 的平展覆盖（局部平凡，见 2.7.4）的情形，重新讨论例 5.7，并用本习题中的考虑解释它。

5.10。诱导拓扑斯的逆像。设 $f : E' \to E$ 为 U-拓扑斯态射，X 为 E 的对象，$X' = f^*(X)$ 为它在 E 中的逆像。我们将定义一个拓扑斯态射图

$$\begin{array}{ccc} E_{/X} & \xrightarrow{f_{/X}} & E'_{/X'} \\ {\scriptstyle j_X}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle j_{X'}} \\ E & \xleftarrow[f]{} & E' \end{array} \tag{5.10.1}$$

其中 $j_X, j_{X'}$ 为局部化态射（5.1），$f_{/X}$ 将在下面定义，且此图在典范同构意义下交换。这里通过逆像函子

原 PDF 229

$$(f_{/X})^* : E_{/X} \longrightarrow E'_{/X'} \tag{5.10.2}$$

定义 $f_{/X}$；取它为由 f^* 在显然的意义下“诱导”的函子。因为包含函子 $j_{X!} : E_{/X} \to E$ 和 $j_{X'!} : E_{/X} \to E$ 与 U-归纳极限及纤维积交换，并且是保守的，所以函子 $(f_{/X})^*$ 同诱导它的函子 f^* 一样，与 U-归纳极限及纤维积交换；此外 $(f_{/X})^*$ 显然把终对象 X 变为终对象 X'，故它左正合，从而对应于一个拓扑斯态射

$$f_{/X} : E'_{/X'} \longrightarrow E_{/X}, \tag{5.10.3}$$

该态射在唯一同构意义下确定（3.1.1）。另一方面，由构造及 f^* 与积 $X \times Y$ 交换这一事实，从 (5.10.1) 取逆像函子所得的图在典范同构意义下交换，因此 (5.10.1) 本身也在一个唯一同构意义下交换，这个同构在两个复合 $f \circ j_{X'}$ 和 $j_X \circ f_{/X}$ 的逆像函子上诱导该典范同构（3.2.1）。

5.10.4。当 $f : E' \to E$ 对应于拓扑空间的连续映射 $Y' \to Y$（4.1）时，X 等同于 Y 上的一个平展空间，而 X' 等同于纤维积 $X \times_Y Y'$；把诱导拓扑斯 $\mathrm{Top}(Y)_{/X}$ 和 $\mathrm{Top}(Y')_{/X'}$ 分别等同于 $\mathrm{Top}(X)$ 和 $\mathrm{Top}(X')$（5.7），则刚构造的态射 $f_{/X}$ 就是（在唯

一同构意义下）由典范连续映射 $X' \to Y'$ 导出的态射 $\mathrm{Top}(X') \to \mathrm{Top}(Y')$。借助这个例子，可以说拓扑斯 $E'_{/X'}$ 起着 $E_{/X}$ 与 E' 在 E 上的纤维积的作用。下述结果使这一直观更加精确。

命题 5.11。沿用 5.10 的记号，图 (5.10.1) 连同相容同构 $\alpha : f \circ j_{X'} \to j_X \circ f_{/X}$ 是 “2-笛卡儿” 的。确切地说，对任意 U-拓扑斯 F，若给每个拓扑斯态射 $g : F \to E'_{/X'}$ 配以三元组

$$(f_{/X} \circ g, j_{X'} \circ g, \alpha * g) = (g_1, g_2, \beta),$$

其中 $g_1 : F \to E_{/X}$ 和 $g_2 : F \to E'$ 为拓扑斯态射，而 $\beta : j_X \circ g_1 \to f \circ g_2$ 是从 F 到 E 的拓扑斯态射的同构，则得到 $\mathscr{H}om\mathrm{top}(F, E'_{/X})$ 与所有上述三元组 (g_1, g_2, β) 构成的范畴

$$\mathscr{H}om\mathrm{top}(F, E_{/X}) \underset{\mathscr{H}om\mathrm{top}(F,E)}{\overset{2}{\times}} \mathscr{H}om\mathrm{top}(F, E')$$

之间的范畴等价。

（注意：在笛卡儿积符号上方加上 2，是为提醒读者这不是范畴的普通纤维积，而是命题中明确说明的意义下的 “2-纤维积”。）

原 PDF 230

为证明 5.11，我们将借助对应的逆像函子来具体表述拓扑斯态射。为此需要下面 5.11.1 至 5.12 中给出的辅助结果。

5.11.1。一般地，考虑如下情形：给定两个范畴 E, E'，E 的一个可作积的对象 X，即函子

$$j : A \longmapsto A \times X : E \longrightarrow E_{/X}$$

有定义，以及一个左正合函子

$$\varphi : E_{/X} \longrightarrow E'. \tag{*}$$

因为 $E_{/X}$ 有终对象 $(X, \mathrm{id}_X) = X$，故 E' 也如此，且其终对象为 $e' \simeq \varphi(X)$。

选定 E' 的终对象 e' 后，我们要对上述每个 φ 配以二元组

$$(\Psi, u), \quad \Psi = \varphi \circ j : E \to E', \quad u \in \mathrm{Hom}(e', \Psi(X)). \tag{**}$$

为定义 u，注意 $\Psi(X) = X \times X$ 在 $E_{/X}$ 的终对象 X 上有一个典范截面 δ_X，即对角截面，并定义

$$u = \varphi(\delta_X) : \varphi(X) = e' \longrightarrow \varphi(X \times X) = \Psi(X).$$

我们断言，由二元组 (**) 可在唯一同构意义下重构 (*) 中的函子 φ。为此，对 $E_{/X}$ 的任意对象 $p : X' \to X$，考虑 $E_{/X}$ 中的笛卡儿图

$$\begin{array}{ccc} X' & \longrightarrow & j(X') = X' \times X \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle j(p)} \\ X & \xrightarrow{\delta_X} & j(X) = X \times X, \end{array}$$

其中上方水平箭头为图态射 $\Gamma_p = (\mathrm{id}_X, p)$。对此图应用左正合函子 φ，并利用 $\Psi = \varphi \circ j$ 的定义，得到笛卡儿图

原 PDF 231

$$\begin{array}{ccc} \varphi(X', p) & \longrightarrow & \Psi(X') \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \Psi(p)} \\ e' & \longrightarrow & \Psi(X). \end{array}$$

换言之，得到典范同构

$$\varphi(X', p) \simeq \Psi(X') \times_{\Psi(X)} e'. \tag{5.11.1.1}$$

它显然关于 $E_{/X}$ 的对象 (X', p) 是函子性的，这就具体说明了如何借二元组 (**) 中的 (Ψ, u)，在同构意义下重构函子 $\varphi : E_{/X} \to E'$。另外，函子 Ψ 是左正合的；更一般地，因为 j 与投射极限交换，故 Ψ 与 φ 所交换的任何类型的投射极限都交换。

反过来，现在假定 E, E' 中有限投射极限均可表，并从一个二元组

$$(\Psi, u), \quad \Psi : E \longrightarrow E', \quad u \in \mathrm{Hom}(e', \Psi(X))$$

出发，其中函子 Ψ 左正合，便可通过 (5.11.1.1) 定义函子 $\varphi : E_{/X} \to E'$。立即可验证，此函子左正合；更一般地，它与 E 中可表且 Ψ 与之交换的任何类型的投射极限都交换。这立即由连接 E 和 $E_{/X}$ 中所计算的投射极限的笛卡儿图

$$\begin{array}{ccc} \varprojlim_I^E X'_i & \longleftarrow & \varprojlim_I^{E_{/X}} X'_i \\ \downarrow & & \downarrow \\ \varprojlim_I^E X & \xleftarrow{\delta} & X \end{array}$$

得出：其中 δ 表示到常值为 X 的函子的投射极限的对角态射。对此图应用函子 Ψ，得到 E' 中的笛卡儿图，再与从 $\Psi(X) \leftarrow e'$ 导出的笛卡儿方块复合，便得到一个复合笛卡儿方块，表达出 φ 与所考虑的投射极限的相容性。

可由 φ 在同构意义下重构二元组 (Ψ, u)。事实上，有典范同构

$$\Psi(X') = \varphi(j(X')), \tag{5.11.1.2}$$

它由 (5.11.1.1) 中把 (X', p) 换成 $j(X') = (X' \times X, \mathrm{pr}_2)$，并注意到 $\Psi(X' \times X) \simeq \Psi(X') \times \Psi(X)$ 而得。上述同构显然关于 X' 函子性，即它给出同构 $\Psi \simeq \varphi \circ j$；同样可验证，在此同构下 $u : e' \to \Psi(X)$ 等同于 $\varphi(\delta_X)$。由此已得到下述引理的主要内容。

原 PDF 232

引理 5.11.2。设 E, E' 为有限投射极限均可表的两个范畴，X 为 E 的对象，$\mathscr{S}\mathrm{ex}(E, E')$ 为从 E 到 E' 的左正合函子 Ψ 的范畴，$\mathscr{S}\mathrm{ex}(E_{/X}, E')$ 为类似地定义的从 $E_{/X}$ 到 E' 的左正合函子 φ 的范畴。则范畴 $\mathscr{S}\mathrm{ex}(E_{/X}, E')$ 与二元组 (Ψ, u) 的范畴 $\mathscr{S}\mathrm{ex}(E, E')_{/\Gamma}$ 等价，其中 $\Psi \in \mathrm{ob}\, \mathscr{S}\mathrm{ex}(E, E')$，$u : e' \to \Psi(X)$，而 e' 是 E' 的终对象。该等价及其拟

逆函子的定义已在 5.11.1 中明确给出。若 φ 与 (Ψ, u) 相对应，则 φ 与某个指定类型的投射极限交换，当且仅当 Ψ 也如此。若 E, E' 中换基函子与某个指定类型的归纳极限交换，则 φ 与该类型的归纳极限交换，当且仅当 Ψ 也如此。

留给读者具体说明二元组 (Ψ, u) 对应的范畴 $\mathscr{S}\mathrm{ex}(E, E')_{/\Gamma}$ 的结构。定义函子

$$\Gamma : \mathscr{S}\mathrm{ex}(E, E') \to (\mathrm{Ens}), \qquad \Gamma(\Psi) = \mathrm{Hom}(e', \Psi(X)),$$

则二元组 (ψ, u) 中的 u 可解释为 $\Gamma(\Psi)$ 的一个元素，即 $\mathscr{S}\mathrm{ex}(E, E')^\circ$ 上的预层范畴中的一个同态 $\Psi \to \Gamma$；这说明了 5.11.1 的陈述中所用记号 $/\Gamma$ 的理由。为证明 5.11.2，还需在 5.11.1 中具体说明所考虑构造关于变化的 φ 或 (ψ, u) 的函子性，这基本上是显然的，留给读者；最后还须验证与归纳极限交换的断言，借助连接这些函子的显式公式 (5.11.1.1) 和 (5.11.1.2)，这一点也显然。

特别地，当 E, E' 为 U-拓扑斯，并借助对应的逆像函子来解释拓扑斯态射时，可得：

命题 5.12。设 E, E' 为两个 U-拓扑斯，X 为 E 的一个对象，并考虑 $\mathscr{H}om\mathrm{top}(E', E)$ 上的反变函子

$$\gamma : f \longmapsto \Gamma(E', f^*(X)) = \mathrm{Hom}(e', f^*(X)) : \mathscr{H}om\mathrm{top}(E', E)^\circ \longrightarrow (\mathrm{Ens}).$$

则有范畴等价

$$\mathscr{H}om\mathrm{top}(E', E_{/X}) \xrightarrow{\approx} \mathscr{H}om\mathrm{top}(E', E)_{/\gamma}, \tag{5.12.1}$$

其中右边是 $\mathscr{H}om\mathrm{top}(E', E)^\wedge_{/\gamma}$ 中由二元组 (f, u) 构成的满子范畴，这里 $f \in \mathrm{Homtop}(E', E)$ 且 $u \in \gamma(f)$，即 $u \in \Gamma(E', f^*(X))$。此函子把任意拓扑斯态射 $h : E' \to E_{/X}$ 映为二元组 (f, u)，其中 f 是复合

$$f = j_X \circ h : E' \longrightarrow E_{/X} \longrightarrow E,$$

而态射

$$u : e' = h^*(X, \mathrm{id}_X) \longrightarrow f^*(X) = h^*(j_X^*(X)) = h^*(X \times X)$$

是对对角态射 $\delta_X : X \to X \times X$ 应用 h^* 而得。

原 PDF 233

5.12.2。利用 5.12, 5.11 的证明就几乎显然了，实质上归结为下述考虑（它可以替代一个并不能带来更多启发的 “形式化” 证明）：给定一个拓扑斯态射 $g : F \to E'_{/X'}$，“等同于” 给定拓扑斯态射 $g_2 : F \to E'$ 及 $g_2^*(X')$ 的一个截面 u；而 $g_2^*(X') = g_2^*(f^*(X)) = (fg_2)^*(X)$，因此给定 u 也等价于给定拓扑斯态射 $fg_2 : F \to E$ 到拓扑斯态射 $g_1 : F \to E_{/X}$ 的一个提升。这正说明了给定拓扑斯态射 $g : F \to E'_{/X'}$，实质上等价于给定 5.11 中那样的三元组 (g_1, g_2, α)。

注记 5.13。我们将看到（第 15 节），对任意拓扑斯图

$$\begin{array}{ccc} E_1 & & \\ \downarrow & & \\ E & \longleftarrow & E_2 \end{array}$$

都存在属于 V 的 U-拓扑斯的 2-范畴 (V-U-Top) 意义下的 2-纤维积（在等价意义下与满足 $U \in V$ 的宇宙 V 的选择无关）。关于除 5.11 以外“拓扑斯的纤维积”的其他自然例子，见 Giraud 的书 [3] 的最后一章。

习题 5.14。a) 设 F, G 是拓扑斯 E 上的两个拓扑斯。定义二元组 (f, α) 的范畴 $\mathscr{H}om\mathrm{top}_E(F, G)$，其中 $f : F \to G$ 是拓扑斯态射，而 $\alpha : p \to q \circ f$ 是从 E 到 G 的拓扑斯态射的同构（$p : F \to E$ 和 $q : G \to E$ 为结构拓扑斯态射）。定义配对函子

$$\mathscr{H}om\mathrm{top}_E(F, G) \times \mathscr{H}om\mathrm{top}_E(G, H) \longrightarrow \mathscr{H}om\mathrm{top}_E(F, H)$$

及结合律同构。

b) 设 X, Y 为拓扑斯 E 的两个对象。定义一个从集合 $\mathrm{Hom}(X, Y)$ 所定义的离散范畴到范畴 $\mathscr{H}om\mathrm{top}_E(E_{/X}, E_{/Y})$ 的自然函子。说明它与 E 中态射的复合及 a) 中所考虑配对的相容性。

c) 证明 b) 中的函子为范畴等价。特别地，若把诱导拓扑斯 $E_{/X}$ 作为 E 上的拓扑斯，已知它“到 E-等价为止”的信息，则拓扑斯 E 的对象 X 可以在唯一同构意义下重构。[14]

原 PDF 234

6. 拓扑斯的点与纤维函子

6.0。设 P 为标准的 U-点拓扑斯（2.2）

$$P = (U\text{-Ens}).$$

符号 P 表示一个性质如同点的几何对象，而 (U-Ens) 表示一个“大范畴”，解释为“P 上的层范畴”；两者所附带的直观颇有不同。因此，虽然从严格逻辑上说它们表示同一个对象，仍宜依上下文只使用其中一个记号。

定义 6.1。设 E 为 U-拓扑斯。从点拓扑斯 P（6.0）到 E 的任意拓扑斯态射 $P \to E$ 称为 E 的点。范畴 $\mathscr{H}om\mathrm{top}(P, E)$（3.2）称为 E 的点范畴，记作 $\mathrm{Points}(E)$ 或 $\mathrm{Pt}(E)$。若 $p : P \to E$ 是 E 的一个点，对应于逆像函子 $p^* : E \to (U\text{-Ens})$，而 F 是 E 的对象，则集合 $p^*(F)$ 称为 E 在 p 处的纤维，记为 F_p。

[14] 此结果归于 P. Deligne。E 为点拓扑斯的情形先前已由 Hakim 女士处理。

6.1.1。当然，若 F 为 E 的群对象（或环对象，或……），则它在 p 处的纤维 F_p 是一个群（或环，或……）(3.1.2)。

6.1.2。由 3.2.1，E 的点范畴通过函子 $p \mapsto p^*$ 等价于如下函子的范畴的反范畴：

$$\varphi : E \longrightarrow (U\text{-Ens}),$$

它们与 U-归纳极限交换且左正合。因此，给定 E 的一个点，实质上等价于给定这样的函子 φ。

定义 6.2。与 U-归纳极限交换且左正合的任意函子 $\varphi : E \to (U\text{-Ens})$ 称为 U-拓扑斯 E 的纤维函子。由 E 上的纤维函子构成的 $\mathscr{H}om(E, (U\text{-Ens}))$ 的满子范畴，称为 E 上的纤维函子范畴，记为 $\mathrm{Fib}(E)$。

6.2.3。由 6.1.2，E 上的纤维函子范畴 $\mathrm{Fib}(E)$ 通过从 E 的点范畴 $\mathrm{Point}(E)$ 到它的函子 $p \mapsto p^*$，等价于后者的反范畴：

$$\mathrm{Point}(E) \xrightarrow{\approx} \mathrm{Fib}(E)^\circ. \tag{6.2.1.1}$$

函子 $\varphi : E \to (U\text{-Ens})$ 是纤维函子的充要条件是，它为 E 的某个点 p 所对应的纤维函子 $F \mapsto F_p$ (6.1)。换言之，函子 (6.2.1.1) 是满射的。另外，函子 φ 是纤维函子的充要条件是，它左正合且把覆盖族变为满射族（1.7）。后一条件也可表述为：φ 与 U-和交换，并把满态射变为满态射。

原 PDF 235

6.3。设 $C \in U$ 为景。$C^\sim$ 的任意点称为景 C 的点；景 C 的点范畴定义为

$$\mathrm{Point}(C) = \mathrm{Point}(C^\sim).$$

另一方面，考虑函子

$$\varphi \longmapsto \varphi|C = \varphi \circ \varepsilon_C : \mathrm{Fib}(C^\sim) \longrightarrow \mathscr{H}om(C, (U\text{-Ens})). \tag{6.3.1}$$

它是全忠实的，其本质像为满子范畴 $\mathrm{Morsite}((U\text{-Ens}), C)^\circ$ (4.9.4)，也将它记为 $\mathrm{Fib}(C)$。函子 $\Psi : C \to (U\text{-Ens})$ 若属于刚明确说明的 (6.3.1) 的本质像，就称为景 C 上的纤维函子。这样的函子因而是连续的（从而由第 III 讲 1.6，它把覆盖族变为覆盖族，即满射族），并且左正合。当 C 中的有限投射极限均可表时（实际遇到的情况几乎全部满足这个条件），上述性质刻画了 C 上的纤维函子：它们恰是那些左正合且把覆盖族变为满射族的函子 $\Psi : C \to (U\text{-Ens})$（4.9.4）。

应当记住，函子 $\varphi \mapsto \varphi|C$ 是范畴等价

$$\mathrm{Fib}(C^\sim) \xrightarrow{\approx} \mathrm{Fib}(C),$$

因此给定拓扑斯 $C^\sim$ 上的纤维函子（或者这个拓扑斯的一个点），实质上等价于给定景 C 上的纤维函子。给定 C 上的纤维函子 Ψ，它因而在同构意义下来自 $C^\sim$ 上的纤维函

子 φ，则可借 Ψ 由公式

$$\varphi(F) \simeq \varinjlim_{C_{/F}} \Psi(X), \tag{6.3.2}$$

在典范同构意义下重构 φ。这里 $C_{/F}$ 为配备态射 $X \to F$（在 $\widehat{C}$ 中），即配备 $F(X)$ 的一个元素的 C 的对象 X 所构成的范畴。公式 (6.3.2) 立即由 φ 与归纳极限交换，及关于 F 函子性的典范同构（第 II 讲 4.1.1）

原 PDF 236

$$F \simeq \varinjlim_{C_{/F}} \varepsilon_C(X)$$

得出。更一般地，当 G 为 C 上的预层时，有关于 G 函子性的典范同构

$$\varphi(\underline{G}) \simeq \varinjlim_{C_{/G}} \Psi(X), \tag{6.3.3}$$

其中 $\underline{G}$ 为 G 的伴随层（第 II 讲 4.1.1）。事实上，我们知道公式

$$\underline{G} \simeq \varinjlim_{C_{/G}} \varepsilon_C(X).$$

6.4.0。关于保守函子族 $\varphi_i : E \to E_i$（$i \in I$）的概念，见第 I 讲 6.1。应当注意，当 E, E_i 为 U-拓扑斯，而函子 φ_i 是对应于拓扑斯态射 $f_i : E_i \to E$ 的逆像函子 f_i^* 时，第 I 讲 6.2、6.3 和 6.4 中要求的全部正合性均成立；其中第 I 讲 6.2 (v) 中不带括号的情形须假设 D 有限。此时，$(f_i^*)_{i\in I}$ 保守、对单态射保守（第 I 讲 6.1）、对满态射保守、忠实，这些条件都等价。

当函子族 f_i^* 保守时，有时也说拓扑斯态射族 $(f_i)_{i\in I}$ 保守。特别地：

定义 6.4.1。设 E 为 U-拓扑斯，$(p_i : P \to E)_{i\in I}$ 为 E 的一族点。若对应的纤维函子族 $F \mapsto F_{p_i}$ 从 E 到 (U-Ens) 是保守的（6.4.0），则称该点族保守。若拓扑斯 E 存在保守点族（即拓扑斯的全体点所成的族保守），则说 E 有足够多的点。

6.4.2。指出，迄今使用的所有 U-拓扑斯都有足够多的点。不过，“刻意去做” 时，可以构造没有足够多的点的拓扑斯（7.2.6 e) 及 7.4）；这样的拓扑斯在 2.2 的几何意义下必然非 “空”。有足够多的点的拓扑斯必有一个以某个 $I \in U$ 为指标的保守点族（6.5）。但须注意，若 E 为 U-拓扑斯，则 E 的点的同构类之集未必是 U-小的（7.3）；不过在实践中遇到的许多情形中确实如此。最后，关于足够多的点的一个有趣的存在性定理（归于 P. Deligne），覆盖了代数几何中遇到的所有情形。

原 PDF 237

6.4.3。当 $(p_i)_{i\in I}$ 是拓扑斯 E 的一个保守点族时，可以应用第 I 讲 6.2 的注记。它特别说明：E 的两个箭头 $u, v : F \rightrightarrows G$ 相等，当且仅当对每个 $i \in I$，在纤维上诱导的箭头 $u_{p_i}, v_{p_i} : F_{p_i} \rightrightarrows G_{p_i}$ 相等；E 的箭头 $u : F \to G$ 为单态射（或满态射），当且仅当对每个 $i \in I$，映射 $u_{p_i} : F_{p_i} \to G_{p_i}$ 也如此；E 的对象 F 为始对象（或终对象），当

且仅当对每个 $i \in I$，F_{p_i} 为空（或只有一点）；对象 F 为终对象 e_E 的子对象，当且仅当对每个 $i \in I$，F_{p_i} 至多有一点。

命题 6.5。a) 设 C 为 U-景，$(\varphi_i)_{i\in I}$ 为 C 上的一族纤维函子（6.3）。拓扑斯 $E = C^{\sim}$ 的相应点族 $(p_i)_{i\in I}$ 保守的充要条件为：对于 C 中的任意族 $(X_j \to X)_{j\in J}$，若对每个 $i \in I$，相应族 $(\varphi_i(X_j) \to \varphi_i(X))_{j\in J}$ 都满射，则给定族 $(X_j \to X)_{j\in J}$ 为覆盖族。

b) 设 E 为 U-拓扑斯。若 E 有足够多的点（6.4.1），则 E 有一个 U-小的保守点族。

证明. 断言 b) 是第 I 讲 7.7 的特例。为证明 a)，对由 $\varepsilon(X)$ $(X \in \mathrm{ob}\, C)$ 构成的 E 的生成族应用第 I 讲 7.7。回顾（第 II 讲 4.4），族 $X_j \to X$ 覆盖，当且仅当族 $\varepsilon(X_j) \to \varepsilon(X)$ 为满态射族。若点族 $(p_i)_{i\in I}$ 保守，则由 6.4.3，这等价于对每个 $i \in I$，族 $(X_j)_{p_i} \to (X)_{p_i}$ 满射，即族 $\varphi_i(X_j) \to \varphi_i(X)$ 满射。这证明了 a) 中的必要性。为证明充分性，应用第 I 讲 7.7 的判据，把问题归结为验证：若单态射 $F \to \varepsilon(X)$ 使得对每个 $i \in I$，$F_{p_i} \to \varepsilon(X)_{p_i}$ 为同构，则该单态射为同构，或等价地，为满态射。然而，可以找到一个覆盖态射族 $\varepsilon(X_j) \to F$，再作细化后还可假定态射 $\varepsilon(X_j) \to \varepsilon(X)$ 由态射 $X_j \to X$ 诱导。由假设，对每个 $i \in I$，复合态射 $(X_j)_{p_i} \to F_{p_i} \to (X)_{p_i}$ 构成一个满射族（因为是两个满射族的复合），即族 $\varphi_i(X_j) \to \varphi_i(X)$ 满射。由假设，族 $X_j \to X$ 因而覆盖，故族 $\varepsilon(X_j) \to \varepsilon(X)$ 为满态射族，从而 $F \to \varepsilon(X)$ 更是满态射。 □

推论 6.5.1。设 C 为一个范畴。C 上的拓扑若使 C 成为有足够多的纤维函子的 U-景（即对应拓扑斯有足够多的点），则只要知道由 C 上的纤维函子组成的 $\mathscr{H}om(C, \mathrm{Ens})$ 的满子范畴 Φ，就完全知道了这个拓扑。

证明. 事实上，由 6.5 a)，此时可以用纤维函子族来描述覆盖族。 □

原 PDF 238

实际上，下面将看到（6.8.3），子范畴 Φ 包含于 C 上的pro-可表示函子范畴中，故 $\Phi^{\circ} \simeq \mathrm{Point}(C^{\sim})$ 在等价意义下等同于 Pro-C 的一个满子范畴。

可将 6.5.1 与 Giraud 定理第 II 讲 5.5 比较：该定理在 C 上的拓扑之集与 $\mathscr{H}om(C^{\circ}, \mathrm{Ens})$ 的某个满子范畴之集之间建立一一对应。

习题 6.5.2。设 C 为等价于某个属于 U 的范畴的范畴，P 为 $\mathrm{Pro}(C)$ 的子范畴。对每个 $p \in P$，以 $X \mapsto X_p$ 表示由 p pro-表出的函子。若对每个 $p \in P$，族 $(X_{ip} \to X_p)_{i\in I}$ 都满射，就称 C 中的族 $(X_i \to X)_{i\in I}$ 为 P-覆盖族。证明，C 上存在拓扑 T_P，其覆盖族恰为 P-覆盖族，且 T_P 是使函子 $X \mapsto X_p$ $(p \in P)$ 为纤维函子的 C 上最细拓扑。证明，拓扑 T_P 使 C 成为有足够多的纤维函子的景。证明，对 C 上的任意拓扑 T，比 T 更细且具有足够多的纤维函子的拓扑 T' 中有一个最粗的：它就是拓扑 T_P，其中 P 为下述 (6.8.3) 所描述的、等价于 $\mathrm{Point}(C)$ 的 $\mathrm{Pro}(C)$ 的严格满子范畴。

问题 6.5.3。刻画 $\mathrm{Pro}(C)$ 的哪些子范畴 P（严格满、在 U-滤过投射极限下稳定……）可以由 C 上的某个拓扑，作为 $\mathrm{Point}(C^{\sim})$ 的本质像导出（6.8.5）。[15]

6.6。设 $f : E \to E'$ 为 U-拓扑斯态射，由此得到典范函子

$$\mathrm{Point}(f) = (p \mapsto f \circ p) : \mathrm{Point}(E) \longrightarrow \mathrm{Point}(E').$$

当有两个可复合的拓扑斯态射 $E \xrightarrow{f} E' \xrightarrow{g} E'$ 时，显然有

$$\mathrm{Point}(gf) = \mathrm{Point}(g) \circ \mathrm{Point}(f) : \mathrm{Point}(E) \longrightarrow \mathrm{Point}(E') \longrightarrow \mathrm{Point}(E'').$$

这就明确说明了 $\mathrm{Point}(E)$ 对拓扑斯 E 的函子性依赖（这一次并未简化用语）：若 V 为满足 $U \in V$ 的宇宙，则得到一个从属于 V 的 U-拓扑斯的范畴到属于 V 的范畴所成范畴的（真正的!）函子

$$\mathrm{Point} : (V\text{-}U\text{-top}) \longrightarrow (V\text{-cat}).$$

原 PDF 239

6.7。设 E 为 U-拓扑斯。E 的任意对象 F 定义一个反变函子

$$p \longmapsto F_p = p^*(F) : \mathrm{Point}(E)^{\circ} \longrightarrow (U\text{-Ens}),$$

从而随 F 变化得到典范函子

$$E \longrightarrow \widehat{\mathrm{Point}(E)} = \mathscr{H}om(\mathrm{Point}(E)^{\circ}, (U\text{-Ens})), \tag{6.7.1}$$

由定义（6.5），它忠实当且仅当 E 有足够多的点。（函子 (6.7.1) 在形式上与 Fourier 变换有某种相似……）

设 X 为 E 的一个对象，因而在 $C = \mathrm{Point}(E)$ 上定义一个预层 $\widehat{X}$。于是可以定义范畴

$$C_{/\widehat{X}} = \mathrm{Point}(E)_{/\widehat{X}},$$

其对象是 C 上预层的范畴 $\widehat{C}$ 中的态射 $p \to \widehat{X}$，即二元组 (p, ξ)，其中 p 为 E 的点，ξ 是 $\widehat{X}(p) = X_p$（X 在 p 处的纤维）的一个元素。现在断言，有一个典范的范畴等价

$$C' = \mathrm{Point}(E_{/X}) \xrightarrow{\approx} C_{/\widehat{X}}, \qquad C = \mathrm{Point}(E), \tag{6.7.2}$$

它与包含函子 $C_{/\widehat{X}} \to C$ 的复合就是函子

$$\mathrm{Point}(j_X) : C' = \mathrm{Point}(E_{/X}) \longrightarrow C = \mathrm{Point}(E),$$

后者由局部化态射 $j_X : E_{/X} \to E$（5.2.1）的函子性（6.6）导出。这只是令 $E' = P$ 所得的 5.12 的特例。

推论 6.7.3。设 E 为拓扑斯。若 E 有足够多的点，则任意诱导拓扑斯 $E_{/X}$（$X \in \mathrm{ob}\, E$）也如此。反之，若 $(X_i)_{i \in I}$ 为覆盖终对象的一族 E 的对象，使得对每个 $i \in I$，$E_{/X_i}$ 有足够多的点，则 E 有足够多的点。

[15] 必要条件见 9.1.8 a) 和 e)；在 $\mathrm{Top}(X)$、X 为局部诺特的清醒空间的情形，充要条件见 9.1.12 b)。

证明. 对于第一断言，设 $f : X' \to X''$ 为 $E_{/X}$ 中不是同构的态射，证明存在 $E_{/X}$ 的点 q，使 f_q 不是同构。因为 E 有足够多的点，存在 E 的点 p，使 $f_p : X'_p \to X''_p$ 不是同构。于是存在 $q \in X_p$，使 f_p 在 X'_p, X''_p 于 X_p 的点 q 处的纤维 X'_q, X''_q 上诱导的态射不是同构。但由等价 (6.7.2)，q 可以等同于 $E_{/X}$ 的点，且刚考虑的映射 $X'_q \to X''_q$ 正是 $f : X' \to X''$ 在 q 处纤维上诱导的映射，故得结论。

反之，假设 X_i 覆盖 E 的终对象，且 $E_{/X_i}$ 有足够多的点，证明 E 也如此。设 $f : X' \to X''$ 是 E 中不是同构的态射。于是存在 $i \in I$，使 $f_i : X'_i \to X''_i$ 不是同构，其中下标 i 表示限制到 X_i。于是存在 $E_{/X_i}$ 的点 p_i，使 $f_{ip_i} : X'_{ip_i} \to X''_{ip_i}$ 不是同构。以 p 表示 p_i 通过局部化态射 $E_{/X_i} \to E$ 在 E 中的像，这意味着 $X'_p \to X''_p$ 不是同构，因而证明了 E 有足够多的点。 □

原 PDF 240

注记 6.7.4。上述论证说明，若 (p_α) 为 E 的保守点族，则 $E_{/X}$ 中位于某个 p_α 之上的点所成的族（以各 E_{p_α} 的不交并为指标的族）是保守的。同样，若 X_i 覆盖 E 的终对象，且对每个 $i \in I$，P_i 是 $E_{/X_i}$ 的保守点集，则 $p \in P_i$ 在局部化态射 $E_{/X_i} \to E$ 下的像所组成的 E 的点集（$i \in I$ 与 p 均变化）是保守的。

6.8。设 E 为拓扑斯，p 为 E 的点。拓扑斯 E 的点 p 的邻域是指二元组 (X, u)，其中 $X \in \mathrm{ob}\, E$，$u \in X_p$。由 (6.7.2)，也可以把 u 解释为 p 到诱导拓扑斯 $E_{/X}$ 的一个点的提升。引入与点 p 对应的纤维函子 φ_p，也可以把点 p 的邻域解释为范畴 $E_{/\varphi_p}$ 的对象（它是 $(E^\circ)^\wedge_{/\varphi_p}$ 中由源属于 $E \subset \widehat{E}$ 的对象组成的满子范畴）。后一个范畴，即上述二元组 (X, u) 的范畴，自然称为拓扑斯 E 的点 p 的邻域范畴，也记为 $\mathrm{Vois}(p)$。因为 φ_p 左正合，且 E 中有限投射极限可表，所以范畴 $\mathrm{Vois}(p)$ 中有限投射极限可表，典范函子 $\mathrm{Vois}(p) \to E$ 与之交换（第 I 讲）。因此反范畴 $\mathrm{Vois}(p)^\circ$ 是滤过的。此外，显然（第 I 讲 3.4）有关于 $F \in \mathrm{ob}\, E$ 函子性的典范同构

$$\varphi_p(F) = F_p \simeq \varinjlim_{\mathrm{Vois}(p)^\circ} F(X). \tag{6.8.1}$$

换言之，函子 φ_p “在点 p 处取纤维” 同构于由 E 中点 p 的邻域表出的函子的滤过归纳极限。甚至可以看出，纤维函子是ind-可表示的（第 I 讲 8），也就是说，它可由 E 的一个pro-对象 $(X_i)_{i \in I}$ 表出，其中 I 为滤过有序集且 $I \in U$。事实上，由上述出处，这等价于说范畴 $\mathrm{Vois}(p)$ 有一个小的共尾满子范畴。设 C 为 E 的一个小的生成满子范畴；断言 $\mathrm{Vois}(p) = E_{/\varphi_p}$ 中由满足 $X \in \mathrm{ob}\, C$ 的 p 的邻域 (X, u) 所成的满子范畴 $C_{/\varphi_p}$（显然它是小的），在 $\mathrm{Vois}(p)$ 中共尾。事实上，设 (X, u) 为 p 的邻域，需找到它上方的一个邻域 (X', u')，满足 $X' \in \mathrm{ob}\, C$。然而，存在覆盖族 $X'_i \to X$，其中 X'_i 属于 C，从而各 X'_{ip} 覆盖 X_p，故存在 $X' = X'_{i_0}$ 及 $u' \in X'_p$，使 (X', u') 位于 (X, p) 之上，正如所断言的。

原 PDF 241

6.8.2。设 C 为 U-景，p 为 C 的点，即拓扑斯 $C^\sim$ 的点。仍简写 φ_p，表示纤维函

子 φ_p 到 C 的“限制”，即复合 $\varphi_p \circ \varepsilon$；对 C 的对象 X，也常写作

$$X_p = \varphi_p(X) = \varepsilon(X)_p.$$

景 C 中点 p 的邻域是指二元组 (X, u)，其中 $X \in \mathrm{ob}\, C$，$u \in X_p = \varphi_p(X)$。这些邻域仍组成范畴 $C_{/\varphi_p}$，可记为 $\mathrm{Vois}_C(p)$。证明范畴 $\mathrm{Vois}_C(p)^\circ$ 仍为滤过范畴，它有一个 U-小的共尾满子范畴，并且有关于 C 上的层 F 函子性的同构

$$F_p \simeq \varinjlim_{\mathrm{Vois}_C(p)^\circ} F(X). \tag{6.8.3}$$

首先，重复 (6.8.1) 的论证，可见若 C' 是 C 的一个在拓扑意义下生成的满子范畴（第 II 讲 3.0.1），则 $\mathrm{Vois}_{C'}(p)^\circ$ 在 $\mathrm{Vois}_C(p)^\circ$ 中共尾。取 C' 为 U-小的，便可为证明断言而归结到 $C \in U$ 的情形。此时 $\widehat{C}$ 是 U-拓扑斯，且有伴随层函子 $_ : \widehat{C} \to C^\sim$，由此在 $\widehat{C}$ 上构造复合纤维函子 $\varphi_p_$。把 (6.8.1) 应用于拓扑斯 $\widehat{C}$ 及其生成满子范畴 C，可见范畴 $C^\circ_{/\varphi_p}$（它显然同构于 $\mathrm{Vois}_C(p)^\circ$）是滤过的，且有关于 C 上预层 P 函子性的同构

$$\varphi_p(\underline{P}) \simeq \varinjlim_X P(X).$$

若 F 是 C 上的层，则有 $\underline{F} = F$，将上述同构应用于作为预层的 F，即得 (6.8.3)。同时，这一论证还给出更一般的公式

$$(\underline{P})_p \simeq \varinjlim_{\mathrm{Vois}_C(p)^\circ} P(X), \tag{6.8.4}$$

即关于 C 上任意预层 P 的函子性同构，至少当 C 小时如此。一般情形可通过引入满足 $C \in V$ 的宇宙 V，把 C 上的 φ_p 看成取值于 (V-Ens) 的纤维函子，并利用伴随预层的形成与扩大宇宙的相容性（第 II 讲 3.6）而得出。

6.8.5。已给拓扑斯 $C^\sim$ 的每个点 p 配以 U-景 C 的一个pro-对象；它由典范函子 $\mathrm{Vois}_C(p) \to C$ 定义，这里利用了 p 在 C 中的邻域范畴是余滤过的且有一个小的共尾满子范畴。立即可验证，随 p 变化，由此得到函子

$$\mathrm{Point}(C^\sim) \longrightarrow \mathrm{Pro}(C). \tag{6.8.5.1}$$

此函子全忠实。事实上，通过对应的纤维函子，它可解释为函子 $\mathrm{Fib}(C) \to \mathrm{Fib}(C^\sim) \to \mathrm{Pro}(C)^\circ$。第一个函子 由 4.9.4 是等价（在 6.3 中已对纤维函子回顾），第二个函子由pro-对象的一般性质（第 I 讲 8）是全忠实的。

原 PDF 242

6.8.6。特别地，设 C 为 U-小且配备混沌拓扑，因此 $C^\sim = \widehat{C}$。断言此时上述函子甚至是范畴等价

$$\mathrm{Point}(\widehat{C}) \xrightarrow{\approx} \mathrm{Pro}(C). \tag{6.8.6.1}$$

事实上，只需证明它本质满射；这是因为 $\widehat{C}$ 上形如 $P \mapsto P(X)$ 的函子都是纤维函子，以及拓扑斯上的纤维函子的任意滤过归纳极限显然仍为纤维函子。

把 C 等同于 $\mathrm{Pro}(C)$ 的满子范畴（第 I 讲 8），则由 (6.8.5.2) 的一个拟逆函子诱导的函子 $C \to \mathrm{Point}(\widehat{C})$，显然同构于 (4.6.2.2) 中已考虑过的典范函子；利用 $\mathrm{Point}(\widehat{C})$ 在小投射极限下稳定这一事实，可将上述拟逆看作该函子的典范延拓（第 I 讲 8）。

6.8.7。一般地，设 $(X_i)_{i\in I}$ 为 U-景 C 的一个pro-对象，从而在 $C^\sim$ 上有函子

$$\varphi(F) = \varinjlim_I F(X_i). \tag{6.8.7.1}$$

鉴于 (6.8.5)，自然要问何时此函子是纤维函子。以下条件等价：

(i) 上述函子 φ 是 $C^\sim$ 上的纤维函子。

(ii) φ 到 C 的“限制”是景 C 上的纤维函子（6.3）。

(iii) 对 C 的对象 Y 的任意覆盖族 $Y_\alpha \to Y$、任意 $i_0 \in I$ 及任意态射 $X_{i_0} \to Y$，都存在 $i \geq i_0$、一个 α 和一个态射 $X_i \to Y_\alpha$，使图

$$\begin{array}{ccc} X_i & \longrightarrow & Y_\alpha \\ \downarrow & & \downarrow \\ X_{i_0} & \longrightarrow & Y \end{array}$$

交换。

事实上，条件 (iii) 正表达了 $\varphi|C$ 把覆盖族变为覆盖族。蕴含 (i)⇒(ii)⇒(iii) 显然，故只需证明 (iii)⇒(i)。因为函子 φ 显然左正合，只需证明 (4.9.4) 它把 $C^\sim$ 中的覆盖族 $F_\alpha \to F$ 变为覆盖族，即对任意 i_0 及 $x_0 \in F(X_{i_0})$，存在 $i \geq i_0$、一个 α 及 $y \in F_\alpha(X_i)$，使 x_0 和 y 在 $F(X_i)$ 中的像相同。因为 $F_\alpha \to F$ 覆盖，存在 X_{i_0} 的覆盖族 $Z_\gamma \to X_{i_0}$，使对每个 γ，x_0 在 $F(Z_\gamma)$ 中的逆像可以提升为某个 $F_\alpha(Z_\gamma)$ 的元素。由假设 (iii)，存在 $i \geq i_0$ 和 X_{i_0}-态射 $X_i \to Z_\gamma$。于是 x_0 在 $F(X_i)$ 中的像可以提升为某个 $F_\alpha(X_i)$ 的元素 y，证毕。 原 PDF 243

习题 6.9。设 C 为属于 U 的景，φ 为 C 上的纤维函子，由 $\mathrm{Pro}(C)$ 的对象 $(X_i)_{i\in I}$ pro-表出。对于任意指标 $i \in I$、C 的任意对象 Y、任意态射 $u : X_i \to Y$ 及 Y 的任意覆盖筛 R，选择指标 $j \geq i$，使复合 $X_j \to X_i \xrightarrow{u} Y$ 经 R 分解。对固定的 i，令 $J(i)$ 为由 i 以及随 Y, u, R 变化所得的 j 所组成的集合；对 I 的子集 I_0，同样令 $J(I_0)$ 为 $i \in I_0$ 时各 $J(i)$ 的并。另一方面，若 I_0 为 I 的有限子集，令 $m(I_0) \in I$ 为 I_0 的一个上界；对 I 的任意子集 I_0，令 $M(I_0)$ 为各 $M(I_0')$ 的并，其中 I_0' 遍历 I_0 的有限子集之集。假定函数 $I_0 \mapsto m(I_0)$ 的选择满足：当 I_0 只有一个元素 i 时，$m(I_0) = i$；于是对 I 的任意子集 I_0，均有 $I_0 \subset M(I_0)$。考虑从 I 的幂集到自身的映射 MJ 的迭代 $(MJ)^n$；对 I 的任意子集 I_0，令 $P(I_0)$ 为各 $(MJ)^n(I_0)$ 的并。

a) 证明，对 I 的任意子集 I_0，$P(I_0)$ 关于诱导次序是 I 的滤过子集；且当 I_0 遍历 I 的有限子集之集时，I 是 $P(I_0)$ 的递增滤过并。

b) 证明，存在只依赖于基数 $\mathrm{card}\,\mathrm{fl}(C) = a$ 的基数 $c \in U$，使对 I 的任意有限子集 I_0，有 $\mathrm{card}(P(I_0)) \leq c$。（若 a 无限，可取 $c = 2^a$。）

c) 利用 6.8.7 证明，对 I 的任意子集 I_0，由pro-对象 $(X_i)_{i\in I_0}$ pro-表出的 C 上的函子 φ_{I_0} 为 C 上的纤维函子；且当 I_0 遍历 I 的有限子集之集时，纤维函子 φ 是函子 φ_{I_0} 的滤过归纳极限。

d) 推出，$\mathrm{Fib}(C) \simeq \mathrm{Fib}(C)$ 有一个小的满子范畴 Φ，使 $\mathrm{Fib}(C)$ 的任意对象均为 Φ 的对象的滤过归纳极限。（若 a 无限，可取 Φ 的基数 $\leq 2^{2^a}$；若 a 有限，当然可以取 $\Phi = C$。）

习题 6.10。设 C 为 U-景，D 为其中小的滤过归纳极限均可表的 U-范畴，$\mathrm{Fais}(C, D)$ 为 C 上取值于 F 的层范畴（第 II 讲 6.1）。推广 (6.8.3)，定义一个“纤维函子”

$$F \longmapsto F_p : \mathrm{Fais}(C, D) \longrightarrow D. \tag{6.10.1}$$

若 D 中的有限投射极限可表且与滤过归纳极限交换，则上述函子左正合。

7. 纤维函子与拓扑斯的点的例子

原 PDF 244

7.1。拓扑空间 X 的 $\mathrm{Top}(X)$ 的情形。设 x 为 X 的一个点。把单点集 $\{x\}$ 看成拓扑空间，并考虑包含 $i_x : \{x\} \to X$。由 4.1.1，它定义一个拓扑斯态射（在唯一同构意义下确定）

$$\mathrm{Top}(i_x) : \mathrm{Top}(\{x\}) \longrightarrow \mathrm{Top}(X). \tag{7.1.1}$$

另一方面，可以把 P 等同于 $\mathrm{Top}(\{x\})$（2.2），于是得到 $\mathrm{Top}(X)$ 的一个点 p_x：

$$p_x : P \longrightarrow \mathrm{Top}(X), \tag{7.1.2}$$

它由 x 在唯一同构意义下定义。对应的纤维函子由熟知的公式 [TF] 给出；该公式也立即由第 I 讲 5.1 得出：

$$p_x^*(F) = F_x = F_{p_x} = \varinjlim_{U \ni x} F(U), \tag{7.1.3}$$

其中极限按 x 在 X 中的开邻域 U 取。

我们知道 $\mathrm{Top}(X)$ 同构于 $\mathrm{Top}(X_{\mathrm{sob}})$（4.2.1），所以更一般地，$X_{\mathrm{sob}}$ 的每个点，即 X 的每个不可约闭子集 Z，都定义 $\mathrm{Top}(X)$ 的一个点，或者说 $\mathrm{Top}(X)$ 上的纤维函子，仍记为 $F \mapsto F_Z$。回到它在 X_{sob} 上由公式 (7.1.3) 给出的定义，得到

$$F_Z = \varinjlim_{U \cap Z \neq \varnothing} F(U), \tag{7.1.4}$$

其中归纳极限按 X 中与 Z 相交的开集 U 取。

7.1.5。众所周知，纤维函子 $F \mapsto F_x$（$x \in X$）本身就组成一个保守族。把 X 上的层解释为平展空间时，这特别明显：此时 F 在 x 处的纤维正是 X 上纤维空间意义下的纤维。注意，所考虑的保守纤维函子族的指标集为 X，因此是 U-小的。

7.1.6。由 4.2.3，范畴 $\mathrm{Point}(\mathrm{Top}(X))$ 等价于 X_{sob} 按特化关系排序所得的有序集所对应的范畴。换言之，$\mathrm{Top}(X)$ 上的任意纤维函子都同构于纤维函子 $F \mapsto F_Z$，其中 Z 是 X_{sob} 的唯一确定元素，即 X 的唯一确定的不可约闭子集；另一方面，若 $Z, Z' \in X_{\mathrm{sob}}$，则集合 $\mathrm{Hom}(F_Z, F_{Z'})$ 为空或只有一个元素，后一情形当且仅当 Z 为 X_{sob} 中 Z' 的特化，即当且仅当作为 X 的子集有 $Z \subset Z'$。若 X 本身清醒，则这些陈述中可把 X_{sob} 换成 X 本身。

注意，$\mathrm{Top}(X)$ 的纤维函子的自同构群（与 $\mathrm{Top}(X)$ 的对应点的自同构群相反）总是 单位群（更一般地，由 4.2.3，拓扑空间所对应的拓扑斯之间任意拓扑斯态射的自同构群也如此）。这是所考虑特殊情形独有的现象：见例 7.2 及第 VIII 讲 7。对于“模问题”所对应的拓扑斯（例如见 [10]），纤维函子的自同构群有一个很好的解释，即所要分类的（代数闭域上的）代数结构的自同构群。 原 PDF 245

7.1.7。刚才已看到，如何借助拓扑斯 $\mathrm{Top}(X)$（甚至只需知道它的等价类），把清醒空间 X（或与任意拓扑空间对应的清醒空间 X_{sob}）至少作为按特化关系排序的有序集，重构为 $\mathrm{Top}(X)$ 的“点”的同构类之集。由 2.1 中所述，还可如下重构 X 的拓扑，即其开集族：对 E 的终对象 e_E 的每个子对象 U，令 $\mathrm{Pt}(U)$ 为满足 $U_x \neq \varnothing$ 的 $x \in X$ 之集（由 (6.7.2)，它也等同于诱导拓扑斯 $E_{/U}$ 的点的同构类之集）。于是 $U \mapsto \mathrm{Pt}(U)$ 是从 e_E 的子对象之集到 X 的开集之集的有序集同构。

7.1.8。7.1.6 对拓扑空间 X 所定义的拓扑斯 $\mathrm{Top}(X)$ 的点范畴的确定，促使我们对任意拓扑斯 E 的点 p, p' 采用如下术语：若存在从 p' 到 p 的态射（按 6.1 的范畴 $\mathrm{Point}(E)$ 的意义），则称 p 为 p' 的特化，或称 p' 为 p 的泛化。这些关系仍具传递性，但利用 6.8.6 很容易找到 p, p' 互为特化而不同构（当然更不相等）的例子。拓扑斯 E 的点 p 的泛化范畴，即范畴 $\mathrm{Point}(E)_{/p}$，在某些方面起着与在概形的某点处作局部化相似的作用。第 VI 章将通过构造 E 在点 p 处的局部化拓扑斯，使这一作用更加明确；其点范畴典范等价于 p 的泛化范畴。

习题 7.1.9。设 E 为 U-拓扑斯。证明，E 等价于某个形如 $\mathrm{Top}(X)$ 的拓扑斯（其中 X 是属于 U 的拓扑空间），当且仅当它满足下述两个条件：

a) 终对象 e_E 的子对象族是拓扑斯 E 的生成族。

b) E 有足够多的点（6.5）。（此条件并非多余：见 7.4。）

与 7.8 c) 比较。

习题 7.1.10。设 X 为带有算子群 G 的拓扑空间（$X, G \in U$），并令 $E = \mathrm{Top}(X, G)$

(2.3)。a) 证明，对于 E 的每个对象 (X',G)，诱导拓扑斯 $E_{/(X',G)}$ 典范等价于拓扑斯 $\mathrm{Top}(X',G)$（比较 5.7）。

原 PDF 246

b) 当 G 在 X' 上的作用固有且自由时（Bourbaki，《一般拓扑》第 III 章 4），证明带算子空间的态射 $(X',G)\to(X'/G,e)$ 诱导（4.1.2）拓扑斯等价

$$\mathrm{Top}(X',G)\longrightarrow\mathrm{Top}(X'/G).$$

c) 由 b) 推出，存在 E 的对象 Z，使诱导拓扑斯 $E_{/Z}$ 等价于 $\mathrm{Top}(X)$，且局部化函子 $E\to E_{/Z}$ 同构于“遗忘 G 的作用”的函子。（仿照 5.8.3 的论证。）

d) 由 c) 推出，E 上任意纤维函子均由 $\mathrm{Top}(X)$ 上的纤维函子通过“遗忘 G 的作用”的函子诱导，从而可由 X_{sob} 的一个点定义。

e) 用带算子空间 (X_{sob},G) 确定范畴 $\mathrm{Point}(E)$ 的结构（在等价意义下）。特别地推出，X_{sob} 的两点定义 E 上同构的纤维函子，当且仅当它们在 G 的作用下共轭。

习题 7.1.11。设 $X\in U$ 为拓扑空间。证明 V-拓扑斯 $\mathrm{TOP}(X)$（2.5）有足够多的点。更准确地说，对 $\mathrm{TOP}(X)$ 的每个对象 X' 及每个 $x'\in X'$，定义 $\mathrm{TOP}(X)$ 上的纤维函子 $F\mapsto F_{X',x'}$，使它只依赖于 X 上空间 (X',x') 的“芽”；并证明此纤维函子族是保守的（且以一个 V-小的指标集为指标）。利用一个适当的滤过投射系 $(X'_i,x'_i)_{i\in I}$，其中 I 不是 U-小的，证明这样不能得到 V-拓扑斯 $\mathrm{TOP}(X)$ 的所有纤维函子。证明，这样的纤维函子的同构类之集的基数不属于 V。

7.2。分类拓扑斯 B_G 的点。设 E 为 U-拓扑斯，G 为 E 中的群，从而有分类拓扑斯 B_G（2.4）。若 e 为单点群，则态射 $e\to G\to e$ 定义（4.5）拓扑斯态射（这里利用 $B_e\approx E$）

$$E\longrightarrow B_G\longrightarrow E, \tag{7.2.1}$$

其复合同构于 id_E。因此取点范畴得到函子

$$\mathrm{Point}(E)\longrightarrow\mathrm{Point}(B_G)\longrightarrow\mathrm{Point}(E), \tag{7.2.2}$$

其复合同构于恒等函子。利用 (7.2.1) 的第一个拓扑斯态射等同于相对于 B_G 的对象 $E_G=G$ 的局部化态射（5.8），由 (6.7.2)，(7.2.2) 的第一个函子等同于自然的“包含”函子

$$\mathrm{Point}(B_G)_{/\widehat{E}_G}\longrightarrow\mathrm{Point}(B_G), \tag{7.2.3}$$

其中 $\widehat{E}_G$ 表示 $\mathrm{Point}(B_G)$ 上的预层 $p'\mapsto(E_G)_{p'}$。因为 E_G 显然覆盖 B_G 的终对象，它的纤维 $(E_G)_p$ 非空，因此 (7.2.3) 本质满射。这意味着，B_G 上任意纤维函子都由 E 的纤维函子通过“遗忘 G 的作用”的函子 $B_G\to E$ 诱导（在同构意义下）。特别地，若 E 有足够多的点（或一个小的保守点族），则 B_G 也如此。

原 PDF 247

注记 7.2.4。还可以进一步，用范畴 $C = \mathrm{Point}(E)$ 及其上的群值预层

$$\widehat{G} : p \longmapsto G_p : C^\circ \longrightarrow (\mathrm{Groupes})$$

确定范畴 $C' = \mathrm{Point}(B_G)$ 的结构（在等价意义下）。事实上，定义新范畴 C_1，使它与 C 有相同的对象，并且对 C 的两个对象 p, q，有

$$\mathrm{Hom}_{C_1}(p, q) = \mathrm{Hom}_C(p, q) \times \widehat{G}(p),$$

而 C_1 中箭头的复合由 C 中的复合及预层 $\widehat{G}$ 的群运算诱导。给定取值于任意范畴 D 的函子 $\varphi_1 : C_1 \to D$，于是等价于给定函子 $\varphi : C \to D$，并在其上配备预层 $\widehat{G}$ 的作用（即对每个 $p \in \mathrm{ob}\, C$，给出 $\widehat{G}(p)$ 在 $\varphi(p)$ 上的作用，并关于变化的 p 满足一个显然的函子性条件）。利用这一观察，可定义典范函子

$$\varphi_1 : C_1 \longrightarrow C', \tag{7.2.4.1}$$

它对应于 (7.2.2) 中的函子 $\varphi : C \to C'$：把 E 的每个点 p 映到 B_G 上所诱导的点 $\varphi(p)$，并在后者上配备 $\widehat{G}(p) = G_p$ 的自然作用；当 X 遍历 B_G 时，这些作用来自 G_p 在 X_p 上的作用。留给读者证明 (7.2.4.1) 为范畴等价：利用 (7.2.2) 的第一个函子的结构 (7.2.3)，并注意自然包含函子 $C \to C_1$ 对于 C' 上的预层 $P_0 = \widehat{E}_G$ 的逆像 P_1 有类似结构。

7.2.5。特别地可知，B_G 的点的同构类恰与 E 的点的同构类对应：分类拓扑斯 E_G 的每个点都由 E 的一个点诱导，所差同构不唯一。特别地，当 E 为点拓扑斯 P，从而 G 为普通群时，范畴 $\mathrm{Point}(B_G)$ 为基本群是 G 的连通群胚：B_G 上任意纤维函子都（非典范地）同构于“遗忘 G 的作用”的函子 ω，而此函子的自同态幺半群为群 G（所以 ω 的每个自同态均为自同构）。

原 PDF 248

习题 7.2.6。a) 设 (Tors) 为二元组 $(\Gamma, P) \in U$ 的范畴，其中 Γ 为群，P 为 Γ 下的右挠子。函子 $(\Gamma, P) \mapsto \Gamma$

$$(\mathrm{Tors}) \longrightarrow (\mathrm{Groupes}) \tag{7.2.6.1}$$

为余纤维化函子。沿用 7.2.4 的记号，考虑函子 $\widehat{G} : C^\circ \to (\mathrm{Groupes})$；令 D' 为在 C° 上作为余纤维范畴 (7.2.6.1) 的逆像的余纤维范畴，D 为 C 上对应的纤维范畴，它与 D' 的各纤维范畴相同，所以对 $p \in \mathrm{ob}\, C$，有

$$D_p = G_p \text{ 下的右挠子的范畴.}$$

构造互为拟逆的典范函子

$$D \longrightarrow C' = \mathrm{Point}(B_G), \qquad C' \longrightarrow D. \tag{7.2.6.2}$$

特别地，推出 B_G 中位于 E 的给定点 p 上方的点所成范畴，典范等价于群 G_p 下的右挠子范畴。

b) 设 $\mathscr{G}=(G_i)_{i\in I}$ 为 U-拓扑斯 E 中群的一个严格投射系（$I\in U$ 为滤过预序集）；仿照 2.7.1 的定义得到分类拓扑斯 $B_{\mathscr{U}}$。仿照 a) 确定 $B_{\mathscr{G}}$ 的点范畴。（注意：把范畴 (Tors) 和 (Groupes) 换成这些范畴中以 I 为指标的投射系范畴。）推出，若 I 有可数共尾集，则 $B_{\mathscr{G}}$ 上任意纤维函子都同构于从 E 的纤维函子诱导的函子（通过“遗忘 G 的作用”的函子）；后者在不唯一的同构意义下确定。

c) 取 E 为点拓扑斯，从而 G 为普通pro-群；证明，若 I 任意，但 $\mathscr{G}$ 为投有限的（即各 G_i 有限），则 b) 的结论仍成立：每个纤维函子均同构于“遗忘 G 的作用”的函子。

d) 仍取 E 为点拓扑斯。对适当的投射系 $\mathscr{G}=(G_i)_{i\in I}$，给出 $B_{\mathscr{G}}$ 上一个不同构于“遗忘 G 的作用”的函子的纤维函子的例子。

e) 把 $\mathscr{G}=(G_i)$ 看成拓扑斯 $\widehat{I}$ 中的群，设 $\mathscr{T}$ 为 I 上以 G 为带（lien）的凝集 [3]。说明如何用凝集 T “扭曲”分类拓扑斯 B_G，得到拓扑斯 $B_{\mathscr{G}}^T$，它是子范畴 $B^T(i)$ 的归纳极限，而 $B^T(i)$（非典范地）等价于分类拓扑斯 B_{G_i}。证明，拓扑斯 $B_{\mathscr{G}}^T$ 有纤维函子，当且仅当凝集 T “中性”；为此在 $B_{\mathscr{G}}^T$ 的纤维函子范畴与 T 在 I 上的截面范畴之间建立范畴等价。若各 G_i 交换，从而 I 上以 G 为带的凝集由 $\varprojlim_I^{(2)} G_i=H^2(I,G)$ 分类（同上），则推出一个形如 $B_{\mathscr{G}}^T$ 的（并非“空”的（2.2））拓扑斯没有点的例子。（取一个 $\varprojlim_I^{(2)} G_i\neq 0$ 的例子。）

原 PDF 249

7.3。拓扑斯 $\widehat{C}$ 的点；其点范畴不等价于小范畴的 U-拓扑斯 $\widehat{C}$ 的例子。设 E 为 U-拓扑斯，$(\varphi_i)_{i\in I}$ 为 E 上的滤过纤维函子族。由函子 $\varinjlim$ 的正合性（第 I 讲），函子 $\varphi=\varinjlim \varphi_i$ 仍为纤维函子：纤维函子的任意滤过归纳极限都是纤维函子。因此，范畴 $\mathrm{Fib}(E)$ 有 U-滤过归纳极限（且包含函子 $\mathrm{Fib}(E)\to \mathscr{H}om(E,(U\text{-Ens}))$ 与之交换）；换言之，范畴 $\mathrm{Point}(E)$ 有 U-滤过投射极限。此事实在习题 7.1.10 中已用来给出“大”的纤维函子范畴的例子。

利用 (6.8.6.1)，可以用形如 $E=\widehat{C}$、$C\in U$ 的拓扑斯构造明显更简单的例子。它立即给出 $\mathrm{Fib}(\widehat{C})$ 不等价于属于 U 的范畴的例子，即此 U-范畴的对象同构类之集的基数不属于 U。这意味着范畴 $\mathrm{Pro}(C)$ 不等价于属于 U 的范畴。例如只需取 $D=C^\circ$ 为形如 $[0,n]$ 的有限集的范畴，其中 $n\geq 0$ 为整数；此时 $\mathrm{Ind}(D)\simeq \mathrm{Pro}(C)^\circ$ 等价于非空集合的范畴。此时拓扑斯 E 就是熟知的余单纯集合范畴。也可以取 C 为非空有限集的范畴，可见单纯集合的拓扑斯 $\widehat{C}$ 上的点范畴等价于投有限集的范畴，或者说等价于紧致全不连通空间的范畴。

7.4。没有点的非空拓扑斯。下例归于 P. Deligne。（另一个例子见 7.2.6 d)。）取带有测度 μ 的紧空间 K，及 K 的可测子集模去零测集所得的有序集 $\mathcal{U}$。把 $\mathcal{U}$ 看成范畴 $\mathbf{U}$，其中 $\mathrm{ob}\,\mathbf{U}=\mathcal{U}$，态射为 $\mathcal{U}$ 的元素之间的“包含态射”。在 $\mathbf{U}$ 上取预拓扑，使 $\mathrm{Cov}(E)$（$E\in\mathcal{U}$）由所有可数族 E_i 构成，各 E_i 以 E 为上界，且 E 在模去零测集的意义下为这些 E_i 的并。于是使 $\mathbf{U}$ 成为景，导出拓扑斯 $\mathrm{Top}(\mu)=\mathbf{U}^\sim$，它以终对象的子

对象之集为生成族（这个拓扑斯似乎未曾引起概率学家的注意）。此拓扑斯是“空拓扑斯”（2.2），当且仅当 $\mu = 0$。另一方面，这个拓扑斯的点范畴等价于满足 $\mu(\{x\}) \neq 0$ 的 $x \in K$ 所构成集合定义的离散范畴（证明留给读者）。因此，若 K 没有这样的点，这个范畴便为空；例如 K 为实直线上的单位闭区间，配备由 Lebesgue 测度诱导的测度时便如此。 原 PDF 250

习题 7.5。（Karoubi 范畴与拓扑斯态射。）[16]

a) 设 C 为范畴，X 为 C 的对象，p 为 X 的自同态。若 $p^2 = p$，则称 p 为投影子。证明，若 p 为投影子，则 $\mathrm{Ker}(\mathrm{id}_X, p)$ 可表当且仅当 $\mathrm{Coker}(\mathrm{id}_X, p)$ 可表，且这样得到的 C 的两个对象典范同构。此时说投影子 p 有像，并称 $\mathrm{Ker}(\mathrm{id}_X, p) \simeq \mathrm{Coker}(\mathrm{id}_X, p)$ 为投影子 p 的像；依上下文将它等同于 C 的一个子对象或商对象。若某对象同构于 X 中某个适当投影子 p 的 $\mathrm{Im}\, p$，则称它为 C 的对象 X 的一个直因子。若 C 的对象中的每个投影子都有像，则称 C 为有直因子的范畴，或Karoubi 范畴。若函子 $F : C \to C'$ 与核或余核交换，则 F 把有像的投影子变为有像的投影子。

b) 证明，对于任意范畴 C，可以找到从 C 到一个 Karoubi 范畴（在等价意义下确定）的函子 $\varphi : C \to \mathrm{kar}(C)$，使对任意 Karoubi 范畴 C'，函子

$$f \longmapsto f \circ \varphi : \mathscr{H}om(\mathrm{kar}(C), C') \longrightarrow \mathscr{H}om(C, C')$$

为范畴等价；称 $\mathrm{kar}(C)$ 为范畴 C 的 Karoubi 包络。（提示：取 $\mathrm{ob}\,\mathrm{kar}(C)$ 为二元组 (X, p) 之集，其中 $X \in \mathrm{ob}\, C$，p 为 X 中的投影子；取 $\mathrm{Hom}((X, p), (Y, q))$ 为 $\mathrm{Hom}(X, Y)$ 中满足 $f = qfp$ 的 $f : X \to Y$ 所组成的子集。）证明 φ 全忠实。

c) 设 $F : E \to E'$ 为从一个范畴到另一个范畴的函子。证明，若 F 与某类型的归纳极限或投射极限交换，则 F 的任意直因子也如此。特别地，若 E, E' 为 U-拓扑斯，且 F 是某个拓扑斯态射 $E' \to E$ 的逆像函子，则 F 的任意直因子也如此；因而范畴 $\mathscr{H}om\mathrm{top}(E', E)$ 为 Karoubi 范畴，特别地，范畴 $\mathrm{Point}(E)$ 为 Karoubi 范畴。

d) 证明，对于任意 U-范畴 C，范畴 $\mathrm{Ind}(C)$ 为 Karoubi 范畴（其中 $\mathrm{Ind}(C)$ 由以滤过预序集 $I \in U$ 为指标的 C 中归纳系构成）。（若 $C \in U$，例如可利用事实 (7.3)：$\mathrm{Ind}(C)$ 等价于范畴 $\mathrm{Fib}(\widehat{C^\circ}) = \mathrm{Point}(\widehat{C^\circ})^\circ$。）由此给出 $\mathrm{kar}(C)$ 的另一构造：它为 $\mathrm{Ind}(C)$ 中由 C 的对象 X 的投影子在 $\mathrm{Ind}(C)$ 中的像构成的满子范畴。

习题 7.6。（本质拓扑斯态射，本质点。）a) 设 $f : E \to F$ 为拓扑斯态射。证明以下条件等价： 原 PDF 251

i) $f_!$ 存在，即 f^* 有左伴随。

ii) f^* 与 U-投射极限交换。

ii′) f^* 与 U-积交换。

[16] 比较第 I 讲 8.7.8。

此时称 f 为从拓扑斯 E 到拓扑斯 E' 的本质态射。证明，若 f 满足这些条件，则 f 的任意直因子也如此。（利用 1.8 和 7.5 c)。）

b) 若 E 的点 $p : P \to E$ 满足 $p_!$ 存在，则称其为拓扑斯 E 的本质点。证明，若 $E = \mathrm{Top}(X)$，其中 X 为拓扑空间，且 p 为由 $x \in X$ 定义的 E 的点，则 p 本质当且仅当 x 有最小开邻域 U（若 X 的点都是闭的，这就是说 x 为 X 的孤立点）。拓扑斯态射 $f : E \to F$ 为本质态射（a)）的一个必要条件是，f 把本质点变为本质点；当 E 有足够多的本质点时（即这些点所成的族保守），这个条件也充分（见 d)）。

c) 拓扑斯 E 的点 p 本质的充要条件是，对应纤维函子可由 E 的对象 X 表出。给定 E 的对象 X，它所表出的协变函子 $\varphi : E \to (\mathrm{Ens})$ 为纤维函子（即定义 E 的一个点，此点必本质）的充要条件是：X 连通非空（4.3.5）且投射（即函子 φ 把满态射变为满态射）。（提示：先证明 φ 与和交换的充要条件是 X 连通非空，再利用判据 4.9.4。）由此给出范畴 $\mathrm{Pointess}(E)$ 与 E 中由连通非空投射对象组成的满子范畴 P 之间的等价。

d) 证明，由 E 的拓扑在 P 上诱导的拓扑为混沌拓扑。由此推出关于 E 的以下条件等价（归于 J. E. Roos [12 c)，命题 1]）：(i) E 的本质点族保守；(ii) E 中由连通非空投射对象构成的满子范畴 P 是生成的；(iii) E 等价于形如 $\widehat{C}$ 的拓扑斯，其中 C 为等价于属于 U 的范畴的范畴（或者也可取 $C \in U$）。（利用 c)，以及若 P 生成，则自然函子 $E \to P^{\sim}$ 为范畴等价这一事实。）

e) 拓扑斯 E 的本质点范畴为 Karoubi 范畴（见 7.5 c)）。设 C 为等价于属于 U 的范畴的范畴。证明，典范的全忠实函子（4.6.2）$C \to \mathrm{Point}(\widehat{C})$ 经函子

$$C \longrightarrow \mathrm{Pointess}(\widehat{C})$$

分解，该函子使 $\mathrm{Pointess}(\widehat{C})$ 成为 C 的 Karoubi 包络（7.5 b)）。特别地，此函子为范畴等价，当且仅当范畴 C 为 Karoubi 范畴。（提示：利用 c)，证明 $\widehat{C}$ 的每个孤立点都同构于某个 $X \in \mathrm{ob}\, C$ 的直因子。）

原 PDF 252

f) 设 C, C' 为等价于属于 U 的范畴的两个范畴。证明，典范的全忠实函子（4.6.2）

$$\mathscr{H}om(C, C') \longrightarrow \mathscr{H}om\mathrm{top}(\widehat{C}, \widehat{C'})$$

取值于由本质拓扑斯态射（a)）组成的满子范畴 $\mathscr{H}om\mathrm{topess}(\widehat{C}, \widehat{C'})$，且诱导函子

$$\mathscr{H}om(C, C') \longrightarrow \mathscr{H}om\mathrm{topess}(\widehat{C}, \widehat{C'})$$

为范畴等价，当且仅当 C 为空或 C' 为 Karoubi 范畴。（利用下述 g)。）

g) 设 C 为等价于属于 U 的范畴的范畴，E 为拓扑斯。在本质拓扑斯态射 $\widehat{C} \to E$ 的范畴 $\mathscr{H}om\mathrm{topess}(\widehat{C}, E)$ 与范畴 $\mathscr{H}om(C, \mathrm{Pointess}(E))$ 之间定义一个等价。（利用 b) 及 $\widehat{C}$ 有足够多的本质点这一事实。）

h) 设 C 为有限范畴。证明，$\widehat{C}$ 的每个点均为本质点，且 $\mathrm{Point}(\widehat{C})$ 等价于有限范畴。（注意 C 的 Karoubi 包络有限，并利用 (6.8.6.1)，将问题归结为证明：若 C 为有

限 Karoubi 范畴，则典范函子 $C \to \mathrm{Pro}(C)$ 为范畴等价。）利用 b) 推出，每个拓扑斯态射 $\widehat{C'} \to \widehat{C}$ 都本质，且 $\mathscr{H}om(C, C') \to \mathrm{Hom}(\widehat{C}, \widehat{C'})$ 为等价，当且仅当 C 为空或 C' 为 Karoubi 范畴。

i) 设 X 为拓扑空间，$f : \mathrm{Top}(X) \to P$ 为由 X 到单点空间的连续映射导出的拓扑斯态射。证明，f 本质当且仅当空间 X 局部连通，即满足下述条件：对每个 $x \in X$ 及 x 的任意开邻域 U，x 在 U 中的连通分支为 x 的邻域；或者说，对 X 的每个开集 U，U 的连通分支都是开的。（推广见 8.7 b)。）

习题 7.7。（分类拓扑斯的不寻常的点。）[17]

a) 设 G 为幺半群。G 含有满足 $g \neq e$、$g^2 = g$ 的元素 g，当且仅当分类拓扑斯 B_G 有一个不同构于平凡点（对应于“遗忘 G 的作用”的纤维函子）的本质点。（利用 7.6 e)。）

b) 设 G 为非负整数的加法幺半群。证明，分类拓扑斯 B_G 的每个本质点都同构于平凡点。构造 B_G 的一个不同构于平凡点的点。证明，范畴 $\mathrm{Point}(B_G)$ 不等价于属于 U 的范畴。

原 PDF 253

习题 7.8。（$\mathrm{Point}(E)$ 上的拓扑，以及与有序集对应的拓扑斯。）

a) 设 E 为拓扑斯。以 $\mathrm{Point}' E$ 表示 E 的点在同构意义下的类所组成的集合。对 E 的每个开集 U，令 U' 为满足 $U_p \neq \varnothing$ 的 E 的点 p 的类之集。证明，$U \mapsto U'$ 是从 E 的开集的有序集 $\mathrm{Ouv}(E)$ 到 $X = \mathrm{Point}(E)$ 的幂集的递增映射，且此映射与有限下确界及任意上确界交换。由此推出，形如 U' 的 X 的子集之集定义 X 上的一个拓扑（称为拓扑斯 E 的点的类之集上的典范拓扑）。证明，若 E 有足够多的点，则映射 $U \mapsto U'$ 是有序集 $\mathrm{Ouv}(E)$ 到有序集 $\mathrm{Ouv}(X)$ 的同构。

b) 设 $\mathcal{O} \in U$ 为有有限下确界及任意上确界的有序集，从而定义具有有限积及任意和的范畴 $\mathrm{cat}(\mathcal{O})$。若 U 为各 U_i 的上确界，则称具有同一目标 U 的态射族 $U_i \to U$ 为覆盖族。假定 $\mathrm{cat}(\mathcal{O})$ 中的和是普遍的，即 $\mathcal{O}$ 中任意上确界与下确界交换，便由此在 $\mathrm{cat}(\mathcal{O})$ 上定义一个使它成为景的拓扑，从而得到拓扑斯 $\mathrm{cat}(\mathcal{O})^\sim$，也简记为 $\mathcal{O}^\sim$。证明，I 典范同构于 $\mathrm{Ouv}(\mathcal{O}^\sim)$。

证明，范畴 $\mathscr{H}om\mathrm{top}(E, \mathcal{O}^\sim)$ 等价于如下有序集所对应的范畴：从 $\mathcal{O}$ 到 $\mathrm{Ouv}(E)$ 且与有限下确界及任意上确界交换的有序集态射所成的有序集。（利用判据 4.9.4。）若 $\mathcal{O}'$ 为满足与 $\mathcal{O}$ 相同条件的有序集，推出 $\mathscr{H}om\mathrm{top}(\mathcal{O}^\sim, \mathcal{O}'^\sim)$ 等价于由所有与有限下确界及任意上确界交换的有序集态射 $\mathcal{O} \to \mathcal{O}'$ 构成的有序集所对应的范畴。

c) 证明，拓扑斯 E 等价于形如 $\mathcal{O}^\sim$ 的拓扑斯（$\mathcal{O}$ 如 b) 中所述）的充要条件为：E 的开集族在 E 中生成。E 等价于某个 $\mathrm{Top}(X)$（$X \in U$）的充要条件为：它满足上述条件且有足够多的点。假定第一个条件成立，利用 b) 的最后一个断言，用有序集

[17] 另见 7.2.6 d)。

$\mathcal{O} = \mathrm{Ouv}(E)$ 的结构表达第二个条件。

d) 定义典范拓扑斯态射

$$E \longrightarrow \mathrm{Ouv}(E)^{\sim},$$

使它对于从 E 到由其开集生成的拓扑斯（见 c)）的态射具有普遍性（在等价意义下)。

e) 设 X' 为 $X = \mathrm{Point}(E)$ 的一个小子集，配备 X 的拓扑所诱导的拓扑。定义典范拓扑斯态射

$$\mathrm{Ouv}(E)^{\sim} \longrightarrow \mathrm{Top}(X'),$$

使它当 E 的点族 X' 保守时为等价。由此得到典范拓扑斯态射

原 PDF 254

$$E \longrightarrow \mathrm{Top}(X').$$

对于从拓扑斯 E 到形如 $\mathrm{Top}(Y)$ 的拓扑斯的态射，给出此拓扑斯态射的普遍刻画（在等价意义下)。(在这里注意，到等价为止，$\mathrm{Top}(X')$ 与选取的小保守纤维函子族无关；或等价地（4.2），X'_{sob} 的同胚类型与这样的族的选择无关。)

f) 假定范畴 $\mathrm{Point}(E)$ 不等价于小范畴（见 7.3)，且 E 有一个小的保守纤维函子族。证明，若把这样的族取得足够大，则它所定义的 $\mathrm{Point}(E)$ 的子集 X' 对于诱导拓扑不是清醒拓扑空间。

g) 关于与习题 7.6 的关系，见 8。

8. 局部化。拓扑斯的开集

8.1。设 C 为范畴，$T(X)$ 为涉及 C 的对象 X 的关系。若对 C 的任意态射 $X' \to X$，关系 $T(X)$ 蕴含 $T(X')$，则称关系 $T(X)$（关于 X）在换基下稳定。这等价于说，C 中由满足 $T(X)$ 的对象 X 所成的满子范畴 R 为筛（第 I 讲 4.1)。

注记 8.1.1。假定 C 是 U-范畴（第 I 讲 1.1)，从而 C 可等同于 $\widehat{C}$ 的一个满子范畴（第 I 讲 1.4)。有时，把 $\mathrm{ob}\,C$ 上的关系 T 扩充为涉及 $\widehat{C}$ 的对象 F 的关系 $\widehat{T}$ 很方便：以 $\widehat{T}(F)$ 表示下述关系：对 $\widehat{C}$ 中任意箭头 $X \to F$，其中 $X \in \mathrm{ob}\,C$，都有 $T(X)$。关系 $\widehat{T}(F)$ 显然仍关于 F 在换基下稳定。仍以 R 表示由 C 的筛 R 所定义的 $\widehat{C}$ 的终对象 e 的子对象（第 I 讲 4.2.1)，则关系 $\widehat{T}(F)$ 也可表达为 $\mathrm{Hom}_{\widehat{C}}(F, R) \neq \varnothing$，即唯一的态射 $F \to e$ 经 e 的子对象 R 分解。

8.2。现在假定 C 为景。若对于 C 的对象 X 的任意覆盖族 $(f_i : X_i \to X)_{i \in I}$，关系“对每个 $i \in I$ 均有 $T(X_i)$”蕴含 $T(X)$，则称关于自变量 $X \in \mathrm{ob}\,C$ 的关系 $T(X)$ 在下降下稳定。若 T 在换基下稳定（8.1）且在下降下稳定，则称 T 为具有局部性质的关系。当 C 为 U-范畴，并且已经假定 T 在换基下稳定，即它可由 C 的一个筛 R 定义，且把 R 等同于 C 上终预层的子预层时，立即可见 C 具有局部性质，当且仅当 R 是层。因此，关于一个自变量 $X \in \mathrm{ob}\,C$ 的具有局部性质的关系，恰与 C 的终层的子层，

原 PDF 255

即拓扑斯 $C^\sim$ 的终对象的子对象对应。所以它们实质上只依赖于景 C 所定义的拓扑斯 $C^\sim$（如同与景对应的所有重要概念一样!）。用终层的子层 R 表述时，关系 $T(X)$ 写成 $\mathrm{Hom}(\varepsilon(X), R) \neq \varnothing$。它典范延拓为拓扑斯 $C^\sim$ 上的关系 $T^\sim(F) : \mathrm{Hom}(F, R) \neq \varnothing$。

注记 8.2.1。沿用 8.1.1 引入的记号，对 C 上的预层 F，因为 $\mathrm{Hom}(F, R) \simeq \mathrm{Hom}(\underline{F}, R)$，关系 $\widehat{T}(F)$ 等价于关系 $\widehat{T}(\underline{F})$。

定义 8.3。U-拓扑斯 E 的终对象 e_E 的任意子对象称为 E 的开集；若 X 为 E 的对象，有时把诱导拓扑斯 $E_{/X}$ 的开集，即 X 的任意子对象，称为 X 的开集。

U-景 C 的开集，是指对应 U-拓扑斯 $C^\sim$ 的开集。

注意，由于 E 的终对象彼此典范同构，8.3 中由 e_E 的选择引入的歧义无关紧要；也可更内在地把 E 的开集定义为这样的满子范畴 R：对 E 的对象 F，关系 $F \in \mathrm{ob}\, R$ 具有局部性质，不过实际使用时这不太方便。同样，U-景 C 的开集与 C 的那些使关于 C 的对象的关系 $F \in \mathrm{ob}\, R$ 具有局部性质的满子范畴一一对应；所以此概念实质上与宇宙 U 的选择无关。最后，由 8.2 中所述，拓扑斯（或景）上具有局部性质的关系，实质上与该拓扑斯（或景）的开集是同一回事。

8.4。开集的例子。

8.4.1。设 X 为拓扑空间，把 $\mathrm{Top}(X)$（2.1）解释为 X 上平展空间的范畴。因为 $\mathrm{Top}(X)$ 中的单态射显然为单射映射，故拓扑斯 $T(X)$ 的开集等同于空间 X 的开集。更一般地，拓扑斯 $\mathrm{Top}(X, G)$（2.4）的开集等同于 X 的在 G 作用下不变的开集。

8.4.2。U-拓扑斯 E 的开集构成一个 U-小集合（第 I 讲 7.4），按包含排序，且有任意上确界和有限下确界。它以始对象（或“空对象”）$\varnothing_E$ 为最小元素，以 E 的终对象 e_E 为最大元素。只有当 E 为“空拓扑斯”（2.2）时，这两个元素才相同。

8.4.3。设 G 为 E 中的幺半群，从而有拓扑斯 B_G（2.4），即 E 中带有 G 的左作用的对象的范畴。B_G 的终对象 e_G 为带有 G 的平凡作用的 E 的终对象 e_E。所以 B_G 的开集有序集典范同构于 E 的开集范畴。特别地，若 E 为点拓扑斯，因而 G 为普通幺半群，则 B_G 的开集之集恰有两个元素，即 $\varnothing_{B_G}$ 和 e_G。

原 PDF 256

8.4.4。若 E 为形如 $\widehat{C}$ 的拓扑斯，其中 C 为 U-范畴，则由 8.1，E 的开集有序集同构于 C 的筛的有序集。

8.4.5。设 X 为非离散清醒拓扑空间。证明，$\mathrm{TOP}(X)$（2.5）有一些开集，不能由 X 的开集，即 $\mathrm{Top}(X)$ 的开集，通过典范态射 $\mathrm{TOP}(X) \to \mathrm{Top}(X)$（4.10.1）取逆像得到。

8.5。具有局部性质的关系的例子。对拓扑斯 E 的每个对象 X，以 $F \mapsto F_X$ 表示局部化函子 $j_X^* : E \to E_{/X}$、$Y \mapsto Y \times X$（5.2）。

8.5.1。设 $u : F \to G$ 为 E 的态射。关于自变量 $X \in \mathrm{ob}\, E$ 的关系

$$u_X : F_X \to G_X \text{ 是单态射（或满态射，或同构）}$$

具有局部性质。特别地，若 G 为 E 中的群，则关系 “G_X 为 X 上的单位群” 具有局部性质；对应的 E 的开集称为群 G 的余支集。

8.5.2。设 $u, v : F \rightrightarrows G$ 为 E 的两个态射。关于自变量 $X \in \mathrm{ob}\, E$ 的关系 $u_X = v_X : F_X \to G_X$ 具有局部性质。特别地，若 G 为 E 中的群，u 为 G 的截面（4.3.6），则关于 X 的关系

$$E_{/X} \text{ 中的群 } G_X \text{ 的截面 } u_X \text{ 为零}$$

具有局部性质；对应的 E 的开集称为群 G 的截面 u 的余支集。

注记 8.5.3。当 $E = \mathrm{Top}(X)$ 时，群层 G 的余支集，或这样的层 G 的截面的余支集，正是经典术语 [TF] 中 G 的支集或 u 的支集在 X 中的补开集。

8.5.4。设 $P(f)$ 为关于自变量 $f \in \mathrm{fl}\, C$ 的关系，C 为景。若 C 中纤维积可表，则称关系 $P(f)$ 在目标上（或在基上，或 “在下方”）换基稳定（或下降稳定，或具有局部性质），如果对 C 的每个态射 $f : X \to Y$，关于自变量 $Y' \in \mathrm{ob}\, C_{/Y}$ 的关系

$$\text{“}f \text{ 沿结构态射 } Y' \to Y \text{ 换基所得的态射 } f' : X' = X \times_Y Y' \to Y' \text{ 满足 } P(f')\text{”}$$

在换基下稳定（或在下降下稳定，或具有局部性质）。当 E 的拓扑由一个预拓扑定义时，若对 C 的任意态射 $f : X \to Y$ 及 $\mathrm{Cov}(X)$ 的任意族 $(g_i : X_i \to X)_{i\in I}$，关系 $P(f)$ 等价于关系 “对每个 $i \in I$，$P(fg_i)$”，则称关系 $P(f)$ 在源上（或 “在上方”）具有局部性质。当 $\mathrm{Cov}(X)$ 由 C 的所有覆盖族组成时，此条件也意味着，诱导景 $C_{/X}$ 的对象 X' 上的关系

原 PDF 257

$$P(fg), \quad \text{其中 } g : X' \to X \text{ 为结构态射}$$

具有局部性质。注意，若关系 $P(f)$ 在上方具有局部性质，则它当然在下方具有局部性质。

8.5.5。例如取 $C = (\mathrm{Sch})$，即属于 U 的概形的范畴，配备忠实平坦拟紧拓扑（SGA 3 第 IV 讲 6.3）或较粗的拓扑。则态射的以下每个性质在下方都具有局部性质：

满射、根性、普遍开、普遍有限、固有、拟紧、拟紧且支配、普遍同胚、分离、拟分离、局部有限型、局部有限表现、有限型、有限表现、为同构、为单态射、为开浸入、为闭浸入、为拟紧浸入、仿射、拟仿射、有限、拟有限、整、平坦、忠实平坦、净、光滑、平展

（EGA IV 2.6.4、2.7.1 及 EGA IV 17.7.1）。另一方面，在 (Sch) 上配备预拓扑，使对每个概形 $X \in U$，$\mathrm{Cov}(X)$ 由满射的态射族 $(f_i : X_i \to X)_{i\in I}$ 构成，且各 f_i 平坦并局部有限表现。则以下每个性质在上方都具有局部性质：

局部有限型、局部有限表现、有限型、平坦、净、光滑、平展

（EGA IV 17.7.5、17.7.7）。

习题 8.6。设 $f : E \to F$ 为 U-拓扑斯态射。考虑关于自变量 $X \in \mathrm{ob}\, F$ 的关系：诱导态射 $E_{/f^*(X)} \to F_{/X}$ 为拓扑斯等价。证明，此关系具有局部性质。

习题 8.7。（拓扑斯的分割，拓扑斯的和。）设 E 为 U-拓扑斯。若典范态射 $\coprod_{i\in I} e_i \to e$ 为同构，即（第 II 讲 4.6.2）e 为各 e_i 的上确界，且 $i \neq j$ 蕴含 $e_i \cap e_j = \varnothing_E$，则称 E 的开集族 $(e_i)_{i\in I}$，即 E 的终对象 e 的子对象族，为 e（或拓扑斯 E）的一个分割。

a) 证明，E 的对象族 $(e_i)_{i\in I}$ 为 E 的分割的充要条件是，由局部化函子 $E \to E_{/e_i}$ 定义的函子

$$E \longrightarrow \prod_i E_{/e_i} \tag{8.7.1}$$

为范畴等价。

b) 反过来，设 $(E_i)_{i\in I}$ 为一族 U-拓扑斯，$I \in U$。证明，$E = \prod_{i\in I} E_i$ 为 U-拓扑斯（称为拓扑斯族 $(E_i)_{i\in I}$ 的和拓扑斯）。定义 E 的一个分割 $(e_i)_{i\in I}$ 及范畴等价 $E_{/e_i} \approx E_i$，使投影函子 $E \to E_i$ 等同于局部化函子 $E \to E_{/e_i}$。

原 PDF 258

c) 设 E 为拓扑斯族 $(E_i)_{i\in I}$ 的和拓扑斯。证明，对每个 $i \in I$，投影函子 $E \to E_i$ 形如 u_i^*，其中

$$u_i : E_i \longrightarrow E \tag{8.7.2}$$

为拓扑斯态射。证明，对任意 U-拓扑斯 F，函子 $v \mapsto (v \circ u_i)_{i\in I}$

$$\mathscr{H}om\mathrm{top}(E, F) \longrightarrow \prod_i \mathscr{H}om\mathrm{top}(E_i, F) \tag{8.7.3}$$

为范畴等价。

d) 设 $(e_i)_{i\in I}$ 为拓扑斯 E 的分割。对任意拓扑斯态射 $g : F \to E$，令 $f_i = g^*(e_i)$，则族 $(f_i)_{i\in I}$ 为 F 的分割，诱导态射 $g_i : E_{/e_i} \to F_{/f_i}$ 可用来在唯一同构意义下重构 g；考虑 (8.7.1) 型的等价后，函子 g^* 等同于函子 g_i^* 的笛卡儿积。由此用形如 $\mathscr{H}om\mathrm{top}(F', E_i)$ 的范畴给出范畴 $\mathscr{H}om\mathrm{top}(F, E)$ 的完整描述，其中 F' 为形如 $F_{/f}$ 的拓扑斯（f 为 F 的终对象的直和项），而 $E_i = E_{/e_i}$。

e) 特别地，若 F 连通非空（见 4.3.5），即对于 F 的任意分割 $(f_i)_{i\in I}$，恰有一个 $i \in I$ 使 $f_i \neq \varnothing_F$，证明由拓扑斯态射 (8.7.2) 导出的典范函子

$$\coprod_{i\in I} \mathscr{H}om\mathrm{top}(F, E_i) \longrightarrow \mathscr{H}om\mathrm{top}(E) \tag{8.7.4}$$

为范畴等价。更特别地，拓扑斯态射族 (8.7.2) 诱导范畴等价

$$\coprod_{i\in I} \mathrm{Point}(E_i) \xrightarrow{\approx} \mathrm{Point}(E).$$

f) E 的开集之集的一个子集 I，若以 I 为指标的恒等族 $(e_i)_{i\in I}$ 为分割，且各 $e_i \neq \varnothing_E$，则称为 E 的约化分割。证明，约化分割之间的细化关系（第 I 讲 4.3.2）使约化分割之集 P 成为一个 U-小的有序集，且其中任意两个元素有上确界。由此得到严格投射系 $(I_p)_{p\in P}$，将其看作pro-集合并记为 $\pi_0(E)$。称它为拓扑斯 E 的前 π_0。

g) 证明，$\pi_0(E)$ pro-表出与 E 到点拓扑斯 P 的典范态射 $f : E \to P$ (4.3) 对应的函子

$$T \longmapsto f_* f^*(T) = \Gamma(E, T_E) : (U\text{-Ens}) \longrightarrow (U\text{-Ens}).$$

特别地，此函子可表的充要条件是 $\pi_0(E)$ 本质常值，即（作为pro-集合）同构于一个“普通”集合，仍将此集合记为 $\pi_0(E)$。$\pi_0(E)$ 只有一个点的充要条件 是 E “连通非空”。
原 PDF 259
$\pi_0(E)$ 为空的充要条件是 E 为“空拓扑斯”(2.2)。

h) 假定 E 拟紧，即其终对象 e 的每个覆盖都有有限子覆盖。证明，此时 $\pi_0(E)$ 为投有限集，因而（借助有限集范畴的pro-对象与紧致全不连通空间之间熟知的范畴等价）可以等同于一个紧致全不连通空间，仍记为 $\pi_0(E)$。

i) 设 X 为拓扑空间，$\pi_0(X)$ 为 X 的连通分支之集，看成一个常pro-集合。定义pro-集合的典范态射

$$\pi_0(X) \longrightarrow \pi_0(\mathrm{Top}(X)), \tag{8.7.5}$$

或等价地，定义典范映射

$$\pi_0(X) \longrightarrow \varprojlim \pi_0(\mathrm{Top}(X)). \tag{8.7.6}$$

证明，第一个态射为同构，当且仅当 X 同胚于连通空间的和空间（特别地，当 X 局部连通时即如此）。

j) 假定 X 为拟紧概形。证明此时 (8.7.6) 为双射。

k) 建立态射 (8.7.5) 和 (8.7.6) 关于 X 的“函子性”，并先明确说明此表述的意义。

l)（比较 7.6 i)。）证明关于 U-拓扑斯 E 的以下两个条件等价：(i) 从 E 到点拓扑斯的典范态射为“本质”的（习题 7.6 a)），即从 (U-Ens) 到 E 的函子 $I \mapsto I_E$ 与以属于 U 的集合为指标的积交换；(ii) 对 E 的任意对象 X，诱导拓扑斯 $E_{/X}$ 的 $\pi_0(E_{/X})$ 为普通集合，即 X 同构于一族 E 的连通对象的和。此时称 E 为局部连通拓扑斯（比较第 IV 讲 2.7.5)。

习题 8.8。（支配拓扑斯态射。）

a) 设 $f : E' \to E$ 为拓扑斯态射。证明以下条件等价：

(i) $f_*(\varnothing_{E'}) = \varnothing_E$（其中 $\varnothing_E, \varnothing_{E'}$ 表示 E, E' 的始对象)。

(ii) 对 E 的每个“非空”对象 X，即不同构于 $\varnothing_E$ 的对象，$f^*(X)$ 为 E' 的非空对象。

(ii′) 同 (ii)，其中 X 为 E 的终对象 e_E 的子对象，即拓扑斯 E 的开集。

此时称拓扑斯态射 f 为支配的。
原 PDF 260

b) 设 $f : X' \to X$ 为拓扑空间的连续映射，从而有拓扑斯态射 $\mathrm{Top}(f) : \mathrm{Top}(X') \to \mathrm{Top}(X)$ (4.1)。证明，$\mathrm{Top}(f)$ 支配当且仅当 f 支配，即 $f(X')$ 在 X 中稠密。

c) 证明，若 $f : E' \to E$ 为“保守”的拓扑斯态射（6.4.0），即 f^* 忠实，则 f 支配。证明逆命题未必成立，甚至对于局部化态射 $E_{/U} \to E$（U 为拓扑斯 E 的开集）也未必成立。（证明此时 f 保守仅当 U 为 E 的终对象（因而 f 为拓扑斯等价），并利用例 b)。）

d) 设 $f : X' \to X$ 为拓扑斯 E 中的箭头。若对应的诱导拓扑斯态射 $E_{/X'} \to E_{/X}$（5.5.2）支配，则称 f 为拓扑斯 E 中的支配态射。证明，此性质只依赖于 X' 在 X 中的像 $f(X')$，即只依赖于它作为 X 的子对象的有序集 $\mathrm{ouv}(X)$ 的一个元素。证明，态射 $E_{/X'} \to E_{/X}$ 保守当且仅当 f 为覆盖态射。

原 PDF 260

9. 子拓扑斯与拓扑斯的粘合

9.1. 子拓扑斯与拓扑斯嵌入

定义 9.1.1。a) 若拓扑斯态射 $f : F \to E$ 的正像函子 $f_* : F \to E$ 是全忠实的（即伴随态射 $f^* f_* \to \mathrm{id}_F$ 是同构），则称 f 为嵌入。

b) 拓扑斯 E 的一个子拓扑斯，是 E 的一个严格满子范畴 E'，它本身是拓扑斯，且包含函子 $\alpha : E' \to E$ 具有 i_* 的形式，其中 $i : E' \to E$ 是拓扑斯态射（即依 3.1.1，α 有一个左正合的左伴随 i^*）。此时称 i（它在唯一同构意义下确定）为子拓扑斯 E' 到 E 的包含态射。

注记 9.1.2。a) 显然，子拓扑斯的包含态射是嵌入；而 E 的一个子范畴 E' 是子拓扑斯，当且仅当它是某个拓扑斯态射 $g : F \to E$ 所对应的正像函子 f_* 的本质像，且 g 是嵌入。

b) 从定义立刻得到：拓扑斯态射 $f : F \to E$ 是嵌入，当且仅当它同构于复合态射

$$F \xrightarrow{g} E' \xrightarrow{i} E,$$

其中 g 是拓扑斯等价，i 是 E 的一个子拓扑斯 E' 的包含态射。后者由上述条件唯一确定，正是 f_* 的本质像；前述分解也在唯一同构意义下唯一。当然，实际应用中宜借 g 将 F 与 E 的子拓扑斯 E' 等同（比较 3.4.1）。

原 PDF 261

c) 一个拓扑斯等价（3.4）$u : E \xrightarrow{\sim} E_1$ 显然给出 E 的子拓扑斯集合与 E_1 的子拓扑斯集合之间的双射。事实上，u_* 是范畴等价，故在 E 的严格满子范畴集合与 E_1 的严格满子范畴集合之间建立双射（$E' \subset E$ 对应于 $u_*|E'$ 的本质像 E'_1）；立刻看出，E' 是 E 的子拓扑斯，当且仅当 E'_1 是 E_1 的子拓扑斯。因此，研究子拓扑斯时，可以归结到 $E = \widetilde{C}$ 的情形，其中 C 是一个小景。在此情形，由第 II 讲 5.5，E 的严格满子范畴 E' 是子拓扑斯，当且仅当包含函子 $\alpha : E' \to E$ 有一个左正合的左伴随（这本身已蕴含 E' 是拓扑斯）；这些子拓扑斯的集合与 C 上比给定拓扑 T 更细的拓扑 T' 的集合一一对应，对每个这样的 T'，配以由 T' 的层组成的 $C^\sim$ 的严格满子范畴 $(C, T')^\sim$。这同

时说明，对任意 $\mathcal{U}$-拓扑斯 E：E 的严格满子范畴 E' 是子拓扑斯，当且仅当包含函子 $\alpha : E' \to E$ 有一个左正合的左伴随；E 的子拓扑斯所成的有序集合 $\mathscr{E}(E)$ 是 $\mathcal{U}$-小的，且 $\mathscr{E}(E)$ 的每个子集都有上确界和下确界。

d) 若 E' 和 E'' 是拓扑斯 E 的两个子拓扑斯，则它们的交是 E 的子拓扑斯。事实上，因这个交是严格满的，可归结到 $E = C^{\sim}$ 的情形。采用 b) 的记号，E' 和 E'' 对应于 C 上比 T 更细的两个拓扑 T', T''，只须证明 $E' \cap E''$ 是拓扑 T''' 的层范畴，其中 T''' 是 T' 和 T'' 的上确界。下面给出证明（这个事实本应作为推论列在第 II 讲 4.4 或第 II 讲 5.5 之后！）。设 E''' 是 T''' 的层范畴；它显然包含于 E' 和 E''，故包含于 $E' \cap E''$。对 E 的任意满子范畴 D，记 $t(D)$ 为使 D 的元素都是层的拓扑中最细的一个（第 II 讲 2.2）。包含关系 $E''' \subset E' \cap E'' \subset E', E''$ 显然蕴含

$$t(E'), t(E'') \leq t(E' \cap E'') \leq t(E''').$$

另一方面，由第 II 讲 4.4 I，有 $t(E') = T'$、$t(E'') = T''$、$t(E''') = T'''$，故以上不等式与 T''' 作为上确界的定义蕴含 $T''' = t(E' \cap E'')$，从而 $E' \cap E'' \subset E'''$，证毕。更一般地，这个论证说明：若拓扑 T' 是任意一族拓扑 (T_i) 的上确界，则 T' 的层范畴 E' 是各 T_i 的层范畴 E_i 的交。特别得到：

命题 9.1.3。设 E 是一个拓扑斯。则对 E 的任意一族子拓扑斯 $(E_i)_{i \in I}$，其交 $\bigcup_{i \in I} E_i$ 是 E 的一个子拓扑斯。

命题 9.1.4。设 $i : E' \to E$ 是拓扑斯嵌入，F 是一个拓扑斯。函子

$$f \longmapsto i \circ f : \mathrm{Homtop}(F, E') \longrightarrow \mathrm{Homtop}(F, E) \tag{9.1.4.1}$$

是全忠实的，其本质像由这样的拓扑斯态射 $g : F \to E$ 组成：g_* 的本质像包含于 i_* 的本质像。

原 PDF 262

证明. 考虑下列显然交换的图：

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Homtop}(F, E') & \longrightarrow & \mathrm{Homtop}(F, E) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Hom}(F, E') & \longrightarrow & \mathrm{Hom}(F, E), \end{array}$$

其中竖箭头是函子 $h \mapsto h_*$，按 Homtop 的定义，它们是全忠实的（第 IV 讲 3.2）。另一方面，第二个横箭头 $G \mapsto i_* G$ 是全忠实的，因为 i_* 是全忠实的，所以第一个横箭头也如此。只剩证明 (9.1.4.1) 的本质像的刻画。由公式 $(if)_* = i_* f_*$，条件的必要性显然；故只须证明，若 g_* 的本质像包含于 i_* 的本质像，即若可写成 $g_* = f_* i_*$，其中 $f_* : F \to E'$ 是一个函子，则 g 属于 (9.1.4.1) 的本质像。这等价于说 f_* 有一个右正合的左伴随。但显然 f_* 有左伴随 $g^* i_*$，而这个函子是左正合的，因为它是两个左正合函子 g^* 和 i_* 的复合。 □

关于 9.1.4 的一个逆命题，见练习 9.1.6。

取 F 为点拓扑斯（第 IV 讲 2.2），由 9.1.5 特别得到：

推论 9.1.5。若 $f : E' \to E$ 是拓扑斯嵌入态射，则相应的函子

$$\mathrm{Point}(f) : \mathscr{P}\mathrm{oint}(E') \longrightarrow \mathscr{P}\mathrm{oint}(E) \tag{9.1.5.1}$$

是全忠实的。

练习 9.1.6。（拓扑斯嵌入与 2-单态射。）设 $i : E' \to E$ 是拓扑斯态射。

a) 若 F, G 是 E' 上方的两个拓扑斯，定义一个典范函子（采用 5.14 a) 的记号）

$$f \longmapsto f * i : \mathrm{Homtop}_{E'}(F, G) \longrightarrow \mathrm{Homtop}_{E}(F, G). \tag{9.1.6.1}$$

b) 假设 i 作为 $\mathcal{V}$-$\mathcal{U}$-拓扑斯的 2-范畴（3.3.2）中的 1-箭头，是一个2-单态射，即对属于 $\mathcal{V}$ 的每个 $\mathcal{U}$-拓扑斯 F，函子 (9.1.4.1) 都是全忠实的。证明：对任意一对 $\mathcal{U}$-拓扑斯 F, G（不必属于 $\mathcal{V}$），函子 (9.1.6.1) 都是全忠实的。

c) 证明：i 是嵌入，当且仅当 i 是2-单态射。（证明充分性时，对诱导拓扑斯 $E'_{/X'}$、$E'_{/Y'}$ 应用 b)，并使用 5.14 c)。）

原 PDF 263

d) 设 $g : F \to E$ 是拓扑斯态射，并假设2-纤维积（5.11）$F' = F \underset{E}{\overset{2}{\times}} E'$ 存在（P. Deligne 已证明这个条件总成立）。设 $j : F' \to F$ 是投影态射。证明：若 i 是嵌入，则 j 也是。（使用 c)，并注意2-单态射在 2-基变换下的稳定性是形式的。）当 E' 是 E 的子拓扑斯，且 $i : E' \to E$ 是典范包含态射时，F' 在 j_* 下的本质像（它是 F 的一个子拓扑斯，不依赖于 2-纤维积构造中的不确定性）称为 E 的子拓扑斯 E' 在 $g : F \to E$ 下的逆像子拓扑斯。

e) 采用 d) 末尾的记号，取 F 中的子拓扑斯——E' 的逆像作为 2-纤维积。设 X 是 F 的对象。证明：X 要属于 F'，必须满足下列条件：对 F 的每个对象 U，以 $g_U : F_{/U} \to E$ 表示由 f 诱导的拓扑斯态射，都有 $g_{U*}(X|U) \in \mathrm{Ob}\, E'$，其中 $X|U = (X \times U \xrightarrow{\mathrm{pr}_2} U)$ 是“X 在 U 上的限制”。（注意：若 $i_U : F_{/U} \to F$ 是典范包含，则 $g_U = g \circ i_U$，从而

$$g_{U*}(X|U) = g_*(i_{U*}(X|U)) = g_*(\mathscr{H}\mathrm{om}(U, X)),$$

其中 $\mathscr{H}\mathrm{om}(U, X)$ 是下文 10.1 定义的对象。）

问题。反过来，X 满足上述条件，是否就足以保证 X 属于 F'？这等价于问：由这些对象 X 组成的 F 的严格满子范畴是否是 F 的一个子拓扑斯？

f) 设 X 是 E 的对象，$X' = i^*(X)$，$i_{/X} : E'_{/X'} \to E_{/X}$ 是由 i 诱导的拓扑斯态射 (5.10.1)。证明：若 i 是嵌入，则 $i_{/X}$ 也是。（使用 d) 和 5.11。）反过来，若 $(X_\alpha)_\alpha$ 是覆盖终对象的一族对象，且对每个 α，$i_{/X_\alpha}$ 都是嵌入，则 i 也是。

练习 9.1.7。(子拓扑斯与箭头的乘法集。)

a) 设 $i : E' \to E$ 是拓扑斯态射，S 是 E 中满足 $i^*(u)$ 为同构的箭头 u 的集合；考虑由 i^* 诱导的典范函子（参见 [2，第 I 章] 或第 VI 讲）：

$$\rho : E[S^{-1}] \longrightarrow E'. \tag{9.1.7.1}$$

证明：i 是嵌入，当且仅当前述函子 ρ 是范畴等价；此时 S 既容许左分式演算，也容许右分式演算。(使用 [2，第 I 章 1.3]。) 在此情形下，i_* 的本质像可以由 S 恢复：它由所有满足如下条件的 $X \in \mathrm{Ob}\, E$ 组成：对 S 中每个 $u : Y \to Y'$，

$$\mathrm{Hom}(u, X) : \mathrm{Hom}(Y', X) \longrightarrow \mathrm{Hom}(Y, X)$$

都是双射。

b) 以下假设 i 是嵌入。证明：对任意拓扑斯 F，函子

$$f^* \longmapsto f^* i^* : \mathrm{Hom}(E', F) \longrightarrow \mathrm{Hom}(E, F)$$

原 PDF 264

在下列两个范畴之间诱导等价：来自拓扑斯态射 $f : F \to E'$ 的 f^*（即左正合且有右伴随者）的范畴；以及来自拓扑斯态射 $g : F \to E$、并把 S 的对象变为同构的函子 $g^* : E \to F$ 的范畴。

c) 设 $S \subset \mathrm{Fl}\, E$，其中 E 是一个 $\mathcal{U}$-拓扑斯。证明：S 可由 a) 的过程关联于 E 的一个子拓扑斯 E'，当且仅当 S 满足下列条件：

ST 1) S 包含所有可逆箭头，且对复合与基变换稳定。

ST 2) 若复合 vu 属于 S，则 $u \in S$ 当且仅当 $v \in S$。

ST 3) 若 $u : X \to Y$ 满足：存在一个覆盖族 $Y_i \to Y$，$i \in I$，使得对所有 $i \in I$，$u_i : X_i = X \times_Y Y_i \to Y_i$ 都属于 S，则 $u \in S$。

证明：这样得到 E 的子拓扑斯 E' 的集合与 $\mathrm{Fl}\, E$ 中满足 ST 1)、ST 2)、ST 3) 的子集 S 的集合之间的一一对应。(给定 S，给它配以比 E 的典范拓扑 T 更细的 $\mathcal{U}$-拓扑 T'；其覆盖族 $(X_i \to X)_{i \in I}$ 是那些满足如下条件的族：各 X_i 的像的包含 $X' \hookrightarrow X$ 属于 S。证明 T' 的层范畴等价于 E 的某个子拓扑斯 E'，并使用第 II 讲 4.4 证明它给回 S。)

d) 证明：只要知道 S 中由单态射组成的子集 S_0，便知道 S。证明：映射 $S \mapsto S_0$ 在 $\mathrm{Fl}\, E$ 中满足 c) 的 ST 1) 至 ST 3) 的子集 S 的集合，与 $\mathrm{Fl}\, E$ 中由单态射组成且满足同样条件 ST 1) 至 ST 3) 的子集的集合之间建立双射。

e) 设 $(E'_i)_{i \in I}$ 是 E 的一族子拓扑斯，$(S_i)_{i \in I}$ 是 $\mathrm{Fl}\, E$ 中相应的一族子集。证明：$\bigcap_{i \in I} S_i$ 满足 c) 的 ST 1) 至 ST 3)，故对应于 E 的一个子拓扑斯 E'；后者是由各 E_i 生成的子拓扑斯，即各子拓扑斯 E'_i 的上确界（参见 9.1.2 c)）。

f) 设 $A \subset \mathrm{Fl}\, E$。证明：在包含 A 且满足 ST 1) 至 ST 3) 的 $\mathrm{Fl}\, E$ 的子集中，存在最小的一个 S；S 对应于最大的子拓扑斯 E'，使其对应的 $\mathrm{Fl}\, E$ 的乘法子集包含 S。证明：

S 等于按如下方式递归构造的 $\mathrm{Fl}\,E$ 的子集 A_n（$n \geq 0$）的并：$A_0 = A$，A_{n+1} 由下列三种类型 (i) 至 (iv) 之一的箭头 $u : X \to Y$ 组成：

(i) u 可逆，或是 A_n 中两个箭头的复合，或由 A_n 中某个箭头经基变换得到。

(ii) u 是某个复合箭头的一个因子，且另一因子及该复合都属于 A_n。

(iii) u 是 A_n 中某个小箭头族的和。

(iv) 存在满态射 $Y' \to Y$，使得由 u 经基变换得到的 $u' = X' = X \times_Y Y' \to Y'$ 属于 A_n。

原 PDF 265

g) 采用 e) 的记号，设 A 是各 S_i 的并，S 是由 A 经 f) 的过程得到的 $\mathrm{Fl}\,E$ 的子集，E' 是 E 的相应子拓扑斯。证明：E' 是各子拓扑斯 E'_i 的交（即下确界）。

练习 9.1.7.2。（拓扑斯态射的典范分解。）

a) 设 $f : F \to E$ 是拓扑斯态射。证明：在同构意义下可找到 f 的分解

$$F \xrightarrow{f'} E' \xrightarrow{i} E, \tag{9.1.7.3}$$

其中 f' 是保守的（即依 6.4.0，f'^* 是保守的，也即忠实的），i 是嵌入，且这个分解在等价意义下唯一（参见 9.1.4）。为此，引入 E 中使 $f^*(u)$ 为同构的箭头 u 所成的集合 $S_f \subset \mathrm{Fl}\,E$，证明 S_f 满足 9.1.7 c) 的条件，取 E' 为相应的子拓扑斯，并由 (9.1.7.1) 定义 f'^*；依 9.1.7 b)，它对应于一个拓扑斯态射 f'。

b) 由嵌入 i 定义的 E 的子拓扑斯，称为拓扑斯态射 f 的像子拓扑斯。证明：它是在同构意义下使 f 经由 E_1 分解的所有子拓扑斯 E_1 中最小的一个，即依 9.1.4，它是包含 f_* 的像（或 f_* 的本质像）的最小子拓扑斯。f 是嵌入的充要条件，是 f 诱导 E 与它的像之间的一个等价 f'；f 是保守的的充要条件，是它的像等于整个 E。

c) 假设 $f = \mathrm{Top}(f_0)$ 关联于清醒拓扑空间之间的连续映射 $f_0 : Y \to X$（4.1）。考虑 f_0 的典范分解

$$Y \xrightarrow{f'_0} X' = f_0(Y) \xrightarrow{i_0} X,$$

其中 i_0 是包含。证明：f 的典范分解可与相应分解

$$\mathrm{Top}(Y) \xrightarrow{\mathrm{Top}(f'_0)} \mathrm{Top}(X') \xrightarrow{\mathrm{Top}(i_0)} \mathrm{Top}(X)$$

等同。设 Z 是 X 中包含 $X' = f(Y)$ 的最小清醒子空间，即由满足 $\overline{\{x\}} \cap X'$ 在 $\overline{\{x\}}$ 中稠密的点 $x \in X$ 组成的集合。（注意：若 X 的点都是闭的，或若 X 局部诺特且 X' 是 X 的一个可构造子集，则 $Z = X'$。）则 f 是保守的，即 $F = \mathrm{Top}(Y)$ 在 $f = \mathrm{Top}(f_0)$ 下的像子拓扑斯等于 $E = \mathrm{Top}(X)$ 本身，当且仅当 $Z = X$，即当且仅当 $f(Y)$ 在 X 中很稠密（EGA IV 10.13）。这说明，在何种程度上可以将拓扑斯的保守态射概念，可以将拓扑斯的保守态射概念视为拓扑空间的满射连续映射概念的自然推广。d) 设

原 PDF 266

$$\begin{array}{ccc} Y & \longleftarrow & Y' \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longleftarrow & X' \end{array}$$

是拓扑空间的笛卡尔图。若 Y 和 X' 是离散空间，从而 Y' 也是离散的，则相应的拓扑斯图是 2-笛卡尔的（5.11）。（注意：不再假设 Y, X' 离散时，即使 Y, X' 是分离空间 X 的子空间，也可有反例，见 9.1.10 c)。）由此给出一个 2-笛卡尔的拓扑斯图

$$\begin{array}{ccc} F & \longleftarrow & F' \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f'} \\ E & \longleftarrow & E' \end{array}$$

使得 f 是保守的，但 f' 不是保守的；更确切地，E' 为点拓扑斯，F' 为空拓扑斯（2.2）。（取 Y 使其在 X 中的像很稠密而不等于 X，再取 X' 为不在该像中的一个点。）

e) 设 $(E_i)_{i\in I}$ 是拓扑斯 E 的一族子拓扑斯。证明：E 是各 E_i 的上确界，当且仅当嵌入态射族 $E_i \to E$ 是保守的（6.4.0）。

练习 9.1.8。（子拓扑斯与 E 的点；拓扑空间的情形。）设 E 是一个拓扑斯。

a) 设 Z 是 $\mathscr{P}\mathrm{oint}(E)$ 的一个满子范畴（或等价地，是 $\mathrm{Ob}\,\mathscr{P}\mathrm{oint}(E)$ 的一个子集）。证明：被对应于 $z \in \mathrm{Ob}\,Z$ 的纤维函子变为双射的 E 中的箭头所成的集合 $S(Z)$ 满足 9.1.7 c) 的条件，因而定义 E 的一个子拓扑斯 E_Z。证明 E_Z 有足够多的点，且 Z 等价于 $\mathscr{P}\mathrm{oint}(E_Z)$ 的一个满子范畴。证明 E 中每个有足够多的点的子拓扑斯 E' 都可以由前述过程得到。（取 Z 为函子 (9.1.5.1) 的本质像。）证明：这样得到一个双射，一方是 E 中有足够多的点的子拓扑斯 E' 的集合，另一方是 $\mathscr{P}\mathrm{oint}(E)$ 中对直因子（第 I 讲 10）及小滤过投射极限（参见 7.3）稳定的严格满子范畴 Z 的集合的某个子集。（问题：这样得到的是 $\mathscr{P}\mathrm{oint}(E)$ 的哪些子范畴？借助 9.1.2 c) 的对应，这本质上是 6.5.3 中已经提出的问题的另一种形式。注意，除刚才指出的必要条件之外，还存在关于 $\mathrm{Point}(E)$ 的拓扑性质、例如清醒性等的更细微条件，参见 e)。）

原 PDF 267

b) 设 $(Z_i)_{i\in I}$ 是 $\mathscr{P}\mathrm{oint}(E)$ 的一族满子范畴，Z 是各 Z_i 的并所成的满子范畴。证明：a) 中定义的相应子拓扑斯 E_Z 是由各 E_{Z_i} 生成的 E 的子拓扑斯。（使用 9.1.7 e)。）由此推出：由一族有足够多的点的子拓扑斯生成的子拓扑斯也有足够多的点。

c) 设 $f : E' \to E$ 是拓扑斯嵌入。证明映射 $U \mapsto f^*(U)$

$$\mathrm{Ouv}(E) \longrightarrow \mathrm{Ouv}(E') \tag{9.1.8.1}$$

是满射，并由此推出：f 在点的同构类上诱导的映射

$$\mathrm{Point}(E') \longrightarrow \mathrm{Point}(E) \tag{9.1.8.2}$$

对 7.8 a) 所定义的拓扑而言，诱导 Point(E') 到 Point(E) 的一个子空间的同胚。（单射性使用 9.1.5。）

d) 设 $f : X' \to X$ 是连续映射，从而有拓扑斯态射（4.1）

$$\mathrm{Top}(f) : \mathrm{Top}(X') \longrightarrow \mathrm{Top}(X).$$

证明：后者是嵌入，当且仅当 X' 的拓扑是 X 的拓扑在 f 下的逆像（即当 X' 是 Kolmogoroff 空间，例如清醒空间时，当且仅当 f 诱导 X' 到 X 的一个子空间的同胚）。（必要性使用 c），充分性使用 9.1.7.2 c)。）

e) 设 X 是清醒拓扑空间，$E = \mathrm{Top}(X)$。使用 a) 和 d)，建立 X 的清醒子空间 X' 的集合（即 X 分离时，X 的所有子集的集合）与 E 中有足够多的点的子拓扑斯的集合之间的有序集合同构 $X' \mapsto E_{X'}$。证明 $E_{X'}$ 等价于 $\mathrm{Top}(X')$。若 $(X'_i)_{i\in I}$ 是 X 的一族清醒子空间，证明：存在包含各 X'_i 的最小清醒子空间 X'；当 I 有限或 X 分离时，它等于各 X'_i 的并；而 $E_{X'}$ 是由各 $E_{X'_i}$ 生成的 E 的子拓扑斯。（使用 b)。）

f) 给出一个形如 $\mathrm{Top}(X)$ 的拓扑斯 E 及其子拓扑斯 E'，使 E' 没有足够多的点，甚至非空（2.2）却没有点。（取 $E = \widehat{U}$、$E' = U^{\sim}$，其中 U 是 7.4 中定义的有序集合。更好的是取 9.1.10 b) 的例子，它说明 X 可取任意非空且没有孤立点的紧空间。）

练习 9.1.9。（由有序集合定义的拓扑斯的情形。）

a) 使用 7.8 b)、c) 的基本方法：它给出如下两方之间的对应，一方是由其开对象生成的拓扑斯及这些拓扑斯的态射；另一方是具有任意上确界、有限下确界，且二元下确界对任意上确界可分配的有序集合，其间的态射则是与有限下确界及任意上确界交换的递增映射。

原 PDF 268

b) 设 E 是拓扑斯，$f : E' \to E$ 是拓扑斯嵌入。证明：对 E 中任意生成族 $(X_i)_{i\in I}$，族 $(f^*(X_i))_{i\in I}$ 也是生成族。由此推出：若 E 由其开对象生成，则 E' 也如此。（使用 9.1.8 c)。）

c) 设 $f : E' \to E$ 是由各自开对象生成的拓扑斯之间的态射，关联于相应有序集合上的态射 $g : \mathscr{O} \to \mathscr{O}'$。证明：$f$ 是嵌入，当且仅当 g 满射，且 g 在序关系的图上也满射，即 $\mathscr{O}'$ 的序是 $\mathscr{O}$ 的序的商。

d) 设 E 是 a) 中形如 $\mathscr{O}^{\sim}$ 的拓扑斯。由 b)、c) 推出：E 的子拓扑斯集合与 $\mathscr{O}$ 中具有下述性质的等价关系 R 的集合一一对应；这些性质类似于 9.1.7 c) 的 ST 1) 至 ST 3)：

Q0 1) 关系 R 与有限下确界相容，亦即：若 U, U' 关于 R 等价，则对每个 $V \in \mathscr{O}$，$U \cap V$ 与 $U' \cap V$ 也等价。

Q0 2) 关系 R 与任意上确界相容，亦即：若对所有 $i \in I$，U_i 与 U'_i 等价，则 $\sup_i U_i$ 与 $\sup_i U'_i$ 等价。

证明：若 E 的子拓扑斯 E'_i 对应于等价关系 R_i，则由各 E'_i 生成的子拓扑斯对应于各

R_i 的交关系。

练习 9.1.10。(子空间的交；新的无点拓扑斯；子拓扑斯的补的不存在。) 设 X 是拓扑空间，$E = \mathrm{Top}(X) = \mathrm{Ouv}(X)^\sim$ (2.1)。

a) 在 $\mathrm{Ouv}(X)$ 上定义关系 R：$(U, U') \in R$ 当且仅当 $U \cap U'$ 在 U 和 U' 中都稠密。证明 R 是满足 9.1.9 d) 的 Q0 1)、Q0 2) 的等价关系，故定义 E 的一个子拓扑斯 E'。证明：对于点 $x \in X$，相应的点属于 $\mathscr{P}\mathrm{oint}(E')$ 的本质像，当且仅当 x 是厚点 (épais)，即属于 $\overline{\{x\}}$ 的内部的闭包。证明 E' 是空拓扑斯 (2.2)，当且仅当 X 为空。

b) 若 X 清醒，证明范畴 $\mathscr{P}\mathrm{oint}(E')$ 等价于由 X 的厚点构成的有序子集 (关于特殊化关系) 所定义的范畴。证明：若 X 的点都是闭的 (括号中的相应情形：若 X 诺特)，则 X 的厚点就是 X 的孤立点，即 $\{x\}$ 为开集的点 (相应地，就是 X 的极大点)。由此推出：若 X 是非空、无孤立点的分离拓扑空间，则 $E = \mathrm{Top}(X)$ 的子拓扑斯 E' 是一个非“空”且没有点的拓扑斯。

c) 设 X' 是 X 的子集，$E_{X'}$ 是由 9.1.8 a) 的过程关联于 X' 的 E 的子拓扑斯。证明：若 X' 稠密，则 $E_{X'}$ 包含 E'。证明：若 X 清醒，且 X', X'' 是 X 的两个清醒子集，则 $X' \cap X''$ 清醒，且 $E_{X' \cap X''} \subset E_{X'} \cap E_{X''}$，而这个包含可以是严格的[18]。(取一个非空的分离空间 X，它有两个不交的稠密子集 X', X''。) 证明前述包含为等号，当且仅当子拓扑斯 $E_{X'} \cap E_{X''}$ 有足够多的点。证明若 X' 或 X'' 是 X 的局部闭子集，则确实如此。

原 PDF 269

d) 设 X' 是 X 的一个子集，X'' 是 X' 的补集。E 的子拓扑斯 F 包含所有 $x \in X''$ 对应的 $E_{\{x\}}$，当且仅当它包含 $E_{X''}$ (参见 9.1.8 b))。由此推出：若 X'' 是 X 的局部闭子集的并 (例如 X'' 的点都是闭的)，则在满足 $F \cap E_{X'}$ 为空子拓扑斯 $\mathrm{Top}(\varnothing)$ 的 E 的子拓扑斯 F 的集合中，只有当 $E_{X'} \cap E_{X''}$ 是空子拓扑斯时，才有最大元素 (此时它值得称为 $E_{X'}$ 在 E 中的弱补子拓扑斯，参见 9.1.13)；当 $X \neq \varnothing$ 且 X', X'' 都在 X 中稠密，而 X, X', X'' 清醒时，这个条件不满足，参见 c)。证明：这个条件不满足时，在 E 的子拓扑斯所成的有序集合中，二元下确界对任意上确界不满足分配律。(执笔者不知道它对有限上确界是否满足分配律；但参见 9.1.11 e) 和 9.1.12 d)。)

练习 9.1.11。(局部诺特拓扑斯的子拓扑斯；诺特空间的情形。)

a) 设 $f : E' \to E$ 是拓扑斯嵌入。证明：若 X 是 E 的预诺特对象 (即依第 VI 讲 1，x 的每个递增子对象序列最终稳定)，则 $X' = f^*(X)$ 是 E' 的预诺特对象。(引入诱导拓扑斯 $E'_{/X'}$ 和 $E_{/X}$，并使用 9.1.6 e)，先归结到 X 是 E 的终对象 e、从而 X' 是 E' 的终对象 e' 的情形。再注意 e' 的每个递增子对象序列，经 f_* 给出 $f_*(e') = e$ 的递增子对象序列。) 由此推出：若 E 有一个由预诺特对象组成的生成族 (相应地，若 E 是诺特拓扑斯，或局部诺特拓扑斯，第 VI 讲 2)，则 E' 满足同样的条件。(使用 9.1.9 b)。)

[18] 但关于 X 局部诺特的情形，见下文 9.1.11 b)。

b) 设 E 是局部诺特拓扑斯（第 VI 讲 2）。证明：E 的每个子拓扑斯都形如 E_Z（9.1.8 a)），其中 Z 是 $\mathscr{P}\mathrm{oint}(E)$ 的适当满子范畴。（使用 a)，以及 Deligne 的定理：每个局部诺特拓扑斯都有足够多的点。）由此推出：若 $E = \mathrm{Top}(X)$，其中 X 是清醒的局部诺特拓扑空间，则 $Z \mapsto E_Z$ 是 X 的清醒子空间所成有序集合到 X 的子拓扑斯所成有序集合的同构。（使用 9.1.8 e)。）清醒子空间 Z_i 的交（必然清醒，且）定义各子拓扑斯 E_{Z_i} 的交（与一般情形中可能发生的现象不同，9.1.10 c)）。

c) 设 X 是清醒的局部诺特空间，X' 是 X 的子集，X'' 为其补集。证明下列条件等价：

原 PDF 270

(i) X' 可构造。

(ii) X' 和 X'' 都清醒。

(iii) X' 清醒，且 $E = \mathrm{Top}(X)$ 的子拓扑斯 $E_{X'} \simeq \mathrm{Top}(X')$ 有一个“补子拓扑斯”（参见 9.1.13 e)）。

(iv) $E = \mathrm{Top}(X)$ 的子拓扑斯 $E_{X'} \simeq \mathrm{Top}(X')$ 与 $E_{X''} \simeq \mathrm{Top}(X'')$ 的交是 E 的“空”子拓扑斯。

证明：若 E', E'' 是 E 的两个子拓扑斯，则它们互为弱补，当且仅当它们互为补（9.1.13）。

d) 设 X 是清醒的诺特空间。证明下列条件等价：

(i) X 的每个清醒子空间 X' 都可构造，即依 c)，其补集清醒。

(i bis) 对 X 的每个极大点 x，$X - \{x\}$ 清醒，即 $\{x\}$ 可构造。

(ii) X 有限。

(iii) $\mathrm{Top}(X)$ 的每个子拓扑斯都有补子拓扑斯（参见 9.1.13）。

(iv) 在 $\mathrm{Top}(X)$ 的子拓扑斯所成有序集合中，二元下确界对任意上确界满足分配律。

（借助 b) 中证明的交的公式，使用 9.1.10 d) 的论证。）

e) 设 X 是局部诺特空间。证明：在 $\mathrm{Top}(X)$ 的子拓扑斯所成有序集合中，二元下确界对有限上确界满足分配律。（归结到 X 清醒的情形，并使用 b)。）

f) 对清醒的局部诺特空间 X 的每个清醒子空间 Z，以 T_Z 表示 X 的开集范畴 $\mathrm{Ouv}(X)$ 上的拓扑，使一族包含 $U_i \to U$ 为覆盖族，当且仅当 $U \cap Z = \bigcup_i U_i \cap Z$。证明：$Z \mapsto T_Z$ 在 X 的清醒子空间 Z 的集合，与 $\mathrm{Ouv}(X)$ 上比典范拓扑 T_X 更细的拓扑的集合之间建立双射（它反转包含关系）。（使用 b) 和 9.1.2 c)。）

g) 设 X 是清醒拓扑空间。X 的子集 X' 清醒，当且仅当其补集是局部闭子集的并；若 X 局部诺特，这也表示 X' “pro-可构造”（EGA IV 1.9.4）。证明：X 上存在拓扑 $T_{\mathrm{cons}'}$，使得 $X_{\mathrm{cons}'} = (X, T_{\mathrm{cons}'})$ 的闭子集恰为 X 的清醒子集。现在假设 X 局部诺特，则 $X_{\mathrm{cons}'}$ 正是 EGA IV 9.1.13 的空间 X_{cons}。由 b)、c) 推出：$\mathrm{Top}(X)$ 的子拓扑斯所成有序集合 Σ 同构于 X_{cons} 的闭子集所成有序集合，且在此对应下，有补的子拓扑斯对应于 X_{cons} 中既开又闭的子集。证明 X 局部紧，且它紧当且仅当 X 诺特，即拓

原 PDF 271

扑斯 $\mathrm{Top}(E)$ 诺特。

h) 设 E 是局部诺特拓扑斯。假设它具有 9.1.14 b) 所述的性质（这个条件也许总满足……）。证明：当 E' 遍历 E 的子拓扑斯集合 Σ 时，典范函子 $\mathscr{P}\mathrm{oint}(E') \to \mathscr{P}\mathrm{oint}(E)$ 的本质像在 E 的点的同构类集合 $X = \mathrm{Point}(E)$ 中定义一族子集，它恰是 X 上某个拓扑 T_{cons} 的闭子集族；且由此得到有序集合 Σ 与 X_{cons} 的闭子集所成有序集合之间的同构。由此推出：在 Σ 中，二元上确界对任意下确界满足分配律。证明：X_{cons} 本身虽不必是 $\mathcal{U}$-小的，但其关联清醒空间（4.2.1）是 $\mathcal{U}$-小的。

练习 9.1.12。（有限拓扑斯。）称拓扑斯 E 为有限的，若它等价于形如 $\widehat{C}$ 的拓扑斯，其中 C 是有限范畴。

a)（对应。）设 $\mathcal{V}$ 是满足 $\mathcal{U} \in \mathcal{V}$ 的宇宙。以 (Karfiness) 表示 $(\mathrm{Cat})_{\mathcal{V}}$ 的满 2-子范畴，由属于 $\mathcal{V}$、为Karoubi 范畴且等价于有限范畴的范畴组成；以 (Topfin) 表示 ($\mathcal{V}$-$\mathcal{U}$-Top)（3.3.1）的满 2-子范畴，由属于 $\mathcal{V}$ 的有限 $\mathcal{U}$-拓扑斯组成。证明有互为拟逆的 2-等价：

$$C \longmapsto \widehat{C} : (\text{Karfiness}) \longrightarrow (\text{Topfin}), \tag{9.1.12.1}$$

$$E \longmapsto \mathscr{P}\mathrm{oint}(E) : (\text{Topfin}) \longrightarrow (\text{Karfiness}). \tag{9.1.12.2}$$

（使用 7.6 h)、e)。）

b) 证明有限拓扑斯是诺特的（第 VI 讲 2）。

c) 证明：有限拓扑斯 E 的每个子拓扑斯都是有限拓扑斯。更确切地，若 E 等价于 $\widehat{C}$，其中 C 是有限的Karoubi 范畴（或更一般地，等价于有限范畴），证明有如下有序集合同构：一方是 E 的子拓扑斯 E' 的集合，另一方是 C 中为Karoubi 范畴（等价地，在 C 中对直因子稳定）的严格满子范畴 C' 的集合；对每个 C'，配以 $f' : \widehat{C'} \to \widehat{C}$ 的本质像，其中 $f : C' \to C$ 是包含函子。（使用 5.6 确认 f_* 全忠实；使用 b) 和 9.1.11 b) 证明 E 的每个子拓扑斯 E' 都可如上得到。）

d) 设 E 是有限拓扑斯。在 E 的点的同构类所成的有限集合 $X = \mathrm{Point}(E)$ 上构造一个拓扑，使其成为清醒拓扑空间，且 E 的子拓扑斯所成有序集合典范同构于 X 的闭子集集合。（取 X 的“可构造拓扑” $\mathscr{C}_{\mathrm{cons}}$，由序关系 $(x \leq y) \Leftrightarrow (x \text{ 是} y \text{ 的直因子})$ 定义；其中点 x 的闭包由所有 $y \leq x$ 的 y 组成。）特别地，E 的子拓扑斯集合 Σ 有限，且其中的下确界对任意上确界满足分配律。

原 PDF 272

e) 设 C 是等价于有限范畴的范畴。证明：对 C 的每个满子范畴 C'，C 上存在拓扑 $T_{C'}$，使族 $(X_i \to X)_{i \in I}$ 为覆盖族，当且仅当对每个 $Y \in \mathrm{Ob}\, C'$，映射族 $\mathrm{Hom}(Y, X_i) \to \mathrm{Hom}(Y, X)$（$i \in I$）满射。证明：$(C, T_{C'})$ 上的层范畴等价于 $\widehat{C'}$；且 $C' \mapsto T_{C'}$ 在 C 中为Karoubi 范畴（等价地，在 C 中对直因子稳定）的严格满子范畴 C' 的集合与范畴 C 上的拓扑（第 II 讲 1.1）的集合之间建立双射（反转序关系）。（使用 c) 和 9.1.2 c)。）特别地，若 C 是一个景，其底层范畴等价于有限范畴，则拓扑斯 $C^{\sim}$ 是有限拓扑斯。

f) 设 $f : C' \to C$ 是 $\mathcal{U}$-范畴之间的函子，其中 C 等价于有限范畴。证明：拓扑斯

态射 $\widehat{f}:\widehat{C'}\to\widehat{C}$（4.6）是保守的，当且仅当 C 的每个对象都同构于 f 的像中某个对象的直因子。（归结到 f 是包含 $f:C'\hookrightarrow C$ 且 C' 如 c) 所述的情形。）

g) 设 C 是如下范畴：它有两个对象 e（终对象）和 a，除恒等箭头外，还有三个箭头 $f:a\to e$、$g:e\to a$、$p=gf$（故 $p^2=p$）。证明：$E=\widehat{C}$ 除子拓扑斯 E 和 $\mathrm{Top}(\varnothing)$ 外，恰好还有一个子拓扑斯 E'，即 $E'=\widehat{\{e\}}$；从而对 E 的每个子拓扑斯 $E''\neq\mathrm{Top}(\varnothing)$，都有 $E'\cap E''\neq\mathrm{Top}(\varnothing)$。

练习 9.1.13。（拓扑斯的互补子拓扑斯。）设 E 是拓扑斯，E',E'' 是其两个子拓扑斯。若 $E'\cap E''=\mathrm{Top}(\varnothing)$ 且 $E'\vee E''=E$，则称 E' 和 E'' 互补。这里 $\vee$ 表示 E 的子拓扑斯所成有序集合中的上确界。

假设 E 的子拓扑斯集合 Σ 中，二元下确界对有限上确界满足分配律。

a) 若 E' 和 E'' 互补，则 E'' 是满足 $E'\cap E_1''=\mathrm{Top}(\varnothing)$ 的子拓扑斯 E_1'' 中最大的一个（即按 9.1.10 d) 的术语，E'' 是 E' 的弱补）。

b) 证明 E 的下列条件等价：

(i) 若 E',E'' 是 E 的两个子拓扑斯，且 E'' 是 E' 的弱补，则 E'' 是 E' 的补。

(ii) 对每个子拓扑斯 $E'\neq E$，存在子拓扑斯 $E''\neq\mathrm{Top}(\varnothing)$，使得 $E'\cap E''=\mathrm{Top}(\varnothing)$。

(i bis) 若 E',E'' 是 E 的两个子拓扑斯，且 E'' 在满足 $E'\cap E_1''=\mathrm{Top}(\varnothing)$ 的子拓扑斯 E_1'' 的集合中为极大元素，则 E'' 是 E 的补。

证明即使 E 是有限拓扑斯（9.1.12），这些条件也未必满足（9.1.12 g)）。不过，若 $E=\mathrm{Top}(X)$，其中 X 是局部诺特空间，则它们成立。（使用 9.1.11 b)。）

原 PDF 273

c) 若 E 的子拓扑斯 E' 有一个补，则称它为有补的（比较 9.1.12 c)）。证明：有补的子拓扑斯集合对有限下确界和上确界以及取补运算稳定；取补把下确界变为上确界，把上确界变为下确界。

d) 陈述 a)、b)、c) 的对偶观察（它们事实上是关于抽象有序集合 Σ 的平凡一般命题；注意对 Σ 所作的假设本身是自对偶的）。

9.1.14. 开放问题。设 E 是一个拓扑斯。

a) 在 E 的子拓扑斯集合中，二元下确界对有限上确界是否满足分配律？

b) 设 E',E'' 是 E 的两个子拓扑斯，且 $E=E'\vee E''$。是否 E 的每个点都同构于 E' 或 E'' 的某个点的像？

注意：若 b) 对 E 及其所有子拓扑斯都有肯定回答，则 a) 至少对有足够多的点的子拓扑斯有肯定回答（因此，若 E 局部诺特，则对所有子拓扑斯都有肯定回答，9.1.11 b)）。然而，对一切诺特拓扑斯，a) 的回答（因而更不用说 b) 的回答）仍未知。不过，当 $E=\mathrm{Top}(X)$，X 是局部诺特空间时（9.1.11），或当 E 是有限拓扑斯时（9.1.12），a)、b) 的回答都是肯定的。

注意 a) 可以改述如下（对 E 的所有子拓扑斯 F 应用）：

a′) 若 E', E'' 是拓扑斯 F 的两个子拓扑斯，且典范态射（参见 8.7 b)）

$$E' \amalg E'' \longrightarrow F \tag{9.1.14.1}$$

是保守的（这也表示 $E = E' \vee E''$, 9.1.7.2 e)），则经 2-基变换 $F_1 \hookrightarrow F$ 得到的态射也保守，其中 F_1 是 F 的子拓扑斯。

取点拓扑斯 F_1（2.2）给出的基变换 $F_1 \to F$，便得到 b) 的类似改述 b′)。于是，a)、b) 的肯定回答将由下列问题的肯定回答推出（其中 F 遍取 E 的子拓扑斯）：

c) 若 E', E'' 是拓扑斯 F 的两个子拓扑斯，其上确界为 F，即拓扑斯态射 (9.1.14.1) 是保守的，那么这个态射是否甚至普遍保守，即在任意 2-基变换 $F_1 \to F$ 后仍保守？

由 Deligne 关于拓扑斯的 2-纤维积存在的结果（ ），这个命题有意义。但参见例 9.1.7.2 d)。

另一方面，由 9.1.11 h) 可见：b) 的肯定回答将在局部诺特情形下，为下列问题提供肯定回答：d) 在 E 的子拓扑斯所成的有序集合 Σ 中，二元上确界对任意下确界（不必有限）是否满足分配律？

原 PDF 274

这也表示，Σ 可解释为某个适当拓扑斯 $E_{\text{cons}'}$ 的“闭子拓扑斯”所成的有序集合（即 $\Sigma^{0\sim}$，其中 Σ 的反序有序集合 Σ^0 被视为一个范畴，赋以其典范拓扑，参见 7.8 b)）；这个拓扑斯由终对象的子对象生成，因此十分接近通常的拓扑空间。尚须仿照例 9.1.11 g)、9.1.12 d) 研究这个拓扑斯 $E_{\text{cons}'}$，尤其要确定：若 E 诺特，它是否也诺特？这等价于下列关于 E 的子拓扑斯 F 的问题；这个问题独立于 d) 也有意义：

e) 设 F 是诺特拓扑斯，$(E_i)_{i\in I}$ 是 E 的一族子拓扑斯，其交为 $\mathrm{Top}(\varnothing)$。是否存在一个有限子族，具有同样的性质？

另就一个颇为不同的方向而言，也提醒读者注意 (9.1.6 e)) 中提出的问题，它值得澄清。

9.2. 开子拓扑斯的情形

9.2.1. 设 U 是拓扑斯 E 的开对象，即 E 的终对象 e 的一个子对象（8.3）。考虑局部化态射（5.2）

$$j : E_{/U} \longrightarrow U. \tag{9.2.2}$$

因这里 $U \to e$ 是单态射，函子 $j_!$（可解释为遗忘函子）是全忠实的，故它的双伴随 j_* 也是全忠实的（1.5.7 a)）。换言之，拓扑斯 E 的开对象 U 对应的局部化态射 j（9.2.2）是拓扑斯嵌入（9.1.1 a)）。

若一个拓扑斯嵌入 $F \to E$ 同构于由 E 的某个开对象 U 定义的拓扑斯嵌入，则称它为开嵌入。若 E 的子拓扑斯 E' (9.1.1 b)) 由 E 的一个开对象定义，即典范包含态射

$E' \to E$ 是开嵌入，则称 E' 为开子拓扑斯。注意：对应于拓扑斯的开嵌入 $j : E' \to E$ 的开对象 U 唯一确定，等于 e 的子对象 $j_!(e')$，其中 e' 表示 E' 的终对象。于是，E 的开对象 U 与 E 的开子拓扑斯一一对应。

注记 9.2.3。按前述定义，对应于 E 的开对象 U 的开子拓扑斯，是正像函子

$$j_* : E_{/U} \longrightarrow E$$

的本质像所成的 E 的严格满子范畴。须注意不要把 E 的这个子范畴，与 $j_!$ 的本质像所成的严格满子范畴混淆；后者由结构态射 $X \to e$ 可经 U 分解的 E 的对象 X 组成。不过，显然这两个子范畴彼此确定，且典范等价。因此有些作者可能倾向于（甚至已经）将 $j_!$ 的本质像所成的严格满子范畴称为 “由 U 定义的开子拓扑斯”，因为用 U 描述它，比描述 j_* 的本质像更简单。只要不打算研究开子拓扑斯以外的其他种类的子拓扑斯，这种术语便没有不便。我们的情形并非如此，故这里不采用上述作者的用法。

原 PDF 275

为方便读者，下面汇总开嵌入最重要的特殊性质：

命题 9.2.4。设 $j : \mathcal{U} \to E$ 是拓扑斯的开嵌入（9.2.1）。则 j^* 的左伴随函子 $j_!$ 存在，故有三个伴随函子组成的序列

$$j_!, \quad j^*, \quad j_* : \qquad \mathcal{U} \underset{\longleftarrow j_! \longrightarrow}{\overset{\overset{j^*}{\longrightarrow}}{\underset{j_*}{\longrightarrow}}} E$$

此外：

a) 函子 $j_!$ 与 j_* 都全忠实。

b) 函子 $j_!$ 与纤维积、以非空小集合 $I \neq \varnothing$ 为指标的积，以及相对于小余滤过指标范畴的投射极限（1.2.7）交换。

c) 对 E 的每个对象 X，伴随态射

$$j_! j^*(X) \longrightarrow X$$

是单态射。

证明. 可以假设 j 是由 E 的开对象 U 定义的局部化态射。于是 a) 只是重述已知事实；b) 来自 $j_!$ 作为遗忘函子的解释以及 $U \to e$ 是单态射这一事实。最后，注意所论态射正是由包含 $U \to e$ 经基变换 $X \to e$ 得到的态射，而基变换把单态射变为单态射，便立即得到 c)。 □

注记 9.2.4.1。可以找到拓扑斯嵌入 $j : E' \to E$，使 $j_!$ 存在，但 $j_!$ 既不与两个对象的积交换，也不与余滤过投射极限交换（练习 9.5.9 c)）。

原 PDF 276

9.2.5. 现在设 $g : E' \to E$ 是任意拓扑斯态射，$U' = g^*(U)$ 为 E 的开对象 U 的逆像。在 5.11 已看到，拓扑斯图

$$\begin{array}{ccc} E'_{/U'} & \xrightarrow{j'} & E' \\ {\scriptstyle g_U}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g} \\ E_{/U} & \xrightarrow[j]{} & E \end{array}$$

是 2-笛卡尔的。特别推出：E 的开子拓扑斯在 g 下的逆像（参见 9.1.6 d)）是 E' 的开子拓扑斯；等价地，拓扑斯的开嵌入概念（9.2.1）在 $\mathcal{U}$-拓扑斯（属于给定宇宙 $\mathcal{V}$）的 2-范畴中的 2-基变换下稳定。

还要注意：拓扑斯态射 $g : E' \to E$ 在同构意义下可经 $j : E_{/U} \to E$ 分解，当且仅当 $j' : E'_{/U'} \to E'$ 是范畴等价；这又表示包含 $U' \hookrightarrow e'$（e' 为 E' 的终对象）是同构。这样就以简单方式刻画了 9.1.4 所论函子的本质像，从而细化了该处的结论。

9.2.6. 将 9.2.5 应用于 $E' = E_{/V}$ 的情形，其中 V 是 E 的另一个开对象，g 是局部化态射。则 $U' = U \cap V$，并得到 $E_{/U}$ 与 $E_{/V}$ 在 E 上的 2-纤维积可与 $E_{/U\cap V}$ 等同。于是 E 的有限个开子拓扑斯的交是 E 的开子拓扑斯；更确切地，映射

$$U \longmapsto \text{由}U\text{ 定义的}E\text{ 的子拓扑斯} \tag{9.2.6.1}$$

与有限交交换。

练习 9.2.7。证明映射 (9.2.6.1) 也与任意上确界交换。(使用 9.1.7.2 e)。)

9.3. 与开子拓扑斯互补的闭子拓扑斯的构造

9.3.1. 设 T 是拓扑空间，U 是 T 的开集，故 $\mathrm{Top}(U)$ 可与 $\mathrm{Top}(T)$ 的一个开子拓扑斯等同（采用 2.1 的记号）。设 Y 是 T 中与 U 互补的闭拓扑子空间。于是可在等价意义下将 $\mathrm{Top}(Y)$ 看作 $\mathrm{Top}(T)$ 的一个子拓扑斯，即由那些在 U 上的限制为 U 的终拓扑斯的对象 $F \in \mathrm{Top}(T)$ 组成的子拓扑斯。只要给定一个拓扑斯及其开对象 U，对 $E = \mathrm{Top}(T)$ 的一个子范畴的上述描述就仍有意义；我们将看到，它总是给出 E 的一个子拓扑斯。此外，在最初考虑的特殊情形中，立即可见（采用练习 9.1.13 引入的术语）$\mathrm{Top}(Y)$ 与 $\mathrm{Top}(U)$ 是互为补的子拓扑斯（使用 9.2.5 和 9.1.7.2 e)）。一般情形仍然如此，并将看到，这一性质唯一刻画了所论子拓扑斯。因此，从各个方面说，它都应称为与所论开对象 U、或与 U 定义的开子拓扑斯互补的闭子拓扑斯。本节将详细构造这个拓扑斯 $\mathcal{F}$ 及逆像函子 $i^* : E \to \mathcal{F}$，而第 9.4 节将阐述其初步性质。

原 PDF 277

9.3.2. 于是，如 9.2.1，设 E 是拓扑斯，U 是 E 的开对象，考虑局部化态射

$$j : \mathcal{U} = E_{/U} \longrightarrow E, \tag{9.3.2.1}$$

它是一个开嵌入。

对 E 的每个对象 X，置

$$X_{\mathscr{C}U} = U \amalg_{U\times X} X, \tag{9.3.2.2}$$

其中纤维和相对于典范投影

$$\mathrm{pr}_1 : U \times X \longrightarrow U, \qquad \mathrm{pr}_2 : U \times X \longrightarrow X$$

形成。因此，E 中有如下依函子方式依赖于 X 的余笛卡尔图（第 I 讲 10）：

$$\begin{array}{ccc} U \times X & \xrightarrow{\mathrm{pr}_2} & X \\ {\scriptstyle \mathrm{pr}_1}\downarrow & & \downarrow \\ U & \longrightarrow & X_{\mathscr{C}U} \end{array} \tag{9.3.2.3}$$

注意，在 9.3.1 的例子中，$X_{\mathscr{C}U}$ 典范同构于 $i_*i^*(X)$（其中 $i : Y \to T$ 为包含），且 $X \to X_{\mathscr{C}U}$ 等同于伴随态射。

命题 9.3.3。采用前述记号，有如下结论：

a) 对 E 的每个对象 X，下列条件等价：

(i) 存在 E 的对象 Y 及同构 $X \simeq Y_{\mathscr{C}U}$。

(ii) 典范态射 $X \xrightarrow{m} X_{\mathscr{C}U}$ 是同构。

(iii) 典范态射 $\mathrm{pr}_2 : X \times U \to U$ 是同构（即 $j^*(X)$ 是 $E_{/U}$ 的终对象）。

b) 对 E 中每个态射 $m : E \to X'$，下列条件等价：

原 PDF 278

(i′) 图

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{m} & X' \\ \downarrow & & \downarrow \\ X_{\mathscr{C}U} & \longrightarrow & X'_{\mathscr{C}U} \end{array}$$

是笛卡尔的。

(ii′) 态射 $m \times \mathrm{id}_U : X \times U \to X' \times U$ 是同构，即 $j^*(m)$ 是同构。

c) 从 E 到 E 的函子 $X \longmapsto X_{\mathscr{C}U}$ 是左正合的，把满态射族变为满态射族，且与滤过归纳极限及纤维和交换。

证明. 先在 $E = \widehat{C}$、C 是小范畴时证明；为此，由第 I 讲 3.1 可归结到 E 是“点”拓扑斯 (Ens) 的情形，此时命题显然。再借第 II 讲 4 的标准方法，使用“关联层”函子，由此过渡到一般情形。 □

命题 9.3.4。采用 9.3.2 的记号，由满足 $j^*(X)$ 为 $\mathcal{U}$ 的终对象的 E 的子对象 X（参见 9.3.3 a)）定义的 E 的严格满子范畴 $\mathcal{F}$，是 E 的一个子拓扑斯，即依 9.1.1，它是拓扑斯，且包含函子 $i_*:\mathcal{F}\to E$ 是某个拓扑斯态射 $i:\mathcal{F}\to E$ 的正像函子，其逆像函子为 $X\mapsto i^*X=X_{\mathscr{C}U}$。伴随态射 $X\to i_*i^*X$ 是 (9.3.2.3) 中的典范态射 $X\to X_{\mathscr{C}U}$。

证明. 对 E 的每个对象 X，以 $u(X)$ 表示典范态射 $X\to X_{\mathscr{C}U}$。态射 $u(X)$ 关于 X 是函子性的，且对每个对象 X，$u(X_{\mathscr{C}U})$ 是同构。由这两条性质，形式上立即得到：函子 i^* 是函子 i_* 的左伴随，且伴随态射为 $u(X)$。因函子 $X\mapsto X_{\mathscr{C}U}$ 是左正合的，函子 i^* 也是左正合的。由第 II 讲 5.5，$\mathcal{F}$ 是拓扑斯；由定义 3.1，(i^*,i_*) 是拓扑斯态射。 □

9.3.5. 9.3.4 描述的 E 的子拓扑斯 $\mathcal{F}$，称为 E 中与开对象 U 互补的闭子拓扑斯，或也可说，与对应于 U 的开子拓扑斯互补的闭子拓扑斯。按 9.1.1 b)，9.3.4 构造的态射 $i:\mathcal{F}\to E$ 称为包含态射。若存在 E 的开对象 U，使 $\mathcal{F}$ 为与 U 互补的闭子拓扑斯，则称 E 的满子范畴 $\mathcal{F}$ 为 E 的闭子拓扑斯。注意：这个 U 唯一确定，为 $i_*(\varnothing_{\mathcal{F}})$，其中 $\varnothing_{\mathcal{F}}$ 是 $\mathcal{F}$ 的始对象，等于 $i^*(\varnothing_E)$；也称 U 为 E 中与闭子拓扑斯 $\mathcal{F}$ 互补的开对象，而 U 定义的 E 的子拓扑斯也称为 E 中与 $\mathcal{F}$ 互补的开子拓扑斯。最后，若拓扑斯嵌入（9.1.1 a)）$i:F\to E$ 对应的 E 的子拓扑斯是闭的，则称 i 为闭嵌入。

原 PDF 279

若 G 是 E 上的群，$s\in\mathrm{Hom}(e_E,G)$，则称与 G（相应地，s）的开余支撑（8.5.1、8.5.2）互补的 E 的闭子拓扑斯为 G（相应地，S）的支撑。

9.3.6. 采用 9.3.2、9.3.4 的记号，得到两个拓扑斯态射

$$\mathcal{U}\xrightarrow{j}E\xleftarrow{i}\mathcal{F}, \tag{9.3.6.1}$$

定义了五个函子，组成两个伴随函子序列 $(j_!,j^*,j_*)$ 和 (i^*,i_*)：

$$\mathcal{U}\ \underset{\longrightarrow}{\overset{j_!}{\underset{j_*}{\longleftarrow}}}\ E\ \underset{\longleftarrow}{\overset{i^*}{\longrightarrow}}\ \mathcal{F} \tag{9.3.6.2}$$

函子

$$\rho=i_*j^*:\mathcal{U}\longrightarrow\mathcal{F} \tag{9.3.6.3}$$

称为关于 E 的开对象 U 的粘合函子；更一般地，若 $\mathcal{U},\mathcal{F}$ 是任意两个拓扑斯，则称函子 $\rho:\mathcal{U}\to\mathcal{F}$ 为粘合函子，若它左正合且可达（第 I 讲 9.2），或等价地（1.8），它有一个pro-伴随。这一术语的理由将在下文 9.4.1 d) 和 9.5.4 中显现。

9.4. 闭子拓扑斯 $\mathcal{F}$ 及 $i:\mathcal{F}\to E$ 的初步性质

命题 9.4.1。采用 9.3.2、9.3.4 的记号。

a) 函子 $i_*:\mathcal{F}\to E$ 把满态射族变为满态射族。它与纤维和及滤过归纳极限的形成交换。

b) 对 E 的每个满足投影态射 $U\times X\to U$ 为满态射的对象 X，伴随态射 $X\to i_*i^*X$ 是满态射。

c) 分别从 E 到 $\mathcal{F}$、$\mathcal{U}$ 的函子对 (i^*,j^*) 是保守的（第 I 讲 6.1），即 E 中态射 m 是同构，当且仅当 $i^*(m)$ 和 $j^*(m)$ 都是同构（这等价于函子对 (i^*,j^*) 是忠实的，6.4.0）。

d) 粘合函子 $\rho=i^*j_*:\mathcal{U}\to\mathcal{F}$ 是左正合且可达的函子（第 I 讲 9.2），或等价地（第 I 讲 8），它有一个pro-伴随 $\sigma:\operatorname{Pro}\mathcal{F}\to\operatorname{Pro}\mathcal{U}$。

原 PDF 280

证明. a) 由 9.3.3 c) 得到。证明 b) 时，只须参看 $X_{\mathscr{C}U}$ 的定义 (9.3.2.2)，并考虑 $i_*i^*X=X_{\mathscr{C}U}$（9.3.4）。断言 c) 由 9.3.3 b) 得到。函子 i^*、j_* 都左正合，故 ρ 左正合。函子 j_* 是某个拓扑斯态射的正像函子，故可达（第 I 讲 9.5）；注意拓扑斯是可达范畴（第 I 讲 9.11.3）。又因函子 i^* 与归纳极限交换（它是逆像函子），ρ 作为两个可达函子的复合，亦可达。 □

命题 9.4.2。设 E' 是拓扑斯。则函子 $h\mapsto i\circ h$：

$$\operatorname{Homtop}(E',\mathcal{F})\longrightarrow\operatorname{Homtop}(E',E)$$

是全忠实的，其本质像由满足 $g^*(U)$ 是 E' 的始对象 $\varnothing_{E'}$ 的拓扑斯态射 $g:E'\to E$ 组成。

证明. 由 9.1.4，知道所论函子是全忠实的，且 g 属于其本质像，当且仅当对 E' 的每个对象 X'，E 的对象 $g_*(X')$ 都属于 $\mathcal{F}$，即

$$j^*(g_*(X'))\simeq e_{\mathcal{U}}\quad\text{对每个}X'\in\operatorname{Ob}E'.\tag{*}$$

置 $U'=g^*(U)$，并考虑拓扑斯图

$$\begin{array}{ccc} E'_{/U'} & \xrightarrow{j'} & E' \\ {\scriptstyle g_U}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g} \\ E_{/U} & \xrightarrow[i]{} & E; \end{array}$$

显然有典范同构

$$j^*(g_*(X'))\simeq g_{U*}(j'^*(X')).$$

另一方面，函子 j'^* 显然本质满射，所以条件 (*) 等价于

$$g_{U*}(Y')\simeq e_{\mathcal{U}}\quad\text{对每个}Y'\in\operatorname{Ob}E'_{/U'}.\tag{**}$$

使用 g_{U*} 与 g_U^* 的伴随性质，立刻看出：这表示对 $E_{/U}$ 的每个对象 Y，$g_U^*(Y)$ 都是 $E'_{/U'}$ 的始对象；或者，利用 $E'_{/U'}$ 的始对象是严格的（第 II 讲 4.5），等价于取 $Y = e_{\mathcal{U}}$，即 $\mathcal{U}$ 的终对象时有此性质。但这也表示 $E'_{/U'}$ 的终对象 U' 是始对象；而这又显然等价于 U' 是 E' 的始对象 $\varnothing_{E'}$。 □

推论 9.4.3。设 $g : E' \to E$ 是拓扑斯态射，$U' = g^*(U)$，$\mathcal{U}' = E'_{/U'}$，$\mathcal{F}'$ 是 E' 中与开对象 U' 互补的闭子拓扑斯，$i' : \mathcal{F}' \to E'$ 为包含态射。则拓扑斯态射 $g \cdot i' : \mathcal{F} \to E$ 在同构意义下经由拓扑斯态射 $g_{\mathcal{F}} : \mathcal{F}' \to \mathcal{F}$ 分解，且相应的拓扑斯图

原 PDF 281

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{F}' & \xrightarrow{i'} & E' \\ {\scriptstyle g_{\mathcal{F}}}\downarrow & \searrow & \downarrow{\scriptstyle g} \\ \mathcal{F} & \xrightarrow[i]{} & E \end{array} \tag{9.4.3.1}$$

是 2-笛卡尔的（参见 5.11）。

这由 9.4.2 及定义形式地得到。

采用 9.1.6 d) 引入的术语，特别可以说：E 的闭子拓扑斯 $\mathcal{F}$ 在拓扑斯态射 $g : E' \to E$ 下的逆像，是 E' 的闭子拓扑斯 $\mathcal{F}'$（即与开对象 $U' = g^*(U)$ 互补的闭子拓扑斯，其中 U 是 E 中与 $\mathcal{F}$ 互补的开对象）。

推论 9.4.4。设 E 是拓扑斯，$\mathcal{U}$ 是 E 的开子拓扑斯，$\mathcal{F}$ 是互补的闭子拓扑斯。

a) 有

$$\mathcal{U} \cap \mathcal{F} \simeq \mathrm{Top}(\varnothing), \qquad \mathcal{U} \vee \mathcal{F} = E,$$

其中 $\vee$ 表示 E 的所有子拓扑斯所成集合中的上确界（9.1.2 c)）。（按 9.1.13 引入的术语，$\mathcal{U}$ 与 $\mathcal{F}$ 是 E 中互补的子拓扑斯。）

b) $\mathcal{U}$（相应地，$\mathcal{F}$）是满足 $E' \cap \mathcal{F} \simeq \mathrm{Top}(\varnothing)$（相应地，$\mathcal{U} \cap E' \simeq \mathrm{Top}(\varnothing)$）的子拓扑斯 E' 中最大的一个。

证明. a) 第一个关系等价于说：若 E' 是拓扑斯，且拓扑斯态射 $g : E' \to E$ 在同构意义下既可经 $\mathcal{U}$ 又可经 $\mathcal{F}$ 分解，则 $E' \simeq \mathrm{Top}(\varnothing)$。由 9.2.5、9.4.2，假设表示 $g^*(U)$ 同时是 E' 的始对象与终对象，故得结论。对第二个关系，注意由 9.1.7.2 e)，它等价于 9.4.1 c)。

b) 假设 $E' \cap \mathcal{F} \simeq \mathrm{Top}(\varnothing)$；由 9.4.3，$E' \cap \mathcal{F}$ 等价于 E' 中与 $g^*(U)$ 互补的子拓扑斯，其中 $g : E' \to E$ 是包含态射；故所论条件表示 $U' = g^*(U)$ 是 E' 的终对象，即依 9.2.5，$E' \subset \mathcal{U}$。再假设 $\mathcal{U} \cap E' \simeq \mathrm{Top}(\varnothing)$；由 5.11，$\mathcal{U} \cap E'$ 等价于 $E'_{/U'}$，故所论条件表示 U' 是 E' 的始对象，即依 9.4.2，$E' \subset \mathcal{F}$。 □

推论 9.4.5。设 $(\mathcal{F}_i)_{i \in I}$ 是拓扑斯 E 的一族闭子拓扑斯，对每个 $i \in I$，设 U_i 是 E 中

与 $\mathcal{F}_i$ 互补的开对象。则各 $\mathcal{F}_i$ 的交子拓扑斯（9.1.3）是闭子拓扑斯，其互补开对象为 $U = \sup_i U_i$。

原 PDF 282

这形式地来自交作为 2-积的泛性质及 9.4.2，并考虑到：对拓扑斯态射 $g : E' \to E$，$g^*(U) = \sup_i g^*(U_i)$ 是始对象，当且仅当各 $g^*(U_i)$ 都是始对象。

类似地证明：

推论 9.4.6。采用 9.4.5 的记号，假设 I 有限。则作为 (9.1.2 c)) 中上确界的 E 的子拓扑斯，是 E 的闭子拓扑斯，其互补开对象等于 $\bigcup_i U_i$。

练习 9.4.7。（子拓扑斯的粘合。）设 E 是拓扑斯。

a) 设 E' 是 E 的子拓扑斯，$(S_i)_{i\in I}$ 是 E 的一族对象，覆盖终对象；对每个 $i \in I$，设 S_i' 是 S_i 在 E' 中的逆像，$E_i' \simeq E'_{/S_i'}$ 是 $E_i = E_{/S_i}$ 的子拓扑斯，为 E 的子拓扑斯 E' 在局部化态射 $E_i \to E$ 下的逆像（9.1.6 d) 和 5.11）。证明：E 的对象 X 属于 E'，当且仅当对每个 $i \in I$，X 在 E_i 中的逆像 $X|S_i$ 属于 E_i'。

b) 假设 $E = C^\sim$，其中 C 是 $\mathcal{U}$-景。证明 C 上的预层

$$S \longmapsto \text{拓扑斯}(C_{/S})^\sim \simeq E^\sim_{/\Sigma(S)} \text{ 的子拓扑斯集合}$$

是层。重新取任意 E，由此推出 E 中存在一个元素，表示函子

$$S \longmapsto \text{拓扑斯} E_{/S} \text{ 的子拓扑斯集合.}$$

c) 采用 a) 的记号，证明：E 的子拓扑斯 E' 是开子拓扑斯（相应地，闭子拓扑斯），当且仅当对每个 $i \in I$，E_i 的诱导子拓扑斯 E_i' 都如此。

练习 9.4.8。（子拓扑斯的内部、外部、闭包与边界。）设 E 是拓扑斯，E' 是子拓扑斯，$i : E' \to E$ 是包含态射。

a) 证明 $i_*(\varnothing_{E'})$ 是满足 $E'|\mathcal{U} \simeq \mathrm{Top}(\varnothing)$ 的最大开对象 U，其中 $\mathcal{U}$ 是由 U 定义的 E 的开子拓扑斯。称这个 U 或 $\mathcal{U}$ 为 E 的子拓扑斯 E' 的外部，称 E 中与 U 互补的闭子拓扑斯为 E' 的闭包。

b) 证明：存在 E 的最大开对象 V，使 E 的相应开子拓扑斯 $\mathcal{V}$ 包含于 E'。（使用 9.2.7。）称这个 V 或 $\mathcal{V}$ 为 E 的子拓扑斯 E' 的内部。E 的开对象 U, V 不交（$U \cap V = \varnothing_E$）；E 中与 $\sup(U, V) = \mathcal{U} \amalg \mathcal{V}$ 互补的闭子拓扑斯称为 E 的子拓扑斯 E' 的边界。

c) E' 是 E 的开子拓扑斯（相应地，闭子拓扑斯），当且仅当它等于其内部（相应地，等于其闭包）。E' 的边界为空，当且仅当 E' 是 E 中既开又闭的子拓扑斯；这又等价于它是由 E 的一个开对象 V 定义的开子拓扑斯，且 V 是终对象 e 的直和项，即存在 e 的子对象 V，使 $e \simeq U \amalg V$。E' 的外部“为空”，即其闭包等于 E，当且仅当 $i : E' \to E$ 是支配态射（8.8）。

原 PDF 283

d) 设 S 是 E 的对象，$F = E_{/S}$ 为诱导拓扑斯，$F' \simeq F_{/S'}$ 为 E 的子拓扑斯 E' 所诱导的 F 的子拓扑斯。证明：F' 的外部（相应地，闭包、内部、边界）由 E' 的外部（相应地，……）诱导。

练习 9.4.9。（拓扑斯的局部闭子拓扑斯。）若拓扑斯 E 的子拓扑斯 F 是一个开子拓扑斯与一个闭子拓扑斯的交，则称 F 为 E 的局部闭子拓扑斯。

a) 证明：E 的有限个局部闭子拓扑斯的交是局部闭的。若 $g : E' \to E$ 是拓扑斯态射，证明：E 的局部闭子拓扑斯的逆像（9.1.6 d)）是 E' 的局部闭子拓扑斯。

b) 设 X 是拓扑空间，$E = \mathrm{Top}(X)$。对 X 的每个子集 X'，考虑 E 的子拓扑斯 $T(X')$，它是 $\mathrm{Top}(X')$ 在 $\mathrm{Top}(X)$ 中的本质像。证明：若 X' 是局部闭子集，则 $T(X')$ 是 E 的局部闭子拓扑斯；若进一步假设 X 与 X' 清醒，则逆命题成立。证明：$X' \mapsto T(X')$ 在 X 的局部闭子集 X' 的集合与 E 的局部闭子拓扑斯集合之间建立有序集合同构。

c) 设 F 是 E 的子拓扑斯。证明：F 的每个开子拓扑斯都由 E 的一个开子拓扑斯诱导。（使用 9.1.8 c)。）证明：F 是 E 的局部闭子拓扑斯，当且仅当它是其闭包的开子拓扑斯（9.4.8 a)）。使用 9.4.8 d) 由此推出：F 是 E 的局部闭子拓扑斯这一性质，在 E 上是局部性质。

d) 设 F 是 E 的局部闭子拓扑斯。证明：在将 F 写成 E 的一个开子拓扑斯 $\mathcal{U}$ 与一个闭子拓扑斯 $\mathcal{F}$ 的交的所有方式中，有一种使 $\mathcal{U}$ 尽可能大，$\mathcal{F}$ 尽可能小。（取 $\mathcal{F}$ 为 F 的闭包，$\mathcal{U}$ 为在 $\mathcal{F}$ 上诱导出子拓扑斯 F 的最大开子拓扑斯。）$\mathcal{U}, \mathcal{F}$ 的形成与 E 上的局部化相容。

练习 9.4.10。仿照拓扑空间情形中熟悉的概念（EGA 0_{III} 9.1，EGA IV 10.1），发展可构造子拓扑斯、局部可构造子拓扑斯、拟可构造子拓扑斯、局部拟可构造子拓扑斯的概念。对形如 $\mathrm{Top}(X)$ 的拓扑斯，将重新得到 X 的可构造（相应地，……）子集的集合与 $\mathrm{Top}(X)$ 的可构造（相应地，……）子拓扑斯集合之间的双射。

原 PDF 283

9.5. 粘合定理

原 PDF 284

9.5.1. 设 $f : A \to B$ 是两个范畴之间的函子。以 (B, A, f) 表示如下范畴：它的对象是三元组

$$(X, Y, u),$$

其中 X 是 B 的对象，Y 是 A 的对象，而 u 是从 X 到 $f(Y)$ 的态射；两个对象 (X, Y, u) 与 (X', Y', u') 之间的态射是二元组 (m, m')，其中 $m : X \to X'$、$m' : Y \to Y'$，并使

下图交换：

$$\begin{array}{ccc} x & \xrightarrow{u} & f(y) \\ {\scriptstyle m}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f(m')} \\ x' & \xrightarrow[u']{} & f(y'). \end{array}$$

态射的复合按显然的方式定义。

9.5.2. 注意，范畴 (B, A, f) 以函子的方式依赖于数据组 A, B, f；其确切含义留待读者阐明。特别地，若 f' 是另一个从 A 到 B 的函子，则每个函子态射

$$f \xrightarrow{u} f'$$

定义一个函子 $(A, B, f) \to (A, B, f')$；若 $u : f \to f'$ 是同构，则这个函子也是同构。

9.5.3. 回到 9.3 的情形，考虑 9.5.1 定义的范畴 $(\mathscr{F}, \mathscr{U}, \rho)$。$E$ 的每个对象 X 对应于 $(\mathscr{F}, \mathscr{U}, \rho)$ 的对象 $(i^*X, j^*X, h(X) : i^*X \to \rho j^*X)$，其中 $h(X)$ 由伴随态射 $X \to j_*j^*(X)$ 经函子 i^* 得到（有 $\rho = i^*j_*$，见 (9.10.)）。这样便定义了函子

$$\Phi : E \longrightarrow (\mathscr{F}, \mathscr{U}, \rho). \tag{9.5.3.1}$$

定理 9.5.4。a) 设 E 是拓扑斯，$\mathscr{U}$ 是 E 的开子拓扑斯，$\mathscr{F}$ 是其互补的闭子拓扑斯。函子

$$\rho = i^*j_* : \mathscr{U} \longrightarrow \mathscr{F}$$

是左正合且可达的，而函子 Φ (9.5.3.1) 是范畴等价。

b) 反之，设 $\mathscr{U}, \mathscr{F}$ 是两个拓扑斯，$\rho : \mathscr{U} \to \mathscr{F}$ 是粘合函子 (9.3.6)（即为可达（第 I 讲 9.2）且左正合的函子）。范畴 $E = (\mathscr{F}, \mathscr{U}, \rho)$ 是拓扑斯。设 $\phi_{\mathscr{F}}$ 是 $\mathscr{F}$ 的始对象，$e_{\mathscr{U}}$ 是 $\mathscr{U}$ 的终对象，并令 $U = (\phi_{\mathscr{F}}, e_{\mathscr{U}}, \phi_{\mathscr{F}} \to \rho(e_{\mathscr{U}})) \in \mathrm{Ob}\, E$。函子 $X \mapsto (\phi_{\mathscr{F}}, X, \phi_{\mathscr{F}} \to \rho(X))$ 诱导 $\mathscr{U}$ 到 $E_{/U}$ 的等价，因而给出它与由 U 定义的 E 的开子拓扑斯 $\mathscr{U}'$ 的等价。函子 $Y \mapsto (Y, e, Y \to \rho(e))$ 是闭嵌入 (9.3.5)，即诱导 $\mathscr{F}$ 与 E 的一个闭子拓扑斯 $\mathscr{F}'$ 的等价。子拓扑斯 $\mathscr{U}'$ 与 $\mathscr{F}'$ 互补。设 $\rho' : \mathscr{U}' \to \mathscr{F}'$ 是粘合函子。函子 ρ, ρ' 与上述明确给出的等价相容。 原 PDF 285

定义 9.5.5。设 $\mathscr{U}, \mathscr{F}$ 是两个拓扑斯，$\rho : \mathscr{U} \to \mathscr{F}$ 是粘合函子 (9.3.6)。拓扑斯 $(\mathscr{F}, \mathscr{U}, \rho)$ 称为由 $\mathscr{U}$ 与 $\mathscr{F}$ 借助函子 ρ 粘合构造的拓扑斯。

9.5.6. 定理 9.5.4 a) 的证明。[19]

证明. 第一项断言只是重述 9.4.1 d)。函子对 (i^*, j^*) 是保守的，也就是忠实的（9.4.1 c)）。因此 Φ 更是忠实的。现证它全忠实。由 9.3.3 b)，对 E 的每个对象 X，下图是笛

[19] 比 9.5.5 更一般的粘合命题，参见练习。

卡尔图：

$$\begin{array}{ccc} X & \longrightarrow & j_*j^*X \\ \downarrow & & \downarrow \\ i_*i^*X & \longrightarrow & i_*i^*j_*j^*X. \end{array} \tag{*}$$

设 X, Y 是 E 的两个对象，而 (m, m') 是 $\Phi(X)$ 到 $\Phi(Y)$ 的态射：

$$\begin{array}{ccc} i^*X & \longrightarrow & i^*j_*j^*X \\ {\scriptstyle m}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle i^*j_*m'} \\ i^*Y & \longrightarrow & i^*j_*j^*Y. \end{array}$$

利用纤维积的函子性和图 $(*)$，得到一个态射 $w : X \to Y$，使以下各图交换：

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{w} & Y \\ \downarrow & & \downarrow \\ j_*j^*X & \xrightarrow[j_*m']{} & j_*j^*Y \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{w} & Y \\ \downarrow & & \downarrow \\ i_*i^*X & \xrightarrow[i_*m]{} & i_*i^*Y. \end{array}$$

分别应用 j^* 和 i^*，得到 $j^*w = m'$、$i^*w = m$。

现在证明函子 Φ 本质满射。设 $(Y, X, u : Y \to i^*j_*(X))$ 是 $(\mathscr{F}, \mathscr{U}, i^*j_*)$ 的对象。由此得到一个图：

$$\begin{array}{ccc} & & j_*X \\ & & \downarrow \\ i_*Y & \xrightarrow[i_*u]{} & i_*i^*j_*X. \end{array}$$

取纤维积，得到笛卡尔图

原 PDF 286

$$\begin{array}{ccc} W & \longrightarrow & j_*X \\ \downarrow & & \downarrow \\ i_*Y & \xrightarrow[i_*u]{} & i_*i^*j_*X. \end{array} \tag{**}$$

将 $\Phi(W)$ 同构于 $(Y, X, u : Y \to i^*j_*(X))$、且图 $(**)$ 同构于 W 对应的图 $(*)$ 的证明留待读者。 □

9.5.7. 定理 9.5.4 1) 的证明。

证明. 我们只证明 $(\mathscr{F}, \mathscr{U}, \rho)$ 是拓扑斯。其余断言的证明留待读者。验证 1.1.2 的性质 a)、b)、c)、d)。

a) 有限投射极限可表。这是显然的，因为 $\mathscr{U}$ 与 $\mathscr{F}$ 都是拓扑斯，而 ρ 与有限投射极限交换。

b) 直和可表、不交且普适。设 $(Y_i \xrightarrow{u_i} \rho(X_i))$，$i \in I$，是 $(\mathscr{F}, \mathscr{U}, \rho)$ 的一族对象。按归纳极限的定义，有典范态射

$$\coprod_{i\in I} \rho(X_i) \longrightarrow \rho\Big(\coprod_{i\in I} X_i\Big),$$

从而与态射 $\coprod u_i$ 复合得到态射

$$n : \coprod_{i\in 1} Y_i \longrightarrow \Big(\coprod_{i\in I} X_i\Big).$$

可立即验证，后一个对象是所考虑对象族的直和，且这个直和是不交且普适的。

c) 等价关系有效且普适。设

$$\begin{array}{ccc} R_1 & \rightrightarrows & Y \\ \downarrow & & \downarrow w \\ \rho(R_2) & \underset{f(v)}{\overset{f(u)}{\rightrightarrows}} & \rho(X) \end{array}$$

是对象 $Y \xrightarrow{w} \rho(X)$ 上的等价关系。于是 $R_1 \rightrightarrows Y$ 是 $\mathscr{F}$ 中 Y 上的等价关系，而 $R_2 \overset{u}{\underset{v}{\rightrightarrows}} X$ 是 $\mathscr{U}$ 中 X 上的等价关系。商 Y/R_1、$\rho(X)/\rho(R_2)$、X/R_2 在 $\mathscr{F}$ 与 $\mathscr{U}$ 中可表，因为这些范畴是拓扑斯。此外，按归纳极限的定义，典范态射 $\rho(X) \to \rho(X/R_2)$ 经 $\rho(X)/\rho(R_2)$ 分解。由归纳极限的函子性，得到典范态射 $Y/R_1 \xrightarrow{t} \rho(X/R_2)$。可以验证，这最后一个对象是 $Y \xrightarrow{w} \rho(X)$ 对所考虑的等价关系的商，该商是有效的（第 I 讲 10），且所有这些性质在基变换下保持。 原 PDF 287

d) $(\mathscr{F}, \mathscr{U}, \rho)$ 有小生成族。这个性质由 (1.9.2 5) 得到（考虑到 ρ 可达）：取 $B = \Delta_1 = (0 \xrightarrow{f} 1)$、$E_0 = \mathscr{F}$、$E_1 = \mathscr{U}$、$f^* = \rho : E_1 \to E_0$，于是 $\mathscr{H}om_B(B, E) = (\mathscr{F}, \mathscr{U}, \rho)$。

也可以避免援引 1.9.25（前面给出的那个证明相当繁难！），而以 ρ 有 pro-伴随函子这一形式使用关于它的假设：

$$\sigma : \mathrm{Pro}(\mathscr{F}) \longrightarrow \mathrm{Pro}(\mathscr{U}).$$

（这一解释（第 I 讲 8）以第 I 讲 9 为基础，后者的证明要容易理解得多。）只需注意：若 C'（分别地 C''）是 $\mathscr{U}$（分别地 $\mathscr{F}$）的生成子范畴，且对每个 $X'' \in \mathrm{Ob}\, C''$，把 $\sigma(X'')$ 表为投射系统 $(\sigma(X'')_i)_{i\in I(X')}$，其中 $I(X')$ 是一个小滤过有序集，那么 E 中以下两类对象构成的族：一类形如 $(\phi_{\mathscr{F}}, X', \phi_{\mathscr{F}} \to \phi(X'))$，其中 $X' \in \mathrm{Ob}\, C'$；另一类形如 $(X'', \sigma(X'')_i, u_{X''} : X'' \to \rho(\sigma(X'')_i))$，其中 $X'' \in \mathrm{Ob}\, C''$、$i \in I(X'')$，且 $u_{X''}$ 经伴随对应于典范态射 $\sigma(X'') \to \sigma(X'')_i$，——当 C', C'' 选为小时，就是一个（显然为小的）生成族。此事实的验证确实是立即的，留待读者。 □

9.5.4.8. 使用 9.5.7 b) 的记号，来说明在令 $E=(\mathscr{F},\mathscr{U},\rho)$ 时，如何在相差函子的典范同构的意义下明确给出函子组 (9.3.6.2)。以下断言的详细验证（借助 9.5.4 基本上是机械的）留待读者。

9.5.8.1. 函子 $i^*:(\mathscr{F},\mathscr{U},\rho)\to\mathscr{F}$ 由

$$i^*(X,Y,u:X\mapsto\rho(Y))=X$$

给出。

9.5.8.2. 函子 $i_*:\mathscr{F}\to(\mathscr{F},\mathscr{U},\rho)$ 由 $i_*(X)=(X,e,X\to\rho(e))$ 给出（e 是 $\mathscr{U}$ 的终对象）。

9.5.8.3. 伴随态射 $\mathrm{id}\to i_*i^*$ 同构于如下函子态射：

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{u} & \rho(Y) \\ {\scriptstyle\mathrm{id}}\downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & \rho(e). \end{array}$$

9.5.8.4. 函子 $j^*:(\mathscr{F},\mathscr{U},\rho)\to\mathscr{U}$ 由 $j^*(X,Y,u:X\to\rho(Y))=Y$ 给出。

原 PDF 288

9.5.8.5. 函子 $j_!:\mathscr{U}\to(\mathscr{F},\mathscr{U},\rho)$ 由

$$j_!(Y)=(\phi_{\mathscr{F}},Y,\phi_{\mathscr{F}}\to\rho(Y))$$

给出（ϕ 为始对象）。

9.5.8.6. 函子 $j_*:\mathscr{U}\to(\mathscr{F},\mathscr{U},\rho)$ 由

$$j_*(Y)=(\rho(Y),Y,\mathrm{id}:\rho(Y)\to\rho(Y))$$

给出。

9.5.8.7. 伴随态射 $j_!j^*\to\mathrm{id}$ 同构于函子态射

$$\begin{array}{ccc} \phi_{\mathscr{F}} & \longrightarrow & \rho(Y) \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\rho(\mathrm{id})} \\ X & \xrightarrow[u]{} & \rho(Y). \end{array}$$

9.5.8.8. 伴随态射 $\mathrm{id}\to j_*j^*$ 同构于函子态射

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{u} & \rho(Y) \\ {\scriptstyle u}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\rho(\mathrm{id})} \\ \rho(Y) & \xrightarrow[\mathrm{id}]{} & \rho(Y). \end{array}$$

练习 9.5.9。（粘合拓扑斯的正合性质。）设 $\mathscr{U},\mathscr{F}$ 是两个拓扑斯，$\rho:\mathscr{U}\to\mathscr{F}$ 是粘合函子，$E=(\mathscr{F},\mathscr{U},\rho)$ 是粘合拓扑斯，$j:\mathscr{U}\to E$ 与 $i:\mathscr{F}\to E$ 是典范的拓扑斯态射，因此 $\rho=i^*j_*$。

a) 证明 i^* 与（小）乘积交换（即（1.8 或 1.8）函子 i^* 有左伴随 $i_!$），当且仅当 ρ 也如此，即（同处）当且仅当 ρ 有左伴随 $\sigma:\mathscr{F}\to\mathscr{U}$（或等价地，当且仅当 ρ 的 pro-伴随函子在 $\mathscr{F}$ 上的限制 (9.6.3) 在相差同构的意义下经 $\mathscr{U}$ 分解）：这时有 $\sigma=j^*i_!$。因此，具有此性质的粘合函子 ρ，在相差同构的意义下，与那些有右伴随的函子 $\sigma:\mathscr{F}\to\mathscr{U}$ 对应，即（1.6）与 $\mathcal{U}$-归纳极限交换、也就是连续的函子。若 $\mathscr{F}$ 等价于拓扑斯 $C^\sim$，其中 C 是 $\mathcal{U}$-景，则这些函子在相差同构的意义下对应于连续函子 $C\to\mathscr{U}$（第 III 讲 1.2 和 1.7）。b) 假设函子 $i_!$ 已定义。证明 $i_!$ 与某一指定类型的小投射极限交换，当且仅当 $\sigma:\mathscr{F}\to\mathscr{U}$ 与此类极限交换。（必要性利用 j^* 与小投射极限交换；充分性利用用 σ 给出 E 的等价描述：它由三元组 (Y,X,u) 构成，其中 $Y\in\mathrm{Ob}\,\mathscr{F}$、$X\in\mathrm{Ob}\,\mathscr{U}$、$u:\sigma(Y)\to X$。）

原 PDF 289

c) 由 a)、b) 给出一个拓扑斯闭嵌入 $i:\mathscr{F}\to E$ 的例子，使 $i_!$ 存在，却既不与纤维积交换，也不与滤过投射极限交换。（只需找出两个拓扑斯之间不具有这两种正合性质中任何一种的连续函子。）

练习 9.5.10。（形如 $\widehat{C}$ 的拓扑斯的粘合。）设 C 是小范畴，$E=\widehat{C}$，这是一个 $\mathcal{U}$-拓扑斯。

a) 回忆 E 的开对象 U 对应于 C 的筛 C'（1.4.1、4.2）；这时 $E_{/U}$ 等价于 $\widehat{C'}$，函子 $j^*:E\to E_{/U}$ 等同于限制函子 (4.5.11)，即包含态射 $j:E_{/U}\to E$ 就是 $\widehat{f}:\widehat{C'}\to\widehat{C}$ (4.6.1)，其中 $f:C'\to C$ 是包含函子。设 C'' 是 C 中与 C' 互补的满子范畴（即 $\mathrm{Ob}\,C''$ 是 $\mathrm{Ob}\,C'$ 在 $\mathrm{Ob}\,C$ 中的补集），$g:C''\to C$ 是包含函子。则 $E=\widehat{C}$ 中与由 C' 定义的开子拓扑斯互补的闭子拓扑斯 $\mathscr{F}$，典范等价于 $\widehat{C''}$；包含态射 $i:\mathscr{F}\to E$ 等同于 $\widehat{g}:\widehat{C''}\to\widehat{C}$。

b) 考虑函子

$$h:C'^{\circ}\times C''\longrightarrow(\mathrm{Ens}),\qquad h(X',X'')=\mathrm{Hom}_C(X',X''),\tag{9.5.10.1}$$

并注意，知道范畴 C',C'' 及双函子 h（后者可任意选取），便能在相差同构的意义下重建 C 连同其满子范畴 C'。（与下文 9.7.1 比较。）给定 h 等价于给定函子 $C''\to\widehat{C'}=\mathscr{H}om(C'^{\circ},(\mathrm{Ens}))$，又等价于（第 III 讲 1.2 和 1.7）给定连续函子

$$\sigma:\widehat{C''}\longrightarrow\widehat{C'},\tag{9.5.10.2}$$

即（1.6）与小归纳极限交换、或等价地有右伴随的函子：

$$\rho:\widehat{C'}\longrightarrow\widehat{C''}.\tag{9.5.10.3}$$

证明 ρ 正是与 $E=\widehat{C}$ 的开子拓扑斯 $\widehat{C'}$ 相联系的粘合函子。

c) 由 a)、b) 推出：若给定两个预层范畴之间的粘合函子 (9.5.10.3)，从而给定粘合拓扑斯 E，则下列条件等价：

(i) E 等价于形如 $\widehat{C}$ 的拓扑斯。

原 PDF 290

(ii) 函子 ρ 与小乘积交换（或等价地，它有左伴随 (9.5.10.2)）。(iii) 包含态射 $i : \widehat{C''} \to E$ 是“本质的”（essentiel），即 i^* 与乘积交换，或等价地 i^* 有左伴随 $i_!$。

在此情形，利用把 (9.5.10.2) 限制于 C'' 所定义的双函子 (9.5.10.1)，明确给出使 $E \approx \widehat{C}$ 成立的范畴 C。

d) 证明由两个点拓扑斯粘合得到的拓扑斯，未必等价于形如 $\widehat{C}$ 的拓扑斯。

练习 9.5.11。（从粘合拓扑斯到拓扑斯的态射。）

a) 设 $\rho \to \mathscr{F}$ 是两个范畴之间的函子，$E = (\mathscr{F}, \mathscr{U}, \rho)$ 是 9.5.1 的“粘合”范畴，F 是任意范畴。考虑函子 $f \mapsto \rho \circ f$：

$$\overline{\rho} : \overline{\mathscr{U}} = \mathscr{H}om(F, \mathscr{U}) \longrightarrow \overline{\mathscr{F}} = \mathscr{H}om(F, \mathscr{F}),$$

并定义范畴等价

$$\mathscr{H}om(F, E) \xrightarrow{\sim} (\overline{\mathscr{U}}, \overline{\mathscr{F}}, \overline{\rho}).$$

b) 设 $f : F \to E$ 是函子，并考虑它与典范函子 $j^* : E \to \mathscr{U}$、$i^* : E \to \mathscr{F}$ 的复合。证明 f 与某一指定类型的归纳极限（假定在 $\mathscr{U}, \mathscr{F}$ 中可表，因而在 E 中也可表）交换，当且仅当 j^*f, i^*f 都与它们交换。证明：若 ρ 与某一指定类型的投射极限交换（于是这种极限在 E 中可表），则 f 与它们交换，当且仅当 j^*f, i^*f 都如此。

c) 现在假设 $\mathscr{U}, \mathscr{F}$ 是拓扑斯，ρ 是粘合函子。设 F 是拓扑斯，$f : F \to E$ 是函子。由 b) 推出：f 是与某个拓扑斯态射 $E \to F$ 相伴的逆像函子，当且仅当函子 $j^*f : F \to \mathscr{U}$ 与 $i^*f : F \to \mathscr{F}$ 都如此。由此及 a) 推出，范畴 $\mathscr{H}om_{\mathrm{top}}(E, F)$ 与三元组 (f', f'', u) 的范畴等价，其中 f'（分别地 f''）是 $\mathscr{H}om_{\mathrm{top}}(\mathscr{U}, F)$（分别地 $\mathscr{H}om_{\mathrm{top}}(\mathscr{F}, F)$）的对象，$u : f''^* \to \rho \circ f'^*$ 是函子 $F \to \mathscr{F}$ 的同态：若 f 是 $\mathscr{H}om_{\mathrm{top}}(E, F)$ 的对象，(f', f'', u) 是相应三元组，则 $f' = f \circ j$、$f'' = f \circ i$。

d) 阐明在何种意义下可以说 c) 在拓扑斯的某个 2-范畴中，给出了利用三元组 $(\mathscr{U}, \mathscr{F}, \rho)$ 对拓扑斯 E 的相差等价意义下的刻画。

练习 9.5.12。（两个拓扑空间的粘合。）

a) 设 X 是拓扑空间，$\rho : \mathrm{Top}(X) \to (\mathrm{Ens}) = \mathrm{Top}(\mathrm{pt})$ 是粘合函子，即（第 I 讲 8）pro-可表示函子；设 $A \in \mathrm{Ob}\,\mathrm{Pro}(\mathrm{Top}(X))$ 是 pro-表示它的对象，E 是由 ρ 粘合得到的拓扑斯。证明 E 等价于形如 $\mathrm{Top}(Y)$ 的拓扑斯，当且仅当 A 同构于 $\mathrm{Pro}(\mathrm{Ouv}(X))$ 的一个对象。由此推出，若 X 非空，则可以找到 ρ，使 E 不等价于任何形如 $\mathrm{Top}(Y)$ 的拓扑斯。

b) 更一般地，考虑粘合函子 $\rho : \mathrm{Top}(X) \to \mathrm{Top}(Y)$，其中 X, Y 是两个拓扑空间。

由此导出映射

$$\phi : X \longrightarrow \mathrm{Ob}\,\mathrm{Pro}(\mathrm{Top}(Y))$$

（这是 $X \to \mathrm{Ob}\,\mathrm{Point}(\mathrm{Top}(X)) \to \mathrm{Ob}\,\mathrm{Pro}(\mathrm{Top}(X))$ (6.8.5) 与 ρ 的 pro-伴随函子 σ 的复合。注意：对 $x \in X$，$\phi(x)$ 等同于由 ρ 定义的粘合层 (9.6.4) 在 x 的纤维。）证明：若 E 等价于形如 $\mathrm{Top}(Z)$ 的拓扑斯，则 ϕ 的值落在 $\mathrm{Pro}(\mathrm{Ouv}(Y))$ 的本质像中。 原 PDF 291

问题。逆命题成立吗?

9.6. 粘合层

我们在 9.5.4 已看到，给定一个带有开对象 U 的拓扑斯 E，本质上等于给定两个拓扑斯 $\mathscr{U}, \mathscr{F}$ 和一个粘合函子

$$\rho : \mathscr{U} \longrightarrow \mathscr{F}, \tag{9.6.1}$$

即一个有 pro-伴随函子的函子：

$$\sigma : \mathrm{Pro}(\mathscr{F}) \longrightarrow \mathrm{Pro}(\mathscr{U}). \tag{9.6.2}$$

根据关于 pro-伴随函子的综合论述（第 I 讲 8），知道函子 σ，或等价地知道由 σ 诱导的函子

$$\sigma_\circ : \mathscr{F} \longrightarrow \mathrm{Pro}(\mathscr{U}), \tag{9.6.3}$$

就能在相差唯一同构的意义下确定函子 ρ（因而在相差拓扑斯等价的意义下确定粘合拓扑斯 $E = (\mathscr{F}, \mathscr{U}, \rho)$）。函子 σ 由它与小滤过投射极限交换、且延拓函子 $\sigma_\circ$ 这两个性质，在相差唯一同构的意义下确定。另一方面，给定函子 (9.6.3) 同构于一个 pro-伴随函子的充要条件显然是：对 $\mathscr{U}$ 的每个对象 X，$\mathscr{F}$ 上的反变函子

$$Y \longmapsto \mathrm{Hom}_{\mathrm{Pro}(\mathscr{U})}(\sigma_\circ(Y), X)$$

可表，或等价地，它是 $\mathscr{F}$ 上相对于典范拓扑的层（1.1.2 (iii)）。立即看出，这也意味着相反函子

$$\sigma_\circ^\circ : \mathscr{F}^\circ \longrightarrow \mathrm{Pro}(\mathscr{U})^\circ \subset \check{\mathscr{U}} = \mathscr{H}om(\mathscr{U}, (\mathrm{Ens})) \tag{9.6.4}$$

是 $\mathscr{F}$ 上取值于 $\mathrm{Pro}(\mathscr{U})^\circ$ 的层（第 II 讲 6.1）。因此，给定粘合函子 (9.6.1)，也等价于（相差同构地）给定 $\mathscr{F}$ 上取值于 $\mathrm{Pro}(\mathscr{U})^\circ$ 的层。这样与粘合函子（或与 9.3 中的情形 $(E, U, \mathscr{F})$）相联系的层，称为所考虑的粘合函子 ρ（分别地，拓扑斯 E 的开对象 U）所对应的粘合层。

练习 9.6.5。将 9.5.4 明确表述为两个 2-范畴之间的 2-等价命题：一个 2-范畴由二元组 (E, U) 构成，其中 E 是拓扑斯、U 是其开对象；另一个 2-范畴由三元组 $(\mathscr{U}, \mathscr{F}, \rho)$ 构成，其中 $\mathscr{U}, \mathscr{F}$ 是拓扑斯、$\rho : \mathscr{U} \to \mathscr{F}$ 是粘合函子（所述 2-范畴的明确描述由读者负

责)。给出这个命题的一个变式，使用三元组 $(\mathscr{U},\mathscr{F},\phi)$ 的 2-范畴，这里 ϕ 是 $\mathscr{F}$ 上取值于 $\mathrm{Pro}(\mathscr{U})^\circ$ 的层。

原 PDF 292

9.7. 粘合拓扑斯的点

9.7.1. 设 C 是范畴，而

$$u : D' \longrightarrow C, \qquad v : D'' \longrightarrow C$$

是两个全忠实函子，其本质像 C', C'' 满足

$$\mathrm{Ob}\, C' \cap \mathrm{Ob}\, C'' = \varnothing, \qquad \mathrm{Ob}\, C' \cup \mathrm{Ob}\, C'' = \mathrm{Ob}\, C.$$

再假设

$$X' \in \mathrm{Ob}\, C',\ X'' \in \mathrm{Ob}\, C'' \implies \mathrm{Hom}(X'', X') = \varnothing,$$

或等价地，

$$\mathrm{Hom}(v(A''), u(A')) = \varnothing \quad \text{对} A' \in \mathrm{Ob}\, D',\ A'' \in \mathrm{Ob}\, D''.$$

于是立即可见，知道范畴 C', C'' 及函子

$$(X', X'') \longmapsto \mathrm{Hom}(X', X'') : C'^\circ \times C'' \longrightarrow (\mathrm{Ens}),$$

便能在相差典范同构的意义下重建范畴 C；同样，知道 D', D'' 和函子

$$(A', A'') \longmapsto \mathrm{Hom}(u(A'), v(A'')) : D'^\circ \times D'' \longrightarrow (\mathrm{Ens}),$$

便能在相差等价的意义下重建 C（这一等价确定到唯一同构）。这一注记特别适用于下列命题所述的情形，并告诉我们：知道范畴 $\mathrm{Point}(\mathscr{U}), \mathrm{Point}(\mathscr{F})$，以及由粘合函子 $\rho : \mathscr{U} \to \mathscr{F}$ 导出的某个函子

$$\mathrm{Point}(\mathscr{U})^\circ \times \mathrm{Point}(\mathscr{F}) \longrightarrow (\mathrm{Ens}),$$

便能在相差等价的意义下确定范畴 $\mathrm{Point}(E)$。

命题 9.7.2。设 E 是拓扑斯，U 是 E 的开对象，$\mathscr{U} = E_{/U}$，而 $\mathscr{F}$ 是 E 中与 $\mathscr{U}$ 互补的闭子拓扑斯。考虑由包含态射 $j : \mathscr{U} \to E$ 与 $i : \mathscr{F} \to E$ 诱导的函子 $p \mapsto p \circ j$ 与 $q \mapsto q \circ i$：

$$u : \mathrm{Point}(\mathscr{U}) \longrightarrow \mathrm{Point}(E), \qquad v : \mathrm{Point}(\mathscr{F}) \longrightarrow \mathrm{Point}(E). \tag{9.7.2.1}$$

有如下结论：

a) 上述函子 u, v 全忠实，E 的每个点恰属于二者之一的本质像。

b) 设 p,q 是 E 的两个点，p（分别地 q）属于 u（分别地 v）的本质像。则

$$\mathrm{Hom}(q,p)=\varnothing. \tag{9.7.2.2}$$

原 PDF 293

c) 设 p（分别地 q）是 $\mathscr{U}$（分别地 $\mathscr{F}$）的点。有关于 (q,p) 为函子性的同构

$$\mathrm{Hom}(u(p),v(q))\simeq\mathrm{Hom}(\mathrm{Pro}(\rho)(p),q)\simeq\mathrm{Hom}(p,\sigma(q)), \tag{9.7.2.3}$$

其中

$$\sigma:\mathrm{Pro}(\mathscr{F})\longrightarrow\mathrm{Pro}(\mathscr{U})$$

是粘合函子 $\rho:\mathscr{U}\to\mathscr{F}$ 的 pro-伴随函子 (9.6.2)，而在这里

$$\rho:\mathscr{U}\longrightarrow\mathscr{F},$$

并已把范畴 $\mathrm{Point}(\mathscr{U}),\mathrm{Point}(\mathscr{F})$ 分别与 $\mathrm{Pro}(\mathscr{U}),\mathrm{Pro}(\mathscr{F})$ 的满子范畴等同（在相差等价的意义下）(6.8.5)。

证明. a) u,v 的全忠实性是已知的 (9.1.4)。关于 u,v 本质像的断言由判据 9.2.5 和 9.2.4 得到：它们判定一个点 $P\to E$ 何时在相差同构的意义下经 $\mathscr{U}$、分别地经 $\mathscr{F}$ 分解；再注意到点拓扑斯 P 仅有两个开对象，即 P 的始对象和终对象。

b) 考虑到 a)，此断言意味着：若点 $p:P\to E$ 经 $\mathscr{U}$ 分解，则满足 $\mathrm{Hom}(p',p)\neq\varnothing$ 的每个点 $p':P\to E$ 也如此。而若 $\alpha:p'\to p$，它就诱导 $p^*(U)\to p'^*(U)$，于是 $p^*(U)=e_P$ 蕴含 $p'^*(U)=e_P$，证毕。

c) 将下述引理 9.7.2.4 应用于包含态射 $j:\mathscr{U}\to E$ 与 $i:\mathscr{F}\to E$，便得到一个在相差典范同构的意义下交换的函子图：

$$\begin{array}{ccccc}
\mathrm{Point}(\mathscr{U}) & \xrightarrow{u} & \mathrm{Point}(E) & \xleftarrow{v} & \mathrm{Point}(\mathscr{G}) \\
\downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
\mathrm{Pro}(\mathscr{U}) & \xrightarrow[\mathrm{Pro}(j_*)]{} & \mathrm{Pro}(E) & \xleftarrow[\mathrm{Pro}(i_*)]{} & \mathrm{Pro}(\mathscr{G})
\end{array}$$

其中竖箭头表示典范的全忠实函子 (6.8.5)。另一方面，因为 i_* 有左伴随 i^*，$\mathrm{Pro}(i_*)$ 就有左伴随 $\mathrm{Pro}(i^*)$（1.8），最终得到函子性同构

$$\begin{aligned}
\mathrm{Hom}(u(p),v(q)) &\simeq \mathrm{Hom}_{\mathrm{Pro}(E)}(\mathrm{Pro}(j_*)(p),\mathrm{Pro}(i_*)(q)) \\
&\simeq \mathrm{Hom}_{\mathrm{Pro}(\mathscr{F})}(\mathrm{Pro}(i^*)(\mathrm{Pro}(j_*)(p)),q) \\
&\simeq \mathrm{Hom}_{\mathrm{Pro}(\mathscr{F})}(\mathrm{Pro}(i^*j_*)(p),q).
\end{aligned}$$

这正是 (9.7.2.3) 的第一个公式；第二个公式由 σ 是 ρ 的 pro-伴随函子的定义便显然成立。这就在下述引理的前提下证明了 9.7.2。 □

原 PDF 294

引理 9.7.2.4。设 $f : F \to E$ 是拓扑斯态射。则函子图

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Point}(F) & \xrightarrow{p \mapsto f \circ p} & \mathrm{Point}(E) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Pro}(F) & \xrightarrow[\mathrm{Pro}(f_*)]{} & \mathrm{Pro}(E) \end{array} \tag{9.7.2.4.1}$$

在相差典范同构的意义下交换（竖箭头表示全忠实函子 6.8.5）。

证明. 从定义立即可作验证，留待读者。 □

推论 9.7.3。设 E 是有足够多点的拓扑斯，则 E 的每个闭子拓扑斯 $\mathscr{F}$ 也有足够多点。更准确地，若 $(p_i)_{i\in I}$ 是 E 的一个保守点族，则由子族 $(p_i)_{i\in J}$ 定义的 $\mathscr{F}$ 的点族是保守的，这个子族由那些来自 $\mathscr{F}$ 的点的 p_i 构成。（与 6.7.3、6.7.4 比较。）

证明. 设 $f : X \to Y$ 是 $\mathscr{F}$ 的箭头，并由上述 $\mathscr{F}$ 的点所对应的纤维函子变为同构。因为 $i^*i_* \simeq \mathrm{id}_{\mathscr{F}}$，可见 $i_*(f) : i_*(X) \to i_*(Y)$ 由 $i \in J$ 的 p_i 所对应的纤维函子变为同构；对 $i \in I - J$ 的 p_i，即来自 $\mathscr{U}$ 的点，也有同样结论，因为 j^*i_* 是取终对象为值的常值函子。因此 $i_*(f)$ 是同构，因而 $f \simeq i^*i_*(f)$ 也是同构。 □

注记 9.7.4。若 E 是有足够多点的拓扑斯，则显然只要知道 $\mathrm{Point}(E)$ 的满子范畴 $\mathrm{Point}(E_{/U})$ 的本质像，就能确定 E 的开对象 U；事实上，若 C 是 $\mathrm{Point}(E)$ 的满子范畴，并定义 E 的一个保守点族，则甚至只需知道由 C 中属于 $\mathrm{Point}(\mathscr{U})$ 本质像的元素构成的子范畴 $C_{/U}$。由此及 9.7.2 a)，只要知道 $\mathrm{Point}(\mathscr{F})$ 在 $\mathrm{Point}(E)$ 中的本质像，甚至只知道该像与 C 的交，就能确定 E 的闭子拓扑斯 $\mathscr{F}$。

练习 9.7.5。设 E 是拓扑斯。对 E 的每个子拓扑斯 F，令 $P(F)$ 是 $\mathrm{Point}(E)$ 的子集，由 E 中那些经 E 分解的点的同构类构成。因此 $P(F)$ 与 $\mathrm{Point}(F)$ 同胚（9.1.8 c)）。证明：若 F 是 E 的开（分别地闭、局部闭（9.4.9））子拓扑斯，则 $P(F)$ 是 E 的开（分别地闭、局部闭）子集。证明：当 E 有足够多点时，E 的每个局部闭子拓扑斯也如此，且映射 $F \mapsto P(F)$ 诱导 E 的开（分别地闭、局部闭）子拓扑斯集合与 $\mathrm{Point}(E)$ 的开（分别地闭、局部闭）子集集合之间的双射。将以上考虑推广到以 $\mathrm{Point}(E)$ 的任意子空间 X 代替 $\mathrm{Point}(E)$ 的情形，其中 X 对应于 E 的一个保守点族。

原 PDF 295

9.8. 与拓扑空间相关的某些拓扑斯的补充

本节以练习的形式给出若干补充。建议读者浏览这些练习，以熟悉在各种经典类型的情形下的拓扑斯观点。

练习 9.8.1。（拓扑空间上的层的下降。）设 $f : X \to Y$ 是属于 $\mathcal{U}$ 的拓扑空间之间的连续映射，从而有函子

$$f^* : \mathrm{Top}(Y) \longrightarrow \mathrm{Top}(X).$$

a) 下列条件等价：

(i) f^* 忠实。

(ii) f^* 保守。

(iii) $f(X)$ 是 Y 的极稠密子集（EGA IV 10.1.3）。

为此，f 或 f_{sob} 满射便已足够。给出一个例子，使 f^* 忠实而 $f = f_{\mathrm{sob}}$ 不是满射（取 X 离散，f 单射，$f(X)$ 为 Y 的闭点集合，而 Y 是非离散的 Noether 拓扑空间）。再分别给出 f_{sob} 满射而 f 不满射、以及 f 满射而 f_{sob} 不满射的例子。

b) 假设 $f(X)$ 在 Y 中极稠密，其拓扑为 X 的拓扑的商拓扑。证明 (Esp) 的箭头 f^* 对变动空间上集合层的纤维范畴而言是下降态射，即函子 f^* 诱导一个从范畴 $\mathrm{Top}(Y)$ 到 $\mathrm{Top}(X)$ 中带有相对于 $f : X \to Y$ 的下降数据的对象范畴的全忠实函子。（归结到 f 满射的情形，并仿照第 VIII 讲 9.1 在概形的平展拓扑背景下给出的推理。）给出逆命题。

c) 假设 $f(X)$ 在 Y 中极稠密，其拓扑为 X 的拓扑的商拓扑，且 f 的纤维连通。证明函子 f^* 全忠实。（仿照 SGA 1 第 IX 讲 3.4 的推理。）至少在 Y 的点是闭点时，给出逆命题。

d) 假设 Y 是一族开集 Y_i 的并，且 X 在每个 Y_i 上有截面。证明 f 对变动拓扑空间上集合层的纤维范畴而言是有效下降态射，即 c) 所考虑的函子甚至是范畴等价。

练习 9.8.2。（拓扑空间的商拓扑斯。拓扑展域。）

a) 设

$$X_2 \;\substack{\longrightarrow\\ \longrightarrow\\ \longrightarrow}\; X_1 \;\underset{p_2}{\overset{p_1}{\rightrightarrows}}\; X_0 \tag{9.8.5.1}$$

是属于 $\mathcal{U}$ 的拓扑空间范畴 (Esp) 中一个截断到 2 阶的半单纯对象，于是由逆像函子得到层范畴的图

原 PDF 296

$$\mathrm{Top}(X_0) \;\underset{p_2^*}{\overset{p_1^*}{\rightrightarrows}}\; \mathrm{Top}(X_1) \;\substack{\longrightarrow\\ \longrightarrow\\ \longrightarrow}\; \mathrm{Top}(X_2).$$

（更准确地，这是标准单形 Δ_n、$0 \leq n \leq 2$ 所成范畴上的余纤维范畴。）证明这个图的 $\varprojlim$ 范畴（即 X_0 上带有相对于图 (9.8.6.1) 的下降数据的集合层范畴，也就是带有同构 $p_1^*(F) \simeq p_2^*(F)$ 使得……）是一个 $\mathcal{U}$-拓扑斯 T。（关于拓扑斯在 $\varprojlim$ 运算下稳定的更一般命题，参见第 VI 讲。）定义拓扑斯态射 $q : \mathrm{Top}(X_0) \to T$，并证明对每个 $\mathcal{U}$-拓扑斯 E，$\mathscr{H}om_{\mathrm{top}}(T, E)$ 通过 q^* 等价于下列由 (9.8.2.1) 导出的范畴图的 $\varprojlim$ 范畴：

$$\mathscr{H}om_{\mathrm{top}}(\mathrm{Top}(X_0), E) \;\rightrightarrows\; \mathscr{H}om_{\mathrm{top}}(\mathrm{Top}(X_1), E) \;\substack{\longrightarrow\\ \longrightarrow\\ \longrightarrow}\; \mathscr{H}om_{\mathrm{top}}(\mathrm{Top}(X_2), E).$$

b) 特别地，设 R 是 (Esp) 中对象 X 上的等价关系，即（第 I 讲 10）$X \times X$ 的子对象 R（注意：包含映射 $R \hookrightarrow X \times X$ 连续，但 R 的拓扑未必由 $X \times X$ 的拓扑诱导），使得对 (Esp) 的每个对象 Y，$\mathrm{Hom}(Y, R)$ 是 $\mathrm{Hom}(Y, X)$ 中某个等价关系的图。由此得到形如 (9.8.2.1) 的图，其中 $X_0 = X$、$X_1 = R$、$X_2 = (R, p_2) \times_X (R, p_1)$，而 p_1, p_2 是 R 到 X 的两个投影，从而得到拓扑斯，记为 $\mathrm{Top}(X)/R$，或滥用记号写为 $\mathrm{Top}(X/R)$，甚至 X/R；它在 a) 阐明的意义下起着 X 对 R 取商的作用。假设 R 的拓扑由 $X \times X$ 的拓扑诱导，并以 X/R 表示通常的商拓扑空间，若 X 在 X/R 上局部有截面，证明这时 T 等价于 $\mathrm{Top}(X/R)$。（使用 9.8.1 d)。）

c) 设 $H \to X$ 是拓扑群的单射态射，即 (Esp) 中群对象的单态射，并令 R 是它在 X 中定义的等价关系，即 $R = H \times H$，$p_1 = \mathrm{pr}_1$，而 p_2 由 H 通过左平移在 X 上的作用定义。证明 R 的拓扑由 $X \times X$ 的拓扑诱导，当且仅当 H 的拓扑由 X 的拓扑诱导。给出此条件不满足而 X/H 通常的商拓扑为粗拓扑的例子，其中 a) $H = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$、$X = \mathbb{R}$，b) $H = \mathbb{R}$、$X = \mathbb{T} \times \mathbb{T}$，$\mathbb{T} = \mathbb{R}/\mathbb{Z}$（“环面的测地线”）。证明所得的两个拓扑斯等价，并且既不等价于 $\mathrm{Top}(X/H)$（这是终拓扑斯（2.2）），也不等价于任何形如 $\mathrm{Top}(Y)$ 的拓扑斯。

d) 设 G 是作用于拓扑空间 X 的拓扑群；由熟知的构造，得到半单纯对象

$$\cdots G \times G \times X \rightrightarrows G \times X \rightrightarrows X.$$

原 PDF 297

证明由 a) 得到的拓扑斯 T 等同于如下范畴：对象是 X 上方带有作用群 G 的空间 X'，使得 $X' \to X$ 是与 G 的作用相容的局部同胚。特别地，若 G 离散，就重新得到 2.3 的拓扑斯 $\mathrm{Top}(X, G)$。

上述考虑说明了把拓扑斯 T 记为 $\mathrm{Top}(X)/G$，甚至 $\mathrm{Top}(X/G)$ 或干脆 X/G 的合理性。但须注意：当 G 是离散群（为使想法具体）并固有地作用于 X，从而通常的商空间 X/G 具有颇为合理的性质时，由 a) 中 T 的泛性质导出的自然拓扑斯态射 $T \to \mathrm{Top}(X/G)$，只有在 G 自由作用、即无不动点、也就是 $G \times X \to X \times X$ 为单态射时才是拓扑斯等价。因此，在“预等价关系”（或 SGA 3 第 V 讲 1 意义下的“群胚”）不是等价关系的情形，拓扑斯意义下取商（或“精细取商”）一般不与通常的拓扑取商（通过对应 $X \mapsto \mathrm{Top}(Y)$）相符。

e) 设 T 是 $\mathcal{U}$-拓扑斯。证明下列条件等价：

(i) 存在 T 的对象族 $(S_i)_{i \in I}$，覆盖 E 的终对象，使得对每个 $i \in I$，诱导拓扑斯 $T_{/S_1}$ 等价于形如 $\mathrm{Top}(X)$ 的拓扑斯，其中 $X \in$ (Esp)。

(i′) 存在 $S \in \mathrm{Ob}\, E$，覆盖终对象，使诱导拓扑斯 $T_{/S}$ 等价于形如 $\mathrm{Top}(X)$ 的拓扑斯。

(ii) 存在拓扑空间 X，以及 X 中的平展预等价关系 R（按范畴 (Esp) 的意义；所谓平展，即 $p_1 : R \to X$ 为局部同胚），使得 T 等价于 $\mathrm{Top}(X/R)$，记号如 b) 所述。

这时称拓扑斯 T 局部是拓扑空间，或称 T 为拓扑展域（étendue topologique）（在

不致混淆时也简称展域）。

f) 证明 a) 构造的拓扑斯 T 有足够多点，更准确地，它有一个由（小）集合 X_0 参数化的保守点族。特别地，每个展域都有小保守点族，因此有足够多点。当展域 T 如 e) ii) 那样实现为 $\mathrm{Top}(X/R)$ 时，证明 T 的每个点都同构于 $\mathrm{Top}(X)$ 的某个点的像，因此由 X_{sob} 的一个通常的点定义（当 X 本原（sobre）时，也就是由 X 的一个点定义）。

g) 证明 2.3 的拓扑斯 $\mathrm{Top}(X/G)$ 是展域。（使用它在 d) 中的描述或 7.1.10 c)。）证明对每个 $x \in X$，由 x 定义的 $\mathrm{Top}(X,G) = \mathrm{Top}(X)/G$ 的点的自同态幺半群，典范同构于 x 的稳定子群 G_x。特别地，展域的点可能有非平凡自同构群。确定由空间 X 中的平展预等价关系所定义的展域 T 的 $\mathrm{Point}(J)$，并证明 T 的点的每个自同态都是自同构。 原 PDF 298

h) 设 T 是拓扑斯。证明下列条件等价：

i) 对 T 的每个点 p，p 的每个自同态（分别地每个自同构）都是恒等态射。

ii) 对每个有足够多点的拓扑斯 S 以及每个拓扑斯态射 $f : S \to T$，f 的每个自同态（分别地每个自同构）都是恒等态射。

同样证明下列条件等价：

i′) 对 T 的两个点 p, q，从 p 到 q 至多有一个态射。

ii′) 对从有足够多点的拓扑斯 S 到 T 的两个态射 $f, g : S \rightrightarrows T$，从 f 到 g 至多有一个态射。

当后面这些条件满足时，称拓扑斯 T 逐点刚性（ponctuellement rigide），或简称刚性。证明：若 X 是带有平展预等价关系 R 的拓扑空间，则商展域 $T = \mathrm{Top}(X)/R$ 刚性，当且仅当 R 是等价关系。

i) 设 (X, G) 是带有离散作用群的拓扑空间，H 是 G 的正规子群，使得 H 在 X 上的诱导作用固有且自由。令 $X' = X/H$、$G' = G/H$，于是 G' 以显然的方式作用于 X'。证明由带作用空间的典范态射 $(X, G) \to (X', G')$ (4.1.2) 诱导的拓扑斯态射

$$\mathrm{Top}(X, G) \longrightarrow \mathrm{Top}(X', G')$$

是拓扑斯等价。

证明拓扑斯 $\mathrm{Top}(X/G)$ 的开对象集合等同于 X 中在 G 的作用下稳定的开集集合，也等同于商拓扑空间 X/G 的开集集合。由此推出 $\mathrm{Top}(X/G)$ 连通，当且仅当 X 的每个既开又闭并在 G 的作用下稳定的子集，都是空集或等于 X。当 X 的连通分支为开集时，$\mathrm{Top}(X, G)$ 连通，当且仅当 G 在 X 的连通分支集合 $\pi_0(X)$ 上传递作用；更一般地，$\pi_0(\mathrm{Top}(X))$（8.7 g)）是本质常值的 pro-集合，同构于商集 $\pi_0(X)/G$。

证明：若 X 局部连通且局部单连通，而 $T = \mathrm{Top}(X, G)$ 连通，即 G 在 $\pi_0(X)$ 上传递作用，那么在借助带作用空间 (X', G') 实现 T 的所有方式中（其中某些方式见上文），有一种使得 X' 连通且单连通，并且这种实现相差非唯一同构是唯一的。证明选

取这样的 (X', G') 等价于选取 T 的终对象的一个“万有覆盖”，而 G' 同构于相对于此万有覆盖的群 $\pi_1(T)$（参见 2.7.5）。

原 PDF 299

（提示：证明给定 T 与某个 $\mathrm{Top}(X, G)$ 的等价，等于给定 T 中的一个 G_T-挠子 P；并且若 (X, G) 与 P 对应，则有典范等价 $\mathrm{Top}(X) \simeq T_{/P}$。）

由此得到 c) 最后一项断言的一个平凡证明。把那些等价于 $\mathrm{Top}(X, G)$ 的拓扑斯 T 刻画为如下展域：连通、局部连通、局部单连通，且 T 的终对象 e_T 的万有覆盖 P 使诱导拓扑斯 $T_{/P}$ 等价于形如 $\mathrm{Top}(X)$ 的拓扑斯（或以简单的滥用说法，$T_{/P}$ “是”拓扑空间）；这里前述 $\mathrm{Top}(X, G)$ 中的 G 是离散群，作用于局部连通且局部单连通的拓扑空间，并传递地置换其连通分支。

给出一个局部同构于 $\mathbb{R}$、连通且单连通、却不是拓扑空间的展域的例子。（取原点加倍的实直线 $\mathbb{R}$ 的万有覆盖。）

j) 称赋环拓扑斯 $(T, \mathscr{O}_T)$（参见第 11 节）为可微展域（分别地实解析展域、复解析展域），若存在 T 的对象 S_i 覆盖终对象，使诱导赋环拓扑斯 $(T_{/E}, \mathscr{O}_T/E)$ 等价于由可微流形连同其实值 C^∞ 函数层定义的赋环拓扑斯（分别地由实解析空间定义的赋环拓扑斯、由复解析空间定义的赋环拓扑斯）。给出这些赋环拓扑斯的如同 e) ii) 那样的构造性描述（其中分别取 X 为可微流形、复解析空间或实解析空间）。利用 c) 中所考虑的例子，给出这类赋环拓扑斯中不等价于由拓扑空间所附随的赋环拓扑斯的例子。

练习 9.8.3。（与局部等价关系及叶状结构相联系的拓扑斯。）[20] 设 X 是拓扑空间。

a) 对 X 的每个开集 U，令 $\mathrm{Quot}(U)$ 是 U 中等价关系的集合；对开集 $V \subset U$，考虑自然映射 $\mathrm{Quot}(U) \to \mathrm{Quot}(V)$，从而得到 X 上的预层 Quot_X。设 Q_X 或简记 Q 是伴随层，而 r 是 Q 的一个截面（“X 上的局部等价关系”）。由 X 的开集 U 中等价关系集合 $\mathrm{Quot}(U)$ 上的序关系，在预层 Quot 以及伴随层 Q 上导出一个序结构，即取值于有序集范畴的预层、分别地层的结构。

b) 对 X 上的每个等价关系 R，考虑它定义的 Q 的截面 $\mathrm{loc}(R)$。设 $E(r)$ 是 X 上满足 $\mathrm{loc}(R)$ 比 r 粗的等价关系的集合，令 $\mathrm{glob}(r)$ 是 $E(r)$ 的上确界等价关系（其图是 $R \in E(r)$ 的图的交）。设 $(U_x)_{x \in X}$ 是各 $x \in X$ 的一族开邻域，并对每个 $x \in X$，令 R_x 是 U_x 中在 x 处的芽为 r_x 的等价关系。对每族开集 $\mathscr{V} = (V_x)$，其中 $x \in X$、$x \in V_x \subset U_x$，令 $R_{\mathscr{V}}$ 是 X 中由关系族 $R_x | V_x$ 生成的等价关系。证明：若 $\mathscr{V}' \leq \mathscr{V}$（意义显然），则 $R_{\mathscr{V}'} \geq R_{\mathscr{V}}$，且 $\mathrm{glob}(r)$ 是等价关系 $R_{\mathscr{V}}$ 的递增滤过族的上确界。给出一个 $\mathrm{glob}(r)$ 不属于 $E(r)$ 的例子，即存在 $a \in X$，使得对 a 的每个开邻域 $W \subset U_a$，都存在 $\mathscr{V} = (V_x)$ 及 W 的两个点 y, z，它们对于 R_a 等价，却对于 $R_{\mathscr{V}}$ 不等价。证明对每个 $R \in \mathrm{Quot}(X)$，都有 $\mathrm{glob}\,\mathrm{loc}(R) \geq R$。

原 PDF 300

c) 若 $\mathrm{glob}(r) \in E(r)$，即 $\mathrm{loc}(\mathrm{glob}(r)) \leq r$，则称 r 是预凝聚（précohérente）局部

[20] 这道练习写成仓促，核对不充分，故给出时保留一切意见。N. Saavedra 先生已经核对 a) 至 e) 部分。请读者把可能的意见告知我们。

等价关系；若对 X 的每个开集 U，r 在 U 上的限制都是预凝聚的，则称 r 是凝聚局部等价关系。若 r 凝聚，且 $r = \mathrm{loc}\,\mathrm{glob}(r)$，则称 r 全局凝聚。若 $r = \mathrm{loc}(R)$ 凝聚，则称 X 上的等价关系 R 局部凝聚；若进一步有 $R = \mathrm{glob}(r)$，即 $R = \mathrm{glob}(\mathrm{loc}(R))$，则称 R 凝聚。证明 X 上的全局凝聚等价关系 R 与 X 上的凝聚等价关系通过 $r \mapsto \mathrm{glob}(r)$ 及 $R \mapsto \mathrm{loc}(R)$ 一一对应。

d) 证明 r 凝聚的一个充分条件是：对每个 $a \in X$ 以及 a 的每个开邻域 $W' \subset U_a$，都存在 a 的开邻域 $W \subset W'$，使 $R_a|W$ 的每个等价类包含于 $R_a|W'$ 的某个等价类的一个连通分支中（特别地，只要存在 a 的开邻域基本族 $W_a \subset U_a$，使诱导等价关系 $R_a|W_a$ 的纤维连通，就足够了）。（提示：归结到 r 由某个 $R \in \mathrm{Quot}(X)$ 定义时证明预凝聚性，并注意在此情形，等价关系 $R_{\mathscr{Y}}$ 的纤维是 R 的纤维中的相对开子集，因而也是相对闭子集。）证明全局等价关系 R 凝聚的一个充分条件是它局部凝聚且纤维连通；若纤维为闭集，证明此条件也必要。给出一个纤维连通且局部连通、但并不局部凝聚的等价关系的例子（?）。

e) 设 $f : X' \to X$ 是连续映射。定义自然的预层同态 $f_*(\mathrm{Quot}_{X'}) \to \mathrm{Quot}_X$，诱导层同态 $f_*(Q_{X'}) \to Q_X$，从而得到 $f^*(Q_X) \to Q_{X'}$。若 r 是 X 上的局部等价关系，而 r 的逆像是 X' 上的粗局部等价关系，则称 f 是相对于 X 上局部等价关系 r 的“纤维映射”（application fibre）。对每个拓扑空间 X'，令 $\mathrm{Hom}_{\mathrm{fibr}}(X', X)$ 是那些相对于 r 为纤维映射的从 X' 到 X 的连续映射的集合。证明对变动的 X'，这给出 X' 的反变函子。f) 假设 r 凝聚。证明上面的函子由 X 上方的一个拓扑空间 X^r 表示。证明普适纤维映射 $\Phi : X^r \to X$ 是双射，且每个 $x \in X^r$ 都有开邻域 U，使由 Φ 诱导的映射 $U \to X$ 是 U 到其像的同胚。证明 X^r 的连通分支是开集，并经双射 Φ 对应于等价关系 $R = \mathrm{glob}(r)$ 的纤维。给出一个例子，使 Φ 在 X^r 的连通分支上的限制不诱导这些空间与其在 X 中的像之间的同胚。

原 PDF 301

g) 称局部等价关系 r 为开的，若它是 Q 的子层 Q_X^{ouv} 的截面，该子层来自 Quot_X 的子预层 $\mathrm{Quot}_X^{\mathrm{ouv}}$，后者在 X 的每个开集 U 上的值是 U 的开等价关系集合。称局部等价关系 r 严格开，若它凝聚且开，或等价地，若它凝聚，且对 X 的每个开集 U，$\mathrm{glob}(r|U)$ 是 U 中的开等价关系。称 X 中等价关系 R 严格开，若它凝聚，且 $\mathrm{loc}(R)$ 是严格开的局部等价关系。证明假定为开的 r 严格开的一个充分条件是满足 d) 考虑的条件；若 r 局部由纤维为闭集的某个 R 定义，则该条件也必要。

h) 设 F 是 X 上的集合层。对 X 的每个开集 U，令 $\mathrm{Quot}(U, F)$ 是二元组的集合，其成员由 U 中的等价关系 R_U 以及 $F|U$ 中的等价关系 $R_{F|U}$ 构成（把 F 看成 X 上的平展空间），使得结构态射 $p : F|U \to U$ 与等价关系 $R_U, R_{F|U}$ 相容，且相应的拓扑空

间图

$$\begin{array}{ccc} F|U & \longrightarrow & (F|U)/R_{F|U} \\ {\scriptstyle p}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle q} \\ U & \longrightarrow & U/R_U \end{array}$$

为笛卡尔图，q 为局部同胚（因而 $F|U$ 等同于 U/R_U 上的层 $(F|U)/R_{F|U}$ 的逆像）。证明随 U 变动，Quot(U,F) 定义 X 上的预层，其伴随层记为 $Q(F/X)$。定义层同态 $Q(F/X)\to Q_X$。对 Q_X 的一个给定截面 r，称 $Q(F/X)$ 中位于此给定截面 r 上方的每个截面为层 F 上的 r-结构。定义 X 上 r-层的范畴 Top(X/r)，并定义保守且忠实的函子“遗忘 r-结构”：Top$(X/r)\to$ Top(X)。证明 Top(X/r) 中有限投射极限及有限归纳极限可表，且上述函子与这些极限交换。由此推出，Top(X/r) 中有限和不交且普适，而等价关系有效且普适。证明 Top(X/r) 有小生成族。给出一个 r 凝聚的例子，使 Top(X/r) 没有无限直和（?），因此不是拓扑斯。

原 PDF 302

i) 设 $f:X\to Y$ 是与 $R=\mathrm{glob}(r)$ 相容的连续映射。定义函子

$$f_r^*:\mathrm{Top}(Y)\longrightarrow\mathrm{Top}(X/r),$$

使其与包含函子 Top$(X/r)\to$ Top(X) 的复合为 f^*。证明：若 r 全局凝聚且严格开（即 R 严格开且 $r=\mathrm{loc}(R)$），且 f 是典范映射 $X\to Y=X/R$，则 f_r^* 是范畴等价，因而 Top(X/r) 是 $\mathcal{U}$-拓扑斯，Top$(X/r)\to$ Top(X) 是某个拓扑斯态射的逆像函子。

j) 由 i) 推出：若 r 严格开，则 Top(X/r) 是拓扑斯，而包含函子 Top$(X/r)\to$ Top(X) 是相应于某个拓扑斯态射的逆像函子：

$$p:\mathrm{Top}(X)\longrightarrow\mathrm{Top}(X/r).$$

k) 对带有严格开局部等价关系的拓扑空间所成二元组 (X,r)，定义拓扑斯 Top(X/r) 及上述拓扑斯态射 p 的函子律。证明：若 $X'\to X$ 为局部同胚，而 r' 是 r 在 X' 中的逆像，则诱导态射 Top$(X'/r')\to$ Top(X/r) 等价于局部化态射 Top$(X/r)_{/E}\to$ Top(X/r)，其中 E 是 Top(X/r) 的对象（确定到唯一同构）。E 覆盖 Top(X/r) 的终对象，当且仅当 X' 在 X 中的像对于 $R=\mathrm{glob}(r)$ 的饱和集等于 X。

l) 由 k) 推出 Top(X/r) 是刚性展域（9.8.2 b)）。证明：若 X 本原，则 Top(X/r) 的点的同构类集合赋以典范拓扑（ ）后，同胚于商拓扑空间 $X/\mathrm{glob}(r)$；对来自 X 的点 x,x' 的 Top(X/r) 的两个点，从一个到另一个至多有一个态射；这样的态射存在，当且仅当 x',x 分别模 glob(r) 等价于某些点 x_1',x_1，使 x_1 是 x_1' 的一般化。

m) 研究典范拓扑斯态射 Top$(X)\to$ Top(X/r)，注意：对 Top(X/r) 中的每个对象 U，若 U 上的诱导拓扑斯“是”通常的拓扑空间，则诱导态射 Top$(X)_{/p^*(U)}\to$ Top(X/r) “是”通常的拓扑空间间的连续映射 $X_U\to U$。证明映射 $X_U\to U$ 的纤维同胚于 f) 中空间 X^r 的某些连通分支。

n) 设 X 是带有叶状结构的可微流形，即带有 X 的切层的一个局部为直和因子、且对括号运算稳定的子层 F。在 X 上定义与叶状结构相联系的严格开局部等价关系，并在商拓扑斯 $T=\mathrm{Top}(X/r)$ 上定义一个环，使它成为可微展域（9.8.2 j)）。定义可微展域 T 上的局部自由模（也称 T 上的可微向量丛）的范畴，与 X 上带有相对于切丛中给定子丛 F 的联络的局部自由模的范畴之间的等价。在实解析和复解析情形给出相应变式。 原 PDF 303

原 PDF 303

10. 态射层

命题 10.1。设 E 是一个拓扑斯，X,Y 是 E 的两个对象；函子 $Z\mapsto \mathrm{Hom}_E(Z\times X,Y)\simeq \mathrm{Hom}_{E/Z}(X_Z,Y_Z)$ 是可表的。

证明. 事实上，E 中的归纳极限是泛的（II 4.3)。故函子 $Z\mapsto Z\times X$ 与归纳极限交换。因此函子 $Z\mapsto \mathrm{Hom}_E(Z\times X,Y)$ 把变量 Z 的归纳极限变为逆极限，因而是可表的（IV 1.4 和 1.2)。 □

10.2。表示函子 $Z\mapsto \mathrm{Hom}_E(Z\times X,Y)$ 的对象记为 $\mathscr{H}om_E(X,Y)$（或简记为 $\mathscr{H}om(X,Y)$），称为从 X 到 Y 的态射层。它是关于 X,Y 的双函子。因而有一个三函子同构

$$\mathrm{Hom}_E(Z,\mathscr{H}om_E(X,Y))\simeq \mathscr{H}om_E(Z\times X,Y). \tag{10.2.1}$$

由公式（10.2.1）可知，双函子 $(X,Y)\mapsto \mathscr{H}om(X,Y)$ 把变量 X 的归纳极限（相应地，变量 Y 的逆极限）变为 E 中的逆极限。

命题 10.3。设 $v:E\to E'$ 是拓扑斯态射。对 E 的变动对象 X 和 E' 的变动对象 Y，有双函子同构

$$v_*\mathscr{H}om_E(v^*Y,X)\simeq \mathscr{H}om_{E'}(Y,v_*X). \tag{10.3.1}$$

证明. 对 E' 的任一对象 Z，有关于所有变量均为函子性的同构序列：

$$\begin{aligned}
\mathrm{Hom}_{E'}(Z,v_*\mathscr{H}om_E(v^*Y,X)) &\simeq \mathrm{Hom}_E(v^*Z,\mathscr{H}om_E(v^*Y,X)) && \text{（伴随），}\\
&\simeq \mathrm{Hom}_E(v^*Z\times v^*Y,X) && \text{（10.2.1），}\\
&\simeq \mathrm{Hom}_E(v^*(Z\times Y),X) && \text{（}v^*\text{ 左正合），}\\
&\simeq \mathrm{Hom}_{E'}(Z\times Y,v_*X) && \text{（伴随），}\\
&\simeq \mathrm{Hom}_{E'}(Z,\mathscr{H}om_{E'}(Y,v_*X)) && \text{（10.2.1）.}
\end{aligned}$$

故（10.3.1）两端表示同构的函子。 □

推论 10.4。设 C 是 $\mathcal{U}$-景，X 是 C 上的 $\mathcal{U}$-预层，Y 是 C 上的 $\mathcal{U}$-层，$\mathcal{V}$ 是包含 $\mathcal{U}$ 且使 C 为 $\mathcal{V}$-小的宇宙；设 $\widehat{C}_{\mathcal{V}}$ 是 C 上 $\mathcal{V}$-预层的拓扑斯，$C^{\sim}_{\mathcal{U}}$ 是 C 上 $\mathcal{U}$-层的拓扑斯。预层 $\mathscr{H}om_{\widehat{C}_{\mathcal{V}}}(X,Y)$ 是一个 $\mathcal{U}$-层。设 $X \to \overline{X}$ 是 X 到其伴随层的典范态射；相应的态射 $\mathscr{H}om_{\widehat{C}_{\mathcal{V}}}(\overline{X},Y) \to \mathscr{H}om_{\widehat{C}_{\mathcal{V}}}(X,Y)$ 是同构。存在典范同构 $\mathscr{H}om_{\widehat{C}_{\mathcal{V}}}(X,Y) \simeq \mathscr{H}om_{C^{\sim}_{\mathcal{U}}}(\overline{X},Y)$。

原 PDF 304

10.4.1。先设 C 是小景，且 $\mathcal{V}=\mathcal{U}$。此时有拓扑斯态射 $C^{\sim}_{\mathcal{U}} \to \widehat{C}_{\mathcal{U}}$（IV 4.8），故由（10.3.1）得到这一情形的断言。为由此过渡到一般情形，首先注意“伴随层”函子与宇宙的选择无关（II 3.6），且 C 上 $\mathcal{V}$-层的拓扑斯等价于 $C^{\sim}_{\mathcal{U}}$ 上 $\mathcal{V}$-层的拓扑斯（III 4 和 1）。所以只须证明下述引理。

引理 10.4.2。设 E 是 $\mathcal{U}$-拓扑斯，$\mathcal{V}$ 是包含 $\mathcal{U}$ 的宇宙，$E^{\sim}_{\mathcal{V}}$ 是 E 上 $\mathcal{V}$-层的拓扑斯，X,Y 是 E 的两个对象。存在典范同构 $\mathscr{H}om_E(X,Y) \simeq \mathscr{H}om_{E^{\sim}_{\mathcal{V}}}(X,Y)$。

10.4.3。函子 $\varepsilon_E : E \to E^{\sim}_{\mathcal{V}}$ 全忠实且左正合。因此对 E 的任一对象 Z 有同构

$$\mathrm{Hom}_{E^{\sim}_{\mathcal{V}}}(\varepsilon_E Z, \varepsilon_E \mathscr{H}om_E(X,Y)) \simeq \mathrm{Hom}_{E^{\sim}_{\mathcal{V}}}(\varepsilon_E Z \times \varepsilon_E X, \varepsilon_E Y).$$

但 $E^{\sim}_{\mathcal{V}}$ 的每个对象都是来自 E 的对象的归纳极限，故由（10.2.1）得到断言。**10.5**。设 $v : E \to E'$ 是拓扑斯态射。下面定义四个双函子态射：

$$\begin{aligned}
&\Phi_v : v^*\mathscr{H}om(X,Y) \longrightarrow \mathscr{H}om(v^*X, v^*Y), && X,Y \in \mathrm{ob}\, E',\\
&\Psi_v : v_*\mathscr{H}om(X,Y) \longrightarrow \mathscr{H}om(v_*X, v_*Y), && X,Y \in \mathrm{ob}\, E,\\
&\Xi_v : \mathscr{H}om(v_!X, Y) \longrightarrow v_*\mathscr{H}om(X, v^*Y), && X \in \mathrm{ob}\, E,\ Y \in \mathrm{ob}\, E',\\
&\Lambda_v : v_!(X \times v^*Y) \longrightarrow v_!(X) \times Y, && X \in \mathrm{ob}\, E,\ Y \in \mathrm{ob}\, E'.
\end{aligned}$$

其中，为定义 Ξ_v, Λ_v，假设沿 v 的逆像函子 v^* 有左伴随 $v_!$。**10.5.1**。Ψ_v 的定义。设 X 是 E 的对象。有伴随态射 $v^*v_*X \to X$，故对 E' 的每个对象 Z，有双函子态射 $v^*(Z \times v_*X) \to (v^*Z) \times X$。所以对 E 的每个对象 Y，有三函子态射

$$\mathrm{Hom}_E((v^*Z) \times X, Y) \longrightarrow \mathrm{Hom}_E(v^*(Z \times v_*X), Y).$$

由伴随关系得到三函子态射

$$\mathrm{Hom}_{E'}(Z, v_*\mathscr{H}om(X,Y)) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{E'}(Z, \mathscr{H}om(v_*X, v_*Y)),$$

原 PDF 305

从而得到态射 Ψ_v。**10.5.2**。Λ_v 的定义。对 E 的每个对象 X，有伴随态射 $X \to v^*v_!X$，故对 E 的每个对象 Y，有双函子态射 $X \times v^*Y \to v^*v_!(X) \times v^*Y \simeq v^*(v_!(X) \times Y)$；再由伴随关系得到 Λ_v。**10.5.3**。Ξ_v 的定义。设 X 是 E 的对象，Z,Y 是 E' 的对象。态射 $\Lambda_v : v_!(X \times v^*Z) \to v_!(X) \times Z$ 给出三函子态射 $\mathrm{Hom}_{E'}(v_!(X) \times Z, Y) \to \mathrm{Hom}_{E'}(v_!(X \times v^*Z), Y)$，故由伴随关系得到三函子态射

$$\mathrm{Hom}_{E'}(Z, \mathscr{H}om(v_!X, Y)) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{E'}(Z, v_*\mathscr{H}om(X, v^*Y)),$$

从而得到态射 Ξ_v。**10.5.4**。Φ_v 的定义。(10.5.3) 中的三函子态射

$$\mathrm{Hom}_{E'}(v_!(Z)\times X,Y)\longrightarrow \mathrm{Hom}_{E'}(v_!(Z\times v^*X),Y),$$

其中 Z 是 E 的对象，X,Y 是 E' 的对象，由伴随关系给出三函子态射

$$\mathrm{Hom}_{E}(Z,v^*\mathscr{H}om(X,Y))\longrightarrow \mathrm{Hom}_{E}(Z,\mathscr{H}om(v^*X,v^*Y)),$$

这就定义了 Φ_v。还有第二种定义方法。设 X,Y,Z 是 E' 的三个对象。函子 $v^*:E'\to E$ 给出三函子态射

$$\mathrm{Hom}_{E'}(Z\times X,Y)\longrightarrow \mathrm{Hom}_{E}(v^*(Z)\times v^*(X),v^*Y),$$

故由伴随关系得到三函子态射

$$\mathrm{Hom}_{E'}(Z,\mathscr{H}om(X,Y))\longrightarrow \mathrm{Hom}_{E'}(Z,v_*\mathscr{H}om(v^*X,v^*Y)).$$

所以有双函子态射 $\mathscr{H}om(X,Y)\to v_*\mathscr{H}om(v^*X,v^*Y)$；再由伴随关系得到一个态射，读者可自行验证它正是上面定义的 Φ_v。

命题 10.6。设 $v:E\to E'$ 是拓扑斯态射。1) 态射 Ψ_v (10.5.1) 对 E 的每个对象 Y 都是同构，当且仅当伴随态射 $v^*v_*X\to X$ 是同构。特别地，Ψ_v 对每一对对象 (X,Y) 都是同构，当且仅当函子 $v_*:E\to E'$ 全忠实，即 v 是拓扑斯嵌入。

2) 下述条件等价：(i) 对 E' 的每一对对象 (X,Y)，态射 Φ_v (10.5.4) 都是同构。(ii) 函子 v^* 有左伴随 $v_!$，且对 E 的每个对象 X 和 E' 的每个对象 Y，态射 Ξ_v (10.5.3) 都是同构。(iii) 函子 v^* 有左伴随 $v_!$，且对 E 的每个对象 X 和 E' 的每个对象 Y，态射 Λ_v (10.5.2) 都是同构。

原 PDF 306

10.6.1。第一条断言直接由 (10.5.1) 得到。由 (10.5.2)、(10.5.3)、(10.5.4) 也立即得到：(iii) 等价于 (ii)，也等价于 “(i) 成立且 v^* 有左伴随 $v_!$”。所以只须证明 (i) 蕴含 v^* 有左伴随，即 (IV 1.8) (i) 蕴含 v^* 与小乘积交换。设 e' 是 E' 的终对象，I 是小集。因 v^* 左正合，$v^*(e')$ 是 E 的终对象；又因 v^* 与归纳极限交换，$v^*(\coprod_I e')\simeq\coprod_I v^*(e')$。对 E' 的任一对象 Y，有

$$\mathscr{H}om(\coprod_I e',Y)\simeq\prod_I\mathscr{H}om(e',Y)\simeq\prod_I Y,$$

以及

$$\mathscr{H}om(\coprod_I v^*(e'),v^*Y)\simeq\prod_I\mathscr{H}om(v^*(e'),v^*Y)\simeq\prod_I v^*Y.$$

函子态射 Φ_v 因而诱导同构 $v^*\prod_I Y\simeq\prod_I v^*Y$；容易验证这是典范同构。证毕。

推论 10.7。设 E 是拓扑斯，Z 是 E 的对象，$j_Z : E/Z \to E$ 是局部化态射（IV 5.2），X, Y 是 E 的两个对象。1）存在双函子同构

$$j_Z^* \mathscr{H}om(X, Y) \simeq \mathscr{H}om(j_Z^* X, j_Z^* Y).$$

2）设 X' 是 E/Z 的对象。存在双函子同构

$$\mathscr{H}om_E(j_{Z!} X', Y) \simeq j_{Z*} \mathscr{H}om_{E/Z}(X', j_Z^* Y).$$

3）设 Y' 是 E/Z 的对象。当 Z 是 E 的开对象时，存在双函子同构

$$j_{Z*} \mathscr{H}om(X', Y') \simeq \mathscr{H}om(j_{Z*} X', j_{Z*} Y').$$

断言 1）和 2）只须注意 Λ_{j_Z} 是同构即可证明。对断言 3），只须注意 j_{Z*} 全忠实，因为 $j_{Z!}$ 全忠实（I 5.7 a））。

推论 10.8。设 E 是拓扑斯，X, Y, Z 是 E 的三个对象，$j_Z : E/Z \to E$ 是局部化态射。1）有典范同构 $j_{Z*} j_Z^* Y \simeq \mathscr{H}om(Z, Y)$。2）有典范同构

$$\mathrm{Hom}_E(Z, \mathscr{H}om(X, Y)) \simeq \mathrm{Hom}_{E/Z}(j_Z^* X, j_Z^* Y).$$

设 e_Z 是 E/Z 的终对象（即对象 $\mathrm{id}_Z : Z \to Z$）。由（10.2.1）有典范同构 $\mathscr{H}om_{E/Z}(e_Z, j_Z^* Y) \simeq j_Z^* Y$，故由（10.7，2）有同构 $j_{Z*} j_Z^* Y \simeq \mathscr{H}om(j_{Z!} e_Z, Y)$。因 $j_{Z!} e_Z = Z$，1）得证。为证明 2），由（10.7）得到典范同构

原 PDF 307

$$\mathrm{Hom}_{E/Z}(e_Z, j_Z^* \mathscr{H}om(X, Y)) \simeq \mathrm{Hom}_{E/Z}(j_Z^* X, j_Z^* Y),$$

再对左端使用伴随关系，便得到 $\mathrm{Hom}_E(Z, \mathscr{H}om(X, Y)) \simeq \mathrm{Hom}_{E/Z}(j_Z^* X, j_Z^* Y)$。

11. 环化拓扑斯及环化拓扑斯中的局部化

11.1.1。设 $\mathcal{U}$ 是宇宙。所谓 $\mathcal{U}$-环化拓扑斯，是一对 (E, A)，其中 E 是 $\mathcal{U}$-拓扑斯，A 是带有环结构的对象。所谓 $\mathcal{U}$-赋环景，是一对 (C, A)，其中 C 是 $\mathcal{U}$-景，A 是 C 上的 $\mathcal{U}$-环层。上下文不会混淆时便不提宇宙。赋环景 (C, A) 确定环化拓扑斯 $(C^\sim, A)$。环化拓扑斯 (E, A) 确定一个赋环景，由景 E 及 A 所表示的环层构成。**11.1.2**。设 (E, A) 是环化拓扑斯。用 ${}_A E$（相应地 E_A）表示左（相应地右）含幺 A-模层的范畴（我们也写作 A-模）。范畴 ${}_A E$（相应地 E_A）是阿贝尔范畴（II 6.7）。设 M, N 是两个左（相应地右）A-模层。从 M 到 N 的 A-模态射所成的交换群记为 $\mathrm{Hom}_A(M, N)$。**11.1.3**。设 A, B, C 是拓扑斯 E 的三个环，M 是 A-B-双模层，N 是左 A-C-双模层。设 e 是 E 的终对象，置 $\mathrm{Hom}(e, B) = \Gamma(B)$、$\mathrm{Hom}(e, C) = \Gamma(C)$。$M$ 的 A-B-双模结构给出从 $\Gamma(B)^\circ$ 到 A-模 M 的自同态环的环同态；同样，N 的 A-C-双模结构给出从 $\Gamma(C)^\circ$ 到 A-模 N

的自同态环的环同态。由函子性，这在交换群 $\mathrm{Hom}_A(M,N)$ 上给出 $\Gamma(B)$-$\Gamma(C)$-双模结构。特别地，当 A 是交换环层时，群 $\mathrm{Hom}_A(M,N)$ 典范地带有 $\Gamma(A)$-模结构。**11.1.4**。设 E 是拓扑斯，A,B 是 E 的两个环，$u:A\to B$ 是环层态射，M 是 B-模（为固定起见取左模）。借助 u 可将层 M 看成 A-模层：对 E 的每个对象 X，$M(X)$ 的 $B(X)$-模结构沿同态 $u(X):A(X)\to B(X)$ 限制标量，给出 $A(X)$-模结构。这样得到“沿 u 限制标量”的函子

$$\mathrm{Res}(u):{}_BE\longrightarrow{}_AE.$$

11.1.5。特别地，当 $A=\mathbf{Z}$（常层 $\mathbf{Z}$，即常预层 $\mathbf{Z}$ 的伴随层），且 $u:\mathbf{Z}\to B$ 是唯一的典范态射时，得到从 ${}_BF$ 到范畴 ${}_{\mathbf{Z}}E$ 的函子；后者正是记为 E_{Ab} 的阿贝尔层范畴。此函子称为底阿贝尔层函子。

原 PDF 308

命题 11.1.6。沿 u 限制标量的函子与归纳极限及逆极限交换，且是保守函子。

这个命题对通常模的限制标量函子成立，即在 E 为点拓扑斯时成立。因此在 E 是小景上的预层拓扑斯时也成立。再由借助伴随层函子确定归纳极限及逆极限的方式（II 6.4），可知命题在一般情形成立。**11.2.1**。设 (E,A) 是环化拓扑斯，X 是 E 的对象，$j_X:E/X\to E$ 是局部化态射（8）。由 III 1.7 或 IV 3.1.2，层 j_X^*A 典范地带有环结构。环层 j_X^*A 通常记为 $A|X$，或滥用记号仍记为 A。除非另有说明，总以 $A|X$ 赋环于拓扑斯 E/X。层 $j_{X*}j_X^*A$ 典范地带有环结构，伴随态射 $A\to j_{X*}j_X^*A$ 是环层态射。**11.2.2**。再设 M 是 A-模（为固定起见取左模）。层 j_X^*M 带有 $A|X$-模结构（III 1.7；或 IV 3.1.2），因而有函子

$$j_X^*:{}_AE\longrightarrow{}_{A|X}(E/X),$$

称为限制到 E/X 的函子，或限制到 X 的函子。j_X^* 与归纳极限及逆极限交换（同上），特别地是正合函子。现在设 N 是 $A|X$-模。层 $j_{X*}N$ 是 $j_{X*}(A|X)$-模层（III 1.7 或 IV 3.1.2）；沿伴随态射 $A\to j_{X*}(A|X)$ 限制标量（11.1.4），得到仍记作 $j_{Ximes}N$ 的 A-模。这样便定义了函子

$$j_{X*}:{}_{A|X}(E/X)\longrightarrow{}_AE,$$

它与逆极限交换（11.1.6 和 III 1.7）。对每个 A-模 M，伴随态射 $M\to j_{X*}j_X^*M$ 是 A-模态射。对每个 $A|X$-模 N 和每个 A-模 M，伴随态射 $M\to j_{X*}j_X^*M$ 定义关于 M,N 的双函子态射

$$\mathrm{Hom}_{A|X}(j_X^*M,N)\longrightarrow\mathrm{Hom}_A(M,j_{X*}N).\qquad(11.2.2.1)$$

这个态射是同构，即模范畴上的函子 j_X^* 与 j_{X*} 互为伴随（III 1.7）。**11.2.3**。模范畴上的 j_X^*,j_{X*} 与“底集合”函子交换（III 1.7，4））。因此它们与限制标量函子交换，特别地与底阿贝尔层函子交换。

原 PDF 309

命题 11.3.1。设 (E,A) 是环化拓扑斯，X 是 E 的对象。函子 $j_X^*:{}_AE\to{}_{A|X}(E/X)$ 有左伴随，记为 $j_{X!}:{}_{A|X}(E/X)\to{}_AE$，称为零延拓。零延拓函子正合且忠实，并与归

纳极限交换。模的零延拓函子 $j_{X!}$ 与限制标量函子交换，特别地与底阿贝尔层函子交换。

函子 $j_{X!}$ 的存在性由 III 1.7 得到。因 $j_{X!}$ 是左伴随，它与归纳极限交换 (I 2)。为证明其余断言，先设 E 是含有对象 X 的小范畴 C 上的集合预层拓扑斯。此时知道 E/X 等价于 C/X 上的预层范畴；在这个等价下，函子 $j_X^*: E \to E/X$ 正是与遗忘函子 $C/X \to C$ 的复合 (I 5.11)。由 $j_{X!}$ 的显式构造 (I 5.1) 立即得到：对每个 $A|X$-模 N 及 C 的每个对象 Y，有

$$j_{X!}N(Y) = \bigoplus_{u \in \mathrm{Hom}_C(Y,X)} N(u).$$

故在这一情形，$j_{X!}$ 正合，且零延拓与限制标量函子交换。一般情形中，可以假设 E 是小景 C 上的层拓扑斯，且 X 来自 C 的对象 (IV 1)。此时 E/X 等价于赋予诱导拓扑的 C/X 上的层拓扑斯 (III 5.4)，而拓扑斯态射 $j_X: E/X \to E$ 来自连续且余连续的遗忘函子 $C/X \to C$ (III 5.2)。由 III 1.7，11)，层的零延拓可由预层的零延拓与伴随层函子复合得到；这就给出正合性及与限制标量交换的断言。为证明忠实性，等价地只须证明：对每个 $A|X$-模 N，伴随态射 $\mathrm{ad}_N: N \to j_X^* j_{X!}N$ 是单态射。用 $\widehat{j}_{X!}$ 表示预层的零延拓函子，并用 $\underline{a}$ 表示“伴随层”函子，则有交换图

$$\begin{array}{ccc} N & \xrightarrow{\mathrm{ad}_N} & j_X^* \underline{a} \widehat{j}_{X!} N \\ & \searrow^{\underline{a}\widehat{\mathrm{ad}}_N} & \uparrow \\ & & \underline{a} \widehat{j}_X^* \widehat{j}_{X!} N \end{array}$$

其中 $\widehat{\mathrm{ad}}_N$ 是预层的伴随态射。由上文它是单态射，所以 $\underline{a}\widehat{\mathrm{ad}}_N$ 也是单态射。此外，因遗忘函子 $C/X \to C$ 连续且余连续，典范态射 $\widehat{j}_X^* \to j_X^*$ 是同构 (III 2.3)。所以 ad_N 是单态射。

原 PDF 310

注记 11.3.2。设 N 是 $A|X$-模。$j_{X!}N$ 的底集合层一般不与将 N 的底集合层作空延拓 (III 5.3 和 IV 5.2) 所得的层同构。因此应注意，不要混淆 11.3.1 中记为 $j_{X!}: {}_{A|X}(E/X) \to {}_AE$ 的零延拓函子与 III 5.3 和 IV 5.2 中同样记为 $j_{X!}: E/X \to E$ 的空延拓函子。实际遇到的多数情形中，这一记号滥用不会导致混淆。仍有可能混淆时，分别用 $j_{X!}^{\mathrm{ab}}$ 和 $j_{X!}^{\mathrm{ens}}$ 表示零延拓和空延拓。

命题 11.3.3。设 (E, A) 是环化拓扑斯，X 是 E 的对象。A-模 $j_{X!}(A|X)$，通常记为 A_X 或 $A_{X,E}$，是由 X 生成的自由 A-模 (II 6.5)，即对每个 A-模 M，有关于 M 函子性的典范同构

$$\mathrm{Hom}_E(X, M) \xleftarrow{\sim} \mathrm{Hom}_A(A_X, M).$$

设 $(X_i)_{i\in I}$ 是 E 的拓扑生成族 (II 3.0.1)。族 $(A_{X_i})_{i\in I}$ 是 A-模范畴的生成族。

设 e_X 是 E/X 的终对象（$e_X = (X \xrightarrow{\mathrm{id}} X)$）。单位截面 $e_X \to A|X$ 给出同构

$$\mathrm{Hom}_{A|X}(A|X, j_X^* M) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{E/X}(e_X, j_X^* M),$$

故由伴随关系有同构

$$\mathrm{Hom}_A(j_{X!}^{\mathrm{ab}}(A|X), M) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_E(j_{X!}^{\mathrm{ens}}(e_X), M).$$

因 $j_{X!}^{\mathrm{ens}}(e_X) = X$，得到所述同构。最后一条断言由 II 6.6 得到。

注记 11.3.4。设 A, B 是拓扑斯 E 上的两个环层，X 是 E 的对象，N 是 $A|X$-$B|X$-双模。由零延拓的显式描述（11.3.1）立即可知，将 N 作零延拓所得的阿贝尔层典范地带有 A-B-双模结构。特别地，由 X 生成的自由 A-模 A_X 是 A-双模。

练习 11.3.5。设 E 是拓扑斯，X 是 E 的对象，$x : P \to E$ 是 E 的点（IV 6.1），$(x_i)_{i\in I}$ 是位于 x 之上的 E/X 的点族（它与纤维 X_x 一一对应，IV 6.7.2）。证明：对 E/X 上的每个阿贝尔层 M，纤维 $(j_{X!}M)_x$ 典范同构于 $\bigoplus_i M_{x_i}$。

原 PDF 311

12. 模上的运算

命题 12.1。设 (E, A) 是环化拓扑斯，M, N 是两个左（相应地右）A-模。在 E 上将每个对象 X 对应到交换群 $\mathrm{Hom}_A(M, \mathscr{H}om_E(X, N))$ 的函子由一个阿贝尔层表示，记为 $\mathscr{H}om_A(M, N)$（不会混淆时有时也记为 $\mathscr{H}om(M, N)$）。对 E 的每个对象 X，有典范同构

$$\mathscr{H}om_A(M, N)(X) \simeq \mathrm{Hom}_{A|X}(j_X^* M, j_X^* N). \tag{12.1.1}$$

有典范同构 $\mathscr{H}om_E(X, N) = j_{X*}j_X^* N$（10.8），所以 $\mathscr{H}om_E(X, N)$ 带有关于 X 函子性的左（相应地右）A-模结构。函子 $X \mapsto \mathscr{H}om_E(X, N)$ 把变量 X 的归纳极限变为 A-模的逆极限（10.2 和 11.2.3）。因此函子

$$X \longmapsto \mathrm{Hom}_{\mathbf{Z}}(M, \mathscr{H}om_E(X, N))$$

把变量 X 的归纳极限变为交换群的逆极限，从而变为底集合的逆极限。故它可表（IV 1.4 和 1.2），表示它的对象带有阿贝尔层结构。由定义，对 E 的每个对象 X，有典范同构

$$\mathscr{H}om_A(M, N)(X) = \mathrm{Hom}(X, \mathscr{H}om_A(M, N)) \simeq \mathrm{Hom}_A(M, \mathscr{H}om(X, N)). \tag{12.1.2}$$

同构（12.1.1）由（12.1.2）、同构 $\mathscr{H}om(X, N) \simeq j_{X*}j_X^* N$（10.8）及第 10 节的伴随公式得到。**12.2**。阿贝尔层 $\mathscr{H}om_A(M, N)$ 称为从 M 到 N 的 A-模态射层。它是关于 M, N

的双函子。由其定义和（10.2），它把变量 N 的逆极限（相应地，M 的归纳极限）变为阿贝尔层的逆极限。特别地，它对两个变量均左正合。

命题 12.3。设 (E, A) 是环化拓扑斯，M, N 是两个右（相应地左）A-模，X 是 E 的对象。a）有典范同构

$$\begin{aligned}\mathscr{H}om_A(M,N)(X) &\simeq \mathrm{Hom}_A(M, j_{X*}j_X^*N)\\ &\simeq \mathrm{Hom}_{A|X}(j_X^*M, j_X^*N) \simeq \mathrm{Hom}_A(j_{X!}j_X^*M, N).\end{aligned}$$

b）有典范同构

$$\Phi_X : j_X^*\mathscr{H}om_A(M,N) \simeq \mathscr{H}om_{A|X}(j_X^*M, j_X^*N).$$

再设 P 是右（相应地左）$A|X$-模。c）有典范同构

$$j_{X*}\mathscr{H}om_{A|X}(j_X^*M, P) \simeq \mathscr{H}om_A(M, j_{X*}P).$$

原 PDF 312

d）有典范同构

$$\Xi_X : \mathscr{H}om_A(j_{X!}P, N) \simeq j_{X*}\mathscr{H}om_{A|X}(P, j_X^*N).$$

a）的同构由（12.1.2）、同构 $\mathscr{H}om_E(X,N) \simeq j_{X*}j_X^*N$（10.8）及第 10 节的伴随公式得到。证明 d）。[21] 对 E/X 的每个对象 Y，有同构序列：

$$\begin{aligned}
\mathrm{Hom}(Y, j_X^*\mathscr{H}om_A(M,N)) &\simeq \mathrm{Hom}(j_{X!}Y, \mathscr{H}om_A(M,N)) && \text{（集合层的伴随），}\\
\mathrm{Hom}(j_{X!}Y, \mathscr{H}om_A(M,N)) &\simeq \mathrm{Hom}_A(M, \mathscr{H}om_E(j_{X!}Y, N)) && \text{（12.2.1），}\\
\mathrm{Hom}(M, \mathscr{H}om_E(j_{X!}Y, N)) &\simeq \mathrm{Hom}_A(M, j_{X*}\mathscr{H}om_{E/X}(Y, j_X^*N)) && \text{（10.7），}\\
\mathrm{Hom}_A(M, j_{X*}\mathscr{H}om_{E/X}(Y, j_X^*N)) &\simeq \mathrm{Hom}_{A/X}(j_X^*M, \mathscr{H}om_E(j_X^*N)) && \text{（11.2.2.1），}\\
\mathrm{Hom}_{A|X}(j_X^*M, \mathscr{H}om_E(Y, j_X^*N)) &\simeq \mathrm{Hom}(Y, \mathscr{H}om_{A|X}(j_X^*M, j_X^*M)) && \text{（12.2.1）.}
\end{aligned}$$

证明 c）。对 E 的每个对象 Y，有同构序列：

$$\begin{aligned}
\mathrm{Hom}(Y, j_{X*}\mathscr{H}om_{A|X}(j_X^*M, P)) &\simeq \mathrm{Hom}(j_X^*Y, \mathscr{H}om_{A|X}(j_X^*M, P)) && \text{（伴随），}\\
&\simeq \mathrm{Hom}_{A/X}(j_X^*M, \mathscr{H}om_{E/X}(j_X^*Y, P)) && \text{（12.2.1），}\\
&\simeq \mathrm{Hom}_A(M, j_{X*}\mathscr{H}om_{E/X}(j_X^*Y, P)) && \text{（11.2.2.1），}\\
&\simeq \mathrm{Hom}_A(M, \mathscr{H}om_E(Y, j_{X*}P)) && \text{（10.3），}\\
&\simeq \mathrm{Hom}(Y, \mathscr{H}om_A(M, j_{X*}P)) && \text{（12.2.1）.}
\end{aligned}$$

[21] 原文此处写 “d)”；以下实际讨论 b）的同构。下列公式中原文的字母及引用编号亦照录。

证明 d)。对 E 的每个对象 Y，有同构序列：

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}(Y,\mathscr{H}om_A(j_{X!}P,N)) &\simeq \mathrm{Hom}_A(j_{X!}P,\mathscr{H}om_E(Y,N)) && (12.2.1)\text{，}\\ &\simeq \mathrm{Hom}_{A|X}(P,j_X^*\mathscr{H}om_E(Y,N)) && (11.3.1)\text{，}\\ &\simeq \mathrm{Hom}_{A|X}(P,\mathscr{H}om_{E/X}(j_X^*Y,j_X^*N)) && (10.7)\text{，}\\ &\simeq \mathrm{Hom}(j_X^*Y,\mathscr{H}om_{A|X}(P,j_X^*N)) && (12.2.1)\text{，}\\ &\simeq (Y,j_{X*}\mathscr{H}om_{A|X}(P,j_X^*N)) && (\text{伴随})\text{.}\end{aligned}$$

推论 12.4。设 C 是 $\mathcal{U}$-景，A' 是 C 上的 $\mathcal{U}$-环预层，M 是 A'-模的 $\mathcal{U}$-预层（为固定起见取左模），N 是 A'-模的 $\mathcal{U}$-层（左模）。以 A 表示 A' 的伴随层，于是 N 及 $\overline{M}$（M 的伴随层）是 A-模。预层 $X\mapsto \mathrm{Hom}_{A'|X}(j_X^*M,j_X^*N)$ 是 $\mathcal{U}$-阿贝尔层，并典范同构于 $\mathscr{H}om_A(\overline{M},N)$。

事实上，由 III 5.5 和 III 2.3，局部化到 C/X 的函子与（C 及 C/X 上的）伴随层函子交换。因此对 C 的变动对象 X 有函子同构

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}_{A'|X}(j_X^*M,j_X^*N) &\simeq \mathrm{Hom}_{A|X}(\overline{j_X^*M},j_X^*N)\\ &\simeq \mathrm{Hom}_{A|X}(j_X^*\overline{M},j_X^*N)\simeq \mathscr{H}om_A(\overline{M},N)(X).\end{aligned}$$

原 PDF 313

推论 12.5。设 E 是拓扑斯，A,B,C 是 E 上的三个环层，M 是 A-B-双模，N 是 A-C-双模。阿贝尔层 $\mathscr{H}om_A(M,N)$ 典范地带有 B-C-双模结构。特别地，当 A 是交换环层且 M,N 是 A-模时，$\mathscr{H}om_A(M,N)$ 典范地带有 A-模结构。12.3 中的典范同构 b)、c)、d) 是双模同构。

这里只给出提示。对 E 的每个对象 X，有 $\mathscr{H}om_A(M,N)(X)\simeq \mathrm{Hom}_{A|X}(j_X^*M,j_X^*N)$ (12.3)。所以交换群 $\mathscr{H}om_A(M,N)(X)$ 典范地带有 $B(X)$-$C(X)$-双模结构（11.1.3），可验证它关于 X 是函子性的。其余断言留给读者。

推论 12.6。设 (E,A) 是环化拓扑斯，X 是 A 的对象，N 是 A-模（为固定起见取左模）。有 A-模的典范同构

$$\mathscr{H}om_E(X,N)\simeq j_{X*}j_X^*N\simeq \mathscr{H}om_A(A_X,N),$$

其中 $\mathscr{H}om_A(A_X,N)$ 的 A-模结构来自 A_X 的双模结构（11.3.4）。

第一个同构由 10.7 得到，第二个由 A-模同构 $N\simeq \mathscr{H}om_A(A,N)$ 和 12.3 得到。

命题 12.7。设 (E,A) 是环化拓扑斯，M 是右 A-模，N 是左 A-模。将每个阿贝尔层 P 对应到交换群 $\mathrm{Hom}_A(M,\mathscr{H}om_{\mathbf{Z}}(N,P))$ 的函子由阿贝尔层表示；该层记为 $M\otimes_A N$，称为 M,N 在 A 上的张量积。

有从 $\mathrm{Hom}_A(M, \mathscr{H}om_{\mathbf{Z}}(N,P))$ 到集合 $\mathrm{Hom}(M, \mathscr{H}om(N,P)) \simeq \mathrm{Hom}(M\times N, P)$ 的典范单射。回到定义即知：从 $M\times N$ 到 P 的集合层态射 f 来自 $\mathrm{Hom}_A(M, \mathscr{H}om_{\mathbf{Z}}(N,P))$ 的一个元素，当且仅当对 E 的每个对象 X，$f(X) : M(X)\times N(X) \to P(X)$ 是 $A(X)$-双线性映射。具有这一性质的集合层态射称为 A-双线性态射。因此要表示从 $M\times N$ 到 P 的 A-双线性态射函子。为此仿照通常情形，即 E 为点拓扑斯时的做法。考虑八个态射

$$
\begin{aligned}
&(i) : M\times M\times N \longrightarrow M\times N, \quad 1\le i\le 3,\\
&(i) : M\times N\times N \longrightarrow M\times N, \quad 4\le i\le 6,\\
&(i) : M\times A\times N \longrightarrow M\times N, \quad 7\le i\le 8,
\end{aligned}
$$

原 PDF 314

由下列公式定义：

$$
\begin{aligned}
&(1)\quad (m_1,m_2,n)\longmapsto (m_1+m_2,n),\\
&(2)\quad (m_1,m_2,n)\longmapsto (m_1,n),\\
&(3)\quad (m_1,m_2,n)\longmapsto (m_2,n),\\
&(4)\quad (m,n_1,n_2)\longmapsto (m,n_1+n_2),\\
&(5)\quad (m,n_1,n_2)\longmapsto (m,n_1),\\
&(6)\quad (m,n_1,n_2)\longmapsto (m,n_2),\\
&(7)\quad (m,a,n)\longmapsto (ma,n),\\
&(8)\quad (m,a,n)\longmapsto (m,an).
\end{aligned}
$$

其中公式 (i) 描述 E 的变动对象 X 上的映射 $(i)(X)$。用 L 表示“所生成的自由阿贝尔层”函子。显然，使态射 $L(1)$ 与 $L(2)+L(3)$ 相等、$L(4)$ 与 $L(5)+L(6)$ 相等、$L(7)$ 与 $L(8)$ 相等的 $L(M\times N)$ 的最大商（在阿贝尔层意义下），表示从 $M\times N$ 到 P 的 A-双线性态射函子。**12.8**。可见函子 $P\mapsto \mathrm{Hom}_A(N, \mathscr{H}om_{\mathbf{Z}}(M,P))$ 也典范同构于从 $M\times N$ 到 P 的 A-双线性映射函子。因此张量积 $M\otimes_A N$ 也表示函子 $\mathrm{Hom}_A(N, \mathscr{H}om_{\mathbf{Z}}(M,P))$。所以有关于所有变量函子性的同构

$$
\mathrm{Hom}_{\mathbf{Z}}(M\otimes_A N, P) \simeq \mathrm{Hom}_A(M, \mathscr{H}om_{\mathbf{Z}}(N,P)), \tag{12.8.1}
$$

$$
\mathrm{Hom}_{\mathbf{Z}}(M\otimes_A N, P) \simeq \mathrm{Hom}_A(N, \mathscr{H}om_{\mathbf{Z}}(M,P)). \tag{12.8.2}
$$

12.9。由（12.8），或由（12.8.1）和（12.2），可知函子 $\otimes_A$ 对两个变量均与归纳极限交换。

命题 12.10。设 C 是 $\mathcal{U}$-景，A' 是 C 上的环预层，M'（相应地 N'）是右（相应地左）A'-模，A, M, N 分别是 A', M', N' 的伴随层。预层 $X\mapsto M'(X)\otimes_{A(X)} N'(X)$（$X\in \mathrm{ob}\, C$）的伴随层典范同构于层 $M\otimes_A N$。

预层 $X\mapsto M'(X)\otimes_{A'(X)} N'(X)$ 可用 12.7 证明中所述运算从预层 M', N', A' 构造。因为“伴随层”函子与有限逆极限及归纳极限、以及“所生成的自由阿贝尔对象”函子交换，所以张量积的形成与“伴随层”函子交换。

命题 12.11。设 (E,A) 是环化拓扑斯，M 是右 A-模，N 是左 A-模，X 是 E 的对象。a）有典范同构

$$j_X^*(M\otimes_A N)\simeq(j_X^*M)\otimes_A(j_X^*N).$$

再设 P 是右 A/X-模，Q 是左 A/X-模。b）有典范同构（投影公式）：

原 PDF 315

$$j_{X!}(P\otimes_{A|X}j_X^*N)\simeq(j_{X!}P)\otimes_A N,\qquad j_{X!}(j_X^*M\otimes_{A|X}Q)\simeq M\otimes_A(j_{X!}Q).$$

证明 a)。对 E/X 上每个阿贝尔层 R，有关于 R 函子性的同构序列：

$$\begin{aligned}
\mathrm{Hom}_{\mathbf{Z}}(j_X^*(M\otimes_A N),R)&\simeq\mathrm{Hom}_{\mathbf{Z}}(M\otimes_A N,j_{X*}R) && (11.2.2.1),\\
&\simeq\mathrm{Hom}_A(M,\mathscr{H}om_{\mathbf{Z}}(N,j_{X*}R)) && (12.8.1),\\
&\simeq\mathrm{Hom}_A(M,j_{X*}\mathscr{H}om_{\mathbf{Z}}(j_X^*N,R)) && (12.3),\\
&\simeq\mathrm{Hom}_{A|X}(j_X^*M,\mathscr{H}om_{\mathbf{Z}}(j_X^*N,R)) && (11.2.2.1),\\
&\simeq\mathrm{Hom}_{\mathbf{Z}}(j_X^*M\otimes_A j_X^*N,R) && (12.8.1).
\end{aligned}$$

下面给出 b）的第一个同构。对每个阿贝尔层 R，有关于 R 函子性的同构序列：

$$\begin{aligned}
\mathrm{Hom}_{\mathbf{Z}}(j_{X!}(P\otimes_{A|X}j_X^*N),R)&\simeq\mathrm{Hom}_{\mathbf{Z}}(P\otimes_{A|X}j_X^*N,j_X^*R) && (11.3.1),\\
&\simeq\mathrm{Hom}_{A/X}(P,\mathscr{H}om_{\mathbf{Z}}(j_X^*N,j_X^*R)) && (12.8.1),\\
&\simeq\mathrm{Hom}_{A|X}(P,j_X^*\mathscr{H}om_{\mathbf{Z}}(N,R)) && (12.3),\\
&\simeq\mathrm{Hom}_A(j_{X!}P,\mathscr{H}om_{\mathbf{Z}}(N,R)) && (11.3.1),\\
&\simeq\mathrm{Hom}_{\mathbf{Z}}(j_{X!}P\otimes_A N,R) && (12.8.1).
\end{aligned}$$

第二个同构可借助（12.8.2）以类似方法得到。

推论 12.12。设 E 是拓扑斯，A,B,C 是 E 上的三个环层，M 是 B-A-双模，N 是 A-C-双模。阿贝尔层 $M\otimes_A N$ 典范地带有 B-C-双模结构。特别地，当 A 是交换环层且 M,N 是 A-模时，$M\otimes_A N$ 典范地带有 A-模结构。12.9 的同构是双模同构。

对 E 的每个对象 X，j_X^*M 是右 $A|X$-模，且环 $B(X)$ 从左作用于它；类似地，j_X^*N 是左 A/X-模，且 $C(X)$ 从右作用于它。由函子性，阿贝尔层 $j_X^*M\otimes_{A/X}j_X^*N\simeq j_X^*(M\otimes_A N)$ 带有 $B(X)$-$C(X)$-“对象”结构，且该结构关于 X 函子性地变动。因此 $M\otimes_A N$ 带有 B-C-双模结构。$j_X^*(M\otimes_A N)$ 上的这个 $B(X)$-$C(X)$-对象结构显然反映到“A-双线性态射”函子上。由此可见，当 A 交换且 M,N 是 A-模时，所得左右 A-模结构“相等”，因此此时 $M\otimes_A N$ 是 A-模。最后一条断言留给读者。

原 PDF 316

推论 12.13。设 (E,A) 是环化拓扑斯，M 是左（相应地右）A-模，X 是 E 的对象。采用 11.3.3 中的记号 A_X，有典范同构

$$A_X\otimes_A M\simeq J_{X!}j_X^*M\qquad(\text{相应地}M\otimes_A A_X\simeq j_{X!}j_X^*M).$$

这由投影公式（12.11）得到。

命题 12.14。设 E 是拓扑斯，A, B 是 E 上的两个环层，M 是右 A-模，N 是 A-B-双模，P 是右 B-模。有典范同构

$$\mathrm{Hom}_B(M \otimes_A N, P) \simeq \mathrm{Hom}_A(M, \mathscr{H}om_B(N, P)).$$

由（12.8.1）得到典范 A-双线性态射 $\mathscr{H}om_{\mathbf{Z}}(N,P) \times N \to P$；限制到子层 $\mathscr{H}om_B(N,P) \times N$，便得到 A-双线性态射 $\mathscr{H}om_B(N,p) \times N \to P$，立即可验证它对第二个因子是 B-线性的。因此有 B-模的典范态射 $\mathscr{H}om_B(N,P) \otimes_A N \to P$，进而有关于 M 函子性的典范映射

$$\mathrm{Hom}_A(M, \mathscr{H}om_B(N,P)) \longrightarrow \mathrm{Hom}_B(M \otimes_A N, P). \tag{12.14.1}$$

证明这个函子态射是同构。因两端都把 M 的归纳极限变为逆极限，只须当 M 遍历范畴 E_A 的一个生成族时证明（12.14.1）是同构。因此只须对 $M = A_X$、其中 X 是 E 的对象，证明（12.14.1）是同构。这时可直接验证。

13. 环化拓扑斯态射

定义 13.1。设 (E, A) 与 (E', A') 是两个环化拓扑斯。环化拓扑斯态射 $u : (E, A) \to (E', A')$ 是一对 (m, θ)，其中 $m : E \to E'$ 是拓扑斯态射（3.1），$\theta : m^* A' \to A$ 是环态射。

13.1.1。因函子 $m^* : E' \to E$ 左伴随于函子 $m_* : E \to E'$，给定环化拓扑斯态射 $(m, \theta) : (E, A) \to (E', A')$，等价于给定拓扑斯态射 $m : E \to E'$ 及环层态射 $\Theta : A' \to m_* A$。**13.2**。对环化拓扑斯态射 $u = (m, \theta) : (E, A) \to (E', A^*)$，在模范畴之间有两个重要函子。**13.2.1**。**模的正像函子**。设 M 是左（相应地右）A-模。对象 $m_* M$ 典范地带有 $m_* A$-模结构；沿典范态射 $\Theta' : A' \to m_* A$ 限制标量，得到 A'-模，记为 $u_*(M)$，称为 M 沿态射 u 的正像。**13.2.2**。**模的逆像函子**。设 N 是左（相应地右）A'-模。E 的对象 $m^* N$ 典范地带有左（相应地右）$m^* A'$-模结构。左 A-模 $A \otimes_{m^* A'} m^* N$（相应地，右 A-模 $m^* N \otimes_{m^* A'} A$），其中 A 的 $m^* A'$-模结构由 $\theta : m^* A' \to A$ 定义，记为 $u^* N$，称为模 N 沿环化拓扑斯态射 u 的逆像。**13.2.3**。注意，对每个 A-模 M，$u_* M$ 的底集合层及底阿贝尔层就是层 $m_* M$。因此常用记号 u_* 表示集合层的正像函子 m_*。然而，对 A'-模 N，$u^* N$ 的底集合层或底阿贝尔层一般既不等于也不同构于 $m^* N$（不过，当 θ 是同构时除外）。所以必须区分模的逆像与集合层或阿贝尔层的逆像。通常用 $u^{-1} : E' \to E$ 表示集合层的逆像函子 m^*。函子 u^{-1} 称为沿环化拓扑斯态射 u 的“集合意义”的逆像函子，以区别于“模意义”的逆像 u^*。

原 PDF 317

定义 13.3。设 (C,A) 与 (C',A') 是两个 $\mathcal{U}$-赋环景。赋环景态射 $u:(C,A)\to(C',A')$ 是一对 (m,θ)，其中 m 是从景 C 到景 C' 的态射（IV 4.9），$\theta:m^*A'\to A$ 是环态射。

13.3.1。环化拓扑斯态射是 $\mathcal{U}$-赋环景态射。赋环景态射在相应环化拓扑斯之间产生态射（11.1.1 和 IV 4.9.1）。

命题 13.4。设 $u:(E,A)\to(E',A')$ 是环化拓扑斯态射。a）对变动的左（相应地右）A-模 M 及变动的左（相应地右）A'-模 N，有典范双函子同构（称为伴随同构）

$$\mathrm{Hom}_A(u^*N,M)\simeq\mathrm{Hom}_{A'}(N,u_*M), \tag{13.4.1}$$

$$u_*\mathscr{H}om_A(u^*N,M)\simeq\mathscr{H}om_{A'}(N,u_*M). \tag{13.4.2}$$

b）对 E' 的变动对象 X，有关于 X 函子性的典范同构

$$u^*A'_X\longrightarrow A_{u^{-1}(X)}, \tag{13.4.3}$$

其中 $A'_X,A_{u^{-1}(X)}$ 表示所生成的自由模（11.3.3）。c）当 A' 交换且典范态射 $u^{-1}A'\to A$ 为中心态射时（相应地，当典范态射 $u^{-1}A'\to A$ 是同构时），对变动的右 A'-模 M 及变动的左 A'-模 N，有典范双函子同构

原 PDF 318

$$u^*M\otimes_A u^*N\simeq u^*(M\otimes_{A'}N), \tag{13.4.4}$$

$$\text{（相应地）}\quad u^*M\otimes_A u^*N\simeq u^{-1}(M\otimes_{A'}N). \tag{13.4.5}$$

首先有典范同构 $\mathrm{Hom}_A(u^*N,M)\simeq\mathrm{Hom}_{u^{-1}A'}(u^{-1}N,M)$（12.12），再有同构 $\mathrm{Hom}_{u^{-1}A'}(u^{-1}N,M)\simeq\mathrm{Hom}_{A'}(N,u_*M)$（III 1.7），从而得到（13.4.1）。下面给出同构（13.4.2）。对 E' 的每个对象 X，有函子同构序列：

$$\begin{aligned}
\mathrm{Hom}_{E'}(X,u_*\mathscr{H}om_A(u^*N,M))&\simeq\mathrm{Hom}(u^{-1}X,\mathscr{H}om_A(u^*N,M)) && \text{（伴随），}\\
&\simeq\mathrm{Hom}_A(u^*N,\mathscr{H}om_E(u^{-1}X,M)) && \text{（12.1），}\\
&\simeq\mathrm{Hom}_{A'}(N,u_*\mathscr{H}om_E(u^{-1}X,M)) && \text{（13.4.1），}\\
&\simeq\mathrm{Hom}_{A'}(N,\mathscr{H}om_{E'}(X,u_*M)) && \text{（10.3.1），}\\
&\simeq\mathrm{Hom}_{A'}(X,\mathscr{H}om_{A'}(N,u_*M)) && \text{（12.1）．}
\end{aligned}$$

于是公式（13.4.5）可从公式 13.3.2 由伴随关系（张量积的定义，12.7）得到。再利用基环交换时张量积的交换性（12.8），由（13.4.5）推出（13.4.4）。最后，为证明（13.4.3），考虑同构序列

$$\begin{aligned}
\mathrm{Hom}_A(u^*A'_X,M)&\simeq\mathrm{Hom}_{A'}(A'_X,u_*M) && \text{（13.4.1），}\\
&\simeq\mathrm{Hom}_{E'}(X,u_*M) && \text{（11.3.3），}\\
&\simeq\mathrm{Hom}_E(u^{-1}X,M) && \text{（伴随），}\\
&\simeq\mathrm{Hom}_A(A_{u^{-1}X},M) && \text{（11.3.3）．}
\end{aligned}$$

推论 13.5。设 (E, A) 是环化拓扑斯，$x : P \to E$ 是 E 的点，$F \mapsto F_x$ 是相应的纤维函子（IV 6.1）。点 x 处的纤维函子把 A-模的张量积变为 A_x-模的（通常）张量积。

P 中的张量积就是模的通常张量积（点拓扑斯 P 就是集合范畴）。故断言由（13.4.4）得到。

推论 13.6。设 $u : (E, A) \to (E', A')$ 是环化拓扑斯态射。右模或左模的正像函子 u_* 与逆极限交换，特别地是左正合的。右模或左模的逆像函子 u^* 与归纳极限交换，特别地是右正合的。

原 PDF 319

这由公式（13.4.1）得到（I 2.11）。**13.7**。注意，模的逆像函子 u^* 一般不正合，而集合意义的逆像函子 u^{-1} 是正合的。不过，当典范态射 $u^{-1}A' \to A$ 是平坦的（右平坦或左平坦）时，可以断言 u^* 正合（V 1.8）。特别地，当典范态射 $u^{-1}A' \to A$ 是同构时便是如此。**13.8**。设 C 是 $\mathcal{U}$-景，A' 是 C 上的环预层，以 A 表示 A' 的伴随层。那些同时也是层的 A'-模预层所成的范畴，等价于 A-模范畴。有时用记号 $\mathrm{Hom}_{A'}(M, N)$ 表示群 $\mathrm{Hom}_A(M, N)$（11.1.2）。类似地，也滥用记号 $\mathscr{H}om_{A'}(M, N)$、$M \otimes_{A'} N$ 表示层 $\mathscr{H}om_A(M, N)$、$M \otimes_A N$。当 $A' = k_E$ 是由通常的环 k 定义的常预层时，也写 $\mathscr{H}om_k, \otimes_k$，代替 $\mathscr{H}om_{k_E}, \otimes_{k_E}$。

练习 13.9。局部环化拓扑斯（关于以下思路的更多材料，参见 [9]）。设 $(E, \mathcal{O}_E)$ 是交换环化拓扑斯。对 $X \in \mathrm{ob}\, E$ 及 $f \in \mathcal{O}_E(X)$，以 X_f 表示 X 的使 f 可逆的最大子对象。

a）证明：对 $X' \in \mathrm{ob}(E/X)$，$f_{X'}$ 可逆，当且仅当结构态射 $X' \to X$ 经 X_f 分解；且对 $f, g \in \mathcal{O}_E(X)$，有

$$X_{fg} = X_f \cap X_g.$$

b）证明下述条件（i）至（iii）等价：（i）对 $X \in \mathrm{ob}\, E$ 及 $f, g \in \mathcal{O}_E(X)$，有 $X_{f+g} \subset \mathrm{Sup}(X_f, X_g)$。（ii）对 $X \in \mathrm{ob}\, E$ 及满足 $f + g$ 可逆的 $f, g \in \mathcal{O}_E(X)$，有 $X = \mathrm{Sup}(X_f, X_g)$。（iii）对 $X \in \mathrm{ob}\, E$ 及 $f \in \mathcal{O}_E(X)$，有 $X = \mathrm{Sup}(X_f, X_{1-f})$。证明这些条件蕴含下述条件（iv），并且当 E 有足够多的点时与（iv）等价：（iv）对 E 的每个点 p，纤维环 $\mathcal{O}_{E,p}$ 是局部环。上述等价条件（i）至（iii）成立时，称 $(E, \mathcal{O}_E)$ 为局部环化拓扑斯；同样，若赋环景所对应的环化拓扑斯是局部环化拓扑斯，则称它为局部赋环景。

c）设 $(E, \mathcal{O}_E)$ 与 $(E', \mathcal{O}_{E'})$ 是两个局部环化拓扑斯，f 是从前者到后者的环化拓扑斯态射。证明下述条件（i）蕴含条件（ii），并且当 E 有足够多的点时二者等价：（i）对每个 $X' \in \mathrm{ob}\, E'$ 及 $s' \in \mathcal{O}_{E'}(X')$，置 $X = f^{-1}(X')$、$s = f^*(s')$，有

$$X'_{s'} = f^{-1}(X_s).$$

原 PDF 320

（ii）对 E 的每个点 p，置 $p' = f(p)$，则纤维上的自然同态

$$\mathcal{O}_{E',p'} \longrightarrow \mathcal{O}_{E,p}$$

是局部环的局部同态。条件 (i) 成立时，称 f 为局部环化拓扑斯态射；可能混淆时，也称为局部环化拓扑斯的容许态射。用 $\mathscr{H}om\mathrm{toplocan}(E,E')$ 表示从 E 到 E' 的所有环化拓扑斯态射的范畴 $\mathscr{H}om\mathrm{topan}(E,E')$ 中，由从 E 到 E' 的容许态射所定义的全子范畴。

d) 设 $(E,\mathcal{O}_X)$ 是与赋环拓扑空间 $(X,\mathcal{O}_X)$ 相伴的环化拓扑斯（IV 2.1）。证明 $(E,\mathcal{O}_E)$ 局部赋环，当且仅当 $(X,\mathcal{O}_X)$ 局部赋环，即对每个 $x\in X$，纤维 $\mathcal{O}_{X,x}$ 是局部环。(注意，在 b) 的判据 (iv) 中，只须令 p 取遍 E 的一个保守点族。) 设 $f:(X,\mathcal{O}_X)\to(X',\mathcal{O}_{X'})$ 是赋环空间态射，其中 $\mathcal{O}_X,\mathcal{O}_{X'}$ 是局部环层。证明相应的环化拓扑斯态射 $\mathrm{Top}(X,\mathcal{O}_X)\to\mathrm{Top}(X',\mathcal{O}_{X'})$ 容许，当且仅当态射 f 容许，即当且仅当对每个 $x\in X$，$\mathcal{O}_{X',f(x)}\to\mathcal{O}_{X,x}$ 是局部环的局部同态。

e) 设 $(E,\mathcal{O}_E)$ 与 $(E',\mathcal{O}_{E'})$ 是两个局部环化拓扑斯，E 有足够多的点，且 $(E',\mathcal{O}_{E'})$ 等价于由概形 $(X',\mathcal{O}_{X'})$ 定义的环化拓扑斯。证明范畴 $\mathscr{H}om\mathrm{toplocan}(E,E')$ 等价于离散范畴，即它是刚性的群胚（每个态射都是同构，且对象的自同构群均为单位群）。(提示：归结到 $(E,\mathcal{O}_E)$ 是由一个域赋环的点拓扑斯的情形。) 反之应记住，$\mathscr{H}om\mathrm{top}(E,E')$ 一般并不等价于离散范畴，即使 E,E' 是由概形定义的拓扑斯（甚至当 E 是点拓扑斯时），参见 4.2.3。

f) 设 E 是局部环化拓扑斯，P 是由赋环空间 $\mathrm{Spec}\,k$ 定义的环化拓扑斯，其中 k 是域。证明局部环化拓扑斯的容许态射 $P\to E$ 对应于二元组 (p,u)，其中 p 是 E 的点，u 是从 $k(p)$ 到 k 的单射，$k(p)$ 是局部环 $\mathcal{O}_{E,p}$ 的剩余域。将其推广为描述从局部赋环点拓扑斯到 E 的容许态射的命题（推广 EGA I 2.4.4）。所谓局部环化拓扑斯 E 的几何点，是从由形如 $\mathrm{Spec}(k)$ 的赋环空间定义的局部环化拓扑斯到 E 的任一容许态射，其中 k 为代数闭域。定义 E 的几何点范畴（约定相应的域 $k\in\mathcal{U}$），记为 $\mathrm{Ptg\acute{e}om}(E)$，以及典范函子 $\mathrm{Ptg\acute{e}om}(E)\to\mathrm{Point}(E)$。证明此函子忠实，当且仅当 E 没有点，即 $\mathrm{Point}(E)$ 是空范畴。g) 设 E 是 $\mathcal{U}$-拓扑斯，$\mathcal{V}$ 是满足 $\mathcal{U}\in\mathcal{V}$ 的宇宙。参照 5.14 a)，用 2-范畴 ($\mathcal{V}$-$\mathcal{U}$-Top)（3.3.1）的对象 E 定义 2-范畴 ($\mathcal{V}$-$\mathcal{U}$-Top)$/E$。当 E 由环 A 赋环时，类似地定义 2-范畴 ($\mathcal{V}$-$\mathcal{U}$-Topan)$/E$；当 E 局部赋环时，利用容许态射的概念（参见 c)），定义 2-范畴 ($\mathcal{V}$-$\mathcal{U}$-Topanloc)$/E$，使其以 $\mathrm{Ptg\acute{e}om}(E)$（参见 f)）为全子范畴。

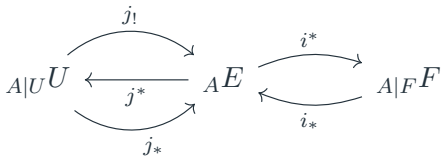
原 PDF 321

14. 由粘合定义的拓扑斯上的模

14.1。设 (E,A) 是环化拓扑斯，U 是 E 的开子拓扑斯，F 是互补的闭子拓扑斯，$j:U\to E$ 与 $i:F\to E$ 是典范态射（9.3）。以 j^*A 赋环于拓扑斯 U（11.2.2），将拓扑斯态射 i 作显然的补充，便成为环化拓扑斯态射。本节以层 i^*A（记为 $A|F$）赋环于拓扑斯 F，此时将态射 j 作显然的补充，便成为环化拓扑斯态射。**14.2**。这样有两个环化拓扑斯态射

$$j:(U,A|U)\longrightarrow(E,A),\qquad i:(F,A|F)\longrightarrow(E,A),$$

因而在相应的模范畴之间（为固定起见取左模）有五个函子：



(14.2.1)

图（14.2.1）中的每个函子都左伴随于它下方的函子。**14.3**。我们知道函子 $X \mapsto (j^*X, i^*X; i^*X \to i^*j_*j^*X)$ 是从 E 到拓扑斯 (U, F, i^*j_*) 的等价（9.5.4）。这个等价诱导相应模范畴间的等价，因此函子 $P \mapsto (j^*P, i^*P; i^*P \to i^*j_*j^*P)$ 是从范畴 ${}_AE$ 到范畴 $({}_{A|_U}U, {}_{A|_F}F, i^*j_*)$ 的等价，记为 Φ。将（14.2.1）的函子与 Φ 或 Φ^{-1} 复合，得到如下函子：

$$\Phi \circ j_* : M \longmapsto (M, i^*j_*M; i^*j_*M \xrightarrow{\mathrm{id}} i^*j_*M),$$
$$j^* \circ \Phi^{-1} : (M, N; N \to i^*j_*M) \longmapsto M,$$
$$\Phi \circ j_! : M \longmapsto (M, 0; 0 \to i^*j_*M),$$
$$\Phi \circ i_* : N \longmapsto (0, N; N \to 0),$$
$$i^* \circ \Phi^{-1} : (M, N; N \to i^*j_*M) \longmapsto N.$$

原 PDF 322

读者可以把写出各个伴随态射的具体形式作为练习。**14.4**。以

$$i^! : {}_AE \longrightarrow {}_{A|_F}F \tag{14.4.1}$$

表示由下式定义的函子：

$$i^! \circ \Phi^{-1}(M, N; N \xrightarrow{u} i^*j_*M) = \mathrm{Ker}(u). \tag{14.4.2}$$

命题 14.5。函子 $i^!$ 右伴随于函子 i_*。伴随态射 $i_*i^! \to \mathrm{id}$ 是单态射。函子 $i^!$（让环变动）与限制标量函子交换。

显然，每个态射 $(0, N; 0) \to (M, N; N \xrightarrow{u} i^*j_*M)$ 都唯一地经 $(0, \ker(u); 0)$ 分解；这就证明了伴随性质。其余断言是平凡的。

命题 14.6。对 ${}_AE$ 的每个对象 P，有关于 P 函子性的正合列

$$0 \longrightarrow j_!j^*P \longrightarrow P \longrightarrow i_*i^*P \longrightarrow 0; \tag{14.6.1}$$

$$0 \longrightarrow i^!i^*P \longrightarrow P \longrightarrow j_*j^*P, \tag{14.6.2}$$

其中非平凡箭头都是伴随箭头。[22]

[22] （14.6.2）的复合按原文照录；其后证明中的相应项为 $i_*i^!P$。

先注意，$({}_{A/U}U, {}_{A/F}F; i^*j_*)$ 中的序列

$$(M', N'; u') \longrightarrow (M, N; u) \longrightarrow (M'', N''; u'')$$

正合，当且仅当相应的序列 $M' \to M \to M''$ 及 $N' \to N \to N''$ 正合。等价 Φ 把序列（14.6.1）和（14.6.2）变为（14.3）型的序列：

$$0 \longrightarrow (M, 0; 0) \longrightarrow (M, N; u) \longrightarrow (0, N; 0) \longrightarrow 0,$$
$$0 \longrightarrow (0, \ker(u); 0) \longrightarrow (M, N, u) \longrightarrow (M, i^*j_*M; \mathrm{id}).$$

这些序列的正合性可直接验证。**14.7**。正合列（14.6.2）给出函子 $i^!i^*$ 的一个新解释。事实上，设 X 是 E 的对象。由（14.6.2）得到交换群的正合列 原 PDF 323

$$0 \longrightarrow \mathrm{Hom}_E(X, i_*i^!P) \longrightarrow \mathrm{Hom}_E(X, P) \longrightarrow \mathrm{Hom}_E(X, j_*j^*P).$$

仍用 U 表示 E 的开对象，即开子拓扑斯 U 的终对象。由函子 $j_*, j^*, j_!^{\mathrm{ens}}$ 的伴随性质，群 $\mathrm{Hom}_E(X, j_*j^*P)$ 典范同构于 $\mathrm{Hom}_E(X \times U, P)$，而态射 $\mathrm{Hom}_E(X, P) \to \mathrm{Hom}_E(X, j_*j^*P)$ 正是由单态射 $X \times U \to X$ 定义的态射（IV 5）。换言之（8.5.2）：

命题 14.8。$i_*i^!P$ 在 E/X 上的截面，就是 P 在 E/X 上支集（9.3.5）包含 F 的截面（采用 5.9.1 的记号）。换言之，$i_*i^!P$ 是 P 的支集包含于 F 的最大子层。[23]

14.9。有时滥用说法，称 $i_*i^!P$ 为由 P 的支集在 F 中的截面所定义的子模。由 8.5.3，这一术语只是把拓扑空间上的层拓扑斯所用的术语推广到一般拓扑斯。

命题 14.10。1）函子 $P \mapsto i_*i^*P$ 同构于函子 $P \mapsto i_*i^*A \otimes_A P$。2）函子 $P \mapsto i^!i^*P$ 同构于函子 $P \mapsto \mathscr{H}om_A(i_*i^*A, P)$。

在 P 为 A-模 A 的特殊情形，正合列（14.6.1）写为

$$0 \longrightarrow A_U \longrightarrow A \longrightarrow i_*i^*A \longrightarrow 0, \tag{14.10.1}$$

其中 A_U 是由对应于开子拓扑斯 U 的开对象 U 生成的自由 A-模（9 和 11.3.3）。对每个 A-模 P，A-模 $j_!j^*P$ 和 j_*j^*P 分别典范同构于 $A_U \otimes_A P$ 和 $\mathrm{om}_A(A_U, P)$（12.3 和 12.6）。而且，在这些同构下，典范态射 $j_!j^*P \to P$ 与 $P \to j_*j^*P$ 来自单态射 $A_U \to A$。因此从正合列15.10.1 得到两个正合列（12.2 和 12.11）：

$$j_!j^*P \longrightarrow P \longrightarrow i_*i^*A \otimes_A P \longrightarrow 0,$$
$$0 \longrightarrow \mathscr{H}om_A(i_*i^*A, P) \longrightarrow P \longrightarrow j_*j^*P.$$

与（14.6.1）和（14.6.2）比较，即得到所述同构。

[23]原文前一句作“包含 F”（contient F），后一句作“包含于 F”（contenu dans F），两处方向按原文保留。

. 参考文献

[1] M. Artin 与 B. Mazur，《平展拓扑中的簇的同伦》（Homotopy of varieties in the etale topology），载《局部域会议论文集》，Driebergen，1966，Springer。

[2] P. Gabriel 与 G. Zisman，《分式演算与同伦论》（Calculus of fractions and homotopy theory），Ergebnisse der Mathematik，第 35 卷。

原 PDF 324

[3] J. Giraud，《非交换同调代数》（Algèbre homologique non commutative），Grundlehren，Springer，1971。

[4] A. Grothendieck，《关于同调代数的若干问题》（Sur quelques points d'Algèbre homologique），Tohoku Math. Journal（简称 [Toh]）。

[5] A. Grothendieck，《代数几何基础》（Fondements de la Géométrie Algébrique），1957—1962 年 Bourbaki 报告集，Secrétariat mathématique，巴黎 P. Curie 街 Il 号。

[6] A. Grothendieck，《晶体与概形的 De Rham 上同调》（Crystals and the De Rham cohomology of schemes），I. Coates 与 O. Jussila 记录，载《概形上同调十讲》，North Holland Pub. Cie，1969。

[7] A. Grothendieck，《离散群线性表示的 Chern 类》（Classes de Chern des représentations linéaires des groupes discrets），载《概形上同调十讲》，North Holland Pub. Cie，1969。

[8] R. Godement，《层论》（Théorie des faisceaux），Act. Scient. Ind.，第 1252 号，1958，Hermann（巴黎）（简称 [TF]）。

[9] M. Hakim，《环化拓扑斯与相对概形》（Topos annelés et schémas relatifs），油印学位论文，Orsay，1967。

[10] D. Mumford，《模问题的 Picard 群》（Picard groups of moduli problems），载 Arithmetic Algebraic Geometry，Harper's Series in Modern Mathematics。

[11] Nguyen Dinh Ngoc，数学科学学位论文，巴黎，1963，第 4995 号。

[12] J. E. Roos，《拓扑斯中归纳极限对逆极限的分配性》（Distributivité des $\varinjlim$ par rapports aux $\varprojlim$ des topos）：a）CR，第 259 卷，第 969—972 页；b）CR，第 259 卷，第 1605—1608 页；c）CR，第 259 卷，第 1801—1804 页（1964 年 8 月及 9 月）。

[13] P. Deligne 与 D. Mumford，《给定亏格曲线空间的不可约性》（The irreductibility of the space of curves of given genus），Pub. math.，第 36 号，1969。

[14] B. Mitchell，《范畴论》（Theory of categories），Academic Press，1965。

原 PDF 325

原电子版插页。`sga4_exp4`，第 177—318 页。

拓扑斯

A. Grothendieck 与 J. L. Verdier

请将这个文件单独编译，并插入此处。[24]

原 PDF 327

. 原书术语索引

下列定位保留原书的讲次与条目编号；词头按原书次序排列。

可达（函子；Accessible）	I 9.2
可达（对象；Accessible）	I 9.3
子拓扑斯的闭包（Adhérence）	IV 9.4.8
阿廷（集合；Artinien）	I 0, I 11.6
阿廷（对象；Artinien）	I 8.12.6
双覆盖（态射、族；Bicouvrant）	II 5.2
笛卡儿、余笛卡儿（Cartésien, cocartésien）	I 10.1
$\mathcal{U}$-范畴	I 1.1
滤过范畴（Catégorie filtrante）	I 2.7
（拓扑斯的）点范畴	IV 4.6.3
伪滤过范畴（Catégorie pseudo-filtrante）	I 2.7
共尾（函子、子范畴；Cofinal）	I 8.1.1
余生成（子范畴；Cogénératrice）	I 7.1
比较引理（Comparaison）	III 4.1
常值、本质常值（Ind-对象；Constant, essentiellement constant）	I 8.4
覆盖（筛；Couvrant）	II 1.1.1
覆盖（态射、族；Couvrant）	II 5.2
覆盖族（Couvrante）	II 1.2
筛（Crible）	I 4.1
支配（拓扑斯态射；Dominant）	IV 8.8
泛有效满态射族（Épimorphique effective universelle）	II 2.5
满态射族（Épimorphique）	I 10.3
泛严格满态射（筛、族；Épimorphique strict universel）	II 2.5
泛满态射族（Épimorphique universelle）	I 10.3
满态射、严格满态射（Épimorphisme, épimorphisme strict）	I 10.3

原 PDF 328

有效满态射（Épimorphisme effectif）	I 10.3

[24] 本句是原电子版法、英双语插页提示的译文，不是本译本的构建指令。

本质（态射、点；Essentiel） IV 7.6
展拓扑斯（Étendue） IV 9.8.2
子拓扑斯的外部（Extérieur） IV 9.4.8
（取值于范畴 D 的）层 II 6.1
（集合）层 II 2.1
态射层 IV 10.2
粘合层 IV 9.6
基数滤过（Filtration cardinale） I 9.12
余连续函子 III 2.1
保守函子 I 6.1
连续函子 III 1.1
粘合函子 IV 9.3.5
左正合（右正合、正合）函子 I 2.4
纤维函子 IV 4.6.3
忠实函子 I 6.1
零延拓函子 IV 11.3.1
限制标量函子 IV 11.1.4
截面函子 IV 4.3.6
纤维函子 IV 6.0
子拓扑斯的边界 IV 9.4.8
生成、余生成（族） I 7.1
生成、余生成（子范畴） I 7.1, I 7.9
（景的）生成族 II 3.0.1
（景的）拓扑生成族 II 3.0.1
（点的）一般化（Générisation） IV 4.2.2
（拓扑空间的）大拓扑斯（Gros topos） IV 4.10, IV 2.5
模的正像 IV 13.2.1
拓扑斯态射的像 IV 9.1.7
（子拓扑斯的）逆像 IV 9.1.6
（诱导拓扑斯的）逆像 IV 5.10
模的逆像 IV 13.2.2
不可达（基数） I 0
不可达（基数） I 11.5
包含态射（Inclusion） IV 5.2
Ind-伴随 I 8.11.1
Ind-对象 I 8

原 PDF 329

严格 Ind-对象	I 8.12.1
Ind-可表（函子）	I 8.2
诱导（拓扑斯；Induit）	IV 5.2
子拓扑斯的内部	IV 9.4.8
归纳极限	I 2.3.1
泛归纳极限	I 2.5
逆极限	I 2.1
$\mathcal{U}$-逆极限	I 2.2.1
有限逆极限与归纳极限	I 2.3.1
局部（性质关系；Locale）	IV 8.2
局部化函子	IV 5.4
局部化态射	IV 5.2
单态射、单态射（Monomorphisme, monomorphisme）	I 10.4
拓扑斯态射	IV 3.1
景态射	IV 4.9
环化拓扑斯态射	IV 13.1
局部环化拓扑斯态射	IV 13.9
始对象	II 4.5
（拓扑斯的）开对象	IV 8.2
小（集合、群、环、范畴等）	I 1.0
$\mathcal{U}$-小（集合）	I 1.0
嵌入	IV 9.1.1
闭嵌入	IV 9.3.5
开嵌入	IV 9.2.1
几何点	IV 13.9
（拓扑斯的）点	IV 6.0
由对象表示的预层	I 1.3.3
可表预层	I 1.4.1
（集合）预层	I 1.2
预拓扑	II 1.3
Pro-伴随	I 8.11.5
Pro-对象	I 8, I 8.10
Pro-可表（函子）	I 8.12
Pro-可表（函子）	I 8.10.10

投影算子（Projecteur） I 10.6
空延拓 III 5.3
可作基变换（箭头、态射；Quarrable） I 10.7

原 PDF 330

商、严格有效商、泛商 I 10.8
加细 II 1.1
等价关系 I 10.9
局部等价关系 IV 9.8.3
有效等价关系、泛有效等价关系 I 10.10
Weil 限制 IV 5.2
（层的）限制 IV 5.4, III 5.3
分离（预层） II 2.1
景 II 1.1.5
$\mathcal{U}$-景 II 3.0.2
局部赋环景 IV 13.9
清醒（拓扑空间；Sobre） IV 4.2.1
不交和 II 4.5
子对象、严格子对象 I 10.11
子拓扑斯 IV 9.1.1
互补子拓扑斯 IV 9.1.13
有补子拓扑斯 IV 9.1.13
闭子拓扑斯 IV 9.3.5
局部闭子拓扑斯 IV 9.4.9
开子拓扑斯 IV 9.2.3
（点的）特殊化 IV 4.2.2
对下降稳定 IV 8.2
严格 Ind-可表 I 8.12.1
（群、群截面的）支集 IV 9.3.5
r-结构 IV 9.8.3
支集、余支集 IV 8.5
拓扑 II 1.1
$\mathcal{U}$-拓扑 II 3.0.2
典范拓扑 II 2.5
离散拓扑 II 1.1.4
粗拓扑与混沌拓扑 II 1.1.4

诱导拓扑 III 3.1
拓扑斯 IV 1.1
$\mathcal{U}$-拓扑斯 IV 1.1
环化拓扑斯 IV 11.1.1
分类拓扑斯 IV 2.3, 2.4, 2.5
等价的拓扑斯 IV 3.4

原 PDF 331

有限拓扑斯 IV 9.1.12
始拓扑斯、终拓扑斯 IV 2.2
刚性拓扑斯 IV 9.8.2 b）
宇宙 I 0
宇宙 I 11.1
宇宙公理 I 11.4
邻域 IV 6.8

原 PDF 333

. 原书符号索引

$\underline{a} : C^{\wedge} \to C^{\sim}$ II 3.4
$\underline{a}F$ II 3.5
(B, A, f)（$f : A \to B$ 为函子） IV 9.5.1
B_G IV 2.3, 4.5
$C^{\sim}$ II 2.1, 6.3.3
$C, C', D, \ldots$，范畴 I 1.2
$C^{\wedge}, C^{\wedge}_{\mathcal{U}}$ II 6.3.3；IV 2.6, 4.6
$C^{\sim}_A, C^{\sim}_{\mathrm{ab}}$ II 6.3.3
C/F I 3.4.0
$\mathrm{Cov}(X)$ II 1.3
$C^{\sim}_{\mathcal{U}}$ II 3.6
${}_AE, E_A$（E 为拓扑斯） IV 11.1.2
E_{ab} IV 11.1.5
E/X IV 5.1
$\mathscr{F}ib(E)$ IV 6.2
$\mathrm{Filt}(E)$ I 9.12

$\Gamma(E,X),\Gamma(X)$	IV 4.3.6
$\mathrm{Hom}_A(M,N),\mathrm{Hom}(M,N)$	IV 12.1
$\mathrm{Hom}_E(X,Y),\mathrm{Hom}(X,Y)$	IV 10.2
$\mathscr{H}om\mathrm{topan}(E,E'),\mathscr{H}om\mathrm{toplocan}(E,E')$	IV 13.9 c)
$\mathscr{H}om\mathrm{top}(E,E')$	IV 3.2, 3.3
$h(X),h_{\mathcal{U}}(X)$	I 1.3
$i:C^{\sim}\hookrightarrow C^{\wedge}$	
$\mathrm{Ind}(C),\mathrm{Ind}_{\mathcal{U}}(C),\mathrm{Ind}_{\mathcal{V}}(C,\mathcal{U})$	I 8.2.4.4
$\xrightarrow{\sim}$，同构	
$j_{X!}^{\mathrm{ab}},j_{X!}^{\mathrm{ens}}$	IV 11.3.2

原 PDF 334

$J(X)$	II 1.1
$j_X:E/X\to E$	IV 5.2
$j_{X!},j_X^*,j_{X*}$	III 11.2.2；IV 5.2.2, 11.2.2, 11.3.1
(Karfiness)	IV 9.1.12
L（函子）	II 3.1
Lib（Women’s Liberation，妇女解放），另见	I 5.8.2, II 6.5
$\varinjlim_I$	I 2.1
$\varinjlim_I$（归纳极限）	
$\mathrm{loc}(f)$	IV 5.5.2
$\mathrm{loc}(R),\mathrm{glob}(r)$	IV 9.8.3 b)
$M\otimes_A N$	IV 12.7
$\hookrightarrow$，单态射或函子	
$\mathrm{Morsite}(C',C)$	IV 4.9.3
$\mathrm{Ouv}(X)$	IV 2.1
$\varnothing_{\mathrm{top}}$	IV 4.4
$\Phi_v,\psi_v,\Xi_v,\Lambda_v$	IV 10.5
$\mathscr{P}oints(E)$	IV 4.6.3, 6.1
$\mathscr{P}t(E)$	IV 6.1
$\mathscr{P}t\mathrm{gom}(E)$	IV 13.9 f)
$\mathrm{Pro}(C),\mathrm{Pro}_{\mathcal{U}}(C),\mathrm{Pro}_{\mathcal{V}}(C,\mathcal{U})$	I 9.10.2
$\mathrm{Quot}(\mathcal{U}),Q_X$	IV 9.8.3 a)
$\mathrm{Res}(h)$	IV 11.1.4

(Topfin)	IV 9.1.12
$\mathrm{Top}(X/r)$	IV 9.8.3 h)
$\mathrm{Top}(f)$	IV 4.9.1, 4.1.1
$\mathrm{Top}(X)$	IV 4.1, 2.1, 4.2
$\mathrm{TOP}(f)$	IV 4.1.3
$\mathrm{TOP}(X)$	IV 2.5, 4.1
u^*	I 5.0
$u_*, u^*, u_!$	I 5.1, 5.9；IV 3
u^{-1}, u^*, u_*	IV 13.2.3
u_s, u^*	III 1.1.1
$\mathcal{U}$-Ens	I 0
$\mathcal{U}, \mathcal{V}$，宇宙	I 0, 11
$(\mathcal{V}, \mathcal{U}\text{-Top})$	IV 3.3
$\mathscr{V}ois(p)$	IV 6.8
$X_{\complement U}$	IV 9.3.2
(X_0/U)	IV 5.2

中—英—法技术性名词对照表

点击正文术语可到达本表；“正文页码”中的每个链接分别返回一个出现位置。同页多次出现时，页码重复列出。

中文	English	Français
拓扑斯	topos	topos

正文位置：1 1 1 1 61 76 81 81 81 82 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 156 156 156 157 158 158 158 158 159 159 159 159 159 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 162 162 162 162 162 162 162 162 162 163 163 163 163 163 163 163 164 164 164 164 164 164 165 165 166 166 166 167 167 167 167 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 169 170 170 170 171 172 172 172 173 173 174 175 175 175 175 175 175 175 176 176 176 177 177 177 177 177 177 177 178 178 178 180 181 181 181 181 181 181 183 183 184 184 185 185 185 185 185 185 185 186 187 187 187 187 187 188 189 189 189 189 191 191 193 193 194 194 194 194 194 194 194 194 194 195 195 195 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 197 197 197 198 198 198 198 199 199 199 199 200 200 200 201 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 204 204 204 204 204 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 207 207 207 207 208 208 208 208 208 208 208 209 209 209 209 209 209 210 210 210 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 212 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 214 214 215 215 215 215 215 215 215 216 216 216 216 217 217 217 217 218 218 219 219 220 220 220 220 220 221 221 221 221 221 221 221 222 223 224 224 224 224 225 225 225 226 226 226 226 226 226 226 226 226 227 227 228 228 228 228 228 228 229 230 230 230 231 231 231 232 232 232 232 233 233 234 234 234 235 235 235 235 235 235 236 236 237 239 239 239 239 239 239 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 241 241 241 241 241 241 242 244 244 244 244 245 245 245 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 247 247 247 247 247 247 247 248 248 248 250 250 250 250 251 252 252 252 252 252 252 253 254 254 254 254 254 255 255 255 256 256 256 257 257 259 261 262 265 265 265 265 266 267 267 268 268

概形	scheme	schéma

正文位置：1 1 4 155 155 155 158 161 162 162 163 163 163 163 167 171 184 184 203 212 212 214 245 265 265 268 268 268 268

平展上同调	étale cohomology	cohomologie étale

正文位置：1 1

预层	presheaf	préfaisceau

正文位置：2 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 11 12 13 13 13 14 14 14 15 16 16 16 18 18 20 20 38

38 38 38 41 41 42 42 43 44 58 59 60 67 67 67 67 67 68 69 94 94 112 112 114 114 115 115 116 116 116 116 116 116 116 116 116 117 117 118 118 118 119 119 119 120 120 120 120 120 120 120 121 121 121 121 121 121 121 122 122 122 124 125 125 126 127 132 132 132 132 133 133 134 134 135 135 135 136 136 137 137 139 139 139 139 139 139 139 139 142 142 144 146 146 146 148 148 148 151 151 152 152 152 156 157 158 160 162 162 175 179 193 196 198 198 200 200 200 200 204 205 205 205 205 211 233 240 248 248 248 249 250 252 252 252 255 256 256 256 256 259 259 260 260 260 264

category catégorie

范畴

正文位置: 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14 15 15 16 16 18 18 18 19 19 19 19 20 20 20 20 23 25 25 25 25 26 26 26 27 27 30 30 31 32 32 32 33 33 33 33 33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 35 35 36 36 36 36 37 38 38 38 38 39 39 39 40 40 40 40 40 40 40 41 41 41 42 42 42 42 42 42 42 42 43 43 43 43 44 44 44 45 45 45 46 46 46 47 48 48 48 49 49 49 49 49 49 49 50 50 51 51 51 52 52 52 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 54 54 54 55 55 55 56 56 56 56 56 56 56 56 56 57 57 57 57 58 59 59 59 59 60 60 60 61 62 62 62 62 62 62 63 63 64 64 64 64 66 66 66 67 67 67 67 67 68 68 69 69 69 69 69 70 70 70 70 70 71 71 71 72 72 72 72 72 72 72 73 73 73 73 73 73 75 75 75 76 76 76 76 77 78 78 78 78 79 79 79 80 80 80 80 81 81 81 81 81 81 81 81 81 82 82 83 83 83 89 90 90 91 92 92 92 92 95 99 99 100 100 100 100 100 101 101 111 112 112 112 112 113 113 113 113 113 113 113 114 114 114 114 114 114 114 115 115 115 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 117 117 120 120 120 120 120 121 121 121 121 121 122 122 122 122 125 125 125 125 125 125 125 126 126 127 127 127 128 128 128 128 128 128 128 128 128 129 131 131 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 133 133 133 133 133 134 134 134 134 134 134 134 135 135 135 135 135 135 135 139 139 139 139 139 140 141 142 142 142 142 144 145 145 147 147 147 147 147 147 148 148 148 148 148 150 150 150 150 151 151 151 152 152 152 154 154 154 154 154 154 155 155 155 156 156 156 156 156 157 157 157 157 158 158 158 158 158 158 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 161 161 161 161 161 162 162 162 163 163 163 163 163 163 163 164 164 164 166 166 167 167 167 168 168 168 169 170 170 171 171 172 172 172 172 172 172 173 173 173 173 173 175 175 175 175 175 175 175 176 176 176 176 176 177 177 177 177 177 180 180 180 182 182 182 183 183 183 184 184 184 184 184 186 186 186 187 187 189 189 191 191 191 192 192 192 192 192 193 193 194 194 194 194 194 194 194 195 195 195 195 195 195 196 197 197 197 197 198 198 198 198 198 199 199 199 199 199 199 200 200 200 200 200 202 202 203 203 203 203 203 203 203 203 204 204 205 205 205 205 205 205 205 205 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 209 209 209 209 209 209 210 210 210 210 211 211 211 211 212 213 213 214 216 216 216 216 217 218 218 218 218 222 222 223 224 224 224 224 224 224 225 226 227 228 229 234 234 235 235 235 237 239 239 240 240 240 240 240 240 240 241 241 241 241 242 242 242 242 242 242 243 245 245 245 245 245 245 245 245 245 246 246 248 250 251 251 254 254 255 255 255 255 256 256 256 262 262 264 264 264 265 265 265 265 265 265 265 265 266 266 266 266 268

universe univers

宇宙

正文位置: 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 6 6 6 7 7 7 7 7 9 10 11 12 13 13 13 35 35 35 36 39 39 39 40 46 62 72 81 82 96 96 97 97 98 98 98 98 98 98 99 99 100 100 100 100 100 100 101 101 101 101 101 101 101 101 102 102 103 104 104 104 104 104 105 105 105 105 105 106 106 106 106 107 107 108 109 110 110 110 110 110 110 110 116 116 116 116 116 116 116 116 117 120 135 139 140 141 141 142 143 143 144 144 144 145 145 145 146 147 147 147 147 148 156 157 158 158 159 161 164 168 168 168 168

168 171 181 194 198 200 200 211 224 228 252 252 252 254 254 265

nonempty non-vide

非空

正文位置：2 10 42 42 56 62 78 96 98 98 98 98 98 99 99 106 106 106 106 107 109 109 109 109 109 110 142 142 204 206 206 206 214 214 221 221 222 222 227 240

set ensemble

集合

正文位置：2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 6 7 7 7 8 10 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 16 25 26 26 31 32 32 32 32 34 36 36 37 37 38 41 43 47 54 56 56 56 57 58 59 62 62 62 67 69 70 70 70 74 75 76 76 76 77 78 78 86 87 87 87 88 88 91 94 94 96 96 96 97 97 98 98 98 99 99 99 99 99 99 100 100 100 100 100 100 100 101 101 102 102 102 102 103 103 104 104 104 104 104 104 104 104 104 105 105 105 105 105 106 106 106 106 106 106 106 106 107 107 107 107 107 107 107 108 108 108 108 108 108 108 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 110 110 110 110 110 110 110 110 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 112 112 112 112 113 113 113 113 113 113 113 113 113 114 114 115 115 116 116 116 116 116 116 116 117 117 119 121 122 122 125 128 128 129 129 131 131 131 132 132 140 140 142 142 142 142 154 154 154 154 155 156 156 159 160 161 161 161 161 163 163 163 163 163 163 163 164 165 165 165 167 170 170 171 171 171 172 173 173 180 180 194 194 201 203 206 207 209 214 214 214 214 215 215 215 215 215 215 218 218 218 218 218 218 219 219 220 220 220 221 221 221 221 221 222 223 223 224 224 224 224 224 224 224 224 224 225 225 225 225 232 234 234 234 234 244 244 245 247 247 247 247 247 248 248 248 249 249 249 250 260 262 264 264

subset sous-ensemble

子集

正文位置：2 4 30 30 30 30 31 32 36 36 36 36 38 53 56 56 57 57 57 57 57 62 62 70 72 75 87 87 87 87 87 88 88 88 88 88 91 97 97 98 98 98 98 98 98 99 99 99 99 100 101 101 101 101 102 103 104 104 105 108 108 108 108 108 108 108 109 109 109 119 142 163 163 183 201 201 201 201 201 201 202 202 202 202 202 202 203 206 207 209 210 210 213 216 218 218 218 218 218 218 219 219 220 220 221 222 222 222 222 223 223 223 223 224 234 234 244 244 244 245 247

action action

作用

正文位置：3 135 148 160 160 160 161 161 161 161 161 161 161 161 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 164 168 170 170 170 173 174 174 174 174 174 174 174 175 176 179 186 186 187 187 187 188 188 188 188 188 188 189 189 189 189 189 191 203 203 204 204 204 204 204 205 205 205 205 205 205 206 206 206 209 211 211 246 246 246 246 246 246 247 247 247 247 247 247 247 247 247 248 261

topological space espace topologique

拓扑空间

正文位置：3 4 34 70 76 141 141 154 155 155 155 155 155 160 160 160 160 160 160 160 160 160 161 161 161 161 161 162 162 162 162 163 166 168 168 168 169 169 170 170 170 170 171 171 171 171 172 181 182 183 187 190 202 202 203 203 203 203 203 204 208 209 211 214 214 219 219 220 220 221 222 222 223 223 224 226 228 228 234 234 240 240 240 245 245 245 245 245 245 246 246 246 247 247 248 248 248 248 248 249 249 249 250 250 250 265 267

commutative group groupe commutatif

交换群

正文位置：3 254 255 257 257 259 259 267

signature signature

符号

正文位置：3 96 104 104 110 191 194

finite fini

有限

正文位置：3 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 12 12 15 15 15 15 16 18 19 19 19 19 20 20 22 24 24 37 37 37 37 42 42 42 42 43 43 43 43 50 51 51 51 52 52 52 52 53 53 54 55 55 56 56 56 56 56 56 57 57 57 57 58 58 58 58 58 58 59 59 59 59 60 60 60 60 60 60 60 61 61 61 61 61 62 62 62 62 62 64 68 69 70 71 72 74 83 96 96 97 98 98 98 98 101 104 104 104 107 108 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 110 110 110 111 111 112 142 155 156 156 156 157 161 163 163 163 163 164 165 165 165 165 165 165 166 166 174 175 176 176 180 180 181 189 192 192 195 196 199 199 201 201 202 202 202 202 202 206 206 206 208 208 208 208 212 212 214 214 221 221 221 221 222 223 223 224 224 224 224 225 225 225 226 226 228 228 233 234 250 250 260

cardinal cardinal

基数

正文位置：3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 30 30 31 31 31 32 32 32 32 32 62 62 62 62 70 70 70 71 71 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 73 73 73 73 73 75 75 76 76 76 76 76 77 77 77 77 77 78 78 78 79 79 79 79 79 80 80 81 81 81 81 81 82 82 82 82 82 82 83 83 83 84 86 88 88 88 88 88 89 90 91 91 91 91 91 98 98 98 98 100 100 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 102 102 102 104 104 104 104 104 104 104 104 104 105 106 106 106 106 106 106 107 107 107 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 109 109 109 109 109 110 110 110 111 142 142 157 162 162 202 202 202 204 206

consistency non-contradiction

无矛盾性

正文位置：3 3 3 3 3

supremum borne supérieure

上确界

正文位置：3 13 110 113 209 213 213 216 216 216 216 218 220 221 221 221 221 222 222 223 223 224 224 225 225 225 225 225 225 226 226 228 232 233 248 248

strongly inaccessible cardinal cardinal fortement inaccessible

强不可达基数

正文位置：3 3 3 3 3 3 101 101 101 101 102 104 104 106 106 106 107 107 109 110 110

Artinian set ensemble artinien

阿廷集合

正文位置：3 4 4 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 107 107 108 108 108 108 108 109 109 109 109 109 109 110 110 110 110 110 110 110 110 110 111 111

Artinian universe univers artinien

阿廷宇宙

正文位置：3 3 4 4 105 105 107 107 107

correspondence correspondance

对应

正文位置：3 3 6 8 9 13 13 13 36 36 37 38 43 47 48 57 58 63 63 63 67 74 74 75 77 81 89 90 90 92 94 97 98 98 107 108 131 131 147 150 159 160 173 185 186 186 187 188 190 190 190 190 191 193 193 193 194 195 196 196 197 197 199 200 202 203 203 203 203 203 205 205 205 208 209 209 209 209 211 211 211 211 212 212 214 215 215 215 215 216 218 218 218 218 219 220 220 221 221 221 221 222 223 223 224 226 227 227 227 230 230 235 236 237 239 239 239 241 244 244 244 246 248 249 249 257 257 259 264 265 267

well-ordered set ensemble bien ordonné

良序集合

正文位置：4 88 101 102

equivalence équivalence

等价

正文位置：4 7 10 10 17 17 18 18 19 20 21 22 22 24 25 25 25 25 26 27 27 27 28 29 29 30 30 37 38 42 42 42 43 43 43 43 43 44 45 45 45 49 50 51 51 51 51 51 51 51 51 52 52 52 52 52 52 52 53 53 53 53 53 53 53 53 54 54 54 54 55 55 56 56 57 57 58 58 58 62 64 64 64 64 64 65 66 66 66 67 67 69 76 77 79 80 81 83 86 90 90 92 93 94 107 107 108 109 110 118 123 125 126 127 128 128 129 129 129 129 130 130 131 131 135 139 139 140 144 144 145 145 146 147 148 149 150 151 151 151 152 152 152 152 152 154 154 154 154 154 155 156 156 156 156 157 157 157 158 159 160 160 160 160 160 160 160 160 161 162 163 163 163 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 172 172 172 172 172 173 173 173 173 173 173 176 176 176 177 178 178 178 180 180 180 182 182 182 183 184 185 185 185 187 187 187 188 188 188 188 190 192 192 193 193 194 194 195 195 195 195 196 197 197 197 197 197 199 199 200 201 203 203 203 204 204 204 204 205 205 205 206 206 206 206 206 206 206 207 207 207 208 208 208 208 208 208 208 208 208 209 209 209 209 209 209 210 210 210 210 210 210 210 211 212 212 213 214 214 214 215 216 217 218 219 219 220 220 221 221 221 221 221 222 223 223 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 225 226 227 228 228 229 229 230 231 231 231 232 232 232 232 232 232 232 233 235 235 235 235 239 239 239 239 239 239 239 239 240 240 240 240 240 240 240 240 241 241 241 241 241 242 242 242 242 243 245 245 246 246 246 246 246 246 246 247 247 248 248 248 248 248 248 248 248 248 249 250 250 251 252 253 253 253 256 256 256 256 262 264 264 264 264 264 265 265 265 266 266 266 266 267

isomorphism isomorphisme

同构

正文位置：4 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 11 11 11 12 12 12 12 13 14 14 14 16 16 16 16 17 17 17 17 18 18 18 19 19 19 20 20 20 20 20 21 21 21 21 23 23 23 24 24 24 24 24 25 25 25 25 25 25 25 25 26 26 26 26 26 26 26 29 30 30 31 32 32 32 32 32 34 35 35 38 39 39 40 40 40 40 40 40 40 41 41 43 43 44 44 46 47 47 47 47 47 47 48 49 49 49 50 50 51 51 51 52 52 53 53 53 55 55 56 56 57 57 57 60 62 62 65 65 65 65 66 67 67 67 67 67 68 68 68 68 69 72 74 74 75 77 77 80 80 81 83 84 84 87 89 90 90 90 91 92 93 94 94 94 111 111 111 111 111 111 111 118 118 120 120 120 120 121 121 121 121 122 122 122 122 122 123 125 125 125 125 125 126 126 126 126 127 127 127 128 130 130 130 130 130 131 131 131 131 132 133 133 133 133 133 133 134 134 134 134 134 134 136 136 136 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 139 140 140 140 141 141 141 142 142 142 142 143 143 143 143 143 144 145 145 148 149 149 149 151 152 152 152 154 156 157 157 157 159 160 160 160 162 163 163 163 163 164 164 164

164 164 164 165 167 167 167 167 167 168 168 169 169 171 171 171 171 172 172 172 173 173 173 173 173
174 174 175 177 177 180 180 182 182 182 183 184 184 184 184 186 186 186 187 188 189 189 189 190 190
190 190 190 190 191 191 191 191 192 192 192 192 192 192 192 194 194 194 195 196 196 196 196 197 197
199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 200 200 200 200 200 201 202 202 202 203 203 203 203 203 204
204 204 204 204 204 205 205 205 205 205 206 206 206 206 206 207 207 208 209 209 209 209 209 209 211
211 211 212 213 213 214 214 214 214 215 215 215 215 218 218 219 219 219 220 223 224 224 225 225 226
228 228 229 229 229 229 229 230 231 231 231 232 232 235 235 236 236 238 238 238 238 239 239 239 239
240 241 241 241 241 242 242 243 243 243 243 244 244 244 244 244 245 247 247 247 247 248 248 250 251
251 251 251 252 252 252 252 253 253 253 253 253 253 253 253 253 254 254 254 254 254 254 254 254 255
256 256 256 257 257 257 257 257 257 257 257 257 258 258 258 258 258 258 258 258 258 259 259 259 259
259 259 259 259 260 260 260 261 261 261 261 261 261 261 261 261 262 262 262 262 262 262 263 263 263
263 263 263 263 263 263 264 265 267 267 267 267 267 267

small petit

小

正文位置：4 4 4 4 4 4 4 4

small category catégorie petite

小范畴

正文位置：4 6 7 7 8 14 16 16 20 21 21 38 42 42 43 43 43 50 51 51 52 52 74 74 75 77 79 80 81 82 83 90 90
92 145 145 147 148 148 162 206 210

arrow flèche

箭头

正文位置：4 4 5 6 6 7 7 7 8 8 10 10 10 10 11 20 23 23 23 23 24 24 24 24 24 25 25 25 25 25 25 26 26 26 26
26 26 26 26 26 27 27 28 28 28 28 28 28 29 29 29 29 29 29 30 32 32 32 32 33 33 33 33 33 33 34 35 35 36
36 36 36 36 36 36 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 38 39 41 41 42 42 42 42 42 44 46 47 48 52 54
54 55 56 56 56 57 57 57 57 60 63 63 67 67 68 68 68 71 75 75 75 75 75 76 76 76 77 77 77 78 78 78 78 79 81
81 82 85 85 85 85 86 86 87 87 89 89 90 90 90 91 92 92 92 92 92 93 93 93 93 93 93 93 94 94 99 117 124
124 125 128 128 130 142 143 146 146 146 147 147 147 147 147 152 152 152 152 152 158 158 165 167 167
168 168 168 168 168 168 172 172 176 183 183 183 184 184 184 185 186 188 190 190 192 196 196 196 205
210 215 216 216 216 217 218 218 218 219 219 219 219 219 219 220 225 225 243 244 244 245 266

object objet

对象

正文位置：4 4 4 4 5 5 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 12
12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 16 16 17 17 18 18 18 18 19 19 19
20 20 20 20 20 21 21 21 21 22 22 23 23 24 25 25 25 25 26 26 26 26 26 29 29 29 29 30 30 30 30 31 31 31 31
31 32 32 32 32 33 33 33 34 34 34 35 35 35 35 36 36 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 38 39 39 39 40 40 40 40
40 41 41 41 41 41 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 43 43 43 43 43 47 47 47 47 47 48 48 48 48 49 49 50 50 50
50 51 51 51 51 51 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 53 53 53 53 53 54 54 54 54 55 56 56 56 56 56 56 56 56
56 57 57 57 57 57 60 61 61 61 61 61 61 61 62 62 64 64 65 67 67 67 67 68 68 68 69 69 69 70 70 71 72 73 73
73 75 75 75 75 76 76 76 76 76 76 77 77 77 77 78 78 78 78 79 79 79 80 80 80 80 81 81 83 83 83 83 83 84 84
88 89 89 89 90 90 91 91 91 92 92 92 93 93 93 94 94 94 94 98 99 100 100 112 112 112 112 112 113 113 113
113 113 113 113 114 114 114 114 114 114 114 115 115 115 115 115 115 116 116 117 117 118 118 118 119
119 119 120 124 124 124 124 125 125 125 125 126 126 126 126 126 126 127 127 127 128 128 128 129 129
129 129 130 131 131 131 131 131 131 132 132 132 132 132 132 132 133 133 135 136 137 137 138 139 140

140 141 142 142 142 142 143 143 144 144 144 145 145 146 146 146 146 146 147 148 148 148 148 148 148
148 148 149 149 149 149 150 150 150 150 150 150 150 150 150 151 152 155 156 156 156 156 156 156 157 157
157 158 158 159 159 159 159 160 160 161 161 161 162 162 162 165 165 165 165 165 165 167 167 168 168
168 168 172 172 173 173 173 174 174 175 176 177 177 178 179 182 182 183 184 184 184 185 185 185 185
185 186 187 187 187 187 187 188 188 188 188 188 188 188 189 189 189 189 189 189 189 190 191 191 192
192 193 194 194 194 194 194 195 196 196 197 198 198 198 198 199 199 200 201 201 201 202 202 204 204
204 204 205 205 206 207 207 207 207 207 207 208 208 210 210 210 210 211 211 211 211 211 211 212 213
214 214 214 214 214 217 217 217 217 217 217 218 225 225 225 227 227 227 228 229 229 229 230 230 231
231 231 232 233 233 234 234 234 234 234 235 235 235 236 236 237 237 237 237 237 237 240 240 240 240
241 245 246 246 246 246 248 250 250 251 251 251 251 251 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252
253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 254 254 254 254 254 254 254 254 255 255 255 256 256 256
256 257 257 257 257 257 257 258 258 258 259 259 259 259 260 260 260 261 261 261 261 261 262 262 262
263 263 264 265 265 266 267 267 267

functor foncteur

函子

正文位置: 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 10 10 11 11 11 11 11 11 11 12 12 13
13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 18 18
18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 21 21
21 21 21 22 22 22 22 22 22 22 22 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 25 25 25 25 26 26 26 26
26 26 26 26 27 27 27 27 27 29 29 30 32 32 32 33 33 33 33 33 34 35 35 35 35 37 38 38 38 38 38 40 40 40
40 40 40 40 40 40 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 42 42 42 42 42 42 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 44 44 44
44 44 44 44 45 45 45 45 45 45 45 46 46 46 46 46 46 46 47 47 47 47 47 48 48 48 48 48 48 48 48 49 49 49 49 49
49 49 49 49 50 50 50 50 50 51 51 51 51 51 51 51 51 51 52 52 52 52 52 52 52 52 52 53 53 53 53 53 53 54 54
54 54 54 54 54 54 55 55 55 55 55 55 55 56 56 57 57 57 57 57 57 57 57 57 58 58 58 59 59 60 60 60 62 63 63
63 63 64 64 64 64 64 64 64 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 66 66 66 66 66 66 66 66 66 67 69 69 69 70 70 70
70 71 71 71 71 71 72 72 72 72 72 73 73 73 73 73 74 74 74 74 75 75 75 75 75 75 78 79 80 80 80 80 80 80 80
80 81 81 81 81 81 81 81 81 81 83 87 89 89 90 90 91 92 92 92 94 112 117 117 117 117 118 118 119 119 120
120 120 120 120 120 120 120 121 122 123 123 123 125 125 125 126 126 127 127 129 130 130 132 132 132
132 132 132 132 132 132 133 133 133 133 133 133 133 134 134 134 134 135 135 135 135 135 135 136 136
136 136 136 136 137 137 137 137 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 139 139 139 139
139 139 139 139 139 139 140 140 140 140 140 140 140 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141
141 141 141 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 143 143 143 143
143 143 143 143 143 143 143 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144
144 144 144 144 144 144 145 145 145 145 145 145 145 146 146 146 146 147 147 147 148 148 148 148 148
148 148 148 149 149 149 149 149 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 151 151 151 151 151 151 151
151 151 151 151 151 151 151 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 154 154 156 156 156 156 156
157 158 158 158 158 158 159 159 159 159 160 160 162 162 163 164 164 164 164 164 164 164 164 165 165
165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 166 166 166 166 167 167 167 167 167 167 167 168
168 168 169 169 169 169 169 169 170 170 170 170 170 170 170 170 171 172 172 172 172 172 172 173 173
173 173 173 173 173 173 173 173 174 174 174 174 174 174 174 174 174 175 175 175 175 175 175 175
175 175 175 175 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 177 177 177 177 177 177
177 177 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179
180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 181 181 181 181 181 181 181 181 181 182 182 182 182
182 182 182 182 182 182 182 183 183 183 184 185 185 185 185 185 185 185 185 186 186 186 186 186 186

187 188 188 188 188 188 188 188 188 190 190 190 190 191 191 191 192 192 192 192 192 192 192 192 192
192 192 192 193 193 193 193 193 194 194 194 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 196
196 196 196 196 197 197 197 198 198 198 198 198 198 198 198 199 199 199 199 200 200 200 200 200 200
200 200 200 200 200 201 201 201 201 201 201 201 201 201 202 202 202 204 204 204 204 204 204 204 205
205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 206 206 206 206 206 206 206 207 207 207 207 208 208
208 208 208 208 208 208 209 213 213 213 213 213 213 213 214 214 214 214 216 216 216 216 217 217 217
217 218 218 218 218 220 224 224 226 226 227 227 227 227 228 229 229 229 230 230 230 230 230 230 230
231 231 231 231 231 231 231 231 231 233 234 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235
235 236 236 237 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239
239 240 240 240 240 240 240 240 240 241 241 241 241 241 241 241 241 242 242 242 242 242 243 243 243
244 244 245 245 245 245 249 250 250 250 250 250 250 251 251 251 251 251 252 252 252 253 253 253 253
253 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 256 256 256 256 256 256 256 256 256
257 257 257 259 259 259 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 261 262 262 262 262 262 262 262 262
263 264 264 264 264 265 265 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 267 267 267 267 267 267

restriction　　restriction

限制

正文位置:4 21 27 31 36 70 80 110 111 119 156 160 170 170 174 175 175 180 181 181 182 182 184 185 186
186 186 187 188 189 189 199 200 201 217 228 239 239 240 249 249 255 255 262

contravariant functor　　foncteur contravariant

反变函子

正文位置: 4 6 11 12 64 132 167 176 193 198 241 249

presheaf of sets　　préfaisceau d’ensembles

集合预层

正文位置: 4 4 117 125 132 132 133 133 133 256

represented　　représenté

表出

正文位置: 5 6 199 199 208 208

opposite category　　catégorie opposée

反范畴

正文位置: 5 62 63 64 69 92 93 93 100 159 176 180 195 195 199

bijection　　bijection

双射

正 文 位 置: 5 12 13 26 29 35 35 36 40 41 50 50 51 51 54 54 74 94 114 114 114 115 115 115 115 122 123
127 127 128 128 128 128 130 130 131 136 136 136 136 145 156 160 160 167 171 176 214 215 215 218 218
220 220 223 224 234 244 249 249

canonical　　canonique

典范

正文位置: 5 5 6 6 8 9 9 10 11 12 12 12 13 13 13 15 16 20 20 20 21 21 22 30 30 30 31 35 36 39 40 41 41 42
43 44 50 50 51 53 54 54 57 57 57 59 62 63 63 67 68 72 73 74 74 74 76 77 80 85 92 93 99 99 120 120 120
120 121 122 122 123 124 127 127 127 127 127 130 132 133 133 133 134 134 135 136 136 136 137 138 138
139 139 140 140 140 141 141 142 143 143 143 144 145 145 146 148 152 152 152 152 158 167 167 169 172

172 176 177 177 179 183 185 186 186 186 187 187 188 189 190 190 190 191 191 192 192 196 196 196 198 198 198 199 199 200 201 203 204 205 205 205 205 206 207 208 208 209 209 211 211 211 213 213 214 214 214 214 217 217 217 218 219 219 219 224 226 226 227 229 229 230 230 231 237 237 237 237 238 239 239 240 242 243 243 244 247 247 248 250 252 252 252 253 254 254 254 254 255 255 255 255 256 256 257 257 257 257 257 258 258 258 258 259 259 259 259 259 259 260 260 260 261 261 261 261 261 262 262 262 262 262 262 262 263 263 263 263 263 263 264 264 265 265 267 267 267

morphism morphisme

态射

正文位置: 5 5 5 7 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 11 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 20 20 21 21 21 21 22 22 22 22 22 24 24 24 26 28 29 30 30 30 30 31 32 32 33 33 34 34 35 39 39 39 39 39 39 40 41 41 41 41 41 42 42 42 42 42 42 45 51 56 57 58 60 61 61 62 62 63 63 63 63 67 68 68 69 70 72 73 74 74 74 76 76 76 76 76 76 77 84 85 85 86 86 86 86 89 89 89 89 89 90 90 90 90 92 93 93 93 93 93 94 94 94 94 94 99 99 99 100 101 112 112 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 114 115 116 116 116 117 117 117 117 117 117 117 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 119 119 119 119 119 120 120 121 121 121 121 121 121 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 123 123 123 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 125 125 125 125 125 126 126 126 126 126 126 126 127 127 127 127 127 128 128 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 130 130 130 130 130 130 130 130 131 131 131 131 131 133 133 133 134 135 138 139 139 139 139 139 140 141 142 142 142 143 143 145 145 146 147 147 147 147 147 147 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 149 149 149 149 150 151 152 156 156 157 157 160 161 164 166 166 166 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 168 168 168 168 168 168 170 170 170 170 170 170 171 171 171 172 172 173 173 173 174 175 175 175 176 176 176 178 179 181 182 182 182 182 182 182 183 184 185 185 185 186 186 187 187 187 187 187 187 188 188 189 189 189 189 189 190 190 190 191 193 194 196 197 197 197 197 198 199 199 199 201 201 201 201 203 204 204 206 206 209 209 209 210 210 210 210 210 210 210 211 211 212 212 212 212 212 212 213 213 214 214 214 214 214 215 215 215 215 215 217 221 221 221 221 226 226 226 227 227 229 229 229 229 230 230 230 230 231 231 234 234 235 235 236 236 237 237 237 237 237 237 238 238 238 240 246 247 247 247 247 247 247 250 250 250 250 250 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 254 254 254 255 255 255 255 255 255 255 256 260 260 260 260 260 260 260 261 262 262 262 262 262 262 262 262 263 263 263 263 263 263 264 264 264 265 265 265 265 265 266 267 267 267

fully faithful pleinement fidèle

全忠实

正文位置: 5 6 6 17 17 17 18 18 21 22 22 22 23 23 23 23 23 25 26 27 29 29 33 35 36 39 40 40 41 43 44 45 47 47 47 47 47 47 49 50 50 50 50 50 50 51 51 51 52 54 58 58 63 80 80 137 139 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 148 148 148 148 148 149 149 149 156 162 167 173 173 176 180 182 182 182 183 183 184 195 200 200 207 208 208 215 216 216 216 216 217 217 217 224 226 226 227 231 231 235 242 242 243 243 244 245 245 252 253 254 254

functoriality fonctorialité

函子性

正文位置: 6 6 7 11 13 14 14 15 15 17 251 255 256 257 259 260 261 261 261 261 262 263 266

representable représentable

可表

正文位置: 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 10 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 14 15 15 15

15 16 17 19 23 24 24 24 24 24 24 24 73 73 73 73 74 74 75 75 83 83 87 89 93 93 93 93 93 94 94 94 94 94
113 113 120 120 121 121 125 128 128 128 133 134 137 140 140 140 140 146 147 155 155 156 156 156 157
157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 159 159 159 161 171 180 180 181 192
192 192 195 195 199 199 202 202 207 207 210 212 214 251 251 257

full subcategory　　sous-catégorie pleine

满子范畴

正文位置：6 12 13 25 26 26 27 27 30 30 31 33 33 33 33 33 33 34 34 36 38 39 40 41 43 43 43 48 49 50 51
51 51 52 53 55 55 56 56 56 56 63 64 64 65 66 67 67 68 68 68 70 73 73 73 73 77 77 78 78 79 80 80 81 81
82 82 88 89 90 90 92 100 114 131 131 132 142 146 149 150 150 156 157 158 162 162 162 172 176 180 183
193 195 195 197 197 197 199 199 199 199 200 200 200 200 201 202 207 208 208 208 210 210 211 211 216
220 220 220 220 223 224 230 239 239 243 244 244 265 265

subcategory　　sous-catégorie

子范畴

正文位置：6 13 13 21 27 35 40 48 50 51 51 51 51 52 52 53 53 57 62 62 64 68 71 73 73 81 81 91 91 92 100
131 131 131 197 197 198 206 215 220 227 227 228 244

inclusion functor　　foncteur d’inclusion

嵌入函子

正文位置：6 12 16 27 29 35 36 36 39 50 50 51 81 84 90 100 120 120 120 131 133 133 135 139 139 143 146
149 150 150 157 158 158 171 177 215 215 216 224 230

constant functor　　foncteur constant

常值函子

正文位置：6 9 15 142

inverse limit　　limite projective

逆极限

正文位置：7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 14
14 15 15 15 15 16 16 16 17 18 18 19 19 19 19 19 19 19 20 20 24 24 24 24 36 42 43 43 43 44 47 51 57 57 57
57 57 57 57 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 59 59 59 60 60 61 61 61 64 64 64 64 66 66 69
69 69 69 69 69 70 70 71 73 73 73 73 74 74 74 74 74 75 99 109 109 112 119 119 120 120 120 123 132 132
133 133 138 139 140 142 143 144 144 148 149 155 156 156 156 157 158 158 158 158 159 159 159 159 161
164 165 165 165 165 165 165 165 165 166 166 166 166 173 173 174 174 175 176 176 178 178 180 181 184
185 192 192 192 192 192 192 192 192 193 195 198 199 199 201 202 206 207 207 220 227 227 239 239 240
251 251 251 255 255 255 255 257 257 257 258 258 260 262 264 268

inductive limit　　limite inductive

归纳极限

正文位置：7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 12 14 14 14 15 15 15 16 16 17 17 19
19 19 22 24 24 24 24 27 29 29 33 33 33 35 36 38 40 41 42 42 42 43 44 44 44 44 45 45 45 46 47 48 48 48 48
48 48 49 49 50 50 50 51 51 51 51 51 51 52 52 52 53 53 53 53 53 54 54 55 55 57 58 58 58 59 59 59 59 59 59
59 59 59 60 60 60 60 60 60 60 60 60 64 64 64 64 65 66 68 68 68 69 70 70 71 71 72 73 73 73 73 75 75 75 78
80 84 84 87 87 89 89 89 90 90 99 112 114 114 114 114 117 117 119 120 120 121 121 122 123 125 130 133
134 134 136 137 137 138 140 140 143 144 144 146 148 158 158 158 158 158 158 158 158 159 159 159 159
163 165 165 165 165 165 165 166 166 173 174 174 175 176 176 178 178 179 179 181 182 182 182 183 183
184 185 190 190 193 193 193 195 195 196 199 201 202 202 202 202 203 206 206 206 207 229 231 231 237

237 237 239 239 240 250 251 251 251 251 252 253 255 255 255 255 256 257 257 258 260 260 262 264 268

covariant functor foncteur covariant

协变函子

正文位置：7 64 64 64 70 73 159 175 186 208

fibre product produit fibré

纤维积

正文位置：7 7 8 8 9 10 13 24 24 24 24 24 28 28 30 30 31 31 32 32 32

amalgamated sum somme amalgamée

合并和

正文位置：7 10 24 24 24 24

cokernel conoyau

余核

正文位置：7 10 23 24 42 42 42 52 121 133 207

small set petit ensemble

小集合

正文位置：7 7 8 59 61 117 146 211 227

limit limite

极限

正文位置：8 10 10 10 10 10 10 33 38 45 45 58 59 59 60 60 67 69 99 202 239 240 250

abelian group groupe abélien

阿贝尔群

正文位置：8 10 133 162

subobject sous-objet

子对象

正文位置：8 12 12 12 12 13 13 13 30 30 30 30 30 32 32 61 61 61 61 61 67 67 68 94 94 94 129 131 157 160 161 161 174 187 187 197 203 203 203 206 207 210 210 211 211 211 213 214 215 222 222 222 226 226 227 230 233 246

left exact exact à gauche

左正合

正文位置：8 8 15 15 16 16 30 41 41 41 42 42 42 42 42 43 43 43 43 43 43 118 120 133 133 133 133 133 134 134 138 138 141 141 154 156 159 164 165 165 165 167 167 169 169 169 172 172 174 174 175 177 178 178 178 179 179 180 180 180 181 182 185 185 190 191 192 192 192 192 192 192 195 195 195 195 195 199 201 202 252 253 258 264

right exact exact à droite

右正合

正文位置：8 8 159 165 173 174 174 175 178 179 179 185 264

exact functor foncteur exact

正合函子

正文位置：8 8 24 59 66

final object objet final

终对象

正文位置：8 8 8 8 20 21 21 22 36 37 37 128 142 142 151 151 160 160 160 161 161 172 172 172 172 173 185 185 185 186 187 187 188 188 188 189 189 189 190 190 191 191 191 191 192 196 197 198 199 199 203 203 204 206 210 211 211 211 211 211 211 213 213 214 214 215 217 222 222 225 226 226 227 228 229 230 232 232 232 232 233 233 235 238 243 244 246 246 248 248 248 250 253 253 254 254 257 267

universal universel

普遍

正文位置：9 9 12 60 61 62 114 121 125 128 129 155 172 190 209 210 210 212 237 237 237 249 250 250

pseudo-filtered category catégorie pseudo-filtrante

伪滤过

正文位置：9 10 10 10

embedding plongement

嵌入

正文位置：9 10 30 34 34 34 34 38 70 122 123 124 131 159 175 177 253

commutative diagram diagramme commutatif

交换图

正文位置：9 17 123 124 135 139 144 148 149 150 177 187 256

connected connexe

连通

正文位置：10 10 15 162 162 163 163 163 163 163 164 164 173 177 205 206 214 214 214 214 245 247 247 247 247 248 248 249 249 249

filtered category catégorie filtrante

滤过

正文位置：10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 12 15 35 36 36 36 36 37 38 38 38 40 40 43 43 44 44 45 45 48 51 53 53 54 54 55 55 56 59 62 64 67 68 68 68 69 71 72 72 72 74 77 78 78 78 78 80 86 87 87 88 88 88 91 91 198 199 199 199 200 200 201 202 202 202 202 202 202 204 206 206 206 206 206 207

cofiltered category catégorie cofiltrante

余滤过

正文位置：10 69 200 227 227

transition map application de transition

转移映射

正文位置：10

equivalence relation relation d’équivalence

等价关系

正文位置：10 18 61 61 61 61 61 61 61 61 61 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 121 121 121 122 122 127 127 127 128 155 159 221 221 222 237 237 237 237 237 246 246 246 246 247 248 248 248 248 248 248 248 248 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 250

universal property propriété universelle

泛性质

正文位置：10 233 246

algebraic structure structure algébrique

代数结构

正文位置：10 12 18 19 132 140 165 165 173 203

underlying set ensemble sous-jacent

底集

正文位置：10 18 18 19 98 98 132 255 257

resolution résolution

分解

正文位置：10 12 18 20 20 22 22 22 23 26 29 32 32 47 61 61 62 62 68 68 68 76 80 86 89 94 119 122 122 132 142 143 143 147 148 149 151 151 156 201 208 210 215 219 219 219 219 219 219 219 227 228 232 232 237 239 243 243 244 264 266

connected component composante connexe

连通分支

正文位置：10 209 209 214 247 247 248 249 249 249 250

left adjoint adjoint à gauche

左伴随

正文位置：11 14 14 14 16 17 17 18 18 19 19 19 48 48 48 69 73 73 120 131 133 133 133 134 136 137 138 140 141 141 141 144 144 144 149 149 156 159 164 165 166 166 166 171 174 174 175 177 177 178 178 179 181 182 185 207 215 215 216 216 216 227 230 239 239 240 240 243 243 252 253 253 253 253 255 256 262 266

bifunctor bifoncteur

双函子

正文位置：11 65 65 66 74 164 239 240 251 251 251 252 252 252 253 254 254 254 255 258 263 263

projection projection

投影

正文位置：11 26 37 119 119 185 213 213 217 231 246

exactness exactitude

正合性

正文位置：11 23 27 34 76 140 140 141 143 154 154 160 160 165 165 165 165 167 173 176 185 196 206 239 239

equivalence of categories équivalence de catégories

范畴等价

正文位置：12 20 25 25 25 26 39 45 47 49 50 50 51 52 52 52 54 56 80 80 82 82 82 100 132 148 149 149 150 151 152 156 158 160 164 168 172 172 172 176 176 176 176 176 177 180 183 186 188 189 191 193 194 195 198 200 205 206 206 207 207 208 208 208 209 213 213 213 213 213 214 215 218 218 228 235 240 240 245 250

monomorphism monomorphisme

单态射

正文位置：12 12 22 23 23 23 23 24 24 24 24 24 24 24 24 25 25 25 26 26 27 27 27 27 28 28 28 28 28 30 30 30 30 32 32 33 33 34 34 34 34 34 36 47 47 60 60 60 60 60 61 61 61 61 61 62 62 67 67 67 67 67 68 68 68 68 69 69 70 72 93 93 118 118 119 119 119 119 119 121 121 121 121 122 122 122 123 125 125 126 126 126 127 130 130 130 142 142 143 143 143 148 149 150 150 157 159 160 185 185 187 196 196 197 197 211 212 217 218 218 226 227 227 227 227 246 246 256 256 256 256 266 267 267

epimorphism épimorphisme

满态射

正文位置：12 12 23 23 24 24 24 25 27 27 28 28 28 31 33 33 34 36 60 60 60 60 60 60 61 61 61 61 62 68 70 75 77 92 93 93 93 94 94 121 121 121 122 123 126 126 127 129 129 129 129 130 130 130 159 159 162 162 165 165 185 185 195 195 196 196 197 197 197 197 208 208 219 231 231

source functor foncteur source

源函子

正文位置：12 20

sieve crible

筛

正文位置：12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 112 112 112 112 112 112 112 112 112 113 113 113 113 113 113 113 113 113 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 115 115 115 115 116 116 116 117 117 117 117 119 119 123 123 123 124 124 124 124 124 124 124 124 124 126 126 126 127 127 129 129 129 130 132 135 139 142 143 143 143 143 143 143 143 145 145 145 146 146 146 148 148 149 150 150 150 150 150 150 151 151 151

subfunctor sous-foncteur

子函子

正文位置：13 13 13 13

final functor foncteur final

终函子

正文位置：13 36

base change changement de base

基变换

正文位置：13 13 93 112 113 115 117 122 122 125 127 129 129 129 139 143 143 143 145 146 149 151 151 152 183 183 210 210 210 210 212 212 217 218 219 219 226 226 226 227 227 228 237

inverse image image inverse

逆像

正文位置：13 32 138 139 141 159 164 164 165 166 166 167 169 170 170 172 173 173 174 174 174 175 176 177 179 179 179 180 180 180 182 182 187 190 190 201 205 205 211 217 217 221 228 228 232 233 233 233 234 249 250 250 252 262 262 262 262 262 262 264 264 264

order relation relation d’ordre

序关系

正文位置：13 13 106 171 171 221 224 224 248

subpresheaf sous-préfaisceau
子预层
正文位置：13 119 122 210 249

infimum borne inférieure
下确界
正文位置：13 113 209 216 219 221 221 221 221 222 223 223 224 224 225 225 225 225 225 226

right adjoint adjoint à droite
右伴随
正文位置：14 16 16 19 19 20 20 23 23 23 25 65 65 65 66 66 72 142 143 143 143 144 144 145 150 158 159 164 165 165 165 165 166 166 169 169 172 174 175 181 182 182 184 185 218 239 239 266

adjoint functor foncteur adjoint
伴随函子
正文位置：16 17 17 18 23 164 165 165 166 166 167 167 173 174 175 176 178 181 227 230

adjunction isomorphism isomorphisme d'adjonction
伴随同构
正文位置：16 66 164 164 165 167 167 168 182 263

adjunction adjonction
伴随
正文位置：16 65 133 133 134 136 136 137 137 142 142 143 143 144 144 145 145 148 148 148 148 149 149 149 151 151 164 185 186 186 200 226 232 237 252 252 252 253 253 253 254 255 257 257 258 263 266 267

adjunction morphism morphisme d'adjonction
伴随态射
正文位置：17 17 17 18 22 23 23 25 25 25 120 133 133 173 183 184 215 227 229 230 230 231 235 238 238 238 252 252 253 255 255 255 255 256 256 266 266

underlying-set functor foncteur ensemble sous-jacent
底集函子
正文位置：18

species of structure espèce de structure
结构种
正文位置：18 98 99 100 100 100 100 101

free group groupe libre
自由群
正文位置：18 133 165

free commutative group groupe commutatif libre
自由交换群
正文位置：18

derivation dérivation
导子
正文位置：19 54 55 55 85 85 90 120 129 143 171 174 174 187 187 189 191 192 198 198 206 209 213 234

241 242 245 246 248

quasi-inverse functor foncteur quasi-inverse
拟逆函子
正文位置：20 49 81 81 149 168 180 187 192 201 201 205

forgetful functor foncteur d’oubli
遗忘函子
正文位置：20 22 23 23 23 161 164 185 186 186 256 256 256

faithful functor foncteur fidèle
忠实函子
正文位置：22 22 22 23 23 23 23 23 23 24 24 24 25 25 25 26 26 26 26 27 196 198 215 219 231 235 235 245 245 250

cartesian cartésien
笛卡尔
正文位置：22 90 92 92 92 94 121 121 121 122 122 152 162 191

injection injection
单射
正文位置：23 74 74 93 138 140 140 145 147 211

conservative functor foncteur conservatif
保守函子
正文位置：23 23 23 23 23 23 23 24 24 24 24 24 24 24 24 24 25 25 25 25 26 26 27 27 27 27 27 27 27 29 29 32 32 32 32 58 173 190 196 196 196 196 196 196 196 196 197 197 199 199 199 203 203 204 208 208 210 210 210 215 215 215 219 235 244 245 250 255

bimorphism bimorphisme
双态射
正文位置：24 60

duality dualité
对偶
正文位置：24 24 33 69 94 225

diagonal morphism morphisme diagonal
对角态射
正文位置：24 125 126 126 129 130 130 130 130 192 193

fibred functor foncteur fibrant
纤维化函子
正文位置：25 25 25 26 26 26 26 82 83 90 92

fiber fibre
纤维
正文位置：25 25 26 142 142 142 157 194 195 196 198 199 199 199 203 203 204 205 241 245 249 249 249 249 249 249 249 249 250 257 257 264 264 265

discrete category catégorie discrète
离散范畴
正文位置：25 26 56 57 194 207 265 265

surjection surjection
满射
正文位置：25 26 74 195 197 197 197 197 197 212 212

groupoid groupoïde
群胚
正文位置：25 25 25 25 25 26 205 246 265

invertible inversible
可逆
正文位置：25 218 219 264 264 264

rigid rigide
刚性
正文位置：25

automorphism group groupe des automorphismes
自同构群
正文位置：25 161 203 203 203 203 203 247 265

discrete discret
离散
正文位置：25 25 59 59 59 74 161 161 161 162 163 163 164 164 211 220 245 245 246 246 247 248 268

preordered set ensemble préordonné
预序集
正文位置：25 36 36 36 36 59 72 78 82 99 160 206 207

fibre category catégorie-fibre
纤维范畴
正文位置：25 25 26 26 26

ordered category catégorie ordonnée
有序范畴
正文位置：25 36 67

Cartesian morphism morphisme cartésien
笛卡尔态射
正文位置：26 26

fibred category catégorie fibrée
纤维范畴
正文位置：26 26 205 205

decomposable　　décomposable

可分解

正文位置：26 28 28 30 33 34 60 68

split category　　catégorie scindée

分裂范畴

正文位置：26 26

isomorphism class　　classe à isomorphisme près

同构类

正文位置：26 70 107 107 108 109 111 156 156 167 244 250

epimorphic family　　famille épimorphique

满态射族

正文位置：26 28 28 29 30 30 31 32 32 32 62 62 62 62 62 75 76 78 92 92 93 93 93 116 117 121 122 122 122 122 122 122 122 123 123 129 129 129 130 130 130 130 147 149 149 157 157 157 159 159 161 229 229 231 231

strictly epimorphic family　　famille épimorphique stricte

严格满态射族

正文位置：26 28 28 28 30 31 75 76 76 76 76 76 77 77 77 77 77 81 92 93 93 93

generating subcategory by strict epimorphisms　　sous-catégorie génératrice par épimorphismes stricts

由严格满态射生成的子范畴

正文位置：26 27 50 71 75 76 77 77 78 90 91 92 92

generating subcategory by epimorphisms　　sous-catégorie génératrice par épimorphismes

由满态射生成的子范畴

正文位置：26 62 62 62 62

strict monomorphism　　monomorphisme strict

严格单态射

正文位置：26 26 27 27 27 27 28 30 31 75 93 93

generating subcategory　　sous-catégorie génératrice

生成子范畴

正文位置：26 27 33 34 34 62 62 67 68 68 69 71 75 76 81 184 237

generating subcategory for monomorphisms　　sous-catégorie génératrice pour les monomorphismes

对单态射生成的子范畴

正文位置：26

generating subcategory for strict monomorphisms　　sous-catégorie génératrice pour les monomorphismes stricts

对严格单态射生成的子范畴

正文位置：26

strict epimorphism épimorphisme strict

严格满态射

正文位置：26 27 32 33 33 33 51 51 51 52 52 52 53 53 68 68 68 71 75 76 92 92 93 93 94

generating family famille génératrice

生成族

正文位置：26 32 32 34 72 116 128 128 128 128 128 128 133 133 134 149 154 154 156 156 156 156 156 156 157 157 157 158 159 159 160 161 162 162 164 178 178 181 197 203 207 221 221 222 237 237 250 256 262

representable représentable

可表示

正文位置：26 28 28 30 31 31 32 32 34 35 38 38 41 41 41 41 42 42 42 42 42 42 42 42 43 43 43 43 43 43 44 44 44 45 45 45 45 48 48 48 48 48 48 49 49 49 50 50 50 51 51 51 52 52 52 52 53 53 53 55 57 57 57 57 57 57 58 58 58 58 58 58 58 58 59 59 59 59 59 59 59 59 59 60 60 60 61 61 61 61 61 61 64 64 64 66 68 68 68 68 69 69 69 69 69 69 69 69 70 70 70 70 70 71 71 71 73 73 74 115 115 236 237 237 240 240 240 241 250

conservative family famille conservative

保守族

正文位置：26 27 73 74 196 220 231

faithful family famille fidèle

忠实族

正文位置：27 27

canonical functor foncteur canonique

典范函子

正文位置：27 27 27 29 38 39 40 40 41 42 43 44 44 46 46 47 48 48 49 51 51 123 127 128 157 158 162 175 180 180

kernel noyau

核

正文位置：28 189 207

canonical isomorphism isomorphisme canonique

典范同构

正文位置：29 29 42 43 46 46 47 47 48 49 49 58 59 63 65 65 65 162 167 167 167 167 169 169 172 175 176 179 183 183 224 229

inductive system système inductif

顺系

正文位置：29 38 38 38 44 45 45 48 50 54 61 72 73 75 75 77 80 84 84 84 87 87 99 207

effective epimorphic family famille épimorphique effective

有效满态射族

正文位置：30 93 93

strict subobject sous-objet strict

严格子对象

正文位置：30 30 30 69 75 75 75 94

strict quotient　quotient strict

严格商

正文位置：30 30 30 31 31 31 31 69 69 94 94 94

effective quotient　quotient effectif

有效商

正文位置：31 34 94

stable　stable

稳定

正文位置：31 42 49 51 52 52 64 66 72 72 72 72 73 73 73 75 75 77 77 77 78 78 78 78 81 83 87 88 89 90 91 91 91 92 99 100 112 112 113 113 115 127 129 155 155 156 183 183 187 198 201 210 210 210 210 210 210 212 212 212 212 217 218 220 222 224 224 225 228 245 247 247 251

quarrable morphism　morphisme quarrable

可作基变换的态射

正文位置：31 93 93 94 94 113 113 115 125 126 126 127 140 145 183

universally epimorphic family　famille épimorphique universelle

普遍满态射族

正文位置：31 78 93

homomorphism　homomorphisme

同态

正文位置：31 33 33 33 33 34 39 40 47 54 64 70 87 87 87 87 90 90 128 128 128 189 193 240 249 249 250 254 255 255 264

transitivity　transitivité

传递性

正文位置：32 76 77 81 175 178 182 182 184 186 186 188 203

functorial　fonctoriel

函子性

正文位置：33 34 40 46 46 46 47 48 230

cogenerating family　famille cogénératrice

余生成族

正文位置：33 159 159 159

cogenerating subcategory　sous-catégorie cogénératrice

余生成子范畴

正文位置：33 33 34 34 69 70 70

cogenerating by strict monomorphisms　cogénératrice par monomorphismes stricts

由严格单态射余生成

正文位置：33

由单态射余生成 cogenerating by monomorphisms / cogénératrice par monomorphismes

正文位置：33

内射对象 injective object / objet injectif

正文位置：33 34 34 34 34 70 70 134 159 159

满射 surjective / surjectif

正文位置：33 36 98 111 157 163 219 220 221 221 224 245 245 245 245 245 245 245

有效满态射 effective epimorphism / épimorphisme effectif

正文位置：33 34 34 93 94 94 122

足够多的内射对象 enough injectives / suffisamment d'injectifs

正文位置：34

正合 exact / exact

正文位置：34 115 120 120 120 122 122 127 128 134 134 134 134 157 165 183 183 184 255 255 256 256 264 264 264 267 267 267

滤过归纳极限 filtered inductive limit / limite inductive filtrante

正文位置：34 36 41 42 43 44 44 44 44 45 46 47 47 47 48 48 48 49 49 49 49 49 49 50 52 53 72 72 72 72 75 76 77 77 78 81 83 89 91 91 91 92 92 92 119 121 133

阿贝尔范畴 abelian category / catégorie abélienne

正文位置：34 34 61 76 122 133 134 254

层 sheaf / faisceau

正文位置：34 70 76 76 82 112 112 114 114 114 114 114 114 115 115 115 115 116 116 116 116 116 118 118 119 120 120 120 120 120 120 121 121 121 122 122 122 122 122 122 122 122 123 123 123 123 124 125 125 125 125 125 126 126 127 127 127 127 128 128 128 129 130 130 131 131 131 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 135 135 135 135 135 136 136 136 136 136 136 137 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 140 140 140 140 141 141 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 143 144 144 145 145 147 147 147 147 147 147 148 148 148 148 148 148 148 148 149 152 153 154 154 154 154 154 154 155 155 156 156 156 156 156 156 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 158 158 158 158 158 159 159 160 160 160 160 160 160 160 161 161 161 161 161 161 161 162 162 162 162 162 162 163 166 169 173 173 181 181 181 181 181 181 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 183 183 183 183 183 183 183 183 183 184 184 184 184 184 184 185 186 186 194 200 200 202 203 210 212 215 216 216 216 216 216 218 224 233 241 241 241 241 242 245 245 248 248 249 250 250 250 250 252 252 252 252 252 252 254 254 255 255 255 255 255 255 256 256 256 256 259 259 260 262 264 264 265 265 267

sheaf of sets faisceau d’ensembles
集合层
正文位置：34 34 34 34 34 34 34

sheaf of rings Anneau
环层
正文位置：34 34 112 132 133

category of modules catégorie de modules
模范畴
正文位置：34

injective injectif
内射
正文位置：34 34 34 34 34

representability représentabilité
可表示性
正文位置：34 43 43 43

cofinal functor foncteur cofinal
共尾函子
正文位置：35 35 35 36 36 37 37 54 55 55 55 55 55

cofinal subcategory sous-catégorie cofinale
共尾子范畴
正文位置：35 35 67 68 71

cofinal cofinal
共尾
正文位置：35 35 35 35 35 35 35 36 36 36 36 36 37 39 41 42 55 55 55 55 71 113 116 117 119 199 199 200 200 200 206

canonical homomorphism homomorphisme canonique
典范同态
正文位置：35 52 54 62 87 87 87 121

filtered filtrant
滤过
正文位置：35 35 35 36 36 36 36 36 36 37 37 37 37 37 37 38 39 42 42 42 42 42 42 42 43 44 45 45 48 50 50 51 51 51 53 53 54 54 55 55 55 56 56 57 58 59 59 59 60 60 60 60 61 64 64 64 68 68 69 70 70 71 71 76 78 80 220 229 231 237 248

injective injectif
单射
正文位置：36 40 43 56 111 111 114 114 114 115 115 115 115 123 123 123 129 129 167 221 245 246 260 265

preorder préordre

预序

正文位置：36 103

cofinal subset partie cofinale

共尾子集

正文位置：36 37 42

ordered set ensemble ordonné

有序集

正文位置：36 36 37 37 38 38 56 56 57 58 59 67 70 72 72 73 74 77 77 80 83 84 84 88 89 91 107 107 107 107 107 108 109 109 110 111 111 111 111 111 172 199 203 203 203 206 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 211 211 211 213 215 216 221 221 221 221 222 223 223 223 223 223 223 224 224 224 225 225 226 226 226 237 248

subdiagram sous-diagramme

子图

正文位置：36 36 37 37 37 37 37 37 37 46

essentially small essentiellement petit

本质小

正文位置：38 38 39 39 39 39 39 39 39 39 40 40 42 42 42 43 43 44 44 50 51 51 51 53

ind-object ind-objet

ind 对象

正文位置：38 38 38 38 38 38 38 38 38 39 39 39 39 39 39 39 39 39 40 40 40 40 40 40 42 43 43 43 43 43 43 43 44 45 45 45 46 48 48 49 50 50 51 53 54 55 56 56 57 59 59 60 60 61 62 62 63 63 63 63 65 67 67 67 67 67 80 80 82 82 90

index category catégorie d’indices

指标范畴

正文位置：38 38 38 45 55 62 72 73

transition morphism morphisme de transition

转移态射

正文位置：38 38 38 67 70 86 163 182 182 182

component object objet composant

分量对象

正文位置：38

essentially small ind-object ind-objet essentiellement petit

本质小的 ind 对象

正文位置：38 38 39

ind-represented presheaf préfaisceau ind-représenté

ind 表示的预层

正文位置：38 38 39 39 39 40

ind 可表示预层 正文位置：38 40 41	ind-representable presheaf	préfaisceau ind-représentable
变换指标范畴 正文位置：38	change of index category	changement de catégories d'indices
ind 对象态射 正文位置：39 40 45 87 90	morphism of ind-objects	morphisme de ind-objets
ind 对象范畴 正文位置：39 44	category of ind-objects	catégorie des ind-objets
本质像 正文位置：40 41 43 44 47 48 50 51 51 51 54 63 64 64 81 93 180 182 183 184 195 195 198 215 215 215 216 216 216 216 216 216 216 217 218 219 220 222 224 224 227 227 227 227 228 231 231 234 241 242 242 243 243 244 244 244	essential image	image essentielle
指标表达式 正文位置：40 44 44	indexed expression	expression indicielle
分量 正文位置：40 44 62 103 103 103 103 103 103 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 105 105 106 106 106 106 108 108 108 109 109 110 110	component of a set	composant
严格满子范畴 正文位置：40 40 76 77 80 81 81 83 91 197 215 215 215 215 215 216 216 217 220 224 224 227 227 227 230	strictly full subcategory	sous-catégorie strictement pleine
饱和化 正文位置：40 250	saturation	saturé
本质常值 正文位置：40 43 43 43 43 43 48 163 164 164 175 214	essentially constant ind-object	ind-objet essentiellement constant
函子态射 正文位置：41 176 176	morphism of functors	morphisme de foncteurs

arrow category catégorie des flèches
箭头范畴
正文位置：41

finite category catégorie finie
有限范畴
正文位置：41 45 50 51 54 54 54 55 56 60 224 224 224 224 224 224

solvable résoluble
可解
正文位置：41 48 48 163 186 193 200 226 226

adjoint functors foncteurs adjoints
伴随函子
正文位置：43

constant ind-object ind-objet constant
常值 ind 对象
正文位置：43 43 43 50 51

composite-functor foncteur composé
复合函子
正文位置：43 45 167 168 168

value of an ind-object valeur d’ un ind-objet
值
正文位置：43

one-object identity category catégorie ponctuelle
单点范畴
正文位置：43 160 160 160 160 172 173 173 173 176

trivial trivial
平凡
正文位置：43 70 70 72 109 118 130 156 159 174 175 189 209 209 209 225 247 248 266 266

projector projecteur
投影子
正文位置：45 48 48 52 52 52 80 93 93 93 94 94 94 94 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207

extension extension
扩张
正文位置：45 162 162 162

covariant covariant
协变
正文位置：46 74 175 178 181

contravariant contravariant
反变
正文位置：46

direct factor facteur direct
直因子
正文位置：47 47 51 51 52 52 52 52 52 52 80 80 93 94 94 207 207 207 207 208 208 220 224 224 225

essentially surjective essentiellement surjectif
本质满
正文位置：47 49 51 100 176 177

constructible constructible
可构造
正文位置：48

canonical extension prolongement canonique
典范延拓
正文位置：49 65 65 182 201 211

2-universal 2-universel
2-泛
正文位置：49 52

Karoubi envelope enveloppe de Karoubi
Karoubi 包络
正文位置：52 52 52 52 52 207 208 208

Karoubian category catégorie karoubienne
Karoubi 范畴
正文位置：52 52 52 52 53 53 207 207 207 207 207 207 207 208 208 208 209 209 224 224 224 224

2-category 2-catégorie
2-范畴
正文位置：53 168 168 168 168 170 170

indexed representation représentation indicielle
指标表示
正文位置：53 53 53 54 54 54 55 55 56 57 57 58 58 60 63

essentially small category catégorie essentiellement petite
本质小范畴
正文位置：53 53 54 55 55 55 55 55 55 59 59 59 62 64 67 67 81 83 83 91

admissible category catégorie admissible
可容许范畴
正文位置：53 54 54 56 56 56 59

essentially surjective functor — foncteur essentiellement surjectif
本质满射函子
正文位置：54 80 201 204 231 236

exact — exact
正合
正文位置：54

equalizer — noyau du couple de morphismes
等化子
正文位置：54 68 68 75 92 93 118 124 124 124 124 129 148

finite product — produit fini
有限积
正文位置：54 94 94 142 209

rigid category — catégorie rigide
刚性范畴
正文位置：56 56 57 60

endomorphism — endomorphisme
自态射
正文位置：56 57 57 80 93 205 205 207 247 247 247 247 254 255

reduced — réduit
约化
正文位置：56

rigidity — rigidité
刚性
正文位置：56 265

reduced — réduit
约化
正文位置：56 213 213 213

admissible — admissible
可容许
正文位置：56 56 56 79 79

quasi-inverse — quasi-inverse
拟逆
正文位置：56 224

pro-object — pro-objet
pro-对象
正文位置：57 62 62 63 63 63 63 63 63 63 63 63 66 199 200 200 201 202 214

essentially constant object objet essentiellement constant
本质常值对象
正文位置：57 57 63 247

coproduct somme directe
直和
正文位置：57 59 60 60 60 61 61 61 75 146 219 237 237 237 250

left exact functor foncteur exact à gauche
左正合函子
正文位置：58 58 58 60 64 66 66 68 68 69 69 69 69 70 70 71 71 71 215 215 216 216 216 218 229 230 230 230 231 231 231 235 235

inverse system système projectif
逆系
正文位置：58 58 70 73 75 99 159 159 163 163 163 163 177 204 206 206 206 213 237

ind-representable functor foncteur ind-représentable
ind-可表示函子
正文位置：58 58 59 64 64 64 65 67 69 199

right exact functor foncteur exact à droite
右正合函子
正文位置：59 60 68 68 216

initial object objet initial
始对象
正文位置：60 60 60 60 69 69 69 78 78 125 125 125 125 125 126 126 126 126 127 127 127 127 163 173 173 173 196 211 214 230 231 232 232 232 232 232 232 233 233 235 238 243

coequalizer conoyau
余核
正文位置：60 68 68 68 68 77 78 78 78 92 93 94 127 146 146 146

disjoint coproduct somme disjointe
不交和
正文位置：60 61 125 125 125 127

universal coproduct somme universelle
普适和
正文位置：60 61 127

effective effectif
有效
正文位置：60 60 60 60 60 61 61 61 61 61 122 165 237 237 250

effective morphism morphisme effectif
有效态射
正文位置：60 61 61 62 62

universal morphism　　morphisme universel

普适态射

正文位置：61 61

additive category　　catégorie additive

可加范畴

正文位置：61 122 133

fiber product　　produit fibré

纤维积

正文位置：61 61 68 68 69 69 75 77 92 92 93 93 93 94 94 94 94 113 113 118 121 122 124 127 128 130 130 139 139 140 140 140 140 140 142 145 145 146 146 146 146 150 157 157 157 157 157 169 184 184 185 190 190 190 191 191 191 194 194 212 217 217 226 227 228 236 236 239

effective equivalence relation　　relation d'équivalence effective

有效等价关系

正文位置：61 61 61 94 94 122

stationary sequence　　suite stationnaire

最终稳定序列

正文位置：61

finite morphism　　morphisme fini

有限态射

正文位置：62 62

pro-set　　pro-ensemble

pro-集合

正文位置：62 213 214 214 214 247

pro-representable functor　　foncteur pro-représentable

pro-可表示函子

正文位置：64 64 64 66 66 66 66 66 66 69 69 69 69 70 70 70 70 71 71 71 159 197 197 201 202 214 240

ind-adjoint　　ind-adjoint

ind-伴随

正文位置：64 65 65 65 65 65 65 65 66 66 66 66 66 66 66

pro-adjoint　　pro-adjoint

pro-伴随

正文位置：65 66 66 66 66 66 66 66 66 66 71 71 71 230 231 237 239 241 241 241 241 243 243

accessible functor　　foncteur accessible

可达函子

正文位置：66 70 71 71 71 71 71 72 72 73 73 73 78 80 81 230 231 231 231 231 235 235 237

strict ind-object　　ind-objet strict

严格 ind-对象

正文位置：67 67 67 67 67 67

essentially strict ind-object　ind-objet essentiellement strict

本质严格 ind-对象

正文位置：67

strictly ind-representable functor　foncteur strictement ind-représentable

严格 ind-可表示函子

正文位置：67 67 67 67 69 69 69

representable subfunctor　sous-foncteur représentable

可表示子函子

正文位置：67 67 67 67 68 68 68

saturated ind-object　ind-objet saturé

饱和 ind-对象

正文位置：67 67

minimal pair　couple minimal

极小二元组

正文位置：68 68 69 69 69

push-out　somme amalgamée

推出

正文位置：69 121 121 229 229 231

Artinian order　ordre artinien

阿廷序

正文位置：69

site　site

景

正文位置：70 76 81 82 112 113 113 113 114 115 115 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 117 120 120 120 121 123 123 123 124 125 126 128 128 128 129 129 129 130 132 133 133 135 135 135 135 135 135 135 135 136 136 138 139 139 140 141 141 142 142 143 144 144 144 144 145 145 145 145 146 146 146 146 147 147 147 148 148 150 150 150 150 152 152 152 154 154 154 154 154 154 155 155 155 155 155 156 157 158 158 158 158 158 159 159 160 161 161 161 161 161 161 161 162 162 162 173 173 177 178 178 178 178 179 179 180 180 181 181 181 181 181 183 183 186 186 195 195 195 195 195 197 197 197 199 200 200 201 201 201 202 206 209 210 211 211 211 211 211 211 212 212 215 224 233 239 245 252 252 254 254 255 256 259 260 263 263 264

simple group　groupe simple

单群

正文位置：70 70 70

generator　générateur

生成元

正文位置：70 154

accessible object　objet accessible

可达对象

正文位置：70 71 73 73 73 79 80 80 81 88 88

cardinal filtration　filtration cardinale

基数滤过

正文位置：70 76 76 77 77 78 79 79 79 80 81 81 90 90 90 91 91 91 91 91 91 92

accessible　accessible

可达

正文位置：70 70 70 70 71 71 71 72 72 72 72 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 74 74 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 76 76 79 79 79 80 80 81 81 81 82 83 83 83 83 84 84 84 86 86 88 89 90 90 90 90 91 92 92 92

large relative to a cardinal　grand devant un cardinal

足够大

正文位置：71 71 72 72 72 72 72 72 73 74 74 75 75 76 77 77 77 78 78 78 78 79 79 80 80 80 82 82 83 83 84 84 84 86 86 86 86 87 87 88 88 88 88 88 88 88 89 89 89 90 91 91 91 210

universally strict morphism　morphisme strict universel

普适严格态射

正文位置：71

fiber category　catégorie fibre

纤维范畴

正文位置：72 82 83 83 90 92

category of sections　catégorie de sections

截面范畴

正文位置：72 83

preaccessible　préaccessible

预可达

正文位置：72 72 72 73 73 73 73 75 75 75 75 75 76 76

preaccessible object　objet préaccessible

预可达对象

正文位置：73 73

preaccessible category　catégorie préaccessible

预可达范畴

正文位置：73 73

accessible category　catégorie accessible

可达范畴

正文位置：73 73 74 75 75 231

universally strictly epimorphic family　famille épimorphique stricte universelle

普适严格满态射族

正文位置：75 76 93

universally strict epimorphism épimorphisme strict universel

普适严格满态射

正文位置：75 77 77 92 93

preadmissible préadmissible

预可容许

正文位置：76

sum set ensemble somme

和集

正文位置：77 97 97 99 99 101

canonical topology topologie canonique

典范拓扑

正文位置：82 115 115 115 115 115 116 123 123 126 126 126 126 127 127 127 127 127 127 127 127 127 130 130 130 131 131 131 131 131 141 142 144 144 146 147 147 148 154 155 156 156 156 157 157 157 157 157 157 158 158 158 160 162 180 183 209 210 210 210 218 223 226 241 250 250

inverse image functor foncteur image inverse

逆像函子

正文位置：82 89 90 141 187 188 188 190 190 190 191 193 194 196 207 228 230 231 240 245 250 250 262

section section

截面

正文位置：83 87 90 118 183 187 191 193 206 212 212 212 245 246 248 248 249 250 250 250 257 267 267 267

boundary bord

边界

正文位置：86 233

constant inductive system système inductif constant

常值归纳系统

正文位置：87

transfinite recursion récurrence transfinie

超限递归

正文位置：88 102

Cartesian section section cartésienne

笛卡尔截面

正文位置：88 89

cocartesian cocartésien

余笛卡尔

正文位置：92 92 94 121 121 122 122

projective module module projectif

投射模

正文位置：93 208

普适有效满态射族 universally effective epimorphic family / famille épimorphique effective universelle
正文位置：93 93 115 121 147

泛满态射 universal epimorphism / épimorphisme universel
正文位置：93 94

普遍有效满态射 universal effective epimorphism / épimorphisme effectif universel
正文位置：93 94 122

单态射族 monomorphic family / famille monomorphique
正文位置：93 93 93

严格单态射族 strictly monomorphic family / famille monomorphique stricte
正文位置：93 93 93

商对象 quotient object / objet-quotient
正文位置：94 94 94 94 94 94 94 94 129 189 207

等价类 equivalence class / classe d’équivalence
正文位置：94 94 99 99 203 249 249

普适商对象 universal quotient / quotient universel
正文位置：94

普适有效 universally effective / effectif universel
正文位置：94 94 121 122 127 128 155

有序对 ordered pair / couple
正文位置：96 96 97 97 97 99

代数 algebra / algèbre
正文位置：96 100 134 134 155 158 159 160 160 165 173 196 268 268 268

集合论 set theory / Théorie des Ensembles
正文位置：96 100 110 110 110 110

quotient set ensemble quotient

商集

正文位置：97 99 99 247

induced structure structure induite

诱导结构

正文位置：99

quotient structure structure quotient

商结构

正文位置：99

product structure structure produit

乘积结构

正文位置：99 99

sum structure structure somme

和结构

正文位置：99

locally compact space espace localement compact

局部紧空间

正文位置：99

continuous map application continue

连续映射

正文位置：99 154 164 166 167 167 169 169 169 170 170 171 171 171 171 172 187 190 191 209 214 219 219 221 245 249 249 250 250

topology of compact convergence topologie de la convergence compacte

紧致收敛拓扑

正文位置：99

topology topologie

拓扑

正文位置：99 109 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 114 114 115 115 115 115 116 116 116 116 116 119 123 123 124 124 124 124 124 125 125 125 125 126 126 126 126 126 127 127 127 127 130 130 130 130 130 130 130 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 134 139 140 144 144 144 144 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 146 146 146 146 146 146 146 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 148 148 148 148 148 149 150 150 150 150 150 150 150 150 154 154 155 155 155 155 156 156 157 157 158 159 161 161 161 162 162 162 163 168 177 177 177 177 178 178 180 181 183 183 186 186 197 197 197 197 197 197 197 197 197 198 200 203 204 208 208 209 209 209 210 210 212 212 212 215 215 216 216 216 216 216 218 220 221 221 221 223 223 223 224 224 224 224 245 245 245 245 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246

tensor product produit tensoriel

张量积

正文位置：99 99 154 165 165 259 260 260 263 263 264 264 264 264

一致空间 正文位置：99	uniform space	espace uniforme
完备化 正文位置：99	completion	complété
Cauchy 滤子 正文位置：99	Cauchy filter	filtre de Cauchy
滤子 正文位置：99 99	filter	filtre
紧化 正文位置：99	compactification	compactification
射影 正文位置：99	projective	projectif
乘积范畴 正文位置：100	product category	catégorie produit
和范畴 正文位置：100	sum category	catégorie somme
函子范畴 正文位置：100 166 173 180	functor category	catégorie de foncteurs
函子态射 正文位置：100	functorial morphism	morphisme fonctoriel
有限群 正文位置：100	finite group	groupe fini
有限生成 正文位置：100 100	finitely generated	de type fini

of finite type de type fini

有限型

正文位置：100 104 104 104 104 104 106 109 109 109 110 110 110 212 212

equipotent équipotent

等势

正文位置：100 101 107 108 110

transport of structure transport de structure

结构搬运

正文位置：100

axiom of universes axiome des univers

宇宙公理

正文位置：101 102 110 110

initial segment segment

初始段

正文位置：102 102 102

transfinite induction induction transfinie

超限归纳

正文位置：102 102 103 103 108

selection-union schema schéma de sélection-réunion

选择—并集公理模式

正文位置：103 107

collectivizing relation relation collectivisante

集体化

正文位置：104 106

well-order relation de bon ordre

良序关系

正文位置：107 107

Noetherian ordered set ensemble ordonné noethérien

Noether 有序集

正文位置：107 107 108 111 111

model modèle

模型

正文位置：110 110 110 110 110 110 110 110 110

axiom of infinity axiome de l’ infini

无穷公理

正文位置：110

quantifier quantificateur

量词

正文位置：110 110

height of a set hauteur d’ un ensemble

高度

正文位置：110 111 111 111 111

height rang

高度

正文位置：110

finite totally ordered set ensemble fini totalement ordonné

有限全序集

正文位置：111 111

finite ordinal ordinal fini

有限序数

正文位置：111

pretopology pré-topologie

预拓扑

正文位置：112 113 113 113 113 113 113 115 119 139 140 140 161 161 206 212 212

sheaf-of-sets faisceau d’ensembles

集合层

正文位置：112 114 121 125 132 132 132 133 133 134 245 245 245 249 256 256 260 260 262 262 262 262 262

center centre

中心

正文位置：112 263

associated sheaf faisceau associé

伴随层

正文位置：112 120 120 121 122 125 125 126 126 126 129 130 133 134 136 143 143 148 151 152 152 152 158 178 178 196 200 229 248 248 250 252 252 255 256 259 259 260 260 260 260 264

sheaf of groups faisceau en groupes

群层

正文位置：112 132 212

sheaf of modules Module

模层

正文位置：112 132 133 134 134 134

local-scheme schéma local

局部

正文位置：112 162 162 163 177 186 223 246 246 248 249 251 268

covering revêtement

覆盖

正文位置：112 112 112 113 113 114 115 116 116 116 117 119 119 123 124 124 124 124 124 124 124 126 126 126 129 129 129 132 135 136 139 141 142 142 143 143 143 143 143 145 145 146 147 147 147 147 147 148 148 148 148 149 149 150 150 150 150 151 151 157 163 163 163 163 163 177 177 188 189 190 196 197 197 197 198 199 199 199 201 201 204 214 214 215 217 233 246 246 248 250

refinement raffinement

加细

正文位置：112 112 112 113 117 118 118 118 118 118 119 119

covering sieve crible couvrant

覆盖筛

正文位置：112 112 113 117 117 119 124 124 124 127 127 130 130 136 142 142 143 146 147 148 149 149 151

cofiltered cofiltrant

余滤过

正文位置：112 117 119

intersection topology topologie intersection

交拓扑

正文位置：113 113

discrete topology topologie discrète

离散拓扑

正文位置：113

coarse topology topologie grossière

粗拓扑

正文位置：113 130

chaotic topology topologie chaotique

混沌拓扑

正文位置：113 144 144 162 200 208

covering family famille couvrante

覆盖族

正文位置：113 113 115 115 115 116 117 119 123 125 126 127 128 129 129 129 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 131 131 131 131 131 139 139 139 140 140 140 140 140 140 140 140 141 142 142 142 142 142 142 145 145 146 146 146 146 146 147 147 147 147 147 149 157 158 162 162 162 162 180 180 181 181 183 183 183 195 195 195 195 197 197 197 197 197 199 201 201 201 201 201 201 209 210 212 218 218 223 224

separated séparé

分离

正文位置：114 116 118 119 119 119 119 212 221 221

separated presheaf — préfaisceau séparé
分离预层
正文位置：114 115 115 116 116 116 116 118 119

universally strictly epimorphic sieve — crible épimorphique strict universel
普适严格满筛
正文位置：115 115 116

universally strictly epimorphic family — famille épimorphique stricte universelle
普适严格满态射族
正文位置：115 115

topologically generating family — famille topologiquement génératrice
拓扑生成族
正文位置：116 116 116 117 123 123 128 149 150 150 151 151 256

finite projective limit — limite projective finie
有限投射极限
正文位置：118 119 121 123 127 127 128 129 131 132 132 138 138 140 140 141 141 144 144 236 236 250

associated sheaf functor — foncteur faisceau associé
伴随层函子
正文位置：120 123 133 255 256 259

coimage — coïmage
余像
正文位置：121

effective monomorphism — monomorphisme effectif
有效单态射
正文位置：122

fully faithful — pleinement fidèle
全忠实
正文位置：123 127 127

strict initial object — objet initial strict
严格始对象
正文位置：125 125 126 127

universal disjoint coproduct — somme disjointe universelle
普适不交和
正文位置：125 126 127

direct sum — somme directe
直和
正文位置：125 126 128 129 130 130 155 157 157

representable presheaf — préfaisceau représentable

可表示预层

正文位置：127 142

covering morphism — morphisme couvrant

覆盖态射

正文位置：127 129 129 129 129 129 129 130 130 130 130

bicovering morphism — morphisme bicouvrant

双覆盖态射

正文位置：129 129 129 129 131 131 131

bicovering family — famille bicouvrante

双覆盖族

正文位置：129 129 130 136 136 136 136

sheaf of commutative groups — faisceau de groupes commutatifs

交换群层

正文位置：132

abelian sheaf — faisceau abélien

阿贝尔层

正文位置：132 255 257 257 257 257 257 258 259 259 259 259 260 260 261 261 261 261 262 262 262

conservative — conservatif

保守

正文位置：133

family of generators — famille de générateurs

生成元族

正文位置：133

additive functor — foncteur additif

加性函子

正文位置：133

projective object — objet projectif

投射对象

正文位置：134 162 162 208 208

homology — homologie

同调

正文位置：134 165 268 268

induced topology — topologie induite

诱导拓扑

正文位置：135 147 149 156 157 158 161 162 178 181 183 210 256

comparison lemma lemme de comparaison
比较引理
正文位置：135 148 154 156

localization localisé
局部化
正文位置：135 155 203 203 234 254 254 255 259

sheaf of sets faisceau d’ensembles
集合层
正文位置：135 141 141 141 144 151 151

continuous continu
连续
正文位置：135 135 135 139 139 139 139 141 141 142 142 144 144 145 145 146 147 147 147 149 150 150 150 150 150 163 178 195 239 246 256 256

continuity continuité
连续性
正文位置：135 144

small site petit site
小景
正文位置：135 136 138 140 141 141 142 142 183

bicovering bicouvrant
双覆盖
正文位置：135 136 138 138 139 139 139 139 142 145 147 147 147 148 148 148 149 149 149 149

morphism of topoi morphisme de topos
拓扑斯态射
正文位置：138 154 159 164 164 164 164 164 165 165 166 166 166 166 166 166 166 167 167 167 167 167 167 168 168 168 168 168 168 168 169 169 169 169 169 170 171 171 172 173 173 173 173 174 174 175 175 176 176 176 176 177 178 178 178 178 178 178 179 179 179 179 179 179 180 180 180 181 181 181 181 182 184 184 185 185 186 186 187 187 188 189 189 189 190 190 190 191 191 191 191 193 193 193 193 193 193 193 194 194 194 194 196 196 198 198 202 203 204 204 207 207 207 207 208 208 208 209 209 210 212 213 213 213 213 214 214 214 214 215 215 215 215 215 216 217 217 217 217 218 218 218 219 219 219 219 221 224 226 228 228 230 230 230 231 231 232 232 232 232 232 233 234

continuous functor foncteur continu
连续函子
正文位置：138 140 141 144 150 151 159 159 159 169 178 178 178 179 179 179 180 180 180 180 181 183 239 239 239

associated topology topologie associée
伴随拓扑
正文位置：140

open subset partie ouverte

开集

正 文 位 置：141 141 141 141 141 141 141 160 160 171 171 181 203 203 203 209 209 209 209 210 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 212 212 212 213 213 214 215 222 223 228 245 247 247 247 248 248 248 248 249 249 249 249 249 249

direct image functor foncteur image directe

直接像函子

正文位置：141 151 164 164 165 165 166 167 167 168 169 174 175 177 179 187 215 215 227 230 231 262

restriction restriction

限制

正文位置：142 151 151 185 186

extension by zero prolongement par zéro

延拓为零

正文位置：142 142 255 255 256 256 256 256 256 256 256 257 257

extension by the empty set prolongement par le vide

以空集延拓

正文位置：142 151

surjective family famille surjective

满射族

正文位置：142 195 195 195 197 197

constant sheaf faisceau constant

常值层

正文位置：142 173

cocontinuous cocontinu

余连续

正文位置：142 142 144 144 145 146 147 148 148 148 149 150 150 150 150 179 179 256 256

cocontinuous functor foncteur cocontinu

余连续函子

正文位置：143 144 151 177 177 178 178 178 178 178 178 178 179 179 181 181

cocontinuity cocontinuité

余连续性

正文位置：144

dominant dominant

占优

正文位置：146

cohomology cohomologie

上同调

正 文 位 置：154 154 155 155 155 155 161 161 162 162 162 162 162 162 165 177 177 177 177 179 183 183 183 268 268 268

invariants invariants
不变量
正文位置：154 154 154 162 162 177 183

homotopy homotopie
同伦
正文位置：154 161 177 268 268

support support
支集
正文位置：154 160 212 212 230 267 267 267

gluing recollement
粘合
正文位置：155 233 235 235 239 240 240 240 240

classifying topos topos classifiant
分类拓扑斯
正文位置：155 161 161 161 161 161 161 161 162 162 162 163 163 163 163 163 163 174 175 175 187 188 189 190 204 204 205 206 206 206 209 209 209

topological group groupe topologique
拓扑群
正文位置：155 161 161 162 162 163 246 246

space espace
空间
正文位置：155 160 160 161 161 162 162 162 162 162 162 163 163 163 170 170 170 170 171 171 171 171 171 171 182 204 204 204 206 209 209 211 214 214 214 214 219 220 221 221 221 221 221 221 222 223 223 223 223 223 223 223 244 245 246 246 247 247 247 249 250 265 265 265 268

etale-topos topos étale
平展拓扑斯
正文位置：155 160

algebraic-variety variété algébrique
代数簇
正文位置：155 155

characteristic caractéristique
特征
正文位置：155 162

étale étale
平展
正文位置：155 155 158 163 163 182 183 190 212 212 246 246 247 247

filtered ordered set ensemble ordonné filtrant
有向有序集
正文位置：159 164

augmentation augmentation

增广

正文位置：160

étale space espace étalé

平展空间

正文位置：160 169 169 169 183 183 187 187 187 190 203 211 249

degeneration dégénérescence

退化

正文位置：160 160 160 161 161 161 170

homeomorphism homéomorphisme

同胚

正文位置：160 160 168 171 172 172 172 172 210 214 221 221 244 249 249 250 250

punctual topos topos ponctuel

点拓扑斯

正文位置：160 160 160 161 164 164 174 176 194 194 194 205 206 206 211 214 214 217 220 222 226 229 240 243 255 260 264 265 265 265

final topos topos final

终拓扑斯

正文位置：160 160 160 172 172 172 228 246

empty topos topos vide

空拓扑斯

正文位置：160 160 173 173 173 173 173 207 211 214 220 222 222 222 223

initial topos topos initial

始拓扑斯

正文位置：160 160 173

unit group groupe unité

单位群

正文位置：161 161 170 189 203 212 265

differential différentielle

微分

正文位置：161 162

torsor torseur

挠子

正文位置：161 161 165 165 189 189 190 205 205 248

principal homogeneous bundle fibré principal homogène

主齐性丛

正文位置：161 190

homotopy type — type d’homotopie
同伦型
正文位置：161 177 177 177 177 177 177

big site — gros site
大景
正文位置：161 161 162 162 181

big topos — gros topos
大拓扑斯
正文位置：161 162 162 162 170 181 183

open immersion — immersion ouverte
开浸入
正文位置：161 166 182 187 212

small topos — petit topos
小拓扑斯
正文位置：162 181 183

group object — objet groupe
群对象
正文位置：162 173 173 177 195 230 246

homotopy group — groupe d’homotopie
同伦群
正文位置：162 177

singular — singulier
奇异
正文位置：162

locally constant — localement constant
局部常
正文位置：162 163 177

analytic space — espace analytique
解析空间
正文位置：162

specialization — spécialisation
特殊化
正文位置：162 171 171 171 203 203 203 203 203

closed point — point fermé
闭点
正文位置：162 171 245 245

monoid monoïde

幺半群

正文位置：162 163 163 163 175 175 205 209 209 211 211 247

right action action à droite

右作用

正文位置：163 163 174 174 189 261

group action opération de groupe

群作用

正文位置：163

totally disconnected totalement discontinu

全不连通

正文位置：163

profinite group groupe profini

投有限群

正文位置：163 163 163 163 175 189

stabilizer stabilisateur

稳定子

正文位置：163

open subgroup sous-groupe ouvert

开子群

正文位置：163

profinite profini

投有限

正文位置：163 163 206

locally connected localement connexe

局部连通

正文位置：163 163 164 164 164 209 214 247 248 248 249

locally simply connected localement simplement connexe

局部单连通

正文位置：163 163 164 164 164 247 248 248

fundamental group groupe fondamental

基本群

正文位置：163 163 164 205

discrete space espace discret

离散空间

正文位置：163 220 220

locally constant object — objet localement constant
局部常值对象
正文位置：163 164 164

finite etale — fini étale
有限平展
正文位置：163

geometric point — point géométrique
几何点
正文位置：163 265 265

normal — normal
正规
正文位置：163

pro-group — pro-groupe
pro-群
正文位置：163 164 164 164 164 164 175 175 189 206

connectedness — connexité
连通性
正文位置：164

simply connected — simplement connexe
单连通
正文位置：164 164 247 248

constant object — objet constant
常对象
正文位置：164 172 173 173 173

fundamental pro-group — pro-groupe fondamental
基本 pro-群
正文位置：164 164

comodule — comodule
余模
正文位置：165 165

bialgebra — bigèbre
双代数
正文位置：165 165

free module — module libre
自由模
正文位置：165 165 263

pseudofunctor pseudo-foncteur
伪函子
正文位置：170

induced topos topos induit
诱导拓扑斯
正文位置：170 185 185 186 186 187 187 188 188 188 190 190 194 198 199 203 204 204 211 214 215 217 222 234 246 246 248 250

irreducible irréductible
不可约
正文位置：170 171 171 171 202 203 268

closed subset partie fermée
闭子集
正文位置：170 171 171 171 202 203 223 223 224 224 224 249

generic point point générique
泛点
正文位置：170

sober space espace sobre
清醒空间
正文位置：170 170 171 171 171 171 171 171 172 172 198 203 203 210 211 219 219 221 221 221 221 221 222 223 223 223 223 223 223 223 224 224 247 250

Hausdorff space espace séparé
分离空间
正文位置：170 220 222 222

closure adhérence
闭包
正文位置：171 222 224 233

fibre functor foncteur-fibre
纤维函子
正文位置：171 176 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 196 197 197 197 197 197 197 197 199 199 199 200 200 200 200 201 201 201 201 201 201 201 202 202 202 202 202 203 203 203 203 203 203 204 204 204 204 204 204 204 204 204 205 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 208 208 209 210 210 220 244 244

generization généralisation
一般化
正文位置：171

sections functor foncteur sections
截面函子
正文位置：172 173

constant group — groupe constant

常群

正文位置：173 173

0-acyclic — 0-acyclique

0-无环

正文位置：173

connected nonempty — connexe non vide

连通非空

正文位置：173 208 208 208 208 213 214

derived functor — foncteur dérivé

导出函子

正文位置：173 177 179

translation — translation

平移

正文位置：174 174 189

contracted product — produit contracté

缩积

正文位置：174

semisimplicial set — ensemble semi-simplicial

半单纯集合

正文位置：177 177 177

semisimple — semi-simple

半单

正文位置：177 177

morphism of sites — morphisme de sites

景态射

正文位置：179 180 180 180 180 180 180 181 181 181 181

structural morphism — morphisme structural

结构态射

正文位置：182 183 227 249

category of fractions — catégorie de fractions

分式范畴

正文位置：182

étale big sheaf — gros faisceau étale

平展大层

正文位置：183

subtopos sous-topos

子拓扑斯

正文位置：184 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 216 216 216 216 216 216 217 217 217 217 217 217 218 218 218 218 218 218 218 218 218 219 219 219 219 219 219 220 220 220 220 220 220 220 220 220 221 221 221 221 221 221 222 222 222 222 222 222 222 222 222 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 224 224 224 224 224 224 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 226 226 226 226 226 226 226 226 226 227 228 228 228 228 228 230 230 230 230 232 232 232 232 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 234 234 234 234 234 234 234 235 244 244 244

étale topology topologie étale

平展拓扑

正文位置：184 245 268

smooth morphism morphisme lisse

光滑态射

正文位置：184

dimension dimension

维数

正文位置：184

Noetherian noethérien

诺特

正文位置：184 222 223 224 226 226

hypercovering hyperrecouvrement

超覆盖

正文位置：184

localization morphism morphisme de localisation

局部化态射

正文位置：185 186 186 186 187 187 187 187 190 198 199 199 204 215 226 226 227 228 228 233 250

base change functor foncteur changement de base

换基函子

正文位置：185 185 193

localization functor foncteur de localisation

局部化函子

正文位置：185 188 188 188 188 188 204 211 213 213

group groupe

群

正文位置：187 188 189 189 189 189 190 190 195 204 204 205 205 205 205 205 205 206 206 212 212 212 212

subgroup sous-groupe

子群

正文位置：187 187 188 188 189 189 189 189 189 203

homogeneous-space espace homogène
齐性空间
正文位置：187 190

unit section section unité
单位截面
正文位置：187

trivial action action triviale
平凡作用
正文位置：188 189 189 211

operator opérateur
算子
正文位置：188 189 204 204

cartesian diagram diagramme cartésien
笛卡尔图
正文位置：188 188 189 191 192 192 192 220 220 220 228 229 232 235 236 250

left translation translation à gauche
左平移
正文位置：188 189 246

locally trivial localement trivial
局部平凡
正文位置：190

cartesian product produit cartésien
笛卡尔积
正文位置：191 213

diagonal section section diagonale
对角截面
正文位置：191

graph morphism morphisme graphe
图态射
正文位置：192

Cartesian square carré cartésien
笛卡尔方块
正文位置：192 192

lifting relèvement
提升
正文位置：193 199 201 201

pairing accouplement

配对

正文位置：194 194

point of a topos point d’un topos

拓扑斯的点

正文位置：194

ring anneau

环

正文位置：195 195 254 254 254 254 255 255 255 255 255 255 261 262 263 263 264 264 265 265 265 265 265 265 265 265 265 266

conservative family of points famille conservative de points

保守点族

正文位置：196 196 196 197 199 204 265

enough points assez de points

足够多点

正文位置：196 196 196 196 196 197 197 198 198 198 198 199 199 199 203 204 204 209 209 220 220 220 220 220 221 221 222 223 225 244 244 244 244 247 247 247 247 264 264 265

locally noetherian localement noethérien

局部诺特

正文位置：198 219 222 223 223 225 226

disjoint union schéma somme

不交并

正文位置：199

neighborhood voisinage

邻域

正文位置：199 199 199 199 199 199 199 200 200 200 202 208 209 209

fibred space espace fibré

纤维空间

正文位置：203

algebraically closed field corps algébriquement clos

代数闭域

正文位置：203 265

generalization généralisation

泛化

正文位置：203 203 203 250

proper propre

固有

正文位置：204 212 246 247

conjugacy conjugaison
共轭
正文位置：204

cofibred category catégorie co-fibrée
余纤维范畴
正文位置：205 205

gerbe gerbe
凝集
正文位置：206 206 206 206

simplicial set ensemble simplicial
单纯集合
正文位置：206 206

profinite set ensemble profini
投有限集
正文位置：206 214

compact space espace compact
紧空间
正文位置：206 221

essential point point essentiel
本质点
正文位置：207 208 208 208 208 208 208 208 208 209 209

essential morphism morphisme essentiel
本质态射
正文位置：208 208

isolated point point isolé
孤立点
正文位置：208 208 221 222 222

finite infimum inf fini
有限下确界
正文位置：209 209 209 209 211

arbitrary supremum sup quelconque
任意上确界
正文位置：209 209 209 209 209 211

descent descente
下降
正文位置：210 210 212 212 245

local nature　　nature locale
局部性质
正文位置：210 210 210 211 211 211 211 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 234

final presheaf　　préfaisceau final
终预层
正文位置：210

final sheaf　　faisceau final
终层
正文位置：210 211

subsheaf　　sous-faisceau
子层
正文位置：210 211 249 249 251 262 267

open topos　　open topos
open-topos
正文位置：211

cosupport　　cosupport
余支撑
正文位置：212 212 212 212 230

faithfully flat　　fidèlement plat
忠实平坦
正文位置：212 212

quasi-compact　　quasi-compact
拟紧
正文位置：212 212 212 212 214 214

radicial　　radiciel
根性
正文位置：212

universally open　　universellement ouvert
普遍开
正文位置：212

dominant morphism　　morphisme dominant
支配态射
正文位置：212 214 214 214 214 215 215 215 233

universal homeomorphism　　homéomorphisme universel
普遍同胚
正文位置：212

拟分离 正文位置：212	quasi-separated	quasi-séparé
局部有限型 正文位置：212 212	locally of finite type	localement de type fini
局部有限表现 正文位置：212 212 212	locally of finite presentation	localement de présentation finie
有限表示 正文位置：212	of finite presentation	de présentation finie
闭浸入 正文位置：212 235 239	closed immersion	immersion fermée
浸入 正文位置：212	immersion	immersion
仿射 正文位置：212	affine	affine
拟仿射 正文位置：212	quasi-affine	quasi-affine
拟有限 正文位置：212	quasi-finite	quasi-fini
平坦 正文位置：212 212 212 264 264 264	flat	plat
净 正文位置：212 212	unramified (historical terminology)	net
光滑 正文位置：212 212	smooth	lisse

partition partition

分割

正文位置：213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213

direct summand facteur direct

直和项

正文位置：213 233 251

locally connected topos topos localement connexe

局部连通拓扑斯

正文位置：214

dense dense

稠密

正文位置：214 220 222 222

embedding of topoi plongement de topos

拓扑斯嵌入

正文位置：215 215 215 215 216 217 217 217 217 217 217 218 218 219 219 219 220 220 221 221 221 222 226 226 226 227 230

inclusion morphism morphisme d’inclusion

包含态射

正文位置：215 215 215 217 226 230 232 232 233 239 239 240 242 243

equivalence of topoi équivalence de topos

拓扑斯等价

正文位置：215 215 241 246 246 247

2-monomorphism 2-monomorphisme

2-单态射

正文位置：217 217 217

2-fiber product 2-produit fibré

2-纤维积

正文位置：217

multiplicative set ensemble multiplicativement stable

乘法闭集

正文位置：218 218

left calculus of fractions calcul des fractions à gauche

左分式演算

正文位置：218

right calculus of fractions calcul des fractions à droite

右分式演算

正文位置：218

conservative morphism　morphisme conservatif

保守态射

正文位置：219 219 219 219 219 220 220 225 226 226 226 226

image subtopos　sous-topos image

像子拓扑斯

正文位置：219 219

dense subset　partie dense

稠密子集

正文位置：219 222 222

constructible subset　partie constructible

可构造子集

正文位置：219 223 223 223 234

very dense subset　partie très dense

很稠密子集

正文位置：219

order isomorphism　isomorphisme d’ensembles ordonnés

有序集合同构

正文位置：221 223 224 224 234

open object　ouvert

开对象

正文位置：221 221 221 226 226 226 226 227 227 227 227 228 228 228 228 228 230 230 230 230 232 232 232 233 233 233 233 233 233 233 239 241 241 241 242 243 244 247

separable　séparable

可分

正文位置：221

thick point　point épais

厚点

正文位置：222 222 222

specialization order　relation de spécialisation

特殊化序

正文位置：222

maximal-point　point maximal

极大点

正文位置：222 223

locally closed subset　partie localement fermée

局部闭子集

正文位置：222 222 223 234 234

弱补子拓扑斯 weak complement subtopos sous-topos complémentaire faible
正文位置：222 223 225 225

局部诺特拓扑斯 locally noetherian topos topos localement noethérien
正文位置：222 222 223 223 224

诺特空间 Noetherian space espace noethérien
正文位置：222 223

预诺特对象 prenoetherian object objet prénoethérien
正文位置：222 222 222

诺特拓扑斯 noetherian topos topos noethérien
正文位置：222 224 225 226

局部诺特空间 locally noetherian space espace localement noethérien
正文位置：223 223 223 223 225 225

互补子拓扑斯 complementary subtopos sous-topos complémentaire
正文位置：223 223 223 223 225 225 225 225 225 228

pro-可构造子集 proconstructible subset partie proconstructible
正文位置：223

有限拓扑斯 finite topos topos fini
正文位置：224 224 224 224 224 224 224 225 225

满 2-子范畴 full 2-subcategory 2-sous-catégorie pleine
正文位置：224 224

可构造拓扑 constructible topology topologie constructible
正文位置：224

有补子拓扑斯 complemented subtopos sous-topos complémenté
正文位置：225

autoduality autodualité

自对偶

正文位置：225

universally conservative morphism morphisme universellement conservatif

普遍保守态射

正文位置：226

closed subtopos sous-topos fermé

闭子拓扑斯

正文位置：226 228 230 230 230 230 230 230 232 232 232 232 232 232 233 233 233 233 233 233 234 234 235 235 239 242 244 244 265

open embedding plongement ouvert

开嵌入

正文位置：226 227 227 227 227 228 229

open subtopos sous-topos ouvert

开子拓扑斯

正文位置：227 227 227 227 227 228 228 228 228 228 228 230 230 232 233 233 233 233 233 234 234 234 234 234 234 235 235 239 239 265 267 267

canonical projection projection canonique

典范投影

正文位置：229

cocartesian diagram diagramme cocartésien

余笛卡尔图

正文位置：229

closed embedding plongement fermé

闭嵌入

正文位置：230

gluing functor foncteur de recollement

粘合函子

正文位置：230 230 231 235 235 235 239 239 239 240 240 240 240 241 241 241 241 241 242 243

interior of a subtopos intérieur d’un sous-topos

子拓扑斯的内部

正文位置：233 233 233 234

exterior of a subtopos extérieur d’un sous-topos

子拓扑斯的外部

正文位置：233 233 234 234

closure of a subtopos adhérence d’un sous-topos

子拓扑斯的闭包

正文位置：233 233 233 234 234 234

子拓扑斯的边界 boundary of a subtopos frontière d’ un sous-topos
正文位置：233 233 234

局部闭子拓扑斯 locally closed subtopos sous-topos localement fermé
正文位置：234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 244

可构造子拓扑斯 constructible subtopos sous-topos constructible
正文位置：234 234

局部可构造子拓扑斯 locally constructible subtopos sous-topos localement constructible
正文位置：234

拟可构造子拓扑斯 quasi-constructible subtopos sous-topos quasi-constructible
正文位置：234

局部拟可构造子拓扑斯 locally quasi-constructible subtopos sous-topos localement quasi-constructible
正文位置：234

粘合拓扑斯 glued topos topos recollé
正文位置：239 239 240 240 241

拓扑斯态射 morphism of topoi morphisme de topos
正文位置：239 240 244 245 246 247 247 250 250 250 251 252 252 253 256 262 262 265

积 product produit
正文位置：239 240 240

滤过投射极限 filtered projective limit limite projective filtrante
正文位置：239 241

粘合层 gluing sheaf faisceau de recollement
正文位置：241 241

保守点族 conservative family of points famille conservative de points
正文位置：244 244 244 247 247

局部闭 正文位置：244 244 244 244	locally closed	localement fermé
极稠密 正文位置：245 245 245	very dense	très dense
商拓扑 正文位置：245 245 246	quotient topology	topologie quotient
纤维范畴 正文位置：245 245	fibered category	catégorie fibrée
下降态射 正文位置：245	descent morphism	morphisme de descente
下降数据 正文位置：245 245	descent datum	donnée de descente
有效下降态射 正文位置：245	effective descent morphism	morphisme de descente effective
商拓扑斯 正文位置：245 251	quotient topos	topos quotient
拓扑展域 正文位置：245 246	topological etendue	étendue topologique
半单纯对象 正文位置：245 246	semisimplicial object	objet semi-simplicial
标准单形 正文位置：245	standard simplex	simplexe-type
余纤维范畴 正文位置：245	cofibered-category	cofibered category

quotient topological space espace topologique quotient

商拓扑空间

正文位置：246 247 250

indiscrete topology topologie grossière

粗拓扑

正文位置：246

torus tore

环面

正文位置：246

local homeomorphism étalement

局部同胚

正文位置：246 246 250 250

free action opération libre

自由作用

正文位置：246

fixed-point point fixe

不动点

正文位置：246

pre-equivalence relation prérelation d’équivalence

预等价关系

正文位置：246 246 247 247

etendue étendue

展域

正文位置：247 247 247 247 247 247 247 248 248 250

stabilizer group groupe de stabilité

稳定子群

正文位置：247

automorphism automorphisme

自同构

正文位置：247 247 247

pointwise rigid ponctuellement rigide

逐点刚性

正文位置：247

rigid rigide

刚性

正文位置：247 247 250

normal subgroup sous-groupe invariant
正规子群
正文位置：247

universal covering revêtement universel
万有覆盖
正文位置：248 248 248 248

ringed topos topos annelé
环化拓扑斯
正文位置：248 248 248 248 248 248 248 248 254 254 254 254 255 255 256 257 258 259 259 261 261 262 263 264 264 264 265 265 265 265 268

differentiable etendue étendue différentiable
可微展域
正文位置：248 251 251

real analytic etendue étendue analytique réelle
实解析展域
正文位置：248

complex analytic etendue étendue analytique complexe
复解析展域
正文位置：248

differentiable manifold variété différentiable
可微流形
正文位置：248 248 251

real analytic space espace analytique réel
实解析空间
正文位置：248 248

complex analytic space espace analytique complexe
复解析空间
正文位置：248 248

local equivalence relation relation d’équivalence locale
局部等价关系
正文位置：248 248 248 249 249 249 249 249 249 249 250 251

foliation feuilletage
叶状结构
正文位置：248 251 251

open neighborhood voisinage ouvert
开邻域
正文位置：248 248 249 249 249 249

预凝聚 正文位置：248 249 249	precoherent	précohérent
凝聚 正文位置：249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 250	coherent	cohérent
全局凝聚 正文位置：249 249 250	globally coherent	globalement cohérent
局部凝聚 正文位置：249 249 249	locally coherent	localement cohérent
纤维映射 正文位置：249 249 249	fiber map	application fibre
严格开 正文位置：249 249 249 249 250 250 250 250 251	strictly open	strictement ouvert
切层 正文位置：251	tangent sheaf	faisceau tangent
局部自由模 正文位置：251 251	locally free module	module localement libre
可微向量丛 正文位置：251	differentiable vector bundle	fibré vectoriel différentiable
切丛 正文位置：251	tangent bundle	fibré tangent
子丛 正文位置：251	subbundle	sous-fibré
联络 正文位置：251	connection	connexion

sheaf of morphisms — faisceau des morphismes

态射层

正文位置：251

trifunctor — trifoncteur

三函子

正文位置：251 252 252 252 252 253 253 253 253

ringed site — site annelé

赋环景

正文位置：254 254 254 263 264

sheaf of rings — faisceau d’anneaux

环层

正文位置：254 254 255 255 255 257 259 261 262 262

sheaf of modules — faisceau de modules

模层

正文位置：254 254 255 255

module — module

模

正文位置：254 254 254 254 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 256 256 256 256 256 256 256 256 257 257 257 257 258 258 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 260 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 263 263 263 263 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 266 266 266 267 267 267 267 267

bimodule — bimodule

双模

正文位置：254 254 254 254 255 257 257 257 259 259 259 259 259 259 261 261 261 261 261 262

sheaf of commutative rings — faisceau d’anneaux commutatifs

交换环层

正文位置：255 259 261

restriction of scalars — restriction des scalaires

限制标量

正文位置：255 255 255 255 255 255 256 256 256 262 266

constant presheaf — préfaisceau constant

常预层

正文位置：255 264

underlying abelian sheaf functor — foncteur faisceau abélien sous-jacent

底阿贝尔层函子

正文位置：255 255 256

faithful fidèle

忠实

正文位置：255 256 265

extension by the empty set prolongement par le vide

空延拓

正文位置：256 256 256

sheaf of module homomorphisms faisceau des morphismes de Modules

模态射层

正文位置：257

presheaf of rings préfaisceau d’anneaux

环预层

正文位置：259 260 264

bilinear bilinéaire

双线性

正文位置：260 260 260 260 260 261 262 262

projection formula formule de projection

投影公式

正文位置：261 262

morphism of ringed topoi morphisme de topos annelés

环化拓扑斯态射

正文位置：262 262 262 262 262 263 263 264 264 265 265 265 265 265

direct image image directe

正像

正文位置：262 262 264

morphism of ringed sites morphisme de sites annelés

赋环景态射

正文位置：263 263 263

fibre functor foncteur fibre

纤维函子

正文位置：264 264

locally ringed topos topos localement annelé

局部环化拓扑斯

正文位置：264 264 264 264 265 265 265 265 265 265

local ring anneau local

局部环

正文位置：264 265 265 265 265 265

局部赋环景 正文位置：264	locally ringed site	site localement annelé
局部同态 正文位置：265 265	local homomorphism	homomorphisme local
局部环化拓扑斯态射 正文位置：265	morphism of locally ringed topoi	morphisme de topos localement annelés
容许态射 正文位置：265 265 265 265 265 265	admissible morphism	morphisme admissible
局部赋环 正文位置：265 265 265 265	locally ringed	localement annelé
剩余域 正文位置：265	residue field	corps résiduel
正合列 正文位置：266 267 267 267 267 267	exact sequence	suite exacte
伴随 正文位置：266	adjoint	adjoint
亏格 正文位置：268	genus	genre